

나비에-스토크스 방정식의 유한 시간 발산

원저자: OpenAI

원제: Finite time blowup for Navier-Stokes

166쪽 원문의 초록, 1~10절, 부록 A~C와 참고문헌을 한글 평서체로 옮겼다. 원문의 문단과 정리·보조정리·식 번호를 유지했다. 독립된 수식과 그림은 원본 이미지로 보존했으며, 문장 속 수학 기호와 조건도 포함했다. 별도의 해설이나 평가는 덧붙이지 않았다.

원문: OpenAI, Finite time blowup for Navier-Stokes

번역본 목차

초록	4
원문 목차	4
1. 서론	4
1.1. 역사적 배경과 선행 연구	5
2. 발산의 물리적 설명	6
2.1. 내부 핵심부	6
2.2. 고리 영역과 펄스	8
2.3. 외부 흐름과 국소화	9
3. 증명 개요	9
3.1. 집중되는 주도 장	9
3.2. 배경 응력의 구성	12
3.3. 진동과 운동량 수송	14
3.4. 보정과 합산	16
3.5. 국소화와 완성	19
3.6. 표기	20
4. 주도 차수 흐름의 구성	28
4.1. 상사 변수와 잔차의 반지름 방향 적분	28
4.2. 누적 반지름 방향 적분	32
4.3. 주도 응력에 부과하는 원뿔	35
4.4. 주도 프로파일의 성질	37
4.5. 증명에서 사용하는 구성 결과	39
4.6. 주도 프로파일 정리의 증명	45
5. 기본 흐름을 모든 차수에서 보정하기	52
5.1. 축 근처의 고차 계수	52
5.2. 반지름 방향 잔차의 전체 적분을 상쇄하기	55
5.3. 계수 귀납 과정과 유한 전개에의 잔차	62
5.4. 발산을 보존하는 계수 합산	63
5.5. 실현된 기본 장	67

6. 보조 토러스와 진동 지지의 분리	70
6.1. 이진 좌표계와 위상 대입 후의 미분	70
6.2. 느린 절단함수와 서로 만나지 않는 보조 직사각형	72
6.3. 겹치는 대역을 위한 공통 토러스	74
6.4. 계수 경계와 그 대수	77
7. 진동을 통한 잔차 응력의 구현과 보정	81
7.1. 위상의 구성과 그 기울기에 직교하는 프레임	81
7.2. 펄스 방정식의 풀이와 미분의 제어	86
7.3. 주도 진동의 공분산과 그 선형화	90
7.4. 정확한 회전, 남겨 두는 꼬리, 공분산 나머지	94
8. 콤팩트 지지를 갖는 평균 보정	97
8.1. 보존형 운동량 방정식과 적분 제약	98
8.2. 원통 가중치에 대한 콤팩트 지지 원시함수	99
8.3. 압력 재구성과 발산 없는 속도 보정	102
8.4. 적분 방정식의 세 적합성 결함	103
8.5. 평균이 영인 함수에서 보조 시간 미분의 역연산	105
8.6. 모멘트 제약의 5차원 보정	106
8.7. 재계산과 좌표계 사이의 적합성	110
9. 잔차 개선과 국소 장	110
9.1. 회전으로 구성한 속도의 잔차 추정	111
9.2. 반복 중 유지하는 소스와 오차	113
9.3. 초기화와 완전한 보정 주기	116
9.4. 공통 정의역과 물리적 도함수 추정	122
9.5. 국소 장의 실현	124
10. 콤팩트 지지 외력과 전공간에서의 파탄	127
10.1. 국소 정의역 안에서의 국소화	127
10.2. 종말 시각에서의 외력 도함수의 극한	129
10.3. 에너지와 비교	132
10.4. 성장, 존재 수명, 점성	135
10.5. 주기적 방정식	136
부록 A. 반지름 방향 모멘트의 정합과 열 외부 영역의 구성	138
A.1. 유한 개 모멘트의 조정	138
A.2. 바깥 반지름 방향 프로파일의 구성과 정합	140
A.3. 모멘트 적분 조건의 완결	143
A.4. 축 프로파일의 압력 자료 고정	145
A.5. 바깥 구간의 균일한 허용 응력 원뿔 부등식	146
A.6. 외부 거둬제곱을 열 흐름으로 대체하기	150
A.7. 외부에서 응력 복원하기	153
부록 B. 축 근방의 해석적 프로파일과 그 연장	157
B.1. 축 자료의 선택	157

B.2. 해석적 계수 공간	158
B.3. 비선형 해석적 축 프로파일	160
B.4. 양의 소스와 바깥쪽 끝점에서의 양자택일	162
B.5. $p_{s,1} + p_{s,2}^2/p_{s,1} > 2$ 를 만족하는 기준 연장	164
B.6. 0이 아닌 주도 잔차 응력으로의 연장	166
B.7. 진폭보다 먼저 선택하는 반지름 전이 길이	168
B.8. 다섯 반지름 모멘트 함수를 정확히 일치시키기	169
B.9. 선택 순서와 완성된 연결	172
부록 C. 허용 응력 원뿔의 실현	172
C.1. 지정된 평균을 갖는 고리	173
C.2. 반지름 변조와 반지름 모멘트 함수의 정확한 복원	176
C.3. 두 경계와 완성된 프로파일	178
참고문헌	180

초록

임의의 양의 점성에 대해, 정지 상태에서 출발해 운동에너지가 균일하게 유계인 상태를 유지하면서 유한 시간 안에 속도가 한없이 커지는 3차원 비압축성 나비에-스토크스 방정식의 해를 구성한다.

원문 목차

내용	원문 쪽
1. 서론	1
2. 발산의 물리적 설명	3
3. 증명 개요	6
4. 주도 차수 흐름의 구성	24
5. 기본 흐름을 모든 차수에서 보정하기	45
6. 보조 토러스와 진동 지지의 분리	62
7. 진동을 통한 잔차 응력의 구현과 보정	73
8. 콤팩트 지지를 갖는 평균 보정	88
9. 잔차 개선과 국소 장	100
10. 콤팩트 지지 외력과 전공간에서의 파탄	116
부록 A. 반지름 방향 모멘트의 정합과 열 외부 영역의 구성	126
부록 B. 축 근방의 해석적 프로파일과 그 연장	144
부록 C. 허용 응력 원뿔의 실현	157
참고문헌	165

1. 서론

3차원 비압축성 나비에-스토크스 방정식을 살펴본다. 이 방정식의 성질에 관한 근본적인 질문은 매끄러운 자료에서 출발한 해가 운동에너지는 유계인 상태로 유지하면서 유한 시간 안에 한없이 커지는 속도를 가질 수 있는가 하는 것이다. 초기 속도가 0이고, 공간과 시간에서 콤팩트 지지를 갖는 매끄러운 외력을 사용해 이러한 흐름을 구성한다.

정리 1.1. 모든 $\nu > 0$ 에 대해 외력 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0, \infty); \mathbb{R}^3)$, 콤팩트 집합 $K \subset \mathbb{R}^3$, 그리고 $\mathbb{R}^3 \times [0, 1)$ 에서 정의된 매끄러운 속도장 u 와 압력장 p 가 존재하여 다음을 만족한다.

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \nabla p = f, \quad \nabla \cdot u = 0, \quad u(\cdot, 0) = 0, \quad (1.1)$$

이때 모든 $0 \leq t < 1$ 에 대해 $\text{supp } u(\cdot, t) \cup \text{supp } p(\cdot, t) \subset K$ 이고, 다음이 성립한다.

$$\sup_{0 \leq t < 1} \|u(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} < \infty, \quad \limsup_{t \uparrow 1} \|u(t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} = \infty.$$

따라서 동일한 외력과 초기 자료에 대해 $\mathbb{R}^3 \times [0, \infty)$ 위의 매끄러운 해 (u, P) 로서 운동에너지가 $\sup_{t \geq 0} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |u(x, t)|^2 dx < \infty$ 와 같이 균일하게 유계인 것은 존재하지 않는다.

이는 Fefferman이 참고문헌 [13]에서 제시한 나비에-스토크스 밀레니엄 문제의 선택지 (C)를 확립한다. 콤팩트 지지 성질을 이용하면 $\mathbb{T}^3 = \mathbb{R}^3 / \mathbb{Z}^3$ 에서도 같은 구성을 얻을 수 있으므로, [13]의 선택지 (D)도 확립된다. 따름정리 10.6을 참조하라.

1.1. 역사적 배경과 선행 연구

비압축성 점성 흐름은 고전적인 오일러 방정식 [12]으로 기술한다.

$$D_t u := \partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + f, \quad \nabla \cdot u = 0. \quad (1.2)$$

물질 가속도 $D_t u$ 는 유체 덩어리가 자신의 궤적을 따라 움직이면서 겪는 가속도를 나타낸다. 이는 흐름 자체의 변화와 유체 덩어리의 위치 변화에서 함께 비롯된다. 특히 뒤의 기여 $(u \cdot \nabla)u$ 는 속도 u 에 대해 비선형이며, 해석이 어려운 이유의 대부분이 여기에 있다. 식 (1.2)의 첫 번째 방정식은 뉴턴의 제2법칙에 따라 이 가속도가 음의 압력 기울기와 외력의 합에 연결된다는 뜻이다. 두 번째 방정식은 유체가 비압축성이라는 뜻이다. 유체를 한 방향으로 압축하려면 동시에 다른 방향으로 늘려야 한다.

식 (1.1)의 나비에-스토크스 방정식 [18, 21]에는 서로 이웃한 유체 덩어리 사이의 전단에 저항하는 점성력이 추가된다. 점성력은 속도에 대해 선형이다. 그러나 속도 기울기를 매끄럽게 만들기 때문에 흐름의 성질을 크게 바꾼다. 이러한 평활화가 3차원에서 유한 시간 특이점을 막기에 언제나 충분한가 하는 질문이 정칙성 문제의 핵심이다.

1934년 Leray [16]는 에너지 부등식을 만족하는 3차원 방정식의 전역적인 유한 에너지 약해를 구성했다. 매끄러운 자료에서 출발한 해가 계속 매끄러운지는 해결되지 않았다. Caffarelli, Kohn, Nirenberg [5]는 적합한 약해의 특이점 집합에 대한 1차원 포물형 하우스도르프 측도가 0임을 증명했다. 이 상계는 고립된 특이점을 허용한다. Escauriaza, Seregin, Šverák [11]는 척도 불변인 $L_t^\infty L_x^3$ 노름이 유계라는 조건 아래, 외력이 없는 코시 문제의 정칙성을 증명했다.

Tao [22]는 원래 비선형항의 에너지 상쇄 성질을 유지하는 평균화된 나비에-스토크스 방정식에서 유한 시간 발산을 구성했다. 원래 방정식에 대해서는 Buckmaster와 Vicol [4]이 볼록 적분을 이용해 유한 에너지 약해의 비유일성을 확립했다. 이어 Albritton, Brué, Colombo [1]는 상사 변수에서 불안정한 소용돌이를 사용해, 초기 속도가 0이고 외력이 같은 서로 다른 적합한 Leray-Hopf 해를 구성했다. 이들의 외력은 $L_t^1 L_x^2$ 에 속하며 초기 시각에서 특이하다.

Lifschitz와 Hameiri, Friedlander와 Vishik의 방법 [17, 14]은 배경 흐름을 따라 파수 벡터와 속도 편극이 어떻게 변하는지를 기술한다. Craik과 Criminale [9]는 파동의 이차 자기 상호작용이 상쇄된다는 사실을 이용해 아핀 배경 흐름 위에서 정확한 유한 진폭 파동을 구성했다. 파동 역학의 다른 선행 연구로는 Leibovich와 Stewartson [15], Billant와 Gallaire [2, 3]의 원심 불안정성 기준, Singh와 Sridhar [19]의 정확한 점성 전단파가 있다. 진동을 이용해 주어진 응력을 실현하는 방법은 Daneri와 Székelyhidi [10]의 오일러 방정식 구성에서 중심적인 역할을 한다.

Córdoba와 Martínez-Zoroa [6]는 점점 더 집중되는 와류층을 차례로 증폭해, 외력이 있는 3차원 오일러 방정식의 유한 시간 특이점을 구성했다. Córdoba, Martínez-Zoroa, Zheng [8]는 이 접근법을 작은 양의 소산 차수를 갖는 저소산 나비에-스토크스 방정식으로 확장했다. 이때 외력은 국소 적정성이 성립하는 함수류에 속한다. 이 연구들은 외력의 정칙성을 제어하면서 여러 척도에 걸친 증폭으로 특이점을 형성하는 전략을 확립했다. 이들의 구성에서는 큰 척도의 변형률이 작은 척도의 와도를 증폭하며, 주도적인 자기 상호작용과 큰 척도로의 되먹임은 억제된다. 비압축성 다공성 매질 방정식에 대해서는 Córdoba와 Martínez-Zoroa [7]가 진동하는 층을 차례로 증폭해 매끄러운 초기 자료에서 특이점을 구성했다. 이들은 점점 높은 차수의 근사를 사용해 원천항의 모든 공간 도함수를 균일하게 유계로 유지했다. 이 논문의 구성도 동역학적 증폭을 이용하지만, 증폭된 교란의 역할은 다르다. 진동 펄스가 평균 운동량 플럭스를 만들어, 수축하는 배경 소용돌이에 부족한 힘을 공급한다.

2. 발산의 물리적 설명

먼저 정리 1.1을 실현하는 흐름의 기초적인 물리를 설명한 뒤, 3절에서 증명의 전체 개요를 제시한다.

임의의 비압축성 흐름 u 와 압력 p 에 대해, 외력 f 를 식 (1.1)의 잔차로 정의할 수 있다. 그러면 나비에-스토크스 방정식은 구성상 성립한다. 어려운 점은 이 잔차가 매끄러운 상태를 유지하면서 발산하는 흐름을 선택하는 것이다. 운동량 잔차의 개별 항들은 발산할 수 있지만, 그 합과 모든 도함수가 특이 시각을 지나 매끄럽게 연장되도록 충분한 상쇄를 만들어야 한다.

구체적으로, 주도 프로파일이 자기유사하며 반지름 방향의 폭이 축방향 길이보다 빠르게 줄어드는 소용돌이를 구성한다. 중심 흐름은 안쪽으로 나선형으로 들어가는 운동과 축방향 유출을 함께 갖는다. 핵심부가 수축하면서 방위각 방향과 축방향의 속도 척도가 증가하고, 주변 고리 영역의 전단이 강해진다.

내부 핵심부에서는 프로파일 방정식이 주도적인 운동량 평형을 부과한다. 이 흐름을 반지름이 커질수록 속력이 감소하는 매끄러운 외부 흐름과 연결하면, 그 사이의 고리 영역에 0이 아닌 잔차가 남는다. 배경 흐름만으로는 시간이 1에 가까워질 때 운동량 잔차가 한없이 커지므로, 정리에 필요한 매끄러운 외력을 얻을 수 없다. 공간적으로 진동하는 펄스를 추가해, 그 비선형 운동량 플럭스가 잔차의 특이한 부분을 상쇄하도록 한다. 추가 보정을 통해 나머지 특이 오차를 제거하면, 시간 1을 지나 매끄럽게 연장되는 외력이 남는다.

2.1. 내부 핵심부

특이점이 시간 1에 공간 원점에서 형성되도록 흐름을 구성한다. 수직축을 기준으로 원통 좌표를 사용한다.

$$x = (r \cos \theta, r \sin \theta, z),$$

여기서 r 은 축으로부터의 거리, θ 는 축 둘레의 각도, z 는 높이이다. 속도 성분 u_r, u_θ, u_z 는 각각 축을 향하거나 축에서 멀어지는 운동, 축 둘레를 도는 운동, 축을 따라가는 운동을 나타낸다. 주도 흐름 $u^{(0)}$ 은 축대칭이다. 각 성분은 r, z, t 에 의존하고 θ 에는 의존하지 않는다.

내부 영역의 중심부에서는 유체가 축을 향해 나선형으로 들어가며, 높이 0에 가까운 분리층의 양쪽에서 각각 위와 아래로 흐른다(그림 1). 이 중심 영역보다 더 위와 아래에서는 내부 프로파일에 반지름 방향 유출도 포함된다. 압력은 축으로 갈수록 감소하며 주도적인 구심력을 제공한다. 압력의 축방향 기울기는 수송 및 점성과 함께 축방향 운동량 평형에 들어간다. 축 근처에서는 축방향 압력력이 높이 0의 평면을 향한다.

반지름 방향 유입은 각운동량을 더 작은 반지름으로 운반해 회전을 가속한다. 토크를 받지 않는 유체 입자의 단위 질량당 각운동량 ru_θ 는 보존되므로, 안쪽으로 움직이면 방위각 속도가 증가한다. 실제 핵심부에서는 점성이 각운동량을 바깥쪽으로 수송한다. 특성 속력의 증가는 안쪽 수송과 점성 손실 사이의 균형을 반영한다. 비압축성 때문에 유입된 유체가 축 근처에 쌓일 수는 없다. 축방향 유출이 이를 운반해 내므로 안쪽 운동과 회전 가속이 계속될 수 있다.

주도 차수에서 핵심부는 자기유사하게 변화한다. 거리와 속도를 각각 시간에 따라 달라지는 척도로 측정하면 속도 프로파일의 모양은 고정되어 있다. 반지름 방향과 축방향 척도는 서로 다른 속도로 줄어든다. 특이점까지 남은 시간을 $\tau = 1 - t$ 로 쓰면 다음 관계를 얻는다.

$$\ell_r \asymp \tau^{1/2}, \quad \ell_z \asymp \tau^{1/2-h}, \quad 0 < h < 1/100,$$

여기서 h 는 고정되어 있고, 비교 기호는 τ 와 무관한 양의 상수배로 위아래에서 제한된다는 뜻이다. 두 길이는 모두 0으로 가지만 $\ell_r/\ell_z \asymp \tau^h \rightarrow 0$ 도 성립한다. 따라서 핵심부는 원점에 집중되는 점점 더 가느다란 기둥이 된다. 그 부피의 차수는 $\tau^{3/2-h}$ 이다.

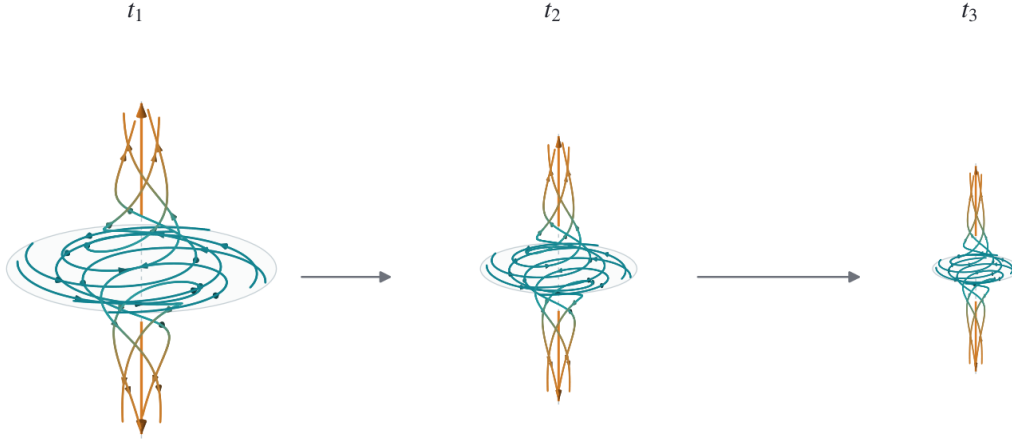


그림 1. $t_1 < t_2 < t_3 < 1$ 인 세 시각에서 내부 핵심부의 중심 부분을 나타낸다. 이 영역에서는 유체가 안쪽으로 나선형으로 흐르며, 높이 0에 가까운 분리층의 양쪽에서 축방향으로 흐른다. 특히 시각이 가까워지면 흐름이 강한 영역이 줄어들고 속도는 증가한다. 반지름은 높이보다 빠르게 줄어들며, 도식에서는 이 차이를 과장해서 그렸다.

주도 흐름의 특성 속도 크기는 다음 관계를 만족한다.

$$|u_\theta^{(0)}|, |u_z^{(0)}| \asymp \tau^{-1/2-h}, \quad |u_r^{(0)}| = O(\tau^{-1/2}).$$

이들은 핵심부 전반의 대표적인 척도이다. 특히 축 위에서 방위각 속도는 0이다. 시간 1 이전에는 흐름이 항상 매끄럽지만, 시간이 1에 가까워지면서 원점의 줄어드는 근방에서 최대 속력이 한없이 커진다. 핵심부의 전체 운동에너지는 $\tau^{1/2-3h}$ 차수이며, 속력이 증가하는데도 0으로 간다.

속도 척도가 다르면 레이놀즈 수도 달라진다. 속력 U , 길이 ℓ , 점성 ν 에 대해 레이놀즈 수 $U\ell/\nu$ 는 점성 확산 시간 ℓ^2/ν 와 유체가 그 거리를 이동하는 데 걸리는 시간 ℓ/U 를 비교한다. 핵심부의 반지름을 길이 척도로 쓰면, 회전 및 반지름 방향의 특성 레이놀즈 수는 다음 관계를 만족한다. 점성은 양의 값으로 고정한다.

$$\text{Re}_\theta := \frac{|u_\theta|\ell_r}{\nu} \asymp \tau^{-h} \longrightarrow \infty, \quad \text{Re}_r := \frac{|u_r|\ell_r}{\nu} = O(1),$$

회전 레이놀즈 수는 한없이 커진다. 반지름 방향 확산 시간 동안 유체가 도는 횟수가 점점 많아진다는 뜻이다. 반지름 방향 레이놀즈 수는 유계로 유지되므로 점성은 반지름 방향 유입과 계속 경쟁한다. 이에 대응하는 수송률과 확산률은 다음 관계를 만족한다.

$$\frac{|u_r|}{\ell_r} = O(\tau^{-1}), \quad \frac{|u_z|}{\ell_z} \asymp \tau^{-1}, \quad \frac{\nu}{\ell_r^2} \asymp \tau^{-1}.$$

따라서 핵심부가 수축해도 반지름 방향 확산과 반지름·축방향 흐름에 의한 수송은 주도적인 평형에 남는다. 축방향 확산은 더 약하다. 축방향 확산률과 반지름 방향 확산률의 비는 0으로 간다.

$$\frac{\nu/\ell_z^2}{\nu/\ell_r^2} = \frac{\ell_r^2}{\ell_z^2} \asymp \tau^{2h} \longrightarrow 0.$$

핵심부는 바깥 경계에 배치한 펄스를 증폭할 만큼 충분한 전단도 제공해야 한다. 중앙 평면에서 떨어진 곳에서는 축방향 흐름이 더 빠르게 회전하는 층으로부터 각운동량을 운반하므로, 각속도가 반지름에 따라 가파

르게 감소하도록 뒷받침한다. 정확한 반사 대칭이 있다면 이 수송은 중앙 평면에서 사라진다. 대칭은 $u_z(r, 0, t) = 0$ 도 부과하기 때문에, 이를 보완할 축방향 속도의 반지름 방향 전단도 남지 않는다. 따라서 약간 위쪽으로 치우치고 중앙 평면에서 속도가 0이 아닌, 조금 비대칭인 축방향 프로파일을 선택한다. 이렇게 하면 회전 증폭이 약한 층과 축방향 전단이 사라지는 층이 분리된다. 축방향 속도의 반지름 방향 전단은 중앙 평면 부근에서 필요한 추가 증폭을 제공한다. 더 멀리서는 회전에 의한 메커니즘만으로도 충분하다.

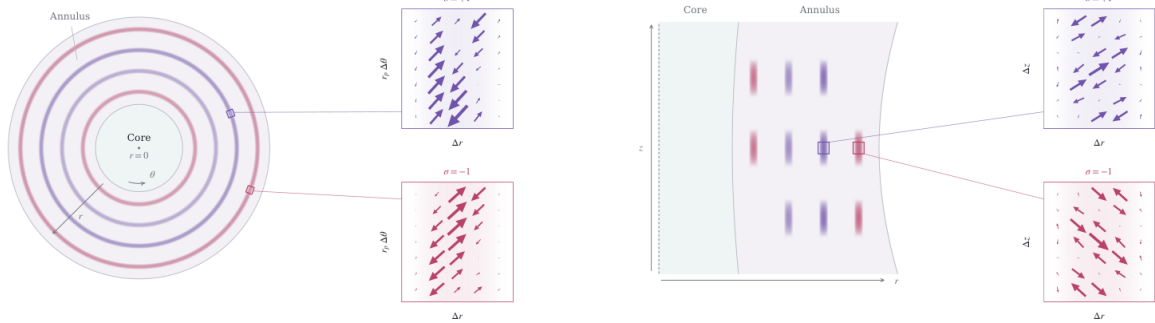


그림 2. 펄스의 기하학적 모양과 섭동 속도. 왼쪽은 고정된 높이에서 본 모습이다. 펄스 포락선은 완전한 고리를 차지하며, 확대도는 반지름 방향과 방위각 방향의 섭동 속도를 나타낸다. 오른쪽은 반지름-축방향 단면이다. 국소화된 각 조각은 완전한 고리의 단면이며, 확대도는 반지름 방향과 축방향의 섭동 속도를 나타낸다. 색은 두 펄스 계열을 구별한다. 구체적인 펄스 배치는 도식적이며, 활성 위치, 간격, 가로세로 비율은 설명을 위한 것이다.

2.2. 고리 영역과 펄스

핵심부의 가장자리에는 내부 소용돌이가 외부 흐름과 연결되는 고리 영역이 있다. 배경은 핵심부 안에서 주도적인 운동량 방정식을 만족하지만, 이 연결 때문에 고리 영역에 불균형이 남는다. 시간이 1에 가까워지면 배경을 유지하는 데 필요한 외력이 한없이 커지므로, 구성에 필요한 매끄러운 외력으로 사용할 수 없다.

따라서 유체 자체의 운동이 부족한 운동량 수송을 공급하도록 속도에 섭동을 가한다. 섭동은 비선형 이류항을 통해 추가 운동량 플럭스를 만들어 낸다. 이 플럭스의 공간적 변화는 배경에 대한 내부 힘으로 작용한다. 이 기여가 배경 잔차의 특이한 부분을 상쇄해, 시간 1을 지나 매끄럽게 연장되는 나머지만 남도록 요구한다. 이러한 내부 힘은 유체 안에서 운동량을 재분배한다.

섭동은 공간적으로 진동하는 펄스들의 열로 이루어진다. 각 펄스는 반지름, 높이, 시간에서 국소화되어 있지만 완전한 고리 둘레로 뻗어 있다. 지수적으로 작은 외력이 각 펄스의 씨앗을 만들고, 이후의 성장은 배경 전단이 제공한다. 원통 좌표 속도 성분의 각도 평균은 0이지만 운동량 플럭스까지 0일 필요는 없다. 예를 들어 방위각 속도가 주변보다 높은 유체가 바깥쪽으로 움직이는 경우와, 방위각 속도가 주변보다 낮은 유체가 안쪽으로 움직이는 경우는 모두 바깥쪽 각운동량 플럭스를 증가시킨다. 두 속도 성분의 부호를 함께 뒤집어도 그 곱은 달라지지 않는다. 축방향 운동량도 같은 방식으로 수송된다. 각 영역으로 들어오거나 나가는 순수송이 배경 운동량 평형에 부족한 기여를 공급하도록 배치한다.

펄스는 배경 전단에서 에너지를 얻어 성장한다. 간단한 예로 증폭이 일어나는 방식을 볼 수 있다. 회전하는 흐름에서 방위각 속도가 주변보다 높으면 바깥쪽 가속도가 생긴다. 각속도가 반지름에 따라 충분히 빠르게 감소하면, 이 바깥쪽 운동은 주변 유체와 비교한 속도 초과분을 더 크게 만든다. 두 효과가 서로를 강화하며, 증폭이 점성 감쇠보다 크면 지수적으로 성장한다. 전체 흐름에서는 축방향 전단도 증폭에 기여한다.

같은 전단은 진동의 공간적 무늬도 바꾼다. 서로 다른 반지름의 유체가 진동을 다른 속도로 운반하기 때문이다. 반지름 방향 파장이 점차 짧아지도록 펄스의 방향을 선택한다. 방향 변화는 증폭을 약하게 만들고, 반지름 방향 파장의 감소는 전체 파수 제곱을 증가시켜 점성 감쇠를 강화한다. 처음에는 증폭이 우세하고 나중에

는 감쇠가 이를 앞서도록 초기 파장을 선택한다. 꼬리 부분은 충분히 작아서 절단 오차와 그 모든 도함수가 특이점에서 사라진다.

반지름 방향 각운동량 플럭스와 반지름 방향 축운동량 플럭스의 비가 서로 다른 두 펄스 계열을 결합한다. 두 계열의 속도 이차곱 평균이 필요한 주도 응력의 두 성분을 모두 공급하도록 배경 프로파일과 진동 방향을 함께 선택한다. 특이점이 가까워질수록 공간과 시간에서 더 세밀한 척도로 펄스를 배치한다. 추가 보정은 운동량 잔차에 남은 특이향을 상쇄한다. 그 결과 속도는 한없이 커지지만 잔차 외력은 특이 시각을 지나 매끄럽게 연장되는 흐름을 얻는다.

2.3. 외부 흐름과 국소화

고리 영역 바깥의 흐름은 순수한 방위각 방향이며 높이에 의존하지 않는다. 유체는 축 둘레를 돌고, 반지름이 커질수록 속력은 감소한다. 압력은 구심 가속도를 공급하고 방위각 속도는 점성 확산에 따라 변한다. 이 외부 흐름이 방위각 속도에 대한 반지름 방향 열방정식을 정확히 만족하도록 선택하며, 이를 열 외부 흐름이라고 부른다. 그 운동량 잔차는 0이므로, 국소 흐름의 이 부분을 유지하는 데 외력이 필요하지 않다.

임의의 고정된 양의 반지름에서 외부 속도와 압력은 특이 시각이 가까워질 때 모든 도함수와 함께 매끄러운 극한을 갖는다. 원점에서 떨어진 곳에서 내부 구성이 정칙하다는 사실과 결합하면, 흐름을 공간에서 매끄럽게 절단할 수 있다. 이 절단으로 생기는 추가 외력은 특이 시각을 지나서도 매끄럽게 유지된다. 한편 절단은 집중되는 핵심부를 바꾸지 않는다.

3. 증명 개요

2절의 물리적 설명은 정확한 상쇄 문제로 이어진다. 속도는 한없이 커지면서 운동량 잔차는 특이 시각을 지나 매끄럽게 연장되는 속도와 압력을 구성해야 한다. 점성이 1일 때 잔차는 다음과 같다.

$$\mathcal{R}(u, p) = \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \Delta u + \nabla p. \quad (3.1)$$

추정은 이 잔차의 모든 직교 좌표 시공간 도함수를 제어해야 한다.

먼저 명제 5.5의 축대칭 배경 (u_B, p_B) 을 구성한다. 식 (5.41)의 배경 잔차는 특이점에서 모든 차수로 사라지는 나머지를 제외하면, 고리 영역의 응력에 대한 음의 발산이다. 진동하는 속도들은 그 이차곱의 평균을 통해 주도 응력을 공급한다(명제 7.5). 이어지는 보정은 남은 잔차의 감쇠를 개선한다(명제 9.6). 그런 다음 비압축성과 주도적인 속도 증가를 보존하면서 장들을 합하고 국소화한 뒤, 잔차를 정리 1.1의 매끄럽고 콤팩트 지지를 갖는 외력으로 연장한다(명제 10.1, 9.9 및 보조정리 10.3). 아래에서 사용하는 모든 추정은 점성 방정식에 대해 증명한다. 구성은 그림 5와 6에 정리되어 있다.

임의의 양의 점성 ν 에 대해, 점성이 1인 해로부터 다음 변환으로 점성이 ν 인 해를 얻는다.

$$u_\nu(x, t) = \sqrt{\nu} u(x/\sqrt{\nu}, t), \quad p_\nu(x, t) = \nu p(x/\sqrt{\nu}, t), \quad f_\nu(x, t) = \sqrt{\nu} f(x/\sqrt{\nu}, t).$$

특이 시각은 바뀌지 않는다. 방정식과 에너지의 척도 변환은 식 (10.22)~(10.23)에서 확인한다. 이 개요의 나머지 부분에서는 점성을 1로 둔다.

3.1. 집중되는 주도 장

식 (4.3)의 고정된 속도 프로파일 E, U 와 압력 프로파일 Π 를 통해 2.1절의 기하학적 구조를 표현한다. 식 (3.2)의 상사 좌표는 서로 다른 반지름 방향 및 축방향 수축률을 구별하며, 속도 증가를 집중 척도의 거듭제곱

곱으로 나타낸다. 먼저 이 표현을 명시한다. 다음 소절에서는 남은 운동량 잔차를 펄스로 공급할 수 있는 프로파일을 구성한다.

다음과 같이 쓴다. h 는 프로파일 구성에서 고정한다.

$$\tau = 1 - t, \quad A = \frac{1}{2} + h, \quad D = \frac{1}{2} - h, \quad 0 < h < 1/100,$$

원통 좌표와 그 기저는 다음과 같다.

$$x = (r \cos \theta, r \sin \theta, z), \quad e_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0), \quad e_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta, 0), \quad e_z = (0, 0, 1).$$

주도 장 $u^{(0)} = u_r^{(0)} e_r + u_\theta^{(0)} e_\theta + u_z^{(0)} e_z$ 는 축대칭이다. 원통 좌표 성분들이 θ 에 의존하지 않는다. 접선 성분은 방위각 성분과 축방향 성분으로, r 이 일정한 원기둥에 접한다.

상사 좌표를 도입한다.

$$\tau = q(1 - \eta^2), \quad z = q^D \eta, \quad X = \frac{r^2}{2q}, \quad q > 0, \quad -1 < \eta < 1. \quad (3.2)$$

남은 시간이 양수일 때 η 를 소거하면 다음 관계를 얻는다.

$$q - z^2 q^{2h} = \tau, \quad \partial_q(q - z^2 q^{2h}) = 1 - 2h\eta^2 \geq 1 - 2h > 0 \quad \text{on } |\eta| < 1.$$

따라서 $q = q(z, \tau)$ 는 유일하게 결정되며, $q \asymp \tau + |z|^{1/D}$ 를 만족한다. 여기서 비교 기호는 고정된 양의 상수배로 위아래에서 제한된다는 뜻이다. η 의 양 끝점에서 떨어진 상사 좌표의 고정된 콤팩트 집합에서는 q 와 τ 가 서로 비교 가능하다. X 가 유계일 때 q 를 0으로 보내면 특이점에 접근한다. q 가 양수인 상태에서 η 의 양 끝점은 특이점에서 떨어진 곳의 시간 1을 나타낸다. 보조정리 4.1을 참조하라.

방위각 및 축방향 프로파일 E, U 는 다음과 같이 주도 장을 결정한다.

$$\begin{aligned} u_\theta^{(0)} &= q^{-A} E, & u_z^{(0)} &= q^{-A} U, \\ r u_r^{(0)} &= V_0, & p^{(0)} &= q^{-2A} \Pi. \end{aligned}$$

비압축성과 축에서의 정칙성이 V_0 를 결정한다.

$$\frac{1}{r} \partial_r(r u_r^{(0)}) + \partial_z u_z^{(0)} = 0, \quad V_0(0, \eta) = 0.$$

주도적인 반지름 방향 압력 평형과 반지름 방향 무한대에서의 정규화로 다음을 얻는다.

$$\partial_r p^{(0)} = \frac{(u_\theta^{(0)})^2}{r}, \quad \Pi(X, \eta) = - \int_X^\infty \frac{E(x, \eta)^2}{2x} dx.$$

이 구성은 $E/\sqrt{2X}, U, V_0/X$ 가 $X = 0$ 에서 매끄럽도록 보장한다. 따라서 시간 1 이전에는 축에서 매끄러운 직교 좌표의 장을 얻는다. 특히 축 위에서 주도 방위각 속도는 0이고, 양의 X 에서는 E 가 양수이다.

$[0, X_c] \times [-\eta_c, \eta_c]$ 가 정리 4.6의 내부 영역에 포함되도록 $X_c > 0$ 과 $0 < \eta_c < 1$ 을 선택하고, 시간 1에서 τ 만큼 남은 시점의 핵심부를 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{C}_\tau = \{(r \cos \theta, r \sin \theta, z) : 0 \leq X(r, z, \tau) \leq X_c, |\eta(z, \tau)| \leq \eta_c\}.$$

그곳에서는 q 와 τ 가 서로 비교 가능하므로, 반지름 방향과 축방향 크기는 다음 관계를 만족한다.

$$\ell_r \asymp \tau^{1/2}, \quad \ell_z \asymp \tau^{1/2-h}, \quad \frac{\ell_z}{\ell_r} \asymp \tau^{-h}.$$

두 크기는 모두 사라지지만 그 비는 발산한다. 구성한 프로파일로부터 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \|u_\theta^{(0)}\|_{L^\infty(\mathcal{C}_\tau)} &\asymp \tau^{-1/2-h}, & \|u_z^{(0)}\|_{L^\infty(\mathcal{C}_\tau)} &\asymp \tau^{-1/2-h}, \\ \|u_r^{(0)}\|_{L^\infty(\mathcal{C}_\tau)} &= O(\tau^{-1/2}), & \frac{\|u_r^{(0)}\|_{L^\infty(\mathcal{C}_\tau)}}{\|u_\theta^{(0)}\|_{L^\infty(\mathcal{C}_\tau)}} &= O(\tau^h). \end{aligned}$$

축방향 하계는 명제 B.2의 0이 아닌 축 자료에서 나온다. 임의의 고정된 $0 < X_* < X_c$ 에 대해 원 $z = 0$, $r = \sqrt{2X_*\tau}$ 에서는 $q = \tau, \eta = 0$ 이고 다음 관계가 성립한다.

$$u_\theta^{(0)} = E(X_*, 0)\tau^{-1/2-h} \longrightarrow +\infty.$$

핵심부는 공간에서 시간에 따라 달라지는 영역이며, 그 경계는 고정된 상사 좌표로 결정된다. 비압축성은 속도에 의해 운반되는 물질 영역의 부피를 보존한다. 반지름 방향 영역들은 그림 3(a)에 나타나 있다.

주도 장은 핵심부 밖으로도 연장된다. X 의 고정된 반지름 구간 밖에서는 U 와 V_0 가 0이고, E 는 η 에 대해 균일하게 다음 관계를 만족한다.

$$E(X, \eta) = c_\infty X^{-1/2-h} (1 + O(X^{-1})) \quad (X \rightarrow \infty), \quad c_\infty > 0,$$

정확한 외부 공식 (4.29)은 방위각 속도에 대한 반지름 방향 열방정식의 순수한 방위각 해를 준다. 명제 10.1의 최종 공간 국소화를 거치면 완성된 속도는 고정된 콤팩트 지지를 갖는다.

점성이 1일 때 국소 길이 척도 $\ell_r = q^{1/2}, \ell_z = q^D$ 로부터 다음을 얻는다.

$$\text{Re}_\theta = q^{-A} \ell_r = q^{-h} \longrightarrow \infty, \quad \text{Re}_r = |u_r^{(0)}| \ell_r = O(1).$$

회전률은 반지름 방향 확산률보다 크다. 축대칭 접선 방정식에서는 반지름 방향 확산과 반지름·축방향 수송이 다음 비율로 주도적인 평형에 들어간다.

$$\frac{|u_r^{(0)}|}{\ell_r} = O(q^{-1}), \quad \frac{q^{-A}}{\ell_z} = \frac{1}{\ell_r^2} = q^{-1}.$$

축방향 확산은 $\ell_r^2/\ell_z^2 = q^{2h}$ 의 인자만큼 반지름 방향 확산보다 작으며, 이 인자가 배경 보정의 전개 매개 변수를 제공한다.

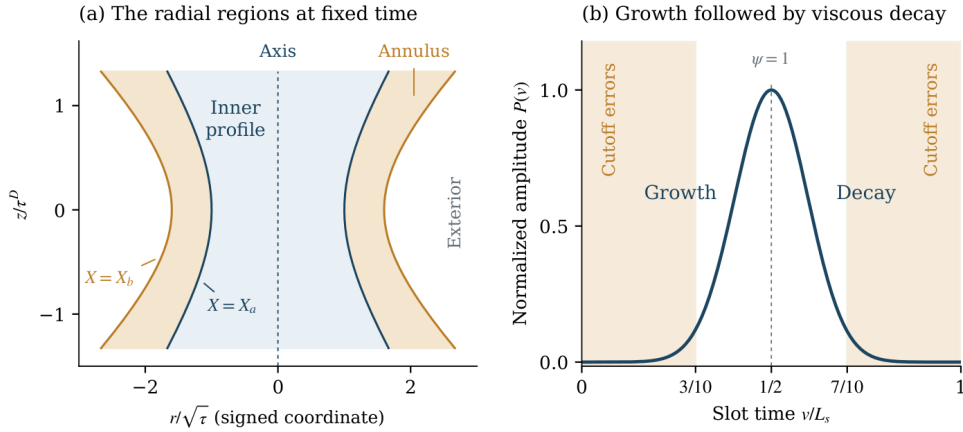


그림 3. 집중되는 기하학적 구조와 기준 펄스. (a) 고정된 시각의 반지름-축방향 단면을 도식적으로 나타낸다. 펄스 고리 영역은 X_a 와 X_b 에 해당하는 등위면 사이에 있다. 가로축과 세로축에는 각각의 상사 척도를 사용하며, 물리적인 두 길이 척도는 모두 줄어든다. (b) v 에서 길이가 L_s 인 펄스 구간의 중점에서 1로 정규화한 기준 진폭 $P(v)$ 는 성장한 뒤 감쇠한다. 음영 영역에는 작은 절단 꼬리가 들어 있다. 그림의 공간 반지름과 펄스 매개변수는 대표적인 예이며, 증명에서는 프로파일과 펄스에 관한 절의 추정을 통해 이들을 선택한다.

3.2. 배경 응력의 구성

이제 펄스가 남은 운동량 수송을 공급할 수 있도록 프로파일 E, U 를 선택한다. 아래의 반지름 방향 적분으로 정의되는 응력 T 는 펄스 고리 영역 밖에서 사라져야 하며, 두 파동 계열이 운반하는 플럭스의 양의 결합이어야 한다. 정리 4.6(ii)의 프로파일 구성은 이러한 지지를 제공한다. 보조정리 4.5에서 특징짓는 허용 응력 원뿔 조건은 명제 7.5의 양의 표현을 보장한다.

반지름 방향 점성을 남기고 축방향 점성을 제외한 주도 장의 접선 운동량 잔차를 각각 $R_\theta^{(0)}, R_z^{(0)}$ 로 나타낸다. 다음 관계를 만족하는 물리적 응력 성분을 구성한다.

$$R_\theta^{(0)} = -(\partial_r + 2/r)T_{r\theta}, \quad R_z^{(0)} = -(\partial_r + 1/r)T_{rz}.$$

축에서의 정칙성이 그 적분 상수를 정한다.

$$T_{r\theta}(r) = -\frac{1}{r^2} \int_0^r s^2 R_\theta^{(0)}(s) ds, \quad T_{rz}(r) = -\frac{1}{r} \int_0^r s R_z^{(0)}(s) ds.$$

$0 < X_a < X_b$ 이며, T 가 정확히 $X_a < X < X_b$, 즉 $\sqrt{2qX_a} < r < \sqrt{2qX_b}$ 인 고리 영역에서만 0이 아니도록 요구한다. 내부 영역과 열 외부 흐름에서 잔차를 0으로 만들고, 다음 조건을 부과한다.

$$\int_0^\infty r^2 R_\theta^{(0)} dr = 0, \quad \int_0^\infty r R_z^{(0)} dr = 0.$$

이 항등식들은 축 근처뿐 아니라 외부 반지름 너머에서도 응력을 0으로 만든다. 지정한 외부 모멘트 항등식은 이 적분들이 0이 되도록 한다(보조정리 A.8). 프로파일과 식 (4.15)에서 정의한 다섯 개의 반지름 방향 적분을 일치시키면 외부 장들이 보존된다(보조정리 4.4).

허용 응력 원뿔 조건 덕분에 펄스를 구성할 때 고리 영역의 각 점에서 선형 독립인 공분산 벡터 $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ 를 갖는 두 계열을 선택할 수 있다. 이 벡터들은 국소 배경에 의존하며, 진폭 제곱의 단위량당 방위각 및 축방향 운동량 플럭스를 준다. 이들은 필요한 응력을 다음과 같이 표현한다.

$$T = c_1 v_1 + c_2 v_2, \quad c_1, c_2 > 0 \quad \text{where } T \neq 0.$$

따라서 T 는 v_1, v_2 가 생성하는 원뿔의 내부에 놓인다. 명제 7.5는 프로파일의 허용 응력 원뿔 조건으로부터 이 표현을 구성한다. 그림 4는 이러한 양의 표현을 보여 준다.

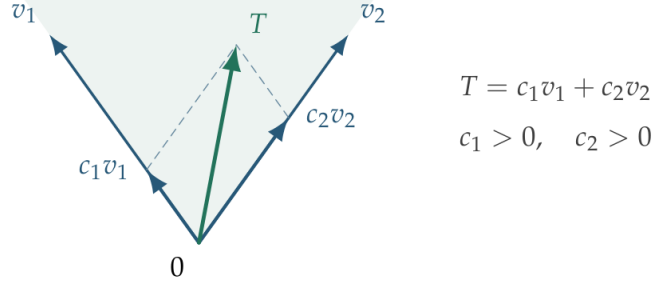


그림 4. 목표 응력의 양의 표현. 음영 원뿔은 공분산 방향 v_1, v_2 의 비음수 선형 결합으로 이루어진다. 원뿔 내부의 목표 T 는 두 계수가 모두 양수인 결합으로 표현된다. 점선은 벡터 덧셈을 나타낸다. 두 방향에 충분한 작은 섭동을 가해도 계수들은 양수로 유지된다.

이 조건들은 압력과 반지름 방향 속도를 통해 내부 및 외부 프로파일을 결합한다. 두 양은 모두 누적 반지름 방향 적분에 의존한다. 원뿔 조건을 부과하기 전에 압력 자료를 선택하고, 축 근처에서 방정식을 풀며, 이 적분들을 일치시킨다.

1. 외부 흐름과 축 압력. 명제 A.4는 순수한 방위각 꼬리를 갖는 기준 프로파일을 구성한다. 이들의 반지름 방향 압력 적분 (4.31)이 축 압력을 정한다. 꼬리를 보조정리 A.6의 정확한 열 흐름으로 바꾸면 이 적분이 달라진다. 명제 A.7의 보정은 더 작은 반지름에서 적분을 복원하므로 축 압력이 보존된다.

2. 내부 해. 이 압력 자료와 지정한 축 자료를 사용해, 명제 B.2는 축 근처에서 X 와 η 에 대해 해석적이며 식 (4.13)을 만족하는 정규화된 방위각 속도, 축방향 속도, 압력 프로파일을 구성한다. X_a 까지의 내부 영역에서 이들의 주도 점선 잔차와 응력은 사라진다.

3. 연결과 모멘트 일치. 따름정리 B.10은 내부 프로파일을 지정한 외부 프로파일과 연결한다. 명제 B.8의 보정은 압력, 반지름 방향 속도, 응력을 결정하는 다섯 개의 누적 반지름 방향 적분을 일치시킨다. 연결 반지름에서 프로파일과 이 적분들이 같으면 보조정리 4.4에 따라 지정한 외부 장들이 복원된다. 내부 항등식 (4.13)과 보조정리 A.8의 외부 결론에 의해, 내부 영역과 외부 영역에서 T 는 0이다.

4. 원뿔 조건의 성립. 명제 C.2는 고리 영역의 콤팩트 부분구간에 반지름 방향 진동을 도입한다. 그 위상은 $N \log X$ 이며, N 은 큰 고정 정수이다. 진폭은 N 의 역수 차수이지만, $X \partial_X$ 를 적용하면 도함수에 1차수의 변화가 생긴다. 따라서 프로파일 값과 반지름 방향 모멘트는 N 의 역수 차수만큼만 바꾸면서 주도적인 점선 전단을 바꿀 수 있다. 전단은 허용 응력 원뿔 조건을 만족하는 주기 곡선을 따른다. 별도의 국소화된 보정으로 다섯 개의 반지름 방향 적분을 모두 정확히 복원한다. 내부 해와 열 외부 흐름은 보존되며, 얻어진 응력은 고리 영역 전체에서 양의 공분산 가중치를 허용한다(명제 C.3).

이제 주도 프로파일이 고정되었다. 펄스를 추가하기 전에 5절에서는 $q^{2nh}, n = 1, 2, \dots$ 의 연속적인 거듭제곱 차수로 보정을 구성한다. 각 차수에서 앞서 결정한 계수들이 계수 방정식의 원천항을 제공한다. 이 재귀 과정은 반지름 방향 운동량 방정식, 축방향 점성, 나머지 낮은 차수의 항들을 처리한다. 계수들의 벡터 퍼텐셜과 압력에 매끄러운 절단함수를 곱해 합한다. 절단함수는 특이점 근처에서 1이고, 점점 더 작은 근방에 지지된다. 곱셈 후 회전을 취하면 비압축성이 보존된다. 그 결과 얻은 매끄러운 축대칭 배경은 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(u_B, p_B) = & -(\partial_r + 2/r) \mathcal{T}_{\text{phys}, \theta} e_\theta \\ & -(\partial_r + 1/r) \mathcal{T}_{\text{phys}, z} e_z + \mathcal{E}_B. \end{aligned}$$

물리적 응력은 고리 영역에 지지되며 주도항은 T 이다. q 가 0으로 갈 때, 모든 직교 좌표 시공간 도함수가 임의의 비음수 차수 N 에 대해 q 의 N 제곱 차수라면 잔차가 평탄하다고 부른다. 이 성질은 X 의 각 유계 구간에 서 균일해야 한다. 명제 5.5에 의해 나머지 EB는 이 성질을 갖는다.

3.3. 진동과 운동량 수송

이제 필요한 성장과 주도 고리 응력 T 를 갖는 배경을 얻었다. T 는 두 펄스 계열로 실현할 수 있다. 다음으로, 그 이차 플럭스의 평균이 주도 차수에서 T 를 공급하는 발산 없는 펄스를 구성한다(보조정리 7.7, 명제 7.5와 9.5). 정확한 증분 항등식은 이 상쇄를 선형 펄스 진화 및 이후의 보정을 위해 남겨 두는 상호작용과 분리한다.

발산 없는 속도 증분 w 와 압력 증분 π 에 대해 정확한 잔차 항등식은 다음과 같다.

$$\mathcal{R}(u_B + w, p_B + \pi) = \mathcal{R}(u_B, p_B) + \mathcal{L}_{u_B}(w, \pi) + \nabla \cdot (w \otimes w),$$

$$\mathcal{L}_{u_B}(w, \pi) := \partial_t w + (u_B \cdot \nabla)w + (w \cdot \nabla)u_B - \Delta w + \nabla \pi.$$

선형항은 배경 안에서 펄스가 변하는 과정을 기술하고, 이차항은 배경 잔차의 주도 부분을 상쇄하는 응력을 제공한다.

펄스 진동의 특성 진폭을 A_{wave} , 파장을 ℓ_{wave} 로 쓴다. 펄스 고리 영역에서 프로파일의 0이 아닌 값을 고정하고, 로그 인자와 지지 경계에서 사라지는 가중치를 생략하면 다음 관계를 얻는다.

$$A_{\text{wave}} \asymp q^{-1/2-h/2}, \quad \ell_{\text{wave}} \asymp q^{1/2+h/2},$$

$$\frac{A_{\text{wave}}}{q^{-1/2-h}} \asymp \frac{\ell_{\text{wave}}}{q^{1/2}} \asymp q^{h/2}.$$

진폭의 제곱은 필요한 응력 척도를 갖는다.

$$A_{\text{wave}}^2 \asymp q^{-1-h} \asymp \frac{|u_{\theta}^{(0)}|}{q^{1/2}}, \quad \frac{A_{\text{wave}}^2}{q^{1/2}} \asymp q^{-3/2-h}.$$

마지막 표현은 평균한 반지름 방향 응력 발산의 척도이며, 접선 운동량 방정식의 주도 시간 미분, 수송, 반지름 방향 점성과 일치한다.

한 점에서 진폭과 위상 기울기를 고정하면, 도식적인 국소 형태를 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$w_{\text{lead}}(x) = a \cos(\xi \cdot x + \varphi), \quad a \cdot \xi = 0.$$

여기서 a 는 상수 진폭 벡터, ξ 는 파수 벡터, φ 는 위상이다. 속도는 파수 벡터에 수직으로 진동한다. 주기 평균을 유지하면서 서로 다른 국소 펄스를 분리하기 위해, 독립적인 보조 토러스 변수 Y 에 의존하는 확장된 장을 구성한다. 그 물리적인 값은 다음과 같다.

$$w(r, \theta, z, t) = \tilde{w}(r, \theta, z, t, Y(r, t)),$$

고정된 위상 사상 $Y(r, t)$ 는 식 (6.3)에서 정의한다. 공분산은 이 평가를 수행하기 전에 계산한다. 각도 평균과 보조 변수 평균을 사용한다.

$$\langle F \rangle_\theta := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F d\theta, \quad \langle F \rangle_Y := \int_{\mathbb{T}^2} F dY, \quad \int_{\mathbb{T}^2} 1 dY = 1.$$

이 두 평균의 합성은 꺾쇠 괄호로 나타낸다. 평균에 관한 규약은 식 (3.7)~(3.9)에 모아 두었다. 성분은 원통 좌표 기저에서 취한다. 느린 시공간 지지가 겹치는 서로 다른 표지의 국소 펄스에는 Y 에서 서로 겹치지 않는 지지를 배정한다. 이러한 펄스 사이의 곱은 각 점에서 사라지며, $Y(r,t)$ 를 대입한 뒤에도 마찬가지이다(보조 정리 6.1). 같은 표지를 갖는 조화 성분과 보정 사이의 상호작용은 유지한다.

실제 구성에서는 진폭, 위상, 절단함수가 변한다. 국소화된 벡터 퍼텐셜에 $Y(r,t)$ 를 대입한 다음 물리적 회전을 취한다.

$$w = \nabla \times \mathcal{A}_{\text{wave}}, \quad \nabla \cdot w = 0.$$

$Y(r,t)$ 에서 나오는 모든 연쇄법칙 항을 포함한다. 진폭과 절단함수를 미분하면 더 작은 속도항들이 생기며, 보조정리 7.7에서 이들을 유지한다.

선택한 위상들은 0이 아닌 정수 각주파수를 가지므로 각 파동의 각도 평균은 0이고, 코사인 제곱의 각도 평균은 2분의 1이다. 두 계열은 앞서 양의 계수 c_1, c_2 를 선택할 때 사용한 운동량 플럭스 방향을 만든다. 이 계수들은 진폭 제곱의 가중치가 된다. 공분산 구성에 물리적 척도와 회전 보정을 포함하면 다음을 얻는다.

$$\begin{pmatrix} \langle \tilde{w}_r \tilde{w}_\theta \rangle \\ \langle \tilde{w}_r \tilde{w}_z \rangle \end{pmatrix} = T + \text{higher-order terms}.$$

높은 차수의 항에는 회전 보정이 포함되며, q 의 양의 거듭제곱만큼 작다. 그 도함수에 대한 상계는 따름정리 7.8에서 증명한다. 표시한 주도 공분산의 반지름 방향 발산은 배경의 주도적인 음의 응력 발산을 상쇄한다(명제 7.5와 9.5). 확장된 잔차에는 여전히 진동항과 Y 에 의존하는 각도 평균이 남아 있다. 물리적 방정식에서는 이들에 $Y(r,t)$ 를 대입한다.

같은 이차곱은 배경으로부터의 에너지 전달도 결정한다. 다음 동차 선형화 모형을 살펴본다.

$$\mathcal{L}_{u_B}(w_{\text{lin}}, \pi_{\text{lin}}) = 0, \quad \nabla \cdot w_{\text{lin}} = 0.$$

공간에서 충분히 빠르게 감쇠한다면 부분적분으로 다음을 얻는다.

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int |w_{\text{lin}}|^2 = - \sum_{i,j} \int (w_{\text{lin}})_i (w_{\text{lin}})_j \partial_j (u_B)_i - \int |\nabla w_{\text{lin}}|^2.$$

첫 번째 항은 배경과 섭동 사이에서 에너지를 전달하고, 두 번째 항은 에너지를 소산한다. 선택한 횡방향 속도 진폭은 전단에서 에너지를 얻으며, 그 양의 생성 원뿔에 T 가 포함되는 두 운동량 플럭스 방향을 제공한다. 각 펄스가 지속되는 동안 전단은 파수 벡터의 반지름 방향 성분의 크기를 증가시킨다. 점성 감쇠가 강해져 결국 국 증폭을 앞서므로 펄스는 성장한 뒤 감쇠한다. 시간 절단은 지수적으로 작은 꼬리에서만 작용한다. 위상 및 진폭 방정식으로부터 보조정리 7.1과 7.4에서 이 성질들을 확립한다. 그림 3(b)는 이렇게 얻는 포락선을 보여 준다.

보정 순환은 배경과 파동을 합한 장의 잔차에 들어 있는 회전 및 절단 오차를 포함해, 남은 선형 및 이차 상호작용을 처리한다.

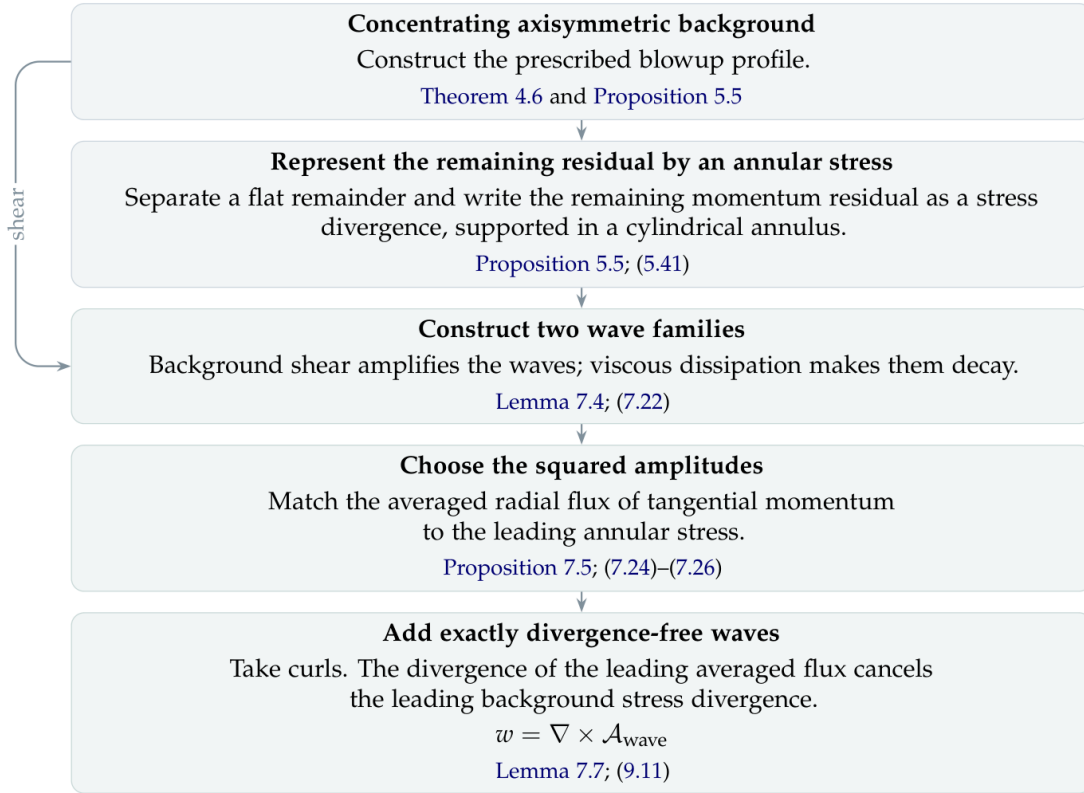


그림 5. 배경과 첫 번째 진동 보정의 구성. 평균 펄스 플럭스가 주도적인 배경 응력 발산을 상쇄한다. 남은 잔차는 그림 6의 순환 과정으로 보정한다. 평탄한 나머지와 모든 회전·절단 항을 유지한다. 도식의 각 단계는 다음과 같다.

집중되는 축대칭 배경에서 지정한 발산 프로파일을 구성한다(정리 4.6 및 명제 5.5). 평탄한 나머지를 분리하고, 남은 운동량 잔차를 원통형 고리 영역에 지지된 응력 발산으로 쓴다(명제 5.5, 식 (5.41)). 두 파동 계열을 구성한다. 배경 전단은 파동을 증폭하고 점성 소산은 이를 감쇠시킨다(보조정리 7.4, 식 (7.22)). 진폭 제곱을 선택해 접선 운동량의 평균 반지름 방향 플럭스를 주도 고리 응력에 일치시킨다(명제 7.5, 식 (7.24)~(7.26)). 회전을 취해 정확히 발산 없는 파동을 추가한다. 주도 평균 플럭스의 발산이 주도 배경 응력 발산을 상쇄한다(보조정리 7.7, 식 (9.11)).

3.4. 보정과 합산

평균 파동 플럭스는 T 에 대응하는 주도 응력 발산을 상쇄하도록 선택한다(명제 7.5와 9.5). 남아 있는 각도 조화 성분, 보조 평균, 반지름 방향 적분 결손에는 각각 별도의 보정이 필요하다. 명제 9.6과 같이 이들을 고정된 순환 과정으로 처리하고, 매 연산 뒤에 전체 잔차를 다시 계산한다. 새로 생긴 항들은 다음 단계로 들어간다.

배경과 파동을 합한 장에서 출발해 압력을 재구성하고, 각도 평균 속도와 그 반지름 방향 적분 결손을 보정한다. 명제 9.5는 이렇게 얻은 쌍이 보정 순환에 필요한 상계를 만족함을 증명한다. 대괄호의 위첨자는 이러한 순환의 횟수를 센다. 소괄호 위첨자 (0)은 계속해서 주도 장을 나타낸다.

j 단계에서 발산 없는 속도 증분과 압력 증분을 더한다.

$$u^{[j+1]} = u^{[j]} + \delta u_j, \quad p^{[j+1]} = p^{[j]} + \delta p_j.$$

잔차는 다음 식에 따라 바뀐다.

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(u^{[j+1]}, p^{[j+1]}) &= \mathcal{R}(u^{[j]}, p^{[j]}) + \mathcal{L}_{u^{[j]}}(\delta u_j, \delta p_j) \\ &\quad + \nabla \cdot (\delta u_j \otimes \delta u_j).\end{aligned}$$

여기서 $\mathcal{L}_v$ 는 앞에서 정의한, 배경이 v 인 선형 잔차 연산자이다. 따라서 선택한 원천항을 상쇄하면 선형 나머지와의 이차 상호작용도 새로 생긴다. 명제 9.6의 네 연산은 이 항들을 다음과 같이 제어한다.

1. 지지를 갖는 0이 아닌 각도 푸리에 모드에 대해 비동차 파동 진폭 방정식을 푼다. 그 주연산자가 지정한 원천항을 상쇄한다. 남은 선형항과 새 펄스의 상호작용은 다음 잔차에 들어간다(명제 9.1 및 보조정리 9.2).
2. 고정된 양의 주도 진폭을 사용해 부호를 갖는 진폭 증분을 구성한다. 주도 펄스와의 대칭화한 교차 공분산이 평균 응력에 지정한 보정을 공급한다. 앞선 보정과와 상호작용 및 이차 자기 상호작용은 높은 차수의 항으로 남는다(명제 7.6, 식 (9.13)).
3. 빠른 보조 시간 미분을 역으로 풀어, 보조 평균이 0인 각도 평균 잔차를 보정한다(식 (8.20)). 축방향 증분은 식 (8.14)의 벡터 퍼텐셜로 실현하며, 이 퍼텐셜은 반지름 방향 속도도 공급한다. 재구성 나머지는 잔차에 남겨 둔다. 그 직교 좌표 시공간 도함수들은 q 의 모든 거듭제곱보다 빠르게 사라진다.
4. 식 (8.25)의 다섯 개 반지름 방향 모멘트 방정식을 푼다. 두 방정식은 식 (9.10)에서 값이 0인 각운동량 적분과 축방향 플렉스 적분을 보존한다. 나머지 세 방정식은 식 (8.12)와 (8.15)에서 정의한 압력 및 접선 운동량의 반지름 방향 적분 결손에 대한 선형 기여를 상쇄한다. 그 비선형 나머지는 더 빠르게 감쇠한다(식 (8.27)). 반지름 방향 적분 구성은 속도와 압력의 보정이 콤팩트 지지를 유지하게 한다.

매 연산 후 갱신된 반지름 방향 방정식으로부터 압력을 재구성하고, 그 압력이 축방향 방정식에 주는 기여를 새 잔차에 포함한다. 모든 곱에는 회전 및 절단 보정을 포함한 갱신된 장을 사용한다. 배경, 주도 진폭, 역연산자는 귀납 과정 내내 고정되어 있다.

식 (9.8)의 매개변수 σ_j 는 잔차의 감쇠를 측정한다. m 차 직교 좌표 도함수에 대해 식 (9.18)의 상계에는 $q^{h\sigma_j - K_m}$ 이 들어간다. 이때 도함수에 따른 손실 K_m 은 j 에 의존하지 않는다. 로그 인자와 별도로 유지하는 나머지도 포함된다. 상수와 로그의 거듭제곱은 j, m 에 의존할 수 있다. 초기화와 한 번의 보정 순환으로 다음을 얻는다.

$$\sigma_0 = \frac{1}{5}, \quad \sigma_{j+1} = \sigma_j + \frac{1}{10}, \quad \sigma_j = \frac{1}{5} + \frac{j}{10} \longrightarrow \infty.$$

누적 속도 상계 (9.9), 지지 조건, 보존되는 두 적분 (9.10)은 계속 성립하므로 이 순환을 반복할 수 있다. 모든 유한 단계는 보조정리 9.7의 공통 영역 위에서 정의된다.

보정들을 합하기 위해 벡터 퍼텐셜과 압력에 절단함수를 적용한 다음 회전을 취한다. 직접 더하는 축대칭 방위각 증분에도 같은 절단함수를 적용한다. 각 절단함수는 q 가 0인 곳에 충분히 가까우면 1이며, 단계가 진행될수록 지지가 줄어든다. 식 (9.17)의 상계에서 q 의 거듭제곱 손실은 도함수 차수에 의존하지만 단계에는 의존하지 않는다. 따라서 미분한 모든 꼬리가 식 (5.35)를 만족하도록 절단함수를 선택할 수 있다. 합은 양의 q 에서 국소 유한하며, 시간 1 이전에 매끄러운 국소 장을 정의한다. 이들의 잔차를 고정된 유한 단계의 잔차와 비교하면, 주도적인 속도 증가를 보존하면서 식 (9.20)을 증명할 수 있다(명제 9.9).

합산을 통해 필요한 국소 속도 증가를 얻는다. 전체 공간으로 넘어가려면 벡터 퍼텐셜 표현과 원점에서 떨어진 곳에서 시간 1까지의 정칙성도 필요하다. 명제 9.9는 잔차의 평탄성과 함께 이러한 성질들을 증명한다. 정리에서는 국소 쌍을 u, p 로 쓴다.

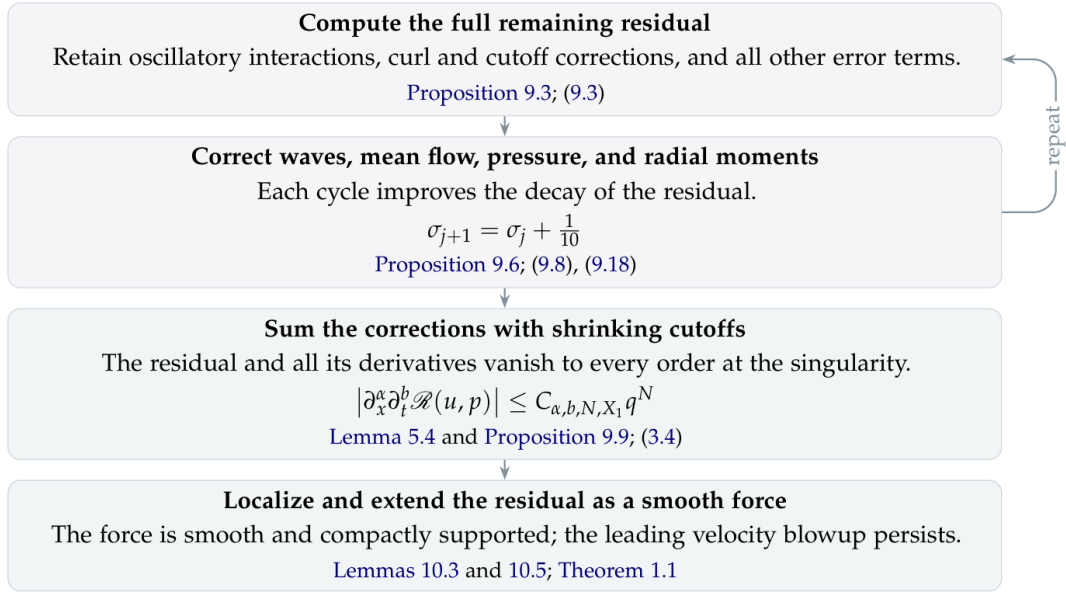


그림 6. 그림 5에 이어지는 잔차 보정과 완성 과정. 보정 순환은 모든 선형 및 비선형 항을 유지하면서 잔차 지수 σ_j 를 개선한다. 평탄성 추정은 임의의 유한한 X_1 에 대해, X 가 0부터 X_1 까지인 영역에서 q 가 0으로 갈 때 균일하게 성립한다. 비압축성은 전 과정에서 보존된다. 도식의 각 단계는 다음과 같다.

남은 전체 잔차를 계산하며, 진동 상호작용, 회전·절단 보정, 그 밖의 모든 오차항을 유지한다(명제 9.3, 식 (9.3)). 파동, 평균 흐름, 압력, 반지름 방향 모멘트를 보정한다. 각 순환은 잔차의 감쇠를 개선하며, 이 단계를 반복한다(명제 9.6, 식 (9.8), (9.18)). 줄어드는 절단함수를 사용해 보정들을 합한다. 잔차와 그 모든 도함수는 특이점에서 모든 차수로 사라진다(보조정리 5.4 및 명제 9.9, 식 (3.4)). 마지막으로 국소화하고 잔차를 매끄러운 외력으로 연장한다. 외력은 매끄럽고 콤팩트 지지를 가지며, 주도적인 속도 발산은 유지된다(보조정리 10.3, 10.5 및 정리 1.1).

직교 좌표 시공간 도함수는 $\partial_x^\alpha \partial_t^b$ 로 쓰며, α 는 공간 다중지표이고 $b \geq 0$ 은 정수이다.

정리 3.1. 상수 $0 < h < 1/100, q_* > 0, 0 < X_a < X_{\text{ext}} < \infty$ 및 다음 영역 위의 매끄러운 장들이 존재하며, 아래 성질들을 갖는다.

$$\Omega_* = \{(x, t) : \tau > 0, q < q_*\}$$

(i) 벡터 퍼텐셜 $\mathcal{A}$ 와 축대칭 스칼라 B 가 존재해 다음 표현이 성립한다.

$$u = \text{curl } \mathcal{A} + \mathcal{B}e_\theta. \quad (3.3)$$

벡터 퍼텐셜 $\mathcal{A}$ 와 방위각 벡터장 $\mathcal{B}e_\theta$ 는 모두 축에서 직교 좌표에 대해 매끄럽다. 이 장은 정확히 발산이 없다.

(ii) $\mathcal{A}, \mathcal{B}e_\theta, p$ 의 모든 직교 좌표 시공간 도함수는, 모든 $0 < c < c'$ 에 대해 $c \leq q \leq c' < q_*$ 인 콤팩트 공간 부분집합에서 균일하게 유계이며, 한쪽 경계 $\tau = 0$ 까지 그러하다. 그 결과 얻는 도함수의 극한들은 공간 및 시간 미분에 대해 서로 양립한다.

(iii) 모든 α, b, N 과 유한한 X_1 에 대해 다음 추정이 성립한다.

$$|\partial_x^\alpha \partial_t^b \mathcal{R}(u, p)| \leq C_{\alpha, b, N, X_1} q^N \quad (0 \leq X \leq X_1, q \downarrow 0). \quad (3.4)$$

X 가 X_{ext} 이상이면 잔차는 항등적으로 0이고, 다음 표현이 성립한다.

$$A = 0, \quad B = K(r, \tau), \quad p = - \int_r^\infty \frac{K(\rho, \tau)^2}{\rho} d\rho, \quad K(r, \tau) = r^{-1-2h} \mathcal{H}_{\text{ext}}(\tau/r^2). \quad (3.5)$$

여기서 $\mathcal{H}_{\text{ext}}$ 는 비음수 반직선에서 매끄럽고, 각 고정된 차수의 도함수는 유계이다. K 가 만족하는 반지름 방향 회전 열방정식은 다음과 같다.

$$-\partial_\tau K = \partial_r^2 K + r^{-1} \partial_r K - r^{-2} K.$$

이 명제에서 K 의 두 번째 인수는 τ 이다. 아래에서 $K(r, t)$ 로 쓸 때에는 같은 장을 남은 시간이 1에서 t 를 뺀 값인 곳에서 평가한다.

(iv) 어떤 고정된 $X_{\text{in}} \in (0, X_a)$ 과 $e_0 > 0$ 에 대해 다음 점근식이 성립한다.

$$u_\theta(\sqrt{2X_{\text{in}}\tau}, 0, 0, 1 - \tau) = \tau^{-A}(e_0 + O(\tau^{2h})) \quad (\tau \downarrow 0). \quad (3.6)$$

왼쪽의 인수들은 원통 좌표 위치와 시간을 지정한다.

3.5. 국소화와 완성

마지막으로 식 (3.3)의 분해를 이용해 벡터 퍼텐셜 A , 방위각 계수 B , 국소 압력에 공간 절단함수와 시간 절단함수의 곱 $c = \chi_x \chi_t$ 를 곱한다. 공간 절단함수는 매끄럽고 축대칭이며 콤팩트 지지 K 를 갖는다. 시간 절단함수는 매끄럽고, 어떤 $0 < \tau_0 < 1/2$ 에 대해 $[0, 1 - \tau_0]$ 에서 $\chi_t = 0$ 이다. 두 절단함수는 시공간 특이점 근처에서 모두 1이다. q 와 남은 시간 및 높이 사이의 비교 관계에 따라, c 가 0이 아니고 시간 1 이전인 곳에서는 q 가 q^* 의 절반보다 작도록 지지를 선택할 수 있다. 곱셈 후 회전을 취하고, 절단함수의 지지 밖에서는 0으로 연장한다.

$$\begin{aligned} u &= \text{curl}(cA) + cB e_\theta, & p &= cp_{\text{loc}}, \\ u &= cu_{\text{loc}} + \nabla c \times A. \end{aligned}$$

회전항과 축대칭 방위각항은 각각 발산이 없다. 선택한 표현의 직교 좌표 매끄러움과 q^* 경계까지의 여유 덕분에 0으로 매끄럽게 연장할 수 있다. 따라서 u, p 는 K 안에 고정된 공간 지지를 가지며, 앞서 지정한 초기 시간 구간에서 사라지고, 시공간 특이점 근처에서는 국소 장과 일치한다(명제 10.1).

$t < 1$ 에서 $f = \mathcal{R}(u, p)$ 로 둔다.

$f - c\mathcal{R}(u_{\text{loc}}, p_{\text{loc}})$ 에는 $(\partial_t c - \Delta c)u_{\text{loc}}, p_{\text{loc}} \nabla c$ 와 같은 항이 생긴다. 회전 보정 $\nabla c \times A$ 는 그 도함수와 이류곱을 기여하며, 자기 이류의 변화에는 $(c^2 - c)(u_{\text{loc}} \cdot \nabla)u_{\text{loc}}$ 도 포함된다.

이 추가 항들은 시공간 특이점의 한 근방에서 떨어진, 절단함수의 전이 영역에 지지된다.

시공간 특이점 근처에서는 절단함수들이 1이므로 f 는 국소 잔차이다. X_{ext} 까지의 영역에서 성립하는 평탄성 추정 (3.4)와 더 큰 X 에서 잔차가 항등적으로 0이라는 사실을 결합하면, 모든 직교 좌표 시공간 도함수에 대해 상계 (10.9)를 얻는다. 시간 1 근처의 절단 전이 영역 중 q 가 양수로 유지되는 곳에서는 정리 3.1(ii)가 실제 퍼텐셜과 압력의 모든 도함수를 제한한다. 나머지 영역에서는 q 가 0으로 가는 동안 r 이 양수로 유지된다. 그곳에서는 A 가 0이고, 열방정식의 상계 (10.8) 및 식 (3.5)의 정규화된 압력 적분으로 도함수의 극한을 얻는다. 이 추정들, 원점 근처의 균일한 평탄성 상계, 고정된 지지 K 를 함께 사용하면, f 의 모든 도함수에 대해 3차원 전체 공간에서 균일하며 서로 양립하는 극한을 얻는다(보조정리 10.2). 보조정리 10.3은 K 와 시간 구간 $[0, 2]$ 의 곱에 지지된 외력을 사용해 이 극한을 시간 1의 오른쪽에서 실현한다.

$$f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0, \infty); \mathbb{R}^3), \quad \mathcal{R}(u, p) = f \quad (0 \leq t < 1).$$

정리 3.1(iv)의 성장 경로는 결국 절단함수들이 1인 곳에 놓인다. 따라서 국소화한 속도는 점근식 (3.6)을 유지하며, 시간이 1에 가까워질 때 한없이 커진다.

집중 척도는 에너지의 유계성과 양립한다. 핵심부 $\mathcal{C}_\tau$ 의 부피는 $\tau^{3/2-h}$ 차수이다. 핵심부의 주도 운동에너지 E_{core} 와 주도 속도의 반지름 방향 도함수 제곱을 적분한 양 D_{core} 의 척도는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} E_{\text{core}} &\asymp \tau^{3/2-h} \tau^{-1-2h} = \tau^{1/2-3h}, \\ D_{\text{core}} &\asymp \tau^{3/2-h} \tau^{-2-2h} = \tau^{-1/2-3h}. \end{aligned}$$

각 인자는 해당 영역의 부피와 속도의 제곱 또는 반지름 방향 도함수의 제곱이다. h 가 6분의 1보다 작으므로 다음 관계를 얻는다.

$$\tau^{1/2-3h} \longrightarrow 0, \quad \int_0^{\tau_0} \tau^{-1/2-3h} d\tau = \frac{\tau_0^{1/2-3h}}{1/2-3h} < \infty \quad (\tau_0 > 0).$$

보조정리 10.4는 국소화한 장의 방정식으로부터 전역 에너지 상계와 시간 적분한 소산의 상계를 직접 증명한다.

마지막으로, 보조정리 10.5는 동일한 외력과 0인 초기 자료를 갖고 운동에너지가 균일하게 유계인 임의의 매끄러운 해에 적용된다. 이 해는 T 가 1보다 작은 모든 구간 $[0, T]$ 에서 u 와 일치해야 한다. 따라서 전역적인 매끄러운 해는 시간 1 이전에 구성된 속도와 일치하게 된다. 그러나 이는 성장 경로를 따라 시공간 특이점의 콤팩트 근방에서 해가 유계라는 사실과 모순된다. 이로써 정리 1.1이 증명된다.

3.6. 표기

q 를 0으로 보내기 전에 모든 프로파일 선택을 고정한다. 상수들은 그 선택과 명시된 도함수 차수에 의존할 수 있지만, 집중 척도에는 의존하지 않는다. $O(q^a)$ 표기는 지정된 영역에서 Cq^a 로 제한된다는 뜻이다. 다른 매개변수에 대한 균일성은 필요할 때 명시한다. 배경 전개 차수 n , 보정 단계 j , 이진 대역 지표 ℓ , 푸리에 조화 성분의 지표는 서로 구별한다.

평균 규약. 확장된 영역의 스칼라장 F 에 대해, 물리적 좌표와 독립적인 보조 토러스 변수 $Y \in \mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 를 사용하여 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} \langle F \rangle_\theta(r, z, t, Y) &:= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(r, \vartheta, z, t, Y) d\vartheta, \\ \langle F \rangle_Y(r, \theta, z, t) &:= \int_{\mathbb{T}^2} F(r, \theta, z, t, Y') dY', \quad \int_{\mathbb{T}^2} 1 dY' = 1. \end{aligned} \tag{3.7}$$

따라서 각도 평균에서는 독립적인 보조 좌표를 고정하고, 보조 평균에서는 모든 물리적 좌표를 고정한다. 벡터장과 텐서장에서는 이 평균들을 원통 좌표 성분에 적용한다. 두 평균의 합성은 다음과 같으며, 파동장에서는 빠른 평균이라고도 부른다.

$$\langle F \rangle := \langle \langle F \rangle_\theta \rangle_Y = \langle \langle F \rangle_Y \rangle_\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}^2} \int_0^{2\pi} F(r, \vartheta, z, t, Y) d\vartheta dY. \tag{3.8}$$

이 평균들은 물리적 위상 사상 (6.3)으로 제한하기 전에 작용한다. 이때 r, z, t 를 고정하며, 이는 고정된 정규화 좌표계 안에서 R, Z, T 를 고정하는 것과 같다. 식 (6.19)에 따라 정규화된 하르 평균은 절대 보조 토러스, 대역 보조 토러스, 공통 보조 토러스에서 일치한다. 파동 구성에서 이 합성은 정규화를 포함한 전체 빠른 평균을 지정한다. 각도 평균 계수의 보조 평균이 0인 부분은 다음과 같이 정의한다.

$$f^\circ := f - \langle f \rangle_Y, \quad \langle f^\circ \rangle_Y = 0. \quad (3.9)$$

프로파일 구성에서는 주기가 2π 인 별도의 보조 루프 각도 θ' 도 사용한다. 그 평균은 보조정리 C.1과 4.11에 서처럼 $\langle f \rangle_{\theta'} = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} f(\theta') d\theta'$ 로 정의한다. 해당 국소 프로파일 규약에서 아무 첨자가 없는 꺾쇠 괄호는 이 루프 평균을 뜻한다. 다음 반지름 방향 평균도 사용한다.

$$\mathcal{A}_X(f)(X, \eta) = \frac{1}{X} \int_0^X f(X', \eta) dX'. \quad (3.10)$$

보조 토러스는 진동을 매개화한다. 따름정리 10.6의 토러스는 주기해의 공간 영역이다.

정규화 연산자와 계수류. 이진 좌표계에서는 $Q = 2^{-\ell}$ 을 고정하고 $q \asymp Q$ 로 둔다. 정규화 좌표와 매개변수는 다음과 같다.

$$(R, Z, T) = (r/\sqrt{Q}, z/Q^D, \tau/Q), \quad \varepsilon = Q^h, \quad S_* = \ell^2.$$

공간 연산자의 별표에는 물리적 공간 미분을 좌표계 단위로 바꾸는 인자 $\sqrt{Q}$ 가 포함된다. 물리적 미분은 보조 위상 사상에 대한 연쇄법칙을 포함한다. 식 (6.4)의 반지름 방향 연산자 $\mathbf{r}$ 를 사용해 식 (6.6)과 같이 $D_r = \sqrt{Q} \mathbf{r}, D_z = \sqrt{Q} \partial_z = \varepsilon \partial_Z, D_\theta = R^{-1} \partial_\theta$ 로 둔다. 스칼라 f 와 원통 좌표 성분의 벡터 $\mathbf{a}$ 에 대해 다음 규약을 사용한다.

$$\begin{aligned} \nabla_* f &= (D_r f, D_\theta f, D_z f), \\ \operatorname{div}_* \mathbf{a} &= (D_r + R^{-1})a_r + D_\theta a_\theta + D_z a_z, \\ \operatorname{curl}_* \mathbf{a} &= (D_\theta a_z - D_z a_\theta, D_z a_r - D_r a_z, (D_r + R^{-1})a_\theta - D_\theta a_r). \end{aligned} \quad (3.11)$$

장 자체를 정규화하는 인자들은 식 (8.11)에 따로 적어 두었다. 물리적 운동량 잔차는 식 (3.1)의 R 이다.

계수류 $W_\alpha, M_\alpha, S_\alpha$ 는 정규화 단위에서 각각 파동 진폭, 각도 평균 계수, 반지름 방향 모멘트를 기록한다. 계수 미분은 진동 지수함수를 분리한 진폭을 미분하며, 대역, 표지, 조화 성분을 고정한다. 각 고정된 보정 단계와 계수 미분 차수에 대해, 다중지표 미분은 R, Z, T, H 에 대한 보통 미분을 뜻한다. H 는 식 (6.17)의 공통 보조 좌표이다. 모멘트에는 Z, T 미분만 취한다. 정의에 사용하는 상계의 형태는 다음과 같다. 앞의 두 상계는 고리 영역에서 성립하며, 파동 상계는 해당 표지가 붙은 직사각형으로 제한된다.

$$\begin{aligned} f \in M_\alpha &\implies |\partial^I f| \leq C_{j,I} \varepsilon^\alpha S_*^{b_{j,I}} \zeta \delta^{-d_{j,I}}, \\ a \in W_\alpha &\implies |\partial^I a| \leq C_{j,I} \varepsilon^\alpha S_*^{b_{j,I}} \sqrt{\zeta} \delta^{-d_{j,I}} P_v \quad (0 \leq v \leq L_s), \\ F \in S_\alpha &\implies |\partial_{Z,T}^I F| \leq C_{j,I} \varepsilon^\alpha S_*^{b_{j,I}}. \end{aligned}$$

여기서 ζ 와 δ 는 식 (6.23)의 반지름 경계 가중치이고, P_v 는 식 (7.12)의 펄스 포락선으로 점별 가중치로 사용한다. 상수들은 행마다 다를 수 있으며, 고정된 단계, 도함수 차수, 프로파일 선택에 의존한다. 대역, 표지, 직사각형의 복사본, 점에 대해서는 균일하다. 지지, 양립성, 매끄러운 연장 조건을 포함한 전체 정의는 정의 6.4와 6.5에 있다. 각도 평균 계수는 여전히 보조 토러스에 의존할 수 있다.

정의 3.2. 축에서의 정칙성. 시간 1 이전에 주도 장의 속도와 압력이 직교 좌표에서 축을 가로질러 매끄럽게 연장되면, 그 주도 장이 축에서 정칙하다고 한다. 스칼라 보조 프로파일에 대해 '축에서 정칙하다'는 말은 X 와 η 의 함수로서 X 가 0인 곳까지 매끄럽게 연장된다는 뜻이다.

정의 3.3. 매개변수의 작음과 선택 순서. 비음수 α 와 양의 β 에 대해, α 와 β 의 비가 충분히 작아야 할 때 $\alpha \ll \beta$ 로 쓴다. 허용되는 크기는 이미 고정한 모든 자료에 의존한다. 상수들이 연쇄적으로 나열되면 오른쪽에서 왼쪽으로 선택한다. 역수가 작다는 조건은 매개변수가 크다는 뜻이다. 프로파일 변수에 의존하는 표현에서는 지정된 영역 전체에 걸쳐 균일하게 작아야 하며, 매개변수의 선택으로 이를 보장한다.

다음 표에는 구성에서 사용하는 주요 기호와 그 정의의 위치를 모았다. 서로 다른 배경 장들은 함께 묶었다. 반복해서 사용하는 글자는 역할이나 사용되는 절로 구별한다. 계수류의 차수는 정규화된 표현을 기준으로 하며, 가중치와 도함수 상계는 각 정의에 명시되어 있다.

표 1. 주요 기호 안내 - 물리적 장과 배경 구성

기호	의미와 역할	정의
u, p, f, ν	나비에-스토크스 방정식의 속도, 압력, 외력, 물리적 점성이다. 국소 구성에서는 점성을 1로 둔다.	(1.1), 3절
$\mathcal{R}(u, p)$	점성이 1일 때의 운동량 잔차 $\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \Delta u + \nabla p$ 이다.	(3.1)
$u^{(0)}, p^{(0)}$	반지름 방향, 방위각 방향, 축방향 흐름을 포함하는 주도 축대칭 속도와 압력이다. 회전 흐름은 $u_\theta^{(0)}$ 이다.	(4.3)
E, U, V_0, Π	각각 회전 속도, 축방향 속도, 반지름 방향 플럭스 $ru_r^{(0)}$, 압력의 주도 프로파일이다.	(4.3), (4.7)
프로파일의 ϕ, F, H	매끄러운 회전 프로파일 $F = E/\sqrt{2X} = \phi/C$ 와 각운동량 프로파일 $H = \sqrt{2X}E$ 이다. 정규화 상수 C 는 1보다 큰 값으로 고정한다.	(4.4), (4.8)
$\mathbf{m}, (M, I, J, S, C_p)$	프로파일 연결을 가로질러 압력, 반지름 방향 속도, 응력을 보존하는 다섯 개의 누적 반지름 방향 적분이다. C_p 는 축을 기준으로 한 압력 증분이다.	(4.15), 보조정리 4.4
Q_s, N_s	비점성 방위각 및 축방향 운동량 잔차의 정규화된 반지름 방향 원시함수이다. 응력 벡터 $\mathbf{p}_s$ 를 만드는 데 사용한다.	(4.9), (4.16), (4.11)
$\mathfrak{s} = (a, -b_s), p_s$	정규화된 반지름 방향 전단과 적분된 비점성 응력 벡터이다. $\mathcal{T}_0 = F(p_s - \mathfrak{s})$ 이다. $\mathbf{p}_s$ 는 두 성분의 응력량이다.	(4.11)
t_s, v_s, P_c, J_c	전단 방향과 세기를 정하는 매개변수, 그리고 그 방향에 평행·수직인 $\mathbf{p}_s$ 의 비정규화 성분이다. 양의 공분산 원뿔을 지정한	(4.20), (4.21)

기호	의미와 역할	정의
$E_n, U_n, V_n, \Pi_n, \lambda_n = 2nh$	q^{2nh} 차수에서의 형식적 배경 계수 프로파일이다. 지표 n은 배경 전개 차수를 센다.	(5.1), (5.2)
u_B, p_B	벡터 퍼텐셜, 직접적인 회전항, 압력에 절단함수를 적용해 계수들을 합하여 얻는 매끄럽게 보정된 축대칭 배경이다.	명제 5.5, (5.41)
(b, V, G)	정규화 좌표계에서 고정된 배경의 반지름 방향, 방위각 방향, 축방향 성분이다.	(8.1), (9.7)
$\mathcal{T}_0, \mathcal{T} = q^{-A-1/2} \mathcal{T}_0$	주도 응력 프로파일과 물리적 응력 쌍이다. 성분 순서는 반지름-방위각, 반지름-축방향이다. T의 음의 원통 좌표 발산은 반지름 방향 점성을 남기고 축방향 점성을 제외한 주도 접선 잔차를 준다.	(4.11), 명제 4.2
$\mathcal{T}_{\text{phys}}, \mathcal{E}_B$	합산한 고리 영역 배경 응력과, 그 음의 발산을 제거한 뒤 남는 평탄한 잔차이다.	(5.41), 명제 5.5
Σ_θ, Σ_z	좌표계 단위에서의 고정된 기본 응력 성분 $\Sigma_a = Q^{2A} \mathcal{T}_{\text{phys}, a}$, $a = \theta, z$ 이다.	명제 8.1
$\mathcal{S}_n, \mathcal{A}_n$	물리적 배경의 스토크스 유선함수와 그 방위각 벡터 퍼텐셜 $\mathcal{A}_n = (\mathcal{S}_n/r) e_\theta$ 이다. 회전을 취하면 반지름 방향 및 축방향 속도를 얻는다.	(5.27)
$K(r, \tau), \mathcal{H}_{\text{ext}}$	외부 회전 열 속도 $K = r^{-1-2h} \mathcal{H}_{\text{ext}}(\tau/r^2)$ 와 그 프로파일이다. 외부 속도는 K를 방위각 방향에 놓은 장이다.	(3.5)
$u^{[j]}, p^{[j]}$	유한한 보정 단계 j의 전체 장이다. 고정된 배경, 파동, 평균 보정을 포함한다. 대괄호는 보정 순환 횟수를 센다.	(9.7), 정의 9.4
합산의 $Z_j = (A_j, B_j, p_j)$	j-1단계에서 j단계로 가는 물리적 보정 묶음이다. 벡터 퍼텐셜 A_j , 직접적인 방위각 속도 벡터 B_j , 압력 증분 $p_j = p^{[j]} - p^{[j-1]}$ 로 이루어지며, $j \geq 1$ 이다. 속도 증분은 $\Delta u_j = \text{curl } A_j + B_j$ 이다.	(9.15), (9.16)
$\mathcal{A}, \mathcal{B}, u_{\text{loc}}, p_{\text{loc}}$	합산한 국소 장과 퍼텐셜 표현 $u_{\text{loc}} = \text{curl } \mathcal{A} + \mathcal{B} e_\theta$ 이다. B는 축대칭 스칼라이다. 정리 3.1에서는 국소 쌍을 u, p로 쓴다.	(3.3), (9.21)
국소화 뒤의 u, p	국소 퍼텐셜 표현에 공간 및 시간 절단함수를 적용해 얻은 전체 공간의 속도와 압력이다. 그 잔차가 외력 f를 제공한다.	(10.4), (10.5)

표 1 계속 - 좌표, 척도, 보조 변수

기호	의미와 역할	정의
$(r, \theta, z), t, (e_r, e_\theta, e_z)$	물리적 원통 좌표, 시간, 단위벡터이다. 원기둥의 접선 방향은 방위각 방향과 축 방향이다.	3.1절
τ, q	남은 시간 $\tau = 1 - t$ 와 집중 척도 $q = q(z, t)$ 이며, $\tau = q(1 - \eta^2)$, $z = q^D \eta$ 로 결정된다.	(4.1), 보조정리 4.1
s, X, η	반지름 제곱 변수 $s = r^2/2$, 반지름 방 향 상사 변수 $X = s/q$, 축방향 상사 변 수 $\eta = z/q^D$ 이다.	(4.1)
h, A, D	고정된 작은 지수 h , 접선 속도의 성장 지 수 $A = 1/2 + h$, 축방향 길이의 지수 $D = 1/2 - h$ 이다.	(4.1), (4.3)
λ	별도로 확보한 거듭제곱 법칙 프로파일의 고정된 반지름 방향 감쇠 지수이며, $E \propto X^{-1/2-\lambda}$ 이다.	(4.30)
좌표계의 $\ell, Q, \varepsilon, S_*$	이진 대역 지표, 고정된 대역 척도 $Q = 2^{-\ell}$, 작은 매개변수 $\varepsilon = Q^h$, 느린 척도 $S_* = \ell^2$ 이다. 대역 안에서는 q 와 Q 가 서로 비교 가능하다. 미분할 때 이 좌표계 매개변수들을 고정한다.	(6.1)
프로파일의 R , 좌표계의 (R, Z, T)	프로파일 반지름은 $R = \sqrt{2X} = r/\sqrt{q}$ 이다. 이진 좌 표계에서는 $(R, Z, T) =$ $(r/\sqrt{Q}, z/Q^D, \tau/Q)$ 이다.	(6.1) 및 그 뒤의 설명
u_*, p_*, g_*	정규화된 물리적 속도, 압력, 잔차 또는 원 천향이다. 각각 Q^A, Q^{2A} , $Q^{2A+1/2}$ 를 곱해 얻는다. 모멘트 정규 화에는 반지름 방향 적분도 포함된다.	(8.11), (6.26)
Y, J_g, v_r, v_t, d_r	절대 보조 토러스 변수, 정수 피복 행렬, 반지름·시간 고유방향, 반지름 위상 지수 이다. 물리적 장은 $Y = v_r r^{d_r} + v_t t$ (mod $\mathbb{Z}^2$)에서 평가한다.	(6.2), (6.3)
보조 토러스의 Y_i, H, y	대역 좌표 $Y_i = J_g^i Y$ 와 겹치는 대역들 의 공통 좌표 $H = Y_{i_0}$ 이다. 평균 구성 에서는 공통 좌표를 y 라고 부른다.	(6.5), (6.17), (8.5)
$\mathbf{r}, \mathbf{t}, D_r, D_z, D_\theta, \mathbf{t}_*$	보조 변수 평가 전의 확장된 장에서 표현 한 물리적 반지름·시간 미분과, 파동·평 균 방정식에서 사용하는 정규화된 공간· 시간 미분이다.	(6.4), (6.6)
$\nabla_*, \text{div}_*, \text{curl}_*$	정규화된 기울기, 발산, 회전이다. 원통 좌표 기저 항과 보조 위상 사상의 미분을 포함한다.	(3.11)

기호	의미와 역할	정의
X_a, X_b	활성 응력 고리 $X_a < X < X_b$ 의 경계로, 물리적 느린 점에서 $\sqrt{2qX_a} < r < \sqrt{2qX_b}$ 에 대응한다.	정리 4.6(ii)
$\mathcal{J}_{\text{pos}}, \mathcal{J}_{\text{mean}}$	활성 고리 영역 안에서 서로 겹치지 않는 고정된 X 구간이다. 각각 양의 차수 배경 보정과 평균 속도 보정을 위해 확보해 둔다.	정리 4.6(vi), (4.30)
$\mathcal{J}_{\text{pos}}, I_m$	같은 두 영역을 $r/\sqrt{q}$ 로 표현한 것으로, $X \mapsto \sqrt{2X}$ 아래에서 I_{pos} 와 I_{mean} 의 상이다.	보조정리 5.2, 명제 8.3 및 그 앞의 정의
$\mathcal{C}_a(\varepsilon), \mathcal{C}_b(\varepsilon)$	고리 영역의 두 반지름 경계에 있는 고정된 프로파일 띠이다. 여기서 ε 는 로그 폭이며 물리적 척도 q 와 독립적이다.	(4.24)

표 1 계속 - 파동, 진폭, 운동량 플럭스

기호	의미와 역할	정의
파동 표지 $\gamma = (\ell, a, \sigma) \in \Gamma$	대역, 느린 상자, 두 파동 계열 중 하나를 지정한다. 아래의 축방향 평균 속도 성분 γ 와 구별한다.	(6.8)
$\eta_\gamma, K_\gamma, \mathcal{R}_\gamma$	느린 국소화 절단함수, 그 물리적 시공간 지지, 대역 토러스의 보조 지지 직사각형이다.	(6.9), (6.10)
k, m, Φ, n_Φ	반송 주파수 $k = \lceil \varepsilon^{-1/2} \rceil$, 0이 아닌 정수 조화 성분, 표지의 위상, 그 정규화된 공간 기울기이다.	(7.2), (7.3), (7.4)
t_m, π_m, f_m	주된 횡방향 속도 진폭, 압력 진폭, 해당 조화 성분에 지정한 원천항이다. $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 이다.	(7.5), (7.13)
$B, B^\ell, \mathcal{K}, \mathcal{A}_\Phi$	$n_\Phi^\perp$ 의 기저를 이루는 3×2 행렬과 그 왼쪽 역행렬, 배경 전단·회전 행렬, 움직이는 그 평면에 사영한 비점성 진화 연산자이다.	(7.8), (7.6), (7.10)
펄스의 $d, d_{\text{ref}}, \lambda(v)$	점성 감쇠 계수 $d = \varepsilon k^2 n_\Phi ^2$, 그 기준 근사, 기저 B에서의 양의 기준 성장률이다. 대각 기준 성장률은 $\pm \lambda$ 이다.	(7.5), (7.11), (7.10)
펄스의 $P_v = P(v), v$	펄스 포락선과 보조 시간 좌표이다. v 는 t^* 아래에서 단위 속도로 진행한다.	(7.12), (6.11), (6.12)
H, y, a_σ, W_0	공분산 행렬, 양의 펄스 제곱 가중치, 그 제곱근 진폭, 회전을 취하기 전의 국소 주파동이다.	명제 7.5, (7.24)

기호	의미와 역할	정의
C_m, A_m, r_m, a_m	파동 퍼텐셜 계수, 진동 벡터 퍼텐셜, 회전 나머지, 전체 조화 속도 진폭이다. 전체 진폭은 $a_m = t_m + r_m$ 이다.	(7.38), (7.39)
$W_0^{\text{as}} = w_0^{\text{tan}}, w$	위상 법선에 수직인 조립된 주파동과, 회전으로 만든 실제 파동 속도이다. 회전 나머지와 이후의 파동 보정도 포함한다.	(7.36), (9.7), 정의 9.4
$W_{ab} = \langle w_a w_b \rangle_\theta$	원통 좌표 성분에서 파동 공분산을 전체 각도 평균한 것이다. 반지름 방향 비대각 성분은 방위각 및 축방향 운동량을 수송한다.	(8.1), (8.3)
$\mathcal{C}(w), \mathcal{B}(w, v)$	두 번 평균한 반지름 방향 운동량 플럭스 쌍과 그 대칭 교차항이다. 공분산 변화를 지정하는 데 사용한다.	(7.23)
파동 보정의 $\Sigma, \mathcal{L}\Sigma$	지정한 부호 있는 공분산 증분과, 이에 대응하는 선형화된 주파동 보정이다. 기본 응력은 앞의 Σ_a 이다.	(7.31), (7.34)

표 1 계속 - 평균 속도와 양립 조건

기호	의미와 역할	정의
(β, v, γ)	각도에 대해 불변인 반지름, 방위각, 축방향 속도 보정이다. 보조 토러스에는 의존할 수 있다.	(8.1)
p_m, p_w	각각 각도 평균 압력 보정과 0이 아닌 조화 성분의 압력 보정이다.	(8.12), (9.7)
g_r, E_θ, E_z	반지름 방향 압력 원천항과 정확한 방위각·축방향 평균 잔차이다. 반지름 방향 평균 잔차는 $D_r p_m - g_r$ 이다.	(8.3)
$\mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z$	세 개의 느린 양립성 결손이다. 반지름 방향 원천 적분과 두 운동량 플럭스 적분이며, 다섯 방정식 사상으로 보정한다.	(8.12), (8.15), (8.25)
M_θ, M_z	보조 평균을 취한 평균 보정의 각운동량 모멘트와 축방향 플럭스 모멘트이다. 둘 다 0이어야 한다.	(8.2)
$\gamma_d, \Psi_*, \Delta\gamma$	원하는 축방향 증분, 그 방위각 벡터 퍼텐셜 계수, 실제 축방향 증분이다. 실제 증분은 $\Delta\gamma = \gamma_d - \mathcal{A}_1 \gamma_d$ 이다.	(8.14)
H_θ, H_z	평균 접선 잔차에서 가중 반지름 방향 모멘트를 뺀 뒤 얻는, 지지를 갖는 공분산 목표이다.	(8.18)

표 1 계속 - 평균과 역연산자

기호	의미와 역할	정의
$\langle f \rangle_\theta, \langle f \rangle_Y, \langle f \rangle, f^\circ$	각도 평균, 보조 하르 평균, 보조 평균이 0인 부분 $f - \langle f \rangle_Y$ 를 나타낸다. 파동장에서 첨자 없는 꺾쇠 괄호는 각도·보조 평균의 합성이다. 물리적 위상 사상을 대입하기 전에 작용한다.	(3.7)~(3.9)
$\mathcal{A}_X(f), \mathcal{D}_X$	반지름 방향 누적 평균 $X^{-1} \int_0^X f(x, \eta) dx$ 와 로그 반지름 미분 $X \partial_X$ 이다.	(3.10), (4.2)
$\mathcal{I}, \mathcal{J}, \mathcal{J}_c$	위상을 따라가는 누적 적분, 전체 반지름 방향 적분, 콤팩트 지지 원시함수이다. 마지막 것은 $\mathcal{I} - \chi_m \mathcal{J}$ 이다.	(8.4), (8.5)
$\mathcal{D}_e, \mathcal{T}_e, \mathcal{A}_e$	가중 반지름 미분, 지지를 유지하는 역연산자, 절단 나머지이며 $\mathcal{D}_e \mathcal{T}_e f = f - \mathcal{A}_e f$, $e \in \{0, 1, 2\}$ 이다.	(8.6), (8.7)
$N^{-1}, N_{\text{abs}}^{-1}$	각각 좌표계 보조 좌표와 절대 보조 좌표에서 하르 평균이 0인 보조 시간 미분의 역연산자이다.	(8.19), (8.23)

표 1 계속 - 가중치, 계수류, 보정 차수

기호	의미와 역할	정의
ζ, δ, κ_s	평탄한 반지름 경계 가중치, 상한을 둔 반지름 경계까지의 로그 거리, 고정된 작은 반지름 미분 손실 지수이다.	(6.23), (6.2)
W_α	ε 의 α 제곱 차수인 정규화된 파동 진폭이다. 반지름 가중치 $\sqrt{\zeta}$, 펄스 포락선, 지정한 지지를 포함한다.	정의 6.5, (6.29)
M_α	ε 의 α 제곱 차수인 정규화된 각도 평균 계수이다. 반지름 가중치 ζ 를 가지며 보조 변수 의존성을 허용한다.	정의 6.4, (6.24)
S_α	Z, T 에 의존하는 정규화된 반지름 방향 모멘트이다. ε 의 α 제곱 차수이며, 단위에 반지름 방향 적분이 포함된다.	(6.25), (6.26)
$\mathcal{G}^{[j]}, \mathcal{F}^{[j]}$	j 단계에서 지지를 갖는 잔차 부분과 별도로 유지하는 평탄한 잔차이다. 평탄성은 모든 고정된 직교 좌표 시공간 도함수와 q 의 모든 거듭제곱에 관한 성질이다.	(9.3), (9.5)

기호	의미와 역할	정의
σ_j, B_j, C_j^*	단계별 감쇠 매개변수 $\sigma_j = 1/5 + j/10$, $B_j = 1/2 + \sigma_j, C_j^* = 1 + \sigma_j$ 이다. 뒤의 두 매개변수는 ε 의 거듭제곱으로 측정한 파동 잔차 차수와 평균 잔차 차 수이다.	(9.8), 명제 9.6
$\chi(a_j q), a_j$	q 가 0인 곳의 줄어드는 근방에서 물리적 보정들을 합하는 데 사용하는 절단함수와 그 증가하는 척도 매개변수이다. 회전을 취하기 전에 퍼텐셜에 절단함수를 적용한 다.	보조정리 5.4, (9.21)

4. 주도 차수 흐름의 구성

3.1절의 집중 흐름에는 원점 근처에서 지정한 성장을 보이는 축대칭 속도와 외부의 열 흐름이 필요하다. 식 (4.3)의 주도 속도와 압력을 정의하는 프로파일 E, U, Π 를 구성한다. 비압축성은 정확히 성립한다. 주도 접선 운동량 잔차는 식 (4.11)에서 정의하는 프로파일 T_0 를 갖는 두 성분 응력의 음의 원통 좌표 발산이다. 이 응력은 축 근처와 외부에서 사라져야 한다. 그러면 파동이 작용할 수 있는 원통형 고리 영역, 즉 각 고정된 축 방향 매개변수 η 에서 척도를 바꾼 반지름 X 의 한 구간이 남는다.

응력 방향에도 제약이 있다. 3절에서 설명했듯이, 명제 7.5의 양의 공분산 표현을 허용해야 한다. 정리 4.6은 이 조건, 필요한 정칙성과 지지 조건, 정확한 열 외부 흐름을 만족하는 프로파일을 제공한다. 남은 운동량 잔차는 두 단계로 처리한다. 5절에서 높은 차수의 축대칭 보정을 더해 배경을 만들고, 7절에서는 주도 공분산이 고리 응력을 공급하는 파동들을 제공한다.

먼저 프로파일로부터 응력을 유도하고, 식 (4.15)의 다섯 개 누적 반지름 방향 적분을 확인한다. 이 적분들을 보존하면 지정한 외부를 바꾸지 않고 서로 다른 반지름 구간의 프로파일들을 연결할 수 있다(보조정리 4.4). 이어 허용되는 응력 방향을 설명하고 정리 4.6을 제시한다. 4.5절에서는 필요한 구성 결과들을 서술하고, 4.6절에서 정리를 증명한다. 구성 결과들의 증명은 부록 A~C에 있다.

4.1. 상사 변수와 잔차의 반지름 방향 적분

먼저 주도 속도·압력과 그 도함수를 상사 좌표로 표현한 뒤, 명제 4.2에서 반지름 방향 적분을 통해 접선 응력을 복원한다. 오른손 원통 좌표를 사용하며 θ 는 주기가 2π 인 각도이다. 지수 A, D 는 3.1절에서 정한 것을 사용한다. 관계식 (3.2)에 더해 d, L, s 를 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned} \tau &= 1 - t, & A &= \frac{1}{2} + h, & D &= \frac{1}{2} - h, & 0 < h < \frac{1}{2}, \\ z &= q^D \eta, & \tau &= q(1 - \eta^2), & d &= 1 - \eta^2, & L &= 1 - 2h\eta^2, & s &= \frac{r^2}{2}, & X &= \frac{s}{q}. \end{aligned} \quad (4.1)$$

이 소절의 좌표 항등식은 h 가 0과 2분의 1 사이일 때 성립한다. 정리 4.6에서는 정리 3.1과 같이 h 를 100분의 1보다 작게 선택한다. 3.1절에서 보았듯이, 남은 시간이 양수이면 상사 관계는 유일한 $q > |z|^{1/D}$ 를 정한다. 실제로 $q - z^2 q^{2h}$ 는 그 하단 끝점에서 0이고, 무한대로 가며, 지정된 구간에서 도함수

$1 - 2hz^2q^{2h-1} = L \geq 1 - 2h > 0$ 을 갖는다. 따라서 η 의 절댓값은 1보다 작고, 매개변수의 양 끝 점은 한쪽 극한을 나타낸다. 프로파일 구성 전체에서 $D_X f = X \partial_X f$ 는 η 를 고정한 로그 반지름 좌표 미분을 나타낸다. 이제 3.1절에서 설명한 장의 잔차를 계산하기 위해, 시간 및 축방향 미분을 X 와 η 의 미분으로 바꾸는 연산자를 유도한다.

보조정리 4.1. 매끄러운 프로파일 f 와 임의의 실수 b 에 대해 다음이 성립한다.

$$\partial_t(q^b f) = q^{b-1} T_b f, \quad \partial_z(q^b f) = q^{b-D} Z_b f, \quad \begin{cases} T_b f = L^{-1}(-bf + D\eta f_\eta + \mathcal{D}_X f), \\ Z_b f = L^{-1}(2b\eta f + df_\eta - 2\eta \mathcal{D}_X f). \end{cases} \quad (4.2)$$

증명. q 에 관한 방정식을 미분한 뒤 η 와 X 의 정의를 미분하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} q_t &= -L^{-1}, & \eta_t &= D\eta/(qL), & X_t &= X/(qL), \\ q_z &= 2\eta q^{1-D}/L, & \eta_z &= d/(q^D L), & X_z &= -2\eta X/(q^D L). \end{aligned}$$

둘째 행 가운데 항에서는 $L - 2D\eta^2 = d$ 를 사용했다. 연쇄법칙으로 주장을 얻는다. $\square$

3.1절의 주도 장을 축을 가로질러 매끄럽게 구성하려면, 방위각 성분이 반지름에 선형으로 비례해 사라지는 인자를 분리해야 한다. 1보다 큰 고정된 진폭 정규화 C 와 매끄러운 스칼라 ϕ 를 도입하고 다음과 같이 쓴다.

$$u_\theta^{(0)} = q^{-A} E, \quad u_z^{(0)} = q^{-A} U, \quad ru_r^{(0)} = V_0, \quad p^{(0)} = q^{-2A} \Pi, \quad E = C^{-1} \sqrt{2X} \phi. \quad (4.3)$$

정규화 C 는 정리 4.6의 증명에서 선택한다. 3.1절에서처럼 E, U, V_0, Π 는 X 와 η 의 함수이다. 인자 $\sqrt{2X}$ 는 방위각 속도가 축에서 사라지는 성질을 나타내며, 매끄러움은 ϕ 에 부과한다. 여기서 구성하는 프로파일이 정의 3.2의 의미에서 축 정칙성을 갖는다는 사실은, 어떤 양의 X_c 에 대해 다음 조건들로부터 나온다.

$$E = \sqrt{2X} F, \quad V_0 = X v_0, \quad F = \phi/C, \quad U, v_0, \Pi \in C^\infty([0, X_c] \times [-1, 1]) \quad (4.4)$$

이 닫힌 직사각형에서 매끄럽다는 말은 모든 혼합 X, η 도함수가 경계까지 연속인 한쪽 연장을 갖는다는 뜻이다. 직교 좌표에서의 매끄러움을 보려면 $x_1 = r \cos \theta, x_2 = r \sin \theta$ 로 두어 $X = (x_1^2 + x_2^2)/(2q)$ 로 쓴다. 그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} u_1^{(0)} &= \frac{v_0}{2q} x_1 - q^{-A-1/2} F x_2, & u_2^{(0)} &= \frac{v_0}{2q} x_2 + q^{-A-1/2} F x_1, \\ u_3^{(0)} &= q^{-A} U, & p^{(0)} &= q^{-2A} \Pi. \end{aligned} \quad (4.5)$$

여기서 모든 프로파일은 X, η 에서 평가한다. q 와 η 는 t, z 의 매끄러운 함수이고, 시간 1 이전에는 q 가 양수이다. 따라서 식 (4.5)의 계수들은 직교 좌표와 시간의 매끄러운 함수이다. 특히 E 자체에는 X 의 제곱근 인자가 포함되어 있으며, X 가 0인 곳에서의 매끄러움은 F 에 부과한다.

E 와 U 를 선택하면 비압축성이 V_0 를 결정한다. 축에서의 압력값을 고정한 뒤에는 주도 반지름 방향 운동량 평형이 Π 를 결정한다. 매끄러운 반지름 스칼라에 대해, 3절 끝의 표기 설명에서 도입한 반지름 평균을 상기하라. 축까지의 매끄러운 연장은 다음과 같이 지정한다.

$$\mathcal{A}_X(f)(X, \eta) = \frac{1}{X} \int_0^X f(x, \eta) dx, \quad \mathcal{A}_X(f)(0, \eta) = f(0, \eta). \quad (4.6)$$

3.1절의 비압축성 평형과 원심력-압력 평형으로부터 다음 명시적 프로파일 항등식을 얻는다.

$$V_0 = \frac{X}{L}(2\eta U - 2D\eta\mathcal{A}_X(U) - d\partial_\eta\mathcal{A}_X(U)), \quad \Pi_X = \frac{E^2}{2X}. \quad (4.7)$$

첫 번째 항등식을 확인하려면 $\partial_s(ru_r^{(0)}) + \partial_z u_z^{(0)} = 0$ 에 $A + D = 1$ 을 사용한다. 그러면 $(V_0)_X = L^{-1}(2A\eta U - dU_\eta + 2\eta XU_X)$ 를 얻고, 축에서의 값을 0으로 두고 적분하면 표시한 공식이 나온다. 두 번째 항등식에서는 $\partial_r p^{(0)}$ 와 $(u_\theta^{(0)})^2/r$ 의 계수가 각각 $\sqrt{2X}\Pi_X$ 와 $E^2/\sqrt{2X}$ 이며, 공통 거듭제곱은 $q^{-2A-1/2}$ 이다. 남은 반지름 방향 항들과 접선 방정식에서 반지름 방향 점성에 대한 축방향 점성에는 적어도 추가 인자 q^{2h} 가 붙는다. 이 점성 비교는 3절의 배경 보정에 사용하는 거듭제곱 q^{2nh} 를 설명한다. 여기서는 고정된 프로파일 좌표에서 비교한다. 완성된 장의 물리적 도함수 상계는 별도로 증명한다. 방금 확인한 높은 차수의 항들은 전체 잔차에 남겨 두고 5절에서 처리한다.

비압축성과 주도 반지름 방향 평형을 부과한 뒤에는, 3절에서 요구한 것처럼 접선 잔차를 반지름 방향 응력 발산으로 표현하면 된다. 먼저 비점성항을 적분하고, 얻어진 스칼라 프로파일을 Q_s, N_s 로 나타낸 뒤 반지름 방향 점성의 기여를 더한다. 아래 정의는 E, U, Π 에만 의존한다. 명제 4.2에서 그 결과 얻은 응력 항등식을 확인한다.

식 (4.7)을 만족하고, ϕ, U, Π 가 축에서 매끄러우며 ϕ 가 양수인 프로파일에 대해 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned} H &= \sqrt{2X}E, & F &= \frac{E}{\sqrt{2X}}, & l &= \mathcal{D}_X \log H, \\ W &= 1 - 2D\eta\mathcal{A}_X(U) - d\partial_\eta\mathcal{A}_X(U), & H_c &= D\eta + dU. \end{aligned} \quad (4.8)$$

H 는 각운동량의 프로파일이고, F 는 E 에서 반지름의 선형 소멸 인자를 제거한 것이며, l 은 H 의 로그 반지름 기울기를 측정한다. 계수 W, H_c 는 식 (4.14)의 수송항을 모은 것이다. 다음 반지름 방향 방정식으로 Q_s, N_s 를 정의하되, X 가 0인 곳까지 매끄럽게 연장되는 해를 선택한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_X Q_s + (1+l)Q_s &= S_q, & \mathcal{D}_X N_s + N_s &= S_n, \\ S_q &= -Wl - h(1-2\eta U) - H_c(\log E)_\eta, \\ S_n &= -W\mathcal{D}_X U - A(1-2\eta U)U - H_c U_\eta \\ &\quad - d\Pi_\eta + 4A\eta\Pi + 2\eta\mathcal{D}_X\Pi. \end{aligned} \quad (4.9)$$

적분 인자는 각각 XH 와 X 이다. 따라서 일반적으로 η 에 의존할 수 있는 적분 상수는 다음과 같이 들어간다.

$$Q_s = \frac{C_Q(\eta) + \int_0^X H(x, \eta) S_q(x, \eta) dx}{XH(X, \eta)}, \quad N_s = \frac{C_N(\eta) + \int_0^X S_n(x, \eta) dx}{X}. \quad (4.10)$$

필요한 매끄러운 연장을 얻으려면 두 적분 상수를 모두 0으로 선택해야 한다. 실제로 축 근처에서 $H = 2X\phi/C$ 이므로, 상수가 0이 아니면 Q_s 에는 X 의 역제곱 특이점이, N_s 에는 X 의 역수 특이점이 생긴다. 두 상수를 모두 0으로 두고 적분 변수를 바꾸면 다음을 얻는다.

$$Q_s = \frac{1}{F(X, \eta)} \int_0^1 sF(sX, \eta) S_q(sX, \eta) ds, \quad N_s = \int_0^1 S_n(sX, \eta) ds.$$

$l = 1 + XF_X/F$ 이고 $(\log E)_\eta = F_\eta/F$ 이므로 원천항들은 $X = 0$ 에서 매끄럽다. 이 공식들은 매끄러운 연장값 $Q_s(0, \eta) = S_q(0, \eta)/2$, $N_s(0, \eta) = S_n(0, \eta)$ 를 준다. 두 응력 계수를 반지름-방위각, 반지름-축방향 순서로 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_0 &= F(p_s - \mathfrak{s}), \quad p_s = \left(\frac{XQ_s}{L}, \frac{XN_s}{LE} \right), \\ \mathfrak{s} &= (a, -b_s), \quad a = 1 - 2\mathcal{D}_X \log E = 2 - 2l, \quad b_s = \frac{2\mathcal{D}_X U}{E}. \end{aligned} \quad (4.11)$$

p_s 는 적분한 비점성 기여의 두 성분 벡터이며 압력과 구별된다. 벡터 $\mathfrak{s}$ 는 원통 좌표 반지름 방향 전단을 기록하고, 정규화는 다음 관계로 지정한다.

$$\left(\partial_r u_\theta^{(0)} - \frac{u_\theta^{(0)}}{r}, \partial_r u_z^{(0)} \right) = -q^{-A-1/2} F \mathfrak{s}.$$

아래 계산에서 보듯이 식 (4.11)의 첫 부분은 비점성 기여이고, 나머지는 반지름 방향 점성의 기여이다. 증명하려는 물리적 응력 표현은 3절의 표기로 $\mathcal{T} = q^{-A-1/2} \mathcal{T}_0$ 이다. 두 성분은 명제 7.5에서 구성하는 파동 공분산, 즉 속도 이차곱을 평균한 텐서의 필요한 반지름-방위각 및 반지름-축방향 성분이다. 3절에서 사용한 응력 항등식을 확인하려면 주도 차수의 접선항을 축방향 점성과 분리해야 한다. 주도 접선 잔차를 다음과 같이 정의한다.

$$R_j^{(0)} = \mathcal{R}(u^{(0)}, p^{(0)}) \cdot e_j + \partial_z^2 u_j^{(0)}, \quad j \in \{\theta, z\}, \quad (4.12)$$

여기서 e_θ, e_z 는 원통 좌표 단위벡터이고, R 은 서론에서 정의한 전체 운동량 잔차이다. 속도의 축방향 이계도함수를 더하면 잔차에서 축방향 점성이 제거된다. 반지름 방향 점성은 남겨 둔다.

명제 4.2. 식 (4.12)의 잔차 $R_\theta^{(0)}, R_z^{(0)}$ 는 $q^{-A-1/2} T_0$ 에 각각 원통 좌표 발산 연산자 $\partial_r + 2/r$, $\partial_r + 1/r$ 를 적용한 값의 음수이다. 특히 주도 잔차 응력이 사라지는 방정식은 다음과 같다.

$$-2L \frac{X\phi_{XX} + 2\phi_X}{\phi} = S_q, \quad -2L(XU_{XX} + U_X) = S_n. \quad (4.13)$$

증명. 각도 방정식은 각운동량 $ru_\theta^{(0)} = q^{-h} H$ 로 쓰면 가장 단순하다. 식 (4.2)와 (4.7)로부터 다음을 얻는다.

$$(\partial_t + u_r^{(0)} \partial_r + u_z^{(0)} \partial_z)(q^{-h} H) = \frac{q^{-h-1}}{L} \{W\mathcal{D}_X H + H_c H_\eta + h(1 - 2\eta U)H\} = -\frac{q^{-h-1}}{L} H S_q. \quad (4.14)$$

축방향 물질 미분과 압력 기울기의 합도 마찬가지로 $-q^{-A-1} S_n/L$ 이다. 두 반지름 방향 발산의 적분 인자는 각각 반지름의 공급과 반지름이다. 따라서 음의 비점성 잔차를 축에서부터 적분하면 계수 FXQ_s/L , $FXN_s/(LE)$ 를 얻는다. 반지름 방향 점성은 다음 기여를 준다.

$$\partial_r u_\theta^{(0)} - u_\theta^{(0)}/r = -q^{-A-1/2} F a, \quad \partial_r u_z^{(0)} = q^{-A-1/2} F b_s.$$

이 점성 기여를 반지름 방향으로 적분한 비점성 잔차에 더하면 부호를 포함해 식 (4.11)이 증명된다. 응력이 0이면 $XQ_s/L = a$, $N_s/L = -2U_X$ 이다. 이를 식 (4.9)에 대입하면 식 (4.13)을 얻는다. 축에서는

$l = 1 + X\phi_X/\phi$ 와 $(\log E)_\eta = \phi_\eta/\phi$ 가 매끄러우므로, Q_s 와 N_s 는 정의 3.2의 스칼라 프로파일 의미에서 축에서 정칙하다. $\square$

4.2. 누적 반지름 방향 적분

식 (4.11)의 응력 프로파일 T_0 는 식 (4.10)의 적분을 통해 더 작은 모든 반지름의 프로파일 E, U 에 의존한다. 따라서 3절에서처럼 내부 프로파일을 지정한 외부 프로파일에 연결하려면, 프로파일 값뿐 아니라 누적 적분도 일치시켜야 한다. 외부 압력, 반지름 방향 속도, 응력을 보존하는 데 다섯 적분이면 충분하다(보조정리 4.4). 식 (4.9)을 적분하면 Q_s, N_s 를 이 양들로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} M &= \int_0^X U dx, & I &= \int_0^X H dx, & J &= \int_0^X UH dx, \\ S &= \int_0^X (U^2 - E^2/2) dx, & C_p &= \int_0^X \frac{E^2}{2x} dx, & \Pi &= \Pi(0, \eta) + C_p. \end{aligned} \quad (4.15)$$

각 적분은 X, η 의 함수이며, 일치시킬 반지름을 고정하면 η 의 스칼라 함수가 된다. 여기서 C_p 는 축에서 X 까지의 압력 증분이고, 축 압력은 X 가 0인 곳에 지정한 압력값이다.

보조정리 4.3. 두 적분 상수가 모두 0인 식 (4.9)의 해에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} Q_s &= -W + \frac{(1-h)I - D\eta I_\eta - dJ_\eta + 2(h-D)\eta J}{XH}, \\ N_s &= -WU + \frac{D(M - \eta M_\eta) + 4h\eta S - dS_\eta}{X} + 4A\eta\Pi - d\Pi_\eta. \end{aligned} \quad (4.16)$$

증명. $\partial_X(XW) = 1 - 2D\eta U - dU_\eta$ 를 사용해 $-WD_X H, -WD_X U$ 를 적분한다. 각도항 $-dU_\eta H - dUH_\eta$ 는 $-d(UH)_\eta$ 로 결합된다. 압력 기여에서는 $\Pi_X = E^2/(2X)$ 를 부분적분하여 $\int_0^X \Pi dx = X\Pi - \int_0^X E^2/2 dx$ 를 얻는다. 따라서 원천 적분들은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^X HS_\eta dx &= -XWH + (1-h)I - D\eta I_\eta - dJ_\eta + 2(h-D)\eta J, \\ \int_0^X S_n dx &= -XWU + D(M - \eta M_\eta) + 4h\eta S - dS_\eta + X(4A\eta\Pi - d\Pi_\eta). \end{aligned}$$

각각 XH 와 X 로 나누면 결과를 얻는다. $\square$

두 프로파일이 연결 반지름 너머에서 일치할 때, 그 반지름에서 다섯 누적 적분도 일치시키면 반지름 적분으로 얻는 양들이 보존된다. 공통된 축 압력값은 고정한다. 프로파일, 적분, 그 매개변수 도함수의 변화가 작으면 Q_s, N_s, p_s 의 변화도 작다. 이때 프로파일의 반지름 방향 도함수까지 가까울 필요는 없다. 프로파일을 연결할 때에는 정확한 항등식을 사용하고, 전단을 바꿀 때에는 추정을 사용한다.

보조정리 4.4. h 를 0과 2분의 1 사이에 고정한다. 두 쌍의 U, E 가 양의 반지름과 닫힌 η 구간에서 매끄럽고, E 는 양수라고 하자. 식 (4.15)의 다섯 적분이 그 영역에서 매끄러운 함수를 정의하며, η 의 양 끝점에서 한쪽 도함수까지 포함한다고 가정한다. 다음과 같이 쓴다.

$$H_i = \sqrt{2XE_i}, \quad \mathbf{m}_i = (M_i, I_i, J_i, S_i, C_{p,i}).$$

닫힌 η 구간에서 하나의 매끄러운 축 압력 함수를 고정하고 다음과 같이 둔다.

$$\Pi_i(X, \eta) = \Pi_{ax}(\eta) + C_{p,i}(X, \eta), \quad \Pi_i(0, \eta) = \Pi_{ax}(\eta), \quad i = 1, 2.$$

따라서 두 압력은 축에서 같은 적분 상수를 갖는다. 속도 프로파일은 축 근처에서 일치할 필요가 없다. V_0 는 식 (4.7), Q_s 와 N_s 는 식 (4.16), p_s 와 전단 및 T_0 는 식 (4.11)로 정의한다. 앞서 두 적분 상수를 0으로 두고 유도한 명시적 공식 (4.16)을 사용한다. 이 양들 가운데 임의의 f 에 대해 두 번째 값에서 첫 번째 값을 뺀 차이를 Δf 로 둔다. 그러면 다음 두 결론이 성립한다.

(i) 어떤 $X_h > 0$ 에 대해 다음이 성립한다고 하자.

$$(U_1, E_1) = (U_2, E_2) \quad \text{for } X \geq X_h, \quad \Delta m(X_h, \eta) = 0 \quad (-1 \leq \eta \leq 1).$$

그러면 $X \geq X_h, \eta \in [-1, 1]$ 인 모든 점에서 $m_1 = m_2$ 이고, 이에 대응하는 $\Pi_i, V_{0,i}, Q_{s,i}, N_{s,i}, p_{s,i}, a_i, b_{s,i}, T_{0,i}$ 도 일치한다.

(ii) $0 < X_0 < X_1 < \infty$, 정수 $k \geq 0, e_{\min} > 0$ 을 고정한다. $\mathcal{R} = [X_0, X_1] \times [-1, 1]$ 에서 다음과 같이 둔다.

$$\|f\|_j := \max_{0 \leq r \leq j} \sup_{(X, \eta) \in \mathcal{R}} |\partial_\eta^r f(X, \eta)|, \quad j \geq 0,$$

묶음에는 성분별 노름의 최댓값을 사용한다. 두 E 가 이 직사각형에서 $e_{\min}$ 이상이면 다음 추정이 성립한다.

$$\|\Delta(Q_s, N_s, p_s)\|_k \leq C_k (\|\Delta(U, E)\|_{k+1} + \|\Delta m\|_{k+1}). \quad (4.17)$$

상수 C_k 는 k, h , 두 반지름 끝점, $e_{\min}$, 축 압력의 $k+1$ 차 노름, 두 프로파일 및 모멘트 묶음의 $k+1$ 차 노름에 대한 공통 상계에만 의존한다. 이 추정에는 차이의 반지름 방향 도함수가 나타나지 않는다.

증명. 다섯 누적 적분의 정의로부터 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \Delta M &= \int_0^X (U_2 - U_1) dx, \\ \Delta I &= \int_0^X (H_2 - H_1) dx, \\ \Delta J &= \int_0^X (U_2 H_2 - U_1 H_1) dx, \\ \Delta S &= \int_0^X (U_2^2 - U_1^2 - (E_2^2 - E_1^2)/2) dx, \\ \Delta C_p &= \int_0^X \frac{E_2^2 - E_1^2}{2x} dx. \end{aligned} \quad (4.18)$$

왼쪽 양들은 X, η 에서, 오른쪽의 각 피적분함수는 x, η 에서 평가한다. (i)에서는 X_h 이상에서 U 와 E 가 일치하므로 식 (4.18)의 각 피적분함수가 그곳에서 0이다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\Delta m(X, \eta) = \Delta m(X_h, \eta) = 0 \quad (X \geq X_h, -1 \leq \eta \leq 1).$$

이 관계는 η 의 함수에 관한 항등식이므로 η 도함수들도 일치한다. 공통 압력 자료에 의해 압력 차이는 C_p 의 차이와 같아 0이다. 식 (4.7)에서 V_0 의 차이가 0이고, 식 (4.16)에서 Q_s 와 N_s 의 차이가 0임을 얻는다. 프로

파일이 반지름 구간에서 일치하므로 반지름 도함수들도 일치한다. 따라서 식 (4.11)의 정의로부터 ps , 전단, T_0 가 같음을 얻는다.

(ii)에서는 식 (4.16)에 들어가는 양들을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$H_i = \sqrt{2X}E_i, \quad W_i = 1 - \frac{2D\eta M_i + d\partial_\eta M_i}{X}, \quad \Pi_i = \Pi_{\text{ax}} + C_{p,i}.$$

$$\Delta H = \sqrt{2X}\Delta E, \quad \Delta W = -\frac{2D\eta\Delta M + d\partial_\eta\Delta M}{X}, \quad \Delta\Pi = \Delta C_p.$$

마지막 항등식에서는 공통된 축 압력 자료를 사용했다. $\mathcal{R}$ 에서 분모들은 $X \geq X_0, L \geq 1 - 2h > 0, H_i \geq \sqrt{2X_0}e_{\min}$ 을 만족한다. 예를 들어 역수의 차이는 다음과 같이 표현된다.

$$\Delta(H^{-1}) = -\frac{\Delta H}{H_1 H_2}, \quad \Delta(E^{-1}) = -\frac{\Delta E}{E_1 E_2}.$$

곱의 미분법과 이 역수 항등식을 식 (4.16)에 적용한 뒤, 식 (4.11)의 ps 공식에 적용한다. η 로 최대 k 번 미분하면, 각 항에는 U, E 또는 모멘트 묶음의 한 성분의 차이가 최대 $k+1$ 차 도함수까지 들어간다. 나머지 인자들은 지정한 공통 상계로 제어된다. 이로써 식 (4.17)과 상수의 의존성을 증명한다. 이 공식에는 입력의 반지름 방향 도함수가 들어 있지 않다. $\square$

(ii)는 명제 C.2의 반지름 방향 변조에 적용된다. 반지름 방향 전단이 상당히 바뀌더라도 프로파일 U, E , 다섯 적분, 그 η 도함수는 가까이 유지된다. 이 추정은 ps 를 제어한다. 전체 응력 T_0 는 이 전단들에도 의존한다.

큰 연결 반지름 ρ 에서 이 비교를 사용하기 위해 $\widehat{U}(x, \eta) = U(\rho x, \eta), \widehat{E}(x, \eta) = E(\rho x, \eta)$ 로 둔다. 나머지 모자 기호의 양들은 다음과 같이 정의한다.

$$X = \rho x, \quad H = \sqrt{\rho} \widehat{H}, \quad (M, I, J, S, C_p) = (\rho \widehat{M}, \rho^{3/2} \widehat{I}, \rho^{3/2} \widehat{J}, \rho \widehat{S}, \widehat{C}_p). \quad (4.19)$$

모자 기호가 없는 함수들은 $\rho x, \eta$ 에서, 모자 기호가 있는 함수들은 x, η 에서 평가한다. 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned} \widehat{\mathbf{m}} &= (\widehat{M}, \widehat{I}, \widehat{J}, \widehat{S}, \widehat{C}_p), \\ (\widehat{Q}_s, \widehat{N}_s)(x, \eta) &= (Q_s, N_s)(\rho x, \eta), \\ \widehat{p}_s(x, \eta) &= \rho^{-1} p_s(\rho x, \eta). \end{aligned}$$

식 (4.16)과 (4.11)에 대입하면, X 를 x 로 바꾼 동일한 공식이 모자 기호의 Q_s, N_s, p_s 에 대해 성립한다. 따라서 $0 < x_0 < x_1$ 인 고정 직사각형 $[x_0, x_1] \times [-1, 1]$ 에서 다음 추정을 얻는다.

$$\|\Delta(\widehat{Q}_s, \widehat{N}_s, \widehat{p}_s)\|_k \leq C_k(\|\Delta(\widehat{U}, \widehat{E})\|_{k+1} + \|\Delta \widehat{\mathbf{m}}\|_{k+1}),$$

여기서 노름은 이 고정된 x 직사각형을 사용한다. h 를 고정하고, 변환한 E 의 양의 하계, 변환한 $U \cdot E$ ·모멘트의 $k+1$ 차 노름 상계, 공통 축 압력의 $k+1$ 차 상계가 ρ 와 독립적이면 추정 상수도 ρ 와 독립적이다.

아래의 모멘트 보정은 짧은 반지름 구간에 지지된 매끄러운 함수들의 유한 선형 결합을 더한다. 모멘트 묶음의 변화는 계수에 대해 선형 또는 이차이다. 모멘트 행렬의 가역성과 이러한 유한 연립계의 해는 보조정리 A.1과 A.2에서 증명한다. 매번 적용할 때 필요한 모멘트 불일치 및 역행렬의 상계를 확인한다.

무한대에서의 모멘트 조건은 별도의 목적을 갖는다. M, J, S 는 각각 반지름 방향으로 적분한 축방향 운동량, 각운동량의 축방향 수송, 압력을 포함한 축방향 운동량 플럭스를 제어한다. 각도 모멘트 I 는 식 (4.28)처럼 적분 전에 지정한 외부 거듭제곱 항 H_{pow} 를 빼서 수렴하게 만든다. 그 결과 얻는 전체 항등식은 접선 잔차의 두 가중 적분을 0으로 만든다. 이 조건들이 없으면, 외부 잔차가 0이어도 각도 성분에는 반지름 역제곱에, 축방향 성분에는 반지름 역수에 비례하는 응력이 남을 수 있다. 적분한 내부 잔차가 0이 아닐 수 있기 때문이다. 보조정리 A.8은 전체 모멘트 항등식을 사용해 이 꼬리를 제거하고 외부에서 응력이 사라짐을 증명한다.

4.3. 주도 응력에 부과하는 원뿔

고리 응력 T_0 는 선택한 파동들이 실수 진폭으로 만들어야 하므로, 그 공분산 방향들의 양의 생성 원뿔 안에 놓여야 한다(명제 7.5). 이제 필요한 원뿔 조건을 프로파일 변수로 표현한다. 보조정리 4.5에서는 동치인 부등식을 제시한다. 각 X, η 에서 필요한 프로파일 자료는 식 (4.11)의 반지름 방향 전단과 적분된 비점성 기여 p_s 이다. a 가 양수인 곳에서 다음과 같이 둔다.

$$t_s = -\frac{b_s}{a}, \quad v_s = a(1 + t_s^2), \quad P_c = p_{s,1} + t_s p_{s,2}, \quad J_c = p_{s,2} - t_s p_{s,1}. \quad (4.20)$$

따라서 P_c, J_c 는 각각 p_s 와 서로 직교하며 정규화하지 않은 벡터 $(1, t_s), (-t_s, 1)$ 의 내적이고, $s = a(1, t_s)$ 이다. 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{U}(P_c, J_c) = P_c + \frac{J_c^2}{4} - |J_c| \sqrt{\frac{P_c - 2}{2} + \frac{J_c^2}{16}}. \quad P_c > 2, \quad v_s < \mathcal{U}(P_c, J_c). \quad (4.21)$$

a 가 양수일 때 식 (4.21)의 두 부등식을 완화된 원뿔 조건이라고 부른다. 허용 응력 원뿔 조건은 이 두 부등식과 v_s 가 2보다 크다는 조건으로 이루어진다. 축 프로파일을 외부 프로파일에 연결할 때에는 완화된 조건을 사용한다. 추가 부등식은 점성 파동에 필요하다. 허용 조건 아래에서는 명제 7.5가 파동 공분산으로 필요한 응력을 공급하는 양의 제곱 진폭을 구성한다. 다음 보조정리는 동치인 판별법과 명제 A.4의 외부 구성에서 사용하는 충분조건을 제시한다.

보조정리 4.5. a 가 양수이고 b_s 는 실수, p_s 는 두 성분 실수 벡터라고 하자. 식 (4.20)으로 t_s, v_s, P_c, J_c 를 정의한다. v_s 가 2보다 크면 허용 응력 원뿔 조건은 다음과 동치이다.

$$P_c > v_s, \quad (v_s - 2)J_c^2 < 2(P_c - v_s)^2. \quad (4.22)$$

각 $(a, b_s, w) \in K$ 가 다음 조건들을 만족하는 임의의 비어 있지 않은 콤팩트 집합 K 에 대해, 아래 성질을 갖는 $P_K > 0$ 이 존재한다. 모든 $(a, b_s, w) \in K$ 와 $p_{s,1} \geq P_K$ 에 대해 $p_{s,2} = w p_{s,1}$ 로 두면 완화된 원뿔 조건 (4.21)이 성립한다. 여기에 v_s 가 2보다 크다는 조건도 성립하면, 이 자료는 허용 응력 원뿔 조건을 만족한다.

$$K \subset \{(a, b_s, w) \in \mathbb{R}^3 : a > 0\}$$

$$a - b_s w > 0, \quad 2b_s w + \frac{b_s^2}{a} + (a - 2)w^2 < 2,$$

증명. 첫 번째 주장에 나오는 두 조건은 모두 P_c 가 2보다 큼을 함의한다. 이 범위에서 v 에 대한 다항식 $2(P_c - v)^2 - (v - 2)J_c^2$ 의 근은 다음과 같다.

$$v_{\pm} = P_c + \frac{J_c^2}{4} \pm |J_c| \sqrt{\frac{P_c - 2}{2} + \frac{J_c^2}{16}}.$$

P_c 가 2보다 클 때 작은 근은 2보다 크고 P_c 이하이다. 따라서 2와 P_c 사이에서 다항식이 양수인 것은 v 가 작은 근보다 작을 때와 정확히 같다. 정의한 함수 U 는 이 작은 근과 같으므로 첫 번째 주장이 증명된다.

두 번째 주장에서는 다음과 같이 둔다.

$$c = 1 - \frac{b_s w}{a}, \quad j = w + \frac{b_s}{a}, \quad v = a + \frac{b_s^2}{a} = v_s.$$

$$(v_s - 2) \left(w + \frac{b_s}{a} \right)^2 - 2 \left(1 - \frac{b_s w}{a} \right)^2 = \left(1 + \frac{b_s^2}{a^2} \right) \left((a - 2)w^2 + 2b_s w + \frac{b_s^2}{a} - 2 \right).$$

이때 $P_c = p_{s,1}c$, $J_c = p_{s,1}j$ 이고, 가정에 따라 K 에서 $c > 0$, $G := 2c^2 - (v - 2)j^2 > 0$ 이다. 콤팩트성에 의해 다음 상·하계를 만족하는 $c_K, \gamma_K > 0, B_K \geq 1$ 이 존재한다. 이 상수들을 이용해 P_K 를 선택한다.

$$c \geq c_K, \quad G \geq \gamma_K, \quad v \leq B_K, \quad cv \leq B_K \quad \text{on } K.$$

$$P_K = \max \left\{ \frac{B_K + 2}{c_K}, \frac{8B_K}{\gamma_K} \right\}.$$

모든 $p_{s,1} \geq P_K$ 에 대해 $P_c \geq B_K + 2 > \max\{2, v\}$ 이며 다음이 성립한다.

$$\frac{2(P_c - v)^2 - (v - 2)J_c^2}{p_{s,1}^2} = G - \frac{4cv}{p_{s,1}} + \frac{2v^2}{p_{s,1}^2} \geq \frac{\gamma_K}{2} > 0.$$

v 가 2보다 크면 첫 번째 주장으로 완화된 조건을 얻는다. v 가 2 이하이면 P_c 가 2보다 크고 정의한 함수 U 가 2보다 크다는 사실에서 결론이 나온다. 따라서 v_s 가 2인 점들을 포함해 하나의 문턱값이 K 전체에서 작동한다. $\square$

응력 좌표에서 원뿔 조건은 다음 형태를 갖는다.

$$\mathcal{T}_{0,\theta} + t_s \mathcal{T}_{0,z} = F(P_c - v_s), \quad \mathcal{T}_{0,z} - t_s \mathcal{T}_{0,\theta} = FJ_c. \quad (4.23)$$

F 가 양수이므로, v_s 가 2보다 클 때 허용 응력 원뿔 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{0,\theta} + t_s \mathcal{T}_{0,z} &> 0, \\ (v_s - 2)(\mathcal{T}_{0,z} - t_s \mathcal{T}_{0,\theta})^2 &< 2(\mathcal{T}_{0,\theta} + t_s \mathcal{T}_{0,z})^2. \end{aligned}$$

이 부등식들은 T_0 에 대해 동차이다. 따라서 고리 경계에서 응력이 0으로 갈 때에도 그 단위 방향은 원뿔 안에서 엄격한 여유를 유지할 수 있다. 정리 4.6(iii)는 이 경계 조건을 명시한다. 명제 7.5는 0이 아닌 응력을 허용되는 파동 공분산에 양의 계수를 곱한 함으로 표현한다. 이 표현을 미분하면 명제 7.6에서 높은 차수 응력 보정에 사용하는 부호 있는 진폭 변화를 얻는다.

4.4. 주도 프로파일의 성질

보조정리 4.4의 반지름 방향 일치 조건과 보조정리 4.5의 응력 원뿔 부등식을 모두 만족하는 프로파일 E, U 를 구한다. 고리 경계에서 응력 T_0 는 매끄럽게 0으로 가야 하며, 그 방향은 원뿔 안에 남아 있어야 한다. 정리 4.6은 이러한 경계 조건을 정량화하고, 2.1절과 3절에 필요한 정칙한 축, 열 외부 흐름, 모멘트 항등식을 제공한다. 또한 식 (4.30)에서 이후의 배경 및 평균 보정을 위한 구간들을 확보해 둔다.

경계 추정을 명시하기 위해, 프로파일 좌표에서 고리 경계의 고정된 근방을 내부 경계 띠와 외부 경계 띠라고 부른다. $0 < X_a < X_b, 0 < \varepsilon < \log(X_b/X_a)$ 에 대해, 이들은 다음 직사각형이다.

$$\begin{aligned} C_a(\varepsilon) &= [X_a, X_a e^\varepsilon] \times [-1, 1], \\ C_b(\varepsilon) &= [X_b e^{-\varepsilon}, X_b] \times [-1, 1]. \end{aligned} \quad (4.24)$$

즉 η 를 고정하면 내부 띠와 외부 띠는 각각 해당 경계로부터의 로그 거리가 0부터 ε 까지인 구간이다. 띠의 폭은 η 와 물리적 q 에 무관하게 고정된다. 더 작은 띠란 더 작은 양의 ε 로 정의한 이 집합들 중 하나를 뜻한다. 고리 내부에서만 조건을 부과할 때에는 띠와 고리 내부의 교집합을 취한다.

매끄러운 스칼라 또는 벡터 g 의 모든 반지름 방향 도함수가 해당 경계에서, 모든 η 에 대해 성분별로 0이면 그 반지름 경계에서 평탄하다고 한다.

$$\partial_{Xg}^j(X_e, \eta) = 0 \quad \text{for every } j \geq 0 \text{ and } \eta \in [-1, 1].$$

응력은 양쪽 경계에서 모두 평탄하다. 처음에는 고리 내부에서만 정의되는 정규화한 응력 방향은 정리 4.6(iii)의 양의 여유를 유지하며 닫힌 띠까지 연장된다. 증명에서 사용하는 구성 결과들은 정리 뒤에 제시한다.

정리 4.6. 고정된 $h \in (0, 1/100), \lambda > 0, C > 1, 0 < X_a < X_b$ 와, $X \geq 0, -1 \leq \eta \leq 1$ 에서 정의된 프로파일 E, U, Π 가 존재해 다음 성질들을 갖는다. $F, H, V_0, Q_s, N_s, p_s, a, b_s, T_0$ 는 식 (4.7)~(4.11)로 정의한다. a 가 양수인 곳에서는 t_s, v_s 를 식 (4.20)으로 정의한다. A, d 는 식 (4.1)의 것을 사용한다. 아래의 닫힌 고리 영역은 X, η 의 프로파일 직사각형을 뜻한다. 모든 주장은 닫힌 구간의 모든 η 에 대해 성립한다.

(i) 모든 유한한 $R > 0$ 에 대해 스칼라 $F = \phi/C, U, \Pi, V_0/X$ 는 $[0, R] \times [-1, 1]$ 에서 매끄럽다. 각 고정된 혼합 X, η 도함수에는 그곳에서 균일한 상계가 있으며, 경계에서는 한쪽 도함수를 사용한다. 또한 $\phi > 0$ 이고, $X > 0$ 에서 $E = \sqrt{2XF} > 0$ 이다. 식 (4.4)~(4.5)에 따라 이 인자들로부터 축을 가로지르는 매끄러운 직교 좌표의 장을 얻는다. 고리 내부에 고정된 X_{an} 이 존재해, 축에서 X_{an} 까지 이 스칼라들과 그 고정된 반지름 도함수들이 η 에 대해 해석적이다. 해석성은 닫힌 η 구간의 하나의 공통 복소 근방에서 성립한다. 식 (4.24)의 의미에서 X_a 부터 X_{an} 까지의 내부 띠는 (iii)의 양의 방향 여유를 갖는다. 압력은 반지름 방향 무한대에서 사라지도록 정규화한다.

$$\Pi(X, \eta) = - \int_X^\infty \frac{E(x, \eta)^2}{2x} dx. \quad (4.25)$$

(ii) 식 (4.7)의 반지름 방향 압력 평형 $\Pi_X = E^2/(2X)$ 과 $X = 0$ 까지의 매끄러운 연장 $\Pi_X = F^2$, 명제 4.2의 접선 잔차 항등식이 물리적 응력 $q^{-A-1/2}T_0$ 에 대해 정확히 성립한다. 응력 프로파일 T_0 는 축에서 X_a 까지와 X_b 이상에서 0이고, X_a 와 X_b 사이의 모든 점에서 0이 아니다. 축에서 X_a 까지 프로파일들은 식 (4.13)을 푼다.

(iii) F, a 및 v_s 에서 2를 뺀 양은 닫힌 고리 영역에서 양의 하계를 갖는다. 처음에 반지름 방향 내부에서 정의한 응력의 단위 방향 n 은 두 반지름 경계를 포함하는 닫힌 고리 영역까지 매끄럽게 연장된다. 0과 2 사이의 고정된 κ 가 존재해, 이 직사각형 전체에서 다음 조건이 성립한다.

$$n_\theta + t_s n_z \geq \kappa, \quad (v_s - 2)(n_z - t_s n_\theta)^2 \leq (2 - \kappa)(n_\theta + t_s n_z)^2. \quad (4.26)$$

각 η 에 대해 $n(X_a, \eta)$ 는 $(a(X_a, \eta), -b_s(X_a, \eta))$ 와 평행하다. $X = X_b$ 에서는 $n(X_b, \eta) = (1, 0)$ 이며, 다음 관계도 성립한다.

$b_s(X_b, \eta) = 0$ 이다.

(iv) 고리 내부에서는 양수이고 고리 바깥에서는 0인 매끄러운 가중치 $\zeta(X)$ 가 존재한다. ζ 의 모든 반지름 도함수는 양쪽 경계에서 사라진다. 반지름 방향 내부에서 $\delta = \min\{1, \log(X/X_a), \log(X_b/X)\}$ 로 둔다. α 와 무관한 상수 $c > 0$ 이 존재하며, 각 고정된 다중지표 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ 마다 유한한 상수 C_α, m_α 가 존재하여 $\partial^\alpha = \partial_X^{\alpha_1} \partial_\eta^{\alpha_2}$ 로 쓸 때 $(X_a, X_b) \times [-1, 1]$ 전체에서 다음이 성립한다.

$$|\mathcal{T}_0| \geq c\zeta, \quad |\partial^\alpha \mathcal{T}_0| \leq C_\alpha \zeta \delta^{-m_\alpha}. \quad (4.27)$$

(v) 식 (4.15)의 누적 적분 M, J, S는 반지름 방향 무한대에서 극한을 갖는다. 각도 모멘트는 적분 전에 H에서 아래에 지정한 외부 거듭제곱 항 H_{pow} 를 빼서 수렴하게 만든다. 이렇게 수렴하는 네 양은 다음 조건을 만족한다.

$$M(\infty, \eta) = J(\infty, \eta) = S(\infty, \eta) = 0, \quad \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX = 0, \quad H_{\text{pow}} = \sqrt{2X} c_\infty X^{-A}, \quad (4.28)$$

여기서 양의 c_∞ 는 η 와 무관하다. X_b 이상에서는 다음이 성립한다.

$$U = V_0 = 0, \quad E = c_\infty X^{-A} \mathcal{H}(2d/X), \quad \mathcal{H}(Z) = \frac{1}{\Gamma(1+h)} \int_0^\infty e^{-v} v^h (1 + Zv)^{-h} dv. \quad (4.29)$$

그곳의 물리적 회전 흐름은 정확한 반지름 방향 열해 $c_\infty s^{-A} \mathcal{H}(2\tau/s)$ 이다. 프로파일 $\mathcal{H}$ 는 $Z \geq 0$ 에서 양수이고 매끄러우며, 0에서의 한쪽 끝점도 포함한다. 또한 고리 안의 어떤 고정된 X_v 부터 무한대까지, 외부 띠를 포함해 U와 V_0 가 모두 0이다.

(vi) 서로 겹치지 않는 두 고정 구간 $I_{\text{pos}}, I_{\text{mean}}$ 을 이후의 보정을 위해 남겨 둔다. 각각 보조정리 5.2의 양의 차수 배경 보정과 보조정리 8.7의 평균 흐름 보정에 사용한다. I_{pos} 가 I_{mean} 보다 앞에 놓인다. 여기서 양의 차수란 배경 전개 (5.1)에서 상대 거듭제곱 $q^{2nh}, n \geq 1$ 을 뜻한다. 두 구간은 모두 X_a 와 X_v 사이에 있다. 두 구간의 모든 X에서 다음 관계가 성립한다.

$$U = 0, \quad E = c_{\text{patch}} (1 + \eta^2)^{-1} X^{-1/2-\lambda}, \quad (4.30)$$

양의 상수 c_{patch} 는 X, η 와 무관하다. 주도 프로파일의 구성은 두 구간을 모두 바꾸지 않는다.

정리의 모든 상수는 고정된 프로파일 선택에만 의존하며, 도함수 상계의 경우 도함수 차수에도 의존한다. 물리적 q 와 이후의 모든 이진 대역 및 보정 단계에는 의존하지 않는다.

4.5. 증명에서 사용하는 구성 결과

프로파일을 구성하려면 서로 양립하는 세 가지 선택이 필요하다. 축 압력을 정하는 외부 흐름, 그 다섯 누적 적분을 일치시키는 정칙한 내부 흐름, 연결 구간에서 허용 원뿔을 만족하는 전단이다. 먼저 보조정리 4.7에서 유한차원 모멘트 연립계를 풀고, 이어 보조정리 4.8과 명제 4.10에서 외부 및 내부 구성을 제시한 뒤, 마지막으로 보조정리 4.11에서 주기 전단을 제시한다. 이 결과들이 정리 4.6의 증명에 필요한 입력을 공급한다. 자세한 구성은 아래에 표시한 부록의 해당 부분에서 증명한다.

이 명제들에서 매개변수 미분은 모든 구성 상수를 고정한 η 미분을 뜻한다. $[-1, 1]$ 의 함수에는

$\|f\|_{C^k} = \max_{0 \leq j \leq k} \sup_{\eta} |\partial_{\eta}^j f|$ 를 쓰고, 벡터에서는 성분별 최댓값을 취한다. 매개변수를 선택할 때 작아야 하는 것은 이러한 노름 중 유한 개뿐이다. 그 매개변수들을 고정하면 나머지 모든 고정된 도함수 차수에도 유한한 상계가 있다.

보조정리 4.7. $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 이 서로 다른 실수이고, $\beta_1, \dots, \beta_m$ 이 $(0, \infty)$ 에서 순서대로 놓이며 서로 겹치지 않는 콤팩트 구간에 지지된 비음수의 0이 아닌 매끄러운 함수들이라고 하자. 그러면 이 거듭제곱들과 함수들을 곱해 적분한 성분으로 이루어진 다음 행렬은 가역이다.

$$B_{ij} = \int_0^{\infty} x^{\alpha_i} \beta_j(x) dx$$

이 가정들을 보존하는 매끄러운 콤팩트 함수족에서는 역행렬과 모든 고정된 매개변수 도함수가 유계이다. 더 일반적으로, 닫힌 η 구간에서 B 가 매끄러운 가역행렬이고 Q 가 매끄러운 쌍선형 사상이며 d 가 매끄러운 벡터 함수라고 하자. 고정된 정수 $k \geq 0$ 에 대해, $j = 0, k$ 에 대해 B^{-1} 곱셈의 C^j 노름을 ν_j , Q 의 C^j 쌍선형 노름을 q_j 라 쓰자. 다음 작은 조건이 성립하면 다음 방정식은 매끄러운 해를 갖는다.

$$8\nu_j^2 q_j \|d\|_{C^j} \leq 1 \quad (j = 0, k),$$

$$B(\eta)c(\eta) + Q_{\eta}(c(\eta), c(\eta)) = d(\eta)$$

이 해는 $\|c\|_{C^0} \leq 2\nu_0 \|d\|_{C^0}$ 안에서 유일하며, $\|c\|_{C^k} \leq 2\nu_k \|d\|_{C^k}$ 를 만족한다. $Q = 0$ 이면 작은 조건 없이 해는 $c = B^{-1}d$ 이다.

증명. 보조정리 A.1과 A.2의 결과이다. 첫 번째 주장에서는 다중선형성에 따라 행렬식을 다음과 같이 쓴다.

$$\det B = \int \det[x_j^{\alpha_i}] \prod_j \beta_j(x_j) dx_1 \cdots dx_m.$$

적분 변수들이 증가하는 순서로 놓일 때 피적분함수의 행렬식은 일정한 0이 아닌 부호를 갖는다. 귀납법과 롤의 정리에 따르면, 서로 다른 m 개 거듭제곱의 0이 아닌 선형 결합은 양의 영점을 많아야 $m-1$ 개 갖기 때문이다. 따라서 적분은 0이 아니다. 두 번째 주장에서는 반지름 $r_j = 2\nu_j \|d\|_{C^j}$ 의 공 위에서 반복 $c \mapsto B^{-1}(d - Q(c, c))$ 가 다음을 만족한다.

$$\|B^{-1}(d - Q(c, c))\|_{C^j} \leq r_j/2 + \nu_j q_j r_j^2 \leq r_j, \quad 2\nu_j q_j r_j \leq \frac{1}{2}.$$

이는 0차 및 k 차 함수 공간에서 축소사상이다. 0에서 시작한 반복은 두 공간에서 같은 해를 선택한다. 점별 음함수 정리를 적용하면 매끄러움을 얻는다. $\square$

다음으로 축 근처에서 풀기 전에 외부 준비한다. 외부 압력이 무한대에서 사라지도록 정규화하면 축 문제의 압력 자료가 정해진다. 아래의 함수족에는 열 외부 흐름이 포함되며, 이후의 변경으로 필요한 모멘트를 복원할 수 있는 구간들을 확보해 둔다.

보조정리 4.8. 다음 성질들을 갖는 유한한 매개변수 M_d, P_*, λ, h 와 양의 상수 R_* 가 존재한다. M_d 를 먼저 고정한다. 이후 P_* 는 M_d 에, λ 는 M_d 와 P_* 에, h 는 앞의 세 매개변수에 의존할 수 있다. 이 선택은 다음 조건을 만족한다.

$$T_d = e^{M_d} + 10, \quad P_* > e^{T_d}, \quad 0 < h < \min\{1/100, \lambda, e^{-T_d}\}.$$

R_* 이상의 모든 XR 에 대해, 양의 반지름과 닫힌 η 구간에서 정의되며 E_o 가 양수인 매끄러운 프로파일 쌍 U_o, E_o 가 존재하고 아래 조건을 만족한다. 정규화 반지름과 함수는 다음과 같이 둔다.

$$x = X/X_R, f(\eta) = (1 + \eta^2)^{-1} \text{로 둔다.}$$

(i) $0 < x \leq 1$ 일 때 다음 관계가 성립한다.

$$U_o = 4\eta, \quad E_o = P_* f(\eta) x^{1/10}.$$

다음 압력 자료는 XR 와 무관하고, 닫힌 η 구간의 하나의 복소 근방에서 해석적이며 짝함수이다. 또한 다음 상계를 만족한다.

$$\Pi_0(\eta) = - \int_0^\infty \frac{E_o(X, \eta)^2}{2X} dX, \quad \Pi_o(X, \eta) = \Pi_0(\eta) + C_{p,o}(X, \eta) \quad (4.31)$$

$$\Pi_0 \leq -\frac{5}{2} P_*^2 f^2, \quad \eta \Pi'_0(\eta) > 0 \quad (\eta \neq 0).$$

이 임시 프로파일의 다섯 누적 적분은 식 (4.15), V_0 는 식 (4.7), Q_5 와 N_5 는 명시적 공식 (4.16)으로 정의한다. 전단, 응력, 원뿔 좌표는 식 (4.11)과 (4.20)으로 주어진다. 이는 보조정리 4.4에서 사용하는 정의이다. 임시 내부 분지가 물리적 축에서 정칙할 필요는 없지만, 이 정의들은 양의 X 에서 적용된다.

(ii) 네 개의 비어 있지 않고 순서대로 놓이며 서로 겹치지 않는 구간 $I_j = X_R(\alpha_j, \beta_j)$ 와, 다음 순서 관계를 갖는 반지름들이 존재한다.

$$X_R < X_{\text{good}} < \inf \mathcal{I}_1, \quad \sup \mathcal{I}_4 < X_v < X_{\text{tail}} < X_b = e^3 X_{\text{tail}},$$

각 끝점을 XR 로 나눈 값은 XR 와 η 에 무관하게 고정된다. 네 구간 모두에서 U_o 는 0이고, 첫째·셋째·넷째 구간의 E_o 에는 지정한 거듭제곱 프로파일이 성립한다. 열 보상에는 둘째 구간만 사용하며, 나머지 세 구간은 보정에 사용할 수 있도록 남겨 둔다. 또한 다음 전체 모멘트 조건이 성립한다.

$$E_o = c_{\text{patch}} f(\eta) X^{-1/2-\lambda} \quad \text{on } \mathcal{I}_1, \mathcal{I}_3, \mathcal{I}_4, \quad c_{\text{patch}} > 0.$$

$$U_o = M_o = J_o = 0 \quad (X \geq X_v),$$

$$M_o(\infty) = J_o(\infty) = S_o(\infty) = 0, \quad \int_0^\infty (H_o - H_{\text{pow}}) dX = 0,$$

양의 c_{patch} 와 c_∞ 는 X, η 와 무관하다.

(iii) $[e^{-5}X_R, e^{1/2}X_{tail}] \times [-1, 1]$ 에서 완화된 원뿔 조건이 성립하고, $[X_{good}, e^{1/2}X_{tail}] \times [-1, 1]$ 에서는 허용 조건이 성립한다. 각 조건을 정의하는 차이에는 해당 닫힌 직사각형에서 양의 최솟값이 있다. 이 최솟값들은 X_R 에 의존할 수 있다. X_b 이상에서는 다음이 성립한다.

$$U_0 = V_{0,0} = 0, \quad E_0 = c_\infty X^{-A} \mathcal{H}(2d/X),$$

여기서 H 는 식 (4.29)에서 정의한다. 물리적 회전 흐름 $K = c_\infty (r^2/2)^{-A} \mathcal{H}(4\tau/r^2)$ 는 $\partial_t K = (\partial_{rr} + r^{-1}\partial_r - r^{-2})K$ 를 만족하며, $r > 0$ 에서 $K_r < 0$ 이다.

증명. 명제 A.4와 보조정리 A.5가 (i)의 기준 프로파일과 공통 압력 자료를 제공한다. 식 (A.9) 뒤에서 정의한 네 구간이 (ii)의 구간들이다. M_d 는 축방향 감소를, T_d 는 그 로그 반지름 지속 구간을, P_* 는 초기 방위각 진폭을, λ 와 h 는 중간 및 외부 지수를 제어한다. 보조정리 A.6과 명제 A.7을 적용해 꼬리를 (iii)의 열 프로파일로 바꾼다. 둘째 구간의 보정은 (i)의 압력 적분과 (ii)의 전체 S 모멘트 및 재정규화한 각도 모멘트를 복원한다. 다른 매개변수를 이미 고정된 상태에서 X_R 가 충분히 크면, 이 결과들은 (iii)의 원뿔 부등식도 보존한다. $\square$

준비한 외부는 올바른 모멘트와 열 흐름을 갖는다. 응력은 축에서부터의 적분으로 정의되므로, 외부 경계에 관한 결론을 얻으려면 동일한 모멘트를 갖는 정칙한 내부 연장도 필요하다. 이 조건 아래에서는 무한대에서부터 응력을 적분하고 그 극한 방향을 명시적으로 결정할 수 있다.

보조정리 4.9. 보조정리 4.8의 함수족을 다음 추가 성질을 갖도록 선택할 수 있다. 이는 R_* 이상의 모든 X_R 에 대해 성립한다. 주도 장이 축에서 정칙하고, X_{tail} 이상에서 그 함수족과 일치하며, 식 (4.28)의 네 모멘트 항등식을 η 의 함수로서 만족하고, 정준 압력 (4.25)을 갖는다고 하자. 그러면 물리적 응력 $\mathcal{T} = q^{-A-1/2}\mathcal{T}_0$ 는 다음을 만족한다.

$$T_\theta(r) = r^{-2} \int_r^\infty r'^2 R_\theta^{(0)}(r') dr', \quad T_z(r) = r^{-1} \int_r^\infty r' R_z^{(0)}(r') dr',$$

따라서 X_b 이상에서 T_0 는 0이다. $e^{1/2}X_{tail} \leq X < X_b$ 에서는 허용 원뿔 조건과 다음 부등식이 성립한다.

$$b_s = 0, \quad 2 + h < a \leq 2 + 2h, \quad T_\theta > 0, \quad 2 - (a - 2)(T_z/T_\theta)^2 \geq \kappa_0 > 0.$$

외부 경계까지의 로그 거리를 y_b 로 두면, 닫힌 외부 띠에서 매끄러운 함수 b_θ, b_z 가 존재하고 b_θ 는 양의 하계를 가지며 다음을 만족한다.

$$\mathcal{T}_{0,\theta} = e^{-4/y_b^2} y_b^{-3} b_\theta(y_b, \eta), \quad \mathcal{T}_{0,z} = e^{-4/y_b^2} y_b^3 b_z(y_b, \eta). \quad (4.32)$$

고정된 프로파일에 대해 모든 주장은 닫힌 구간의 η 에 관하여 균일하다. 상수들은 X_R 에 의존할 수 있지만 물리적 q 에는 의존하지 않는다.

증명. 보조정리 A.8과 명제 A.10의 결과이다. 네 모멘트 항등식이 전체 잔차 적분을 상쇄하여 위의 역방향 원시함수를 얻는다. 준비한 말단 프로파일로부터 원뿔 부등식과 식 (4.32)가 나온다. $\square$

이제 부족한 내부 연장을 구성한다. 축에서 매끄러워야 하며, 지정한 연결 반지름에서 준비한 외부의 다섯 누적 적분과 일치해야 한다. 보조정리 4.8의 함수 Π_0 를 축 압력값으로 사용한다.

명제 4.10. 보조정리 4.8의 외부 프로파일 자료와, 미리 지정한 유한 개의 η 도함수 차수를 고정한다. 유한한 축 매개변수 $j_0, \delta_*, \sigma_*, \Lambda$, 로그 전이 길이 T_{sh} , 진폭 문턱 C_0 를 선택할 수 있으며, C_0 이상의 모든 C 에 대해 다음 구성이 가능하다. 반지름들을 다음과 같이 둔다.

$$X_a = 4/\Lambda, \quad X_R = 110(CP_*)^{10}, \quad x = X/X_R, \quad X_h = X_R e^{-5}, \quad f = (1 + \eta^2)^{-1}.$$

C 를 선택한 뒤, 로그 좌표 $\log(X/X_a)$ 에서 양의 활성화 폭 t_1 , 양의 전단 인자 κ_0 , 나머지 전이 폭들을 선택한다. $[0, X_h] \times [-1, 1]$ 위에 다음 성질들을 갖는 프로파일 $E = \sqrt{2X}\phi/C, U, \Pi = \Pi_0 + C_p$ 가 존재한다.

(i) 스칼라 ϕ 는 양수이고, $\phi, U, \Pi, V_0/X$ 는 $X = 0$ 을 포함한 $[0, X_h] \times [-1, 1]$ 에서 매끄럽다. 따라서 식 (4.4)~(4.5)는 축을 가로지르는 매끄러운 직교 좌표 속도와 압력을 준다. X_a 와 X_h 사이의 어떤 X_{an} 에 대해, 이 스칼라들과 모든 고정된 반지름 도함수는 축에서 X_{an} 까지 닫힌 η 구간의 하나의 공통 복소 근방에서 η 에 대해 해석적이다. 축에서 X_a 까지는 식 (4.13)을 풀며 T_0 가 0이다.

(ii) $(X_a, X_h]$ 에서 $a > 0, P_c > 2, v_s < \mathcal{U}(P_c, J_c)$ 가 성립한다. 첫 번째 띠 $(X_a, X_{an}]$ 에서는 $v_s > 2$ 도 성립한다. 내부 끝점에서는 어떤 상수 $c_{ex} > 0$ 에 대해 $a(X_a, \eta) > 0$, $v_s(X_a, \eta) > 2 + c_{ex}$ 이다. $y_a = \log(X/X_a)$ 로 쓰면 첫 번째 띠는 다음 인수분해를 갖는다.

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_0 &= e^{-t_1^2/y_a^2} g_a(y_a) B_a(y_a, \eta), \quad g_a(0) > 0, \\ B_a(0, \eta) &= F(X_a, \eta) s(X_a, \eta) \neq 0. \end{aligned} \quad (4.33)$$

함수 g_a, B_a 는 y_a 가 0인 곳을 지나 매끄러우며, 모든 고정된 다중지표에 대해 다음 유한 상수의 상계가 성립한다.

$$|\mathcal{T}_0| \geq c e^{-t_1^2/y_a^2}, \quad |\partial_{X,\eta}^\alpha \mathcal{T}_0| \leq C_\alpha e^{-t_1^2/y_a^2} y_a^{-N_\alpha}.$$

이 두 항목의 모든 주장은 닫힌 구간의 모든 η 에 대해 성립한다.

(iii) X_h 근처에서는 장들이 $U_0 = 4\eta, E_0 = P_* f x^{1/10}$ 과 같고, $\mathbf{m}(X_h, \eta) = \mathbf{m}_0(X_h, \eta)$ 이다. 여기서 $\mathbf{m}_0 = (M_0, I_0, J_0, S_0, C_{p,0})$ 는 이 기준 쌍을 0에서부터 적분한 다섯 적분이다. 이들은 η 의 함수로서의 등식이며, 두 압력에는 축에서 동일한 지정값 Π_0 를 사용한다.

따라서 Λ 와 T_{sh} 의 앞선 선택을 바꾸지 않고도 X_R 를 추가로 지정한 어떤 하계보다 크게 할 수 있다.

증명. 먼저 명제 B.2의 축 자료를 선택한 뒤, 명제 B.3과 따름정리 B.10을 사용해 프로파일을 계속하고 모멘트를 일치시킨다. $U_* = 4\eta + j_0$ 로 두되, $0 < j_0 \leq .05$ 는 작은 축 속도 편차이다. 다음과 같이 정의한다.

$$H_* = D\eta + dU_*, \quad Z_* = -A(1 - 2\eta U_*)U_* - H_* U_*' - d\Pi_0' + 4A\eta\Pi_0.$$

보조정리 4.8의 압력 상계에 따라, H_* 의 유일한 영점에서 Z_* 는 양수이다. 양의 문턱 δ_* 를 선택하고, 이어 양의 정규화 매개변수 σ_* 를 선택해 $|Z_*| \leq \delta_*$ 에서 $\chi = H_*^2/(H_*^2 + \sigma_*^2) > .99$ 를 만족시킨다. 이 선택은 다음 양의 해석적 축 값을 지정한다.

$$\phi(0, \eta) = \exp \left(-\Lambda \int_0^\eta \frac{L(w)H_*(w)}{H_*(w)^2 + \sigma_*^2} dw \right).$$

매개변수 Λ 는 반지름 척도 $Y = \Lambda X$ 를 정한다. 명제 B.2와 B.3은 $Y = 4.1$ 까지 무응력 해를 제공하고, $Y = 4$ 에서 출구 부등식 $p_{s,1} + p_{s,2}^2/p_{s,1} > 2 + c_{\text{ex}}$ 를 제공한다. 명제 B.5와 따름정리 B.6은 (i)의 축 및 띠 정칙성과 (ii)의 첫 번째 띠에 관한 주장들을 준다. κ_0 는 기준 전단을 줄이는 인자이고, t_1 은 해당 로그 좌표에서 초기 전이의 폭이다.

(iii)를 위해 기준 적분들을 계산한다. 다음 정규화에서 기준 쌍을 직접 적분하면 다음 결과를 얻는다.

$$\hat{\mathbf{m}} = (M/X_R, I/X_R^{3/2}, J/X_R^{3/2}, S/X_R, C_p),$$

$$\begin{aligned} \hat{M}_0(x) &= 4\eta x, & \hat{I}_0(x) &= \frac{5\sqrt{2}}{8} P_* f x^{8/5}, & \hat{J}_0(x) &= 4\eta \hat{I}_0(x), \\ \hat{S}_0(x) &= 16\eta^2 x - \frac{5}{12} P_*^2 f^2 x^{6/5}, & C_{p,0}(x) &= \frac{5}{2} P_*^2 f^2 x^{1/5}. \end{aligned} \quad (4.34)$$

명제 B.5가 제공하는 첫 번째 연장은 다음 지점에서 끝난다.

$$X_i = 110, \quad G_i(\eta) = U(X_i, \eta), \quad a(X_i, \eta) = 4/5, \quad \mathcal{D}_X U(X_i, \eta) = 0.$$

다음 전이 (B.34)에서는 U 를 G_i 로 유지하면서 E 를 방위각 기준 프로파일과 일치시킨다. U 가 G_i 라는 값은 아래의 복원 구간까지 유지한다.

C 를 선택하기 전에 일치 허용오차를 지정하기 위해, 고정 구간 $\mathcal{R} = [e^{-8}, e^{-5}]$ 과 $[-1, 1]$ 의 곱에서 최솟값과 최댓값을 취한다. 기준 장에는 $Q_{\min} = \min Q_{s,0} > 0, e_* = \min E_0 > 0$ 과 유한한 $w_* = 1 + \max |N_{s,0}/(E_0 Q_{s,0})|$ 가 있다. 여기서 복원이란 $e^{-8} < x < e^{-7}$ 에서 $U = G_i(\eta)$ 를 4η 로 바꾸고, 이어 $e^{-6} < x < e^{-5}$ 에서 다섯 모멘트를 보정하는 것을 뜻한다. 보정 구간의 입구 $x = e^{-6}$ 에서 식 (4.19)에 $\rho = X_R$ 를 사용하여 $\Delta \hat{\mathbf{m}} = \hat{\mathbf{m}} - \hat{\mathbf{m}}_0$ 로 쓴다. 지정한 유한 차수 k 에 대해 양의 허용오차 ε_m 를 선택하여, 그보다 작은 모멘트 오차가 있으면 복원과 보정 후 다음 Q_s, E , 전단 및 비율의 상계를 만족하도록 한다.

$$\|G_i - 4\eta\|_{C^{k+1}} + \|\Delta \hat{\mathbf{m}}(e^{-6}, \cdot)\|_{C^{k+1}} < \varepsilon_m$$

$$Q_s \geq Q_{\min}/2, \quad E \geq e_*/2, \quad .7 \leq a \leq .9, \quad \left| \frac{N_s}{E Q_s} \right| \leq w_*, \quad |b_s| \leq \frac{.1}{1 + w_*}.$$

그 결과 $v_s = a + b_s^2/a \leq .9 + .01/.7 < 1$ 이고, 충분히 큰 모든 X_R 에 대해 다음이 성립한다.

$$G = Q_s - \frac{b_s N_s}{a E} \geq \frac{6}{7} Q_s \geq \frac{3 Q_{\min}}{7}, \quad P_c = \frac{X_R x}{L} G > 2$$

따라서 (ii)에서 요구한 것처럼 하나의 고정된 허용오차로 복원과 모멘트 일치의 전 과정에서 완화된 조건이 성립한다.

필요한 각 차수 k 에 대해, 보조정리 B.7은 G_i 와 4η 의 차이에 대한 다음 상계를 준다.

$$\|G_i - 4\eta\|_{C^k} \leq C_k j_0 + C_k^{\text{nat}}/\Lambda + C_k^{\text{join}}(\Lambda)(t_1 + \kappa_0 + \omega_{\text{fin}}),$$

여기서 ω_{fin} 은 로그 X 에서의 마지막 두 폭의 합이다. 하나는 U 의 로그 반지름 미분을 0으로 만드는 폭이고, 다른 하나는 X_i 이전에 a 를 5분의 4로 보간하는 폭이다. 이 보조정리는 X_i 에서 CE 의 로그도 이후의 진폭과

무관하게 제한하므로, E0로 전이하는 길이 Tsh가 정해진다. 그 끝점은 $x_{\text{sep}} = e^{T_{\text{sh}}}/(CP_*)^{10} \rightarrow 0$ 을 만족한다.

처음 두 오차를 제어하도록 j_0, Λ 를 선택한 뒤 C를 크게 하고, 마지막으로 폭들과 κ_0 를 작게 한다. 상계 (B.39)에 따라 보정 구간 입구에서 정규화한 모멘트 오차를 지정한 허용오차보다 작게 만들 수 있다. 식 (B.35)에 필요한 추가 도함수는 미리 지정한 차수들에 포함한다. 명제 B.8은 위의 완화된 부등식들을 보존 하면서 U0를 복원하고, $x = e^{-5}$ 이전에 다섯 모멘트 방정식을 모두 푼다. 기준 쌍을 직접 적분하면 식 (4.34)를 얻으므로 (iii)의 증명이 끝난다. $\square$

내부 및 외부 구성을 마치고 나면 완화된 원뿔 조건만 알려진 구간이 남는다. 이 구간의 전단을 평균은 같으면서 각 값이 허용 조건을 만족하는 주기 함수족으로 바꿀 것이다. 네 제약 경계까지의 거리를 측정하기 위해, $a > 0, b \in \mathbb{R}, p = (p_1, p_2) \in \mathbb{R}^2$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} v &= a + \frac{b^2}{a}, & c &= p_1 - \frac{b}{a}p_2, & j &= p_2 + \frac{b}{a}p_1, \\ \Psi(a, b, p) &= (a, v - 2, c - v, 2(c - v)^2 - (v - 2)^2). \end{aligned} \quad (4.35)$$

프로파일 자료에서 네 성분이 모두 양수라는 것은 a가 양수이고, v_s 가 2보다 크며, 식 (4.22)가 성립한다는 것과 정확히 같다. 사상 Ψ 는 a가 양수인 영역에서 매끄럽다.

보조정리 4.11. $I = [X_-, X_+] \subseteq (0, \infty)$ 이고, a, b_s, p_s 가 $I \times [-1, 1]$ 에서 매끄러우며 $a > 0$ 이라고 하자. 식 (4.20)으로 t_s, v_s, P_c, J_c 를 정의한다. 이 직사각형 전체에서 $P_c > 2, v_s < \mathcal{U}(P_c, J_c)$ 가 성립하며, 두 반지름 끝점의 근방에서 $v_s > 2$ 라고 가정한다. 그러면 다음 평균 조건을 만족하는 매끄러운 주기 1의 전단 함수족 $(a_L, -b_L)(X, \eta, \varphi), \varphi \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 가 존재한다.

$$\int_0^1 (a_L, -b_L)(X, \eta, \varphi) d\varphi = (a, -b_s)(X, \eta).$$

각 루프 전단은 주어진 벡터 p_s 를 고정한 채 허용 원뿔 조건을 만족한다. 더 정확히 말하면 양의 μ_L 이 존재해 다음 조건이 성립한다.

$$\Psi_i(a_L, b_L, p_s) \geq \mu_L \quad \text{on } \mathcal{I} \times [-1, 1] \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \quad 1 \leq i \leq 4. \quad (4.36)$$

두 반지름 끝점 근처에서 루프는 주기 변수에 의존하지 않고 원래 전단과 같다. 매끄러움에는 η 의 양 끝점에서의 한쪽 도함수도 포함한다. 상수 μ_L 은 고정된 모든 입력 자료에 의존할 수 있다.

증명. 보조정리 C.1의 분산 구성은 매끄러운 2π 주기 비율 $t_\ell(X, \eta, \theta')$ 과 매끄러운 $\rho_\ell(X, \eta) \geq 0$ 을 제공한다. $\langle f \rangle = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} f d\theta'$ 로 쓰면 이들은 다음을 만족한다. 또한 모든 루프 각도에서 지정한 부등식이 성립한다.

$$\langle t_\ell \rangle = t_s, \quad \langle (t_\ell - t_s)^2 \rangle = \rho_\ell/a, \quad v_\ell = v_s + \rho_\ell > 2.$$

$$c_\ell = p_{s,1} + t_\ell p_{s,2} > 2, \quad j_\ell = p_{s,2} - t_\ell p_{s,1}, \quad v_\ell < \mathcal{U}(c_\ell, j_\ell).$$

이는 절단 선택 (C.9)와 함께 식 (C.10), (C.8)의 내용이다. $\rho_\ell = 0$ 인 곳에서도 구성은 매끄럽다. 반지름 끝점 근처에서는 $\rho_\ell = 0, t_\ell = t_s$ 이다. $\varphi(0) = 0$ 인 들어 올린 매개변수 φ 를 다음과 같이 정의한다.

$$\frac{d\varphi}{d\theta'} = \frac{a(1+t_\ell^2)}{2\pi v_\ell}, \quad (a_L, -b_L) = \frac{v_\ell(1, t_\ell)}{1+t_\ell^2}. \quad (4.37)$$

새 매개변수의 주기가 1이고 이 매개변수에서 전단이 지정한 평균을 갖는지 확인한다. 두 사실은 직접 적분하면 나온다.

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{d\theta'} d\theta' = \frac{a}{v_\ell} (1+t_s^2 + \rho_\ell/a) = 1, \\ \int_0^1 (a_L, -b_L) d\varphi = \frac{a}{2\pi} \int_0^{2\pi} (1, t_\ell) d\theta' = (a, at_s) = (a, -b_s).$$

식 (4.37)의 양의 도함수는 콤팩트 매개변수 집합에서 양의 최솟값을 가지므로, 매개변수 변환의 역도 매끄럽다. 얻어진 전단은 $-b_L/a_L = t_\ell, a_L(1+t_\ell^2) = v_\ell$ 을 만족한다. 따라서 보조정리 4.5에 의해 Ψ 의 모든 성분이 양수이다. 전체 콤팩트 매개변수 집합에서의 공통 최솟값은 양의 μ_L 이므로 식 (4.36)이 증명된다. 해당 비음수 함수가 0인 곳에서는 식 (4.37)이 원래 전단으로 줄어들므로 끝점 주장도 성립한다. $\square$

4.6. 주도 프로파일 정리의 증명

정리 4.6의 증명. 먼저 연결 반지름에서 다섯 누적 적분을 보존하면서 보조정리 4.8과 명제 4.10의 두 프로파일을 붙인다. 이어 완화된 원뿔 조건만 성립하는 남은 구간에서 보조정리 4.11을 사용해 전단을 바꾸고, 생기는 오차를 추정 한 뒤, 보조정리 4.7로 다섯 방정식을 풀어 적분들을 복원한다. 아래의 모든 추정은 닫힌 구간의 η 에 관한 것이다.

1단계. 매개변수를 선택하고 프로파일을 연결한다. 보조정리 4.8에서 외부 매개변수 $M_d, T_d, P_*, \lambda, h$ 와 Π_0 를 선택하되, 보조정리 4.9의 끝점 성질을 갖는 함수족을 택한다. 동일한 함수 Π_0 로 명제 4.10을 적용한다. 그 결과에서 Λ 와 로그 전이 길이 T_{sh} 는 진폭 정규화 C 보다 먼저 고정된다. R_* 를 보조정리 4.8의 반지름 문턱으로, C_0 를 이 선택들 이후 축 구성에서 정한 하계로 둔다. C 와 X_R 를 다음과 같이 선택할 수 있다.

$$C \geq \max \left\{ C_0, \frac{(R_*/110)^{1/10}}{P_*} \right\}, \quad X_R = 110(CP_*)^{10} \geq R_*.$$

허용오차 ε_m 과 전체 로그 폭 ω_{fin} 은 명제 4.10의 증명에서 정의했다. 정의 3.3의 작은 규약에 따라 프로파일 매개변수를 다음 순서 관계로 선택할 수 있다.

$$0 < C^{-1} \ll T_{sh}^{-1} \ll \Lambda^{-1} \ll \sigma_* \ll \delta_* \ll j_0 \ll \varepsilon_m \ll h \ll \lambda \ll P_*^{-1} \ll M_d^{-1} \ll 1, \\ 0 < \omega_{fin} \ll t_1 \ll \kappa_0 \ll C^{-1}.$$

둘째 줄은 첫째 줄의 선택을 이어 간다. 특히 M_d 와 P_* 는 크고, $\lambda, h, \varepsilon_m, j_0, \delta_*, \sigma_*$ 는 작으며, Λ, T_{sh}, C 는 크고, 마지막 세 전이 매개변수는 작다. 정확히 유도된 척도와 추가 진폭 조건은 다음과 같다.

$$T_d = e^{M_d} + 10, \quad P_* > e^{T_d}, \quad X_R = 110(CP_*)^{10}.$$

이 선택을 마친 뒤 2~3단계에서 주기 전단과 보정 봉우리 함수들을 고정한다. 이어 N 의 역수가 ω_{fin} 보다 충분히 작도록 선택한다. 같은 규약에 따라 ω_{fin} , 그 함수들, 아래 추정의 모든 상수를 고정 한 다음 N 을 충분히 크게 한다. 따라서 마지막 정수 N 을 선택하기 전에 모든 반지름 척도와 폭이 고정된다.

연결 반지름을 $X_h = X_R e^{-5}$ 로 둔다. 축 연결 프로파일과 준비한 외부 쌍을 각각 U_{in}, E_{in} 및 U_{out}, E_{out} 으로 쓰고, X_h 안쪽과 바깥쪽에서 해당 쌍을 사용하는 프로파일을 정의한다.

$$(U_0, E_0)(X, \eta) = \begin{cases} (U_{in}, E_{in})(X, \eta), & X \leq X_h, \\ (U_{out}, E_{out})(X, \eta), & X \geq X_h. \end{cases}$$

X_h 의 한 근방에서는 두 정의가 모두 $(4\eta, P_*(1 + \eta^2)^{-1}(X/X_R)^{1/10})$ 과 같으므로 U_0, E_0 는 그곳에서 매끄럽다. 이들은 2단계의 전단 변경 전 프로파일이다. H_0 를 정하고 식 (4.15)로 모멘트 묶음을 정의한다. 지정한 축 압력 Π_0 를 유지하면서 프로파일 압력은 축 압력과 C_p 의 합으로 둔다. 식 (4.7), (4.16), (4.11)로 V_0, Q_s, N_s, p_s , 전단, 응력을 계산하고, $p_0 = p_{s,0}, b_0 = b_{s,0}, s_0 = (a_0, -b_0)$ 로 쓴다. 명제 4.10(iii)의 다섯 등식에 따라 X_h 에서 모멘트 묶음이 외부 모멘트와 같다. X_h 이상에서는 다섯 피적분함수도 일치하므로 모멘트 차이는 계속 0이다.

$$m_0(X_h, \eta) = m_{out}(X_h, \eta).$$

$$\begin{aligned} m_0(X, \eta) - m_{out}(X, \eta) &= m_0(X_h, \eta) - m_{out}(X_h, \eta) \\ &+ \int_{X_h}^X \begin{pmatrix} U_0 - U_{out} \\ H_0 - H_{out} \\ U_0 H_0 - U_{out} H_{out} \\ U_0^2 - U_{out}^2 - (E_0^2 - E_{out}^2)/2 \\ (E_0^2 - E_{out}^2)/(2x) \end{pmatrix} dx = 0. \end{aligned}$$

보조정리 4.4(i)에 따라 이 구간에서 압력과 모든 관련 계수도 외부의 것들과 일치한다. 특히 보조정리 4.8의 압력 정규화와 네 전체 모멘트 항등식이 연결된 쌍에 대해 성립한다. 각도 항등식은 다음에서 나온다.

$$\int_0^\infty (H_0 - H_{out}) dX = I_0(X_h) - I_{out}(X_h) = 0.$$

연결된 쌍은 축에서 정칙하므로 보조정리 4.9의 조건부 응력 결론을 이제 적용할 수 있다. 고리 영역 밖의 응력은 0이고, 앞서 제시한 내부·외부 경계 인수분해와 양쪽 경계 근처의 허용 원뿔 조건을 갖는다. 그 사이 전체 구간에서는 완화된 원뿔 조건을 만족한다.

전단을 아직 바꾸어야 하는 구간을 지정한다. I_1 을 보조정리 4.8에서 확보한 첫 번째 보정 구간으로 두고, 연결된 쌍이 허용 조건을 만족하지 못할 수 있는 고리 내부의 모든 점을 포함하는 닫힌 구간 I 를 선택한다. I 는 X_a 와 I_1 사이에 놓인다. 왼쪽 끝점은 X_a 와 해석적 띠의 끝점 사이에서 엄격히 선택하고, 오른쪽 끝점은 X_{good} 보다 크고 I_1 보다 앞에 놓이게 한다. 해석적 띠의 끝점은 X_a 와 I 의 왼쪽 끝점 사이에 있는 X_{an} 으로 줄인다. I_1 안에 Y_0, Y_1 을 선택하되 I 의 오른쪽 끝점보다 뒤에 놓이게 하고, I 의 왼쪽 끝점부터 Y_1 까지를 J 로 둔다. 원래 쌍은 I 의 양 끝점 근처와 I 의 오른쪽 끝점부터 Y_1 까지에서 허용 조건을 만족한다. I 와 닫힌 η 구간의 곱에서 원래 전단과 비점성 벡터에 보조정리 4.11을 적용한다. 아래에서 변경할 각 프로파일 쌍에 대해서는 식 (4.15)로 모멘트를 정의하고, 공통 축 압력을 사용해 압력을 정하며, 식 (4.7), (4.16), (4.11)로 나머지 계수들을 계산한다. p_s 와 b_s 는 짧게 p 와 b 로 쓰고, 반지름 속도 프로파일은 V 로 쓴다.

2단계. 유한한 주파수에서 주기 전단을 실현한다. 주기 전단은 필요한 원뿔 방향을 갖는다. 이를 실제 프로파일로 얻으려면 원래 전단과의 차이를 적분하고, 얻은 원시함수를 큰 반지름 주파수에서 평가한다. 방금 얻은 루프의 평균 항등식으로부터 평균이 0인 주기 원시함수 두 개를 얻으며, 이들은 다음 관계를 만족한다.

$$\partial_\varphi \mathcal{A} = -\frac{1}{2}(a_L - a_0), \quad \partial_\varphi \mathcal{B} = \frac{1}{2}E_0(b_L - b_0), \quad \int_0^1 \mathcal{A} d\varphi = \int_0^1 \mathcal{B} d\varphi = 0.$$

I의 양 끝점 근처에서는 루프가 일정하므로 이 원시함수들은 사라진다. I 밖으로 0으로 연장하고, 양의 정수 N에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$E_N = E_0 \exp\left(\frac{\mathcal{A}(X, \eta, N \log X)}{N}\right), \quad U_N = U_0 + \frac{\mathcal{B}(X, \eta, N \log X)}{N}. \quad (4.38)$$

아래 전단 항등식에서 원시함수의 로그 반지름 미분은 주기 변수 ϕ 를 고정한 채 X 를 미분한다. 그런 다음 모든 루프 표현에 로그 반지름의 N배인 위상을 대입한다. 연쇄법칙을 적용하면 다음 정확한 관계를 얻는다.

$$a_N = 1 - 2\mathcal{D}_X \log E_N = a_L - \frac{2\mathcal{D}_X \mathcal{A}}{N},$$

$$b_N = \frac{2\mathcal{D}_X U_N}{E_N} = e^{-\mathcal{A}/N} \left(b_L + \frac{2\mathcal{D}_X \mathcal{B}}{NE_0} \right).$$

모든 반지름은 이제 고정되어 있고, E_0 는 J와 닫힌 η 구간의 곱에서 양의 최솟값을 갖는다. 위상은 η 에 의존하지 않으므로, 각 고정된 k 에 대해 N과 무관한 상수로 다음을 제한할 수 있다.

$$\|U_N - U_0, E_N - E_0\|_k \leq A_k/N, \quad \|a_N - a_L, b_N - b_L\|_k \leq B_k/N. \quad (4.39)$$

여기서부터 3단계 끝까지 k 차 노름은 J와 닫힌 η 구간의 곱, 또는 지정한 J의 부분구간에서 0차부터 k 차까지 η 도함수의 성분별 최댓값을 뜻한다. 두 번째 상계는 I에서의 상계이다. J에서 I를 뺀 곳에서는 전단이 바뀌지 않는다.

변경 전후 U, E의 차이와 모멘트 차이를 정의한다. I의 왼쪽 끝점 아래에서는 변화가 없다. J의 X에 대해 다섯 증분의 정확한 공식은 다음과 같다.

$$\Delta \mathbf{m}_N(X, \eta) = \int_{X_-}^X \begin{pmatrix} u_N \\ \sqrt{2x} e_N \\ H_0 u_N + U_0 \sqrt{2x} e_N + \sqrt{2x} u_N e_N \\ 2U_0 u_N + u_N^2 - E_0 e_N - e_N^2/2 \\ E_0 e_N/x + e_N^2/(2x) \end{pmatrix} dx.$$

이 구간은 고정되어 있으며 0에서 떨어져 있다. 따라서 곱의 미분법과 식 (4.39)로부터 다음 상계를 얻는다.

$$\|\Delta \mathbf{m}_N\|_k \leq D_k/N, \quad \|\Pi_N - \Pi_0^{\text{prof}}\|_k = \|\Delta C_{p,N}\|_k \leq D_k/N.$$

공통 축 압력 $\Pi_0(\eta)$ 를 사용해 보조정리 4.4(ii)를 적용하고, $E_N \geq \frac{1}{2} \min_{J \times [-1,1]} E_0$ 이 되도록 N을 충분히 크게 한다. 그러면 다음 추정이 나온다.

$$\|p_N - p_0\|_k \leq C_k(A_{k+1} + D_{k+1})/N =: P_k/N. \quad (4.40)$$

따라서 큰 반지름 전단 변화가 적분된 벡터 $\mathbf{p}_s$ 에 미치는 영향은 작다. 이 추정에서는 E와 U 차이의 반지름 도함수가 작을 필요가 없다.

μ 의 변화를 제어했고, 전단은 N 의 역수 차수의 오차로 지정한 루프를 따른다. 이제 이 오차들이 루프의 엄격한 원뿔 여유 안에 들어감을 보여야 한다. 식 (4.35)의 사상 Ψ 를 사용하고, $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 로 두고 루프와 원래 허용 구간에서의 최소 여유를 정의한다.

$$\mu_L = \min_{\mathcal{I} \times [-1,1] \times \mathbb{T}} \min_i \Psi_i(a_L, b_L, p_0) > 0, \quad \mu_R = \min_{[X_+, Y_1] \times [-1,1]} \min_i \Psi_i(a_0, b_0, p_0) > 0.$$

보조정리 4.11과 I의 선택에 의해 두 최솟값은 양수이다. 표시한 두 영역에서 루프 자료와 원래 자료의 값들을 포함하고 a 가 양수인 콤팩트 근방을 고정한다. 그곳에서 Ψ 의 립시츠 상수에 대한 상계를 $C\Psi$ 로 둔다. 식 (4.39)와 (4.40)에 따라 N 이 충분히 크면 섭동한 자료들은 그 근방에 놓이며, 성분별로 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} \Psi_i(a_N, b_N, p_N) &\geq \mu_L - C\Psi(B_0 + P_0)/N \geq \mu_L/2 \quad \text{on } \mathcal{I}, \\ \Psi_i(a_N, b_N, p_N) &\geq \mu_R - C\Psi P_0/N \geq \mu_R/2 \quad \text{on } [X_+, Y_1]. \end{aligned} \quad (4.41)$$

이 네 양의 값은 a 의 양수성, v 가 2보다 크다는 사실, 식 (4.22)를 뜻한다. 따라서 변조된 쌍은 J 전체에서 허용 조건을 만족한다. 다섯 누적 적분은 아직 원래 값과 N 의 역수 차수만큼 다르다. 이제 이들을 정확히 복원한다.

3단계. 다섯 모멘트 방정식을 푼다. $(Y_0, Y_1) \subset I_1$ 에서는 변조가 프로파일을 바꾸지 않았으며, 다음이 성립한다.

$$U_N = U_0 = 0, \quad E_N = E_0 = K(\eta)X^{-1/2-\lambda}, \quad K(\eta) = c_{\text{patch}}(1 + \eta^2)^{-1} > 0.$$

(Y_0, Y_1) 안에서 순서대로 놓이고 서로 겹치지 않는 콤팩트 지지를 갖는 비음수의 0이 아닌 매끄러운 함수 β_1, β_2 를 선택하고, 같은 성질의 함수 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 도 선택한다. 이 함수들의 계수 결합을 U 와 E 의 보정으로 둔다.

$$u_c = \sum_{i=1}^2 \alpha_i(\eta) \beta_i(X), \quad e_c = \sum_{j=1}^3 \xi_j(\eta) \gamma_j(X), \quad c = (\alpha_1, \alpha_2, \xi_1, \xi_2, \xi_3).$$

$U_f = U_N + u_c, E_f = E_N + e_c$ 에 대해 Y_1 에서의 정확한 변화를 (M, J, I, S, C_p) 순서로 나열하면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} \int u_c dX \\ \int (H_0 u_c + \sqrt{2X} u_c e_c) dX \\ \int \sqrt{2X} e_c dX \\ \int (u_c^2 - E_0 e_c - e_c^2/2) dX \\ \int (E_0 e_c/X + e_c^2/(2X)) dX \end{pmatrix} = B(\eta)c + \mathcal{Q}_\eta(c, c) = d_N(\eta). \quad (4.42)$$

다섯 적분은 모두 Y_0 와 Y_1 사이에서 취한다. d_N 은 같은 행 순서로 쓴 $-\Delta m_N(Y_1, \eta)$ 이다. 선형 사상에 는 두 대각 블록이 있다.

$$B_U = \begin{pmatrix} \int \beta_1 & \int \beta_2 \\ \int H_0 \beta_1 & \int H_0 \beta_2 \end{pmatrix}, \quad B_E = \begin{pmatrix} \int \sqrt{2X} \gamma_1 & \int \sqrt{2X} \gamma_2 & \int \sqrt{2X} \gamma_3 \\ -\int E_0 \gamma_1 & -\int E_0 \gamma_2 & -\int E_0 \gamma_3 \\ \int E_0 \gamma_1/X & \int E_0 \gamma_2/X & \int E_0 \gamma_3/X \end{pmatrix}.$$

B_U 의 가중치 지수들은 $0, -\lambda$ 이고, B_E 의 지수들은 $1/2, -1/2 - \lambda, -3/2 - \lambda$ 이다. $\lambda > 0$ 이므로 서로 다르다. 보조정리 4.7에 따라 두 블록은 η 에 대해 매끄럽게 가역이다. λ , 반지름들, 모든 봉우리 함수를 N 보다 먼저 고정했으므로 역행렬 상계는 유한하다.

보조정리 4.7에서처럼 역행렬 곱셈의 k 차 노름과 이차항의 쌍선형 노름을 정의한다. dN 의 노름은 N 의 역수 차수이므로, $N \geq 8 \max_{k=0,2} \nu_k^2 q_k D_k$ 로 선택하면 식 (4.42)의 매끄러운 해를 얻고 $\|c\|_{C^2} \leq 2\nu_2 D_2/N$ 을 얻는다. 봉우리 함수 모양이 고정되어 있으므로 보정의 반지름 도함수에도 같은 형태의 상계가 성립한다. 식 (4.42)의 다섯 보정 피적분함수를 Y_1 까지가 아니라 그 사이의 X 까지만 적분하면, 보정으로 생긴 모멘트 변화 역시 N 의 역수 차수로 제한된다.

$$N \geq 8 \max_{k=0,2} \nu_k^2 q_k D_k$$

$$\max_{r \leq 1} \|\partial_X^r(u_c, e_c)\|_2 \leq C/N.$$

$$\max_{0 \leq j \leq 2} \sup_{[Y_0, Y_1] \times [-1, 1]} |\partial_\eta^j(m_f - m_N)| \leq C/N.$$

전단 공식과 보조정리 4.4(ii)에 따라, 필요하면 N 을 더 키워 다음 하계와 상계를 얻는다.

$$E_f \geq \frac{1}{2} \min_{[Y_0, Y_1] \times [-1, 1]} E_0, \quad \|a_f - a_N, b_f - b_N, p_f - p_N\|_0 \leq C_{\text{rep}}/N.$$

이 상수는 N 과 무관하다. 최종 자료들이 $C\Psi$ 를 정의할 때 사용한 고정 콤팩트 근방에 머물도록 N 을 늘린다. 그러면 $N \geq 4C_\Psi C_{\text{rep}}/\mu_R$ 일 때 복원 구간에서 식 (4.41)의 부등식은 계속 엄격하게 성립한다.

$$\Psi_i(a_f, b_f, p_f) \geq \mu_R/2 - C_\Psi C_{\text{rep}}/N \geq \mu_R/4 > 0.$$

이 보정은 Y_0 이전의 프로파일과 누적 적분에 영향을 주지 않는다.

방정식 (4.42)에 의해 Y_1 에서 최종 모멘트와 원래 모멘트가 일치한다. 모든 프로파일 변경은 I 의 왼쪽 끝점과 Y_1 사이에 지지된다. 따라서 그 구간 밖에서는 프로파일들이 원래 것과 같고, Y_1 이후에는 모멘트들과 관련 장들도 일치한다.

$$\begin{aligned} (U_f, E_f) &= (U_0, E_0) \quad \text{for } X \leq X_- \text{ and } X \geq Y_1, \\ m_f(X) &= m_0(X) \quad \text{for } X \geq Y_1, \\ (\Pi_f, V_f, Q_{s,f}, N_{s,f}, p_f, T_{0,f}) &= (\Pi_0^{\text{prof}}, V_0, Q_{s,0}, N_{s,0}, p_0, T_{0,0}) \quad \text{for } X \geq Y_1. \end{aligned} \tag{4.43}$$

마지막 두 등식은 보조정리 4.4(i)에서 나온다. 여기서 V_f 와 V_0 는 각각 최종 쌍과 연결된 쌍으로부터 계산한 반지름 속도 프로파일이다. 앞에서 만난 N 의 모든 하계는 유한하고 이미 고정한 자료에만 의존하므로, 하나의 유한한 정수로 이들을 동시에 만족시킬 수 있다. 이제부터 최종 프로파일을 U, E, Π 로, 그 응력을 T_0 로 쓴다.

4단계. 여섯 결론을 확인한다. 최종 프로파일들은 원뿔 부등식을 만족하고, 보정 구간 너머에서 다섯 누적 적분이 연결된 쌍과 정확히 같다. 이 두 사실을 사용해 정리의 정칙성, 지지, 끝점 추정을 확인한다. (i)의 정칙성에 대해서는 2~3단계의 변경이 X_{an} 보다 위에서 콤팩트 지지를 가지므로, 명제 4.10의 해석적 축 직사각형이 보존된다. 나머지 모든 프로파일 조각과 연결도 매끄럽다. E 의 양수성은 E_0 의 양수성, 식 (4.38)의

지수함수, 복원 구간에서 최종 E의 하계로부터 나온다. 축 근처에서는 E에 반지름의 선형 소멸 인자가 분리되어 있고, F, U, Π , X로 정규화한 V0가 (i)의 정칙성을 갖는다. 따라서 임의의 유한한 직사각형에서 모든 고정된 혼합 도함수에 유한한 상계가 있다.

보존된 압력 증분은 $C_p(\infty, \eta) = -\Pi_0(\eta)$ 를 만족한다. 따라서 다음 압력 적분 표현을 얻는다.

$$\Pi(X, \eta) = \Pi_0(\eta) + C_p(X, \eta) = C_p(X, \eta) - C_p(\infty, \eta) = - \int_X^\infty \frac{E(x, \eta)^2}{2x} dx.$$

이로써 (i)의 압력 정규화와 (ii)의 반지름 방향 평형이 증명된다. 특히 압력의 X 미분은 축까지 매끄럽게 연장된다. 명제 4.2가 정확한 접선 잔차 항등식을 준다. 첫 번째 경계는 바뀌지 않았으므로 X_a 이하에서 응력이 0이고 식 (4.13)이 성립한다. 식 (4.43)에 따라 외부 응력도 바뀌지 않았으며 X_b 이상에서 0이다.

X_a 와 X_b 사이에서는 원뿔 조건이 성립한다. 양쪽 경계 근처와 Y_1 이후에서는 보존되었고, l의 왼쪽 끝점부터 Y_1 까지는 2~3단계에서 증명했다. 특히 식 (4.23)으로부터 다음을 얻는다.

$$\mathcal{T}_{0,\theta} + t_s \mathcal{T}_{0,z} = F(P_c - v_s) > 0.$$

따라서 모든 내부 점에서 응력은 0이 아니며, (ii)의 증명이 끝난다.

다음으로 (iii)의 균일한 주장들을 증명한다. $y_a = \log(X/X_a)$, $y_b = \log(X_b/X)$ 로 둔다. 인수분해 (4.33), (4.32)는 응력 단위 방향 n의 다음 연장을 제공한다.

$$n = \frac{B_a}{|B_a|} \quad \text{near } X_a, \quad n = \frac{(b_\theta, y_b^6 b_z)}{\sqrt{b_\theta^2 + y_b^{12} b_z^2}} \quad \text{near } X_b.$$

더 작은 띠에서는 분모들이 양수로 유지된다. $B_a(0, \eta) = F(X_a, \eta)s(X_a, \eta)$ 이므로 다음을 얻는다.

$$n(X_a, \eta) = \frac{(1, t_s)}{\sqrt{1 + t_s^2}}, \quad n(X_b, \eta) = (1, 0), \quad t_s(X_b, \eta) = 0.$$

매끄러운 함수 F, a 및 v_s 에서 2를 뺀 양은 내부에서 양수이다. 보조정리 4.9와 명제 4.10의 끝점 추정에 따라 X_a 와 X_b 에서도 양수이다. 따라서 닫힌 고리 영역에서 양의 최솟값을 갖는다.

그 직사각형에서 다음과 같이 두 방향 조합 A_n, B_n 을 정의한다. 내부에서는 식 (4.23)에 따른 관계가 성립한다. 양쪽 경계에서 $B_n = 0$ 이고, X_a 에서는 $A_n = \sqrt{1 + t_s^2}$, X_b 에서는 $A_n = 1$ 이다. 따라서 닫힌 직사각형에서 A_n 은 양수이며, 정규화한 원뿔 여유 G_n 을 정의할 수 있다. 식 (4.22)에 따라 내부에서 $G_n = 2 - (v_s - 2)J_c^2/(P_c - v_s)^2 > 0$ 이고, 양쪽 경계에서 $G_n = 2$ 이다. 그러므로 A_n, G_n 은 전체에서 매끄럽고 양수이다. 이들의 최솟값과 1의 최솟값을 κ 로 택하면, κ 가 2보다 작으면서 식 (4.26)을 만족한다. 끝점 방향을 포함한 (iii)가 증명된다.

$$A_n = n_\theta + t_s n_z, \quad B_n = n_z - t_s n_\theta.$$

$$A_n = \frac{P_c - v_s}{|p_s - \mathfrak{s}|} > 0.$$

$$G_n = 2 - (v_s - 2)B_n^2/A_n^2.$$

$$\kappa = \min \left\{ 1, \min_{[X_a, X_b] \times [-1, 1]} A_n, \min_{[X_a, X_b] \times [-1, 1]} G_n \right\} > 0$$

(iv)를 위해 내부 지수 상수를 식 (4.33)의 $c_a = t_1^2 > 0$ 으로 두고, 내부·외부 로그 거리에 관한 지수함수의 곱으로 ζ 를 정의한다. 고리 바깥에서는 0으로 둔다.

$$\zeta(X) = \exp(-c_a/y_a^2 - 4/y_b^2) \quad (X_a < X < X_b), \quad \zeta = 0 \quad \text{otherwise.}$$

이 함수는 매끄럽고 양쪽 경계에서 평탄하다. 고정된 내부 띠에서는 ζ 와 내부 지수 인자의 비가 양의 상수들로 위아래에서 제한된다. 고정된 외부 띠에서도 외부 지수 인자에 대한 같은 성질이 성립한다. 따라서 식 (4.33), (4.32)의 매끄럽고 0이 아닌 인자들로부터 다음 상계를 얻는다.

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}_0| &\geq c\zeta, \quad |\partial^\alpha \mathcal{T}_0| \leq C_\alpha \zeta y_a^{-m_\alpha} && \text{on the inner collar,} \\ |\mathcal{T}_0| &\geq c\zeta, \quad |\partial^\alpha \mathcal{T}_0| \leq C_\alpha \zeta y_b^{-m_\alpha} && \text{on the outer collar.} \end{aligned}$$

지수 인자를 한 번 미분할 때마다 y_a 또는 y_b 의 유한한 역수 거듭제곱만 추가된다. 두 띠 사이의 콤팩트 구간에서는 ζ 와 응력 크기가 양수이고 모든 고정된 도함수가 유계이다. $\delta = \min\{1, y_a, y_b\}$ 로 두면 이 추정들을 합해 식 (4.27)을 얻는다. 따라서 (iv)가 증명된다.

마지막으로, (v)의 전체 모멘트 항등식들은 두 번의 정확한 연결을 거쳐도 유지된다. 마지막 보정에서는 다음 전체 적분 등식들이 이를 명시적으로 보여 준다.

$$\begin{aligned} (M, J, S)_f(\infty) &= (M, J, S)_0(\infty) = (0, 0, 0), \\ \int_0^\infty (H_f - H_0) dX &= I_f(Y_1) - I_0(Y_1) = 0. \end{aligned}$$

1단계와 이 등식들을 결합하면 식 (4.28)을 얻는다. 외부 쌍은 동일한 c_∞ 를 가지며 보조정리 4.8의 열 프로파일로 유지된다. 다음 항등식이 물리적 외부 공식을 증명한다.

$$q^{-A} c_\infty X^{-A} \mathcal{H}(2d/X) = c_\infty s^{-A} \mathcal{H}(2\tau/s)$$

Y_1 은 넷째 확보 구간과 X_v 보다 앞에 있으므로 식 (4.43)은 보조정리 4.8과 같은 X_v 이상에서 U, M, J 가 0이라는 성질을 보존한다. 식 (4.7)에 의해 다음이 성립한다.

$$V_0 = \frac{2\eta XU - 2D\eta M - dM_\eta}{L} = 0.$$

X_v 는 말단 띠보다 앞에 있고 네 확보 구간보다 뒤에 있다. 이로써 (v)가 증명된다.

(vi)에 대해서는 열 보상이 I_2 를 사용했고 3단계는 I_1 만 사용했다. 따라서 I_{pos} 를 I_3 로, I_{mean} 을 I_4 로 두면 정확한 프로파일 (4.30)이 유지된다. 이로써 (vi)가 증명된다. 요구한 대로 모든 선택은 물리적 q 나 이후의 보정 단계를 도입하기 전에 프로파일 좌표에서 이루어졌다. $\square$

이제 이 프로파일들은 지정한 고리 응력을 갖는 3절의 주도 장을 제공한다. 다음 절에서는 식 (4.7) 뒤에서 확인한 높은 차수 잔차항들을 보정한다.

5. 기본 흐름을 모든 차수에서 보정하기

축 근처에서 정리 4.6의 주도 프로파일 (E, U, V_0, Π) 는 식 (4.7)과 (4.13)의 균형을 만족하지만, 축방향 점성과 나머지 반지름 방향 항은 여전히 잔차에 기여한다. 축대칭 보정을 더하여 3절과 명제 5.5에서 설명한 배경 (u_B, p_B) 를 얻는다. 속도 u_B 는 정확히 발산이 없으며, 그 운동량 잔차는 식 (5.41)과 같이 물리적 고리 영역 응력 $\mathcal{T}_{\text{phys}}$ 의 원통좌표 발산에 음수를 취한 것과 오차 $\mathcal{E}_B$ 의 합이다. 이 오차는 $q \downarrow 0$ 일 때 q 의 모든 거듭제곱으로 유계이다. 각 콤팩트 프로파일 범위에서 고정된 모든 물리적 미분에도 같은 경계가 성립한다. 이 고리 영역 응력이 7절의 파동 구성에 입력된다.

이 나머지 항들은 식 (5.3)부터 (5.6)에서 q^{2h} 의 연속된 거듭제곱 차수로 들어온다. 각 차수에서 보조정리 5.1은 축 근처의 보정을 구하고, 보조정리 5.2는 이를 반지름 방향으로 연장하며 응력의 지지가 지정한 고리 영역 안에 머물도록 하는 다섯 적분 조건을 부과한다. 명제 5.3의 귀납 과정은 현재 차수를 완성한 뒤 그 계수를 사용하여 다음 차수를 구성한다.

주도 프로파일과 그 구성 상수는 전체 과정에서 고정한다. 이렇게 얻는 계수열은 형식적 전개 (5.1)이다. 수정하지 않은 무한급수의 수렴을 주장하는 것은 아니다. 이 계수열을 구성한 뒤 보조정리 5.4는 동일한 접근 계수를 갖고 $q > 0$ 에서 매끄러운 장을 만든다. 명제 5.5의 증명에서는 합산이 비압축성, 외부 속도, 필요한 잔차 추정을 보존하는지 확인한다.

5.1. 축 근처의 고차 계수

응력이 영으로 유지되어야 하는 축 근처에서 먼저 계수 방정식 (5.2)부터 (5.6)을 푼다. $n \geq 0$ 에 대하여 $\lambda_n = 2nh$, $E_0 = E$, $U_0 = U$, $\Pi_0 = \Pi$ 로 놓는다. 각 계수 프로파일은 (X, η) 의 함수이다. 이제 아래첨자 0은 전개 차수를 나타낸다. $\Pi_0(X, \eta)$ 는 주도 압력 프로파일 전체이며, 그 축 위의 값 $\Pi_0(0, \eta)$ 는 식 (4.31)에서 정의한 축 압력 함수이다. 식 (4.1)의 상사 변수를 사용하여 물리적 계수를 다음과 같이 쓴다.

$$\begin{aligned} u_{\theta,n} &= q^{-A+\lambda_n} E_n = r q^{-A-1/2+\lambda_n} \phi_n / C, & E_n &= \sqrt{2X} \phi_n / C, \\ u_{z,n} &= q^{-A+\lambda_n} U_n, & r u_{r,n} &= q^{\lambda_n} V_n, & p_n &= q^{-2A+\lambda_n} \Pi_n. \end{aligned} \quad (5.1)$$

여기서 $X = 0$ 에서 매끄러운 방위각 계수는 E_n 이 아니라 ϕ_n 이다. 반지름 방향 평균은 식 (4.6)의 연산자 η 를 고정하고 적용한 것이다. 즉 $\mathcal{A}_X(U_n)(X, \eta) = X^{-1} \int_0^X U_n(x, \eta) dx$ 이다.

식 (5.1)의 간격 $2h$ 는 식 (4.7) 뒤에서 확인한 두 저차 효과를 반영한다. 식 (4.1)에서 $A = \frac{1}{2} + h$, $D = \frac{1}{2} - h$ 이므로 $1 - 2D = 2A - 1 = 2h$ 이다. 첫째, 식 (4.2)의 축방향 미분 항등식에 따라 축방향으로 두 번 미분하면 인자 $q^{-2D} = q^{-1} q^{2h}$ 가 생긴다. 식 (4.1)의 반지름 방향 관계 $X = r^2/(2q)$ 에 따라 반지름 방향으로 두 번 미분하면 q^{-1} 이 생긴다. 따라서 $n - 1$ 차에 적용한 축방향 점성은 각방향 방정식과 축방향 방정식에 n 차로 들어간다. 이것이 아래 식 (5.3)과 (5.4)의 $n - 1$ 차 점성 항이다.

둘째, 식 (4.7)의 압력 항등식의 바탕이 되는 주도 반지름 방향 균형 $r \partial_r p^{(0)} = (u_\theta^{(0)})^2$ 을 상기한다. 식 (4.3)의 물리적 거듭제곱을 적용하면 양변의 차수는 q^{-2A} 이다. 식 (4.7) 뒤에서 언급했듯이, 반지름 방향 운동량 방정식에 r 를 곱했을 때 나머지 항들은 $q^{-1} = q^{-2A} q^{2h}$ 에서 시작한다. 이로부터 압력 방정식 (5.5)의 차수 이동이 나온다. 나머지 반지름 방향 항들은 식 (5.6)에 모여 한 차수 뒤에 들어온다.

q 의 거듭제곱에 대한 미분을 포함하기 위해 식 (4.2)의 연산자 T_a, Z_a 를 사용하고 다음과 같이 줄여 쓴다.

$$T_{a,n} = T_{a+\lambda_n}, \quad Z_{a,n} = Z_{a+\lambda_n}, \quad Z_{a,n}^{[2]} = Z_{a+\lambda_n-D} Z_{a+\lambda_n}.$$

마지막 식의 합성 순서는 첫 번째 축방향 미분 뒤의 거듭제곱 변화를 반영한다. 장의 첨자가 음수이면 영을 뜻한다. 축에서의 정칙성으로 적분 상수를 정하면, 비압축성은 다음과 동치이다.

$$\partial_X V_n = -Z_{-A,n} U_n, \quad \frac{V_n}{X} = \frac{2\eta U_n - 2\eta(D + \lambda_n) \mathcal{A}_X(U_n) - d\partial_\eta \mathcal{A}_X(U_n)}{L}. \quad (5.2)$$

$n \geq 1$ 을 고정한다. 이 시점에는 반지름 방향 절단함수와 보조정리 5.2에서 구성한 적분 보정을 포함하여 $j < n$ 차의 모든 계수를 알고 있다. 공통 내부 구간에서 ϕ_n, U_n, Π_n 을 구한다. V_n 은 식 (5.2)를 통해 U_n 으로부터 정해진다. 압력 계수 Π_n 은 ϕ_n, U_n 과 함께 구해야 한다.

$b = -A - \frac{1}{2}, c = -A$ 로 놓는다. 다음 연립방정식에서 프라임은 η 를 고정한 ∂_X 를 뜻한다. 내부 구간에서 n 차 운동량 잔차를 상쇄하는 방정식은 다음과 같다.

$$2(X\phi_n'' + 2\phi_n') = T_{b,n}\phi_n + \sum_{i+j=n} \left\{ V_i(\phi_j' + \phi_j/X) + U_i Z_{b,j} \phi_j \right\} - Z_{b,n-1}^{[2]} \phi_{n-1}, \quad (5.3)$$

$$2(XU_n'' + U_n') = T_{c,n}U_n + \sum_{i+j=n} \left\{ V_i U_j' + U_i Z_{c,j} U_j \right\} + Z_{-2A,n} \Pi_n - Z_{c,n-1}^{[2]} U_{n-1}, \quad (5.4)$$

$$\Pi_n' = C^{-2} \sum_{i+j=n} \phi_i \phi_j - \frac{\Omega_{n-1}}{2X}, \quad (5.5)$$

$$\Omega_k = T_{0,k} V_k + \sum_{i+j=k} \left\{ V_i (V_j' - V_j/(2X)) + U_i Z_{0,j} V_j \right\} - 2XV_k'' - Z_{0,k-1}^{[2]} V_{k-1}. \quad (5.6)$$

이 원천항에 나타나는 $\Omega_{n-1}, \phi_{n-1}, U_{n-1}$ 은 모두 이미 구성한 계수를 사용한다. 예를 들어 압력 방정식은 다음과 같이 분리된다.

$$\Pi_n' = 2C^{-2} \phi_0 \phi_n + C^{-2} \sum_{i=1}^{n-1} \phi_i \phi_{n-i} - \frac{\Omega_{n-1}}{2X}.$$

$n = 1$ 이면 합은 비어 있다. 합의 각 항과 Ω_{n-1} 은 알려져 있고, 첫 번째 항은 현재 미지수에 대해 선형이다. 수송항의 합을 $(i, j) = (0, n), (n, 0)$ 과 $1 \leq i, j < n$ 으로 나누면 다른 방정식에서도 같은 결론을 얻는다. 따라서 각 양의 차수에서 이 연립방정식은 선형이다. 현재 프로파일을 내부 구간 밖으로 연장할 때에도 압력 방정식을 부과한다.

q 의 거듭제곱과 원통좌표 기저에서 생기는 항은 다음과 같이 얻는다. $rq^{b+\lambda_n} \phi_n / C$ 에 대한 각방향의 반지름 방향 수송에는 $u_r(\partial_r + r^{-1})u_\theta$ 가 들어가므로 $V_i(\partial_X \phi_j + \phi_j/X)$ 가 나온다. 각방향 벡터 라플라시안에서 $rq^{b-1+\lambda_n} / C$ 를 제거하면 $2(X\partial_{XX} \phi_n + 2\partial_X \phi_n)$ 이 나온다. 대응하는 축방향 스칼라 라플라시안에서는 $2(X\partial_{XX} U_n + \partial_X U_n)$ 이 나온다. $A + D = 1$ 이므로 모든 수송 곱의 거듭제곱 차수가 같고, $1 - 2D = 2h$ 이므로 축방향 점성은 q^{2h} 전개에서 차수를 하나 높인다. 반지름 방향 방정식에 r 을 곱하면 압력과 원심 가속도의 차수는 $q^{-2A+\lambda_n}$ 이 되는 반면, 다른 반지름 방향 항들은 $q^{-1+\lambda_k}$ 에서 시작한다. 따라서 $k = n - 1$ 이다. 마지막으로 반지름 방향 연산자 $\partial_{rr} + r^{-1}\partial_r - r^{-2}$ 를 $V(X)/r$ 에 적용하면 $2X\partial_{XX} V/(qr)$ 이 되어 식 (5.6)의 마지막 두 항을 얻는다. 식 (5.2)에 따라 매끄러운 v_j 에 대해 $V_j = Xv_j$ 이므로 Ω_k 의 모든 항은 X 로 나누어진다. 예를 들어

$V_i(\partial_X V_j - V_j/(2X)) = Xv_i(v_j/2 + X\partial_X v_j)$ 이다. 따라서 Ω_k/X 는 고정된 모든 매개변수 미분을 포함하여 축에서 정칙이다.

선형 방정식은 모든 차수에서 하나의 반지름 구간 위에서 풀 수 있어야 한다. 이를 위해서는 계수의 경계가 커지더라도 재귀 과정의 η 미분을 제어해야 한다. 주도 내부 프로파일의 해석적 의존성이 이 제어를 제공한다.

보조정리 5.1. $\xi = \sqrt{X}$ 라 할 때, 축에서 정리 4.6(i)의 내부 경계 띠 안까지 이어지는 구간 $0 \leq \xi \leq a$ 가 존재한다. 이 구간에서는 응력 원뿔 부등식이 균일한 양의 여유를 갖고 성립하며, 모든 양의 차수에 대하여 $\phi_n(0, \eta) = U_n(0, \eta) = \Pi_n(0, \eta) = 0$ 을 만족하는 식 (5.2)부터 (5.6)의 해가 유일하게 존재한다. 프로파일은 X 에 관해 매끄럽고, 고정된 각 반지름 방향 미분에 대하여 매개변수 η 의 구간 $[-1, 1]$ 의 근방에서 정칙 복소함수이다. 그 근방과 경계는 차수 및 반지름 방향 미분에 의존할 수 있으나 a 는 그러하지 않다. 프로파일이 η 에 관해 $[-1, 1]$ 의 근방으로 정칙적으로 연장되고 $0 \leq \xi \leq a$ 에서 경계가 균일한 해들의 부류에서 유일성이 성립한다.

축에서 영이라는 조건에 따라 모든 양의 차수 계수는 ϕ, U, Π 의 주도 축 값을 바꾸지 않는다.

증명. 1단계: 고정된 내부 구간에서 선형 연립방정식을 쓴다. 명제 B.2와 정리 4.6에서 얻은 해석적 축 해와 그 첫 번째 경계 띠는 고정된 반지름 직사각형 위에서 위의 매개변수 정칙성을 갖는다. 절단하지 않고 남길 더 짧은 경계 띠를 지나되 이 직사각형 안에 있도록 a 를 선택한다. n 차에서는 절단함수와 모멘트 보정을 포함하여 이미 구성한 저차 계수를 사용한다. 보정의 지지는 이 직사각형의 오른쪽에 있고, 반지름 방향 절단함수는 그 안의 매개변수 해석성을 보존한다. 따라서 충분히 작은 복소 근방 $S_\rho = \{\eta \in \mathbb{C} : \text{dist}(\eta, [-1, 1]) < \rho\}$ 에는 L 의 영점이 없으며, $0 \leq \xi \leq a$ 전체에서 유계인 정칙 계수와 원천항을 얻는다.

보조 변수 K_n 과 벡터 W_n 을 도입하여 연립방정식을 다음과 같이 쓴다.

$$\begin{aligned} K_n &= \mathcal{A}_X(U_n) - U_n, & W_n &= (\phi_n, U_n, K_n, \Pi_n, \partial_\xi \phi_n, \partial_\xi U_n)^\top, \\ \partial_\xi W_n + \xi^{-1} \text{diag}(0, 0, 2, 0, 3, 1)W_n &= A_0 W_n + A_1 \partial_\eta W_n + f_n, & W_n(0) &= 0. \end{aligned} \quad (5.7)$$

A_0, A_1 은 n 을 고정했을 때 (ξ, η) 에 의존하는 6×6 계수 행렬이고, f_n 은 저차 프로파일로 만든 알려진 여섯 성분의 원천항이다. 추가 미지수 K_n 은 반지름 방향 평균을 일차 방정식으로 대체하므로, 이 연립방정식에는 현재 미지수의 계산하지 않은 반지름 방향 적분이 남지 않는다. 실제로

$\partial_\xi K_n + 2K_n/\xi = -\partial_\xi U_n$ 이고, 두 반지름 방향 이계 연산자는 $(\partial_{\xi\xi} + 3\xi^{-1}\partial_\xi)/2$ 와 $(\partial_{\xi\xi} + \xi^{-1}\partial_\xi)/2$ 가 된다. 양의 차수에서는 n 차 미지수가 들어간 모든 항이 선형이다. 압력에 해당하는 행은 $\partial_\xi \Pi_n = 4\xi\phi_0\phi_n/c^2 +$ 알려진 항이다. 축방향 방정식의 $X\partial_X \Pi_n$ 에도 이 행을 사용한다. 그러면 겉보기에 X 로 나누는 모든 식이 정칙이 된다.

2단계: 반지름 구간을 줄이지 않고 푼다. 연립방정식을 반복하면 η 미분이 생긴다. 연속된 반지름 방향 적분을 추정하기 전에 이러한 미분의 횟수를 제어한다. ∂_η 의 계수는 다음의 성긴 블록 형태이다.

$H_c = D\eta + dU_0$ 로 놓으면 영이 아닐 수 있는 성분은 다음뿐이다.

$$\begin{aligned} (A_1)_{51} &= 2H_c/L, & (A_1)_{52} &= (A_1)_{53} = -2d(\phi_0 + X\partial_X \phi_0)/L, \\ (A_1)_{62} &= 2(H_c - dX\partial_X U_0)/L, & (A_1)_{63} &= -2dX\partial_X U_0/L, & (A_1)_{64} &= 2d/L. \end{aligned}$$

따라서 모든 반지름에서, 또 매개변수 미분을 몇 번 하든 A_1 은 앞의 네 좌표를 뒤의 두 좌표로 보내며 뒤의 두 좌표를 영으로 보낸다.

$c_i = (0, 0, 2, 0, 3, 1)_i$ 에 대하여, 축 자료가 영일 때 식 (5.7)의 대각 부분을 다음 적분 연산자로 역변환한다.

$$(Gg)_i(\xi) = \int_0^\xi (s/\xi)^{c_i} g_i(s) ds, \quad \mathcal{K} = G(A_0 + A_1 \partial_\eta).$$

그 커널은 η 와 무관하며 방금 설명한 두 좌표 부분공간을 보존한다. 그 사이에 끼는 임의의 대각 커널을 D_0 라 하면 다음이 성립한다.

$$A_1(\xi)D_0A_1(s) = 0, \quad A_1(\xi)D_0\partial_\eta A_1(s) = 0.$$

따라서 왼쪽 미분이 가변 행렬 계수에 작용하더라도 인접한 두 미분 연산자는 영이 된다. k 개 인자의 영이 아닌 합성에는 매개변수 미분이 최대 $p_k = \lceil k/2 \rceil$ 개 들어간다.

더 큰 근방 S_ρ 에서 A_0, A_1, f_n 을 반지름 구간 전체에 걸쳐 균일하게 제한한다. $0 < \rho' < \rho$ 인 $S_{\rho'}$ 에서는 코시 반지름의 손실 $\Delta = \rho - \rho'$ 를 최대 p_k 개의 미분에 나누어 배정한다. 대각 커널의 노름은 최대 1이고, 순서가 정해진 적분 단체의 부피는 $a^{k+1}/(k+1)!$ 이다. 최대 2^k 개의 합성을 더하면 다음을 얻는다.

$$\|\mathcal{K}^k Gf_n\|_{S_{\rho'}} \leq \frac{C_n^{k+1} a^{k+1}}{(k+1)!} (\max\{1, p_k/\Delta\})^{p_k}. \quad (5.8)$$

식 (5.8) 우변의 k 제곱근은 영으로 수렴한다. 따라서 피카르 급수 $W_n = \sum_{k \geq 0} \mathcal{K}^k Gf_n$ 은 C_n 의 크기에 관계없이 모든 유한한 a 에 대해 $S_{\rho'}$ 에서 수렴한다. 두 해의 차이에 대한 동차 방정식을 반복하고 같은 경계를 적용하면 유일성을 얻는다. 특히 반지름 구간은 뒤의 차수에서 나타나는 계수 노름과 무관하다.

3단계: 축에서 매끄러운 프로파일을 복원한다. 특이한 식을 미분하지 않고도 다음으로부터 반지름 방향 매끄러움이 따른다.

$$(Gg)_i = \xi \int_0^1 t^{c_i} g_i(t\xi) dt, \quad \partial_\xi (Gg)_i = g_i(\xi) - c_i \int_0^1 t^{c_i} g_i(t\xi) dt.$$

두 번째 항등식은 영에서 연속이다. 필요할 때 매개변수 근방을 더 작게 잡으면서 이를 반복 적용하면 고정된 모든 반지름 방향 미분을 얻는다. 적분 방정식을 음의 ξ 로 연장한다.

원래 방정식은 앞의 네 좌표가 짝함수이고 뒤의 두 좌표가 홀함수라는 성질을 보존하며, 유일성으로부터 정확히 이 대칭성을 얻는다. ξ 의 매끄러운 짝함수에 대한 테일러 공식은 그 함수가 반구간에서 $X = \xi^2$ 의 함수로서 모든 유한 차수까지 매끄럽다는 것을 보여 준다. 이로써 다음 원천항 Ω_n/X 를 만드는 데 필요한 정확성도 확인된다. $\square$

5.2. 반지름 방향 잔차의 전체 적분을 상쇄하기

보조정리 5.1의 내부 프로파일 $(\phi_n, U_n, V_n, \Pi_n)$ 은 아직 다음 차수에 사용할 수 있는 계수가 아니다. E_n, U_n 을 모든 $X \geq 0$ 으로 연장하고, 식 (5.2)와 (5.5)로부터 V_n, Π_n 을 다시 계산하며, 그 연장으로 생긴 잔차를 제어해야 한다. E_n, U_n 을 반지름 방향으로 절단하는 것만으로는 반지름 방향 적분으로 얻는 장의 지지가 콤팩트해지지 않는다. 특히 압력에는 영이 아닌 외부 상수가 생길 수 있고, 아래 식 (5.9)에서 정의하는 응력 $\mathcal{T}_n$ 에는 영이 아닌 외부 꼬리가 생길 수 있다. 보조정리 5.2에서 증명하듯, 이 항들을 제거하기 위해 아래 식 (5.10)과 (5.11)에서 정의하는 다섯 모멘트가 영이라는 조건을 부과한다.

모멘트 조건을 부과하기 전에 $R = \sqrt{2X}$ 를 사용하여 잔차 계수를 모으는 방법을 명시한다. n 차를 추출하려면 식 (5.1)을 미분 다항식 $\mathcal{R}$ 에 대입하고 물리적 미분을 수행한 뒤 공통 접선 방향 거듭제곱 q^{-A-1} 을

제거하고 q^{2nh} 의 계수를 모은다. 이는 유한한 대수 연산이다. 곱셈에는 $i + j = n$ 인 합을 사용하고, 축방향 점성에는 $n - 1$ 차를 사용한다. 명시적으로 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_{\theta,n} &= \frac{R}{C} \left[T_{b,n} \phi_n + \sum_{i+j=n} \{V_i(\phi'_j + \phi_j/X) + U_i Z_{b,j} \phi_j\} - 2(X\phi''_n + 2\phi'_n) - Z_{b,n-1}^{[2]} \phi_{n-1} \right], \\ \mathbf{r}_{z,n} &= T_{c,n} U_n + \sum_{i+j=n} \{V_i U'_j + U_i Z_{c,j} U_j\} + Z_{-2A,n} \Pi_n - 2(XU''_n + U'_n) - Z_{c,n-1}^{[2]} U_{n-1}.\end{aligned}$$

이 식들은 내부 방정식이 풀린 곳에서 영이다. 필요한 두 응력 성분을 잔차의 음수에 대한 가중 반지름 방향 적분으로 정의한다.

$$\mathcal{T}_{n,\theta}(R) = -R^{-2} \int_0^R \varrho^2 \mathbf{r}_{\theta,n}(\varrho) d\varrho, \quad \mathcal{T}_{n,z}(R) = -R^{-1} \int_0^R \varrho \mathbf{r}_{z,n}(\varrho) d\varrho. \quad (5.9)$$

이 적분 안의 모든 프로파일은 같은 매개변수 η 를 갖는다. 두 물리적 응력 성분은 $q^{-A-1/2+\lambda_n} \mathcal{T}_n$ 이다. 순방향 적분이 원천항의 지지 밖에서 영이 되려면 $R^2 \mathbf{r}_{\theta,n}$ 과 $R \mathbf{r}_{z,n}$ 의 전체 적분이 영이어야 한다. 아래 다섯 조건은 보존형 운동량 방정식을 통해 이 두 항등식을 함의하며, 적분 후 남는 반지름 방향 속도와 압력 항도 제거한다. 또한 스토크스 유선함수 계수를 $F_n = \int_0^X U_n(x, \eta) dx = X \mathcal{A}_X(U_n)$ 으로 쓴다. 첨자가 있는 이 표기는 주도 방위각 프로파일 $F = E/\sqrt{2X}$ 와 구별된다.

n 차의 잠정적 연장에 대해 다섯 전체 모멘트를 다음과 같이 표기한다.

$$m_{n,1} = \int_0^\infty R U_n dR, \quad m_{n,2} = \int_0^\infty R^2 E_n dR, \quad m_{n,3} = \int_0^\infty \partial_R \Pi_n dR, \quad (5.10)$$

$$\begin{aligned}m_{n,4} &= \int_0^\infty R^2 \sum_{i+j=n} U_i E_j dR, \\ m_{n,5} &= \int_0^\infty \left(R \sum_{i+j=n} U_i U_j - \frac{1}{2} R^2 \partial_R \Pi_n \right) dR.\end{aligned} \quad (5.11)$$

이들은 모든 저차 인자를 고정했을 때 η 의 함수이다. 다음과 같이 쓴다.

$$\mathbf{m}_n = (m_{n,1}, \dots, m_{n,5}), \quad \mathbf{P}_n = \left(\phi_n, U_n, \frac{V_n}{X}, \Pi_n, \frac{F_n}{X} \right).$$

아래 반지름 방향 지지는 $|\eta| \leq 1$ 에 대해 균일하다. 응력 추정에는 정리 4.6(iv)의 평탄한 가중치 ζ 를 사용하고 다음과 같이 놓는다.

$$\delta(X) = \min\{1, \log(X/X_a), \log(X_b/X)\} \quad (X_a < X < X_b).$$

보조정리 5.2. 다음 귀납 과정에 대해 n 과 무관한 반지름 $X_a < X_- < X_+ < X_b$ 가 존재한다.

$n \geq 1$ 을 고정한다. 각 $1 \leq j < n$ 에 대하여 $\mathbf{P}_j$ 가 매끄럽고, 식 (5.2)와 (5.5)를 전역적으로 만족하며, $n = j$ 인 식 (5.12)를 따른다고 가정한다. 또한 이 프로파일들은 $[0, X_-]$ 에서 내부 해와 일치하고 $[0, a^2]$ 전체에서 보조정리 5.1의 매개변수 정칙성을 유지한다고 가정한다. $n = 1$ 일 때에는 더 낮은 양의 차수에 대한 가정이 없다. 그러면 보조정리 5.1의 내부 n 차 해는 $X \geq 0, |\eta| \leq 1$ 로 매끄럽게 연장할 수 있다. 이

연장은 $[0, X_-]$ 에서 원래 해와 일치하고 $[0, a^2]$ 전체에서 매개변수 정칙성을 유지하며, 식 (5.2)와 (5.5)를 전역적으로 만족하고 다음을 따른다.

$$\mathbf{m}_n(\eta) = 0 \quad (|\eta| \leq 1), \quad \text{supp}_X \mathbf{P}_n \subset [0, X_+]. \quad (5.12)$$

V_n/X 와 F_n/X 는 모두 $X = 0$ 까지 매끄럽게 연장된다. 식 (5.9)로 정의한 응력은 다음을 만족한다.

$$\text{supp}_X \mathcal{T}_1 \subset [X_-, X_b], \quad \text{supp}_X \mathcal{T}_n \subset [X_-, X_+] \quad (n \geq 2),$$

또한 고정된 모든 프로파일 미분 ∂^I 에 대해 다음이 성립한다.

$$|\partial^I \mathcal{T}_n(X, \eta)| \leq C_{n,I} \zeta(X) \delta(X)^{-N_{n,I}} \quad (X_a < X < X_b, |\eta| \leq 1). \quad (5.13)$$

여기서 $C_{n,I}$, $N_{n,I}$ 는 차수와 미분에 의존할 수 있다. $n \geq 2$ 이면 $N_{n,I} = 0$ 으로 잡을 수 있다.

증명. 1단계: 내부 해를 보존하면서 현재 프로파일을 연장한다. $[0, X_-]$ 에서 내부 해를 보존한 뒤 모든 $|\eta| \leq 1$ 에 대해 $\mathbf{m}_n(\eta) = 0$ 이 되도록 연장을 선택한다. 조건 $m_{n,1} = m_{n,3} = 0$ 은 외부 유선함수와 압력 항을 제거한다. 조건 $m_{n,1} = m_{n,2} = 0$ 은 적분된 시간 항과 점성 항을 상쇄하고, $m_{n,4} = m_{n,5} = 0$ 은 압력의 기여를 포함한 적분된 운동량 플렉스를 상쇄한다. 3단계와 4단계에서 이 함의를 확인한다.

$(\phi_n^{\text{in}}, U_n^{\text{in}}, V_n^{\text{in}}, \Pi_n^{\text{in}})$ 을 보조정리 5.1이 $0 \leq X \leq a^2$ 에서 정의하는 내부 프로파일이라 하자. $\mathcal{J}_{\text{pos}}$ 는 정리 4.6(vi)에서 양의 차수를 위해 남겨 둔 패치이다. 응력 원뿔 부등식이 균일한 양의 여유를 갖는 정리 4.6(i)의 내부 경계 띠에서 X_- 를 선택하고, n 과 무관하게 다음을 고정한다.

$$\begin{aligned} X_- < X_{\text{keep}} < X_{\text{cut}} < a^2 < \inf \mathcal{I}_{\text{pos}}, \quad \kappa \in C^\infty([0, \infty)), \quad 0 \leq \kappa \leq 1, \\ \kappa(X) = 1 \quad (0 \leq X \leq X_{\text{keep}}), \quad \kappa(X) = 0 \quad (X \geq X_{\text{cut}}). \end{aligned}$$

초기 연장은 다음과 같다.

$$\tilde{\phi}_n = \kappa \phi_n^{\text{in}}, \quad \tilde{U}_n = \kappa U_n^{\text{in}}, \quad \tilde{E}_n = \frac{R}{C} \tilde{\phi}_n, \quad R = \sqrt{2X},$$

각 굵은 $X = a^2$ 를 넘어서 영으로 연장한다.

R 좌표에서 남겨 둔 패치 $\mathcal{J}_{\text{pos}}$ 는 $\mathcal{J}_{\text{pos}} = \{R > 0 : R^2/2 \in \mathcal{J}_{\text{pos}}\}$ 이다. 다음의 음이 아닌 매끄러운 범프 함수를 선택한다.

$$\begin{aligned} b_1^U, b_2^U, b_1^E, b_2^E, b_3^E &\in C_c^\infty(\mathcal{J}_{\text{pos}}), \\ \int_0^\infty b_j^U dR &= 1 \quad (j = 1, 2), \quad \int_0^\infty b_j^E dR = 1 \quad (j = 1, 2, 3), \end{aligned}$$

그 지지들은 서로 만나지 않고 순서대로 놓이며 모든 차수에서 고정한다. 다섯 개의 미지 스칼라 함수 $\alpha_{n,j}(\eta), \beta_{n,j}(\eta)$ 에 대해 다음과 같이 놓는다.

$$\begin{aligned} U_n(X, \eta) &= \tilde{U}_n(X, \eta) + \sum_{j=1}^2 \alpha_{n,j}(\eta) b_j^U(R), \\ E_n(X, \eta) &= \tilde{E}_n(X, \eta) + \sum_{j=1}^3 \beta_{n,j}(\eta) b_j^E(R), \quad \phi_n = \frac{C}{R} E_n. \end{aligned} \quad (5.14)$$

$R = 0$ 에서 ϕ_n 을 정의하는 몫은 그 매끄러운 연장을 뜻한다. 축 근처에서는 범프가 영이고 $\phi_n = \tilde{\phi}_n$ 이다. 이 다섯 계수 함수를 각각 선택할 때 나머지 프로파일을 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} F_n(X, \eta) &= \int_0^X U_n(x, \eta) dx, \\ V_n(X, \eta) &= - \int_0^X (Z_{-A,n} U_n)(x, \eta) dx, \\ \Pi_n(X, \eta) &= \int_0^X \left[C^{-2} \sum_{i+j=n} \phi_i \phi_j - \frac{\Omega_{n-1}}{2x} \right] (x, \eta) dx. \end{aligned} \quad (5.15)$$

이 식들에서 모든 저차 프로파일과 Ω_{n-1} 은 고정된 채로 남는다. 식 (5.6) 뒤에서 보였듯이 몫 Ω_{n-1}/x 는 축에서 매끄럽다. 구성에 따라 식 (5.2)와 (5.5)가 전역적으로 성립한다. $[0, X_-]$ 에서 절단함수는 1이고 범프들은 영이므로, 영인 축 값에서 순방향으로 적분하면 다음을 얻는다.

$$(\phi_n, U_n, V_n, \Pi_n) = (\phi_n^{\text{in}}, U_n^{\text{in}}, V_n^{\text{in}}, \Pi_n^{\text{in}}).$$

반지름 방향 절단함수는 η 와 무관하고, 범프들은 $[0, a^2]$ 에서 영이다. 따라서 재구성한 프로파일은 다음 차수에 필요한 대로 이 구간 전체에서 보조정리 5.1의 매개변수 정칙성을 유지한다.

2단계: 다섯 모멘트 방정식을 푼다. $\mathcal{I}_{\text{pos}}$ 에서는 다음이 성립한다.

$$U_0 = 0, \quad E_0 = e_* f(\eta) R^{-1-2\lambda}, \quad e_* > 0, \quad \lambda > 0,$$

여기서 f 는 매끄럽고 영에서 양의 거리만큼 떨어져 있다. 저차 프로파일을 고정하면 다섯 모멘트는 모두 다섯 미지 계수의 아핀 함수이다. 다섯 번째 모멘트에 대해서는 압력 방정식으로부터 다음을 얻는다.

$$m_{n,5} = \int_0^\infty \left(\sum_{i+j=n} U_i U_j - \frac{1}{2} \sum_{i+j=n} E_i E_j + \frac{1}{2} \Omega_{n-1} \right) dX.$$

Ω_{n-1} 항은 저차에만 의존하며 다섯 계수에 의해 바뀌지 않는다. $R^2 = 2X$ 를 사용하면 압력 방정식으로부터 다음도 얻는다.

$$\partial_R \Pi_n = \frac{2E_0 E_n}{R} + \frac{1}{R} \left(\sum_{i=1}^{n-1} E_i E_{n-i} - \Omega_{n-1} \right).$$

상수 모멘트 행렬을 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} (B_U)_{ij} &= \int_0^\infty R^{p_i} b_j^U(R) dR, \quad (p_1, p_2) = (1, 1 - 2\lambda), \\ (B_E)_{ij} &= \int_0^\infty R^{s_i} b_j^E(R) dR, \quad (s_1, s_2, s_3) = (2, -2 - 2\lambda, -2\lambda). \end{aligned}$$

여기서 B_U 는 2×2 행렬이고 B_E 는 3×3 행렬이다. 식 (5.14)의 다섯 계수를 모두 영으로 놓고 식 (5.15)로 프로파일을 재구성했을 때 얻는 모멘트를 $m_{n,j}^0$ 라 하자. 다음과 같이 놓는다.

$$\mathbf{d}_{U,n} = \begin{pmatrix} m_{n,1}^0 \\ m_{n,4}^0/(e_*f) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d}_{E,n} = \begin{pmatrix} m_{n,2}^0 \\ m_{n,3}^0/(2e_*f) \\ -m_{n,5}^0/(e_*f) \end{pmatrix}.$$

$\alpha_n = (\alpha_{n,1}, \alpha_{n,2})^\top, \beta_n = (\beta_{n,1}, \beta_{n,2}, \beta_{n,3})^\top$ 로 쓰면 다섯 조건은 정확히 다음과 같다.

$$\mathbf{m}_n = 0 \iff B_U \alpha_n = -\mathbf{d}_{U,n}, \quad B_E \beta_n = -\mathbf{d}_{E,n}.$$

각 블록의 지수가 서로 다르고 범프의 지지가 순서대로 놓여 있으므로 보조정리 A.1을 적용할 수 있다. 따라서 두 행렬은 모두 가역이며 필요한 계수는 다음과 같다.

$$\alpha_n = -B_U^{-1} \mathbf{d}_{U,n}, \quad \beta_n = -B_E^{-1} \mathbf{d}_{E,n}. \quad (5.16)$$

불일치량은 η 의 매끄러운 함수이고, $1/f$ 의 고정된 모든 미분은 $[-1, 1]$ 에서 유계이다. 따라서 불일치량의 크기가 유한하기만 하면 이 계수들은 매끄럽다. 이로써 $\mathbf{m}_n = 0$ 을 증명했다. 식 (5.12)의 지지에 대한 주장은 아직 확인해야 한다.

3단계: 보정 영역 밖에서 속도와 압력을 다룬다. 주도 축방향 속도 섭동 U_0 와 양의 차수의 모든 패치를 지나 되 마지막 외부 경계 띠에 이르기 전에 X_+ 를 선택한다. 첫 번째 모멘트로부터 다음을 얻는다.

$$F_n(X, \eta) = \int_0^\infty U_n(x, \eta) dx = m_{n,1}(\eta) = 0 \quad (X \geq X_+).$$

따라서 양의 차수에서는 그곳에서 $\mathcal{A}_X(U_n) = V_n = 0$ 이고, 주도 축방향 플럭스의 모멘트 보정에 따라 그곳에서 $U_0 = V_0 = 0$ 도 성립한다. 모든 Ω_k 의 각 항에는 V 인자 또는 V 장의 미분이 들어가므로 이 동일한 외부 영역에서 영이 된다. 양의 차수에서 $i + j = n$ 인 각 곱 $\phi_i \phi_j$ 에는 양의 차수 인자가 들어간다. 따라서 X_+ 밖에서 $\partial_X \Pi_n = 0$ 이고, 세 번째 모멘트로부터 다음을 얻는다.

$$\Pi_n(X, \eta) = \Pi_n(0, \eta) + \int_0^\infty \partial_R \Pi_n(R, \eta) dR = m_{n,3}(\eta) = 0 \quad (X \geq X_+).$$

따라서 $\phi_n, U_n, V_n, \Pi_n, F_n$ 은 모두 $X \geq X_+$ 에서 영이다. 이들의 매끄러움은 절단함수를 사용한 가정 형태, 유한 연립방정식의 해 (5.16), 적분 (5.15)로부터 따른다. 축에서 다음 식은 매끄럽다.

$$\frac{F_n(X, \eta)}{X} = \int_0^1 U_n(tX, \eta) dt$$

식 (5.2)는 V_n/X 에 대해서도 같은 결론을 준다. 이제 $[0, X_+] \times [-1, 1]$ 의 콤팩트성으로부터 다음 계수 경계를 얻는다.

$$\max_{k+\ell \leq m} \sup_{X \geq 0, |\eta| \leq 1} |\partial_X^k \partial_\eta^\ell \mathbf{P}_n(X, \eta)| \leq C_{n,m} < \infty \quad (n \geq 1, m \geq 0). \quad (5.17)$$

지지의 반지름은 모든 차수에 공통이다. 이 상수들은 n 과 m 에 따라 커질 수 있다.

뒤의 각방향 평균 보정을 위해 남겨 둔 구간 $\mathcal{J}_{\text{mean}}$ 에서는 고차 속도 계수들이 항등적으로 영이다. 내부 절단 함수의 지지와 패치 $\mathcal{J}_{\text{pos}}$ 는 모두 $\mathcal{J}_{\text{mean}}$ 의 왼쪽에 있다. 따라서 그곳에서는 $E_n = U_n = 0$ 이고, 첫 번째 모멘트에 의해 이미 양의 차수 패치 밖에서 $F_n = 0$ 이다. 그러면 식 (5.2)로부터 $V_n = 0$ 을 얻는다. 특히 남겨 둔 평균 패치에서 모든 $n \geq 1$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$E_n = U_n = F_n = V_n = 0 \quad \text{on the reserved mean patch, for every } n \geq 1. \quad (5.18)$$

압력의 지지를 위해서는 주도 축방향 속도 섭동보다 바깥에 X_+ 를 놓는 것이 필수이다. Ω_0 는 양의 차수 패치 밖에서도 영이 아닐 수 있기 때문이다.

4단계: 접선 방향 잔차의 전체 적분을 상쇄한다. 내부 방정식에 따라 양의 차수의 두 응력 성분은 $[0, X_-]$ 에서 영이다. 이들이 바깥 반지름을 넘어서도 영임을 증명하기 위해, 임의의 매끄러운 축대칭 발산 없는 장에 대한 접선 방향 잔차의 보존형을 사용한다.

$$\begin{aligned} r^2 \mathcal{R}_\theta &= \partial_t(r^2 u_\theta) + \partial_r(r^2 u_r u_\theta) + \partial_z(r^2 u_z u_\theta) - \partial_r(r^2 \partial_r u_\theta - r u_\theta) - \partial_{zz}(r^2 u_\theta), \\ r \mathcal{R}_z &= \partial_t(r u_z) + \partial_r(r u_r u_z) + \partial_z(r(u_z^2 + p)) - \partial_r(r \partial_r u_z) - \partial_{zz}(r u_z). \end{aligned}$$

축에서의 홀짝 대칭성과 양의 차수 지지의 콤팩트성에 따라 반지름 방향 경계항은 영이 된다. n 차에서 미분하기 전에 남는 각방향 모멘트는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty r^2 u_{\theta,n} dr &= q^{3/2-A+\lambda_n} \int_0^\infty R^2 E_n dR, \\ \int_0^\infty r^2 \sum_{i+j=n} u_{z,i} u_{\theta,j} dr &= q^{3/2-2A+\lambda_n} \int_0^\infty R^2 \sum_{i+j=n} U_i E_j dR. \end{aligned}$$

$m_{n,2} = m_{n,4} = 0$ 이므로 이들은 영이다. 곱의 거듭제곱 차수는 분할 $i + j = n$ 과 무관하므로, 물리 변수 z, t 에 대한 미분을 하기 전에 이 상쇄가 성립한다. 축방향 점성에 사용되는 저차 각방향 모멘트는 $n \geq 2$ 일 때 $m_{n-1,2} = 0$ 이므로 영이다. $n = 1$ 일 때에는 보상된 주도 프로파일 대신 다음 수렴하는 항등식을 제공한다.

$$\int_0^\infty r^2 (u_{\theta,0}(r, z, t) - P(r)) dr = 0, \quad (5.19)$$

여기서 P 는 식 (A.45)의 고정된 순수 거듭제곱 외부 함수이므로 $\partial_z^2 P(r) = 0$ 이다. 적분 기호 아래의 미분은 정당화된다. 변하는 마지막 경계 띠 밖에서는 $u_{\theta,0} = K(r, t)$ 가 z 와 무관하고, 차이의 모멘트 자체는 수렴하기 때문이다. 따라서 일차 각방향 점성 항의 전체 모멘트도 영이다.

축방향 모멘트는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty r u_{z,n} dr &= q^{1-A+\lambda_n} \int_0^\infty R U_n dR, \\ \int_0^\infty r \left(\sum_{i+j=n} u_{z,i} u_{z,j} + p_n \right) dr &= q^{1-2A+\lambda_n} \int_0^\infty R \left(\sum_{i+j=n} U_i U_j + \Pi_n \right) dR. \end{aligned} \quad (5.20)$$

압력의 기여에 대해서는 부분적분으로 다음을 얻는다.

$$\int_0^\infty R \Pi_n dR = -\frac{1}{2} \int_0^\infty R^2 \partial_R \Pi_n dR.$$

따라서 항등식 $m_{n,1} = m_{n,5} = 0$ 에 의해 식 (5.20)의 두 적분은 모두 영이다. 축방향 점성 항은 $n - 1$ 차 축방향 플렉스 적분을 사용하며, 이것도 0차를 포함하여 영이다. 이제 보존형 방정식을 적분하면 각 차수에서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty r^2 \mathcal{R}_{\theta,n} dr &= \partial_t \int_0^\infty r^2 u_{\theta,n} dr + \partial_z \int_0^\infty r^2 \sum_{i+j=n} u_{z,i} u_{\theta,j} dr - \partial_{zz} \int_0^\infty r^2 u_{\theta,n-1} dr = 0, \\ \int_0^\infty r \mathcal{R}_{z,n} dr &= \partial_t \int_0^\infty r u_{z,n} dr + \partial_z \int_0^\infty r \left(\sum_{i+j=n} u_{z,i} u_{z,j} + p_n \right) dr - \partial_{zz} \int_0^\infty r u_{z,n-1} dr = 0. \end{aligned} \quad (5.21)$$

여기서 $j \in \{\theta, z\}$ 에 대해 $\mathcal{R}_{j,n} = q^{-A-1+\lambda_n} \mathbf{r}_{j,n}$ 은 물리 변수로 쓴 n 차 접선 방향 잔차를 뜻한다. $n = 1$ 인 식 (5.21)의 마지막 적분은 식 (5.19)의 $u_{\theta,0} - P$ 에 대한 수렴하는 적분을 뜻한다. 미분은 이렇게 뺄셈하여 수렴하게 만든 적분에 적용한다.

공통 물리적 거듭제곱을 제거하면 다음을 얻는다.

$$\int_0^\infty R^2 \mathbf{r}_{\theta,n} dR = 0, \quad \int_0^\infty R \mathbf{r}_{z,n} dR = 0.$$

따라서 식 (5.9)는 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{n,\theta}(R) &= -R^{-2} \int_0^R q^2 \mathbf{r}_{\theta,n}(q) dq = R^{-2} \int_R^\infty q^2 \mathbf{r}_{\theta,n}(q) dq, \\ \mathcal{T}_{n,z}(R) &= -R^{-1} \int_0^R q \mathbf{r}_{z,n}(q) dq = R^{-1} \int_R^\infty q \mathbf{r}_{z,n}(q) dq. \end{aligned}$$

이 표현은 부호를 가질 수 있는 고차 응력에 적용된다.

5단계: 응력 지지를 찾고 일차 외부 항을 추정한다. $n \geq 2$ 에서는 잔차 자체가 X_+ 밖에서 영이다. 같은 차수의 항에는 양의 차수 인자가 들어가고, 축방향 점성은 $n - 1 > 0$ 차에 작용하기 때문이다. 역방향 표현으로부터 $\text{supp } \mathcal{T}_n \subset [X_-, X_+]$ 를 얻는다. $n = 1$ 에서는 각방향 방정식의 $-\partial_{zz} u_{\theta,0}$ 만 외부 원천항으로 남는다. X_b 밖에서 주도 프로파일은 z 와 무관한 열 장이므로 $\mathcal{T}_1$ 의 지지는 여전히 닫힌 활성 고리 영역 안에 있다. 가장자리의 정량적 추정을 위해 외부 열 흐름 절단함수가 1인 마지막 경계 띠로 더 제한한다. 그곳에서는 $u_{\theta,0} = K(r, t) f_o$ 이며, $K(r, t) = c_\infty s^{-A} \mathcal{H}(2(1-t)/s)$ 는 식 (4.29)의 물리적 열 장이다. 매끄러운 마지막 승수 f_o 는 처음의 평탄부에서 상수이고 $X \geq X_b$ 에서 1이다. 로그 반지름 좌표를 평행이동하면 그 정확한 구성은 식 (A.12)이다. 국소 좌표 $y = \log X$ 에서 $\delta_b = \log(X_b/X)$ 라 하면 $1 - f_o$ 는 e^{-4/δ_b^2} 에 매끄러운 인자를 곱한 형태이다. 직접 미분하면 다음을 얻는다.

$$a_z(\eta) = -2\eta/L, \quad b_z(\eta) = \frac{-2D\eta a_z + d\partial_\eta a_z}{L}, \quad \partial_{zz}(Kf_o) = Kq^{-2D} (a_z^2 \partial_{yy} f_o + b_z \partial_y f_o).$$

a_z, b_z 의 고정된 모든 η 미분은 $[-1, 1]$ 에서 유계이다. 미분 $\partial_y f_o$ 와 $\partial_{yy} f_o$ 는 각각 $Ce^{-4/\delta_b^2} \delta_b^{-3}$ 과 $Ce^{-4/\delta_b^2} \delta_b^{-6}$ 으로 유계이다. 보조정리 A.9를 $c = 4, j = 3, 6$ 으로 적용하면 역방향 적분을 통해 δ_b 의

거듭제곱 세 차수를 얻는다. 이 고정된 경계 띠에서 반지름 방향 가중치와 R, δ_b 사이의 변환은 유계인 매끄러운 인자이다. 응력의 거듭제곱 $q^{-A-1/2+\lambda_1}$ 을 떼어 내면 보조정리 A.9로부터 다음 점별 추정을 얻는다.

$$|\mathcal{T}_1| \leq C e^{-4/\delta_b^2} \delta_b^{-3}, \quad |\partial^I \mathcal{T}_1| \leq C_I e^{-4/\delta_b^2} \delta_b^{-N_I}. \quad (5.22)$$

식 (5.22)의 두 번째 추정은 역방향 적분을 미분하여 얻는다. 각 미분은 δ_b 의 유한한 역거듭제곱만 추가한다. 이 가장자리 근처에서 ζ 의 내부 인자는 양의 상수들로 위아래에서 유계이다. 이로써 $n = 1$ 인 식 (5.13)이 증명된다. 내부 가장자리 근처의 추정은 $[0, X_-]$ 에서의 항등식 $\mathcal{T}_1 = 0$ 으로부터 얻는다. $n \geq 2$ 에서는 공통된 콤팩트 내부 지지에 의해 $\mathcal{T}_n/\zeta$ 의 고정된 모든 미분이 유계이다. $\square$

5.3. 계수 귀납 과정과 유한 전개 of 잔차

앞의 보조정리들은 완성된 저차들로부터 하나의 계수를 구성하고 연장한다. 보조정리 5.1은 내부 방정식 (5.2)부터 (5.6)을 풀고, 보조정리 5.2는 $0 \leq X \leq X_-$ 에서 이 방정식들을 유지하면서 연장과 지지 성질을 제공한다. 이 절에서는 이 보조정리들을 귀납적으로 적용하고, 식 (5.25)의 각 유한 절단 전개의 잔차와 그 물리적 미분을 추정한다. 아래 식 (5.26)에서 정량화하듯, 감쇠에서 얻는 이득은 절단 차수와 함께 커져야 하고 물리적 미분에 따른 지수 손실은 그 차수와 무관해야 한다.

물리적 장들의 튜플 V 에 대해 다음과 같이 쓴다.

$$|V|_m = \max_{|\alpha|+b \leq m} |\partial_x^\alpha \partial_t^b V|. \quad (5.23)$$

이는 m 차 이하 데카르트 시공간 미분들의 점별 최댓값이다. 식 (5.1)의 물리적 속도 계수를 $u_n = u_{r,n}e_r + u_{\theta,n}e_\theta + u_{z,n}e_z$ 로 쓰고, 식 (4.11)의 주도 응력 프로파일을 $\mathcal{T}_0$ 로 쓴다. q 에 대한 어떤 절단함수도 적용하기 전에 유한 튜플을 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{U}^{[N]} = (u_{\text{slow}}^{[N]}, p_{\text{slow}}^{[N]}, T_{\text{slow}}^{[N]}) = \sum_{n=0}^N (u_n, p_n, q^{-A-1/2+\lambda_n} \mathcal{T}_n).$$

이 합의 프로파일에는 반지름 방향 절단함수와 모멘트 보정이 이미 포함되어 있다. 물리적 응력 쌍 $T = (T_\theta, T_z)$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{F}_{\text{slow}}(u, p, T) = \mathcal{R}(u, p) + (\partial_r + 2/r)T_\theta e_\theta + (\partial_r + 1/r)T_z e_z. \quad (5.24)$$

추가한 항들은 뒤의 파동 구성을 위해 남겨 둔 응력의 접선 방향 발산이다.

명제 5.3. 정리 4.6의 주도 프로파일을 고정한다. 완성된 저차들을 사용하여 각 차수에서 보조정리 5.1과 이어서 보조정리 5.2로 구성한 양의 차수 프로파일의 열이 존재한다. 모든 유한 속도 합 $u_{\text{slow}}^{[N]}$ 은 발산이 없다. $0 < X_{\text{max}} < \infty$ 인 고정된 모든 콤팩트 프로파일 범위 $0 \leq X \leq X_{\text{max}}, -1 \leq \eta \leq 1$ 에서, 각 $N, m \geq 0$ 및 $0 < q \leq 1$ 에 대해 응력 발산을 더한 운동량 잔차는 다음을 만족한다.

$$|\mathcal{F}_{\text{slow}}(\mathcal{U}^{[N]})|_m \leq C_{N,m} q^{2h(N+1)-K_m}, \quad K_m \text{ independent of } N. \quad (5.25)$$

상수들은 고정된 프로파일 범위에 의존할 수 있고 $C_{N,m}$ 은 N 에 의존할 수 있다. 지수 손실 K_m 은 N 과 무관하다.

증명. 1단계: 계수열을 구성하고 남긴 계수들을 상쇄한다. n 차에서 이미 완성한 $0, \dots, n-1$ 차를 사용하여 보조정리 5.1을 적용한다. 이어 보조정리 5.2를 적용하여 현재 프로파일을 연장하고 수정하며, 식 (5.2)와 (5.5)로부터 V_n, Π_n 을 재구성하고 식 (5.9)로 $\mathcal{T}_n$ 을 정의한다. 이 연산들은 남겨 둔 내부 구간의 방정식과 다음 차수의 Ω_n/X 를 만드는 데 필요한 정칙성을 보존한다. 두 보조정리는 동일한 고정 반지름 구간들을 사용하므로 귀납 과정은 모든 n 에 대해 계속된다.

식 (5.2)에 따라 각 차수에서, 따라서 모든 유한 합에서 정확한 비압축성이 성립한다. 압력 방정식은 전역적으로 성립한다. 응력 원시함수를 미분하면 다음을 얻는다.

$$(\partial_R + 2/R)\mathcal{T}_{n,\theta} = -\mathbf{r}_{\theta,n}, \quad (\partial_R + 1/R)\mathcal{T}_{n,z} = -\mathbf{r}_{z,n}.$$

따라서 남긴 각 차수에서 접선 방향 잔차는 정확히 응력 발산의 음수이다. 명제 4.2에 따라 0차에서도 같은 주도 항등식들이 성립한다. N 차에서 절단한 뒤 상쇄되지 않은 모든 곱 또는 차수가 이동한 점성 항의 지수 증가량은 적어도 $2h(N+1)$ 이다. 예를 들어 $N=1$ 일 때 두 일차 속도 계수의 곱과 일차에 적용한 축방향 점성은 처음으로 이차에 들어간다.

2단계: 유한 잔차의 물리적 미분을 추정한다. 물리적 미분이 도입하는 q 의 거듭제곱은 좌표로부터 직접 나온다. 콤팩트 프로파일 범위에서 데카르트 변수에 대해 매끄러운 프로파일 $g(x_\perp/\sqrt{q}, \eta)$ 에 횡방향 미분 $a = |\beta|$ 회, 축방향 미분 k 회, 시간 미분 l 회를 적용하면 다음이 성립한다.

$$\left| \partial_{x_\perp}^\beta \partial_z^k \partial_t^l [q^b g(x_\perp/\sqrt{q}, \eta)] \right| \leq C_m (1 + |b|)^m \|g\|_{C^m} q^{b-a/2-Dk-l}, \quad m = a + k + l. \quad (5.26)$$

이는 $\partial_t = q^{-1}L^{-1}(-q\partial_q + X\partial_X + D\eta\partial_\eta)$ 와 $\partial_z = q^{-D}L^{-1}(2\eta q\partial_q - 2\eta X\partial_X + d\partial_\eta)$ 에 대한 연쇄법칙이다. 이러한 매끄러운 데카르트 프로파일에서 횡방향 미분은 인자 $q^{-1/2}$ 을 도입한다.

q^λ 을 미분할 때 생기는 n 의 거듭제곱은 계수 상수에 들어간다. 지수 감소량은 물리적 미분의 횡수와 종류에만 의존한다. 공통 응력 지지에서는 $X \geq X_a > 0$ 이므로 $r^{-1} = q^{-1/2}(2X)^{-1/2}$ 의 미분 손실도 N 과 무관하다. 축 근처에서는 매끄러운 데카르트 표현을 통해 속도를 추정한다. 고정된 절단 잔차에는 유한 개의 항만 있다. 여기에 식 (5.26)을 적용하면 N 과 무관한 K_m 을 갖는 식 (5.25)를 얻는다. $\square$

5.4. 발산을 보존하는 계수 합산

유한 튜플 $\mathcal{U}^{[N]}$ 은 식 (5.25)의 점점 개선되는 잔차 감쇠를 갖지만, 계수 경계 (5.17)의 상수 $C_{n,m}$ 이 너무 빨리 커져 전체 형식급수 (5.1)가 수렴하지 않을 수 있다. 식 (5.34)처럼 n 번째 양의 차수 항에 $\chi(c_n q)$ 를 곱하고 $c_n \rightarrow \infty$ 로 선택하여 매끄러운 장을 얻는다. 여기서 χ 는 영 근처에서 1이고 1을 넘어서면 영이다. 그러면 뒤의 항들은 $q=0$ 의 점점 더 작은 근방 밖에서 영이 된다. q 가 양의 하한을 갖는 콤팩트 집합에서는 유한 개의 항만 남는다. 명제 5.3의 유한 잔차 경계가 이러한 절단함수 아래에서도 유지됨을 보여야 한다. 이것이 응력 발산을 더한 잔차 (5.24)에 보조정리 5.4를 적용하여 얻는 결론 (5.36)이다.

비압축성을 보존하기 위해 미분하기 전에 벡터 퍼텐셜에 이 절단함수들을 적용한다. 축대칭 스토크스 유선함수 S 는 그러한 퍼텐셜을 준다. S/r^2 이 (r^2, z, t) 에 대해 매끄러우면 다음이 성립한다.

$$A = \frac{S}{r} e_\theta = \frac{S}{r^2} (-x_2, x_1, 0), \quad \text{curl } A = -\frac{\partial_z S}{r} e_r + \frac{\partial_r S}{r} e_z.$$

S/r^2 이 (r^2, z, t) 의 함수로서 매끄럽다는 가정에 따라 퍼텐셜은 데카르트 좌표에서 매끄럽다. 위에서 구성한 양의 차수 프로파일에 대한 물리적 유선함수와 그 벡터 퍼텐셜은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} F_n &= X\mathcal{A}_X(U_n), \quad \mathcal{S}_n = q^{1-A+\lambda_n}F_n, \quad \mathcal{A}_n = (\mathcal{S}_n/r)e_\theta, \\ u_{z,n} &= \partial_s \mathcal{S}_n, \quad ru_{r,n} = -\partial_z \mathcal{S}_n. \end{aligned} \quad (5.27)$$

여기서 식 (4.1)처럼 $s = r^2/2$ 이다. 실제로 $\text{curl } \mathcal{A}_n = u_{r,n}e_r + u_{z,n}e_z$ 가 반지름 방향과 축방향 속도 성분을 준다. 데카르트 좌표에서는 $r^2 = 2qX$ 를 사용하여 다음을 얻는다.

$$\mathcal{A}_n = \frac{\mathcal{S}_n}{r^2}(-x_2, x_1, 0) = \frac{1}{2}q^{-A+\lambda_n}\frac{F_n}{X}(-x_2, x_1, 0).$$

F_n/X 는 $X = 0$ 에서 매끄러우므로 이 식은 $q > 0$ 일 때 축을 가로질러 매끄럽게 연장된다. 보조정리 5.2는 공통 지지와 고정된 모든 계수 미분에 대한 경계를 제공하며, n 에 대해 균일한 경계는 필요하지 않다.

$\mathcal{A}_n$ 을 절단하고 회전을 취하면 절단함수 미분에서 생기는 추가 속도 항이 포함되므로 결과는 여전히 발산이 없다. 나중에 파동과 평균 보정의 열에도 적용할 수 있도록 물리적 장들의 튜플에 대해 합산 논증을 정식화한다. 지금의 적용에서는 첨자가 $j = n$ 이고 감쇠 차수가 $g_n = 2nh$ 이며 성분은 다음과 같다.

$$A_n = \mathcal{A}_n, \quad B_n = u_{\theta,n}e_\theta, \quad p_n = q^{-2A+\lambda_n}\Pi_n, \quad T_n = q^{-A-1/2+\lambda_n}\mathcal{T}_n.$$

미분 다항식으로는 식 (5.24)의 $\mathcal{F}_{\text{slow}}$ 를 사용한다. 이 보조정리에서 U_j 는 축방향 프로파일 $U_n(X, \eta)$ 가 아니라 물리적 장들의 튜플을 뜻한다. 미분 표기 (5.23)를 사용하고 $\Lambda_{\log}(q) = 1 + |\log q|$ 로 놓는다. 보조정리의 모든 추정치는 명시된 영역 전체에서 균일하게 성립한다.

일반 논증에는 공통 영역, 증가하는 감쇠 차수, 합산 첨자와 무관한 미분 손실이 필요하다. Ω 를 $0 < q < q_0 \leq 1$ 인 영역이라 하자. $q = q(z, t)$ 가 매끄럽고 Ω 의 콤팩트 부분집합에서 양의 하한을 가지며 다음을 만족한다고 가정한다.

$$|\partial_z^a \partial_t^b q| \leq C_{a,b} q^{1-aD-b}, \quad a, b \geq 0, \quad 0 < D < 1. \quad (5.28)$$

$U_0 = (u_0, p_0, T_0)$ 가 매끄럽고 $\text{div } u_0 = 0$ 이라고 하자. 모든 m 에 대해 유한한 C_m, K_m, P_m 이 존재하여 $|U_0|_m \leq C_m q^{-K_m} \Lambda_{\log}(q)^{P_m}$ 이 성립한다고 가정한다. 성분 T_0 와 아래의 T_j 는 생략해도 된다. $j \geq 1$ 에 대해 다음 매끄러운 물리적 튜플들이 같은 영역에서 정의된다고 가정한다.

$$Z_j = (A_j, B_j, p_j, T_j), \quad B_j = b_j(r, z, t)e_\theta, \quad U_j = (\text{curl } A_j + B_j, p_j, T_j) \quad (5.29)$$

축에서는 매끄러운 데카르트 표현을 갖고, 공간 지지의 모든 측면 경계에서는 영으로 매끄럽게 연장될 것을 요구한다. 모든 j, m 에 대해 유한한 상수 $C_{j,m}, P_{j,m}$ 이 존재하여 다음이 성립한다고 가정한다.

$$|Z_j|_m \leq C_{j,m} q^{g_j - \ell_m} \Lambda_{\log}(q)^{P_{j,m}}, \quad 0 < g_1 \leq g_2 \leq \dots \rightarrow \infty, \quad (5.30)$$

여기서 음이 아니고 비감소하는 손실 ℓ_m 은 j 와 무관하다.

각 유한한 J 에 대해 $U^{[J]} = U_0 + \sum_{j=1}^J U_j$ 로 놓는다. 튜플의 스칼라 성분을

$U = (U^1, \dots, U^{N_U})$ 로 쓴다. 유한한 미분 차수와 다항식 차수를 갖는 고정된 미분 다항식은 성분별로 다음 형태이다.

$$(\mathcal{F}(U))^a = c_{a0}(x, t) + \sum_{\nu=1}^{M_a} c_{a\nu}(x, t) \prod_{r=1}^{d_{a\nu}} \partial_{x,t}^{\beta_{a\nu r}} U^{k_{a\nu r}}. \quad (5.31)$$

여기서 출력 첨자는 고정된 유한 집합 $1 \leq a \leq N_{\mathcal{F}}$ 를 움직이고 각 M_a 는 유한하다. 고정된 정수 $s \geq 0, d \geq 1$ 은 미분 차수와 다항식 차수의 상한이다. 즉 $1 \leq d_{a\nu} \leq d, |\beta_{a\nu r}| \leq s, 1 \leq k_{a\nu r} \leq N_U$ 이다. $\beta = (\alpha, b) \in \mathbb{N}_0^4$ 에 대해 $\partial_{x,t}^\beta = \partial_x^\alpha \partial_t^b$ 이다. 계수 함수, 첨자, 미분 차수와 다항식 차수의 상한 s, d 는 합산 첨자와 절단 첨자에 관계없이 고정한다.

식 (5.31)의 각 비상수 단항식에 대해, 절단함수를 적용하기 전후 모두에서 기본 항과 모든 증가분의 장 인자들의 지지를 포함하는 공통 영역 $\Omega_{a\nu}$ 를 고정한다. U 와 무관한 항에 대해서는 $\Omega_{a0} = \Omega$ 로 놓는다. 모든 계수 $c_{a\nu}, 0 \leq \nu \leq M_a$ 와 모든 데카르트 시공간 다중첨자 $I \in \mathbb{N}_0^4$ 에 대해 다음을 요구한다.

$$|\partial_{x,t}^I c_{a\nu}(x, t)| \leq C_I q^{-K_I} \Lambda_{\log}(q)^{P_I} \quad ((x, t) \in \Omega_{a\nu}). \quad (5.32)$$

영역들은 절단과 무관하다. 계수 목록은 유한하므로 고정된 각 I 에 대해 유한한 상수 C_I, K_I, P_I 를 그 목록에 공통으로 선택할 수 있으며, 이들은 절단 첨자와 무관하다. 따라서 부분합과 절단함수를 적용한 합을 비교하는 내내 이 경계들이 성립한다. U 와 무관한 항 c_{a0} 는 이 비교에서 생략된다. 다음 잔차 가정은 이 항들을 포함한 전체 $\mathcal{F}$ 에 대한 것이다. 각 유한 부분합이 다음을 만족한다고 가정한다.

$$|\mathcal{F}(U^{[J]})|_m \leq C_{J,m} q^{\rho_J - K_m^{\mathcal{F}}} \Lambda_{\log}(q)^{P_{J,m}} + E_{J,m}, \quad \rho_J \rightarrow \infty, \quad (5.33)$$

여기서 $K_m^{\mathcal{F}}$ 는 J 와 무관하고, 고정된 모든 J, m, N 에 대해 $0 \leq E_{J,m} \leq C_{J,m,N} q^N$ 이다. 평탄한 나머지항을 포함한 이 경계들은 해당 고정 단계에서 전체 영역에 걸쳐 균일하다.

보조정리 5.4. $a_1^{-1} < q_0$ 인 수열 $a_{j+1} \geq 2a_j$ 와, $[0, 1/2]$ 에서 1이고 $[1, \infty)$ 에서 영인 고정된 매끄러운 절단함수 χ 가 존재하여 다음 합이 성립한다.

$$U = U_0 + \sum_{j \geq 1} (\text{curl}(\chi(a_j q) A_j) + \chi(a_j q) B_j, \chi(a_j q) p_j, \chi(a_j q) T_j) \quad (5.34)$$

이 합은 국소적으로 유한하고 매끄러우며 속도 성분 u 는 $\text{div } u = 0$ 을 만족한다. 추가한 항들은 바깥 경계 $q = q_0$ 를 가로질러 영으로 매끄럽게 연장된다. 모든 m 과 $J \geq \max(1, m)$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|U - U^{[J]}|_m \leq 2^{-J} q^{8J+1/2-\ell'_m} \quad \left(0 < q < \frac{1}{2a_J}\right), \quad (5.35)$$

여기서 ℓ'_m 은 J 와 무관하다.

잔차 가정 (5.33) 아래에서 $\mathcal{F}(U)$ 의 모든 데카르트 시공간 미분은 $q \downarrow 0$ 일 때 무한 차수로 영이 된다.

$$\forall m, N \quad \exists \delta, C > 0 \quad |\mathcal{F}(U)|_m \leq C q^N \quad (0 < q < \delta). \quad (5.36)$$

증명. 각 절단함수의 미분을 추정하고, 고정된 횟수만큼 미분한 뒤에도 꼬리 합이 수렴하도록 절단함수를 선택하며, 절단함수 적용 전의 한 유한 부분합과 잔차를 비교한다. 이 경계들에서 지정된 각 데카르트 미분은 절단 차수와 무관한 양만큼 q 의 거듭제곱을 줄인다.

1단계: 절단함수와 회전의 미분을 추정한다. $\chi(aq)$ 의 양의 차수 미분에 연쇄법칙을 적용하면 다음 형태의 항들이 생긴다.

$$a^k \chi^{(k)}(aq) \prod_{\nu=1}^k \partial_z^{a_\nu} \partial_t^{b_\nu} q, \quad \sum_{\nu} a_\nu = a', \quad \sum_{\nu} b_\nu = b'.$$

그 지지에서는 $1/2 \leq aq \leq 1$ 이다. 식 (5.28)을 사용하면 절단함수의 지지에서 aq 가 유계이므로 인자 q^k 가 a^k 를 보상한다. 따라서 다음을 얻는다.

$$|\partial_z^{a'} \partial_t^{b'} \chi(aq)| \leq C_{a',b'} q^{-a'D-b'},$$

상수들은 a 와 무관하다. $q = q(z, t)$ 이므로 $\partial_{x_1} q = \partial_{x_2} q = 0$ 이다. 특히 다음 식의 교환자 항은 가정한 퍼텐셜 미분들로 제어된다.

$$\text{curl}(\chi(aq)A_j) = \chi(aq) \text{curl} A_j + a\chi'(aq)\nabla q \times A_j$$

따라서 곱의 미분법칙에 의해 식 (5.34)의 j 번째 항항의 m 차 이하 미분은 $\widehat{C}_{j,m} q^{g_j - \ell'_m} \Lambda_{\log}(q) \widehat{P}_{j,m}$ 으로 유계이다. 여기서 지수 감소량 ℓ'_m 은 m 과 ℓ_{m+1} 에만 의존한다.

2단계: 절단함수를 선택하고 꼬리를 추정한다. $a_{j+1} \geq 2a_j$ 가 되고, 각 절단함수 $\chi(a_j q)$ 의 지지가 $q < q_0$ 에 포함되며, 다음이 성립하도록 척도 a_j 를 재귀적으로 선택한다.

$$\widehat{C}_{j,m} \Lambda_{\log}(q) \widehat{P}_{j,m} q^{g_j/2} \leq 2^{-j} \quad (0 < q \leq a_j^{-1}, 0 \leq m \leq j). \quad (5.37)$$

j 단계에서는 유한 개의 요구사항만 부과하며, $g_j > 0$ 이므로 각각은 충분히 작은 모든 q 에 대해 성립한다. 이렇게 얻은 절단 증가분의 m 차 이하 미분은 $m \leq j$ 일 때 $2^{-j} q^{g_j/2 - \ell'_m}$ 으로 유계이다. $q \geq \delta > 0$ 인 콤팩트 부분집합에서는 $a_j > \delta^{-1}$ 인 모든 항이 영이다. 따라서 합은 국소적으로 유한하다. 임의의 벡터장의 회전은 발산이 없으며, $\chi(a_j q)B_j$ 도 각방향 진폭이 θ 와 무관하므로 발산이 없다. 매끄러움과 명시한 지지 연장은 항별로 따른다.

m 과 $J \geq \max(1, m)$ 을 고정하면 $q < (2a_J)^{-1}$ 일 때 처음 J 개의 절단함수는 1이다. $q < 1$ 이고 g_j 는 비감소하므로 나머지 항들은 다음을 따른다.

$$\sum_{j>J} 2^{-j} q^{g_j/2 - \ell'_m} \leq 2^{-J} q^{g_{J+1}/2 - \ell'_m},$$

이로써 식 (5.35)가 증명된다.

3단계: 잔차를 한 유한 부분합과 비교한다. 이제 절단함수를 적용한 합 U 는 매끄럽고 속도 성분은 발산이 없다. $\mathcal{F}(U)$ 의 평탄성을 증명하기 위해 잔차 감쇠가 충분히 높은 유한 부분합의 $\mathcal{F}(U^{[J]})$ 와 비교하고, $U - U^{[J]}$ 로 생기는 변화를 제어한다. $|U_0|_m$ 에 대한 가정과 식 (5.30)으로부터 다음을 얻는다.

$$|U^{[J]}|_m \leq C_{J,m} q^{-K_m} \Lambda_{\log}(q) P_{J,m}, \quad (5.38)$$

여기서 $K_m \geq 0$ 은 J 와 무관하다. 모든 증가분에 대해 $g_j > 0$ 이고, 회전을 취하려면 퍼텐셜을 한 번 더 미분해야 하기 때문이다. 미분 차수와 다항식 차수의 상한 s, d 는 식 (5.31)의 값이다. 두 단항식을 인자 하나씩 바꾸어 빼고 곱의 미분법칙과 식 (5.32)를 적용하면 $e = U - U^{[J]}$ 에 대해 다음을 얻는다.

$$|\mathcal{F}(U) - \mathcal{F}(U^{[J]})|_m \leq C_m q^{-H_m} |e|_{m+s} (1 + |U^{[J]}|_{m+s} + |e|_{m+s})^{d-1}, \quad (5.39)$$

여기서 H_m 은 J 와 무관하다. 유한 개의 계수 로그는 이 고정된 q^{-1} 의 거듭제곱에 흡수한다. U 와 무관한 다항식의 차이는 영이므로 추정이 필요하지 않다.

미분 차수 m 과 감쇠 차수 N 을 고정하고 다음을 만족하도록 $J \geq m + s$ 를 충분히 크게 선택한다.

$$\frac{g_{J+1}}{2} - \ell'_{m+s} \geq N + H_m + (d-1)(K_{m+s} + 1), \quad \rho_J - K_m^{\mathcal{F}} \geq N + 1.$$

또한 $g_{J+1}/2 - \ell'_{m+s}$ 가 음이 아니도록 J 를 충분히 크게 잡은 뒤 고정한다. q 근방을 줄이면 $j \leq J$ 에 대해 $\chi(a_j; q) = 1$ 이 되고, 식 (5.38)의 상수와 로그는 q^{-1} 에 흡수되며, 식 (5.35)에 의해 $|e|_{m+s} \leq 1$ 이다. 그러면 식 (5.39)는 $O(q^N)$ 이다. 식 (5.33)도 그 로그를 한 거듭제곱에 흡수하고 고정된 $E_{J,m}$ 의 평탄성을 사용하면 마찬가지이다. 이로써 식 (5.36)이 증명된다. 선택 순서는 (m, N) , 이어 J , 이어 근방과 상수이다. 비교에는 그 고정된 절단의 나머지항 $E_{J,m}$ 만 사용한다. $\square$

감쇠 차수가 양수가 아닌 초기 항들의 유한 블록에는 식 (5.34)처럼 하나의 공통 절단함수를 적용하여 기본 항 U_0 에 포함할 수 있다. 이 절단함수는 $q = 0$ 근처에서 1이므로 그곳에서 유한 부분합과의 모든 비교가 보존된다.

매끄러운 벡터장 v , e 와 매끄러운 스칼라장 p , π 에 대한 물리적 잔차 비교는 다음과 같다.

$$\mathcal{R}(v + e, p + \pi) - \mathcal{R}(v, p) = \partial_t e - \Delta e + \nabla \pi + (v \cdot \nabla) e + (e \cdot \nabla) v + (e \cdot \nabla) e.$$

$\mathcal{F}_{\text{slow}}$ 에 대해서는 식 (5.24)의 선형 접선 방향 응력 발산 항의 차이를 더한다. 공통 고리 영역 응력 지지에서 원통좌표 계수와 그 지정된 각 데카르트 미분은 고정된 q 의 음의 거듭제곱으로 유계이다. 마지막 보정열에서는 $\mathcal{F} = \mathcal{R}$ 이며 응력 변수는 없다.

계수에 대해 추가적인 정규화 추정이 증명되어 있으면 같은 절단함수 선택으로 그 추정도 만족시킬 수 있다. 더 정확히, j 단계에서 다음 형태의 요구사항을 유한 개만큼 식 (5.37)에 추가할 수 있다.

$$B_{j,k} \Lambda_{\log}(q)^{P_{j,k}} q^{\gamma_{j,k}} \leq 2^{-j}, \quad \gamma_{j,k} > 0, \quad (5.40)$$

정규화된 전개 계수와 경계 가중치의 미분에 대해서는 대응하는 절단함수의 곱 미분법칙으로 이러한 추가 계수 추정을 부과한다. 고정된 절단 N 과 미분 차수 m 뒤에서 완전한 전개를 복원하려면 $g_{M+1}/2 \geq g_{N+1}$ 인 $M \geq \max(N, m)$ 을 선택한다. $N + 1$ 부터 M 까지의 유한 블록은 $q = 0$ 근처에서 원래 차수를 유지하며, 식 (5.35)는 고정된 지수 감소량 ℓ'_m 을 포함하여 나머지 꼬리를 g_{N+1} 차로 제어한다.

5.5. 실현된 기본 장

명제 5.3의 유한 튜플 $\mathcal{U}^{[N]}$ 은 이제 보조정리 5.4가 요구하는 잔차 추정을 만족한다. 이 절에서는 계수 장들과 식 (5.27)의 퍼텐셜 $\mathcal{A}_n$ 에 이 보조정리를 적용하여 매끄러운 배경 (u_B, p_B) 를 구성한다. 식 (5.42)의 주도 프로파일, 정확한 열 외부 영역 (4.29), 명제 7.5와 7.6에서 파동 진폭과 그 보정을 선택하는 데 쓰이는 가중 응력 경계 (5.43)도 유지해야 한다.

명제 5.5. $q > 0$ 에서 매끄러운 축대칭 장 (u_B, p_B) 와, $X_a \leq X(r, z, t) \leq X_b$ 인 곳에 지지를 갖는 두 물리적 접선 방향 응력 성분 $\mathcal{T}_{\text{phys}}$ 가 존재하여 $\text{div } u_B = 0$ 이고 다음이 성립한다.

$$\mathcal{R}(u_B, p_B) = -(\partial_r + 2/r)\mathcal{T}_{\text{phys},\theta} e_\theta - (\partial_r + 1/r)\mathcal{T}_{\text{phys},z} e_z + \mathcal{E}_B. \quad (5.41)$$

고정된 모든 $0 < X_{\max} < \infty$ 에 대하여 (X, η) 의 프로파일 직사각형 $[0, X_{\max}] \times [-1, 1]$ 에서 균일하게, 모든 데카르트 시공간 미분 ∂^α 와 모든 $M > 0$ 에 대해 $q \downarrow 0$ 일 때 $|\partial^\alpha \mathcal{E}_B| \leq C_{\alpha,M} q^M$ 이다. 상수들은 $X_{\max}$ 에 의존할 수 있다. $(u_B, p_B, \mathcal{T}_{\text{phys}})$ 의 형식적 전개는 명제 5.3의 유한 절단 $\mathcal{U}^{[N]}$ 을 가지며, 식 (5.27)의 물리적 스토크스 유선향수 $\mathcal{S}_n$ 은 미분 전에 합산한다. 반지름 끝점 $0 < X_{\text{lo}} < X_a < X_b < X_{\text{hi}} < \infty$ 를 고정한다. 직사각형 $[X_{\text{lo}}, X_{\text{hi}}] \times [-1, 1]$ 은 정리 4.6(ii)의 닫힌 활성 고리 영역 $[X_a, X_b] \times [-1, 1]$ 을 반지름 방향으로 고정하여 확대한 것이며, η 는 닫힌 매개변수 구간 전체를 움직인다. 이 확대한 직사각형에서 균일하게, $q\partial_q, \partial_X, \partial_\eta$ 의 고정된 모든 합성 $\mathcal{D}^I$ 에 대해 $q \downarrow 0$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^I(q^A u_{\theta,B} - E_0) &= O_I(q^{2h}), & \mathcal{D}^I(q^A u_{z,B} - U_0) &= O_I(q^{2h}), \\ \mathcal{D}^I(q^{1/2} u_{r,B} - V_0/\sqrt{2X}) &= O_I(q^{2h}), & \mathcal{D}^I(q^A u_{r,B}) &= O_I(q^h). \end{aligned} \quad (5.42)$$

이 추정들의 상수는 고정된 반지름 끝점들에 의존할 수 있다. $\widehat{\mathcal{T}} = q^{A+1/2} \mathcal{T}_{\text{phys}}$ 로 놓으면, 정리 4.6(iv)의 ζ, δ 를 사용하는 다음 가중 비교가 $X_a < X < X_b, -1 \leq \eta \leq 1$ 에서 성립한다.

$$|\mathcal{D}^I(\widehat{\mathcal{T}} - \mathcal{T}_0)| \leq C_I q^{2h} \zeta \delta^{-N_I} \leq C_I q^h \zeta \delta^{-N_I} \quad (0 < q \leq 1). \quad (5.43)$$

$u_B, p_B, \mathcal{T}_{\text{phys}}, \mathcal{E}_B$ 의 고정된 모든 물리적 시공간 미분은 $q > 0$ 인 콤팩트 집합에서 $\eta = \pm 1$ 까지 연속적으로 연장된다. 보조정리 5.2의 X_+ 에 대해 양의 차수 보정 $u_B - u^{(0)}$ 과 $p_B - p^{(0)}$ 은 $X \geq X_+$ 에서 영이다. 특히 주도 프로파일의 정확한 외부 영역 (4.29)이 보존된다. 정리 4.6(vi)에서 남겨 둔 구간 $X \in \mathcal{J}_{\text{mean}} \subset (X_a, X_v)$ 에서는 모든 $-1 \leq \eta \leq 1$ 에 대해 기본 속도가 주도 프로파일과 정확히 일치한다.

$$u_B = u^{(0)}, \quad u_{z,B} = 0, \quad q^A u_{\theta,B} = E_0 = c_{\text{patch}}(1 + \eta^2)^{-1} X^{-1/2-\lambda}. \quad (5.44)$$

여기서 $u^{(0)}$ 는 식 (4.3)의 주도 프로파일로 정해지는 속도를 뜻한다.

증명. 1단계: 합산 가정을 확인하고 절단함수를 선택한다. 0차를 그대로 둔 채 퍼텐셜 (5.27)과 보조정리 5.4 앞에서 명시한 물리적 튜플들을 사용한다. 그곳의 $\mathcal{A}_n$ 에 대한 데카르트 식은 축에서의 정칙성을 확인해 주며, 보조정리 5.2는 공통 지지와 고정된 모든 계수 미분의 경계를 제공한다. 식 (5.26)에 따라 $D < 1/2$ 이므로, 응력 성분을 포함한 식 (5.27)과 (5.1)의 계수 튜플에서 q 의 거듭제곱 감소량은 $\ell_m = 2A + m$ 으로 유계이다. q^{λ_n} 을 미분할 때 생기는 n 의 거듭제곱은 계수 상수에 흡수한다. 절단함수에 대해 $\sigma = c_n q$ 로 놓는다. 모든 정수 $j \geq 0$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} (q\partial_q)^j \chi(c_n q) &= (\sigma\partial_\sigma)^j \chi(\sigma) \Big|_{\sigma=c_n q}, \\ \sup_{n \geq 1, q > 0} |(q\partial_q)^j \chi(c_n q)| &\leq \sup_{\sigma > 0} |(\sigma\partial_\sigma)^j \chi(\sigma)| =: C_j < \infty. \end{aligned}$$

따라서 절단함수를 적용한 뒤에도 같은 미분 추정들이 균일하게 성립한다. 응력 발산 계수의 경계는 명제 5.3에서 확인했다. 그 추정 (5.25)는 $\rho_N = 2h(N+1)$ 이고 추가 나머지항이 없는 경우의 보조정리의 유한 잔차 가정이다. 따라서 고정된 각 콤팩트 프로파일 범위에서 보조정리 5.4의 가정들이 만족된다. 이를 적

용하여 $u_B, p_B, \mathcal{T}_{\text{phys}}$ 를 얻으며, 잔차 $\mathcal{E}_B = \mathcal{F}_{\text{slow}}(u_B, p_B, \mathcal{T}_{\text{phys}})$ 와 지정된 모든 물리적 미분은 q 의 모든 거듭제곱으로 유계이다.

2단계: 발산, 지지, 평균 패치의 속도를 보존한다. 절단함수를 미분할 때 생기는 반지름 방향 기여는 다음 식에 명시적으로 나타난다.

$$ru_{r,n}^{\text{cut}} = q^{2nh} \left[\chi(c_n q) V_n - \frac{2\eta}{L} (c_n q) \chi'(c_n q) F_n \right], \quad u_{z,n}^{\text{cut}} = q^{-A+2nh} \chi(c_n q) U_n. \quad (5.45)$$

$\chi'(c_n q) F_n$ 을 포함하는 항은 같은 전인자 q^{2nh} 와 보조정리 5.2가 제공하는 공통 반지름 방향 지지를 갖는다. 물리적 미분의 교환성에 따라 모든 절단 전이 구간을 가로질러 발산은 항등적으로 영이다. 식 (5.18)에 의해 평균 패치에서는 반지름 방향 대괄호 안의 두 항이 모두 영이며, 양의 차수 축방향 항과 방위각 항도 그곳에서 영이다. 이로써 스토크스 유선함수 절단의 기여를 포함하여 식 (5.44)를 증명한다.

3단계: 정규화된 속도와 응력 추정을 증명한다. 식 (5.40)의 추가 대각 경계를 사용하여 n 차 이하의 모든 정규화 계수와 스토크스 유선함수 미분, 추가 유선함수 미분, 그리고 $n \geq 2$ 에 대한 $\mathcal{T}_n/\zeta$ 의 모든 미분을 제어한다. 정규화된 속도 추정은 명제에서 고정하여 확대한 직사각형에서 취한다. 가중 응력 추정은 $X_a < X < X_b, -1 \leq \eta \leq 1$ 에서 취한다. 축까지 이르는 추정에는 매끄러운 데카르트 좌표로 표현한 프로파일을 사용한다. 유한 상수에는 n 의 거듭제곱과 고정된 절단함수 미분이 포함된다. 따라서 절단함수 선택은 보조정리의 물리적 요구사항에 더하여 다음을 준다.

$$|\mathcal{D}^I[\chi(c_n q) q^{2nh} a_n]| \leq 2^{-n} q^{nh} \quad (n \geq \max\{2, |I|\}), \quad (5.46)$$

여기서 a_n 은 확대한 직사각형에서의 $E_n, U_n, \Pi_n, V_n/\sqrt{2X}, F_n/\sqrt{2X}$ 중 하나, 또는 $n \geq 2$ 일 때 활성 반지름 내부에서의 $\mathcal{T}_n/\zeta$ 의 한 성분을 뜻한다. 식 (5.45)의 대괄호 안 식에 q^{2nh} 을 곱한 것에도 같은 추정이 성립한다. 합산 보조정리의 대각 선택은 각 차수에서 유한 개의 이러한 추가 반노름을 수용한다. 해석적 근방은 차수에 의존할 수 있다.

미분 차수를 고정하고, 양의 차수 항이 모두 $O(q^{2h})$ 인 유한 초기 블록을 남긴 뒤 적어도 2이고 선택한 미분 차수보다 큰 첨자부터 식 (5.46)을 더한다. 이로써 식 (5.42)가 증명된다. 공통 정규화 q^A 에서는 양의 차수 반지름 방향 보정이 $O(q^{3h})$ 이기까지 하다. 응력 성분의 경우 $n \geq 2$ 에 대한 같은 논증에는 인자 ζ 가 따른다. 유일한 $n = 1$ 항은 각 미분에 유한한 δ 의 역거듭제곱을 포함하는 식 (5.22)로 제어된다. 이로써 식 (5.43)가 증명된다. 따라서 파동 구성은 $\mathcal{T}_0$ 의 고정된 양의 공분산 표현을 사용하고 고차 응력은 부호를 갖는 보정으로 처리할 수 있다.

4단계: 완전한 전개와 끝점 연장을 복원한다. 형식적 차수 N 과 미분 차수 m 을 고정하고 합산된 나머지를 $J = \max\{2N + 2, m + 1\}$ 에서 나눈다. 유한 개의 항 $N < n < J$ 는 원래 거듭제곱 차수 $q^{2h(N+1)}$ 이상을 가지며, 꼬리는 다음 기하급수 추정을 만족한다.

$$\sum_{n \geq J} 2^{-n} q^{nh} \leq 2^{1-J} q^{Jh} \leq 2^{1-J} q^{2h(N+1)} \quad (0 < q \leq 1).$$

유한 중간 블록의 계수 상수는 N, m 에 의존할 수 있다. 유한 개의 초기 항의 절단함수는 충분히 작은 q 에서 항등적으로 1이다. 이로써 고정된 지수 손실을 갖는 물리적 미분 뒤의 경우까지 포함하여 원래의 고정된 모든 형식적 차수가 복원된다. 따라서 합산에 사용한 기하급수 경계는 점근 계수를 바꾸지 않는다. 잔차에 대한 결론은 1단계에서 충분히 긴 유한 부분합과 비교하여 확립했다.

마지막으로 절단 척도의 열은 적어도 기하급수적으로 증가하므로, q 가 양의 하한을 갖는 임의의 콤팩트 집합에는 유한 개의 양의 차수 항만 남는다. 고정된 각 물리적 시공간 미분에 대하여 기여하는 양의 차수 계수

들의 유한 개 매개변수 근방의 교집합을 취한다. 그 프로파일과 스토크스 유선함수는 이 근방으로 연장된다. 0차 항은 주도 프로파일과 열 구성에서 얻은 η 에 대한 매끄러운 한쪽 연장을 갖는다. $L > 0$ 이므로 좌표 사상은 지정된 모든 미분을 포함하여 이러한 연장을 물리 변수로 옮긴다. 이로써 $\eta = \pm 1$ 에서 주장한 연장이 증명된다. $\square$

6. 보조 토러스와 진동 지지의 분리

명제 5.5가 제공하는 배경 속도 u_B , 압력 p_B , 고리 영역 응력 $\mathcal{T}_{\text{phys}}$ 를 고정한다. 그 운동량 잔차는 식 (5.41)의 부호를 갖는 이 응력의 발산과 평탄한 나머지항의 합이다. 주도 응력은 명제 7.5의 파동들이 제공하며, 그 진폭은 식 (7.5)를 통해 국소 배경 전단 아래에서 진화한다. 먼저 전단의 변화가 작은 영역으로 파동을 국소화하고, 서로 다른 파동들이 추가적인 이차 상호작용을 만들지 않도록 지지를 배치해야 한다. 이 국소화는 잔차 추정을 해칠 만큼 큰 반지름 방향 미분을 도입하지 않으면서 빠른 시간 변화를 허용해야 한다.

물리 좌표 (r, θ, z, t) 와 독립인 주기 변수 $Y \in \mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 를 도입한 뒤, 식 (6.3)의 고정된 (r, t) 사상에서 값을 취하여 물리적 장을 얻는다. 이 사상은 훨씬 작은 추가 반지름 방향 미분으로 빠른 시간 변화를 허용한다. 시간 변화는 7절의 펄스 방정식을 구동하고, 반지름 방향 미분 경계는 국소화 때문에 생기는 오차를 제어한다. 나머지 변수에서 지지가 겹치는 진동들에는 서로 만나지 않는 보조 지지를 배정하므로, 대입 후 그 교차 곱은 영이 된다. 동일하게 국소화된 한 진동의 조화 성분들은 여전히 상호작용한다.

먼저 식 (6.6)의 대입 후 미분 연산자들을 유도한다. 보조정리 6.1은 지지 분리를 제공하고, 보조정리 6.2는 겹치는 대역의 공통 표현을 제공한다. 마지막으로 6.4절에서 계수 부류를 정의하고 명제 6.6에서 그 곱과 미분 규칙을 다룬다.

모든 예비 기하학적 선택은 하나의 영역 $0 < q < q_{\text{big}}$ 에서 이루어진다. 보정 반복을 시작하기 전에 고정된 기본 계수와 펄스 계수를 선택할 때 q_{big} 을 줄일 수 있다.

6.1. 이진 좌표계와 위상 대입 후의 미분

식 (4.1)의 $q = q(z, t)$ 와 $A = 1/2 + h$, $D = 1/2 - h$ 를 상기한다. q 가 고정된 척도 Q 와 비교 가능한 이진 영역에서 작업한다. 반지름 방향, 축방향, 시간 좌표를 각각 $Q^{1/2}$, Q^D , Q 로 재척도화하여, 집중하는 고리 영역이 각 영역에서 유계인 크기를 갖게 한다. 이진 첨자 ℓ 에 대해 다음과 같이 놓는다.

$$Q = 2^{-\ell}, \quad \varepsilon = Q^h, \quad S_* = \ell^2, \quad R = \frac{r}{\sqrt{Q}}, \quad Z = \frac{z}{Q^D}, \quad T = \frac{\tau}{Q}, \quad \tau = 1 - t. \quad (6.1)$$

이제 반지름 R 은 고정된 대역 척도 Q 를 사용한다. 프로파일 계산에서는 $\sqrt{2X} = r/\sqrt{q}$ 를 뜻했으므로 두 표현은 $R_{\text{chart}} = \sqrt{q/Q} R_{\text{profile}}$ 을 만족한다. 한 좌표계 전체에서 Q, ε, S_* 는 상수이다. 물리적 속도, 압력, 잔차의 좌표계 표현은 각각 $Q^A, Q^{2A}, Q^{2A+1/2}$ 를 곱하여 얻는다. 정수 행렬은 주기성을 보존하면서 토러스에 작용한다. 그 서로 다른 고유값은 반지름 방향과 시간 방향에서 서로 다른 변화율을 준다. 다음을 고정한다.

$$\begin{aligned} J_g &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \Lambda_g = 4 - \sqrt{2}, \quad T_g = 4 + \sqrt{2}, \quad b_g = \sqrt{2} - 1, \\ v_r &= (1, -b_g), \quad v_t = (b_g, 1), \quad \rho_g = \frac{\log \Lambda_g}{\log T_g}, \\ \kappa_s &= 10^{-5}, \quad d_r = 2((1+h)\rho_g - h\kappa_s) > 0. \end{aligned} \quad (6.2)$$

이 벡터들은 $J_g v_r = \Lambda_g v_r, J_g v_t = T_g v_t$ 를 만족하며 $1 < \Lambda_g < T_g$ 이다. 물리적 대입 사상을 다음과 같이 정의한다.

$$Y = v_r r^{d_r} + v_t t \pmod{\mathbb{Z}^2}. \quad (6.3)$$

독립 변수 Y 를 갖는 확장 영역의 장을 이 사상에 제한하여 미분하면, 연쇄법칙에 따라 다음 연산자들을 얻는다.

$$\begin{aligned} N_{\text{abs}} &= v_t \cdot \partial_Y, & \mathcal{L}_{\text{abs}} &= v_r \cdot \partial_Y, \\ \mathfrak{t} &= \partial_t + N_{\text{abs}}, & \mathfrak{r} &= \partial_r + d_r r^{d_r-1} \mathcal{L}_{\text{abs}}. \end{aligned} \quad (6.4)$$

여기서 확장 영역의 ∂_t, ∂_r 는 Y 를 고정한다. 따라서 물리적 시간 미분과 반지름 방향 미분은 제한하기 전에 각각 $\mathfrak{t}, \mathfrak{r}$ 이 된다.

Y 를 절대 보조 변수라고 부른다. 대역 ℓ 에서의 표현은 다음 정수 피복 아래의 상 Y_i 이다.

$$Y_i = J_g^i Y \pmod{\mathbb{Z}^2}, \quad i = i(\ell) = \left\lfloor \log_{T_g} \frac{Q^{-1-h}}{S_*} \right\rfloor. \quad (6.5)$$

대역 토러스 위의 함수 f 를 절대 토러스로 당겨오면 합성 $f(J_g^i Y)$ 가 된다. $J_g^i a \in \mathbb{Z}^2$ 인 모든 평행이동 $Y \mapsto Y + a$ 에 대해 함수값이 바뀌지 않으면 그 함수는 해당 대역 토러스 위의 함수로 내려간다. 이러한 평행이동을 피복 변환 평행이동이라고 부른다. $i(\ell) \geq 0$ 인 큰 ℓ 만 사용한다. $N_i = v_t \cdot \partial_{Y_i}$, $\mathcal{L}_i = v_r \cdot \partial_{Y_i}$ 로 쓰면 고유벡터 항등식에 따라 대역에서 당겨온 함수에서 $N_{\text{abs}} = T_g^i N_i$, $\mathcal{L}_{\text{abs}} = \Lambda_g^i \mathcal{L}_i$ 이다. 따라서 물리적 미분의 좌표계 표현은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathfrak{t}_* &= Q^{1+h} \mathfrak{t} = -\varepsilon \partial_T + c_i N_i, & c_i &= T_g^i Q^{1+h} \asymp S_*^{-1}, \\ D_r &= \sqrt{Q} \mathfrak{r} = \partial_R + M_i d_r R^{d_r-1} \mathcal{L}_i, & M_i &= \Lambda_g^i Q^{d_r/2} \asymp \varepsilon^{-\kappa_s} S_*^{-\rho_g}, \\ D_z &= \sqrt{Q} \partial_z = \varepsilon \partial_Z, & D_\theta &= R^{-1} \partial_\theta. \end{aligned} \quad (6.6)$$

식 (6.1) 뒤에서 정한 속도와 잔차의 정규화를 계속 사용한다. 식 (6.6)의 느린 미분 항들은 보조 변수 Y_i 를 고정한 채 R, Z, T 에 작용한다. 빠른 항들은 Y_i 에 작용하며 물리적 위상 사상을 따른 연쇄법칙에서 생긴다. 예를 들어 $-\varepsilon \partial_T$ 는 느린 시간 항이고 $c_i N_i$ 는 빠른 시간 항이다. 속도와 잔차의 정규화는 시간 인자 $Q^{2A+1/2} Q^{-A} = Q^{1+h}$ 와 점성 인자 $Q^{2A+1/2} Q^{-A} Q^{-1} = \varepsilon$ 을 준다.

식 (6.5)의 정수 $i(\ell)$ 은 다음을 만족한다.

$$\frac{1}{T_g} \frac{Q^{-1-h}}{S_*} < T_g^{i(\ell)} \leq \frac{Q^{-1-h}}{S_*}, \quad \Lambda_g^{i(\ell)} = (T_g^{i(\ell)})^{\rho_g}.$$

이 부등식들은 식 (6.6)의 두 비교를 증명한다. 피복 점자의 선택에 따라 c_i 는 S_*^{-1} 과 비교 가능하며, d_r 의 선택에 따라 M_i 에는 S_* 의 거듭제곱을 제외하면 인자 $\varepsilon^{-\kappa_s}$ 만 남는다. 이것이 아래에서 사용하는 두 미분 척도이다.

절대 좌표 미분 $\mathfrak{r}, \partial_z, \partial_\theta, \mathfrak{t}$ 는 서로 교환한다. 유일한 가변 계수는 상수 토러스 방향에 곱해진 r 의 함수이기 때문이다. 벡터 성분을 미분할 때에는 $1/R$ 같은 원통좌표 틀의 계수도 여전히 유지해야 한다. 보조 변수에 의존하는 모든 보정의 지지는 축에서 떨어져 있으므로 $r = 0$ 에서 r^{d_r} 의 매끄러움은 필요하지 않다. 보조 주기성은 식 (6.3)으로 제한한 뒤 어떠한 공간 주기성도 부과하지 않는다.

두 토러스 방향 각각을 따라 적분하기도 한다. 주파수 n 인 푸리에 모드에서는 이를 위해 해당 방향과 n 의 내적으로 나누어야 한다. 두 방향은 모두 다음 경계를 만족한다.

$$|v_r \cdot n| \geq \frac{c}{1 + |n|}, \quad |v_t \cdot n| \geq \frac{c}{1 + |n|} \quad (n \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}). \quad (6.7)$$

실제로 $v_r \cdot n = (n_1 + n_2) - \sqrt{2} n_2$ 이며, 대수적 컬레를 곱하면 영이 아닌 정수 $(n_1 + n_2)^2 - 2n_2^2$ 를 얻는다. 컬레의 절댓값은 최대 $C|n|$ 이다. v_t 에는 $(n_2 - n_1) + \sqrt{2} n_1$ 을 사용하여 같은 논증을 적용한다. 따라서 평균이 영인 토러스 함수에 대한 역방향 미분 연산자들은 토러스 미분의 유한한 손실만 갖는다. 이 연산자들은 보조정리 8.2와 평균 보정 방정식에서 사용한다.

6.2. 느린 절단함수와 서로 만나지 않는 보조 직사각형

이제 국소화된 진동들에 지지를 배정한다. 식 (6.9)의 느린 절단함수들로 만든 제곱 단위분할은 식 (7.30)에서 공분산들을 더할 때 목표 응력을 복원한다. 서로 다른 국소 진동 사이의 교차항을 제거하기 위해, 보조정리 6.1에서 증명하듯 느린 지지가 만날 때마다 서로 만나지 않는 보조 직사각형에 배치한다.

매끄러운 제곱 분할 $\sum_{\ell} \chi_{\ell}(q)^2 = 1$ 을 선택하되, χ_{ℓ} 의 지지는 $q/Q \in [1/2, 2]$ 인 곳에 둔다. 각 대역에서 곱 형태의 제곱 분할 $\sum_a \chi_{\ell,a}(R, Z, T)^2 = 1$ 을 선택한다. 각 좌표에서 격자 간격은 S_*^{-3} 이고, 지지는 격자점의 양쪽으로 최대 한 격자 간격만큼 뻗는다. 매끄러운 범프 함수의 평행이동들을 그 제곱합의 제곱근으로 정규화하면 두 분할을 모두 구성할 수 있다. 사용하는 상자와 표지를 명시하기 위해 다음과 같이 쓴다.

$$C_{\ell}(r, z, t) = \left(\frac{r}{\sqrt{Q}}, \frac{z}{Q^D}, \frac{1-t}{Q} \right), \quad B_{\ell,a} = \text{supp } \chi_{\ell,a}.$$

충분히 큰 하한 대역 첨자 ℓ_0 를 고정하고 $q_{\text{big}} \leq 2^{-\ell_0}$ 가 되도록 q_{big} 을 줄인다. 이 좌표계에서 표현한 $\tau \geq 0$ 의 대역 ℓ 의 닫힌 활성 부분은 다음과 같다.

$$\mathcal{A}_{\ell} = \left\{ C_{\ell}(r, z, t) : \begin{array}{l} 0 < q < q_{\text{big}}, \quad \frac{1}{2} \leq q/Q \leq 2, \quad \tau \geq 0, \\ X_a \leq r^2/(2q) \leq X_b \end{array} \right\}.$$

첨자, 대표점, 표지는 다음과 같이 선택한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\ell} &= \{a : B_{\ell,a} \cap \mathcal{A}_{\ell} \neq \emptyset\}, \quad x_{\ell,a}^0 \in B_{\ell,a} \cap \mathcal{A}_{\ell}, \\ \Gamma &= \{(\ell, a, \sigma) : \ell \geq \ell_0, a \in \mathcal{I}_{\ell}, \sigma \in \{+, -\}\}. \end{aligned} \quad (6.8)$$

$\gamma = (\ell, a, \sigma) \in \Gamma$ 에 대하여 그 느린 절단함수와 물리적 느린 좌표에서의 닫힌 지지를 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} \eta_{\gamma}(R, Z, T) &= \chi_{\ell}(q) \chi_{\ell,a}(R, Z, T), \\ K_{\gamma} &= \text{supp}_{(r,z,t)}(\eta_{\gamma} \circ C_{\ell}). \end{aligned} \quad (6.9)$$

지지는 $\tau = 0$ 근처의 매끄러운 연장을 포함한 좌표 영역에서 취한다. 부호들은 절단함수를 복제하므로 활성 겹질에서 분할 항등식은 다음과 같다.

$$\eta_{(\ell,a,+)} = \eta_{(\ell,a,-)}, \quad \sum_{\ell} \sum_{a \in \mathcal{I}_{\ell}} (\eta_{(\ell,a,+)} \circ \mathcal{C}_{\ell})^2 = 1.$$

대표점과 다른 모든 이산적 선택은 미분 전에 고정한다.

이 지지들에서 R 은 $(0, \infty)$ 의 고정된 콤팩트 부분구간에 놓이고, Z, T 는 고정된 유계 구간에 놓인다. 이 경계들은 고정된 프로파일 척도 C 에 의존할 수 있다. 이 절단함수들의 (R, Z, T) 에 대한 고정된 모든 차수의 미분은 S_* 의 거듭제곱으로 유계이다. 명제 5.5의 매끄러운 배경 연장을 사용하면 좌표 영역 안에서 고정된 작은 확대 영역에도 같은 주장들이 성립한다.

각 표지에는 해당 대역 토러스의 작은 직사각형을 배정한다. 좌표를 v_r, v_t 방향으로 선택하여 펄스 좌표가 t_* 아래에서 단위 속도로 전진하게 한다. 각 표지마다 중심 $c_{\gamma} \in \mathbb{T}^2$ 를 선택한다. 식 (6.5)의 피복을 $\pi_j(Y) = J_g^j Y \pmod{\mathbb{Z}^2}$ 로 쓴다. $r_0 > 0$ 이 주어졌을 때 대역 직사각형, 그 확대, 절대 토러스 위의 역상을 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{\gamma} &= \{c_{\gamma} + \xi v_r + \eta v_t : |\xi|, |\eta| < r_0\} \pmod{\mathbb{Z}^2}, \\ \mathcal{R}_{\gamma}^+ &= \{c_{\gamma} + \xi v_r + \eta v_t : |\xi|, |\eta| < 2r_0\} \pmod{\mathbb{Z}^2}, \\ \mathcal{R}_{\gamma}^{\text{abs}} &= \pi_{i(\ell)}^{-1}(\mathcal{R}_{\gamma}), \quad \mathcal{R}_{\gamma}^{\text{abs},+} = \pi_{i(\ell)}^{-1}(\mathcal{R}_{\gamma}^+). \end{aligned} \quad (6.10)$$

확대된 매개화가 단사이도록 r_0 를 충분히 작게 잡는다. $\mathbb{R}^2$ 에서 c_{γ} 의 대표를 선택한다. $\mathcal{R}_{\gamma}$ 의 국소 올림에서 좌표는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} Y_i - c_{\gamma} - k_{\text{copy}} &= \xi_g v_r + \eta_g v_t, \quad |\xi_g|, |\eta_g| < r_0, \\ v &= \frac{\eta_g + r_0}{c_i}, \quad L_s = \frac{2r_0}{c_i} \asymp S_*. \end{aligned} \quad (6.11)$$

여기서 $k_{\text{copy}} \in \mathbb{Z}^2$ 는 국소 올림을 선택한다. 같은 좌표는 $\mathcal{R}_{\gamma}^+$ 로 연장된다. 쌍대 좌표들은 $\mathcal{L}_i \eta_g = N_i \xi_g = 0$ 과 $N_i \eta_g = \mathcal{L}_i \xi_g = 1$ 을 만족한다. 좌표계 안에서 c_i 는 상수이므로 식 (6.6)으로부터 다음을 얻는다.

$$D_r v = D_z v = 0, \quad t_* v = 1, \quad N_i \xi_g = 0. \quad (6.12)$$

따라서 v 는 정규화된 공간 미분 아래에서 상수로 남으면서 직사각형을 따른 정규화된 시간을 측정한다. 이제 서로 다른 국소 진동 사이의 교차 곱 없이 이 국소 좌표들을 사용할 수 있도록 중심들을 선택한다.

보조정리 6.1. 식 (6.8)과 (6.9)의 표지 Γ 및 느린 지지 K_{γ} 에 대해, 모든 표지에 공통이고 대역과 무관한 중심 c_{γ} 와 반지름 $r_0 > 0$ 이 존재한다. 식 (6.10)의 확대된 직사각형은 단사로 매개화되며 다음이 성립한다.

$$\gamma \neq \gamma', \quad K_{\gamma} \cap K_{\gamma'} \neq \emptyset \implies \overline{\mathcal{R}_{\gamma}^{\text{abs},+}} \cap \overline{\mathcal{R}_{\gamma'}^{\text{abs},+}} = \emptyset. \quad (6.13)$$

증명. 1단계: 가능한 상호작용의 수를 제한한다. 두 이진 지지가 만나면 $q/Q, q/Q' \in [1/2, 2]$ 이므로 $|\ell - \ell'| \leq 2$ 이다. 각 격자 상자를 고정된 배율로 확대한다. 확대된 느린 상자들이 물리 좌표에서 만나고 그 대역 첨자의 차이가 최대 4이면 서로 다른 두 표지를 연결한다. 한 상자의 서로 반대 부호도 연결한다.

이 그래프의 차수는 유계이다. 실제로 $|\ell - \ell'| \leq 4$ 이면 각 좌표의 물리 척도 변화가 유계이고 비율 $\ell^2/(\ell')^2$ 도 유계이다. 따라서 한 상자가 그러한 대역에서 만날 수 있는 확대 상자의 수에는 균일한 상한이 있다. 그래프의 차수와 필요한 색의 수는 대역과 무관하다.

피복 첨자 $i(\ell)$ 의 차이에도 고정된 경계가 있다. 모든 대역에서 $\ell \geq \ell_0$ 이면 $|\ell - \ell'| \leq 4$ 에 대해, 정수 상한을 취하여 다음을 얻는다.

$$|i(\ell) - i(\ell')| \leq 1 + \frac{4(1+h) \log 2 + 8/\ell_0}{\log T_g} \leq \Delta_{\max}, \quad (6.14)$$

이는 $((1+h)\ell \log 2 - 2 \log \ell) / \log T_g$ 의 차이를 구하고 평균값정리를 적용하면 따른다. 바닥함수를 취하는 데서 최대 1이 추가된다.

2단계: 관련 피복 아래에서 중심들을 분리한다. 가산 그래프를 유한 개의 색으로 탐욕적으로 칠한다. 각 색 ν 마다 유리수 좌표의 중심 $c_\nu \in \mathbb{T}^2$ 를 하나 선택하고, 표지 γ 가 그 색이면 $c_\gamma = c_\nu$ 로 배정한다. 색 중심들은 다음의 모든 순서 있는 제약을 만족하도록 선택한다. 단, $(\Delta, \nu, \mu) = (0, \nu, \nu)$ 인 경우는 제외한다.

$$c_\mu \neq J_g^\Delta c_\nu \pmod{\mathbb{Z}^2} \quad (0 \leq \Delta \leq \Delta_{\max}), \quad \text{unless } (\Delta, \nu, \mu) = (0, \nu, \nu). \quad (6.15)$$

배제한 각 등식은 유한 중심 튜플에 대한 진부분집합을 이루는 닫힌 제약이다. 자기 자신과의 쌍이고 $\Delta > 0$ 인 경우에는 $J_g^\Delta - I$ 의 가역성을 사용한다. 그 여집합은 열린 조밀 집합이며 유리수 튜플을 포함한다. 따라서 유한 개의 금지된 차이들은 모두 정수 격자에서 양의 거리만큼 떨어져 있다.

3단계: 하나의 직사각형 크기를 선택한다. 이 중심들 주위에서 고유벡터 좌표의 직사각형을 취한다. 대역 토러스에서 단사이고 고정된 확대 뒤에도 그 분리를 유지할 만큼 작게 잡는다. 어떤 점이 레벨 i 와 $i + \Delta$ 인 인접 표지들의 올린 직사각형들에 속한다면, 격자를 법으로 하여 $c_\mu - J_g^\Delta c_\nu = J_g^\Delta e_\nu - e_\mu$ 이고 $|e_\nu| + |e_\mu| \leq Cr_0$ 이다. Δ 의 유한한 상한에 따라 충분히 작은 하나의 고정된 r_0 에 대해 이는 식 (6.15)와 모순이다. 1단계에 의해 느린 지지가 겹치는 모든 쌍은 그래프에서 연결되어 있다. 이로써 미분 지지에 필요한 분리까지 포함하여 식 (6.13)을 증명한다. $\square$

나머지 구성에서는 보조정리 6.1이 제공하는 중심 c_γ 와 반지름 r_0 , 그리고 식 (6.14)를 만족하는 정수 $\Delta_{\max}$ 하나를 고정한다. 특히 함수족 $(F_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$ 에서 지지를 θ 에 대해 균일하게 (r, z, t, Y) 에서 취하면 다음이 성립한다.

$$[\text{supp } F_\gamma \subset K_\gamma \times \mathcal{R}_\gamma^{\text{abs},+} \text{ for all } \gamma \in \Gamma] \implies F_\gamma F_{\gamma'} = 0 \quad (\gamma \neq \gamma').$$

같은 항등식은 매끄럽게 연장한 장의 미분과 식 (6.3)에 대입한 뒤에도 성립한다.

영이 아닌 매끄러운 횡방향 절단함수 $\chi_g \in C_c^\infty((-r_0, r_0))$, $0 \leq \chi_g \leq 1$ 을 선택한다. 시간 절단함수 $0 \leq \psi \leq 1$ 은 고정된 함수에서 재척도화하며 다음을 만족한다. 즉 $|v - L_s/2| \leq L_s/5$ 일 때 $\psi(v) = 1$ 이다.

$$\psi(v) = 1 \quad \text{if } |v - L_s/2| \leq L_s/5, \quad \text{supp } \psi \subset \{|v - L_s/2| < L_s/3\}. \quad (6.16)$$

이 절단함수들은 확대된 직사각형의 내부에 엄밀히 놓인다. 그곳에서 펄스 방정식을 푼 뒤 ψ 를 곱하면 시간 지지가 직사각형 안에 놓인다.

6.3. 겹치는 대역을 위한 공통 토러스

대역 ℓ 의 표지에 대한 식 (6.10)의 직사각형 $\mathcal{R}_\gamma$ 는 식 (6.5)의 대역 좌표 $Y_i = \pi_{i(\ell)}(Y)$ 로 표현된다. 겹치는 대역의 장들을 더하기 위해 먼저 이 직사각형과 장들을 물리적 대입 값을 바꾸지 않고 동일한 토러스 H 위에 표현한다.

보조정리 6.2는 이 표현 변경에 대해 균일하게 유계인 미분 인자들을 제공하고 정규화된 하르 평균을 보존한다. $0 < q(z, t) < q_{\text{big}}$ 인 (z, t) 를 고정한다. 이 점의 충분히 작은 근방 U 에 대해 다음과 같이 놓는다.

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\ell &= \text{supp}_{(z,t)} \chi_\ell(q(z, t)), & \mathcal{L}(U) &= \{\ell : \mathcal{D}_\ell \cap U \neq \emptyset\}, \\ i_0 &= \min_{\ell \in \mathcal{L}(U)} i(\ell), & H &= \pi_{i_0}(Y). \end{aligned} \quad (6.17)$$

대역 첨자들의 차이가 최대 4이도록 U 를 선택한다. 그러면 식 (6.14)로부터 다음 분해를 얻는다.

$$\begin{aligned} \Delta_\ell &= i(\ell) - i_0 \in \{0, \dots, \Delta_{\max}\}, & \pi_{i(\ell)} &= \pi_{\Delta_\ell} \circ \pi_{i_0}, \\ Y_i &= J_g^{\Delta_\ell} H, & \mathcal{R}_\gamma^H &= \pi_{\Delta_\ell}^{-1}(\mathcal{R}_\gamma), & \mathcal{R}_\gamma^{\text{abs}} &= \pi_{i_0}^{-1}(\mathcal{R}_\gamma^H). \end{aligned} \quad (6.18)$$

$\mathcal{R}_\gamma^{H,+}$ 도 $\mathcal{R}_\gamma^+$ 를 사용한 같은 역상 식으로 정의한다. π_{i_0} 가 전사이므로 식 (6.13)의 분리는 이 공통 토러스 직사각형들에도 성립한다. 이제 대역 장들의 합은 다음 표현을 갖는다.

$$\sum_{\ell \in \mathcal{L}(U)} f_\ell(Y_{i(\ell)}) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(U)} f_\ell(J_g^{\Delta_\ell} H).$$

보조정리 6.2. 식 (6.17)의 U, i_0, H 에 대해 각 변환 $H \mapsto Y_i$ 의 미분 인자는 균일하게 유계이며, $\mathcal{R}_\gamma^H$ 는 서로 만나지 않는 $\mathcal{R}_\gamma$ 의 올림 $14^{\Delta_\ell} \leq 14^{\Delta_{\max}}$ 개로 이루어진다. 함수가 해당 토러스에서 당겨온 함수이면 절대 토러스, 공통 토러스, 대역 토러스에서의 하르 평균은 일치한다. (z, t) 를 고정한 반지름 방향 적분, 토러스 평행이동, 평균, 평균이 영인 함수에 대한 방향 푸리에 역연산은 공통 토러스로 내려가는 성질을 보존하며 새로운 이진 대역을 도입하지 않는다.

증명. 1단계: 피복 사상과 그 평균을 비교한다. $\Delta = \Delta_\ell$ 로 쓴다. $0 \leq \Delta \leq \Delta_{\max}$ 이므로 J_g^Δ 의 행렬 노름은 유계이다. 역상 직사각형들의 첨자는 다음 유한 몫으로 주어진다.

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_\gamma^H &= \bigsqcup_{[k] \in \mathbb{Z}^2 / J_g^\Delta \mathbb{Z}^2} \left\{ J_g^{-\Delta}(c_\gamma + k + \xi v_r + \eta v_t) \pmod{\mathbb{Z}^2} : |\xi|, |\eta| < r_0 \right\}, \\ \#(\mathbb{Z}^2 / J_g^\Delta \mathbb{Z}^2) &= |\det J_g|^\Delta = 14^\Delta. \end{aligned}$$

여기서 c_γ 는 $\mathbb{R}^2$ 에서 선택한 대표를 뜻한다. 하르 평균의 양립성은 푸리에 지표함수에서 확인할 수 있다.

$$\int_{\mathbb{T}^2} f(J_g^\Delta H) dH = \int_{\mathbb{T}^2} f(Y_i) dY_i. \quad (6.19)$$

실제로 주파수 n 인 지표함수는 주파수 $(J_g^\Delta)^\top n$ 으로 당겨지며, 이 주파수는 정확히 $n = 0$ 일 때만 영이다.

2단계: 명시한 연산들 아래에서 공통 표현을 보존한다. 반지름 방향 적분은 (z, t) 를, 따라서 $q = q(z, t)$ 를 고정한다. 여러 반지름 격자 상자를 통과할 수 있어도 모든 대역 절단함수는 바뀌지 않는다. 토러스 평행이동은 피복 변환 평행이동과 교환하며, 평균과 방향 푸리에 승수는 당겨온 주파수들의 격자를 보존한다. 이 사실들로 보존 주장이 증명된다. $\square$

장들은 원래의 물리적 정규화를 사용하여 독립 변수 Y 를 갖는 확장 영역에서 정의된다. 공통 토러스는 국소 표현이다. 겹치는 근방 U, V 에서 동일한 정규화 대역 좌표계를 고정하고 두 공통 토러스 표현을 f_U, f_V 로 쓴다. 이들의 양립성은 $U \cap V$ 위의 점들에서 다음 항등식이다.

$$f_U(R, Z, T, J_g^{i_0(U)} Y) = f_V(R, Z, T, J_g^{i_0(V)} Y) \quad (6.20)$$

양변은 그 좌표계에서 원래 장과 같으므로, 겹치는 이진 지지들의 집합이 변하는 지지의 폐포에서도 이 항등식이 성립한다.

고정된 대역 $\ell \in \mathcal{L}(U)$ 에 대해 $\Delta = \Delta_\ell$ 로 쓴다. 그 좌표계에서 $H = J_g^{i_0} Y$ 로 내려가는 장은 Q 는 고정된 채 식 (6.6)의 i 를 i_0 로 바꾼 연산자를 갖는다. 특히 $c_{i_0} = T_g^{-\Delta} c_i$, $M_{i_0} = \Lambda_g^{-\Delta} M_i$ 이다. 식 (6.18)에 따라 Δ 는 유계이므로 토러스 변경은 미분 경계의 ε 거듭제곱을 바꾸지 않는다.

반지름 방향 적분은 점별 곱보다 더 많은 항을 모을 수 있다. 여러 대역을 비교할 때 $S_\ell = \ell^2$ 로 쓰면, 격자로부터 느린 표지들에 대한 합에 다음 경계를 얻는다.

보조정리 6.3(관련 표지의 수). 대역 및 점과 무관한 상수 C 가 존재하여 다음이 성립한다.

$$\sup_{(r,z,t)} \#\{\gamma \in \Gamma : (r,z,t) \in K_\gamma\} \leq C.$$

고정된 대역 ℓ , 콤팩트 좌표계 집합 $B \subset \mathbb{R}^3$, 유계인 정규화 반지름 구간 I_R 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \#\{(\ell, a, \sigma) \in \Gamma : B_{\ell,a} \cap B \neq \emptyset\} &\leq C_B S_\ell^9, \\ \sup_{Z,T} \#\{(\ell, a, \sigma) \in \Gamma : B_{\ell,a} \cap (I_R \times \{Z\} \times \{T\}) \neq \emptyset\} &\leq C_{I_R} S_\ell^3. \end{aligned}$$

격자 상자들을 고정된 배율로 확대해도 같은 경계가 성립한다.

증명. 한 점에서 이진 분할과 각 일차원 격자 분할의 겹침 수는 유계이다. 두 부호는 인자 2를 더한다. 유계 구간에서 크기가 S_ℓ^{-3} 인 격자의 위치 수는 $O(S_\ell^3)$ 이다. 콤팩트 좌표계에서는 세 좌표가 변하므로 상자 수가 $O(S_\ell^9)$ 이고, 반지름 방향 직선에서는 하나만 변하므로 $O(S_\ell^3)$ 이다. 고정된 배율의 확대는 상수만 바꾼다. $\square$

반지름 방향 적분 동안 가능한 대역들은 고정된다. $q = q(z, t)$ 는 r 과 무관하다.

$$\mathcal{L}(z, t) = \{\ell : (z, t) \in \mathcal{D}_\ell\}, \quad q = q(z, t) \text{ is independent of } r.$$

선택한 느린 지지들은 균일하게 유계인 정규화 반지름 구간 안에 있다. 따라서 보조정리 6.3에 따라 적분이 만나는 표지의 수는 $O(S_{\text{ref}}^3)$ 으로 유계이다. 여기서 임의의 $\ell_{\text{ref}} \in \mathcal{L}(U)$ 에 대해 $S_{\text{ref}} = \ell_{\text{ref}}^2$ 이다. 이 모든 S_ℓ 는 서로 비교 가능하다. 공통 토러스 올림을 세면 고정된 인자 $14^{\Delta_{\max}}$ 가 최대한 추가된다. 따라서 이 표지들에 대한 합은 대역이나 피복 첨자의 차이를 바꾸지 않고 S_* 에 대한 다항식 증가를 허용한다.

펄스 시작부터 현재 좌표 v 까지 진폭 방정식을 풀려면 같은 올린 직사각형의 이전 점들이 필요하다. 이 경로를 따라 느린 좌표와 횡방향 좌표는 고정되어 있다. 여러 대역으로 만든 원천항은 특정한 Y_i 의 함수가 아니면서 H 의 함수일 수 있다. 그 대역 토러스 점의 서로 다른 역상에서 서로 다른 값을 가질 수 있기 때문이다. 따라서 각각의 올린 직사각형에서 경로를 따로 기술한다. 선형 범함수 $\lambda_t(w) = v_t \cdot w / (1 + b_g^2)$ 는 $\lambda_t(v_r) = 0$, $\lambda_t(v_t) = 1$ 을 만족한다. 하나의 올린 대역 직사각형 안에서 $\eta_g(H) = \lambda_t(J_g^\Delta H - c_\gamma - k_{\text{copy}})$ 로 쓴다. $w \in [0, L_s]$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} H_w &= H + T_g^{-\Delta} c_i (w - v(H)) v_t \\ &= H_0 + T_g^{-\Delta} c_i w v_t, \quad H_0 = H - T_g^{-\Delta} (\eta_g(H) + r_0) v_t. \end{aligned} \tag{6.21}$$

이 점은 같은 느린 좌표와 대역 횡방향 좌표 ξ_g 를 가지며 펄스 좌표가 w 인 점이다. 따라서 원천항 $f(R, Z, T, H)$ 의 경로 위 값은 다른 역상에 대해 평균하지 않고 $f(R, Z, T, H_w)$ 로 취한다. $\lambda_t J_g^\Delta = T_g^\Delta \lambda_t$ 이므로 w 를 고정하면 다음이 성립한다.

$$D_H H_w = I - v_t \lambda_t, \quad D_H v = \frac{T_g^\Delta}{c_i} \lambda_t = O(S_*). \quad (6.22)$$

이 아핀 사상들의 고차 미분은 영이다. 동치로 원래 보조 좌표 Y 에서 경로는 $Y' = Y + T_g^{-i}(\eta'_g - \eta_g)v_t$ 이다. H 를 보존하는 피복 변환 평행이동은 이 경로를 같은 양만큼 평행이동하고 직사각형 사본의 첨자를 다시 매긴다. 따라서 초기 자료가 영인 유일하게 정해진 해는 공통 토러스로 내려간다. 정확한 미분된 역연산 추정은 명제 7.2에서 증명한다. 식 (6.22)는 새로운 ε 거듭제곱 없이 그 좌표 변환을 제공한다.

6.4. 계수 경계와 그 대수

잔차 추정은 보정의 크기뿐 아니라 지지 경계에서 영이 되는 성질도 반영해야 한다. f, g 는 각방향 평균 계수를, a, b 는 표지가 붙은 파동 진폭을 나타낸다고 하자. 이들의 곱과 정규화 미분은 보정 방정식에 나타난다. 예를 들면 다음과 같다.

$$fg, \quad fa, \quad ab, \quad D_r f, \quad D_r a.$$

정의 6.4와 6.5에서 각각 평균 계수, 파동 진폭, 반지름 방향 모멘트의 크기를 기록하는 세 부류를 정의한다.

$$f \in M_\alpha, \quad a_{\gamma, m} \in W_\alpha, \quad F(Z, T) \in S_\alpha.$$

지수 α 는 ε 의 거듭제곱을 기록한다. 반지름 방향으로 영이 되는 성질은 식 (6.23)의 가중치 ζ 로 측정하고, 시간 감쇠는 $0 \leq v \leq L_s$ 에서 $0 < P_v \leq 1$ 을 만족하는 포락선 P_v 로 측정한다. 그 식은 (7.12)에서 제시한다. 껍질 연장이 매끄럽고 명제 6.6의 곱과 미분 아래에서도 경계가 유지되도록 고정된 모든 미분 차수에서 추정을 부과한다.

정리 4.6의 평탄한 가장자리 가중치를 상기한다. 고정된 활성 구간 $X_a < X < X_b$ 에서는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\zeta(X) = \exp\left(-\frac{a_a}{\log^2(X/X_a)} - \frac{a_b}{\log^2(X_b/X)}\right), \quad \delta(X) = \min\{1, \log(X/X_a), \log(X_b/X)\}, \quad (6.23)$$

여기서 $a_a, a_b > 0$ 는 고정되어 있으며 ζ 를 구간 밖에서 영으로 연장한다. 모든 $b > 0$ 와 유한한 N 에 대해 $\zeta^b \delta^{-N}$ 은 어느 경계에서도 모든 거듭제곱보다 빠르게 영으로 수렴한다. ζ 와 δ 는 모두 X 에만 의존하므로 식 (6.21)을 따라 상수이다.

빠르게 변하는 위상과 그 진폭은 서로 다른 미분 척도를 갖는다. 계수 미분은 진동 지수함수를 떼어 낸 진폭에 작용한다. 유한 단계 j 를 고정하고 정규화된 좌표계 표현을 사용한다. 계수 a 에 대해 다음과 같이 쓴다.

$$\partial^I a = \partial_R^{I_1} \partial_Z^{I_2} \partial_T^{I_3} \partial_{H_1}^{I_4} \partial_{H_2}^{I_5} a, \quad I \in \mathbb{N}_0^5.$$

이 미분들은 대역, 표지, 대표, 조화 정수를 고정한다. 보조 좌표 미분은 각 표현을 따로 측정하며 i_0 가 바뀌면 연쇄법칙으로 변환된다. 아래 정의에서 $C_{j,I} > 0$ 와 $b_{j,I}, d_{j,I} \geq 0$ 는 j, I 및 고정된 프로파일 자료에 의존할 수 있고, 대역, 표지, 직사각형 사본, 점에 대해서는 균일하다.

정의 6.4(평균 계수와 모멘트 계수). 매끄러운 계수 $f = f(R, Z, T, H)$ 가 적용 가능한 각 공통 토러스로 내려가고 그 표현들이 식 (6.20)을 만족하며, 활성 반지름 겹질 밖으로 영으로 매끄럽게 연장되고, $X_a < X < X_b$ 에서 다음을 만족하면 f 는 M_α 에 속한다.

$$\begin{aligned} \partial_\theta f &= 0, \quad \forall I \in \mathbb{N}_0^5 \exists C_{j,I}, b_{j,I}, d_{j,I} : \\ |\partial^I f| &\leq C_{j,I} \varepsilon^\alpha S_*^{b_{j,I}} \zeta \delta^{-d_{j,I}}. \end{aligned} \quad (6.24)$$

이 계수는 H 에 의존할 수 있다. 보조 직사각형 제한이나 펄스 포락선 경계는 없다. 함수 $F = F(Z, T)$ 에 대해서는 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} F \in S_\alpha &\iff \forall I \in \mathbb{N}_0^2 \exists C_{j,I}, b_{j,I} : \\ |\partial_{Z,T}^I F| &\leq C_{j,I} \varepsilon^\alpha S_*^{b_{j,I}}. \end{aligned} \quad (6.25)$$

반지름 방향 모멘트의 정규화. S_α 에서 추정할 모멘트는 정규화에 반지름 방향 척도와 가중치를 포함한다. $f^* = Q^{a_f} f^{\text{phys}}$ 이면 다음이 성립한다.

$$M_*(Z, T) := \int R^e \langle f_* \rangle_Y dR = Q^{a_f - (e+1)/2} \int r^e \langle f_{\text{phys}} \rangle_Y dr. \quad (6.26)$$

보조 하르 평균은 Y 에 대한 의존성을 제거한다. 식 (6.19)에 따라 적용 가능한 어떤 공통 토러스에서도 평균을 취할 수 있다. 평균 전에 같은 척도 항등식이 성립한다.

파동의 위상, 포락선, 지지. 각 표지 γ 에 대해 국소 자료를 다음과 같이 지정한다.

$$\begin{aligned} \Phi_\gamma &= p_\gamma \theta + \phi_\gamma(R, Z, T, H), \quad k = \lceil \varepsilon^{-1/2} \rceil, \quad kp_\gamma \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \\ 0 < P_v &\leq 1 \quad (0 \leq v \leq L_s), \quad \mathcal{H}_j \subset \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad |\mathcal{H}_j| < \infty. \end{aligned} \quad (6.27)$$

여기서 p_γ 는 각 표지마다 고정되어 있고, ϕ_γ 는 그 확대된 올린 직사각형들에서 정의되며, 조화 성분 집합 $\mathcal{H}_j$ 는 대역과 무관하다. 펄스 구성은 식 (7.3)과 (7.12)에서 위상과 포락선을 명시한다.

$x_* = (R, Z, T)$, $K_\gamma^* = \mathcal{C}_\ell(K_\gamma)$ 로 쓴다. $\mathcal{R}_\gamma^H$ 의 각 성분에서는 식 (6.11)의 좌표 ξ_g , v 를 사용한다. 영역과 허용되는 지지는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_\gamma &= \{(x_*, H) : H \in \overline{\mathcal{R}_\gamma^H}\}, \\ \Omega_\gamma &= \{(x_*, H) \in \mathcal{E}_\gamma : x_* \in K_\gamma^*, \xi_g(H) \in \text{supp } \chi_g, X_a \leq X \leq X_b\}, \\ \Omega_\gamma^{\text{cut}} &= \Omega_\gamma \cap \{v(H) \in \text{supp } \psi\}. \end{aligned} \quad (6.28)$$

느린 좌표는 좌표계 영역을 움직이고 $X = QR^2/(2q)$ 이다. $\mathcal{E}_\gamma$ 의 닫힌 직사각형을 $\mathcal{R}_\gamma^{H,+}$ 로 바꾸면 열린 확대 영역 $\mathcal{E}_\gamma^+$ 를 얻는다.

정의 6.5(표지가 붙은 파동 계수). $\gamma \in \Gamma$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 에 대해 $\mathcal{E}_\gamma^+$ 위의 매끄러운 진폭 $a_{\gamma,m}$ 이 다음을 만족하면 W_α 에 속한다. 올림들이 같은 공통 토러스 점을 나타낼 때마다 국소 식들이 일치하고, 겹치는 근방에서 식 (6.20)을 만족하며, 다음이 성립해야 한다.

$$\partial_\theta a_{\gamma,m} = 0, \quad \text{supp}(a_{\gamma,m}|_{\mathcal{E}_\gamma}) \subset \Omega_\gamma.$$

이 진폭은 느린 지지 경계, 횡방향 지지 경계, 양쪽 겹질 가장자리를 가로질러 영으로 매끄럽게 연장된다. $\mathcal{E}_\gamma \cap \{X_a < X < X_b\}$ 에서 그 경계는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \forall I \in \mathbb{N}_0^5 \exists C_{j,I}, b_{j,I}, d_{j,I} : \\ |\partial^I a_{\gamma,m}| \leq C_{j,I} \varepsilon^\alpha S_*^{b_{j,I}} \sqrt{\zeta} \delta^{-d_{j,I}} P_v, \quad 0 \leq v \leq L_s. \end{aligned} \quad (6.29)$$

이들은 진폭의 미분이며 P_v 는 점별 가중치일 뿐이다. $v = 0, L_s$ 를 넘어서는 연장에는 포락선 경계나 시간 방향 영 연장 조건이 없다.

절단된 장과 합. 실제 절단된 계수는 추가로 다음 지지 조건과 v 에 대한 매끄러운 영 연장을 갖는다.

$$\text{supp } a_{\gamma,m}^{\text{cut}} \subset \Omega_\gamma^{\text{cut}} \quad \text{and smooth zero extension in } v.$$

$\eta_\gamma, \chi_g, \psi$ 로 나누어지는 성질은 가정하지 않는다.

a_ν 를 유한하거나 국소적으로 유한한 진폭 함수족이라 하고, 표지는 $\gamma_\nu \in \Gamma$, 조화 성분은 $m_\nu \in \mathcal{H}_j$ 라 하자. 이들은 실수 파동을 다음과 같이 나타낸다.

$$w = \sum_\nu a_\nu e^{ik_{\gamma_\nu} m_\nu \Phi_{\gamma_\nu}}.$$

여기서 k_γ 는 γ 의 대역에 대한 식 (6.27)의 정수 k 이다. W_α 에 속하는지 확인하기 전에 같은 표지-조화 성분을 모은다.

$$w = \sum_\gamma \sum_{m \in \mathcal{H}_j} A_{\gamma,m} e^{ik_\gamma m \Phi_\gamma}, \quad A_{\gamma,m} = \sum_{\nu: (\gamma_\nu, m_\nu) = (\gamma, m)} a_\nu.$$

그러면 $w \in W_\alpha$ 는 모든 $A_{\gamma,m}$ 이 식 (6.29)의 균일한 경계를 갖고 W_α 에 속한다는 뜻이다.

고정된 모든 미분 차수의 경계는 겹질 가장자리에서의 매끄러운 영 연장을 정당화한다. ζ 와 $\sqrt{\zeta}$ 는 미분에서 도입되는 것까지 포함하여 허용된 모든 δ 의 역거듭제곱을 흡수한다. 이제 운동량 잔차에 나타나는 곱들의 크기와 지지를 정할 수 있다.

명제 6.6. 6.4절의 각 부류는 고정된 지수에서 유한 합에 대해 닫혀 있다. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 에 대해 곱은 다음을 만족한다.

$$M_\alpha M_\beta \subset M_{\alpha+\beta}, \quad M_\alpha W_\beta \subset W_{\alpha+\beta}. \quad (6.30)$$

같은 표지를 갖는 $a_{\gamma,m} \in W_\alpha, b_{\gamma,m'} \in W_\beta$ 에 대해 다음이 성립한다. $m + m' \neq 0$ 이면 조화 성분이 $m + m'$ 인 $W_{\alpha+\beta}$ 에 속하고, $m + m' = 0$ 이면 시간 절단 뒤 $M_{\alpha+\beta}$ 에 속한다.

$$a_{\gamma,m} b_{\gamma,m'} \in \begin{cases} W_{\alpha+\beta}, & m + m' \neq 0, \text{ with harmonic } m + m', \\ M_{\alpha+\beta}, & m + m' = 0, \text{ after temporal cutoff.} \end{cases} \quad (6.31)$$

절단 전의 영 조화 성분은 표지가 붙은 그 직사각형에서 평균 경계를 만족한다. 서로 다른 표지를 갖는 실제 파동들은 모든 미분 다중첨자 쌍 I, J 에 대해 다음을 만족한다.

$$(\partial^I w_\gamma)(\partial^J w_{\gamma'}) = 0 \quad (\gamma \neq \gamma').$$

$\mathcal{C} \in \{M, W\}$ 에 대해, 고정된 공통 토러스 표현에서의 모든 계수 미분은 정의 경계의 ε 지수를 보존한다. 아래 연산자들은 식 (6.20)도 보존하므로, 이 부류들에 다음 대응으로 작용한다. 표의 왼쪽은 연산자이고 오른쪽은 그 대응이다.

<i>operator</i>	<i>mapping</i>
$\partial_{R,Z,T}$	$\mathcal{C}_\alpha \longrightarrow \mathcal{C}_\alpha$
D_r	$\mathcal{C}_\alpha \longrightarrow \mathcal{C}_{\alpha-\kappa_s}$
$D_z = \varepsilon \partial_z$	$\mathcal{C}_\alpha \longrightarrow \mathcal{C}_{\alpha+1}$
$Q^{1+h} N_{\text{abs}} = c_{i_0} N_{i_0}$	$\mathcal{C}_\alpha \longrightarrow \mathcal{C}_\alpha$
$-\varepsilon \partial_T$	$\mathcal{C}_\alpha \longrightarrow \mathcal{C}_{\alpha+1}$

(6.32)

이 대응들은 위상을 떼어 낸 진폭에 관한 것이다. ∂_H 의 경계를 포함한 국소 좌표 미분 경계들은 지정된 지지를 유지한다. 파동 규칙은 절단 전에는 표지가 붙은 직사각형에서 국소적으로 적용되고, 절단 뒤에는 공통 토러스 위로 매끄럽게 연장된 장들에 성립한다. 곱, 미분, 각방향 평균은 고정된 각 단계에서 대역과 무관한 유한 조화 성분 집합을 보존한다.

증명. 삼각부등식으로부터 고정된 지수에서 유한 합에 대한 닫힘성이 따른다.

1단계: 계수 경계들을 곱한다. 라이프니츠 공식은 곱의 고정된 각 미분을 그 인자들의 유한 개 미분 경계로 제한한다. S_* 와 δ^{-1} 의 거듭제곱은 더해지며 증가하는 것이 허용된다.

식 (6.30)과 (6.31)의 가중치 경계는 $0 \leq \zeta \leq 1, 0 < P_v \leq 1$ 과 다음으로부터 따른다.

$$\zeta^2 \leq \zeta, \quad \zeta^{3/2} P_v \leq \sqrt{\zeta} P_v, \quad \zeta P_v^2 \leq \begin{cases} \zeta, & m + m' = 0, \\ \sqrt{\zeta} P_v, & m + m' \neq 0. \end{cases}$$

평균 계수는 파동 계수보다 더 큰 반지름 방향 또는 보조 지지를 가질 수 있다. 그 곱의 지지는 파동의 지지 안에 포함되며 포락선 경계를 유지한다.

2단계: 표지들을 분리하고 각방향 조화 성분을 선택한다. 매끄럽게 연장한 함수의 미분의 지지는 원래의 닫힌 지지에 포함된다. 따라서 시간 절단함수로 이 매끄러운 연장을 얻고 나면 보조정리 6.1은 실제 장들의 서로 다른 표지 간 곱을 모두 제거한다. 그 절단 전에는 계수 대수를 표지가 붙은 대역 직사각형에서만 사용한다.

$\langle \cdot \rangle_\theta$ 는 물리적 각방향 평균이고 $\langle \cdot \rangle_Y$ 는 보조 변수에서의 정규화된 하르 평균임을 상기한다. 보조정리 6.2에 따라 후자는 적용 가능한 어떤 토러스 좌표에서도 계산할 수 있다. 한 표지 안에서 곱의 조화 성분은 $m + m'$ 이다. kp_γ 가 영이 아닌 정수이므로 각방향 평균을 취하면 다음을 얻는다.

$$\langle a_{\gamma,m} a_{\gamma,m'} e^{ik(m+m')\Phi_\gamma} \rangle_\theta = \begin{cases} a_{\gamma,m} a_{\gamma,m'}, & m + m' = 0, \\ 0, & m + m' \neq 0. \end{cases}$$

특히 다음이 성립한다. 두 번째 식의 f 는 각방향 평균이다.

$$\langle a_{\gamma,m} e^{ikm\Phi_\gamma} \rangle_\theta = 0 \quad (m \neq 0), \quad f^\circ = f - \langle f \rangle_Y \quad \text{for an angular mean } f.$$

두 번째 식은 식 (3.9)의 보조 평균 영 사영을 다시 쓴 것이다. 이는 물리적 각방향 평균 및 식 (4.6)의 반지름 방향 누적 평균 $\mathcal{A}_X(f)$ 와 모두 다르다. 따라서 평균 계수도 영이 아닌 보조 사영 f° 를 가질 수 있다. 미분은 각 조화 정수를 보존하고 곱은 쌍별 합을 취하므로, 유한 개의 연산은 고정된 단계에서 유한 조화 성분 집합을 보존한다.

3단계: 정규화 미분 연산자를 적용한다. D_r 의 좌표 계수와 그 모든 계수 미분은 활성 고리 영역에서 $C_I \varepsilon^{-\kappa_s} S_*^{C_I}$ 로 유계이다. 이 경계들과 식 (6.6)으로부터 식 (6.32)의 지수 추정이 증명된다. 대역 토러스에서 공통 토러스로의 변경은 보조정리 6.2의 유계 행렬만 기여한다. 국소 ∂_H 경계는 식 (6.24)와 (6.29)에서 직접 따른다.

고정된 대역 좌표계에서 피복 사상들은 느린 좌표와 무관하므로 $\partial_{R,Z,T}$ 는 식 (6.20)을 보존한다. 보조 항 $M_{i_0} \mathcal{L}_{i_0}$ 와 $c_{i_0} N_{i_0}$ 는 모든 공통 토러스에서 같은 절대 연산자 $Q^{d_r/2} \mathcal{L}_{\text{abs}}$ 와 $Q^{1+h} N_{\text{abs}}$ 를 나타낸다. 따라서 식 (6.32)의 나머지 연산자들도 양립성을 보존한다. 이 미분 규칙들은 진폭 계수에 관한 것이다. $e^{ikm\Phi_\gamma}$ 를 미분하면 위상도 미분되고, 명시적으로 남겨 둔 인자 km 이 도입된다.

(R, Z, T, H) 에서의 미분, 적분, 평행이동, 평균, 푸리에 승수는 θ 와 무관한 성질을 보존한다. $\square$

파동 지지에 대한 규약은 펄스를 구성하는 초기값 방정식에도 맞는다. 경로 (6.21)는 동일한 느린 변수와 횡 방향 변수를 고정한다. 원천항이 그곳의 직사각형 전체를 따라 영이면, 초기 자료가 영인 선형 해도 항등적으로 영이다. ψ 를 곱한 뒤에는 원래 직사각형에 지지를 갖는다. 원천항의 매끄러운 연장과 선형 방정식의 매끄러운 의존성은 그 경계들에서 매끄러운 연장을 준다. 고정된 모든 미분 차수의 대응 추정은 명제 7.2에서 증명한다.

명제 9.6의 보정 주기는 이 지정된 지지들 안에 포함되는 성질을 보존한다. 그 추정에는 원래 절단함수 인자들로 나누어지는 성질이 필요하지 않다.

7. 진동을 통한 잔차 응력의 구현과 보정

명제 5.5의 배경 (u_B, p_B) 와 식 (6.1), (6.9), (6.10)의 좌표계, 느린 절단함수, 보조 직사각형을 고정한다. 속도의 이차 곱을 평균했을 때 주도 응력 $\mathcal{T}_0$ 에 주어진 방위각 및 축방향 운동량의 반지름 방향 플렉스를 만들어 내는 파동을 구성한다. 이때 물리적 정규화는 (7.30)을 따른다. 그 주도 선형화 시간발전도 (7.5)의 배경 전단 및 점성 확산과 일치해야 한다. 보조정리 6.1에 따라, 지지집합 덕분에 이 문제들을 국소적으로 풀고 서로 다른 표지 사이의 교차항 없이 파동을 합할 수 있다. 이후의 보정에서는 명제 7.2의 역연산자를 이용해, 주어진 조화파 원천항에 대해 같은 진폭 방정식을 푼다. 두 번째 선형 연산자인 명제 7.6의 $\mathcal{L}$ 은 주도 공분산에 부호가 있는 변화를 지정한다.

공통으로 쓰이는 것은 배경 전단과 점성으로 결정되는 선형 진폭 방정식이다. 보조정리 7.4의 동차해 t_σ^h 가 성장한 뒤 감쇠하도록 위상을 선택한다. 가우스 상계 (7.16)에 따라 이 해는 구간의 양 끝 부근에서 지수적으로 작아진다. 이 해를 펄스라고 부른다. 위상 기울기가 서로 다른 두 펄스의 공분산을 계산하고, 응력과 일치하도록 진폭을 선택한다. 엄격한 원뿔 조건 (7.1) 덕분에 명제 7.5에서 진폭의 제곱을 양수로 정할 수 있다. 이렇게 고정한 진폭에서 선형화하면 이후에는 어느 부호의 응력 증분도 허용된다. 마지막으로 보조정리 7.7에서는 지지가 제한된 벡터 퍼텐셜의 회전을 취해 정확한 비압축성을 확보한다. 추가 속도항과 절단 오차는 따름정리 7.8의 공분산 추정과 잔차 항등식 (7.40)에 남는다.

물리적 인자를 명시하기 전까지 모든 계산에는 정규화한 좌표계 표현을 사용한다. 미분하기 전에 대역, 그 대표점, 이산 표지, 정수 주파수를 고정한다. 고정된 차수의 미분에 대한 상수는 고정된 프로파일과 그 차수에 의존할 수 있다. 적용할 때에는 유한한 보정 단계에도 의존할 수 있다. 이 상수들은 대역, 표지, 직사각형 복사본 전체에 걸쳐 균일하다.

7.1. 위상의 구성과 그 기울기에 직교하는 프레임

먼저 배경에 의한 수송을 근사적으로 따르는 (7.3)의 위상 Φ 를 구성하고, (7.9)와 같이 주도 수송항의 결합을 제어한다. 조화파 $e^{ikm\Phi}$ 에서 진폭 t_m 의 주도 비압축성 조건은 $\nabla_* \Phi \cdot t_m = 0$ 이다. 이 이차원 평면

의 프레임인 (7.8)의 B 를 이용해, 감쇠가 없는 주도 방정식을 양의 고윳값 하나와 음의 고윳값 하나를 갖는 대각계와 (7.10)처럼 비교한다.

(6.8)의 표지 $\gamma = (\ell, a, \sigma)$ 를 고정한다. 이를 올린 각각의 직사각형에서, (6.11)과 같이 느린 점 $x_* = (R, Z, T)$, 횡좌표 ξ_g , 펄스 좌표 $v \in [0, L_s]$ 를 사용한다. 여기서 $L_s = 2r_0/c_i \asymp S_*$ 이다. (6.1)에서 $Q = 2^{-\ell}$, $\varepsilon = Q^h$, $S_* = \ell^2$ 임을 상기한다. 정규화한 공간 미분은 (6.6)의 미분이다. $\nabla_* f = (D_r f, R^{-1} \partial_\theta f, D_z f)$ 로 쓴다. 프라임은 x_* 와 ξ_g 를 고정한 ∂_v 를 뜻한다. 계수 추정에서 D^I 는 열거된 느린 좌표와 보조 좌표에 대한 통상적인 미분을 나타낸다. 개별 연산자 D_r, D_z 는 정규화한 의미를 그대로 유지한다.

좌표계에서의 기저 속도를 $b e_r + V e_\theta + G e_z$ 로 쓰고, $F = V/R, g = (R F_R, G_R)$ 로 둔다. 따라서 F 는 각속도이고, g 는 접선 성분을 (θ, z) 순서로 놓았을 때의 반지름 방향 전단이다. 접선 이차원 벡터를 그 성분을 갖는 $\text{span}(e_\theta, e_z)$ 의 벡터와 동일시한다. (5.42)에 따라, 고정된 모든 느린 미분에서 $b = O(\varepsilon)$ 이고 접선 속도는 그 영차 값과 $O(\varepsilon^2)$ 만큼 다르다.

아래첨자 0은 선택한 대표점 $x_{\ell,a}^0$ 에서 평가한 영차 양을 나타낸다.

정리 4.6(iii)의 양의 하계 덕분에 다음 접선 프레임과 성장 매개변수를 정의할 수 있다.

$$N = \frac{g_0}{|g_0|}, \quad K = N^\perp, \quad \lambda_0^2 = -2F_0 N_\theta (2F_0 N_\theta + |g_0|) > 0, \quad c_0 = \frac{\lambda_0}{2F_0 N_\theta} < 0.$$

사분회전 $K = (-N_z, N_\theta)$ 를 사용하므로 N, K 는 접선 평면의 정규직교쌍이다. 또 $\lambda_0 > 0$ 으로 잡는다. 식 (4.11)과 (4.20)의 a, b_s, v_s 정의에서 $g_0 = F_0(-a, b_s)$, $\lambda_0^2 = 2aF_0^2(1 - 2/v_s)$ 를 얻는다. 특히 $\lambda_0^2 > 0$ 과 $c_0 < 0$ 은 프로파일 추정에서 따라오는 결과이며, 별도로 선택하는 조건이 아니다.

위상을 선택할 때 보조정리 4.5가 허용하는 응력 방향도 유지해야 한다. N, K, c_0 를 고정하기 전에는 그 점별 조건이 다음과 동치이다.

$$\mathcal{T}_{0,*} \cdot N < 0, \quad \left| c_0 \frac{\mathcal{T}_{0,*} \cdot K}{\mathcal{T}_{0,*} \cdot N} \right| < 1, \quad \mathcal{T}_{0,*} = (Q/q)^{A+1/2} \mathcal{T}_0. \quad (7.1)$$

이 동치에서는 프레임, c_0 , 목표값을 같은 점에서 평가한다. 실제로 $c_0^2 = (v_s - 2)/2$ 이고, c_0 를 제외한 뿔의 절댓값은 $|J_c|/(P_c - v_s)$ 와 같다. 고리 영역의 경계에서는 응력이 사라진다. 그곳에서 이 뿔은 정리 4.6(iii)의 매끄러운 단위 응력 방향으로부터 얻는 한쪽 극한을 뜻한다.

닫힌 고리 영역에서 조건이 엄격한 여유를 가지므로, 가장자리에서 위와 같이 해석할 때 $u_*/\sqrt{1+u_*^2}$ 가 $|c_0(\mathcal{T}_{0,*} \cdot K)/(\mathcal{T}_{0,*} \cdot N)|$ 의 상한을 넘도록 하나의 $u_* > 0$ 을 선택할 수 있다. 이제 각 대표점에서 N, K, c_0 를 고정한다. 주도 응력 방향의 균일연속성에 따라, 충분히 작은 느린 상자 전체에서 엄격한 부등식이 균일한 여유를 유지한다. 주파수와 전단의 경계, λ_0 의 양의 하계, 프레임의 경계도 활성 느린 지지집합을 고정된 작은 크기만큼 확장한 영역에서 성립한다. 이러한 느린 근방은 $\tau \geq 0$ 에 상대적으로 격자 상자를 하나의 고정된 비율로 확장한 영역으로 잡는다. 따라서 모든 점은 대표점으로부터 CS_*^{-3} 이내에 있다. $\tau = 0$ 의 미분은 한쪽 미분으로 이해한다. 각 근방과 닫힌 활성 고리 영역의 교집합에서는 반지름 방향 가장자리의 응력 방향 극한을 사용하며, 균일한 원뿔 여유가 유지된다. 이 모든 경계와 여유는 대역과 표지 전체에 걸쳐 균일하다.

응력에는 두 성분이 있으므로, 각 느린 상자에서 공분산 방향이 서로 다른 두 위상을 사용한다. 점성 감쇠가 전단 증폭을 넘어서 때까지 위상 기울기는 펄스를 따라 변한다. 부호가 $\sigma \in \{+1, -1\}$ 인 직사각형에서 다음과 같이 정의한다.

$$k = \lceil \varepsilon^{-1/2} \rceil, \quad B_s^2 = \frac{\lambda_0}{\varepsilon k^2 (1 + u_*^2)^{3/2}}, \quad s(v) = \sigma \left(\frac{u_*}{2} + \frac{u_* v}{L_s} \right). \quad (7.2)$$

$B_s > 0$ 으로 잡는다. 반송 주파수 k 는 εk^2 를 일차 크기로 유지하므로, 점성은 주도 진폭 방정식에 남는다. 각방향 및 축방향 파수 p, p_z 를 선택하기 위해 먼저 다음과 같이 둔다.

$$(\tilde{p}/R_0, p_z) = B_s \left(K - \frac{\sigma u_* g_0}{L_s |g_0|^2} \right).$$

각방향 주기성을 위해 kp 는 정수여야 한다. kp 는 $k\tilde{p}$ 에 가장 가까운 영이 아닌 정수로 잡되, 거리가 같은 경우에는 고정된 규칙을 적용한다. p_z 는 그대로 둔다. 이 파수들은 모두 해당 표지에 대해 상수이다.

$x_0 = \sigma B_s u_*/2$ 로 놓고, 올린 직사각형 위의 위상을 다음과 같이 정의한다.

$$\Phi = p\theta + p_z Z/\varepsilon + x_0 R - v(pF + p_z G), \quad (7.3)$$

$$n_\Phi := \nabla_* \Phi = (x_0 - v(pF_R + p_z G_R), p/R, p_z - \varepsilon v(pF_Z + p_z G_Z)). \quad (7.4)$$

원천항 계수 $f_m \in \mathbb{C}^3$ 와 영이 아닌 정수 m 에 대해, 주도 진폭 문제는 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 과 다음 식을 만족하는 $t_m \in \mathbb{C}^3$ 및 압력 계수 $\pi_m \in \mathbb{C}$ 를 구하는 것이다.

$$t'_m + \mathcal{K}t_m + m^2 dt_m + ikmn_\Phi \pi_m = -f_m, \quad d = \varepsilon k^2 |n_\Phi|^2. \quad (7.5)$$

여기서 $\mathcal{K}$ 는 아래에서 정의한다. 이 방정식에는 펄스 좌표에서의 수송, 기저 접선 속도와 반지름 방향 전단, 두 미분이 모두 지수함수에 작용하는 점성항이 남아 있다. $\mathcal{K}$ 의 두 $2F$ 인자에는 원통좌표의 접속항이 포함된다. 반지름 방향 운동은 기저 회전 흐름뿐 아니라 접선 프레임도 바꾼다. $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 을 미분하면서 법선 압력항을 소거하면 사영된 시간발전 연산자 $\mathcal{A}_\Phi$ 를 얻는다.

$$\mathcal{K} = \begin{pmatrix} 0 & -2F & 0 \\ 2F + RF_R & 0 & 0 \\ G_R & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}_\Phi = -\mathcal{K} + \frac{n_\Phi (n_\Phi^T \mathcal{K} - (n'_\Phi)^T)}{|n_\Phi|^2}. \quad (7.6)$$

느린 수송, 위상 수송의 오차, 나머지 점성항은 (7.5)를 넘어서는 잔차에 나타나며, 명제 9.1에서 이를 추정한다. 나중에 쓰기 위해 기하 좌표와 프레임을 명시적으로 고정한다. $n_{\Phi, \tan} = (n_{\Phi, \theta}, n_{\Phi, z})$ 로 쓴다. $kp \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 이고 $R > 0$ 이므로 성분 $n_{\Phi, \theta} = p/R$ 은 영이 아니다. 따라서 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$K_a = \frac{n_{\Phi, \tan}}{|n_{\Phi, \tan}|}, \quad N_a = ((K_a)_z, -(K_a)_\theta), \quad s_a = \frac{n_{\Phi, r}}{|n_{\Phi, \tan}|}. \quad (7.7)$$

이에 대응하는 $n_\Phi^\perp$ 의 기저와 프레임은 다음과 같다.

$$U = [e_r - s_a K_a, N_a], \quad B = U \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ c_0 \sqrt{1+s^2} & -c_0 \sqrt{1+s^2} \end{pmatrix}. \quad (7.8)$$

다음 보조정리는 실제 위상 법선과 사영된 연산자를 그 기준값과 비교한다. 이렇게 얻은 좌표에서 진폭 방정식은 두 개의 스칼라 기준 성장률과 작은 행렬 오차를 갖는다.

보조정리 7.1. 식 (6.8), (7.2), (7.3)의 표지와 위상에 대해, 모든 표지와 고정된 미분 차수에 공통인 충분히 작은 $q_* > 0$ 이 존재하여 $0 < q < q_*$ 의 모든 직사각형에서 다음 성질이 성립한다. 모든 $e^{ikm\Phi}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 는 θ 에 대해 단일값이며, 각주파수는 영이 아니다. 직사각형 $0 \leq v \leq L_s$ 에서 다음이 성립한다.

$$|n_\Phi - B_s(s(v), K)| + |n'_\Phi| \leq C/S_*, \quad E_{ik} := (t_* + bD_r + F\partial_\theta + GD_z)\Phi = O(\varepsilon S_*^C). \quad (7.9)$$

(7.9)의 E_{ik} 추정은 고정된 모든 계수 미분에 대해, 그에 대응하는 다항식 차수로 성립한다. 계수는 고정된 확장 영역까지 매끄럽게 연장된다. 여기서 쓰이는 n_Φ 와 프레임의 느린 좌표, 횡좌표, 펄스 좌표에 대한 고정된 모든 혼합 미분은 S_* 에 대한 다항식 경계를 갖는다.

(7.8)의 실수 3×2 행렬 B 의 열은 $n_\Phi^\perp$ 의 기저를 이루며, 이 행렬을 사상 $\mathbb{C}^2 \rightarrow \{t \in \mathbb{C}^3 : n_\Phi \cdot t = 0\}$ 으로도 본다. 이 행렬은 균일하게 유계인 왼쪽 역행렬 B^ℓ 을 가지며 다음을 만족한다.

$$B^\ell(\mathcal{A}_\Phi B - B') = \text{diag}(\lambda, -\lambda) + E, \quad \lambda(v) = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1+s(v)^2}}, \quad |E| \leq C/S_*. \quad (7.10)$$

(7.5)의 감쇠 계수 d 에 대해 $d_{\text{ref}} = \varepsilon k^2 B_s^2(1 + s^2)$ 로 놓는다. 그러면 다음이 성립한다.

$$|d - d_{\text{ref}}| \leq C/S_*. \quad (7.11)$$

증명. 1단계: 주기성과 위상의 추정. $kp \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 이므로 모든 $m \neq 0$ 에 대해 각주파수 kmp 는 영이 아닌 정수이다. 이로써 주기성에 관한 주장이 증명된다.

$H_\Phi = pF + p_z G$ 로 쓴다. $D_r v = D_z v = 0$ 이고 기저는 보조 변수와 무관하므로 다음이 성립한다.

$$D_r \Phi = x_0 - v(H_\Phi)_R, \quad R^{-1}\partial_\theta \Phi = p/R, \quad D_z \Phi = p_z - \varepsilon v(H_\Phi)_Z.$$

이들은 정확히 n_Φ 의 세 성분이다. 반올림 전에는 $(p/R_0, p_z) \cdot g_0 = -\sigma B_s u_*/L_s$ 이다. 느린 상자의 지름은 $O(S_*^{-3})$ 이고, 기저의 비교는 $O(\varepsilon^2)$ 를, 반올림은 $O(k^{-1})$ 를 기여한다. 따라서 $pF_R + p_z G_R$ 의 오차는 $O(S_*^{-3} + \varepsilon^2 + k^{-1})$ 이다. 여기에 $v = O(S_*)$ 를 곱하고 접선 오차 $O(S_*^{-1} + \varepsilon S_*)$ 를 함께 고려하면, q_* 를 한 번 선택한 뒤 (7.9)의 첫 번째 추정이 성립한다. 펄스 좌표로 미분하면 $|n'_\Phi| \leq C/S_*$ 를 얻는다. 고정된 횡수만큼 미분할 때에는 S_* 의 거듭제곱만 추가된다. 이산적인 반올림은 미분하지 않는다. 위상 수송에서는 각 항을 다음과 같이 계산한다.

$$t_* \Phi = -H_\Phi + \varepsilon v(H_\Phi)_T, \quad F\partial_\theta \Phi + GD_z \Phi = H_\Phi - \varepsilon vG(H_\Phi)_Z.$$

따라서 다음이 성립한다.

$$E_{ik} = \varepsilon v((H_\Phi)_T - G(H_\Phi)_Z) + b n_{\Phi,r}.$$

모든 항에는 ε 또는 $b = O(\varepsilon)$ 인자가 있고, 나머지 고정 차수 미분은 S_* 에 대한 다항식 경계를 갖는다. 이로써 위상 결함의 값에 대한 추정과 미분한 추정이 모두 증명된다. $\varepsilon k^2 \asymp 1$ 이고 B_s 는 위아래로 유계이므로 (7.11)이 따른다.

2단계: 움직이는 평면의 좌표. 남은 일은 프레임 (7.8)을 유계로 제어하고, 사영된 시간발전을 그 좌표로 표현하는 것이다. 위상 비교와 B_s 의 하계에 따라 $|n_{\Phi, \tan}|$ 은 영에서 떨어져 있다. (7.7)의 벡터 N_a 는 N 에 가까운 수직 벡터이다. M 을 (7.8)의 2×2 행렬이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

$$B^\ell = M^{-1} \begin{pmatrix} e_r^T \\ N_a^T \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e_r^T \\ N_a^T \end{pmatrix} U = I_2.$$

행렬 U, M, B 와 이 왼쪽 역행렬들은 균일하게 유계이다.

3단계: 기준 법선에서의 대각화. $n_{\text{ref}} = B_s(s, K)$ 에 대해 $t = x(e_r - sK) + yN \in n_{\text{ref}}^\perp$ 로 쓰고, 기준 계수로 $\mathcal{K}_0$ 를 만든다. $g_0 = |g_0|N$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} (\mathcal{K}_0 t)_r &= 2F_0 s K_\theta x - 2F_0 N_\theta y, \\ n_{\text{ref}} \cdot \mathcal{K}_0 t &= 2B_s F_0 \{K_\theta(1 + s^2)x - sN_\theta y\}. \end{aligned}$$

$e = e_r - sK$ 라 하자. 벡터 e, N 은 서로 직교하며, 길이의 제곱은 각각 $1 + s^2, 1$ 이다. 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$-\mathcal{K}_0 e = (-2F_0 s K_\theta, -2F_0 e_\theta - g_0), \quad -\mathcal{K}_0 N = (2F_0 N_\theta, 0),$$

각 순서쌍은 반지름 방향 부분과 접선 부분을 나타낸다. 따라서 다음이 성립한다.

$$e \cdot (-\mathcal{K}_0 e) = sK \cdot g_0 = 0, \quad e \cdot (-\mathcal{K}_0 N) = 2F_0 N_\theta, \quad N \cdot (-\mathcal{K}_0 e) = -(2F_0 N_\theta + |g_0|).$$

첫 번째 좌표를 $1 + s^2$ 로 나누면 (x, y) 에서 감쇠가 없는 기준 행렬을 얻는다.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2F_0 N_\theta / (1 + s^2) \\ -(2F_0 N_\theta + |g_0|) & 0 \end{pmatrix}.$$

이 행렬의 고유벡터는 M 의 열이며, 고윳값은 $\lambda, -\lambda$ 이다. 이 행렬을 실제 시간발전과 비교하기 위해 먼저 기저 계수와 $n_\Phi - n_{\text{ref}}$ 의 값에 대한 추정을 사용한다. 이들은 대수적 사영 $-\mathcal{K} + n_\Phi n_\Phi^T \mathcal{K} / |n_\Phi|^2$ 를 $O(S_*^{-1})$ 만큼 바꾼다. 또 $K_a - K$ 와 $s_a - s$ 는 $O(S_*^{-1})$ 이므로, 실제 프레임과 그 왼쪽 역행렬도 기준 값과 그 차수만큼 다르다. 따라서 이 프레임들로 대수적 사영을 표현하면 기준 행렬이 $O(S_*^{-1})$ 만큼 바뀐다. 움직이는 법선에서 오는 항 $-n_\Phi (n'_\Phi)^T / |n_\Phi|^2$ 에도 같은 경계가 성립한다. $|n'_\Phi| = O(S_*^{-1})$ 이고 $|n_\Phi|$ 가 아래로 유계이기 때문이다. 또한 $s' = O(S_*^{-1})$ 이므로 U, M 의 정의에서 $U', M' = O(S_*^{-1})$ 을 얻는다.

따라서 $B' = U' M + U M' = O(S_*^{-1})$ 이며, 유계인 B^ℓ 을 곱하면 $-B^\ell B' = O(S_*^{-1})$ 을 얻는다. 이 기여들이 (7.10)의 오차 E 를 이룬다.

이제 이렇게 선택한 q_* 가 왜 고정된 모든 미분 차수에 유효한지 명시한다. 1단계의 값 비교에는 유한개의 작은 조건만 필요하다. 예를 들어 다음 조건을 요구할 수 있다.

$$S_*^2(\varepsilon + \varepsilon^2 + k^{-1}) \leq 1$$

그러면 $v = O(S_*)$ 를 곱한 오차는 C/S_* 로 제어된다. $\varepsilon = 2^{-h\ell}, k^{-1} \leq \varepsilon^{1/2}, S_* = \ell^2$ 이므로 이는 충분히 큰 모든 대역 지표에서 성립한다. $\varepsilon \leq 1$ 일 때의 경계 $1 \leq \varepsilon k^2 \leq 4$ 는 B_s 에 고정된 양의 상계와 하계를 준다. 위상 법선의 오차가 이 하계의 절반보다 작도록 잡는다. 그러면 추정

$|n_{\Phi, \tan}| \geq B_s - C/S_*$ 에 따라 접선 위상 법선이 균일하게 영이 아니게 된다. 같은 하계가 $|n_\Phi|$ 에도 적용된다. 공식 $\det M = -2c_0 \sqrt{1 + s^2}$ 와 $|c_0|$ 의 고정된 하계 역시 $|\det M|$ 을 영에서 떨어지게 한다. 따라서 대역 지표에 하나의 하계를 두는 것, 또는 동치로 q 에 하나의 상계 q_* 를 두는 것만으로 프레임과 그 왼쪽 역행렬의 모든 분모를 균일하게 영이 아니게 만들 수 있다.

이 정의역을 고정하면 기저 계수와 위상 법선 n_Φ 의 임의의 지정된 차수 계수 미분에는 $C_I S_*^{b_I}$ 형태의 경계가 성립한다. 방금 확보한 하계를 사용하여 위에 제시한 프레임 공식에 곱과 몫의 미분법을 적용하면 U, M, B, B^ℓ 및 그 펄스 미분에도 같은 형태의 경계가 성립한다. 위상 결함을 미분해도 인자 ε 은 유지된다. 대역은 고정되어 있고, b 의 모든 고정 차수 미분이 $O(\varepsilon)$ 이기 때문이다. 이 논증에는 고계 미분의 경계가 필요하며, 상수와 다항식 차수는 I 에 의존해도 된다. 그러나 그 미분들에 추가적인 작용 조건을 요구하지는 않는다. 따라서 같은 q_* 를 사용한다. $\square$

7.2. 펄스 방정식의 풀이와 미분의 제어

보조정리 7.1의 프레임 B 는 (7.5)를 각 펄스를 따르는 상미분방정식으로 바꾼다. 이 항에서는 먼저 초기 진폭을 영으로 하고 주어진 원천항 f_m 에 대해 방정식을 풀어, 이후의 조화파를 제거하는 데 사용하는 명제 7.2의 선형 역연산자를 얻는다. 이어서 영이 아닌 초기 진폭을 지정하고 원천항이 영인 방정식을 풀어, 보조정리 7.4에서 주도 공분산에 사용할 펄스를 만든다. 두 해를 국소화하려면 구간의 양 끝에서 감쇠해야 한다. 성장하는 고윳값에서 기준 감쇠를 빼면 공통 포락선이 정의된다.

$$P(v) = \exp \left(\int_{L_s/2}^v (\lambda(w) - d_{\text{ref}}(w)) dw \right). \quad (7.12)$$

계수류 (6.29)에서처럼 $P_v = P(v)$ 로도 쓴다. 아래의 추정 (7.14)는 이 포락선으로 제어되는 원천항의 응답도 S_* 의 다항식 인자를 대가로 같은 포락선을 갖는다는 것을 보여 준다. 따라서 해에 ψ 를 곱하면 해와 원천항이 지수적으로 작은 곳에서만 주도 방정식이 달라진다. 이는 (7.40) 뒤에서 보인다.

명제 7.2. $\alpha \in \mathbb{R}$, 유한한 조화파 집합 $0 < |m| \leq M$, 공통 토러스 $H = Y_{i_0}$ 위의 수준 i 표지를 고정한다. 여기서 $i - i_0$ 는 보조정리 6.2와 같이 유계이다. 각 조화파에 대해 $f_m(x_*, H) \in \mathbb{C}^3$ 는 H 로 내려가며, 해당 표지의 직사각형을 고정된 크기로 확장한 영역에서 매끄러운 계수라 하자. 이 계수가 해당 표지의 느린 지지집합 안에 포함되는 고정된 닫힌 느린 지지집합, $\text{supp } \chi_g$ 안에 포함되는 콤팩트한 횡방향 지지집합을 가지며, 닫힌 활성 껍질 $X_a \leq X \leq X_b$ 에 지지된다고 가정한다. 또 이 모든 지지집합 경계를 가로질러 영으로 매끄럽게 연장된다고 가정한다. 아울러 $X_a < X < X_b, 0 \leq v \leq L_s$ 에서 (R, Z, T, H) 에 대한 미분의 고정된 모든 다중지표 I 에 대해 다음을 가정한다.

$$|D^I f_m| \leq C_I \varepsilon^\alpha S_*^{b_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-a_I} P(v).$$

보조정리 7.1에서 고정한 정의역 $0 < q < q_*$ 에는 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 을 만족하고 초기 자료가 영인 유일한 진폭 t_m 과, (7.5)가 성립하게 하는 압력 계수 π_m 이 존재한다. 이들은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} t'_m &= \mathcal{A}_\Phi t_m - m^2 dt_m - \text{proj}_{n_\Phi^\perp} f_m, & t_m(0) &= 0, \\ \pi_m &= \frac{i}{km} \frac{n_\Phi \cdot \mathcal{K} t_m - n'_\Phi \cdot t_m + n_\Phi \cdot f_m}{|n_\Phi|^2}. \end{aligned} \quad (7.13)$$

여기서 $\text{proj}_{n_\Phi^\perp} f = f - n_\Phi(n_\Phi \cdot f)/|n_\Phi|^2$ 는 직교사영이다. 원천항은 $x_* = (R, Z, T)$ 와 횡좌표를 고정한 채 식 (6.21)의 경로 H_w 를 따라 평가한다. 계수들은 같은 공통 토러스로 내려가며, 지정한 느린 지지집합, 횡방향 지지집합, 껍질 지지집합과 그 경계에서의 매끄러운 영 연장을 보존한다. 해는 닫힌 펄스 구간 $0 \leq v \leq L_s$ 전체에 정의된다. $X_a < X < X_b$ 에서 고정된 모든 I 에 대해 다음이 성립한다.

$$|D^I t_m| \leq C'_I \epsilon^\alpha S_*^{b'_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-a'_I} P(v), \quad (7.14)$$

$$|D^I \pi_m| \leq C'_I \epsilon^{\alpha+1/2} S_*^{b'_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-a'_I} P(v). \quad (7.15)$$

상수와 차수는 M, I 및 주어진 원천항의 경계에 의존할 수 있다. 임계값 q_* 는 M, α 또는 보정 단계에 의존하지 않는다. 원천항이 $q > 0$ 인 콤팩트 집합에서 $\tau = 0$ 의 느린 변수에 대한 균일한 한쪽 미분을 가지면, 해와 압력도 같은 한쪽 미분을 갖는다.

명제 7.2에서는 공통 토러스 H 로 내려간다는 것만 요구한다. 원천항은 대역 토러스의 한 점에 대응하는 서로 다른 원상들에서 서로 다른 값을 가져도 된다. n_Φ 에 대한 직교성이나 두 직사각형 절단함수 중 어느 것으로든 나누어떨어진다는 성질은 가정하지 않는다. 지지집합에 관한 결론은 느린 변수, 횡변수, 껍질 변수에 관한 것이다. ψ 를 곱하기 전에는 시간 방향의 영 연장을 주장하지 않는다.

증명. 움직이는 프레임은 이차원 방정식을 준다. 먼저 그 순방향 전파자를 $P(v)/P(w)$ 로 제어하고, 이어서 그로부터 얻은 뒤아멜 공식을 값과 미분에 적용한다. 마지막으로 지지집합, 내려감, 법선 압력 방정식을 확인한다.

1단계: 포락선과 순방향 전파자. 스칼라 기준 성장률은 다음과 같다.

$$a_{\text{net}}(y) = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1+y^2}} - \frac{\lambda_0(1+y^2)}{(1+u_*^2)^{3/2}}, \quad y = |s(v)|.$$

이는 $y = u_*$ 에서 영이 되며, 펄스 좌표에 대한 미분은 다음과 같다.

$$\frac{d}{dv} a_{\text{net}}(|s(v)|) = -\frac{u_* \lambda_0 |s(v)|}{L_s} \left((1+s(v)^2)^{-3/2} + 2(1+u_*^2)^{-3/2} \right).$$

$u_*/2 \leq |s(v)| \leq 3u_*/2$ 이므로, 이 미분은 $-C/L_s$ 와 $-c/L_s$ 사이에 있다. (7.12)에 따라 $(\log P)' = a_{\text{net}}(|s(v)|)$ 이며, $\log P$ 와 그 일차 미분은 모두 $v = L_s/2$ 에서 영이 된다. 중점에서부터 이 미분 경계를 두 번 적분하면 다음을 얻는다.

$$e^{-C(v-L_s/2)^2/L_s} \leq P(v) \leq e^{-c(v-L_s/2)^2/L_s} \leq 1. \quad (7.16)$$

따라서 포락선은 중점의 양쪽에서 감쇠한다. 원천항이 있는 진폭 t_m 도 같은 감쇠를 보인다는 것을 증명하기 위해, 실제 움직이는 프레임으로 $t_m = Bz_m$ 이라 쓴다. 좌표벡터 z_m 은 다음을 만족한다.

$$z'_m = A_m z_m + g_m, \quad A_m = \text{diag}(\lambda, -\lambda) + E - m^2 d I_2, \quad g_m = -B^\ell \text{proj}_{n_\Phi^\perp} f_m. \quad (7.17)$$

$V_m(v, w)$ 를 동차방정식 $z' = A_m z$ 의 순방향 기본행렬로 두고, $V_m(w, w) = I_2$ 로 정규화한다. 따라서 $\partial_v V_m(v, w) = A_m(v) V_m(v, w)$ 이다. 감쇠가 스칼라이므로 다음의 정확한 항등식을 얻는다.

$$V_m(v, w) = \exp \left(-(m^2 - 1) \int_w^v d(a) da \right) V_1(v, w). \quad (7.18)$$

$m = 1$ 방정식의 유클리드 노름 부등식은 $\partial_v |z| \leq (\lambda - d_{\text{ref}} + C/S_*)|z|$ 이다. L_s/S_* 가 유계이므로 다음이 따른다.

$$\|V_m(v, w)\| \leq C P(v)/P(w), \quad 0 \leq w \leq v \leq L_s, \quad m \neq 0. \quad (7.19)$$

(7.18)의 지수 인자는 1 이하이므로, 이 값의 경계는 영이 아닌 모든 정수 m 에 대해 균일하다.

2단계: 값과 계수 미분. 영 초기조건에서 뒤아멜 공식을 얻는다. $g_m(w)$ 의 경계에는 $P(w)$ 가 포함되어 있어 (7.19)의 분모와 상쇄된다. 적분은 $L_s = O(S_*)$ 를 기여한다.

$$z_m(v) = \int_0^v V_m(v, w) g_m(w) dw, \quad |z_m(v)| \leq C \varepsilon^\alpha S_*^{b_0+1} \sqrt{\zeta} \delta^{-a_0} P(v),$$

여기서는 프레임 인자를 포함하도록 b_0 를 늘렸다. 이 공식을 미분할 때에는 먼저 느린 변수, $v = 0$ 에서의 횡좌표, 펄스 좌표를 사용한다. 다음 식에서 D^I 는 v 를 고정하고 느린 변수와 초기 횡좌표만 미분한다. 이 매개변수 미분들은 ∂_v 와 교환하므로, 이차원 방정식을 미분하면 다음을 얻는다.

$$(D^I z_m)' = A_m D^I z_m + D^I g_m + \sum_{0 < J \leq I} \binom{I}{J} (D^J A_m) D^{I-J} z_m. \quad (7.20)$$

영 초기 자료의 이러한 매개변수 미분은 모두 영이다. 계수 미분이 $|D^J A_m| \leq C_J S_*^{c_J}$ 를 만족하면, (7.19)를 이용한 귀납법에서 I 번째 단계의 다항식 차수 증가는 다음을 넘지 않는다.

$$1 + \max\{b_I, \max_{0 < J \leq I} (c_J + b'_{I-J})\}$$

거리 역수의 지수는 원천항과 저차항의 지수 중 최댓값으로 늘릴 수 있다. 적분 안에서 느린 점은 고정되어 있으므로 $\sqrt{\zeta}$ 와 δ 도 고정되어 있다. 펄스 좌표 미분은 이어서 (7.17)에서 얻는다. 이로써 α 를 낮추지 않고 고정된 모든 차수의 미분 추정이 증명된다. 움직이는 프레임에서 미분하면 제약 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 이 유지되며, 평면 $n_\Phi^\perp$ 의 미분도 반영된다.

3단계: 공통 토러스 좌표와 지지집합. 앞의 추정에서는 하나의 올린 직사각형 위에서 ξ_g, v 를 사용했다. 미분 추정을 H 로 표현하기 위해 (6.2)의 방향 v_r, v_t 를 사용한다. 선형 범함수 $\lambda_t(w) = v_t \cdot w / (1 + b_g^2)$ 를 상기하면 $\lambda_t(v_r) = 0, \lambda_t(v_t) = 1$ 이다. 펄스 좌표가 $v(H)$ 인 현재 점 H 에 대해, 같은 경로에서 펄스 좌표가 w 인 점은 다음과 같다.

$$H_w = H + T_g^{-(i-i_0)} c_i (w - v(H)) v_t.$$

v_t 는 고윳값 T_g 에 대응하는 J_g 의 고유벡터이므로 다음이 성립한다.

$$D_H H_w = I_2 - v_t \lambda_t, \quad D_H^a H_w = 0 \quad (a \geq 2), \quad D_H v = T_g^{i-i_0} \lambda_t / c_i = O(S_*).$$

따라서 w 를 고정한 당김 $H \mapsto H_w$ 의 미분은 유계이며, 현재의 공통 좌표로 돌아올 때에는 펄스 좌표의 고정 차수 미분에 곱해지는 S_* 의 거듭제곱만 추가된다. 이를 2단계와 합하면 명시된 계수 변수에서 (7.14)가 증명된다. 덮개 평행이동은 복사본의 지표를 바꾸며 이 경로와 교환한다.

영 자료를 갖는 초기값 방정식의 유일성에서 H 로 내려간다는 사실이 증명된다. 이때 더 미세한 대역 토러스의 서로 다른 원상에서 원천항을 동일시하지 않는다. 경로는 느린 점과 횡방향 점을 고정한다. 이 점들의 직사각형 전체에서 원천항이 영이면 해도 영이다. 지지집합 경계에 미분한 방정식을 적용하면 매끄러운 영 연장과 지지집합의 포함이 증명된다.

4단계: 제약과 압력. $\mathcal{A}_\Phi$ 의 정의에서 다음을 얻는다.

$$n_\Phi \cdot t'_m = -n'_\Phi \cdot t_m - m^2 d(n_\Phi \cdot t_m), \quad (n_\Phi \cdot t_m)' = -m^2 d(n_\Phi \cdot t_m).$$

따라서 영 초기 자료는 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 을 보존한다. 사영된 방정식에 대입하면 다음을 얻는다.

$$t'_m + \mathcal{K}t_m + m^2 dt_m + f_m = \frac{n_\Phi}{|n_\Phi|^2} (n_\Phi \cdot \mathcal{K}t_m - n'_\Phi \cdot t_m + n_\Phi \cdot f_m).$$

(7.13)에 $ikmn_\Phi$ 를 곱하면 이 법선 벡터의 음수를 얻는다. 따라서 (t_m, π_m) 은 완전한 주도 상태 (7.5)를 만족한다. 인자 $(km)^{-1} = O(\varepsilon^{1/2})$ 와 고정 차수 계수 미분의 경계에서 (7.15)가 증명된다. 특히 원천항의 법선 성분도 상쇄되었다. $q > 0$ 인 콤팩트 집합에서 기저는 명제 5.5의 한쪽 끝점 미분 자료를 갖는다. 같은 매개변수 의존 방정식과 미분한 뒤아멜 공식은 그 끝점 미분을 원천항에서 t_m 으로, 이어서 π_m 으로 연장한다. $\square$

(7.18)의 조화파 인자는 감쇠만 더한다. 따라서 나중에 더 높은 조화파가 나타나더라도 이 역연산자들의 시공간 정의역을 줄일 필요가 없다.

따름정리 7.3. $t_m(0) = 0$ 인 사영된 진폭 방정식의 해 연산자 $f_m \mapsto (t_m, \pi_m)$ 는 모든 유한한 보정 단계에서 같은 정의역 $0 < q < q_*$ 에 정의된다. 유한한 조화파 집합이나 미분 차수를 늘리면 상수와 다항식 차수는 달라지지만, 이 정의역을 줄일 필요는 없다.

증명. 프레임과 감쇠의 비교에는 보조정리 7.1의 한 번의 유한한 선택만 필요하다. 정확한 인자 (7.18)에 따라 모든 고차 조화파는 값의 크기에서 적어도 첫 번째 조화파만큼 감쇠한다. (7.20)에서 m 과 계수 미분의 추가 인자는 원천항 경계의 상수와 다항식 차수만 늘린다. 따라서 앞서 선택한 임계값 q_* 가 그대로 유효하다. $\square$

이제 주어진 조화파 원천항에 대해 영 자료 역연산자를 사용할 수 있다. 주도 응력에는 반지름 방향 성분이 $P(v)$ 와 비교 가능한 크기를 유지하는 영이 아닌 실수해가 필요하다. 프레임 B 의 성장 좌표에서 그 초기값을 선택한다. 진폭과 방향은 이후의 감쇠를 거치는 동안에도 계속 제어되어야 한다.

보조정리 7.4. 각 부호 σ 에 대해, $t_\sigma^h = B(z_+, z_-)^T$ 가 $z_+(0) = P(0)$, $z_-(0) = 0$ 을 초기조건으로 하여 $(t_\sigma^h)' = \mathcal{A}_\Phi t_\sigma^h - dt_\sigma^h$ 를 풀도록 한다. 이로써 동차 $m = 1$ 문제의 실수 진폭이 정해지며, 압력은 $f_m = 0$ 인 (7.13)으로 주어진다. K_a, N_a, s_a 를 (7.7)과 같이 두고 $t_\sigma^h = x(e_r - s_a K_a) + yN_a$ 로 쓴다. 그러면 다음이 성립한다.

$$cP(v) \leq x(v) \leq CP(v), \quad \frac{y(v)}{x(v)} = c_0 \sqrt{1 + s(v)^2} + O(S_*^{-1}). \quad (7.21)$$

이 동차해의 계수 변수 또는 펄스 좌표에 대한 모든 고정 차수 미분은 $C_I S_*^{b_I} P(v)$ 로 제어된다. $f = 0$ 인 (7.13)으로 주어지는 동차 압력에는 추가 인자 $\varepsilon^{1/2}$ 이 있다.

증명. 감쇠하는 프레임 좌표와 성장하는 프레임 좌표의 비를 제어한 뒤, 반지름 방향 및 접선 좌표 x, y 로 바꾼다. $E = (E_{ab})$ 로 쓴다. $z_+ > 0$ 인 동안 비 $r = z_-/z_+$ 는 다음을 만족한다.

$$r' = E_{21} + (-2\lambda + E_{22} - E_{11})r - E_{12}r^2, \quad r(0) = 0.$$

$c_\lambda > 0$ 를 λ 의 균일한 하계라 하자. 충분히 큰 고정된 K_b 와 충분히 큰 모든 S_* 에 대해 다음이 성립한다.

$$\pm r'|_{r=\pm K_b/S_*} \leq \frac{-2c_\lambda K_b + C(1 + K_b/S_* + K_b^2/S_*^2)}{S_*} < 0.$$

따라서 $|r| \leq K_b/S_*$ 이다. $z_+(0) = P(0) > 0$ 이므로 포락선의 정의에서 다음을 얻는다.

$$\left(\log \frac{z_+}{P}\right)' = -(d - d_{\text{ref}}) + E_{11} + E_{12}r = O(S_*^{-1}), \quad \left|\log \frac{z_+(v)}{P(v)}\right| \leq \frac{Cv}{S_*} \leq \frac{CL_s}{S_*} \leq C.$$

이는 z_+ 가 영에 도달하지 못하게 하며 구간 전체에서 $cP \leq z_+ \leq CP$ 임을 증명한다. (7.8)의 행렬을 곱하면 $x = z_+ + z_- = z_+(1 + r)$ 및 $y = c_0\sqrt{1 + s^2}(z_+ - z_-) = c_0\sqrt{1 + s^2}z_+(1 - r)$ 를 얻는다. 이 항등식들에서 (7.21)이 나온다. 좌표 방정식을 미분하고 (7.19)를 사용하면 (7.20)에서와 마찬가지로 미분 추정이 증명된다. 초기값 $P(0)$ 는 표지와 함께 고정된다. 압력 공식은 추가 인자 $\varepsilon^{1/2}$ 을 준다. $\square$

전단에서 오는 에너지 전달. 펄스 방정식은 동차 성장의 원천도 밝혀 준다. 실수 진폭 $t = t_\phi^h$ 에서 제약 $n_\Phi \cdot t = 0$ 은 $\mathcal{A}_\Phi t$ 의 법선항을 t 와 직교하게 만든다. 또한 다음이 성립한다.

$$t \cdot \mathcal{K}t = -2Ft_r t_\theta + (2F + RF_R)t_r t_\theta + G_R t_r t_z = g \cdot (t_r(t_\theta, t_z)).$$

$t' = \mathcal{A}_\Phi t - dt$ 와 t 의 내적을 취하면 다음을 얻는다.

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dv} |t|^2 = -g \cdot (t_r(t_\theta, t_z)) - \varepsilon k^2 |n_\Phi|^2 |t|^2. \quad (7.22)$$

첫 번째 항은 기저 전단과의 에너지 교환을 나타내고, 두 번째 항은 점성 소산을 나타낸다. 벡터 $t_r(t_\theta, t_z)$ 는 원통을 가로지르는 방위각 및 축방향 운동량의 수송을 기록한다. 대표점에서 이러한 플렉스 벡터를 $T = T_N N + T_K K$ 로 분해한다. 에너지 전달은 $-g_0 \cdot T = -|g_0| T_N$ 이다. 공분산 구성에서는 횡성분 T_K 도 지정한다. 따라서 공분산의 두 성분이 모두 주어진 운동량 플렉스와 일치해야 한다.

점성은 펄스 방정식에서 주도 차수 항으로 남는다. 점성이 1일 때 기저 속도와 반지름 방향 길이에서 얻는 레이놀즈 수의 차수는 q^{-h} 이다. 반송파의 파장은 $\sqrt{Q}/k \asymp Q^{1/2+h/2}$ 이고, 아래에서 구성하는 주도 진동의 물리적 진폭은 S_* 의 거둬제곱을 제외하면 $Q^{-A}\sqrt{\varepsilon} = Q^{-1/2-h/2}$ 차수이다. 둘의 곱에서 Q 의 거둬제곱이 상쇄된다. 따라서 보정 과정 전체에서 펄스 방정식의 $\varepsilon k^2 \asymp 1$ 이 유지된다.

7.3. 주도 진동의 공분산과 그 선형화

보조정리 7.4의 두 실수 동차 펄스 $t_\pm^h$ 는 각 느린 상자에서 두 공분산 방향을 결정한다. 이 방향들의 양의 결합이 주도 응력과 같아지도록 명제 7.5에서 스칼라 진폭 $a_\pm$ 를 선택한다. 이 항에서는 두 공분산을 계산하고 진폭의 제곱을 구한 뒤, 이 관계를 미분하여 명제 7.6의 $\mathcal{L}$ 로 부호가 있는 응력 보정을 얻는다.

보조 토러스에서 정규화한 하르 측도를 사용하는 (3.7)의 각방향 평균과 보조 평균을 상기한다. 이 평균들은 물리적 위상 사상에 대입하기 전에 느린 변수를 고정하고 취한다. 확장된 정의역의 실수 속도장 w, v 에 대해 $w_{\text{tan}} = (w_\theta, w_z)$ 로 쓴다.

곱 $w_r w_{\text{tan}}$ 은 방위각 및 축방향 운동량의 반지름 방향 수송을 기록한다. 고정된 각 느린 점에서 공분산 $\mathcal{C}(w)$ 와 대칭 교차항 $\mathcal{B}(w, v)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{C}(w) = \langle \langle w_r w_{\text{tan}} \rangle_\theta \rangle_Y, \quad \mathcal{B}(w, v) = \langle \langle w_r v_{\text{tan}} + v_r w_{\text{tan}} \rangle_\theta \rangle_Y. \quad (7.23)$$

보조정리 6.2에 따라 적용 가능한 어느 공통 토러스에서든 평균을 계산할 수 있다. 곱을 전개하면 $D\mathcal{C}(w)[v] = \mathcal{B}(w, v)$ 를 얻는다.

느린 상자를 $\beta = (\ell, a)$ 로, 그 두 직사각형 표지 중 하나를 $\gamma = (\beta, \sigma)$ 로 쓴다. 두 부호는 같은 느린 절단 함수 $\eta_\beta = \eta_{(\beta,+)} = \eta_{(\beta,-)}$ 를 공유한다. 따라서 제곱 분할은 각 상자를 한 번씩 세어 β 에 대해 합한다. β 의 느린 근방에서 다음과 같이 정의한다.

$$b_\sigma = \chi_g(\xi_g)\psi(v)t_\sigma^h \cos(k\Phi_\sigma), \quad \sigma \in \{+, -\},$$

해당 부호의 보조 직사각형 밖에서는 영으로 연장한다. 인자 χ_g, ψ 에 따라 그곳에서 매끄럽게 연장된다. 장 b_σ 에는 느린 절단함수 η_β 도 스칼라 진폭도 포함되지 않는다. 두 부호의 보조 지지집합은 서로 겹치지 않는다.

$H = [\mathcal{C}(b_+) \mid \mathcal{C}(b_-)]$ 를 느린 점에 의존하는 실수 2×2 행렬이라 하자. 그 열의 성분 순서는 $(r\theta, rz)$ 이다. 임의의 실수 a_+, a_- 에 대해 지지집합의 비겹침에서 $\mathcal{C}(a_+b_+ + a_-b_-) = H(a_+^2, a_-^2)^T$ 를 얻는다. 따라서 그 열들의 비음수 생성집합은 정확히 이 두 파동으로 얻을 수 있는 응력의 집합이다. 엄격한 원뿔 조건은 주도 응력에 대한 양의 계수를 주며, 그 제곱근이 실수 파동 진폭을 정의한다.

명제 7.5. 각 느린 상자 β 에 대해 보조정리 7.4의 동차 펄스로 위와 같이 $b_\pm$, H 를 만들고, 영차 목표값 $\mathcal{T}_{0,*} = (Q/q)^{A+1/2}\mathcal{T}_0$ 를 사용한다. q_* 를 추가로 한 번 줄이면 각 확장된 느린 근방 전체에서 행렬 H 가 가역이고, 그 근방과 $X_a < X < X_b$ 의 교집합에서 $H^{-1}\mathcal{T}_{0,*}$ 의 성분이 양수이다. 따라서 성분별 제곱근을 사용하여 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$y = H^{-1}\mathcal{T}_{0,*}, \quad a_\sigma = \sqrt{y_\sigma}, \quad W_0 = \sqrt{\varepsilon} \sum_{\sigma=\pm} a_\sigma b_\sigma. \quad (7.24)$$

진폭의 제곱은 $X_a < X < X_b$ 에서 모든 고정된 느린 다중지표 I 에 대해 다음을 만족한다.

$$y_\sigma \geq c\sqrt{S_*}\zeta, \quad |D^I y_\sigma| \leq C_I S_*^{b_I} \zeta \delta^{-a_I}. \quad (7.25)$$

계수 a_σ 는 껍질 가장자리에서 영으로 매끄럽게 연장된다. 해당 표지의 느린 근방에서 W_0 의 조화파 계수들은 $W_{1/2}$ 의 미분 및 포락선 추정을 만족한다. 느린 절단함수를 곱하면 $\eta_\beta W_0 \in W_{1/2}$ 이다. 그 곱셈 전의 공분산은 다음과 같다.

$$\mathcal{C}(W_0) = \varepsilon \mathcal{T}_{0,*}. \quad (7.26)$$

이 양의 계수 분해는 영차 목표값 $\mathcal{T}_{0,*}$ 만 사용한다.

증명. 보조정리 7.1의 증명은 이 근방들 전체에 적용된다. 그 지름은 여전히 $O(S_*^{-3})$ 이고, 기저 비교는 확장된 고리 영역에서 성립하기 때문이다. 위상과 동차 펄스에 대한 추정, 따라서 아래의 열에 대한 추정도 그곳에서 균일한 상수로 성립한다.

1단계: 공분산 열의 계산과 추정. 각 주파수 kp 는 영이 아닌 정수이므로 $\cos^2(k\Phi_\sigma)$ 의 각방향 평균은 정확히 $1/2$ 이다. 보조 평균은 대역 토러스에서 계산해도 된다. 그곳에서 직사각형 매개화의 면적요소는 $|\det(v_r, v_t)| d\xi_g d\eta_g$ 이며, $d\eta_g = c_i dv$ 이다. x, y 가 보조정리 7.4의 t_σ^h 의 기하 좌표임을 상기한다. 이 진폭은 ξ_g 와 무관하며 반지름 방향 성분은 x 이다. 따라서 열 H_σ 는 다음과 같다.

$$H_\sigma = \frac{|\det(v_r, v_t)|}{2} \left(\int \chi_g^2 d\xi_g \right) c_i \int_0^{L_s} \psi^2 x t_{\sigma,\tan}^h dv. \quad (7.27)$$

이에 대응하는 양의 스칼라를 다음과 같이 정의한다.

$$h_\sigma = \frac{|\det(v_r, v_t)|}{2} \left(\int \chi_g^2 d\zeta_g \right) c_i \int_0^{L_s} \psi^2 x^2 dv.$$

가우스 포락선과 $\psi = 1$ 인 영역에서 다음을 얻는다.

$$c\sqrt{L_s} \leq \int_0^{L_s} \psi^2 x^2 dv \leq C\sqrt{L_s}, \quad \int_0^{L_s} \frac{|v - L_s/2|}{L_s} \psi^2 x^2 dv \leq C.$$

실제로 치환 $w = (v - L_s/2)/\sqrt{L_s}$ 를 하면 이들은 e^{-cw^2} 와 $|w|e^{-cw^2}$ 의 적분으로 바뀐다. 따라서 $h_\sigma \asymp c_i \sqrt{L_s} \asymp S_*^{-1/2}$ 이며, $|v - L_s/2|/L_s$ 의 정규화한 $x^2 \psi^2$ 가중 평균은 $O(S_*^{-1/2})$ 이다. (7.7)의 K_a, N_a, s_a 정의에서 펄스의 접선 부분 $t_{\sigma, \tan}^h = -s_a x K_a + y N_a$ 를 얻는다. 보조정리 7.4에 따라, 이를 x 로 나눈 비는 $-s(v)K + c_0 \sqrt{1 + s(v)^2} N$ 과 $O(S_*^{-1})$ 만큼 다르다. 앞의 가중 평균은 $s = \sigma u_*$ 인 $v = L_s/2$ 부근에 집중된다. 따라서 $A_c = -c_0 \sqrt{1 + u_*^2} > 0$ 으로 놓으면 다음을 얻는다.

$$H_\sigma = h_\sigma(-A_c N - \sigma u_* K + e_\sigma), \quad |e_\sigma| \leq C S_*^{-1/2}. \quad (7.28)$$

보조정리 7.4에 따라 공분산 열과 동차해의 미분은 다항식 경계를 갖는다.

2단계: 양의 진폭 제곱 구하기. 먼저 (7.28)의 오차 e_σ 를 제외한다. 목표값 $T = T_N N + T_K K$ 에 대해 두 스칼라 방정식은 다음을 준다.

$$h_+ y_+ = \frac{1}{2}(-T_N/A_c - T_K/u_*), \quad h_- y_- = \frac{1}{2}(-T_N/A_c + T_K/u_*).$$

따라서 기준 원뿔은 $T_N < 0, |T_K| < (u_*/A_c)(-T_N)$ 이다. 위의 두 공식이 양의 계수 분해를 준다. 선택한 u_* 와 균일한 주도 원뿔 여유에 따라, (7.1)에서 어떤 고정된 $\eta_c > 0$ 과 $T = \mathcal{T}_{0,*}$ 에 대해 $|T_K|/u_* \leq (1 - \eta_c)(-T_N/A_c)$ 를 얻는다. 대표점에서 N, K, c_0 를 고정하면, 이 정규화한 원뿔 부등식은 균일하게 영으로 가는 오차만큼 변한다. 매끄러운 극한 응력 방향은 반지를 방향 가장자리에서도 같은 비교를 준다. (7.28)의 오차들은 이 엄격한 부등식을 보존하며 다음을 준다.

$$|\det H| \geq c/S_*, \quad \|H^{-1}\| \leq C\sqrt{S_*}, \quad c\sqrt{S_*}|T| \leq y_\sigma \leq C\sqrt{S_*}|T|. \quad (7.29)$$

3단계: 미분, 꺾질 가장자리, 공분산. 좌표계에서 주도 응력 경계 (4.27)를 적용한다. $HH^{-1} = I_2$ 를 미분하면 H^{-1} 의 모든 고정 차수 미분에 대한 다항식 경계를 얻는다. 이어서 $y = H^{-1}\mathcal{T}_{0,*}$ 를 미분하면 (7.25)가 증명된다. $|I| \geq 1$ 일 때 연쇄법칙은 다음을 준다.

$$D^I a_\sigma = \sum_{n=1}^{|I|} \sum_{\substack{I_1 + \dots + I_n = I \\ |I_\nu| \geq 1}} c_{I_1, \dots, I_n} y_\sigma^{1/2-n} \prod_{\nu=1}^n D^{I_\nu} y_\sigma.$$

따라서 (7.25)의 경계에서 다음이 따른다.

$$|D^I a_\sigma| \leq C_I S_*^{b'_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-a'_I}.$$

$I = 0$ 일 때에도 같은 경계가 성립한다. 모든 고정된 미분 차수에서 우변은 각 껍질 가장자리에서 영으로 간다. 따라서 a_σ 의 영 연장은 매끄럽다. a_σ 의 경계, 보조정리 7.4, 절단함수 χ_g , ψ 는 W_0 의 국소 미분 경계와 포락선 경계를 준다. 이어서 η_β 를 곱하면 $\eta_\beta W_0 \in W_{1/2}$ 를 얻는다. 두 직사각형의 비겹침과 (7.24)에서 $\mathcal{C}(W_0) = \varepsilon H y$ 를 얻으며, 이것이 (7.26)이다. $\square$

이제 각 느린 상자는 필요한 국소 공분산을 갖는다. 공통 느린 절단함수 η_β 를 곱하면 (7.26)에 η_β^2 가 곱해진다. 물리적 속도로 돌아가 느린 상자와 대역에 대해 합하면 주도 물리적 응력쌍을 얻는다.

$$\sum_{\beta=(\ell,a)} Q^{-2A} \eta_\beta^2 \varepsilon \mathcal{T}_{0,*} = q^{-A-1/2} \mathcal{T}_0. \quad (7.30)$$

척도를 명시적으로 확인하면, $A = 1/2 + h$ 에서 다음을 얻는다.

$$Q^{-2A} \varepsilon \mathcal{T}_{0,*} = Q^{-2A+h} (Q/q)^{A+1/2} \mathcal{T}_0 = Q^{-A+h+1/2} q^{-A-1/2} \mathcal{T}_0 = q^{-A-1/2} \mathcal{T}_0.$$

그런 다음 $\sum_\beta \eta_\beta^2 = 1$ 을 사용한다. 서로 다른 표지의 곱은 보조 지지집합이 겹치지 않아 영이 된다.

이 합은 주도 물리적 응력을 제공한다. 이후의 잔차에는 어느 부호의 응력 증분도 필요하다. 이 고정된 양의 표현을 기준으로 진폭을 일차까지 변화시켜 그러한 증분을 얻는다. 양의 계수 a_σ 는 명제 7.5의 값으로 고정해 둔다. $\alpha \in \mathbb{R}$ 라 하고, $\Sigma(R, Z, T) \in M_\alpha$ 는 각방향 변수와 보조 변수 모두에 무관한 실수 이차원 벡터라 하자. 이 보조 변수 독립성은 여기서 추가로 요구하는 조건이다. M_α 라는 계수류 자체는 보조 변수 의존성을 허용한다. 해당 표지의 느린 근방에서 다음과 같이 정의한다.

$$d_\Sigma = H^{-1}(\Sigma/\varepsilon), \quad \delta a_\sigma = \frac{(d_\Sigma)_\sigma}{2a_\sigma}, \quad \mathcal{L}\Sigma = \sqrt{\varepsilon} \sum_{\sigma=\pm} \delta a_\sigma b_\sigma. \quad (7.31)$$

나눗셈은 성분별로 하며, 먼저 $a_\sigma > 0$ 인 $X_a < X < X_b$ 에서 정의한다. 아래의 추정은 껍질 가장자리에서 영으로 매끄럽게 연장할 수 있음을 정당화한다.

명제 7.6. 모든 $\alpha \in \mathbb{R}$ 와, 각방향 변수 및 보조 변수에 무관한 모든 실수 이차원 벡터 $\Sigma(R, Z, T) \in M_\alpha$ 에 대해 (7.31)은 선형 연산 $\mathcal{L}\Sigma$ 를 정의한다. 느린 근방의 조화파 계수들은 $W_{\alpha-1/2}$ 의 국소 미분 경계와 포락선 경계를 만족하고, 껍질 가장자리에서 영으로 매끄럽게 연장된다. 느린 절단함수를 명시하면 그 경계와 공분산은 다음과 같다.

$$\eta_\beta \mathcal{L}\Sigma \in W_{\alpha-1/2}, \quad \mathcal{B}(W_0, \mathcal{L}\Sigma) = \Sigma, \quad \mathcal{C}(\eta_\beta \mathcal{L}\Sigma) \in M_{2\alpha-1}. \quad (7.32)$$

분모 a_σ 는 모든 보정 단계에서 이 고정된 계수로 유지된다.

명제 7.6에서는 Σ 의 부호나 상대적 크기에 아무 제한도 두지 않는다.

증명. (7.29)와 명제 7.5에서 증명한 역행렬의 미분 경계를 사용하여 $d_\Sigma = H^{-1}(\Sigma/\varepsilon)$ 에 라이프니츠 법칙을 적용한다. Σ 의 가중 미분 경계는 $|D^I(d_\Sigma)_\sigma| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1} S_*^{b_I} \zeta \delta^{-a_I}$ 를 준다. $y_\sigma^{-1/2}$ 의 모든 미분은 $C y_\sigma^{-k-1/2} \prod_{\nu=1}^k D^{I_\nu} y_\sigma$ 형태의 항들의 합이다. (7.25)에 따라 분자의 k 개 가중치는 분모에서 $\zeta^{-1/2}$ 만 남기고 모두 상쇄한다. 따라서 라이프니츠 법칙은 다음을 준다.

$$|D^I \delta a_\sigma| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1} S_*^{b'_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-a'_I}. \quad (7.33)$$

남은 제곱근 가장자리 가중치에서 매끄러운 영 연장이 증명된다. 보조정리 7.4는 국소 파동 추정을 준다. η_β 를 곱하면 지지가 제한된 파동류를 얻는다. $a = (a_+, a_-)^T$, $\delta a = (\delta a_+, \delta a_-)^T$ 로 쓰고, $\odot$ 는 성

분별 곱을 나타내도록 한다. 이 스칼라 계수들은 평균 변수와 무관하므로, 겹치지 않는 직사각형들에서 정확한 쌍선형 항등식을 얻는다.

$$\mathcal{B}(W_0, \mathcal{L}\Sigma) = \varepsilon H(2a \odot \delta a) = \varepsilon H d_\Sigma = \Sigma. \quad (7.34)$$

실수 코사인에서 오는 인자 $1/2$ 은 이미 (7.27)에 들어 있다. 이 교차 항등식의 인자 2가 (7.31)의 분모를 설명한다. $\mathcal{C}(\eta_\beta \mathcal{L}\Sigma)$ 에서 두 파동 인자의 지수는 모두 $\alpha - 1/2$ 이므로, 계수류의 곱셈 규칙에서 (7.32)의 마지막 주장이 따른다. $\square$

특히 회전 보정 전의 공분산 항등식은 다음과 같다.

$$\mathcal{C}(W_0 + \mathcal{L}\Sigma) = \varepsilon \mathcal{T}_{0,*} + \Sigma + \mathcal{C}(\mathcal{L}\Sigma).$$

따라서 $\mathcal{L}$ 은 $D\mathcal{C}(W_0)$ 의 오른쪽 역연산자이다. 이차 나머지 $\mathcal{C}(\mathcal{L}\Sigma)$ 는 응력에 남겨 둔다. 주도 공분산에 사용한 것과 같은 제곱 분할을 이용하면, 이 선형 역연산자도 느린 상자들을 가로질러 조립된다. 느린 절단 함수를 곱하기 전의 국소 구성을 $W_{0,\beta}$, $\mathcal{L}_\beta$ 로 쓴다. 각방향 변수와 보조 변수에 무관하고 정규화한 표현 $Q^{2A}\sigma$ 가 M_α 에 속하는 실수 이차원 벡터 응력 $\sigma(r, z, t)$ 에 대해 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned} W_{0,\text{phys}}^{\text{as}} &= \sum_{\beta=(\ell,a)} Q^{-A} \eta_\beta W_{0,\beta}, \\ \mathcal{L}_{\text{phys}}^{\text{as}} \sigma &= \sum_{\beta=(\ell,a)} Q^{-A} \eta_\beta \mathcal{L}_\beta (Q^{2A} \sigma). \end{aligned} \quad (7.35)$$

각 합의 항은 표지 $\beta = (\ell, a)$ 의 척도 $Q = 2^{-\ell}$ 를 사용한다. 합은 $q > 0$ 에서 국소 유한하다. 느린 지지 집합들이 겹칠 때, 할당된 직사각형들의 비겹침, 제곱 분할, 물리적 인자 Q^{-2A} 로부터 $\mathcal{B}(W_{0,\text{phys}}^{\text{as}}, \mathcal{L}_{\text{phys}}^{\text{as}} \sigma) = \sigma$ 를 얻는다. 척도가 Q 인 좌표계에서 $\Sigma = Q^{2A} \sigma$ 로 두고 정규화한 표현을 다음과 같이 정의한다.

$$W_0^{\text{as}} = Q^A W_{0,\text{phys}}^{\text{as}}, \quad \mathcal{L}^{\text{as}} \Sigma = Q^A \mathcal{L}_{\text{phys}}^{\text{as}} (Q^{-2A} \Sigma).$$

파동류에 속하는지 확인하기 위해 정의 6.5와 같이 표지와 조화파가 같은 계수를 모두 모은다. 느린 절단 함수들의 유계 겹침과 공통 토러스의 경계에서 $W_0^{\text{as}} \in W_{1/2}$, $\mathcal{L}^{\text{as}} \Sigma \in W_{\alpha-1/2}$ 를 얻으며, 다음이 성립한다.

$$\mathcal{B}(W_0^{\text{as}}, \mathcal{L}^{\text{as}} \Sigma) = \Sigma. \quad (7.36)$$

이 정의들은 서로 겹치는 좌표계에서 일관된다. 입력이 보조 변수와 무관하므로, 명제 7.6의 항등식에 필요한 대로 스칼라 계수를 공분산 적분 밖으로 꺼낼 수 있다.

7.4. 정확한 회전, 남겨 두는 꼬리, 공분산 나머지

조화파 속도 $t_m e^{ikm\Phi}$ 에서 위상 기울기에 대한 직교성 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 은 발산의 주도항을 상쇄한다. 그러나 진폭 t_m 의 미분은 여전히 기여한다. (7.38)의 벡터 퍼텐셜 $A_m = C_m e^{ikm\Phi}$ 의 완전한 회전을 취하면 정확한 비압축성에 필요한 보정 진폭 $t_m + r_m$ 을 얻는다. 지수함수를 미분해서 나오는 진폭은 t_m 이고, 퍼텐셜 계수 C_m 와 원통 프레임의 미분은 r_m 을 준다. 이 항에서는 보조정리 7.7에서 r_m 을, 이어서 (7.40)에서 시간 절단 잔차를, 마지막으로 따름정리 7.8에서 실제 속도들로 만든 응력 증분의 공분산을 추정한다.

정규화한 퍼텐셜 $A = (A_r, A_\theta, A_z)$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$\text{curl}_* A = \left(R^{-1} \partial_\theta A_z - D_z A_\theta, D_z A_r - D_r A_z, (D_r + R^{-1}) A_\theta - R^{-1} \partial_\theta A_r \right). \quad (7.37)$$

정규화한 미분에는 (6.3)에 대입할 때의 연쇄법칙 항이 포함되어 있다. 따라서 $\text{curl}_* A$ 는 대입된 퍼텐셜의 정규화한 물리적 회전이다.

표지 하나, 영이 아닌 정수 m, θ 와 무관하며 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 인 조화파 계수 $t_m \in W_\alpha$ 를 고정한다. t_m 은 지정된 느린 지지집합과 횡방향 지지집합에 지지되고, 펄스 구간의 내부에 콤팩트하게 지지되며, 이 모든 경계를 가로질러 영으로 매끄럽게 연장되어야 한다. 회전이 지수함수를 미분할 때 얻는 진폭이 t_m 이 되도록 퍼텐셜을 선택한다.

퍼텐셜 계수 C_m 와 진동하는 퍼텐셜 A_m 은 다음과 같다.

$$C_m = \frac{i n_\Phi \times t_m}{k m |n_\Phi|^2}, \quad A_m = C_m e^{i k m \Phi}, \quad \text{curl}_* A_m = (t_m + r_m) e^{i k m \Phi}. \quad (7.38)$$

마지막 항등식은 회전의 진폭과 주어진 횡방향 진폭의 차이인 r_m 을 정의한다. C_m 은 θ 와 무관하므로 나머지 r_m 은 다음과 같다.

$$r_m = (-D_z(C_m)_\theta, D_z(C_m)_r - D_r(C_m)_z, (D_r + R^{-1})(C_m)_\theta).$$

보조정리 7.7. 모든 $\alpha \in \mathbb{R}$ 와 영이 아닌 정수 m 에 대해, $t_m \in W_\alpha$ 가 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 을 만족한다고 하자. 이 계수는 지정된 느린 지지집합과 횡방향 지지집합에 지지되고, 펄스 구간 내부에 콤팩트하게 지지되며, 이 모든 경계를 가로질러 영으로 매끄럽게 연장된다고 가정한다. 구성 (7.38)은 $C_m \in W_{\alpha+1/2}$ 와 $r_m \in W_{\alpha+1/2-\kappa_s}$ 를 준다. 속도 $(t_m + r_m) e^{i k m \Phi} = \text{curl}_* A_m$ 는 정규화한 연산자에 대해, 그리고 위상 사상에 대입한 뒤에도 정확히 발산이 없다. 퍼텐셜과 속도는 그 지지집합 경계를 가로질러 영으로 매끄럽게 연장된다. 완전한 진폭 $a_m = t_m + r_m$ 과 위상 법선의 내적은 다음을 만족한다.

$$i k m n_\Phi \cdot a_m = -((D_r + R^{-1})(a_m)_r + D_z(a_m)_z), \quad n_\Phi \cdot a_m \in W_{\alpha+1/2-\kappa_s}. \quad (7.39)$$

물리적 퍼텐셜과 압력은 좌표계의 해당 양에 각각 $Q^{1/2-A}$ 와 Q^{-2A} 를 곱해 얻는다.

증명. $\text{curl}_* A_m$ 에서 지수함수를 미분해 얻는 진폭은 다음과 같다.

$$i k m n_\Phi \times C_m = -\frac{n_\Phi \times (n_\Phi \times t_m)}{|n_\Phi|^2} = t_m - \frac{n_\Phi (n_\Phi \cdot t_m)}{|n_\Phi|^2} = t_m.$$

$\text{curl}_* A_m$ 의 나머지 모든 항은 퍼텐셜 계수 C_m 또는 원통 프레임을 미분한다. 인자 $(k m)^{-1}$ 은 ε 의 지수를 $1/2$ 만큼 높이며, (6.32)에 따라 D_r 의 적용은 그 지수를 최대 κ_s 만큼 낮춘다. 보조정리 7.1에 따라 승수 $n_\Phi / |n_\Phi|^2$ 는 다항식 계수 경계를 갖는다. 이 추정들은 고정된 모든 차수의 미분을 포함하여 두 계수류 경계를 증명한다. 정규화한 발산은 $\text{div}_* a = (D_r + R^{-1})a_r + R^{-1}\partial_\theta a_\theta + D_z a_z$ 이다. $D_r(R^{-1}) = -R^{-2}$ 이므로 $(D_r + R^{-1})(R^{-1}f) = R^{-1}D_r f$ 이다. (7.37)을 대입하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \operatorname{div}_* \operatorname{curl}_* A &= R^{-1} D_r \partial_\theta A_z - (D_r + R^{-1}) D_z A_\theta \\ &\quad + R^{-1} D_z \partial_\theta A_r - R^{-1} \partial_\theta D_r A_z \\ &\quad + D_z (D_r + R^{-1}) A_\theta - R^{-1} D_z \partial_\theta A_r = 0, \end{aligned}$$

여기서 세 쌍은 교환성에 따라 상쇄된다. 위상 사상에 대입한 뒤에도 연쇄법칙은 이 항등식을 보존한다. 진폭 계수가 θ 와 무관한 $a_m e^{ikm\Phi}$ 의 발산을 전개하면 (7.39)를 얻는다. km 으로 나누고 D_r 를 한 번 적용하면 지수가 $1/2 - \kappa_s$ 만큼 개선된다. 지지집합과 매끄러운 연장에 대한 주장은 계수 경계와 절단함수에 서 따른다. $\square$

실수 속도를 조립할 때에는 컬레쌍을 사용한다. 예를 들어 t 가 실수인 $t \cos(k\Phi)$ 는 조화파 $m = 1, -1$ 에서 계수 $t/2$ 를 갖는다. 대응하는 퍼텐셜과 압력의 계수도 같은 컬레 조건을 따른다. 특히 실수 코사인 속도 모드와 관련된 압력에는 (7.13)의 인자 $i/(km)$ 이 유지된다.

시간 절단함수와 그 잔차. 명제 7.2의 해에 대해 $\hat{t}_m = \psi t_m$, $\hat{\pi}_m = \psi \pi_m$ 으로 두고, $\hat{t}_m$ 에 보조정리 7.7을 적용한다. 이 절단 진폭의 회전 나머지를 $\hat{r}_m$ 으로 쓴다. ψ 를 곱하기 전의 해는 펄스의 양 끝점까지 도달할 수 있다.

절단함수는 각 끝점의 열린 근방에서 퍼텐셜과 압력을 영으로 만든다. 표지가 붙은 직사각형 $0 \leq v \leq L_s$ 에서 (7.5)에 곱의 미분법을 적용하면 다음을 얻는다.

$$\hat{t}_m + \mathcal{K} \hat{t}_m + m^2 \hat{d} \hat{t}_m + ikmn_\Phi \hat{\pi}_m + f_m = (1 - \psi) f_m + \psi' t_m. \quad (7.40)$$

(6.16)에 따라 $|v - L_s/2| \leq L_s/5$ 에서는 $\psi = 1$ 이며, 그곳에서 우변의 두 항은 모두 영이다. 어느 한 항이라도 남는 곳에서는 $|v - L_s/2| \geq L_s/5$ 이므로, (7.16)은 모든 고정 차수 계수 미분 추정에 추가 인자 $S_*^C e^{-cS_*}$ 를 준다. 반복 과정에서 $f_m e^{ikm\Phi}$ 는 매끄러운 영 연장을 갖는 실제로 지지가 제한된 조화파 원천항이다. 따라서 이 국소 항등식은 전역적으로 상쇄되지 않은 나머지도 나타낸다.

고정된 보정 단계에서 고정된 미분 추정을 물리적 변수로 바꾸면 Q^{-1} 의 고정된 거듭제곱과 S_* 의 다항식이 추가된다. $S_* = \ell^2$, $Q = 2^{-\ell}$, $q \asymp Q$ 이므로, 고정된 각 M, C, N 에 대해 다음이 성립한다.

$$q^{-N} Q^{-M} S_*^C e^{-cS_*} \leq C_N \exp(-c\ell^2 + (M + N)\ell \log 2 + 2C \log \ell) \longrightarrow 0.$$

따라서 이렇게 얻은 물리적 미분은 모든 고정된 N 에 대해 $O(q^N)$ 이다. 이후의 보정 전체에서 이 항들은 별도의 가법적 평탄 잔차로 남는다. 같은 논증으로 동차 절단 꼬리도 처리한다. 압력 계수는 여전히 $\hat{\pi}_m \in W_{\alpha+1/2}$ 를 만족한다. 정확한 속도 진폭은 $\hat{t}_m + \hat{r}_m$ 이며 $\hat{r}_m \in W_{\alpha+1/2-\kappa_s}$ 이다.

실제 속도의 공분산. 선형 공분산 역연산자는 고정된 주 파동에서 정의했다. 반복 과정에서는 이전 보정이 이미 포함된 발산 없는 파동장에 그 증분을 더하며, 새 증분에도 자체의 회전 나머지가 있다. 아래의 정확한 전개는 주어진 응력 증분을 식별하고, 이전 보정과의 상호작용, 새 회전 나머지와 상호작용, 새 속도의 제곱이라는 세 가지 추가 기여를 남겨 둔다.

따름정리 7.8. $\alpha, \rho \in \mathbb{R}$ 를 고정하고 (7.35)의 정규화한 표현을 사용한다. U 는 회전 나머지를 포함하는 실수의 발산 없는 파동장이며 다음을 만족한다고 하자.

$$U = W_0^{\text{as}} + E, \quad U \in W_{1/2}, \quad E \in W_\rho.$$

$\Sigma(R, Z, T) \in M_\alpha$ 는 각방향 변수와 보조 변수에 무관한 실수 이차원 벡터라 하자. 부호가 있는 진폭 $\mathcal{L}^{\text{as}}\Sigma$ 에 보조정리 7.7을 적용하여 발산 없는 증분 $V = \mathcal{L}^{\text{as}}\Sigma + R$ 을 얻는다. 여기서 $R \in W_{\alpha-\kappa_s}$ 는 그 회전 나머지이다. 그러면 다음이 성립한다.

$$\mathcal{C}(U + V) - \mathcal{C}(U) = \Sigma + \mathcal{B}(E, \mathcal{L}^{\text{as}}\Sigma) + \mathcal{B}(U, R) + \mathcal{C}(V). \quad (7.41)$$

세 나머지 항은 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(E, \mathcal{L}^{\text{as}}\Sigma) &\in M_{\rho+\alpha-1/2}, \\ \mathcal{B}(U, R) &\in M_{\alpha+1/2-\kappa_s}, \\ \mathcal{C}(V) &\in M_{2\alpha-1}. \end{aligned} \quad (7.42)$$

각 나머지 항에 반지름 방향 발산을 취하면 ε 의 지수는 추가로 최대 κ_s 만큼 낮아진다.

증명. 이차 사상을 전개하고 $\mathcal{B}(W_0^{\text{as}}, \mathcal{L}^{\text{as}}\Sigma) = \Sigma$ 를 사용한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(U + V) - \mathcal{C}(U) &= \mathcal{B}(U, V) + \mathcal{C}(V) \\ &= \mathcal{B}(W_0^{\text{as}}, \mathcal{L}^{\text{as}}\Sigma) + \mathcal{B}(E, \mathcal{L}^{\text{as}}\Sigma) + \mathcal{B}(U, R) + \mathcal{C}(V) \\ &= \Sigma + \mathcal{B}(E, \mathcal{L}^{\text{as}}\Sigma) + \mathcal{B}(U, R) + \mathcal{C}(V). \end{aligned}$$

$\mathcal{B}(E, \mathcal{L}^{\text{as}}\Sigma)$ 와 $\mathcal{B}(U, R)$ 의 경계는 명시된 계수류의 곱에서 나온다. $\kappa_s < 1/2$ 이므로 $V \in W_{\alpha-1/2}$ 이고, 따라서 $\mathcal{C}(V) \in M_{2\alpha-1}$ 이다. 이로써 누적된 응력에 아무 양성 조건을 두지 않고 (7.41)과 (7.42)가 증명된다.

반지름 방향 발산에 대한 주장은 (6.32)에서 따른다. 영차 원통좌표 항은 지수의 추가 손실을 일으키지 않는다. $\square$

8. 콤팩트 지지를 갖는 평균 보정

7절의 파동 구성은 평균 공분산으로 주도 응력 목표값 (7.26)을 구현하는 펄스와, 영이 아닌 각 조화파의 주도 방정식에 대한 역연산자(명제 7.2)를 제공한다. 잔차의 각방향 평균은 여전히 보정해야 한다. 이 평균에는 파동의 이차 곱이 포함되며, 물리적 각도와 무관하더라도 보조 토러스에는 의존할 수 있다(명제 8.1). 이 절에서는 이 평균을 위한 압력, 접선 응력, 발산 없는 속도 증분을 활성 고리 영역 안에 지지되도록 구성한다(명제 8.3과 따름정리 8.5).

서로 다른 두 역문제가 있다. 보조 평균을 취한 원천항에 대해, $e \in \{0, 1, 2\}$ 인 $(D_r + e/R)\phi = f$ 의 콤팩트 지지 해 ϕ 가 존재하려면 $\int R^e f dR = 0$ 이어야 한다. 보조정리 8.2를 참조한다. 보조 토러스에 의존하는 원천항에 대해, 빠른 시간 미분을 역으로 풀려면 각 느린 점에서 보조 평균이 영이어야 한다(보조정리 8.6). 먼저 평균 운동량 방정식을 유도하고(명제 8.1), 원천항이 토러스에 의존할 때 필요한 나머지를 포함하여 반지름 방향 역연산자를 구성한다(보조정리 8.2). 이어서 이를 압력과 발산 없는 축방향 증분에 적용하고(명제 8.3), 접선 응력에도 적용한다(따름정리 8.5). 적분항 방정식 (8.16)은 식 (8.12)와 (8.15)에 정의된 세 스칼라 결함 $\mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z$ 를 식별한다. 마지막 선형 사상은 두 속도 모멘트를 보존하면서 이 결함들의 선형 변화를 상쇄하도록 다섯 속도 계수를 선택한다(보조정리 8.7). 비선형 변화는 보조정리 8.8에서 명시적으로 계산한다. 명제 9.6의 보정 주기는 파동을 갱신할 때마다 이 구성들을 사용한다.

따로 명시하지 않은 반지름 방향 적분의 범위는 영부터 무한대까지이다. 식 (3.7)과 (3.9)의 평균 및 사영 관계를 사용한다. $\langle \cdot \rangle_\theta$ 는 원통 기저의 성분별 각방향 평균을 취하고, $\langle \cdot \rangle_Y$ 는 보조정리 6.2의 보조 토러스에서

하르 평균을 취하며, $f^\circ = f - \langle f \rangle_Y$ 임을 상기한다. 특히 각방향으로 불변인 장도 그 토러스에는 의존할 수 있다. 계수류 M_α 와 S_α 는 정의 6.4의 계수류이며, 그 추정은 고정된 모든 미분 차수에서 성립한다. 물리적 변수를 명시하지 않는 한 (6.6)의 정규화한 좌표계 변수와 연산자를 사용한다.

8.1. 보존형 운동량 방정식과 적분 제약

이 항에서는 평균 운동량 방정식을 발산 형태로 유도하고(명제 8.1), 보정이 보존해야 하는 두 속도 모멘트 (8.2)를 명시한다. 이 방정식들의 반지름 방향 적분은 어떤 콤팩트 지지 보정이 가능한지를 결정한다(명제 8.4와 따름정리 8.5). 발산 형태를 쓰면 경계의 기여가 명시적으로 드러난다. 계산에는 (8.1)과 같이 회전 나머지를 포함한 실제 발산 없는 장 w 의 이차 곱을 그대로 남겨 둔다. 정규화한 연산자 (6.6)를 사용하는 공통 좌표계에서 실제 속도는 다음과 같이 분해된다.

$$u = (b + \beta, V + v, G + \gamma) + w, \quad \langle w \rangle_\theta = 0, \quad W_{ab} = \langle w_a w_b \rangle_\theta. \quad (8.1)$$

여기서 (b, V, G) 는 느린 기저이고, (β, v, γ) 는 그 각방향 불변 보정이며, w 는 파동 퍼텐셜의 회전을 취해 얻은 발산 없는 장들의 합이다. W_{ab} 의 지표는 $a, b \in \{r, \theta, z\}$ 에 걸친다. 따라서 W 에는 모든 회전 나머지가 포함된다. 보정 성분과 W 는 활성 껍질 밖에서 영으로 매끄럽게 연장된다. 평균 보정은 발산이 없으며, 이는 $(D_r + R^{-1})\beta + D_z\gamma = 0$ 을 뜻한다. 여기에 두 적분 제약을 부과한다.

$$M_\theta := \int_0^\infty R^2 \langle v \rangle_Y dR = 0, \quad M_z := \int_0^\infty R \langle \gamma \rangle_Y dR = 0. \quad (8.2)$$

이 항등식들은 모든 (Z, T) 에서 성립한다. 정규화 인자를 제외하면, 이들은 보조 평균을 취한 보정의 각운동량 모멘트가 영이고 축방향 플럭스 적분이 영이라는 조건이다. 기저는 따로 다룬다. 콤팩트 지지를 갖는 방위각 퍼텐셜은 축방향 플럭스 제약을 보존하며, 유한차원 모멘트 보정은 두 조건을 모두 보존한다.

p_m 을 섭동의 평균 압력이라 하고, $\Delta_0 = D_r^2 + R^{-1}D_r + D_z^2$, $a = \theta, z$ 에 대해 $\Sigma_a = Q^{2A}\mathcal{T}_{\text{phys},a}$ 로 둔다. 여기서 전체 잔차 응력 텐서는 (5.41)의 텐서이다.

명제 8.1. u 가 느린 기저 (b, V, G) , 각방향 불변 보정 (β, v, γ) , $\langle w \rangle_\theta = 0$ 인 발산 없는 분해 (8.1)을 갖는다고 하자. p_m 은 각방향으로 불변인 압력 보정이고, $\Sigma_a = Q^{2A}\mathcal{T}_{\text{phys},a}$ 는 (5.41)의 정규화한 기저 응력 성분이라 하자. 기저의 평탄 잔차는 별도의 가법적 오차로 남겨 둔다. 이 잔차의 모든 고정 차수 미분은 q 의 모든 거듭제곱보다 빠르게 사라진다. 그러면 나머지 정규화한 잔차의 각방향 평균은 $(D_r p_m - g_r, E_\theta, E_z)$ 이며, 각 항은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} E_\theta &= \mathbf{t}_* v + (D_r + 2/R)(bv + \beta V + \beta v + W_{r\theta}) \\ &\quad + D_z(Gv + V\gamma + \gamma v + W_{z\theta}) - \varepsilon(\Delta_0 - R^{-2})v - (D_r + 2/R)\Sigma_\theta, \\ E_z &= \mathbf{t}_* \gamma + (D_r + 1/R)(b\gamma + \beta G + \beta \gamma + W_{rz}) \\ &\quad + D_z(2G\gamma + \gamma^2 + W_{zz} + p_m) - \varepsilon\Delta_0\gamma - (D_r + 1/R)\Sigma_z, \\ g_r &= -\mathbf{t}_* \beta - (D_r + 1/R)(2b\beta + \beta^2 + W_{rr}) \\ &\quad - D_z(b\gamma + G\beta + \beta\gamma + W_{zr}) + (2Vv + v^2 + W_{\theta\theta})/R + \varepsilon(\Delta_0 - R^{-2})\beta. \end{aligned} \quad (8.3)$$

증명. 비압축성에 따라 수송항을 발산 형태로 쓸 수 있다. 임의의 발산 없는 장의 원통 성분에 대해 세 수송식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 (u \cdot \nabla u)_r &= (D_r + 1/R)u_r^2 + R^{-1}\partial_\theta(u_\theta u_r) + D_z(u_z u_r) - u_\theta^2/R, \\
 (u \cdot \nabla u)_\theta &= (D_r + 2/R)(u_r u_\theta) + R^{-1}\partial_\theta u_\theta^2 + D_z(u_z u_\theta), \\
 (u \cdot \nabla u)_z &= (D_r + 1/R)(u_r u_z) + R^{-1}\partial_\theta(u_\theta u_z) + D_z u_z^2.
 \end{aligned}$$

원통 프레임의 회전은 첫 번째 행의 원심항과 두 번째 행의 추가항 $u_r u_\theta / R$ 을 기여한다. 각방향 미분의 적분은 영이며, w 를 정확히 한 인자만 포함하는 곱의 적분도 영이다. 따라서 순수한 기저항을 빼면 (8.3)의 플럭스들이 남는다. 벡터 라플라시안의 각방향 미분항은 각방향 평균이 영이므로, 반지름 방향 및 각방향 성분에는 $\Delta_0 - R^{-2}$ 가, 축방향 성분에는 Δ_0 가 남는다. 잔차 응력 텐서는 (5.41)에 따라 식에 표시한 두 반지름 방향 발산을 기여한다. 제외한 펄스 꼬리에는 영이 아닌 각방향 조화파가 있으므로 각방향 평균이 영이다. 이 계산에는 회전 나머지를 포함한 발산 없는 파동장의 전체 공분산이 유지된다. $\square$

8.2. 원통 가중치에 대한 콤팩트 지지 원시함수

이 항에서는 활성 껍질에 지지된 반지름 방향 원시함수를 구성한다(보조정리 8.2). 반지름 방향으로 직접 적분하면 원천항의 지지집합을 넘어선 곳에서도 값이 영이 아닐 수 있다. 고정된 절단함수에 전체 반지름 방향 적분을 곱하여 빼고, 그에 따른 오차를 남겨 둔다. 위상에 대입한 뒤의 반지름 방향 미분은 보조 변수도 미분하므로(6.4), 두 적분은 모두 토러스 위의 해당 경로를 따라야 한다. 아래의 물리적 정의에 그 경로를 포함한다.

먼저 물리적 변수에서 (z, t) 와 독립적인 각방향 변수를 고정한 채 반지름 방향 연산을 정의한다. 안쪽 경계 띠에서 영이고 바깥쪽 경계 띠에서 1이며, 활성 껍질의 고정된 내부 부분에서만 변하는 느린 절단함수 $\chi_m(X)$ 를 선택한다. Y 에 대해 주기적이고 그 껍질 밖으로 영으로 매끄럽게 연장된 매끄러운 원천항 $g(r, z, t, Y)$ 에 대해 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{I}g(r, Y) &= \int_0^r g(r', Y + ((r')^{d_r} - r^{d_r})v_r) dr', \\
 \mathcal{J}g(r, Y) &= \int_0^\infty g(r', Y + ((r')^{d_r} - r^{d_r})v_r) dr', \\
 \mathcal{I}_c g &= \mathcal{I}g - \chi_m \mathcal{J}g.
 \end{aligned} \tag{8.4}$$

Y 의 이동은 물리적 (z, t) 를 고정한 채 반지름 방향 위상 사상을 따른다. 껍질 아래에서는 $\mathcal{J}g = 0$ 이고, 위에서는 $\mathcal{J}g = \mathcal{J}g$ 이다. 따라서 $\mathcal{I}_c g$ 는 $X \leq X_a$ 와 $X \geq X_b$ 에서 영이며, 두 반지름 방향 가장자리를 가로질러 영으로 매끄럽게 연장된다. 이 뺄셈은 χ_m 이 변하는 곳에 지지된 오차를 만들며, 이를 반지름 방향 방정식에 남겨 둔다.

정규화한 연산자에서는 공통 토러스 $y = Y_{i_0}$ 를 사용하고 $M = \Lambda_g^{i_0} Q^{d_r/2}$ 로 둔다. (Z, T) 를 고정하면 같은 기호는 다음을 나타낸다.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{I}g(R, y) &= \int_0^R g(R', y + M((R')^{d_r} - R^{d_r})v_r) dR', \\
 \mathcal{J}g(R, y) &= \int_0^\infty g(R', y + M((R')^{d_r} - R^{d_r})v_r) dR', \\
 \mathcal{I}_c g &= \mathcal{I}g - \chi_m \mathcal{J}g.
 \end{aligned} \tag{8.5}$$

여기서 $\chi_m = \chi_m(QR^2/(2q))$ 는 고정된 물리적 절단함수의 좌표계 표현이다. $e \in \{0, 1, 2\}$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{D}_e = D_r + e/R, \quad \mathcal{T}_e f = R^{-e} \mathcal{I}_c(R^e f), \quad \mathcal{A}_e f = R^{-e} (\partial_R \chi_m) \mathcal{J}(R^e f). \quad (8.6)$$

$r = \sqrt{Q} R$ 인 대응하는 물리적 점과 좌표계의 점에서 정규화는 다음과 같다.

$$f_* = Q^a f_{\text{phys}}, \\ Q^{a-1/2} r^{-e} \mathcal{I}_{c,\text{phys}}(r^e f_{\text{phys}}) = R^{-e} \mathcal{I}_c(R^e f_*) = \mathcal{T}_e f_*.$$

여기서 $\mathcal{J}_{c,\text{phys}}$ 는 위에서 정의한 물리적 연산자이다. 원시함수에 콤팩트 지지를 부여하면서 생기는 $\mathcal{A}_e f$ 를 절단 나머지라고 부른다.

역연산자는 원천항의 감쇠 차수를 보존해야 한다. 또 가중 보조 평균 적분이 영일 때에는 절단 나머지가 평탄해야 한다. 다음 명제는 두 추정을 모두 제공한다.

보조정리 8.2. 보정 단계 j , 지수 α , 대역과 그 공통 토러스 $y = Y_{i_0}, e \in \{0, 1, 2\}$ 를 고정한다.

$f \in M_\alpha$ 는 매끄러운 스칼라 계수라 하자. 특히 그 매끄러운 영 연장은 (R, Z, T, y) 에 대한 미분의 모든 고정된 다중지표 I 에 대해 다음을 만족한다.

$$|\partial^I f| \leq C_{j,I} \varepsilon^\alpha S_*^{B_{j,I}} \zeta \delta^{-B_{j,I}}.$$

그러면 $\mathcal{T}_e f$ 는 같은 활성 반지름 방향 껍질 및 입력 지지집합을 (Z, T) 로 사영한 집합에 지지되며, 방금 정의한 원시함수 정규화 아래에서 M_α 에 속한다. 정확히 다음이 성립한다.

$$\mathcal{D}_e \mathcal{T}_e f = f - \mathcal{A}_e f. \quad (8.7)$$

모든 (Z, T) 에서 $\int R^e \langle f \rangle_Y dR = 0$ 이면 $\langle \mathcal{A}_e f \rangle_Y = 0$ 이고, 모든 고정된 I 와 정수 $p \geq 1$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|\partial^I \mathcal{A}_e f| \leq C_{j,I,p} \varepsilon^{\alpha+p\kappa_s} S_*^{B_{j,I,p}} \zeta \delta^{-B_{j,I,p}}. \quad (8.8)$$

각 (I, p) 에서 입력의 유한개의 미분만 사용한다. 상수와 거듭제곱은 이 지표들, 단계, 고정된 프로파일에 의존할 수 있으나, 대역, 표지, 점에는 의존하지 않는다. f 가 Y 와 무관하고 모든 느린 점에서 $\int R^e f dR = 0$ 이면 절단 나머지는 항등적으로 영이다.

증명. 먼저 빠르게 이동하는 인수를 미분하지 않고 원시함수를 추정한다. 이어서 정확한 반지름 방향 항등식을 확인하고, 토러스 푸리에 역연산으로 절단 나머지를 추정한다.

1단계: 지지집합과 계수 추정. 보조정리 6.2와 같이 공통 지표가 고정된 근방에서 작업하고, $\mathcal{L} = v_r \cdot \partial_y$, $g = R^e f$ 로 둔다. R^e 를 곱해도 껍질 위의 입력 추정은 보존된다. $\mathcal{J}_c g$ 를 추정하기 위해 $U = R^{d_r}$ 로 두고 $F(U) = g(R)/(d_r R^{d_r-1})$ 를 영으로 매끄럽게 연장한다. 껍질은 $R > 0$ 의 고정된 콤팩트 부분집합에 머무르므로, 이 변수변환과 그 역변환의 모든 고정 차수 미분은 유계이다. 정확한 반직선 표현은 다음과 같다.

$$A_-(U, y) = \int_{-\infty}^0 F(U + u, y + Mu v_r) du, \\ A_+(U, y) = \int_0^\infty F(U + u, y + Mu v_r) du, \quad (8.9) \\ \mathcal{J}g = A_- + A_+, \quad \mathcal{I}_c g = (1 - \chi_m) A_- - \chi_m A_+.$$

u 를 고정하면 이동량은 U 와 (Z, T) 어느 쪽에도 의존하지 않는다. 따라서 계수 미분은 F 와 χ_m 만 미분하며 인자 M 은 생기지 않는다. 입력의 영 연장에는 움직이는 겹질의 미분도 포함되므로, 미분할 때 경계항은 생기지 않는다.

안쪽 가장자리 부근에서는 왼쪽 적분만 나타난다. $d_a = \log(X/X_a)$, $d_b = \log(X_b/X)$ 로 쓴다. 그러면 고정된 양수 a_a, a_b 에 대해 $\zeta = \exp(-a_a/d_a^2 - a_b/d_b^2)$, $\delta = \min(1, d_a, d_b)$ 이다. 고정된 모든 B 에 대해 함수 $s \mapsto e^{-a_a/s^2} s^{-B}$ 는 충분히 작은 양의 s 에서 증가한다. 왼쪽 적분 구간에서 이 성질은 입력 가중치를 끝점에서의 같은 유형의 가중치로 제어한다. 반대쪽 가장자리에 속한 인자들은 유계이며 비교 가능하다. 바깥쪽 가장자리 부근에서는 오른쪽 적분과 d_b 에 대한 같은 단조성을 사용한다. 내부에서는 출력 가중치가 아래로 유계이다. 적분은 유계 길이에 걸쳐 이루어진다. 이 관찰은 고정된 각 계수 미분 이후에도 적용되므로 M_α 추정이 증명된다. 공식 (8.9)는 겹질 아래와 위에서 출력이 영이라는 사실도 보여 준다. 그곳에서 $R^{\pm e}$ 를 곱하는 데 드는 것은 고정된 상수뿐이다.

2단계: 반지름 방향 방정식. (8.9)의 피적분함수에 작용하는 연산자 $\partial_U + M\mathcal{L}$ 은 그 u 미분과 같다. 따라서 이 연산자는 A_- 를 F 로, A_+ 를 $-F$ 로, $\mathcal{J}g$ 를 영으로 보낸다. $d_r R^{d_r-1}$ 을 곱하고 R^{-e} 에 곱의 미분법을 적용하면 (8.7)을 얻는다. 물리적 변수에서 같은 계산은 $\mathfrak{r}\mathcal{J}_c g = g - (\partial_r \chi_m)\mathcal{J}g$ 이다.

3단계: 모멘트 조건 아래의 절단 나머지. 이제 반지름 방향 항등식과 지지집합의 경계를 확보했다. 남은 절단항을 추정하기 위해 전체 반지름 방향 적분의 상쇄를 사용한다. 하르 측도는 평행이동에 불변이므로 $\langle \mathcal{J}g \rangle_Y = \int \langle g \rangle_Y dR$ 이다. 가중 모멘트 조건 아래에서는 $g = R^e f$ 에 대해 이 값이 영이다. 평균이 영인 토러스 함수 H 에 대해 디오판토스 부등식 (6.7)은 다음을 준다.

$$\|\mathcal{L}^{-p}H\|_{C_y^m} \leq C_{m,p} \|H\|_{C_y^{m+p+3}}, \quad p \geq 1. \quad (8.10)$$

실제로 푸리에 승수는 $(2\pi i v_r \cdot k)^{-p}$ 이다. H 의 $m + p + 3$ 차 미분을 추정하면 남은 급수는 $\sum_{k \in \mathbb{Z}^2} (1 + |k|)^{-3}$ 로 제어된다. 느린 미분과 반지름 방향 미분은 이 승수와 교환한다. 따라서 전직선 적분의 평균이 영인 부분은 다음의 정확한 항등식을 만족한다.

$$\mathcal{J}g = (-M^{-1})^p \int_{\mathbb{R}} \partial_U^p \mathcal{L}^{-p} F^\circ(U + u, y + Mu v_r) du.$$

이는 $\mathcal{L}^{-1}F^\circ$ 의 u 미분을 적분하고 반복하면 얻어진다. 콤팩트 지지 때문에 모든 끝점 항은 영이다. 제외한 영 푸리에 모드는 모든 느린 점에서 전직선 적분이 항등적으로 영이다.

매끄러운 영 연장에서 평균, 적분, 계수의 느린 미분은 교환하므로, 그 모든 미분의 적분 역시 영이다. 같은 고정 이동량 논증으로 추가 계수 미분을 처리한다. 지표 I 의 출력 미분에 대해서는 I 가 지정하는 느린 미분과 함께, $I_R + p$ 차까지의 반지름 방향 입력 미분 및 $|I_y| + p + 3$ 차까지의 토러스 미분이면 충분하다. $M^{-1} \leq C\varepsilon^{\kappa_s} S_*^{\rho_g}$ 이고 $\partial_R \chi_m$ 이 내부에 지지되므로, 이로써 (8.8)이 증명된다. 물리적 정규화와 물리적 미분 차수를 고정하고, 위상에 대입한 뒤의 미분을 포함하여 그에 따른 q 거둬제곱의 손실을 $L \geq 0$ 로 제어한다. 그래프 연산자들은 p 와 무관한 이러한 유한한 L 을 준다. 임의의 주어진 평탄성 차수 $N \geq 0$ 에 대해 $h(\alpha + p\kappa_s) > N + L$ 이 되도록 p 를 선택한다. $\varepsilon = Q^h$ 이고 $q \asymp Q$ 이므로 엄격한 초과분이 S_* 의 고정된 거둬제곱을 흡수하여 해당 물리적 미분에 $O(q^N)$ 경계를 준다. p 에 대해 균일한 추정은 주장하지 않는다. 마지막으로 f 가 Y 와 무관하면 $\mathcal{J}(R^e f) = \int R^e f dR$ 이고, 이는 명시된 가중 적분 조건 아래에서 영이다. $\square$

따라서 가중 평균 적분이 영일 때 역연산자는 평탄한 절단 나머지를 제외하면 정확하다. 이 평탄성에는 고정된 모든 미분 차수의 추정을 사용한다. M 과 비슷한 주파수는 v_r 와 거의 공명할 수 있으며, 그 작은 푸리에 계수는 (8.10)의 토러스 변수에 대한 추가 미분으로 제어된다. 고정된 유한 정칙성 경계만 있다면 고정된 유한 차수의 평탄성만 얻을 수 있다.

8.3. 압력 재구성과 발산 없는 속도 보정

이 항에서는 보조정리 8.2의 반지름 방향 역연산자를 먼저 압력 p_m 에 적용하고, 이어서 발산 없는 속도 증분을 만드는 방위각 벡터 퍼텐셜에 적용한다(명제 8.3). 그 축방향 성분은 (8.14)의 절단 나머지를 제외하면 주어진 원천항 γ_d 와 같아진다. 압력 원천항의 보조 평균은 반지름 방향 적분이 영이 아닐 수 있다. 고정된 범프함수에 그 적분을 곱해 빼면 장애 요인이 분리되고, 남은 원천항은 (8.12)와 같이 콤팩트 지지를 갖도록 적분할 수 있다.

I_{mean} 을 정리 4.6(vi)에서 평균 보정용으로 남겨 둔 X 의 구간이라 하고 다음과 같이 둔다.

$$I_m = \{\sqrt{2X} : X \in I_{\text{mean}}\}.$$

평균 패치는 $r/\sqrt{q} \in I_m$ 인 영역이다. $\int \hat{\rho}(x) dx = 1$ 로 정규화한 고정된 범프함수 $\hat{\rho} \in C_c^\infty(I_m)$ 를 선택한다. 다음과 같이 정의한다.

$$\rho_{\text{phys}}(r, z, t) = q^{-1/2} \hat{\rho}(r/\sqrt{q}), \quad \rho = Q^{1/2} \rho_{\text{phys}}.$$

이 범프함수는 각방향 변수와 보조 변수에 무관하며 $\int \rho_{\text{phys}} dr = \int \rho dR = 1$ 이다. 속도 보정과 무관하게 고정해 둔다.

연산자 T_0 는 압력을 재구성하고, T_1 은 방위각 벡터 퍼텐셜을 재구성한다. 연산자 T_1, T_2 는 축방향 및 방위각 운동량의 반지름 방향 플럭스도 복원한다. 벡터 퍼텐셜의 방위각 계수를 Ψ 로 쓴다. 별표로 정규화한 표현을 나타낼 때 물리적 정규화는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} u_* &= Q^A u_{\text{phys}}, & g_* &= Q^{2A+1/2} g_{\text{phys}}, & p_* &= Q^{2A} p_{\text{phys}}, \\ \Psi_* &= Q^{A-1/2} \Psi_{\text{phys}}, & \rho_* &= Q^{1/2} \rho_{\text{phys}}. \end{aligned} \quad (8.11)$$

특히 $Q^{2A} \mathcal{J}_{c, \text{phys}} g_{\text{phys}} = \mathcal{J}_c g_*$ 이다. ε 지수의 보존은 적분 길이가 포함된 이 정규화한 표현에 관한 것이다.

명제 8.3. 보조정리 8.2의 반지름 방향 연산자와 위의 범프함수 ρ 를 고정한다.

(i) **압력.** 겹질에 지지된 매끄러운 스칼라 원천항 $g_r(R, Z, T, y)$ 에 대해 반지름 방향 결함 $\mathcal{P}$ 와 압력 p_m 을 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{P} = \int \langle g_r \rangle_Y dR, \quad p_m = T_0(g_r - \rho \mathcal{P}), \quad \int \rho dR = 1. \quad (8.12)$$

그러면 다음이 성립한다.

$$D_r p_m - g_r = -\rho \mathcal{P} - \mathcal{A}_0(g_r - \rho \mathcal{P}), \quad \partial_R \langle p_m \rangle_Y = \langle g_r \rangle_Y - \rho \mathcal{P}. \quad (8.13)$$

$g_r \in M_\alpha$ 이면 $\mathcal{P} \in S_\alpha, p_m \in M_\alpha$ 이다. M_α 에 속하는 g_r 의 변화는 같은 계수류에 속하는 압력 변화를 만든다. 이 계수류 가정 아래에서 (8.13)의 절단 나머지는 보조 평균이 영이고, 고정된 모든 미분 차수에서 $q \downarrow 0$ 일 때 평탄하다.

(ii) **축방향 속도.** $\gamma_d(R, Z, T, y)$ 는 겹질에 지지된 매끄러운 목표 축방향 증분이며, 모든 (Z, T) 에서 $\int R \langle \gamma_d \rangle_Y dR = 0$ 을 만족한다고 하자. (8.4)를 사용하여 물리적 방위각 벡터 퍼텐셜 계수를 $\Psi = r^{-1} \mathcal{J}_c(r \gamma_{d, \text{phys}})$ 로 정의하고, 그 정규화한 속도 증분을 다음과 같이 정의한다.

$$\Psi_* = T_1 \gamma_d, \quad \Delta\beta = -\varepsilon \partial_z \Psi_*, \quad \Delta\gamma = (D_r + 1/R) \Psi_* = \gamma_d - \mathcal{A}_1 \gamma_d. \quad (8.14)$$

실제 증분 $(\Delta\beta, 0, \Delta\gamma)$ 는 발산이 없으며 $\langle \Delta\gamma \rangle_Y = \langle \gamma_d \rangle_Y$ 이다. $\gamma_d \in M_\alpha$ 이면 $\Psi_*, \Delta\gamma \in M_\alpha$ 이고 $\Delta\beta \in M_{\alpha+1}$ 이다. γ_d 가 Y 와 무관하면 가중 적분이 영이라는 조건에서 점별로 $\Delta\gamma = \gamma_d$ 가 따른다. 압력과 벡터 퍼텐셜은 활성 껍질에 콤팩트하게 지지되며, 원천항 지지집합을 (Z, T) 로 사영한 집합을 유지한다.

증명. (i) 압력. (8.12)의 원천항은 보조 평균의 반지름 방향 적분이 영이다.

$$\int \langle g_r - \rho \mathcal{P} \rangle_Y dR = \mathcal{P} - \mathcal{P} \int \rho dR = 0.$$

$e = 0$ 인 보조정리 8.2를 적용한 뒤 보조 평균을 취한다. $g_r \in M_\alpha$ 이면 모멘트 $\mathcal{P}$ 는 S_α 에 속한다. 매끄러운 영 연장과 각 유한한 B 에 대한 $\zeta \delta^{-B}$ 의 유계성을 사용하여, 고정된 임의의 차수 미분을 유계인 껍질 위에서 적분하면 된다. 내부 범프항 $\rho \mathcal{P}$ 는 M_α 에 속한다. ρ 는 현재 속도와 무관하게 고정되어 있으므로, 같은 논증이 차이에 대한 주장도 증명한다. 이로써 (i)가 완성된다.

(ii) 축방향 속도. 방위각 퍼텐셜은 두 물리적 속도 성분 $-\partial_z \Psi$ 와 $(r + 1/r)\Psi$ 를 만든다. 위상 사상에 대입한 뒤 미분하는 연산자 r 와 ∂_z 의 교환성에 따라, 이 속도의 발산은 정확히 영이다.

$$(r + r^{-1})(-\partial_z \Psi) + \partial_z((r + r^{-1})\Psi) = 0.$$

가중 원시함수 항등식에서 부호를 포함한 (8.14)의 마지막 등식이 나온다. 가중 축방향 플럭스 적분이 영이므로 절단 나머지의 보조 평균도 영이다. 마지막으로 $Q^{1/2-D} = Q^h = \varepsilon$ 이므로, (8.14)의 $\Delta\beta$ 에는 추가 인자 ε 이 생긴다. 나머지 주장들은 보조정리 8.2에서 따르며, 이로써 (ii)가 완성된다. 이 논증에서 느린 미분을 $\mathcal{J}_c$ 와 교환하지 않는다. $\square$

8.4. 적분 방정식의 세 적합성 결함

이 항에서는 압력 재구성 (8.13)과 (8.3)의 두 접선 방정식이 남기는 적분 결함을 식별한다. 이어서 두 명시적 범프항을 제외한 보조 평균 잔차를 반지름 방향 발산으로 상쇄하는 접선 응력을 구성한다(따름정리 8.5). 압력 재구성 뒤에는 보정해야 할 적분 $\mathcal{P}$ 가 (8.12)에 남는다. 마찬가지로 접선 잔차의 보조 평균을 콤팩트 지지 응력으로 표현하려면, 먼저 그 가중 반지름 방향 적분이 영이어야 한다(보조정리 8.2). 모멘트 제약 (8.2)는 그 적분에서 시간항과 축방향 점성항을 제거한다. 남은 축방향 플럭스들은 식 (8.15)와 (8.16)에서처럼 두 결함을 더 만든다.

(8.12)의 $\mathcal{P}$ 와 함께 두 플럭스 결함, 그리고 ρ 의 이차 반지름 모멘트 c_ρ 를 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_\theta &= \int R^2 \langle Gv + V\gamma + \gamma v + W_{z\theta} \rangle_Y dR, \\ \mathcal{J}_z &= \int R \langle 2G\gamma + \gamma^2 + W_{zz} \rangle_Y dR - \frac{1}{2} \int R^2 \langle g_r \rangle_Y dR, \quad c_\rho = \frac{1}{2} \int R^2 \rho dR. \end{aligned} \quad (8.15)$$

명제 8.4. (β, v, γ) 와 w 는 (8.1)의 매끄럽고 껍질에 지지된 보정이라 하자. (8.2)의 두 모멘트가 모든 (Z, T) 에서 영이라고 가정하고, 반지름 방향 원천항 g_r 로부터 (8.12)에 따라 p_m 을 재구성한다. (8.3)의 잔차 성분 E_θ, E_z 와 (8.15)의 결함 $\mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z, c_\rho$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\int R^2 \langle E_\theta \rangle_Y dR = \varepsilon \partial_Z \mathcal{J}_\theta, \quad \int R \langle E_z \rangle_Y dR = \varepsilon \partial_Z (\mathcal{J}_z + c_\rho \mathcal{P}). \quad (8.16)$$

증명. 보조 평균을 취하면 D_r 는 ∂_R 로, t_* 는 $-\varepsilon \partial_T$ 로 바뀐다. 잔차 응력 텐서의 발산을 포함하여 (8.3)의 각 반지름 방향 발산에 표시된 가중치를 곱하면 끝점 항이 된다. 콤팩트 지지 때문에 이 항들은 영이다. 반지름 방향 점성 적분은 두 번의 부분적분으로 영이 된다.

$$\begin{aligned} \int R^2 (v_{RR} + R^{-1} v_R - R^{-2} v) dR &= (2 - 1 - 1) \int v dR = 0, \\ \int R (\gamma_{RR} + R^{-1} \gamma_R) dR &= - \int \gamma_R dR + \int \gamma_R dR = 0. \end{aligned}$$

이 공식들은 보조 평균에 적용한다. 시간항과 축방향 점성항은 값이 영인 두 적분의 미분이다. 압력 모멘트는 콤팩트 지지 재구성에 의해 정해진다.

$$\int R \langle p_m \rangle_Y dR = -\frac{1}{2} \int R^2 \partial_R \langle p_m \rangle_Y dR = -\frac{1}{2} \int R^2 \langle g_r \rangle_Y dR + c_\rho \mathcal{P}.$$

남은 축방향 플럭스에 대입하면 (8.16)을 얻는다. ρ 는 변하는 q 로 척도화되므로 c_ρ 는 (Z, T) 에 의존할 수 있다. 따라서 $\mathcal{P}$ 와의 곱 전체를 ∂_Z 안에 남겨 둔다. $\square$

물리적 변수의 모멘트와 정규화한 표현 사이에는 다음 관계가 있다.

$$\begin{aligned} (M_\theta)_* &= Q^{A-3/2} (M_\theta)_{\text{phys}}, & (M_z)_* &= Q^{A-1} (M_z)_{\text{phys}}, \\ \mathcal{P}_* &= Q^{2A} \mathcal{P}_{\text{phys}}, & (c_\rho)_* &= Q^{-1} (c_\rho)_{\text{phys}}, \\ (\mathcal{J}_\theta)_* &= Q^{2A-3/2} (\mathcal{J}_\theta)_{\text{phys}}, & (\mathcal{J}_z)_* &= Q^{2A-1} (\mathcal{J}_z)_{\text{phys}}. \end{aligned} \quad (8.17)$$

적분이 영이라는 제약은 정규화에 불변이다. 영이 아닌 각 보정 목표값은 해당 항의 정규화를 사용한다.

따라서 두 점선 잔차 모멘트는 $\mathcal{J}_\theta$ 와 $\mathcal{J}_z + c_\rho \mathcal{P}$ 의 축방향 미분이다. 고정된 정규화 범프함수에 각 가중 잔차 적분을 곱해 뺀 뒤, 반지름 방향 역연산자를 적용한다. 원천항들은 보조 변수와 무관하고 가중 적분이 영이므로, 이 역연산자는 정확하다. 이렇게 얻은 쌍은 파동의 추가 공분산에 대한 목표값이 된다. 그 가중 반지름 방향 발산은 $W_{r\theta}$, W_{rz} 를 통해 양의 부호로 (8.3)에 들어간다.

$\int \xi^2 \hat{\sigma}_\theta(\xi) d\xi = \int \xi \hat{\sigma}_z(\xi) d\xi = 1$ 인 내부 프로파일 $\hat{\sigma}_\theta$, $\hat{\sigma}_z$ 를 고정하고 다음과 같이 정의한다.

$$\sigma_{\theta, \text{phys}} = q^{-3/2} \hat{\sigma}_\theta(r/\sqrt{q}), \quad \sigma_{z, \text{phys}} = q^{-1} \hat{\sigma}_z(r/\sqrt{q}).$$

그 지지집합은 평균 패치에 놓인다. 각 좌표계에서 $\sigma_\theta = Q^{3/2} \sigma_{\theta, \text{phys}}$, $\sigma_z = Q \sigma_{z, \text{phys}}$ 를 사용한다. 그러면 $\int R^2 \sigma_\theta dR = \int R \sigma_z dR = 1$ 이다. 이로써 좌표계들이 겹치는 곳에서도 같은 물리적 범프함수가 고정된다.

따름정리 8.5. 명제 8.4의 가정 아래에서 공분산 목표값을 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} H_\theta &= -T_2(\langle E_\theta \rangle_Y - \sigma_\theta \varepsilon \partial_Z \mathcal{J}_\theta), \\ H_z &= -T_1(\langle E_z \rangle_Y - \sigma_z \varepsilon \partial_Z (\mathcal{J}_z + c_\rho \mathcal{P})) \end{aligned} \quad (8.18)$$

이들은 보조 변수와 무관하고, 활성 껍질에 콤팩트하게 지지되며 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned}(D_r + 2/R)H_\theta &= -\langle E_\theta \rangle_Y + \sigma_\theta \varepsilon \partial_Z \mathcal{J}_\theta, \\ (D_r + 1/R)H_z &= -\langle E_z \rangle_Y + \sigma_z \varepsilon \partial_Z (\mathcal{J}_z + c_\rho \mathcal{P}).\end{aligned}$$

반지름 방향 원시함수는 (Z, T) 를 고정하고 작용한다. 따라서 (8.18)의 각 피적분함수가 모든 R 에서 영일 때 H_θ 와 H_z 도 각각 영이다. 이 구성은 축방향 변수 Z 의 지지집합을 늘리지 않는다.

증명. 적분한 항등식과 두 범프함수의 정규화에서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int R^2 (\langle E_\theta \rangle_Y - \sigma_\theta \varepsilon \partial_Z \mathcal{J}_\theta) dR &= 0, \\ \int R (\langle E_z \rangle_Y - \sigma_z \varepsilon \partial_Z (\mathcal{J}_z + c_\rho \mathcal{P})) dR &= 0.\end{aligned}$$

두 원천항은 모두 보조 변수와 무관하다. 보조정리 8.2에 따라 그 절단 나머지는 영이며, 이로써 두 항등식과 지지집합에 대한 주장이 성립한다. $\square$

이 반지름 방향 발산 항등식은 남은 범프항에 인자 $\varepsilon \partial_Z \mathcal{J}_\theta$ 와 $\varepsilon \partial_Z (\mathcal{J}_z + c_\rho \mathcal{P})$ 를 유지한다. 따라서 표시된 $\varepsilon \partial_Z$ 인자를 잃지 않고 (Z, T) 를 고정하여 세 결합을 보정할 수 있다.

8.5. 평균이 영인 함수에서 보조 시간 미분의 역연산

따름정리 8.5는 보조 평균 보정을 세 적분 결합과 콤팩트 지지 응력으로 환원한다. (3.9)에 따라 평균 잔차의 나머지 부분 $(E_\theta^\circ, E_z^\circ)$ 은 모든 느린 점에서 보조 평균이 영이다. 이 항에서는 빠른 시간 미분을 통해 그 보정을 구성한다. 이 미분의 푸리에 승수는 영이 아닌 토러스 주파수에서 가역이다(식 (6.7)). 이어서 축방향 속도 증분을 (8.14)의 방위각 퍼텐셜로 구현하여 비압축성을 보존한다.

식 (6.4)와 (6.6)에서 $N_{\text{abs}} = v_t \cdot \partial_Y$ 가 원래의 보조 좌표에 작용한다는 점을 상기한다. 공통 토러스 $y = Y_{i_0}$ 에서 정규화한 빠른 시간 미분은 $c_{i_0} N_{i_0}$ 이며, $N_{i_0} = v_t \cdot \partial_y$, $c_{i_0} = T_g^{i_0} Q^{1+h}$ 이다. 여기서 정규화한 물리적 시간 미분은 $\mathfrak{t}_* = -\varepsilon \partial_T + c_{i_0} N_{i_0}$ 로 분리된다. 느린 항 $-\varepsilon \partial_T$ 는 y 를 고정한 채 계수의 명시적 시간 의존성을 미분한다. 빠른 항 $c_{i_0} N_{i_0}$ 는 물리적 위상 사상을 따라 보조 진동을 미분한다. 여기서 빠른 항을 역으로 풀고 느린 항은 잔차에 남겨 둔다.

보조정리 8.6. $\mathbb{T}^2$ 에서 $N = v_t \cdot \partial_y$ 로 놓되 v_t 는 (6.2)의 벡터라 하고, F 는 하르 평균이 영인 매끄러운 함수라 하자. 그러면 $N\phi = F$ 에는 매끄럽고 평균이 영인 유일한 해 $\phi = N^{-1}F$ 가 존재한다. 이 해는 다음 푸리에 급수로 주어지며, 모든 정수 $m \geq 0$ 에 대해 표시된 노름 경계를 만족한다.

$$N^{-1}F = \sum_{k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}} \frac{\hat{F}(k)}{2\pi i v_t \cdot k} e^{2\pi i k \cdot y}, \quad \|N^{-1}F\|_{C_y^m} \leq C_m \|F\|_{C_y^{m+4}}. \quad (8.19)$$

정규화한 각방향 불변 잔차 계수의 쌍 $E_\theta, E_z \in M_\alpha$ 에 대해, 원래의 보조 좌표 Y 에서 이 역연산자를 사용하여 물리적 접선 갱신을 $-N_{\text{abs}}^{-1}(E_{\theta, \text{phys}}^\circ, E_{z, \text{phys}}^\circ)$ 로 정의한다.

여기서 잔차와 속도에는 (8.11)의 정규화를 적용한다. 이 물리적 정의 덕분에 좌표계들이 겹치는 곳에서도 일치한다. 좌표계 표현은 다음과 같다.

$$\Delta v = -c_{i_0}^{-1} N_{i_0}^{-1} E_\theta^\circ, \quad \gamma_d = -c_{i_0}^{-1} N_{i_0}^{-1} E_z^\circ, \quad c_{i_0}^{-1} \leq C S_*. \quad (8.20)$$

두 목표 증분 $\Delta v, \gamma_d$ 는 모두 M_α 에 속하며, 각 느린 점과 반지름 방향 점에서 보조 평균이 영이다. γ_d 를 (8.14)로 구현하면 실제 속도 증분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (\Delta\beta, \Delta v, \Delta\gamma) &= (-\varepsilon\partial_Z T_1 \gamma_d, \Delta v, \gamma_d - \mathcal{A}_1 \gamma_d), \\ (\Delta\beta, \Delta v, \Delta\gamma) &\in M_{\alpha+1} \times M_\alpha \times M_\alpha. \end{aligned} \quad (8.21)$$

이 장은 발산이 없으며, 이를 더해도 (8.2)의 두 적분 제약은 모두 보존된다. $a = -\mathcal{A}_1 \gamma_d$ 를 축방향 증분의 절단 나머지로 하면, 빠른 시간 상쇄 방정식은 다음과 같다.

$$c_{i_0} N_{i_0} \Delta v = -E_\theta^\circ, \quad c_{i_0} N_{i_0} \Delta\gamma = -E_z^\circ + c_{i_0} N_{i_0} a. \quad (8.22)$$

각방향 상쇄는 정확하며, $c_{i_0} N_{i_0} a$ 는 고정된 모든 계수 미분 차수에서 평탄하다.

증명. 분모 경계 (6.7)는 $|v_t \cdot k|^{-1} \leq C(1 + |k|)$ 를 준다. 요구하는 출력보다 F 를 네 번 더 미분하면 이 차원 푸리에 급수에 합할 수 있는 $(1 + |k|)^{-3}$ 경계가 남는다. 이로써 (8.19), 매끄러움, 영 푸리에 계수를 고정한 뒤의 유일성이 증명된다. 승수는 모든 느린 계수 미분과 교환하며 실수성을 보존한다. 이 승수는 (R, Z, T) 를 고정하고 작용하므로, 보조 토러스의 지지집합까지 보존할 필요는 없지만 느린 지지집합과 반지름 방향 지지집합, 그리고 그 매끄러운 영 연장은 보존한다.

$P_i F(Y) = F(J_g^i Y)$ 라 하자. i -토러스의 모드 k 는 원래의 보조 좌표 Y 에서 주파수 $(J_g^i)^T k$ 를 갖는다. $J_g v_t = T_g v_t$ 이므로 다음이 성립한다.

$$N_{\text{abs}} P_i = T_g^i P_i N_i, \quad N_{\text{abs}}^{-1} P_i = T_g^{-i} P_i N_i^{-1}. \quad (8.23)$$

유한 덮개는 하르 평균을 보존한다. 이는 주파수 격자에 대한 그 사상이 단사라는 사실에서도 따른다. 공통 주파수 좌표 k 에서 (8.19)를 적용하면 모든 좌표계에서 같은 고정된 미분 손실을 얻는다.

물리적 변수에서 갱신은 $-N_{\text{abs}}^{-1} E_{\text{phys}}^\circ$ 이다. 그 좌표계 속도값에는 인자

$Q^{A-(2A+1/2)} T_g^{-i_0} = Q^{-1-h} T_g^{-i_0} = c_{i_0}^{-1}$ 이 붙으므로 (8.20)이 증명된다. 덮개 수준의 선택과 대역 수준으로부터의 유계 차이에 따라 이 인자는 CS_* 로 제어된다. 각 출력 미분에는 토러스 변수의 추가 미분 네 개면 충분하므로, 모든 고정 차수 미분에 대한 계수류 추정 ε 의 지수를 유지한다. 이 증분들에 느린 시간항 $-\varepsilon\partial_T$ 를 적용하면 추가 인자 ε 을 얻는다.

목표 증분은 각 반지름 방향 점에서 보조 평균이 영이다. 따라서 원하는 두 적분 제약이 모두 성립하며, 방위 각 퍼텐셜을 통한 구현은 이를 정확하게 보존한다. (8.21)의 $\Delta\beta, \Delta\gamma$ 경계는 명제 8.3(ii)에서 따른다. 빠른 미분은 $\mathcal{J}, \mathcal{J}, \mathcal{J}_c$ 와 교환한다. 이동은 평행이동이고 χ_m 은 토러스와 무관하기 때문이다. 이를 $\Delta\gamma = \gamma_d + a$ 에 적용하면 (8.22)가 증명된다. (8.8)에 따라 마지막 항은 모든 고정 차수 계수 미분에서 평탄하다. 완전한 느린 미분은 $\mathcal{J}_c$ 와 교환할 필요가 없다. 그 미분은 보조정리 8.2로 추정한다. $\square$

8.6. 모멘트 제약의 5차원 보정

지금까지 압력(명제 8.3), 보조 평균을 취한 접선 잔차(따름정리 8.5), 보조 평균이 영인 부분(보조정리 8.6)에 대한 역연산자를 구성했다. 남은 양은 식 (8.12)와 (8.15)의 세 적분 결함 $\mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z$ 이다. 이 항에서는 두 제약 (8.2)도 보존하는 속도 증분으로 이 결함들의 선형 변화를 보정한다. 세 방위각 계수와 두 축방향 계수로 다섯 방정식 (8.25)를 푼다.

평균 보정용으로 남겨 둔 패치에서 배경은 명제 5.5에 따라 거듭제곱 법칙 (4.30)을 유지한다. 이 형태를 사용하여 방정식을 지지가 제한된 범프함수의 독립적인 거듭제곱 모멘트들로 바꾼다. 먼저 임의의 목표값에

대한 고정된 선형 사상을 구성하고(보조정리 8.7), 이어서 현재 결함을 목표값으로 삼았을 때 무엇이 남는지 계산한다(보조정리 8.8).

$x = r/\sqrt{q} \in I_m$ 에서 q 로 속도를 정규화한 뒤의 기저는 다음과 같다.

$$G_q = 0, \quad V_q = a(\eta)x^{-1-2\lambda}, \quad |a(\eta)| \geq a_0 > 0. \quad (8.24)$$

여기서 $a(\eta) = 2^{1/2+\lambda}c_{\text{patch}}(1 + \eta^2)^{-1}$ 이다. 합한 기저에 대한 정확한 명제는 (5.44)이다. 주도 프로파일을 넘어서는 접선 계수들은 (5.18)에 따라 다른 곳에 지지된다. q 는 반지름과 무관하므로 그 방위각 퍼텐셜에 q 의 절단함수를 곱해도 이 패치에 축방향 성분이 생기지 않는다. 따라서 균형식에 사용하는 합한 기저에서도 (8.24)가 성립한다. 고정된 매개변수 λ 는 양수이다.

보조정리 8.7. 고정된 느린 기저가 남겨 둔 내부 구간 I_m 에서 $\lambda > 0, |a(\eta)| \geq a_0 > 0$ 인 (8.24)를 만족한다고 가정한다. 이 구간에 지지된 세 개의 고정된 방위각 범프 프로파일과 두 개의 고정된 축방향 범프 프로파일이 존재하여 다음 성질을 갖는다. 각 (Z, T) 와 임의의 스칼라 목표값 $(\mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z)$ 에 대해, 물리적으로 재척도화한 이 프로파일들은 다음을 만족하는 유일한 선형결합 $(\Delta v, \gamma_d)$ 를 갖는다.

$$\begin{aligned} \int R^2 \Delta v dR &= 0, & \int R \gamma_d dR &= 0, \\ \int (2V/R) \Delta v dR &= -\mathcal{P}, \\ \int R^2 (G \Delta v + V \gamma_d) dR &= -\mathcal{J}_\theta, \\ \int (2RG \gamma_d - RV \Delta v) dR &= -\mathcal{J}_z. \end{aligned} \quad (8.25)$$

목표값 삼중항은 (8.17)과 같이 행별로 정규화한다. 얻어진 증분은 각방향 변수와 보조 변수에 무관하며, 목표값에 선형적으로 의존한다. 모든 α 에 대해 S_α 의 목표값은 고정된 모든 계수 미분에서 M_α 의 증분을 준다. 상수는 고정된 λ 에 의존해도 된다. 방위각 퍼텐셜 구현 (8.14)은 정확히 $\Delta \gamma = \gamma_d$ 이며 $\Delta \beta \in M_{\alpha+1}$ 이다. 두 적분 제약은 정확히 보존된다. 식 (8.12)와 (8.15)에 정의된 현재 결함을 목표값으로 삼으면, 마지막 세 방정식은 고정된 기저가 들어 있는 표시된 기여들을 상쇄한다.

증명. 1단계: 다섯 프로파일의 선택. 모든 물리적 행과 그 목표값을 q 로 정규화한다. 패치에서 (8.24)는 행들을 x 의 거듭제곱이 $2, -2 - 2\lambda, -2\lambda$ 인 각방향 블록과, 거듭제곱이 $1, 1 - 2\lambda$ 인 축방향 블록으로 나눈다. 고정된 양의 λ 에 대해 각 목록의 거듭제곱들은 서로 다르다.

가역성을 명시적으로 확인하기 위해, 패치 내부의 어떤 $x_0 > 0$ 부근에 지지된 영이 아닌 비음수 범프함수 η_0 를 선택한다. 작은 고정된 $d > 0$ 와 충분히 좁은 지지집합을 선택하여, 기하적으로 재척도화한 복사본 $\eta_j(x) = a_j^{-1} \eta_0(x/a_j), a_j = e^{jd}, j = 0, 1, 2$ 가 패치의 서로 겹치지 않는 부분구간에 놓이도록 한다. 그 거듭제곱 모멘트는 다음과 같다.

$$\int x^p \eta_j(x) dx = \mu_p e^{jdp}, \quad \mu_p = \int x^p \eta_0(x) dx > 0.$$

세 각방향 거듭제곱에 대한 행렬은 각 행을 μ_p 로 나눈 뒤에는 서로 다른 수 e^{dp} 에 대한 통상적인 반데르몽드 행렬이다. 그 행렬식은 영이 아니다. 축방향 블록에는 두 복사본으로 같은 논증을 적용한다. 나머지 인자들은 $a(\eta)$ 의 영이 아닌 배수이다.

2단계: 행렬의 역연산으로 계수 정의하기. 방위각 프로파일에는 η_0, η_1, η_2 를, 축방향 프로파일에는 η_0, η_1 을 사용한다. $\mathcal{P}_q, \mathcal{J}_{\theta,q}, \mathcal{J}_{z,q}$ 는 (8.17)의 Q 를 q 로 바꾼 거듭제곱을 물리적 목표값에 곱한 양이라 하자. 다음 행렬들을 정의한다.

$$A_\theta = \begin{pmatrix} \mu_2 & \mu_2 e^{2d} & \mu_2 e^{4d} \\ 2a\mu_{-2-2\lambda} & 2a\mu_{-2-2\lambda} e^{d(-2-2\lambda)} & 2a\mu_{-2-2\lambda} e^{2d(-2-2\lambda)} \\ -a\mu_{-2\lambda} & -a\mu_{-2\lambda} e^{-2d\lambda} & -a\mu_{-2\lambda} e^{-4d\lambda} \end{pmatrix},$$

$$A_z = \begin{pmatrix} \mu_1 & \mu_1 e^d \\ a\mu_{1-2\lambda} & a\mu_{1-2\lambda} e^{d(1-2\lambda)} \end{pmatrix}, \quad a = a(\eta).$$

1단계에서 두 행렬이 모두 가역임을 증명했다. 다음과 같이 정의한다.

$$(u_0, u_1, u_2)^T = A_\theta^{-1}(0, -\mathcal{P}_q, -\mathcal{J}_{z,q})^T,$$

$$(s_0, s_1)^T = A_z^{-1}(0, -\mathcal{J}_{\theta,q})^T,$$

$$\Delta v_{\text{phys}}(r, z, t) = q^{-A} \sum_{j=0}^2 u_j \eta_j(r/\sqrt{q}),$$

$$\gamma_{d,\text{phys}}(r, z, t) = q^{-A} \sum_{j=0}^1 s_j \eta_j(r/\sqrt{q}).$$

행렬 A_θ 는 각운동량이 영이라는 제약과 목표값 $-\mathcal{P}_q, -\mathcal{J}_{z,q}$ 를 강제한다. A_z 는 축방향 플럭스가 영이라는 제약과 목표값 $-\mathcal{J}_{\theta,q}$ 를 강제한다. $G_q = 0$ 이므로 이 두 블록으로 다섯 방정식을 모두 다룬다. 그 역행렬은 하나의 물리적 보정을 정의한다. 이 보정은 목표값 삼중항에 선형적이며, 목표값이 매끄러우면 느린 변수에 대해서도 매끄럽다. $\lambda \downarrow 0$ 일 때 역행렬의 경계가 나빠질 수 있으나, 그 극한에서의 균일성은 필요하지 않다.

3단계: 정규화, 경계, 축방향 구현. q 로 정규화한 행에서 고정된 Q 좌표계로 넘어가면 각 행과 그 목표값에 (8.17)의 같은 거듭제곱 및 q/Q 의 유계이고 매끄러운 거듭제곱이 곱해진다. 이 비들의 모든 고정 차수 미분은 유계이다. 따라서 행렬 역연산과 미분에 필요한 것은 고정된 상수이며, 고정된 내부 지지집합에서 반지름 방향 가중치는 위아래로 유계이다. 이로써 S_α 에서 M_α 로의 경계가 증명된다. 목표 축방향 장은 느리고, 그 가중 축방향 플럭스 적분은 영이다. 보조정리 8.2에 따라 절단 나머지는 항등적으로 영이다. 그 방위각 퍼텐셜과 반지름 방향 속도 성분은 유한개의 범프 지지집합 사이까지 포함하여 평균 패치 안에 머무른다. $\square$

이제 목표값과 무관하게 선형 사상을 고정했다. 이를 비선형 방정식에 사용하려면 갱신된 장의 결함이 필요하다. 다음 명제는 정확한 차이와, 반복 과정에 사용하는 경계 아래에서 얻는 개선을 기록한다. 이 개선에 필요한 기저 추정치는 방위각 퍼텐셜의 지지집합에 국한된다. 그 지지집합에는 범프 지지집합 사이의 구간들도 포함된다.

보조정리 8.8. 느린 기저가 고정된 $\lambda > 0$ 와 하계 $|a(\eta)| \geq a_0 > 0$ 를 갖는 (8.24)를 만족한다고 가정한다. (β, v, γ) 는 활성 껍질에 지지된 매끄럽고 발산 없는 평균 보정이라 하고, 기저와 파동장 w 는 고정한다. 식 (8.3), (8.12), (8.15)로 g_r 와 $(\mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z)$ 를 만든다. 이 세 결함을 목표값으로 하여 보조정리 8.7을 적용하고, 그 결과인 γ_d 를 (8.14)로 구현한다. 갱신된 평균 속도는 다음과 같다.

$$(\beta_{\text{new}}, v_{\text{new}}, \gamma_{\text{new}}) = (\beta + \Delta\beta, v + \Delta v, \gamma + \Delta\gamma),$$

이 속도로 (8.3)에서 $g_{r,\text{new}}$ 를 계산하고 $\mathcal{R}_g = g_{r,\text{new}} - g_r - (2V/R)\Delta v$ 로 정의한다. 그러면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_g = & -\mathbf{t}_*\Delta\beta - (D_r + 1/R)(2b\Delta\beta + 2\beta\Delta\beta + (\Delta\beta)^2) \\ & - D_z(b\Delta\gamma + G\Delta\beta + \beta\Delta\gamma + \gamma\Delta\beta + \Delta\beta\Delta\gamma) \\ & + (2v\Delta v + (\Delta v)^2)/R + \varepsilon(\Delta_0 - R^{-2})\Delta\beta.\end{aligned}\tag{8.26}$$

갱신된 장에서 다시 계산한 결함들은 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{new}} &= \int \langle \mathcal{R}_g \rangle_Y dR, \\ (\mathcal{J}_\theta)_{\text{new}} &= \int R^2 \langle \gamma\Delta v + v\Delta\gamma + \Delta\gamma\Delta v \rangle_Y dR, \\ (\mathcal{J}_z)_{\text{new}} &= \int R \langle 2\gamma\Delta\gamma + (\Delta\gamma)^2 \rangle_Y dR - \frac{1}{2} \int R^2 \langle \mathcal{R}_g \rangle_Y dR.\end{aligned}\tag{8.27}$$

아울러 이 보정을 위한 방위각 퍼텐셜의 지지집합에서, b 의 모든 고정 차수 계수 미분이 $C_I \varepsilon S_*^{B_I}$ 로, 느린 V, G 의 같은 미분이 $C_I S_*^{B_I}$ 로 제어된다고 가정한다. 현재 보정이 $v, \gamma \in \mathbf{M}_{0.9}, \beta \in \mathbf{M}_{1.9}$ 를 만족하고 세 목표값이 $\alpha \geq 0.9$ 인 $\mathbf{S}_\alpha$ 에 속하면 다음이 성립한다.

$$\mathcal{R}_g \in \mathbf{M}_{\alpha+0.9-2\kappa_s}, \quad (\mathcal{P}_{\text{new}}, (\mathcal{J}_\theta)_{\text{new}}, (\mathcal{J}_z)_{\text{new}}) \in \mathbf{S}_{\alpha+0.9-2\kappa_s}.$$

증명. (8.3)의 두 반지름 방향 원천항을 뺀다. 공분산 W 는 변하지 않으며, 각 이차 곱을 전개하면 (8.26)을 얻는다. 방위각 플렉스 결함에서 기저에 선형인 항은 $\int R^2(G\Delta v + V\Delta\gamma) dR$ 이다. 축방향 플렉스 결함에서는 $\int (2RG\Delta\gamma - RV\Delta v) dR$ 이다. 여기서 두 번째 항은 반지름 방향 원천항의 기여 $-\frac{1}{2} \int R^2(2V/R)\Delta v dR$ 에서 나온다. $\Delta\gamma = \gamma_d$ 이므로 (8.25)의 마지막 세 행이 이전 결함과 이 선형항들을 상쇄한다. 남은 곱들이 (8.27)을 준다.

추정에 대해서는 보조정리 8.7이 $\Delta v, \Delta\gamma \in \mathbf{M}_\alpha, \Delta\beta \in \mathbf{M}_{\alpha+1}$ 을 준다. 세 증분은 모두 보조 변수와 무관하다. 특히 $\mathbf{t}_*\Delta\beta = -\varepsilon\partial_T\Delta\beta$ 이다. $\mathcal{R}_g$ 의 항들은 다음 계수류에 속한다.

항	계수류
$-\mathbf{t}_*\Delta\beta$	$\mathbf{M}_{\alpha+2}$
$(D_r + 1/R)(2b\Delta\beta)$	$\mathbf{M}_{\alpha+2-\kappa_s}$
$D_z(b\Delta\gamma + G\Delta\beta)$	$\mathbf{M}_{\alpha+2}$
$2v\Delta v/R$	$\mathbf{M}_{\alpha+0.9}$
$(\Delta v)^2/R$	$\mathbf{M}_{2\alpha}$
$\varepsilon(\Delta_0 - R^{-2})\Delta\beta$	$\mathbf{M}_{\alpha+2-2\kappa_s}$

나머지 수송 곱들은 $\mathbf{M}_{\alpha+2-\kappa_s}$ 에 속한다. $\alpha \geq 0.9$ 이므로 위의 모든 지수는 적어도 $\alpha + 0.9 - 2\kappa_s$ 이다. 앞서 지정한 인자로 각 모멘트를 정규화하면 반지름 방향 적분은 이 추정을 보존한다. 방위각 퍼텐셜의 내부 지지집합에서 반지름 방향 가중치는 아래로 유계이므로, 명시한 국소 기저 경계로 충분하다. $\square$

8.7. 재계산과 좌표계 사이의 적합성

이 항에서는 평균 보정 뒤에 식 (8.3), (8.12), (8.15)의 잔차와 결함을 다시 계산하는 순서를 명시하고, 식 (8.4), (8.23) 및 보조정리 6.2로 구성들이 좌표계 사이에서 일치함을 확인한다. 각 보정은 이차 플렉스를 바꾸므로, 다음 원천항은 갱신된 발산 없는 속도에서 계산해야 한다. 보조 평균이 영인 절단 나머지도 다른 항과 곱하면 평균이 영이 아니게 될 수 있다. 따라서 식 (8.3)과 (8.15)의 압력 및 적합성 적분에 대한 그 기여는 다음 단계에 남겨 두어야 한다.

기저 계수와 응력을 고정하면 실제 속도 묶음 (β, v, γ, w) 은 다음 순서로 압력과 평균 잔차를 결정한다.

1. 전체 파동 속도를 사용하여 $W_{ab} = \langle w_a w_b \rangle_\theta$ 를 만들고, (8.3)의 세 번째 행으로 g_r 를 정의한다.
2. $\mathcal{P} = \int \langle g_r \rangle_Y dR, p_m = \mathbb{T}_0(g_r - \rho \mathcal{P})$ 로 정의한다.
3. 이 압력을 사용하여 (8.3)의 첫 두 행으로 E_θ, E_z 를 정의한다.
4. 같은 속도와 반지름 방향 원천항을 사용하여 (8.15)로 $\mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z$ 를 정의한다.

속도를 바꿀 때마다 이 정의들을 다시 적용한다. 어느 평균 갱신에서든 새로운 묶음은 다음과 같다.

$$(\beta, v, \gamma, w)_{\text{new}} = (\beta + \Delta\beta, v + \Delta v, \gamma + \Delta\gamma, w).$$

시간 갱신에는 (8.20)에서 현재의 $E_\theta^\circ, E_z^\circ$ 를 사용하고, 모멘트 갱신에는 (8.25)에서 현재의 $(\mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z)$ 를 사용한다. 두 경우 모두 $\Delta\gamma$ 는 (8.14)의 실제 축방향 증분이다. 특히 위의 네 정의에서 곱을 계산하기 전에 그 절단 나머지를 포함한다. 모멘트 갱신 뒤에는 식 (8.26)~(8.27)이 다시 계산한 결함을 정확하게 준다.

보정 주기와 그 지수 추정치는 명제 9.6 및 그 증명에서 제시한다.

물리적 변수로 한 정의들은 좌표계 사이의 일관성을 보장한다. 반지름 방향 적분은 (z, t) 를 고정하며, $q = q(z, t)$ 이므로 새로운 이진 대역이 생기지 않는다. 따라서 관련된 모든 지지집합의 폐포를 포함하는 근방에서 하나의 공통 지표를 고정할 수 있다. 푸리에 공변성 (8.23)은 겹치는 영역에서의 일치를 증명하며, 반지름 방향 공식은 물리적 정의에 따라 일치한다. 표현을 바꿀 때에는 덮개 지표의 유계 차이만 사용한다. 정숫값 덮개 지표는 미분하는 동안 고정되어 있으며, 좌표변환은 이미 확보한 미분 경계를 보존한다. 위의 모든 추정은 반복 전에 고정한 같은 정의역 $0 < q < q_*$ 에서 성립한다. $\eta = \pm 1$ 을 포함한 닫힌 영역 $q \geq c > 0$ 에는 유한개의 대역만 나타난다. 고정 이동량 적분, 푸리에 역연산자, 유한차원 모멘트 보정은 이 닫힌 영역에서 끝점 미분을 포함한 원천항의 모든 한쪽 미분을 보존한다.

9. 잔차 개선과 국소 장

7절과 8절에서 구성한 파동 보정과 평균 보정은 운동량 잔차의 서로 다른 성분을 보정한다. 이제 이를 결합하여 정리 3.1을 증명한다. 명제 5.5의 고정된 배경 (u_B, p_B) 와 (7.35)에서 조립하고 보조정리 7.7로 발산이 없도록 만든 주 파동장에서 출발하여, 특이점에서 잔차와 그 모든 도함수가 모든 차수로 소멸하는 국소 속도 u_{loc} 를 얻어야 한다. 이때 내부 속도의 성장과 외부 열 흐름을 보존해야 한다. 각 보정은 새로운 비선형 오차를 도입하므로, 한 주기의 보정을 모두 마친 뒤 감쇠가 개선되어야 한다.

한 주기에서는 먼저 명제 7.2로 영이 아닌 각도 조화성분을 제거하고, 이어 (7.31)을 통해 주 진폭을 바꾸어 평균 응력을 조정한다. 평균 방정식은 (8.20)을 통해 보조 평균이 영인 부분을 제거한다. 다섯 방정식으로 이루어진 계 (8.25)는 두 모멘트 제약을 보존하면서 세 결함을 콤팩트 지지 안에서 보정한다. 명제 9.6에서는 각 주기마다 ε 의 고정된 양의 거둬제곱만큼 이득을 얻음을 증명한다. 모든 역연산은 고정된 배경과 주 진폭을 유지한다. 따라서 모든 유한 단계를 하나의 정의역에서 정의할 수 있고(보조정리 9.7), 이 정의역에서 마지막 합산을 통해 명제 9.9의 국소 장을 얻는다.

표 1의 기호 안내에는 반복해서 쓰이는 척도, 연산자, 장의 부류가 정리되어 있다. 이 절 전체에서 $\kappa_s = 10^{-5}$ 이며, $W_\alpha, M_\alpha, S_\alpha$ 는 모든 미분 차수에서 6.4절에 제시한 뜻으로 사용한다. 지수는 언제나 이 부류의 정규화를 적용한 $\varepsilon = Q^h$ 의 거듭제곱을 뜻한다.

상수, S_* 의 거듭제곱, 거리 역수의 거듭제곱은 고정된 보정 단계와 고정된 진폭 미분 차수에 의존할 수 있지만, 대역, 표지, 복사본, 점에 대해서는 균일하다. 각도 평균 $\langle \cdot \rangle_\theta$ 와 보조 평균 $\langle \cdot \rangle_Y$ 는 서로 구별하며, 그 정의는 (3.7)이다. 부류에 관한 모든 추정은 정규화된 좌표계 계수에 대한 것이다. 물리적 속도, 압력, 잔차는 각각 $Q^{-A}, Q^{-2A}, Q^{-2A-1/2}$ 를 곱하여 복원한다. 특히 물리적 장의 잔차는 다음과 같다.

$$\mathcal{R}(u, p) = \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \Delta u + \nabla p, \quad \mathcal{R}_* = Q^{2A+1/2} \mathcal{R}(u, p).$$

이하의 잔차 항등식에서는 물리적 장을 쓰고, 추정에서는 정규화된 계수를 쓴다. 데카르트 시공간 제트 표기 $|\cdot|_m$ 은 (5.23)에서 정의하였다.

9.1. 회전으로 구성한 속도의 잔차 추정

진폭 방정식 (7.5)은 주어진 소스의 주부분을 상쇄한다. 이에 대응하는 물리적 속도에는 회전을 취하면서 생기는 항도 들어 있고(보조정리 7.7), 그 잔차에는 진폭과 배경의 도함수가 들어 있다. 이 항들은 (9.2)에서 전개한다. 먼저 명제 9.1과 보조정리 9.2에서 이 나머지 선형 항과 비선형 상호작용을 추정하여, 명제 9.6에서 보정을 차례로 더할 때 필요한 이득을 얻는다.

고정된 표지의 각도 조화성분을 $a \exp(ikm\Phi)$ 로 쓴다. 여기서 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 이고 a 는 그 진폭이다. 위상 법선 n_Φ 는 (7.4)에서 정의하였고, $Y = Y(r, t)$ 에 대입할 때 쓰는 연쇄법칙 연산자는 (6.6)이다. 배경 계수 (b, V, G) 는 6절과 7절의 계수이다.

횡방향 진폭 t_m 에 대해 (7.38)의 퍼텐셜은 다음을 준다.

$$C_m = \frac{i n_\Phi \times t_m}{km |n_\Phi|^2}, \quad \text{curl}_*(C_m e^{ikm\Phi}) = (t_m + r_m) e^{ikm\Phi}, \quad a_m = t_m + r_m.$$

여기서 r_m 은 회전 보정이다. $t_m \in W_\alpha$ 이면 보조정리 7.7에 의해 $r_m \in W_{\alpha+1/2-\kappa_s}$ 이다. 종방향 추정 (7.39)은 완전한 진폭 a_m 에 적용된다. 이 구분은 이차 수송에서 중요하다. 이류를 일으키는 인자는 완전한 발산 없는 속도이기 때문이다.

진폭 방정식으로 처리하는 주 선형 연산자를 나머지 수송항, 압력항, 점성항과 분리한다. 뒤에서 잔차와 비교하기 위해 주 진폭·압력 연산자를 다음과 같이 쓴다.

$$\mathcal{L}_m(a, \pi) = Q^{1+h} N_{\text{abs}} a + \mathcal{K}a + \varepsilon k^2 m^2 |n_\Phi|^2 a + ikm n_\Phi \pi. \quad (9.1)$$

명제 7.2의 역연산은 펄스 절단함수를 적용하기 전에 $L_m(t_m, \pi_m) = -f_m, n_\Phi \cdot t_m = 0$ 을 만족하는 (t_m, π_m) 을 구성한다. 절단 전의 진폭 t_m 에는 시간 방향의 영 연장을 요구하지 않는다.

명제 9.1. 표지 하나와 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \alpha \in \mathbb{R}$ 를 고정한다. $f_m \in W_\alpha$ 가 명제 7.2의 지지 및 매끄러운 연장에 관한 가정을 만족한다고 하자. 또한 소스 조화성분 $f_m e^{ikm\Phi}$ 는 펄스의 양 끝점을 포함하여 고정된 국소 직사각형 바깥으로 영을 주어 매끄럽게 연장된다고 가정한다. (t_m, π_m) 을 $L_m(t_m, \pi_m) = -f_m$ 의 해라 하자. $f_m = 0$ 인 동차 펄스 $t_m \in W_\alpha$ 에도 같은 결론이 성립한다. 퍼텐셜과 압력에 펄스 절단함수를 곱하고 (7.38)처럼 회전을 취한다. 그러면 주어진 소스 $f_m e^{ikm\Phi}$ 를 더한 정규화된 선형 잔차는 $W_{\alpha+1/2-3\kappa_s}$ 에 속한다. 다만 $q \downarrow 0$ 일 때 데카르트 시공간 도함수가 무한 차수로 소멸하는 가법적 펄스 절단 꼬리항은 제외한다. 압력 진폭 π_m 은 $W_{\alpha+1/2}$ 에 속한다.

증명. 선형화한 잔차를 주 연산자 (9.1)과 나머지로 전개한다. 이 전개에서 a 는 임의의 조화성분 진폭이고 π 는 그 압력 진폭이다.

$E_{ik} = (t_* + bD_r + (V/R)\partial_\theta + GD_z)\Phi$ 를 (7.9)의 위상 수송 결함이라 하자. (b, V, G) 주위에 선형화한 나머지는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_m^{\text{rem}}(a, \pi) = & (-\varepsilon\partial_T + bD_r + GD_z)a + ikmE_{ik}a \\ & + a_r(\partial_R b)e_r + a_z D_z(b, V, G) + (b/R)a_\theta e_\theta + (D_r\pi, 0, D_z\pi) \\ & - \varepsilon \left\{ (D_r^2 + R^{-1}D_r + D_z^2)a - R^{-2}(a_r, a_\theta, 0) \right. \\ & + 2ikm(n_{\Phi,r}D_r + n_{\Phi,z}D_z)a \\ & + ikm(D_r n_{\Phi,r} + n_{\Phi,r}/R + D_z n_{\Phi,z})a \\ & \left. + 2ikm(n_{\Phi,\theta}/R)(-a_\theta, a_r, 0) \right\}. \end{aligned} \quad (9.2)$$

실제로 원통좌표 벡터 v 를 u 가 수송할 때에는 기저항 $(-u_\theta v_\theta, u_\theta v_r, 0)/R$ 이 생긴다. 이를 선형화하면 K 의 접속항과 위에 표시한 b/R 항을 얻는다. 조화성분의 스칼라 라플라시안은 이차 위상 기울기항을 (9.1)에, 위상과 진폭의 두 혼합 미분항을 (9.2)에 준다. 벡터 라플라시안은 마지막 각도 접속항과 R^{-2} 항을 준다. 진폭 계수는 θ 와 무관하다.

명제 7.2의 횡방향 진폭 방정식은 $L_m(t_m, \pi_m) = -f_m$ 과 $\pi_m \in W_{\alpha+1/2}$ 를 준다. (9.2)의 각 항이 α 에 더하는 이득은 다음과 같다.

항	이득
느린 수송	$1 - \kappa_s$
위상 수송 결함	$1/2$
바탕장의 도함수와 접속항	1
압력 진폭의 기울기	$1/2 - \kappa_s$
점성 진폭 도함수	$1 - 2\kappa_s$
혼합 미분과 위상 발산	$1/2 - \kappa_s$
점성 각도 접속항	$1/2$

위상 결함의 상계는 S_* 의 다항식 인자를 허용한다. 주 속도 연산자를 회전 보정에 적용해도 지수는 보존된다. 빠른 시간 미분은 진폭 계수를 미분하며, $\varepsilon k^2 = O(1)$ 이기 때문이다. 퍼텐셜 공식과 이 연쇄법칙 연산자들은 모든 미분 차수에서 이 항들의 지수에 공통 하한 $\alpha + 1/2 - 3\kappa_s$ 를 준다.

회전을 취하기 전에 퍼텐셜과 압력에 펄스 절단함수를 적용한다. 상쇄되지 않은 소스 $(1 - \psi)f$ 와 고정된 승수를 곱한 주 펄스 절단 도함수 $\psi't$ 는 $P_v \leq e^{-cS_*}$ 인 곳에 지지된다. 고정된 각 물리적 도함수의 추정치는 $CQ^{-M}S_*^P e^{-cS_*}$ 꼴이다. $S_* = \ell^2, Q = 2^{-\ell}$ 이므로 이 항들은 평탄하다. 반복 내내 이 항들을 가법적 잔차에 유지하고, 뒤이은 전진 해법은 지지된 소스항에만 적용한다. $\square$

비선형 항에 대해서는 파동과 평균 사이의 상호작용, 두 파동 사이의 상호작용을 따로 추정해야 한다. 두 파동의 경우에는 비압축성이 이류 진폭과 위상 기울기의 축약을 제어한다.

다음 보조정리에서 $(w \cdot \nabla_*)v$ 는 정규화된 도함수 $(D_r, R^{-1}\partial_\theta, D_z)$ 를 쓰는 원통좌표 수송을 뜻하며, 원통좌표 틀의 미분도 포함한다. 따라서 이 보조정리는 정규화된 비선형 잔차를 추정한다.

보조정리 9.2. w 를 W_α 에 속하는 파동이라 하고, v 를 접선 성분이 M_μ , 반지름 성분이 $M_{\mu+1}$ 에 속하는 평균 장이라 하자. $(w \cdot \nabla_*)v + (v \cdot \nabla_*)w$ 의 영이 아닌 조화성분은 $W_{\alpha+\mu-1/2}$ 에 속한다.

같은 표지를 가지며 지수가 α, α' 인, 회전으로 생성된 두 파동 w, w' 에 대해 $(w \cdot \nabla_*)w' + (w' \cdot \nabla_*)w$ 의 영이 아닌 조화성분은 $W_{\alpha+\alpha'-\kappa_s}$ 에 속한다. 영 조화성분은 평균 부류 $M_{\alpha+\alpha'-\kappa_s}$ 에 속한다. 서로 다른 표지의 곱은 닫힌 지지 위에서 영이다.

증명. 평균이 파동 위상을 이루시키면 $k = O(\varepsilon^{-1/2})$ 의 비용이 든다. 진폭의 반지름 수송에는 차수 $\mu + 1$ 인 반지름 평균 인자와 하나의 D_r 가 있고, 축방향 수송은 D_z 를 통해 1의 이득을 얻는다. 파동이 평균을 수송하는 데에는 반지름 방향으로 최대 κ_s 의 비용이 들고, 원통좌표 접속항에는 미분이 없다. 이 항들은 모두 주장한 평균-파동 지수로 제어된다.

한 표지의 두 조화성분에 대해, $a \exp(ikm\Phi)$ 가 $a' \exp(ikm'\Phi)$ 를 수송할 때 위상을 미분하면 $ikm'(a \cdot n_\Phi)a'$ 를 얻는다. 식 (7.39)이 겹으로 나타나는 반 거둬제곱의 손실을 상쇄한다. 도함수가 진폭에 작용하는 수송항은 최대 κ_s 의 비용이 들고 접속항에는 비용이 들지 않는다. 가중치의 곱은 $P_v^2 \leq P_v$ 를 만족하며 반지름 가중치 ζ 를 갖는다. 이는 영이 아닌 출력에 필요한 $\sqrt{\zeta}$ 가중치보다도 강하다. 보조정리 6.1의 지지 분리가 마지막 주장을 증명한다. 라이프니츠 법칙으로 고정된 모든 차수까지의 진폭 도함수에 대해서도 각 주장을 얻는다. $\square$

9.2. 반복 중 유지하는 소스와 오차

연속하는 단계에서 명제 9.1과 보조정리 9.2의 추정을 쓰려면, 새로 생기는 각 소스가 명제 7.2의 펄스 역연산에 필요한 지지 및 도함수 가정을 만족해야 한다. 평균 연산은 보조 지지를 넓힐 수 있으므로, 한 주기를 모두 마친 뒤 이 가정들을 확인해야 한다. (9.3)처럼 특이점에서 이미 평탄한 오차는 보정할 소스와 분리해 두되, 모든 비선형 곱에는 완전한 속도장을 쓴다. 지지된 소스는 고정된 확대 직사각형 안에 머물러야 한다. 명제 9.3은 이 성질들을 확립한다.

(6.28)의 소스 지지 Ω_γ 와 확대 정의역 E_γ^+ 를 사용한다. 아래의 평탄한 항은 (5.41)의 바탕장 오차 E_B , 펄스 절단 꼬리항, 보상되지 않은 절단 나머지를 모은 것이다. 정확한 평균 수지에는 이러한 평탄한 항이 포함될 수 있다. 그 정의에는 언제나 현재의 완전한 속도장을 사용한다. 각도 평균은 보조 토러스 전체를 차지할 수 있다. 아래의 직사각형 및 포락선 조건은 영이 아닌 조화성분에 대한 것이다.

명제 9.3. $j \in \mathbb{N}_0$ 를 고정한다. $(u^{[j]}, p^{[j]})$ 는 고정된 느린 바탕장과 주 파동에서 출발하여 펄스 역연산과 회전 구성, 보조 변수와 무관한 응력을 위한 부호 진폭 사상, 8절의 평균 사상을 유한 번 적용하여 얻었다고 하자. 각 갱신 뒤에 (8.12)로 압력을 재구성하며, 모든 곱에는 완전한 속도장을 쓴다고 가정한다. 다음과 같은 물리적 잔차 분해가 존재한다.

$$\mathcal{R}(u^{[j]}, p^{[j]}) = \mathcal{G}^{[j]} + \mathcal{F}^{[j]}. \quad (9.3)$$

공통 좌표계에서 $G_*^{[j]} = Q^{2A+1/2}G^{[j]}, F_*^{[j]} = Q^{2A+1/2}F^{[j]}$ 라 두면 다음이 성립한다.

(i) 지지된 소스. 가장 성긴 공통 보조 토러스에서 영이 아닌 각도 조화성분은 다음 꼴이다.

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_*^{[j]} - \langle \mathcal{G}_*^{[j]} \rangle_\theta &= \sum_{\gamma \in \Gamma} \sum_{m \in \mathcal{H}_j} f_{\gamma,m}^{[j]} e^{ik_\gamma m \Phi_\gamma}, \\ \mathcal{H}_j &\subset \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad |\mathcal{H}_j| < \infty. \end{aligned} \quad (9.4)$$

이 합은 국소적으로 유한하며, $\mathcal{H}_j$ 는 유한 구성에는 의존하지만 대역에는 의존하지 않는다. 계수들은 다음을 만족한다.

$$\text{supp}(f_{\gamma,m}^{[j]}|_{\mathcal{E}_\gamma}) \subset \Omega_\gamma, \quad f_{\gamma,m}^{[j]} \in C^\infty(\mathcal{E}_\gamma^+; \mathbb{C}^3),$$

또한 고정된 느린 지지와 횡방향 지지, 확대된 국소 토러스 직사각형의 경계를 넘어 영을 주어 매끄럽게 연장된다. α, μ 를 이 유한 연산열에 명제 9.1, 7.2, 6.6, 7.6, 8절 및 보조정리 9.2를 적용하여 얻는 파동 지수와 평균 지수의 임의의 하한이라 하자.

그러면 다음이 성립한다.

$$f_{\gamma, m}^{[j]} \in W_\alpha, \quad \langle \mathcal{G}_*^{[j]} \rangle_\theta \in M_\mu.$$

평균 계수는 활성 껍질 바깥으로 영을 주어 매끄럽게 연장된다. 다음 펄스 역연산은 정확히 (9.4)의 계수 $f_{\gamma, m}^{[j]}$ 에 적용한다.

(ii) **평탄한 나머지.** 고정된 모든 j, m, N 에 대해 다음이 성립한다.

$$|\mathcal{F}^{[j]}|_m \leq C_{j, m, N} q^N. \quad (9.5)$$

이 물리적 상계는 대역, 표지, 점에 대해 균일하다.

(iii) **정확한 평균 방정식.** $(\beta^{[j]}, v^{[j]}, \gamma^{[j]}, w^{[j]})$ 를 (8.1)처럼 현재의 완전한 속도 보정이라 하고, $E_{B,*} = Q^{2A+1/2} E_B$ 라 두자. 그러면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} W_{ab}^{[j]} &= \langle w_a^{[j]} w_b^{[j]} \rangle_\theta, \quad \mathcal{P}^{[j]} = \int \langle g_r^{[j]} \rangle_Y dR, \quad p_m^{[j]} = T_0(g_r^{[j]} - \rho \mathcal{P}^{[j]}), \\ \langle \mathcal{G}_*^{[j]} + \mathcal{F}_*^{[j]} - \mathcal{E}_{B,*} \rangle_\theta &= (D_r p_m^{[j]} - g_r^{[j]}, E_\theta^{[j]}, E_z^{[j]}), \end{aligned} \quad (9.6)$$

여기서 $g_r^{[j]}, E_\theta^{[j]}, E_z^{[j]}$ 는 이 튜플에 (8.3)을 적용하여 얻는다.

증명. 먼저 (i)을 증명하고, 이어 (iii)의 정확한 평균 방정식을 보존하면서 (ii)의 가법적 오차를 추적한다.

(i)의 증명: **지지와 계수 상계.** 주 펄스는 모든 미분 차수에서 주장한 지지와 가중 상계를 갖는다. 미분은 닫힌 지지와 진폭 부류의 상계를 보존한다. 명시적인 D_r 가 나타날 때마다 κ_s 의 비용이 든다. 그 추정에 진폭 미분을 더 취하면 상수와 다항식 차수가 커지지만, 그 지수 손실이 반복되지는 않는다.

굽의 경우 평균과 파동의 굽은 파동의 느린 지지, 횡방향 지지, 국소 토러스 직사각형 지지와 P_v 인자를 물려받는다. 같은 표지의 두 파동에서는 정수 위상 승수가 더해진다. 각주파수 kp 가 영이 아닌 정수이므로 이들의 영 조화성분은 정확히 각도 평균이다. 그 밖의 모든 출력은 $P_v^2 \leq P_v$ 에 의해 파동 가중치를 유지한다. 서로 다른 표지는 상호작용하지 않는다. 회전, 압력 계수, 특수 펄스 전파는 위상 정수를 보존한다. 평균 연산은 영이 아닌 각도 조화성분을 새로 만들 수 없다. 뒤에 생기는 영이 아닌 조화성분의 굽에는 파동 인자가 들어 있으므로, 그 인자의 지지와 포락선을 물려받는다.

8절의 반지름 적분, 압력 재구성, 평균 벡터 퍼텐셜 구성, 보조 시간 역연산은 평균 진폭의 모든 상계를 보존한다. 명제 7.6에 들어가는 응력 보정을 위해, 소스와 가중 반지름 모멘트가 같은 지지된 내부 프로파일을 뺀다. 보정된 소스의 전체 모멘트가 영이므로, 이렇게 얻는 가중 반지름 적분은 왼쪽 지지 경계에서 앞으로 적분해도 되고 오른쪽 지지 경계에서 뒤로 적분해도 된다. 각 경계 가까이에서 s 를 (6.23)의 해당 로그 거리라 하자. 가중치 ζ 는 e^{-a/s^2} 에 그곳에서 위아래로 유계인 매끄러운 양의 인자를 곱한 것이다. 여기서 $a > 0$ 은 고정되어 있다. 고정된 각 $M \geq 0$ 과 정수 $k \geq 0$ 에 대해 충분히 작은 양의 δ, s 에서 다음 상계가 성립한다.

$$\int_0^\delta s^{-M} e^{-a/s^2} ds \leq C_{M,a} \delta^{3-M} e^{-a/\delta^2},$$

$$\left| \frac{d^k}{ds^k} e^{-a/s^2} \right| \leq C_{k,a} s^{-3k} e^{-a/s^2}.$$

첫 번째 상계는 $v = a/s^2$ 로 치환하여 얻고, 두 번째는 미분하여 얻는다. 반지름 가중치와 반지름 야코비안은 정규화된 겹질에서 유계이다. 따라서 반지름 적분을 미분해도 $\zeta \delta^{-M'}$ 가 유지된다. 여기서 M' 은 도함수에 의존해도 된다. 내부에서는 ζ 가 양의 하한을 갖는다. 그러므로 차수 α 의 소스는 응력 보정 $\Sigma \in M_\alpha$ 를 준다.

진폭으로 나눌 때에는 (7.31)과 같은 정규화 $d_\Sigma = H^{-1}(\Sigma/\varepsilon)$, $\delta a_\sigma = (d_\Sigma)_\sigma / (2a_\sigma)$ 를 쓴다. 역행렬 상계와 (7.25)에 의해 고정된 각 계수 다중지수 I 에 대해 다음을 얻는다.

$$|D^I (d_\Sigma)_\sigma| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1} S_*^{b_I} \zeta \delta^{-M_I},$$

$$|D^I (a_\sigma^{-1})| \leq C_I S_*^{b_I} \zeta^{-1/2} \delta^{-M_I},$$

$$|D^I \delta a_\sigma| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1} S_*^{b'_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-M'_I},$$

$$|D^I (\sqrt{\varepsilon} \delta a_\sigma b_\sigma)| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1/2} S_*^{b''_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-M''_I} P_v.$$

이는 (7.33)을 다시 얻은 것이다. 마지막 추정에는 기본 펄스 상계를 사용한다. 느린 절단함수를 적용한 뒤에는 명제 7.6의 $W_{\alpha-1/2}$ 추정이 된다. 남은 제곱근 경계 가중치는 영에 의한 매끄러운 연장을 준다.

이제 새 소스마다 명제 7.2의 가정이 성립한다. 지정된 경로에서는 느린 변수와 횡방향 변수를 고정한다. 그러한 경로 전체에서 자료가 영이면 해도 영이다. 마지막 절단함수가 고정된 확대 국소 토러스 직사각형 지지를 복원한다. 소스의 매끄러운 연장은 해의 매끄러운 연장을 준다. 이로써 역연산의 지지 포함 가정을 증명한다. 원래 절단함수로 나누어질 필요는 없다.

국소 대역 집합은 고정되어 있다. 반지름 경로는 (z, t) 를 고정하고, q 는 (z, t) 에만 의존한다. 시간 역연산과 펄스 전파는 모든 느린 변수를 고정한다. 따라서 보조정리 6.2의 공통 토러스 구성이 유한 구성의 모든 단계에 적용된다. 반지름 평균은 S_* 의 다항식 개수만큼 표지를 모을 수 있지만, 한 점에서 겹치는 파동 표지의 수는 균일하게 유계이다. 반지름 방향의 집계는 공통 좌표계와 ε 지수를 보존하면서 S_* 의 다항식 인자만 바꾼다.

(ii)와 (iii)의 증명: 평탄한 오차와 정확한 평균. 실제 증분 (w, π) 에 대해 잔차는 다음과 같이 바뀐다.

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(u + w, p + \pi) &= \mathcal{R}(u, p) + \partial_t w - \Delta w + \nabla \pi \\ &\quad + (u \cdot \nabla)w + (w \cdot \nabla)u + (w \cdot \nabla)w. \end{aligned}$$

기존의 F 는 가법적으로 들어간다. 한편 위에 표시한 모든 곱에는 실제 장을 사용하며, 절단함수의 회전과 콤팩트 지지를 갖는 수정 반지름 적분에서 생긴 나머지도 포함한다. 새로 생긴 평탄한 항을 F 에 더한다. 고정된 단계에서는 그러한 항의 종류가 유한하다. 명제 9.1의 가우스 상계는 표지에 대해 균일하다. 보조정리 8.2의 추정은 소스 도함수를 유한 개 더 사용하여 각 절단 나머지를 q 의 임의의 지정된 거듭제곱으로 제어한다. 다항식 개수만큼의 표지를 합해도 이 상계는 보존된다. 영이 아닌 조화성분의 가우스 절단 꼬리항은 가법적 잔차에 유지하고, 뒤이은 전진 펄스 입력에서는 제외한다. 평균 잔차 E_θ , E_z 는 정확한 보존형 수치이며, 고정된 평균 역연산이 상쇄할 수 있는 평탄한 절단 나머지를 포함할 수 있다. 상쇄된 기여는 F 에서 제거한다. 절단 나머지 상계에 의해 그 나머지는 모든 α 에 대해 M_α 에 속하므로, 이 갱신은 명시한 부류와 정확한 잔차 분해를 보존한다. 이는 각 유한 단계에서 (9.5), 따라서 (ii)을 증명한다. 현재의 완전한 튜플에 명제 8.1을 적용하고 (8.12)를 사용하면 (9.6)을 얻어 (iii)이 증명된다. $\square$

실현 단계에서는 하나의 고정된 유한 단계와 비교할 것이며, 이 평탄한 잔차들을 직접 합하지는 않는다.

9.3. 초기화와 완전한 보정 주기

이제 파동 보정과 평균 보정을 결합한다. 주 펄스에 초기 평균 보정을 이어서 적용하면 명제 9.5의 첫 잔차 상계를 얻는다. 이어 명제 9.6에서 완전한 한 주기가 지지 조건과 모멘트 조건을 보존하면서 이 상계들을 모두 개선함을 보인다. 아래의 귀납 명제는 잔차 차수 (9.8)과 전체 속도 보정에 대한 상계 (9.9)를 결합한다. 이 속도 상계가 이후 증분과의 상호작용을 제어한다.

구성 내내 바탕장 (b, V, G) , 주 진폭, 모든 역연산자를 고정한다. $w_0^{\text{tan}} = W_0^{\text{as}}$ 를 (7.35)에서 조립한 주 횡방향 장의 정규화된 표현이라 하자. 각 유한 구성의 정규화된 속도와 압력을 다음과 같이 쓴다.

$$u_* = (b + \beta, V + v, G + \gamma) + w, \quad p_* = p_{B,*} + p_m + p_w, \quad \langle w \rangle_\theta = \langle p_w \rangle_\theta = 0. \quad (9.7)$$

여기서 $p_{B,*}$ 는 바탕장 압력이고, p_w 는 진폭 방정식이 제공하는 압력 조화성분들로 이루어진다. p_m 은 현재의 g_r 에서 (8.12)를 통해 재구성한다. 그러면 $E_\theta, E_z, \mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z$ 는 (8.3), (8.12), (8.15)로 결정된다.

정의 9.4(유한 보정 상태). $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 에 대해, 단계 j 의 상태는 다음 성질을 갖는 (9.7) 꼴의 실수장들로 이루어진다. 파동 w 는 고정된 표지 위상을 갖는 지지된 파동 퍼텐셜에 회전을 취한 것들의 합이다. 평균 보정 (β, v, γ) 는 방위각 퍼텐셜의 회전과 직접적인 방위각 장의 합이다. 특히 두 속도 보정은 모두 정확히 발산이 없다. 소스 지지, 유한 조화성분 집합, 영에 의한 매끄러운 연장, 물리적 잔차 분해는 명제 9.3과 같다.

$G_*^{[j]}$ 의 정규화된 영이 아닌 조화성분 $G_{\text{wave}}^{[j]}$, 정확한 접선 평균 잔차, 세 적분 결합은 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{\text{wave}}^{[j]} &\in W_{B_j}, & E_\theta, E_z &\in M_{C_j^*}, & (\mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z) &\in S_{C_j^*}, \\ B_j &= \frac{1}{2} + \sigma_j, & C_j^* &= 1 + \sigma_j, & \sigma_j &= \frac{1}{5} + \frac{j}{10}, \end{aligned} \quad (9.8)$$

전체 속도 보정과 압력 보정은 다음 상계를 만족한다.

$$w \in W_{1/2}, \quad w - w_0^{\text{tan}} \in W_{0.68}, \quad v, \gamma, p_m \in M_{0.9}, \quad \beta \in M_{1.9}. \quad (9.9)$$

파동에 관한 주장은 각 표지에서 묶은 영이 아닌 각 조화성분에 대한 것이다. 정규화된 각운동량 모멘트와 축 방향 플렉스 모멘트의 다음 두 조건은 정확히 유지된다.

$$\int_0^\infty R^2 \langle v \rangle_Y dR = 0, \quad \int_0^\infty R \langle \gamma \rangle_Y dR = 0. \quad (9.10)$$

압력 재구성도 상태의 일부이다.

따라서 이러한 모든 상태의 반지름 잔차는 $-\rho\mathcal{P}$ 에 명제 8.3의 평탄한 절단 나머지를 더한 것이다.

명제 9.5. 고정된 바탕장과 주 퍼텐셜의 회전에서 출발하여 시간 평균 갱신 (8.20)과 다섯 방정식 보정 (8.25)을 수행한다. 각 갱신의 전후에 (8.12)로 압력을 재구성한다. 이렇게 얻은 장은 정의 9.4의 뜻에서 단계 0의 상태를 이룬다. 특히 잔차 차수는 $B_0 = 0.7, C_0^* = 1.2$ 이다.

증명. 먼저 주 파동을 추정하는 다음, 토러스에 의존하는 평균과 세 모멘트 결합을 제거한다. 초기화에는 보조 평균을 취한 주 잔차의 더 높은 감쇠 차수를 사용한다. 주 횡방향 진폭의 지수는 $1/2$ 이다. 이들의 지지된 선형 잔차 성분의 지수는 $1 - 3\kappa_s$ 이고, 비선형 파동 잔차의 지수는 $1 - \kappa_s$ 이다.

평균 갱신 전에는 정확한 평균 수치 (8.3)에 의해 $g_r, p_m, E_\theta, E_z \in M_{1-\kappa_s}$ 이고, 결함들은 $S_{1-\kappa_s}$ 에 속한다.

보조 평균의 경우, (7.35)로 조립한 명제 7.5의 주 공분산은 0차 보조 반지름-접선 응력 텐서를 정확히 상쇄한다. 분할함수들의 제곱합이 1이므로 느린 분할의 도함수까지 상쇄한다. 이 상쇄를 나타내기 위해 그 주 텐서를 $\Sigma_a^{(0)}$, (8.3)의 전체 텐서를 Σ_a 로 쓴다. 평균 속도를 더하기 전에 그 방정식들은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \langle E_\theta \rangle_Y &= (\partial_R + 2/R) (\langle W_{r\theta} \rangle_Y - \Sigma_\theta^{(0)}) - (\partial_R + 2/R) (\Sigma_\theta - \Sigma_\theta^{(0)}) + \varepsilon \partial_Z \langle W_{z\theta} \rangle_Y, \\ \langle E_z \rangle_Y &= (\partial_R + 1/R) (\langle W_{rz} \rangle_Y - \Sigma_z^{(0)}) - (\partial_R + 1/R) (\Sigma_z - \Sigma_z^{(0)}) + \varepsilon \partial_Z \langle W_{zz} + p_m \rangle_Y. \end{aligned} \quad (9.11)$$

첫 번째 차들에는 회전 보정이 적어도 하나 들어 있다. 회전 보정과 주 횡방향 진폭 사이의 텐서 교차 상호작용은 발산을 적용하기 전에 $M_{3/2-\kappa_s}$ 에 속한다. 축방향 플렉스, 축방향 압력항, 고차 보조 응력 텐서의 잔차 지수는 적어도 $2 - \kappa_s$ 이다. 따라서 $\langle E_\theta \rangle_Y, \langle E_z \rangle_Y \in M_{1.49}$ 이다.

$H_0 = 1 - \kappa_s$ 라 두고 시간 갱신 (8.20)을 적용한다. 접선 증분은 M_{H_0} 에 속하고, 그로부터 유도되는 반지름 속도 성분은 M_{H_0+1} 에 속한다. Δg_r 에 $2V\Delta v/R$ 이 나타나므로 압력 변화의 지수는 H_0 이다. 각 접선 잔차에 대한 그 기여에는 축방향 도함수가 포함되므로 그에 대응하는 추가 이득이 있다. 상쇄된 빠른 시간항을 제외하면, 느린 시간 미분은 ε 의 거듭제곱 하나를 더 준다. 반지름 선형 플렉스는 껍질 위의 고정된 모든 차수의 진폭 도함수에서 $b = O(\varepsilon)$ 또는 유도된 반지름 속도 증분을 포함한다. 축방향 플렉스는 1의 이득을, 점성은 $1 - 2\kappa_s$ 의 이득을 얻는다. 반지름 이차 평균 플렉스에도 반지름 평균이 들어 있다. 이 모든 잔차 변화의 지수는 적어도 $H_0 + 1 - 2\kappa_s$ 이다. 평균과 $w \in W_{1/2}$ 의 상호작용은 적어도 H_0 의 파동 지수를 갖는다. 압력을 다시 계산한 뒤에도 결함은 S_{H_0} 에 머문다.

이제 차수 H_0 에서 다섯 방정식 보정 사상 (8.25)을 사용하고 압력을 다시 계산한다. 그 느린 증분에는 빠른 시간항이 없다. 앞의 접선 추정과 파동 추정은 여전히 성립한다. 결함의 변화에서 $2V\Delta v/R$ 과 이 항이 두 가중 플렉스 모멘트에 주는 기여는 이 계가 상쇄하는 $\Delta \mathcal{P}, \Delta \mathcal{J}_\theta, \Delta \mathcal{J}_z$ 의 선형 기여이다. 나머지 모든 항에는 유도된 반지름 속도의 느린 시간 미분, b 또는 다른 반지름 평균이 있는 반지름 플렉스, 축방향 도함수, 반지름 점성, 또는 $v^2, \gamma v, \gamma^2$ 안의 추가 접선 평균이 들어 있다. 이 항들은 H_0 에 더하여 0.8보다 큰 이득을 갖는다. 따라서 남은 결함의 지수는 $1.8 - \kappa_s$ 보다 크고, 두 접선 평균은 지수 1.49를 유지한다. 이 추정들은 $B_0 = 0.7, C_0^* = 1.2$ 인 (9.8)을 준다.

주 회전 보정의 지수는 $1 - \kappa_s > 0.68$ 이다. 모든 평균 증분과 압력 변화의 지수는 $H_0 > 0.9$ 이고, 반지름 지수는 $H_0 + 1 > 1.9$ 이다. 이로써 (9.9)가 증명된다. 지정한 시간 증분은 보조 평균이 영이다. 보정계의 첫 두 동차 방정식이 (9.10)을 강제하며, 평균장 재구성은 지정된 보조 평균을 정확히 보존한다. $\square$

초기화는 0단계의 상계를 제공한다. 이제 네 보정을 반복하면서 새 오차를 다음 단계에 필요한 상계와 각각 비교한다. 새 증분과의 상호작용을 추정할 때에도 전체 보정에 대한 (9.9)를 계속 사용할 수 있다.

명제 9.6. $(u^{[j]}, p^{[j]})$ 가 정의 9.4의 단계 j 상태라고 하자. 같은 바탕장, 주 진폭, 지지, 역연산자를 사용하여 구성되는 상태 $(u^{[j+1]}, p^{[j+1]})$ 가 존재하며, 그 잔차 차수는 다음과 같다.

$$B_{j+1} = B_j + \frac{1}{10}, \quad C_{j+1}^* = C_j^* + \frac{1}{10}.$$

이 상태는 다음 보정을 순서대로 수행하여 얻는다.

- (i) 지지된 각 영이 아닌 조화성분에 대해 비동차 진폭 방정식을 푼다.
- (ii) 파동 진폭을 바꾸어 보조 평균을 취한 접선 잔차를 보정한다.
- (iii) 보조 평균이 영인 부분에 시간 평균 역연산을 적용한다.
- (iv) 현재의 세 결함에 다섯 방정식 보정을 적용한다.

각 보정 뒤에 압력을 재구성한다. 파동 속도 증분과 자오면 속도 증분은 각각의 퍼텐셜로 실현하고, 방위각 평균 증분은 직접 더한다. 누적 상계 (9.9)와 정확한 모멘트 (9.10)은 보존된다.

증명. 아래 네 단계에서 (i)-(iv)를 순서대로 수행한다. 이번 주기에서는 $B = \frac{1}{2} + \sigma_j$, $C^* = B + \frac{1}{2} = 1 + \sigma_j$ 로 줄여 쓴다. 아래에서 g_r, p_m 이 나타날 때마다 개선된 차수에 관한 주장은 그 변화량에 대한 것이다. 전체 보정은 계속 (9.9)를 만족한다. 각 단계 안에서 w, β, v, γ 는 그 단계 전의 장을 뜻한다. 증분을 더하면 이들은 다음으로 바뀐다.

$$w + \Delta w, \quad (\beta + \Delta\beta, v + \Delta v, \gamma + \Delta\gamma).$$

이 완전한 장들로 (8.3)을 사용하여 $g_{r,\text{new}}$ 를 계산하고, 다음과 같이 둔다.

$$\mathcal{P}_{\text{new}} = \int \langle g_{r,\text{new}} \rangle_Y dR, \quad p_{m,\text{new}} = T_0(g_{r,\text{new}} - \rho \mathcal{P}_{\text{new}}).$$

다음 단계의 모든 잔차와 결함은 이 갱신된 상태에서 계산한다.

1단계: 지지된 조화성분의 상쇄. 묶인 각 지지 소스에 명제 7.2를 적용한다. 공통 보조 토러스의 지정된 경로 입구에서 초기 자료는 영으로 둔다. 소스 계수 f_m 에 대해 정규화된 조화성분 증분은 다음과 같다.

$$\Delta w_m = \text{curl}_* \left(\frac{i n_\Phi \times (\psi t_m)}{k m |n_\Phi|^2} e^{ikm\Phi} \right), \quad \Delta p_{w,m} = \psi \pi_m e^{ikm\Phi}, \quad \mathcal{L}_m(t_m, \pi_m) = -f_m.$$

컬레쌍을 유지하면서 모든 표지와 조화성분에 걸쳐 물리적 재척도를 적용한 이 장들을 조립한다. 속도 증분의 부류는 W_B 이고 압력의 부류는 $W_{B+1/2}$ 이다. 새로 생긴 영이 아닌 조화성분 오차는 다음 지수를 갖는다.

항	지수
선형 오차	$B + 1/2 - 3\kappa_s$
기존의 정확한 파동과의 교차항	$B + 1/2 - \kappa_s$
특수해 보정의 자기 상호작용	$2B - \kappa_s$
전체 평균 보정과의 교차항	$B + 0.4$

첫 행은 명제 9.1에서, 나머지 세 행은 보조정리 9.2에서 따른다. 이 증분들이 일으키는 평균 공분산 변화의 지수는 적어도 $B + 1/2 = C^*$ 이고, 반지름 발산에는 κ_s 의 비용이 든다. 따라서 정확한 수지와 선형 압력 사상은 다음을 준다.

$$E_\theta, E_z, \Delta g_r, \Delta p_m \in M_{C^* - \kappa_s}, \quad (\mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z) \in S_{C^* - \kappa_s}.$$

보존된 각운동량 및 축방향 플럭스 제약과 정확한 적분 항등식 (8.16)은 가중 모멘트에 1의 개선을 준다.

$$\int R^2 \langle E_\theta \rangle_Y dR, \quad \int R \langle E_z \rangle_Y dR \in S_{C^* + 1 - \kappa_s}. \quad (9.12)$$

축방향 항등식에는 축방향 도함수 안에 $c_\rho \mathcal{P}$ 가 들어 있다. 이 항은 압력 재구성 뒤 반지름 방정식에 남은 정규화 보정 $-\rho \mathcal{P}$ 를 반영한다.

2단계: 응력을 조정하여 보조 평균 잔차의 보정. 보조 평균을 취한 접선 잔차의 전체 가중 반지름 모멘트를 제거하고 나면, 콤팩트 지지 응력으로 그 잔차를 상쇄할 수 있다. 좌표계 사이에서 응력이 일치하도록 이 보

정을 물리적 좌표에서 수행한다. 지정된 고리 영역에 지지된 (8.3)의 잔차 성분 E_θ, E_z 를 사용하고, 배경 잔차는 평탄성 상계와 함께 따로 유지한다.

물리적 좌표에서 이들의 보조 평균은 $F_2 = Q^{-2A-1/2}\langle E_\theta \rangle_Y, F_1 = Q^{-2A-1/2}\langle E_z \rangle_Y$ 이다. 이 정의는 좌표계 사이에서 일치한다. $e \in \{1, 2\}$ 에 대해 $\int x^e \hat{b}_e(x) dx = 1$ 을 만족하는 고정된 내부 프로파일 $\hat{b}_e$ 를 택하고, $b_e(r, z, t) = q^{-(e+1)/2} \hat{b}_e(r/\sqrt{q})$ 라 두며, 다음과 같이 정의한다.

$$M_e = \int_0^\infty r^e F_e(r) dr, \quad \sigma_e(r) = -r^{-e} \int_0^r (r')^e (F_e(r') - b_e(r') M_e) dr'.$$

반지름 적분은 (z, t) 를 고정하고 취한다. $\int r^e (F_e - b_e M_e) dr = M_e - M_e = 0$ 이므로 적분의 전체 모멘트는 영이다. 적분의 아래 끝점이 적분상수를 고정하고, 가중 모멘트가 영이라는 사실에 의해 σ_e 는 소스를 지지하는 고리 영역 바깥에서 사라진다. 따라서 σ_e 는 콤팩트 지지를 가지며 $(\partial_r + e/r)\sigma_e = -F_e + b_e M_e$ 이다. 정규화된 텐서쌍을 $\Sigma = Q^{2A}(\sigma_2, \sigma_1)$ 로 정의한다. 명제 9.3의 증명에서 얻은 가중 반지름 적분 추정 $\Sigma \in M_{C^*- \kappa_s}$ 를 준다. 이 구성은 보조 평균 F_e 를 사용하므로, 원래 장에 그 토러스의 영이 아닌 푸리에 모드가 있는 경우에도 결과는 모든 보조 토러스 좌표와 무관하다.

국소화된 연산자들을 물리적 좌표에서 합하는 (7.35)의 진폭 보정 연산자 $L_{\text{phys}}^{\text{as}}$ 를 쌍 $\sigma = (\sigma_2, \sigma_1)$ 에 적용한다. 정규화된 표현 $L^{\text{as}}\Sigma$ 는 지지된 부류 $W_{B-\kappa_s}$ 에 속하고, (7.36)에 의해 $w_0^{\text{tan}} = W_0^{\text{as}}$ 와 지정된 대칭화 교차 공분산 Σ 를 갖는다. 각 국소 합항에는 느린 절단함수와 물리적 재척도를 적용하기 전에 (7.31)을 사용한다. 각 부호 $\sigma \in \{+, -\}$ 에 대해 이 공식은 알려진 분자를 고정된 양의 주 진폭 $2\sqrt{y_\sigma}$ 로 나눈다. 따라서 현재 공분산이나 $y + d_\Sigma$ 의 제곱근을 요구하지 않고 어느 부호의 증분도 허용한다. 소스가 영인 동차 진폭 방정식의 압력 계수를 사용하고, 보조정리 7.7처럼 회전을 취하여 속도를 구성한다. 공분산 항등식은 하나의 느린 표지에 속한 부호쌍에 대한 것이다. 이렇게 얻는 공분산들을 합할 때에는 각 느린 표지를 한 번씩 사용하고 느린 분할의 제곱을 사용한다. 보정의 이차 자기 상호작용은 잔차에 남는다.

이제 영이 아닌 조화성분 오차의 지수는 다음과 같다.

항	지수
선형 오차	$B + 1/2 - 4\kappa_s$
평균 상호작용	$B + 0.4 - \kappa_s$
기존의 정확한 파동과의 교차항	$B + 1/2 - 2\kappa_s$
부호 보정의 자기 상호작용	$2B - 3\kappa_s$

보조 평균을 위해 기존의 정확한 파동을 고정된 주 횡방향 진폭과 $W_{0.68}$ 의 나머지로 나눈다. 구체적으로 부호 증분을 횡방향 진폭 t_s 와 회전 나머지 r_s 를 써서 $s = t_s + r_s$ 로 쓰고, $B(a, b) = \langle \langle a \otimes b + b \otimes a \rangle_\theta \rangle_Y$ 라 둔다. 그러면 정확한 공분산 변화는 다음과 같다.

$$\langle \Delta W \rangle_Y = \mathcal{B}(w_0^{\text{tan}}, t_s) + \mathcal{B}(w - w_0^{\text{tan}}, t_s) + \mathcal{B}(w, r_s) + \langle \langle s \otimes s \rangle_\theta \rangle_Y. \quad (9.13)$$

첫 항의 반지름-접선 성분은 Σ 이고, 그 발산은 $F_e - b_e M_e$ 를 상쇄한다. 나머지 텐서항은 발산을 적용하기 전에 다음 지수를 갖는다.

항	지수
횡방향 보정과 기존 파동의 나머지	$B + 0.68 - \kappa_s = C^* + 0.18 - \kappa_s$

항	지수
부호 회전 보정과 기존의 정확한 파동의 곱	$C^* + 1/2 - 2\kappa_s$
부호 보정의 자기 상호작용	$2B - 2\kappa_s = C^* + \sigma_j - 2\kappa_s$

이들은 따름정리 7.8의 정확한 공분산 전개에 나타나는 나머지들이다. 이들의 반지름 발산에는 κ_s 의 손실이 한 번 생긴다. 축방향 플럭스는 차수가 적어도 $C^* - \kappa_s$ 인 텐서 변화에 대해 1의 이득을 얻는다. g_r, p_m 변화의 차수는 적어도 $C^* - 2\kappa_s$ 이며, 압력이 E_z 에 미치는 효과는 1의 이득을 얻는다. 유지한 모멘트 보정항 $b_e M_e$ 의 차수는 (9.12)에 의해 $C^* + 1 - \kappa_s$ 이다.

$0.18 - 2\kappa_s > 0.17, \sigma_j - 3\kappa_s > 0.17$ 이므로 압력 재구성 뒤의 상태는 다음을 만족한다.

$$\langle E_\theta \rangle_Y, \langle E_z \rangle_Y \in M_{C^*+0.17}, \quad E_\theta, E_z \in M_H, \quad (\mathcal{P}, \mathcal{J}_\theta, \mathcal{J}_z) \in S_H, \quad H = C^* - 2\kappa_s. \quad (9.14)$$

3단계: 상수가 아닌 보조 평균의 제거. 이제 보조 평균은 (9.14)의 개선된 차수를 갖는다. 나머지 부분은 여전히 차수 H 이며, 시간 평균 역연산으로 상쇄할 수 있다. 현재의 정확한 평균 잔차에 대해 $E_a^\circ = E_a - \langle E_a \rangle_Y, a = \theta, z$ 라 둔다. 시간 역연산 (8.20)은 다음을 지정한다.

$$\begin{aligned} \Delta v &= -c_{i_0}^{-1} N_{i_0}^{-1} E_\theta^\circ, & \gamma_d &= -c_{i_0}^{-1} N_{i_0}^{-1} E_z^\circ, \\ \Psi_* &= T_1 \gamma_d, & \Delta \beta &= -\varepsilon \partial_Z \Psi_*, & \Delta \gamma &= (D_r + R^{-1}) \Psi_*. \end{aligned}$$

역연산 $N_{i_0}^{-1}$ 은 보조정리 8.6의 평균이 영인 역연산이다. 지정된 접선 증분의 부류는 M_H 이고, 그로부터 유도되는 반지름 속도 증분의 부류는 M_{H+1} 이다. 압력을 다시 계산한다. Δg_r 에서 $2V\Delta v/R$ 항은 다시 차수 H 를 가지므로 $\Delta p_m \in M_H$ 이다. Δg_r 의 다른 각 부분은 다음 차수를 갖는다. $\Delta \beta$ 의 빠른 시간 도함수는 차수 $H + 1$ 이다. 반지름 플럭스에는 b 또는 기존이나 새로운 반지름 평균이 들어 있다. 축방향 플럭스는 1의 이득을 얻는다. 다른 이차 방위각 속도항의 차수는 적어도 $H + 0.9$ 이다. 점성항에는 인자 ε 과 최대 두 번의 반지름 미분 손실이 들어 있다.

실제 축방향 증분을 $\Delta \gamma$, (8.20)의 지정된 증분을 γ_d 로 쓴다. $t_* = -\varepsilon \partial_T + c_{i_0} N_{i_0}$ 이므로 빠른 시간 항 등식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} c_{i_0} N_{i_0} \Delta v &= -E_\theta^\circ, \\ c_{i_0} N_{i_0} \Delta \gamma &= -E_z^\circ + \mathcal{F}_{ax}, \\ \mathcal{F}_{ax} &= c_{i_0} N_{i_0} (\Delta \gamma - \gamma_d). \end{aligned}$$

마지막 항은 보조정리 8.6의 평탄한 축방향 재구성 나머지이다. 이 평균 갱신 동안 파동 공분산은 바뀌지 않는다. 갱신 전후의 (8.3)을 빼면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
E_{\theta, \text{new}} - \langle E_{\theta} \rangle_Y &= -\varepsilon \partial_T \Delta v - \varepsilon (\Delta_0 - R^{-2}) \Delta v \\
&\quad + (D_r + 2/R) ((b + \beta) \Delta v + (V + v) \Delta \beta + \Delta \beta \Delta v) \\
&\quad + D_z ((G + \gamma) \Delta v + (V + v) \Delta \gamma + \Delta \gamma \Delta v), \\
E_{z, \text{new}} - \langle E_z \rangle_Y &= -\varepsilon \partial_T \Delta \gamma - \varepsilon \Delta_0 \Delta \gamma + \mathcal{F}_{\text{ax}} \\
&\quad + (D_r + 1/R) ((b + \beta) \Delta \gamma + (G + \gamma) \Delta \beta + \Delta \beta \Delta \gamma) \\
&\quad + D_z (2(G + \gamma) \Delta \gamma + (\Delta \gamma)^2 + \Delta p_m).
\end{aligned}$$

(9.9), 꺾질 위의 상계 $|D^I b| \leq C_I \varepsilon S_*^{b_I}$, 위 증분 차수들을 사용하면, 네 종류 항의 부류 지수에는 다음 하한이 있다.

항	느린 시간	반지름 플럭스	축방향 플럭스	점성
지수	$H + 1$	$H + 1 - \kappa_s$	$H + 1$	$H + 1 - 2\kappa_s$

따라서 위에 표시한 잔차 변화는 축방향 성분에서 F_{ax} 를 뺀 뒤 $M_{H+1-2\kappa_s}$ 에 속한다. F_{ax} 는 가법적 평탄항에 유지한다. 이미 더해진 파동의 전체가 $W_{1/2}$ 상계를 만족하므로, 이 파동들과의 상호작용에 의한 파동 변화는 W_H 에 속한다. 콤팩트 지지를 갖는 수정 반지름 적분에서 생긴 나머지는 가법적 평탄항에 들어가지만, 실제 속도는 계속 사용한다. 따라서 다음 상태에 도달하였다.

$$E_{\theta}, E_z \in M_{\min(C_*+0.17, H+1-2\kappa_s)}, \quad (\mathcal{P}, \mathcal{J}_{\theta}, \mathcal{J}_z) \in S_H.$$

4단계: 콤팩트 지지에 필요한 세 적합 조건의 강제. 접선 잔차는 개선되었지만 적합성 결함은 여전히 차수 H 이다. 이 결함들에 차수 H 에서 다섯 방정식 보정 사상 (8.25)을 적용한다. 방위각 증분과 지정된 축방향 증분은 느리고, 다섯 방정식 보정 계의 시험함수 프로파일에 고정된 지지 위에 지지되며, M_H 에 속한다. 그로부터 유도되는 반지름 속도 증분은 M_{H+1} 에 속한다. 첫 두 행은 (9.10)을 보존하고, 마지막 세 행은 $(\mathcal{P}, \mathcal{J}_{\theta}, \mathcal{J}_z)$ 변화의 선형 기여를 제거한다. 새로운 실제 장들로부터 압력을 다시 계산한다.

영이 아닌 조화성분 변화와 접선 평균 잔차 변화에 대한 앞의 상계는 여전히 적용된다. 이 계에서 얻은 느린 보정에는 상쇄할 빠른 시간항이 없다. 남은 결함을 추정하기 위해 Δg_r 에서 $2V \Delta v / R$ 을 뺀다. 그 나머지는 유도된 반지름 속도의 느린 시간 미분, $b \Delta \beta$ 와 기존 또는 새로운 반지름 평균이 들어간 곱의 반지름 도함수, 축방향 플럭스 도함수, Δv 와 기존 또는 새로운 평균의 곱, 반지름 점성항이 들어 있다. 이 항들의 지수는 적어도 $H + 0.9 - 2\kappa_s$ 이다. $\Delta \mathcal{J}_{\theta}, \Delta \mathcal{J}_z$ 에서 이 계가 상쇄한 선형 기여 외의 항들은 접선 평균들의 곱이거나 바로 이 반지름 나머지의 모멘트이다. 정확한 공식 (8.27)을 참조하라. 따라서 다음이 성립한다.

$$(\mathcal{P}, \mathcal{J}_{\theta}, \mathcal{J}_z) \in S_{H+0.9-2\kappa_s} = S_{C_*+0.9-4\kappa_s}.$$

다음 부등식들로 주기가 닫힌다.

$$\begin{aligned}
\min\{\tfrac{1}{2} - 3\kappa_s, \tfrac{1}{2} - \kappa_s, B - \kappa_s, 0.4\} &\geq 0.4, \\
\min\{\tfrac{1}{2} - 4\kappa_s, 0.4 - \kappa_s, \tfrac{1}{2} - 2\kappa_s, B - 3\kappa_s\} &\geq 0.4 - \kappa_s, \\
H - B = \tfrac{1}{2} - 2\kappa_s &> 0.1, \quad \min\{0.17, 1 - 4\kappa_s\} = 0.17 > 0.1, \\
0.9 - 4\kappa_s &> 0.1.
\end{aligned}$$

여기서는 $B \geq 0.7$ 을 사용하였다. 따라서 파동, 완전한 접선 평균, 결함의 차수는 모두 0.1만큼 개선된다. 가장 작은 부호 증분 차수는 $B - \kappa_s \geq 0.69999 > 0.68$ 이고, 특수해 증분은 $B \geq 0.7$ 에서 시작한다.

새로운 각 평균 속도 증분과 평균 압력 증분의 감쇠 지수는 0.9보다 크며, 각 반지름 평균 속도 증분의 지수는 1.9보다 크다. 그러므로 유한 합산은 (9.9)를 보존한다. 압력 재구성은 주장한 반지름 잔차를 준다. 명제 9.3이 다음 주기에 필요한 소스 가정을 제공하므로 귀납이 완성된다. $\square$

9.4. 공통 정의역과 물리적 도함수 추정

합산 보조정리인 보조정리 5.4를 적용하려면 모든 유한 상태 $(u^{[j]}, p^{[j]})$ 가 하나의 정의역에 존재해야 한다 (보조정리 9.7). 또한 물리적 변수로 미분해도 감쇠 이득이 유지되어야 한다. 즉, 고정된 각 미분 차수에서 q 의 거듭제곱 손실은 보정 단계와 무관해야 한다. 상계의 상수는 보조정리 9.8처럼 여전히 단계에 의존할 수 있다.

보조정리 9.7. 보정 단계와 미분 차수에 무관한 $q_{\text{big}} > 0$ 이 존재하여, 위의 모든 유한 부분합은 합산 절단함수를 적용하기 전에 $0 < q < q_{\text{big}}$ 에서 잘 정의된다. 고정된 각 단계와 각 출력 진폭 도함수에 대해, 그 구성과 추정에는 유한 개의 입력 진폭 도함수만 필요하다. 상수는 보정 단계에 의존할 수 있다.

증명. 고정된 배경, 명시한 $|n_\Phi|$ 의 양의 하한, 주 공분산, 정규화된 평균 보정 프로파일의 고정된 지지를 두고 $q < q_{\text{big}}$ 에서 펄스 추정이 성립하도록 $0 < q_{\text{big}} \leq q_*$ 를 한 번 택한다. 이후의 모든 비동차 진폭 문제는 이 고정된 계수와 알려진 소스를 갖는 선형 방정식이다. 모든 조화성분에 같은 문턱값을 적용할 수 있다. (7.18)은 그 전파자를 기본 전파자에 크기가 최대 1인 전진 감쇠 인자를 곱한 것으로 나타내기 때문이다.

고정된 각 미분 차수에서, 미분은 상수에 조화성분 정수의 거듭제곱을 도입하고 S_* 의 다항식 성장을 허용한다. 더 작은 q 문턱값을 요구하지는 않는다. 따름정리 7.3을 참조하라.

부호 갱신은 (7.31)의 원래 $2\sqrt{y_\sigma}$ 로 나눈다. 유한차원 보정 계는 보조정리 8.7의 고정된 선형 사상을 사용한다. 압력, 시간 역연산, 평균 퍼텐셜을 정의하는 수정 반지름 적분은 고정된 선형 사상이다. 역연산의 모든 계수와 분모는 주 구성에 의해 고정된다. 따라서 이 유한 연산들은 q_{big} 부근을 포함하여 임의 크기의 소스에 대해 같은 정의역에서 정의되며, 각 주기는 그 정의역에서 감쇠 지수를 개선한다.

각 단계에 필요한 입력 도함수의 수를 세기 위해, 유한 구성을 합, 곱, 미분, 증명된 역연산들로 이루어진 유한 비순환 그래프로 본다. 꼭짓점은 중간 표현이고, 시작 꼭짓점은 입력장이다. 시작 꼭짓점 a 에 대해, $D_{v,a}(m)$ 을 꼭짓점 v 의 표현에 대한 m 차까지의 도함수를 제어하기에 충분한 입력 a 의 도함수 개수라 하자. 꼭짓점 v 의 연산이 꼭짓점 w 의 입력에 대해 $d_{v,w}$ 개의 추가 도함수를 요구한다면 다음과 같이 정의한다.

$$D_{v,a}(m) = \max_{w \rightarrow v} D_{w,a}(m + d_{v,w}),$$

초기값은 시작 꼭짓점 $b = a$ 일 때 $D_{b,a}(m) = m$, $b \neq a$ 일 때 $D_{b,a}(m) = 0$ 이다. 고정된 각 보정 단계에서 그래프의 꼭짓점 수는 유한하므로 이렇게 얻는 도함수 개수는 모두 유한하다. 펄스 방정식을 m 차까지 미분하면 최대 m 차의 진폭 도함수가 들어간 방정식을 얻는다. 더 낮은 차수의 도함수는 이미 제어되어 있다. 토러스 역연산에는 유한 개의 추가 진폭 도함수가 필요하고, 수정 반지름 적분은 명시한 도함수 상계를 보존한다. 선택한 거듭제곱에서의 절단 나머지 평탄성에는 같은 정확한 적분에 대한 유한 번의 부분적분을 사용한다. 이 개수들은 소스 도함수를 몇 개까지 추정해야 하는지 지정한다. 이에 비해 명시적인 ε 손실은 감쇠 지수의 감소량을 지정한다. 예를 들어 $N^{-1}D_r f$ 에 추가 진폭 미분을 추정해도 D_r 에 따른 한 번의 명시적 반지름 손실만 유지된다. 각 유한 단계의 계수를 서로 독립인 느린 변수와 보조 변수의 함수로 구성하고 추정한 뒤, 보조 위상 사상 $Y = Y(r, t)$ 를 대입하고 (x, t) 에 관해 미분한다. $\square$

바탕장과 유한 초기화를 $U_0 = (u^{[0]}, p^{[0]})$ 로 묶는다. $j \geq 1$ 에 대해 A_j^w 를 단계 $j - 1$ 에서 단계 j 로 가는 주기의 물리적 파동 퍼텐셜 증분의 합이라 하자. Ψ_j 는 그 주기의 물리적 방위각 퍼텐셜 계수의 합, b_j 는 물리적 변수로 쓴 직점 방위각 속도 계수의 합이라 하자. 남은 합산 논증에서는 (5.29)의 방위각 벡터 표현에 B_j 를 사용하고 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned}
 A_j &= A_j^w + \Psi_j e_\theta, & B_j &= b_j e_\theta, \\
 p_j &= p^{[j]} - p^{[j-1]}, & Z_j &= (A_j, B_j, p_j), \\
 \Delta u_j &= \text{curl } A_j + B_j = u^{[j]} - u^{[j-1]}, \\
 (u^{[j]}, p^{[j]}) &= U_0 + \sum_{j=1}^J (\Delta u_j, p_j).
 \end{aligned} \tag{9.15}$$

따라서 Z_j 는 선택적인 응력 항목을 뺀 (5.29)의 튜플이다. 고정된 Q 좌표계에서 T_0 의 선형성과 고정된 ρ 의 선택에 의해 압력 증분은 명시적으로 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 Q^{2A} p_j &= p_w^{[j]} - p_w^{[j-1]} \\
 &+ T_0 (g_r^{[j]} - g_r^{[j-1]} - \rho(\mathcal{P}^{[j]} - \mathcal{P}^{[j-1]})).
 \end{aligned} \tag{9.16}$$

여기서 $p_w^{[j]}, g_r^{[j]}, \mathcal{P}^{[j]}$ 는 (9.7)과 (9.6)의 정규화된 양이다. 중간 단계의 압력 차는 연쇄적으로 상쇄되어 (9.16)이 된다.

보조정리 9.8. 모든 데카르트 시공간 미분 차수 m 에 대해 다음이 성립한다.

$$|Z_j|_m + |\Delta u_j|_m \leq C_{j,m} q^{g_j - \ell_m} (1 + |\log q|)^{P_{j,m}}, \quad g_j = \frac{h}{10} j \rightarrow \infty, \tag{9.17}$$

여기서 ℓ_m 은 j 와 무관하며, 파동 벡터 퍼텐셜과 평균 벡터 퍼텐셜에서 속도를 복원하는 추가 공간 미분을 포함한다. 유한 부분합은 다음을 만족한다.

$$|(u^{[j]}, p^{[j]})|_m \leq C_{j,m} q^{-K_m} (1 + |\log q|)^{P_{j,m}},$$

여기서 K_m 은 j 와 무관하다. 그 잔차는 모든 N 에 대해 다음을 만족한다.

$$|\mathcal{R}(u^{[j]}, p^{[j]})|_m \leq C_{j,m} q^{h\sigma_j - K_m} (1 + |\log q|)^{P_{j,m}} + E_{j,m}, \quad E_{j,m} \leq C_{j,m,N} q^N \quad \text{for every } N, \tag{9.18}$$

여기서도 K_m 은 j 와 무관하다.

증명. 섭동의 지지 위에서는 $r \asymp \sqrt{Q}, q \asymp Q$ 이다. 고정된 좌표계에서 미분할 때에는 Q 를 고정한다. (6.6)의 그래프 연산자는 진폭 계수에 대해 다음과 같은 Q 거듭제곱의 손실을 준다.

식 (9.19).

미분	손실
물리적 반지름 미분	$1/2 + h\kappa_s$
물리적 축방향 미분	$D = 1/2 - h$
물리적 시간 미분	$1 + h$
원통좌표 틀의 미분	$1/2$

예를 들어 물리적 반지름 미분에서 보조 좌표 도함수에 곱해지는 계수는 $rd_r^{-1} \Lambda_{i_0}^g = O(Q^{-1/2} \varepsilon^{-\kappa_s} S_*^P)$ 이고, $T_{i_0}^g = O(Q^{-1-h} S_*^P)$ 이다. 고정된 도함수를 하나 더 취할 때마다 Q 의 거듭제곱에 고정된 감소가 생긴다. 관련 좌표계 지수들의 차이가 유계일 때 이 지수 상계들은 균일하게 유지된다.

표지 위상은 $|\nabla_x \Phi| \leq CQ^{-1/2}S_*^P, |\partial_t \Phi| \leq CQ^{-1-h}S_*^P$ 를 만족한다. 축방향 항 $p_z Z/\varepsilon$ 의 비용은 $Q^{-D}\varepsilon^{-1} = Q^{-1/2}$ 이다. 더 일반적으로 (7.3)과 (6.12)에 의해, $a + b \geq 1$ 인 음이 아닌 정수의 고정된 각 쌍 a, b 에 대해 다음을 얻는다.

$$|\nabla_x^a \partial_t^b \Phi_\gamma| \leq C_{a,b} Q^{-a/2-b(1+h)} S_*^{P_{a,b}},$$

이는 대역과 표지에 대해 균일하다. 각 좌표계에서 펄스 좌표의 물리적 공간 도함수는 영이고 첫 물리적 시간 도함수는 고정되어 있다. 나머지 인자들은 명시한 느린 도함수 상계를 갖는다. 다음과 같이 둔다.

$$s_x = \frac{1}{2} + \frac{h}{2}, \quad s_t = 1 + \frac{3h}{2}.$$

$k \leq 2Q^{-h/2}$ 이므로 연쇄법칙은 다음을 준다.

$$|\nabla_x^a \partial_t^b e^{ikm\Phi}| \leq C_{a,b,m} Q^{-as_x-bs_t} S_*^{P_{a,b,m}}.$$

이 비용들은 (9.19)보다 크다. 고정된 단계의 유한한 조화성분 정수들은 상수만 바꾼다. 이차 잔차는 현재의 조화성분 범위를 최대 두 배로 넓힐 수 있고, 역연산과 회전 연산은 각 정수를 보존한다. 따라서 그 범위는 대역과 무관하게 유한하다.

이제 부류 지수 α 에 대해 라이프니츠 법칙을 적용하면, 정규화된 계수의 데카르트 시공간 도함수는 $CQ^{h\alpha-as_x-bs_t}S_*^P$ 로 제어된다. 인자 $\sqrt{\zeta}\delta^{-M}$ 과 $\zeta\delta^{-M}$ 은 고정된 모든 M 에 대해 닫힌 껍질에서 유계이므로 거듭제곱에 추가 손실을 일으키지 않는다. 물리적 속도, 압력, 파동 퍼텐셜, 평균 퍼텐셜의 재척도는 각각 $Q^{-A}, Q^{-2A}, Q^{1/2-A}, Q^{1/2-A}$ 이며, 모두 Q^{-2A} 로 제어된다. 인자 $(km)^{-1}$ 은 물리적 재척도 전에 정규화된 좌표계의 파동 퍼텐셜에 이미 포함되어 있다. 공간 도함수 하나를 더 취하는 것으로 파동 또는 평균 벡터 퍼텐셜에서 속도를 복원하는 과정을 포함할 수 있다. 충분한 공통 선택은 다음과 같다.

$$\ell_m = 2A + (m+1)(1+3h/2),$$

유지되는 모든 단계 j 증분의 정규화된 지수는 적어도 $j/10$ 이고, 그 물리적 앞인자는 Q^{-2A} 로 제어된다. 이로써 (9.17)이 증명된다.

같은 계산을 (9.9), 고정된 배경, (9.8)에 적용한다. 잔차를 정규화된 좌표에서 물리적 좌표로 바꾸면 q 의 고정된 거듭제곱이 추가된다. 남은 반지름 잔차는 물리적 좌표로 표현한 $-\rho\mathcal{P}$ 와 그 절단 나머지로 이루어진다. 식 (9.5)은 고정된 각 단계에서 모든 표지에 균일한 $E_{j,m}$ 을 제공한다. 이로써 (9.18)과 전체 보정의 상계가 증명된다. 좌표 표현이 겹치는 곳에서는 지정된 토러스 좌표 변환과 재표지를 통해 장들이 일치한다. 이를 영에 의한 매끄러운 연장과 함께 사용하면 지지 경계와 대역 경계를 가로지르는 추정을 얻는다. $\square$

9.5. 국소 장의 실현

이제 유한 부분합 $(u^{[j]}, p^{[j]})$ 는 공통 정의역에서 임의로 높은 잔차 감쇠를 가지며(보조정리 9.7과 9.8), 보조정리 5.4에 필요한 물리적 도함수 상계를 갖는다. 이 절에서는 줄어드는 절단함수를 사용하여 퍼텐셜을 합산하고 명제 9.9의 국소 속도 u_{loc} 를 얻는다. 이 합산이 정리 3.1(ii)-(iv)의 끝점 정칙성, 외부 열 흐름, 내부 성장을 보존하는지 확인하는 일이 남아 있다.

명제 9.9. 위 유한 보정들을 합산하여 얻는 Ω_* 위의 매끄러운 장 $(u_{\text{loc}}, p_{\text{loc}})$ 가 존재하며, $\text{div } u_{\text{loc}} = 0$ 이고 정리 3.1의 모든 결론이 성립한다.

증명. 보조정리 9.7의 $q_* = q_{\text{big}}$ 를 사용하고 앞서의 국소 문턱값들을 이 공통값으로 줄여, $F(u, p) = \mathcal{R}(u, p)$ 에 합산 보조정리를 적용한다. 입력은 속도장과 압력장이다. 1단계에서 보조정리 5.4의 가정을 확인한다. 2-5단계에서 정리 3.1(i)-(iv), 즉 데카르트 정칙성, 끝점 정칙성, 외부 공식과 평탄한 잔차, 내부 회전 흐름의 점근식을 각각 확립한다.

1단계: 표현과 합산 가정. U_0 를 고정된 느린 바탕장과 유한 초기화 블록으로 구성한다. 필요하다면 $q < q_{\text{big}}$ 안에서 그 블록에 절단함수를 한 번 적용한다. 파동 퍼텐셜과 평균 퍼텐셜에는 미분 전에 적용하고, 직접 각도 평균과 압력에도 적용한다. 절단함수는 $q = 0$ 부근에서 1이므로, 각 유한 상태는 그곳에서 원래 표현과 일치한다.

$j \geq 1$ 에 대해서는 (9.15)의 표현 $Z_j = (A_j, B_j, p_j)$ 를 사용한다. 그 평균 퍼텐셜 부분은 다음을 준다.

$$\text{curl}(\Psi_j e_\theta) = (-\partial_z \Psi_j, 0, (\partial_r + r^{-1})\Psi_j).$$

$B_j = b_j e_\theta, \partial_\theta b_j = 0$ 이므로 B_j 에 $q(z, t)$ 의 함수를 곱해도 발산이 영인 성질이 보존된다. 이 표현들은 모두 영에 의한 매끄러운 연장을 가지며, 고정된 각 $t < 1$ 에서 축 부근에서 사라진다. 축 부근에서 사라지므로 그곳에 매끄러운 데카르트 연장을 갖는다.

보조정리 9.7은 합산 절단함수를 적용하기 전의 모든 유한 부분함에 하나의 정의역을 제공한다. 상사 항등식은 (5.28)을 주고, $q \geq 1 - t$ 는 필요한 국소 하한을 준다. 보조정리 9.8은 $g_j = hj/10$ 이며 지수 감소량이 j 와 무관한 (5.30)을 제공한다.

고정된 배경과 초기화의 m 차까지의 도함수는 $C_m q^{-K_m} (1 + |\log q|)^{P_m}$ 으로 제어된다. 마지막으로 (9.18)은 다음의 고정된 미분 다항식에 대한 (5.33)이다.

$$\mathcal{F}(u, p) = \mathcal{R}(u, p) = \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \Delta u + \nabla p,$$

여기서 $\rho_j = h\sigma_j \rightarrow \infty$ 이다. 추정 (9.18)은 보조 변수에 $Y(r, t)$ 를 대입한 뒤의 실제 점별 잔차에 대한 것이다. 유한 단계의 평탄함은 무한히 많은 이진 표지에 대해 균일하다. 유한 초기화 절단함수는 $q = 0$ 에서 떨어진 곳에 지지된 오차만 더하며, 이 오차도 그 고정된 단계의 평탄성 조건을 만족한다. 이 잔차 추정은 국소 정의역 전체에서 균일하다. 모든 느린 보정 지지와 고리 영역 보정 지지를 포함하는 X 의 고정된 유계 구간을 택한다. 그곳에는 위의 추정과 (5.41)이 적용된다. 그 바깥에서는 모든 유한 상태가 원심 압력을 갖춘 (4.29)의 정확한 외부 열 장과 일치하므로 잔차가 항등적으로 영이다.

2단계: 합산한 장과 그 데카르트 정칙성. 따라서 보조정리 5.4는 국소적으로 유한한 합이 $\text{div } u_{\text{loc}} = 0$ 인 속도를 정의하는 퍼텐셜들을 주며, 다음이 성립한다.

$$\forall m, N \quad |\mathcal{R}(u_{\text{loc}}, p_{\text{loc}})|_m = O(q^N) \quad (q \downarrow 0). \quad (9.20)$$

고리 추정은 구성된 장을 하나의 고정된 유한 상태와 그 평탄한 나머지에 비교한다. 각 유한 단계에서 분리한 평탄한 잔차는 이 비교를 통해 추정하며 합산하지 않는다. 합산한 장의 퍼텐셜과 압력을 확인하기 위해, $\mathcal{A}_0, \mathcal{B}_0 e_\theta, p_0$ 를 U_0 의 표현이라 하자. 이는 (5.27)에서 실현한 느린 바탕장에 유한 초기화와 그 압력을 합한 것이다. 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \mathcal{A}_0 + \sum_{j \geq 1} \chi(a_j q) A_j, \\
 \mathcal{B}e_\theta &= \mathcal{B}_0 e_\theta + \sum_{j \geq 1} \chi(a_j q) B_j, \\
 p_{\text{loc}} &= p_0 + \sum_{j \geq 1} \chi(a_j q) p_j, \quad u_{\text{loc}} = \text{curl } \mathcal{A} + \mathcal{B}e_\theta.
 \end{aligned} \tag{9.21}$$

이로써 필요한 벡터 퍼텐셜, 방위각 장, 압력을 얻는다. 축에서 바탕장의 스토크스 유선함수는 r^2 에 (r^2, z, t) 의 매끄러운 함수를 곱한 꼴이므로, 바탕장 벡터 퍼텐셜은 데카르트 좌표에서 매끄럽다. 바탕장 각도장은 r 에 그러한 스칼라와 e_θ 를 곱한 것이다. 모든 고리 영역 표현은 각 $t < 1$ 에서 축의 근방에서 사라진다. 따라서 (9.21)은 정리 3.1(i)을 증명한다.

3단계: 특이점에서 떨어진 곳의 한쪽 정칙성. $q = 0$ 에서 떨어진 곳의 끝점 정칙성을 확인하는 일이 남아 있다. 콤팩트한 공간 집합과 $0 < c < c' < q_*$ 를 고정한다. 두 절단함수 수열이 모두 무한대로 가므로, q^{2h} 거듭제곱 전개와 보정 단계들 가운데 $c \leq q \leq c'$ 의 근방에서 절단 인자가 영이 아닌 항은 유한 개뿐이다. 이 콤팩트 집합에는 이진 대역과 느린 표지도 유한 개뿐이다. 정리 4.6과 명제 5.5에 의해, 바탕장 프로파일과 그 스토크스 유선함수는 닫힌 매개변수 범위 $-1 \leq \eta \leq 1$ 에서 고정된 모든 차수의 도함수에 대한 상계를 갖는다. 기하 구성에서는 닫힌 범위 $\tau \geq 0$ 에서 표지, 표현, 반올림한 주파수, 확대된 국소 토러스 직사각형을 선택하고, $\tau \rightarrow 0$ 일 때 이 이산적 선택들을 고정한다. 펄스 역연산은 $\tau \geq 0$ 안에서 물리적 느린 변수를 고정한 경로를 따라 작용한다. 그 고정된 선형 상미분방정식을 미분하면 모든 미분 차수에서 상계를 얻는다. 이 상계들, 고정된 양의 주 진폭을 사용하는 몫의 상계 (7.33), 반지름 및 시간 평균 사상은 선택한 근방에서 절단함수가 영이 아닌 각 파동 퍼텐셜, 평균 벡터 퍼텐셜, 방위각 평균 성분, 압력의 고정된 각 도함수에 유한한 한쪽 상계를 준다.

이들의 영에 의한 매끄러운 연장은 모든 지지 경계를 포함한다.

좌표 변환의 분모는 $L \geq 1 - 2h > 0$ 이므로, $q \geq c$ 에서 고정된 각 차수의 도함수에 대한 이 상계들을 보존한다. 고리 영역 지지에서는 r 이 영에서 떨어져 있고, 축에서는 앞서의 데카르트 인자들을 사용한다. 따라서 유한 합은 활성 껍질 안에서도 $\tau = 0$ 까지 모든 차수의 데카르트 시공간 도함수가 균일하게 유계이다. 시간 도함수를 하나 더 제어하고 미적분학의 기본정리를 적용하면 각 도함수의 균일한 한쪽 극한을 얻는다. 콤팩트한 공간 부분집합에서 같은 정리를 적용하면 공간 도함수와와의 적합성이 증명된다. 연속하는 시간 도함수들의 극한 사이 적합성은 시간 적분으로 따른다. 이로써 $\mathcal{A}, \mathcal{B}e_\theta, p_{\text{loc}}$ 자체에 대한 정리 3.1(ii)이 증명된다.

4단계: 외부 열 장과 평탄한 잔차. 모든 고리 영역 파동·평균 보정 퍼텐셜, 방위각 평균 성분, 압력은 X_b 를 넘어서면 사라진다. 주 프로파일과 q^{2h} 거듭제곱 전개의 각 계수가 전체 축방향 모멘트 영 조건을 만족하므로, 이들의 스토크스 유선함수도 공통 외부 영역에서 사라진다. 따라서 모든 느린 지지 바깥의 고정된 X_{ext} 에 대해 $\mathcal{A} = 0, \mathcal{B} = K$ 이다. 반지름 무한대에서 사라지도록 정규화한 주 프로파일 압력과 양의 차수의 콤팩트 지지 압력 보정은 그곳에서 정확히 $-\int_r^\infty K(\rho, \tau)^2 d\rho/\rho$ 를 준다. (4.29)를 사용하여 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{H}_{\text{ext}}(s) = 2^A c_\infty \mathcal{H}(4s), \quad K(r, \tau) = r^{-1-2h} \mathcal{H}_{\text{ext}}(\tau/r^2).$$

이는 (3.5)이다. 적분 공식 (A.34)은 모든 정수 $m \geq 0$ 에 대해 다음을 준다.

$$\sup_{s \geq 0} |\mathcal{H}_{\text{ext}}^{(m)}(s)| \leq 2^A c_\infty 4^m (h)_m (1+h)_m < \infty,$$

여기서 $(b)_m$ 은 상승 계승이며 $(b)_0 = 1$ 이다. 실제로 그 적분의 인자 $(1 + Zv)^{-h-m}$ 은 모든 $Z, v \geq 0$ 에 대해 최대 1이다. 따라서 필요한 도함수 상계는 음이 아닌 반직선 전체에서 성립한다. 보조정리 A.6에 의해 K 는 반지름 열 방정식을 푼다. 그 원심 압력에 의해 외부 영역의 나비에-스토크스 잔차는 항등적으로 영이다. 이를 프로파일 변수의 콤팩트 집합 위에서의 배경 잔차 추정 (5.41) 및 (9.20)과 결합하면 정리 3.1(iii)의 모든 내용이 증명된다.

5단계: 내부 속도의 성장. 마지막으로 양의 주 방위각 속도가 $e_0 = E_0(X_{\text{in}}, 0) > 0$ 인 임의의 고정된 $X_{\text{in}} \in (0, X_a)$ 를 택한다. 모든 고리 영역 보정은 그곳에서 사라진다. (5.1)에서 실현한 q^{2h} 거듭제곱 전개는 프로파일 좌표의 고정된 점 $(X, \eta) = (X_{\text{in}}, 0)$ 에서 속도 인자 q^{-A} 를 제거하고 나면 주 값에 나머지 $O(q^{2h})$ 를 더한 것이다. $z = 0$ 에서는 $\eta = 0, q = \tau$ 이므로 다음을 얻는다.

$$u_{\theta, \text{loc}}(\sqrt{2X_{\text{in}}\tau}, 0, 0, 1 - \tau) = \tau^{-A}(e_0 + O(\tau^{2h})).$$

이는 정리 3.1(iv)이며, 이로써 그 증명이 끝난다. $\square$

10. 콤팩트 지지 외력과 전공간에서의 파탄

이 절에서는 정리 3.1이 제공하는 장들을 정리 1.1의 전공간 해와 외력으로 바꾼다. 국소 장을 다음과 같이 쓴다.

$$u^{\text{loc}} = \text{curl } \mathcal{A} + \mathcal{B}e_\theta, \quad p^{\text{loc}}.$$

여기서 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 는 (9.21)에서 구성한 표현이며, $\mathcal{B}$ 는 θ 와 무관하다. 먼저 점성이 1인 경우를 다룬다. 국소 속도는 정리 1.1에 필요한 성장 (3.6)을 갖는다.

이 속도에 영 초기 자료와 콤팩트한 공간 지지를 부여하면서, 운동량 잔차가 $C_c^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0, \infty); \mathbb{R}^3)$ 에 속하는 외력의 제한이 되도록 해야 한다(명제 10.1과 보조정리 10.3).

벡터 퍼텐셜, 방위각 계수, 압력에 $(0, 1)$ 부근에서 1인 절단함수를 곱한다. 이어 그렇게 얻은 잔차의 모든 도함수가 $t \uparrow 1$ 일 때 균일한 극한을 가짐을 증명하고(보조정리 10.2), $t > 1$ 쪽에서 그 극한들을 갖는 외력을 구성한다(보조정리 10.3). 방정식은 시간 1 이전에 균일한 에너지 상계를 준다(보조정리 10.4). 마지막으로 운동에너지가 유계인 임의의 매끄러운 해와 비교하여(보조정리 10.5) 국소 속도의 성장을 그 해로 옮기고, 정리 1.1에 필요한 모순을 얻는다. 재척도를 통해 임의의 양의 점성과 주기적 구성을 얻는다(따름정리 10.6).

10.1. 국소 정의역 안에서의 국소화

이 절에서는 정리 3.1의 정의역 안으로 속도와 압력을 국소화한다. 먼저 선택한 벡터 퍼텐셜 $\mathcal{A}$ 가 축에서 매끄럽고(정리 3.1(i)) 열 외부 영역 (3.5)에서 사라지는 이유를 다시 살펴본다. 이 성질들 덕분에 국소화한 뒤 회전을 취하고 시간 1에서 외력을 추정할 수 있다(보조정리 10.2). (5.1)의 배경 계수 U_n 에 대해 스토크스 유선함수와 그 합은 다음과 같다.

$$S_n = q^{1-A+2nh} \int_0^X U_n(X', \eta) dX', \quad S = S_0 + \sum_{n \geq 1} \chi(c_n q) S_n, \quad (10.1)$$

$$\mathcal{A}_{\text{base}} = \frac{S}{r} e_\theta.$$

절단함수 $\chi(c_n q)$ 는 명제 5.5에서 사용한 것들이다. (4.28)과 (5.10)에 의해 모든 $n \geq 0$ 에 대해 $\int_0^\infty U_n(X, \eta) dX = 0$ 이다. 따라서 (10.1)의 각 반지름 적분은 축방향 계수의 공통 지지 바깥에서 사라진다. 축 부근에서는 매끄러운 스칼라 a 에 대해 $\mathcal{S} = r^2 a(r^2, z, t)$ 이므로 다음이 성립한다.

$$(\mathcal{S}/r)e_\theta = a(r^2, z, t)(-x_2, x_1, 0).$$

이 공식은 배경 퍼텐셜의 매끄러운 데카르트 표현을 준다.

각 파동 속도는 지지된 물리적 퍼텐셜의 회전이다. 지정된 축방향 평균 증분 $\gamma_{d, \text{phys}}$ 에 대해 평균 구성은 다음 방위각 퍼텐셜 계수를 사용한다.

$$\Psi = r^{-1} \mathcal{I}_c(r \gamma_{d, \text{phys}}), \quad \mathcal{I}_c g = \mathcal{I} g - \chi_m \mathcal{J} g,$$

반지름 연산은 (8.4)에서 정의하였다. 소스와 χ_m 의 전이부 바깥에서는 $\chi_m = 1, \mathcal{I} g = \mathcal{J} g$ 이므로 $\Psi = 0$ 이다. 이 파동 퍼텐셜과 평균 퍼텐셜에 합산 절단함수를 적용한 것들이 (9.21)에서 $\mathcal{A}_{\text{base}}$ 에 더한 항들이다. 직접 방위각 평균 증분은 $\mathcal{B}$ 에 포함된다. $Y(r, t)$ 를 대입해도 이들이 θ 와 무관한 성질은 보존되며, 모든 고리 영역 보정은 고정된 각 $t < 1$ 에서 축 부근에서 사라진다. 특히 정리 3.1의 고정된 X_{ext} 에 대해 선택된 퍼텐셜은 $X \geq X_{\text{ext}}$ 에서 $\mathcal{A} = 0$ 을 만족한다.

이제 국소 정의역 $\Omega_* = \{\tau > 0, q < q_*\}$ 안에 지지된 절단함수를 선택한다. 여기서 $\tau = 1 - t$ 이다. 회전을 취하기 전에 공간 절단함수를 적용하면 비압축성이 보존되고, 시간 절단함수는 영 초기 자료를 준다.

명제 10.1. 콤팩트 집합 $\mathcal{K} \subset \mathbb{R}^3$ 와 $\mathbb{R}^3 \times [0, 1)$ 위의 매끄러운 벡터장 u , 매끄러운 스칼라장 p 가 존재하여, 모든 $0 \leq t < 1$ 에 대해 $\text{supp } u(\cdot, t) \cup \text{supp } p(\cdot, t) \subset \mathcal{K}$ 이며 다음을 만족한다. 아래의 영 조건은 충분히 작은 모든 $t \geq 0$ 에 대해 성립한다.

$$\text{div } u = 0, \quad u(\cdot, t) = p(\cdot, t) = 0 \quad \text{for all sufficiently small } t \geq 0. \quad (10.2)$$

이 장들은 1에 충분히 가까운 모든 시간에 원점의 한 공간 근방에서 $u_{\text{loc}}, p_{\text{loc}}$ 와 일치한다.

증명. 고정된 공간 절단함수를 국소 정의역 안에 유지하려면 z, τ 로 나타낸 q 의 상계가 필요하다. (3.2)의 좌표는 r 에 균일한 그런 상계를 준다. $1 - \eta^2 \geq 1/2$ 이면 $q \leq 2\tau$ 이고, 그렇지 않으면 $|\eta| > 2^{-1/2}$ 이며 $q \leq (\sqrt{2}|z|)^{1/D}$ 이다. 따라서 다음이 성립한다.

$$q \leq C_0(\tau + |z|^{1/D}). \quad (10.3)$$

$C_0(\tau_0 + z_0^{1/D}) < q_*/2$ 를 만족하는 $0 < \tau_0 < 1/2, z_0 > 0$ 을 택한다. 임의의 고정된 $r_0 > 0$ 에 대해, r^2, z 의 함수로서 매끄러운 축대칭 절단함수 $0 \leq \chi_x \leq 1$ 을 다음을 만족하도록 택한다.

$$\chi_x = 1 \quad (r \leq r_0/2, |z| \leq z_0/2), \quad \text{supp } \chi_x \subseteq \{r < r_0, |z| < z_0\}.$$

또한 다음을 만족하는 t 의 매끄러운 함수 $0 \leq \chi_t \leq 1$ 을 택한다.

$$\chi_t(t) = 0 \quad (1 - t \geq \tau_0), \quad \chi_t(t) = 1 \quad (0 \leq 1 - t \leq \tau_0/2), \quad c(x, t) = \chi_x(x) \chi_t(t).$$

(10.3)에 의해 $t < 1$ 에서 c 의 지지는 $q < q_*/2$ 안에 있다. 특히 q 좌표에서 Ω_* 의 바깥 경계와 고정된 거리를 유지한다. 그 정의역에서 다음과 같이 정의하고,

$$u = \operatorname{curl}(c\mathcal{A}) + c\mathcal{B}e_\theta, \quad p = cp^{\text{loc}}, \quad (10.4)$$

절단함수의 지지 바깥으로 영을 주어 연장한다. 곱의 미분법에 의해 다음을 얻는다.

$$u = cu^{\text{loc}} + \nabla c \times \mathcal{A}, \quad \operatorname{div} u = \operatorname{div} \operatorname{curl}(c\mathcal{A}) + r^{-1}\partial_\theta(c\mathcal{B}) = 0.$$

앞에서 살펴본 데카르트 표현에 의해 장들은 축에서 매끄럽다. 절단함수와 $q = q_*$ 에서의 여유 덕분에 다른 곳에서는 영에 의한 매끄러운 연장을 얻는다. 지지는 $\mathcal{K} = \operatorname{supp} \chi_x$ 안에 들어가고, 시간 절단함수는 (10.2)를 준다. 두 절단함수는 $(0, 1)$ 부근에서 모두 1이므로 그곳에서 국소 장들은 바뀌지 않는다. $\square$

$0 \leq t < 1$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$f = \mathcal{R}(u, p) = \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \Delta u + \nabla p. \quad (10.5)$$

이 정의에는 절단함수의 모든 도함수가 포함된다. 발산을 취하면 다음을 얻는다.

$$-\Delta p = \sum_{i,j=1}^3 \partial_i \partial_j (u_i u_j) - \operatorname{div} f.$$

따라서 국소화한 압력은 대응하는 외력 발산항을 포함한 푸아송 방정식을 만족한다. 외력의 발산은 영이 아닐 수 있다.

10.2. 종말 시각에서의 외력 도함수의 극한

(10.5)의 외력은 지금까지 $t < 1$ 에서만 정의되어 있다. 매끄러운 연장을 위해서는 $t \uparrow 1$ 일 때 모든 도함수의 적합한 극한이 필요하다. (3.4)의 국소 잔차 평탄성이 원점에서 이 극한들을 제어한다. 원점에서 떨어진 곳에서는 정리 3.1(ii)의 끝점 상계와 정확한 외부 열 흐름 (3.5)이 국소화로 생긴 항들을 제어한다. 이 절에서는 먼저 도함수의 극한을 확립하고(보조정리 10.2), 이어 시간에 대해 콤팩트 지지를 갖는 연장을 구성한다(보조정리 10.3).

보조정리 10.2. 모든 공간 다중지수 α 와 정수 $j \geq 0$ 에 대해 $\partial_x^\alpha \partial_t^j f$ 는 $t \uparrow 1$ 일 때 $\mathbb{R}^3$ 위에서 균일하게 수렴한다. 모두 $\mathcal{K}$ 안에 지지된 함수 $F_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3; \mathbb{R}^3)$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

$$\lim_{t \uparrow 1} \partial_x^\alpha \partial_t^j f(x, t) = \partial_x^\alpha F_j(x), \quad \partial_x^\alpha F_j(0) = 0. \quad (10.6)$$

이들은 $t < 1$ 쪽에서 얻는 f 의 도함수 극한이며, 공간 미분과 시간 미분에 대해 적합하다.

증명. 먼저 원점에서 떨어진 곳의 끝점 상계를 확립한다. q 가 양의 하한을 가지며 q_* 에서도 떨어져 있는 콤팩트 공간 집합에서, 정리 3.1(ii)은 실제 퍼텐셜과 스칼라장의 모든 물리적 도함수를 제어한다. 더 정확히 말하면, 그러한 콤팩트 집합 K_0 에서 $G = \mathcal{A}, \mathcal{B}e_\theta, p_{\text{loc}}, t < t' < 1$ 에 대해 미적분학의 기본정리는 다음을 준다.

$$\sup_{K_0} |\partial_x^\alpha \partial_t^j G(\cdot, t') - \partial_x^\alpha \partial_t^j G(\cdot, t)| \leq |t' - t| \sup_{K_0 \times [t, t']} |\partial_x^\alpha \partial_t^{j+1} G|.$$

마지막 상한은 1 부근에서 t, t' 와 무관하게 유계이다. 따라서 고정된 각 도함수는 $t \uparrow 1$ 일 때 균일한 코시 조건을 만족한다. 여기의 모든 상수는 q 의 양의 하한에 의존할 수 있다.

명제 9.9에서 영이 아닌 절단항이 유한 개라는 사실을 사용한 논증은, 표지와 정수 주파수를 고정한 채 실제 표현들과 축 부근 표현의 매끄러운 데카르트 인자들에 대해 닫힌 매개변수 범위 $-1 \leq \eta \leq 1$ 에서 이 상계들을 제공한다. 고정된 절단함수의 곱셈과 유한 미분 표현 (10.5)은 이 상계들을 보존한다.

남은 영역에서는 r 이 양의 하한을 갖고 q 가 충분히 작으므로, $X \geq X_{\text{ext}}$ 이고 속도는 (3.5)의 외부 방위각 장 $K(r, \tau)e_\theta$ 이다. (A.32)에서 정의한 열 프로파일 $\mathcal{H}$ 로 쓰면 다음과 같다.

$$K(r, \tau) = c_\infty s^{-A} \mathcal{H}(2\tau/s), \quad s = r^2/2. \quad (10.7)$$

따라서 정리 3.1의 함수는 $\mathcal{H}_{\text{ext}}(Z) = 2^A c_\infty \mathcal{H}(4Z)$ 이다. 각 j 에 대해 (A.32)의 적분을 미분하는 것은 $e^{-v} v^{h+j}$ 의 상수배를 통해 $Z \geq 0$ 에서 균일하게 정당화된다. 이로부터 다음이 따른다.

$$|\partial_\tau^j K(r, \tau)| \leq C_j r^{-1-2h-2j}, \quad \left| \partial_\tau^j \frac{K(\rho, \tau)^2}{\rho} \right| \leq C_j \rho^{-3-4h-2j}. \quad (10.8)$$

압력은 반지름 무한대에서 사라지도록 정규화되어 있다. $r_- > 0$ 인 콤팩트 양의 반지름 구간 $r \in [r_-, r_+]$ 에서, 두 번째 우세함수는 $\rho \geq r_-$ 에 대해 적분 가능하다. 따라서 지배수렴 정리는 다음을 정당화한다.

$$\partial_\tau^j p^{\text{loc}}(r, \tau) = - \int_r^\infty \partial_\tau^j \left(\frac{K(\rho, \tau)^2}{\rho} \right) d\rho.$$

또한 콤팩트한 양의 반지름 구간에서 각 도함수에 대한 균일한 상계와 한쪽 극한을 준다. 여기서 $\partial_t = -\partial_\tau$ 이다. 압력의 추가 반지름 도함수는 적분의 아래 끝점을 미분하여 얻고, K 의 도함수는 (10.7)에서 직접 얻는다. 이로써 $\tau \geq 0$ 의 적분을 사용하여 필요한 $\tau = 0$ 까지의 매끄러운 한쪽 연장을 증명한다. 이 영역에서는 $\mathcal{A} = 0$ 이므로 국소화한 장들은 이 매끄러운 외부 양들과 고정된 절단함수만 포함한다. K 의 열 방정식과 $\partial_r p_{\text{loc}} = K^2/r$ 은 절단 전의 외부 잔차가 정확히 영이라는 사실도 직접 보여 준다.

이 두 영역은 원점을 제외한 종말 시각 단면을 덮는다. $z \neq 0$ 이면 $q \geq |z|^{1/D} > 0$ 이다. $z = 0$ 이고 $x \neq 0$ 이면 $r > 0$ 이며, 작은 근방에서 앞의 외부 영역 논증이 적용된다. 따라서 외력의 모든 데카르트 시공간 도함수는 원점을 피하는 콤팩트 공간 집합에서 균일하게 수렴한다.

원점 부근에서는 절단함수들이 1이다. $X \leq X_{\text{ext}}$ 에는 (3.4)를 쓰고, 더 큰 X 에는 정확히 영인 잔차를 쓴다. 그러면 모든 α, j, N 에 대해 $(0, 1)$ 의 고정된 근방에서 다음을 얻는다.

$$|\partial_x^\alpha \partial_t^j f(x, t)| \leq C_{\alpha, j, N} (\tau + |z|^{1/D})^N. \quad (10.9)$$

허용오차가 주어지면 먼저 작은 공을 택하고, 이어 충분히 늦은 시간을 택하여 그곳에서 이 상계가 허용오차보다 작아지도록 한다. $\mathcal{K}$ 의 나머지 부분을 유한하게 덮으면 그 공 바깥에서 균일 수렴을 얻는다. 이 모든 도함수는 $\mathcal{K}$ 바깥에서 사라진다. 따라서 $\mathbb{R}^3$ 전체에서 균일한 코시 조건을 만족하며, 그 극한은 원점에서 사라진다.

$\alpha = 0$ 일 때의 균일 극한을 F_j 로 정의한다. 공간 좌표 선분을 따른 미적분학의 기본정리에서 극한을 취하면 다른 모든 극한이 $\partial_x^\alpha F_j$ 임을 확인할 수 있다. 따라서 F_j 는 매끄러우며 명시한 지지를 갖는다. 시간에 대한 대응 항등식에서 극한을 취하면 다음을 얻는다.

$$\partial_x^\alpha \partial_t^j f(x, t) = \partial_x^\alpha F_j(x) - \int_t^1 \partial_x^\alpha \partial_t^{j+1} f(x, s) ds. \quad (10.10)$$

이로써 도함수 극한들의 공간 미분 및 시간 미분에 대한 적합성이 증명되어 (10.6)의 증명이 끝난다. $\square$

극한 F_j 는 시간 1을 넘어 외력을 연장하는 데 필요한 테일러 계수를 준다. 미분 차수에 따라 지지가 줄어드는 시간 절단함수로 이 계수들을 실현하여, 연장도 시간에 대해 콤팩트 지지를 갖도록 한다. 이렇게 얻은 매끄러운 콤팩트 지지 외력은 [13, (5)]의 감쇠 조건을 만족한다. 영 자료는 그 초기 자료 조건도 만족한다.

보조정리 10.3. (10.5)의 외력은 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0, \infty); \mathbb{R}^3)$ 로 연장되며, 지지는 $\mathcal{K} \times [0, 2]$ 안에 들어간다.

증명. 영 부근에서 1이고 입력이 1 이상이면 영인 $\chi_0 \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 를 택한다. $\sigma = t - 1 \geq 0$ 에 대해 다음과 같이 둔다.

$$f(x, 1 + \sigma) = \sum_{j=0}^{\infty} \chi_0(b_j \sigma) \frac{\sigma^j}{j!} F_j(x), \quad (10.11)$$

증가하는 정수 $b_j \geq 1$ 은 아래에서 선택한다. 곱의 미분법과 각 합항의 지지에서 성립하는 $0 \leq \sigma \leq b_j^{-1}$ 에 의해 다음을 얻는다.

$$\left\| \partial_x^\alpha \partial_\sigma^m \left(\chi_0(b_j \sigma) \frac{\sigma^j}{j!} F_j \right) \right\|_\infty \leq C_{j,m} b_j^{m-j} \|F_j\|_{C^{|\alpha|}}. \quad (10.12)$$

실제로 a 개의 도함수가 절단함수에 작용하면, 그 인자 b_j^a 에는 차수 $j - m + a$ 의 단항식이 곱해지고 그 상계는 $b_j^{-(j-m+a)}$ 이다. 단항식이 미분되어 영이 된 항들은 없다. $b_0 = 1$ 이라 두고, $j \geq 1$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$b_j = \min \left\{ b \in \mathbb{N} : b > b_{j-1}, \quad \max_{\substack{a, m \geq 0 \\ a+m \leq \lfloor j/2 \rfloor}} C_{j,m} b^{m-j} \|F_j\|_{C^a} \leq 2^{-j} \right\},$$

여기서 최댓값은 음이 아닌 정수 a, m 에 걸쳐 취한다. 이는 유한 개의 제약이며 각 제약에서 $m - j < 0$ 이므로, 정의에 사용한 정수 집합은 비어 있지 않다. 이렇게 택하면 $|\alpha| + m \leq \lfloor j/2 \rfloor$ 일 때 (10.12)는 최대 2^{-j} 이다.

이제 고정된 미분을 취한 모든 꼬리가 균일하게 수렴한다. $\sigma = 0$ 에서는 고정된 각 합항의 절단함수가 영 부근에서 상수이므로, 그 m 차 도함수는 $j = m$ 일 때에만 기여하며 F_m 을 준다. 미분한 급수의 균일 수렴과 (10.10)에 의해 (10.11)은 $t < 1$ 쪽의 모든 혼합 시공간 도함수 극한과 일치한다. 각 합항은 $\mathcal{K}$ 안의 지지를 유지하며 $\sigma \geq 1$ 에서 영이다. 같은 균일 수렴이 그 지지 경계에서의 매끄러움도 증명한다. 마지막으로 (10.2)와 p 의 구성에 의해 원래 외력은 $t = 0$ 부근에서 영이다.

감쇠 상계를 서술하기 위해 $\mathcal{K} \subset B(0, R)$ 인 R 을 택하고 $M_{\alpha, m} = \|\partial_x^\alpha \partial_t^m f\|_\infty$ 로 쓴다. 콤팩트 지지에 의해 모든 정수 $k \geq 0$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|\partial_x^\alpha \partial_t^m f(x, t)| \leq M_{\alpha, m} (3 + R)^k (1 + |x| + t)^{-k}.$$

$\square$

10.3. 에너지와 비교

이 절에서는 먼저 보조정리 10.3의 매끄러운 콤팩트 지지 외력 f 가 구성된 속도 u 에 대해 시간 1까지 균일한 에너지 상계를 줌을 증명한다(보조정리 10.4). 이어 같은 외력, 영 자료, 유계 운동에너지에 갖는 임의의 매끄러운 해가 모든 더 짧은 시간 구간에서 이 해와 일치함을 보인다(보조정리 10.5). 이 비교를 통해 국소 속도 성장 (3.6)을 가상의 전역 매끄러운 해로 옮긴다. 이 전공간 에너지 추정에서 $\|\cdot\|_p$ 는 공간 $L^p(\mathbb{R}^3)$ 노름이며, 영역을 명시하지 않은 공간 적분은 $\mathbb{R}^3$ 전체에서 취한다.

보조정리 10.4. $0 \leq t \leq 1$ 에 대해 $F(t) = \int_0^t \|f(s)\|_2^2 ds$ 라 하자. 그러면 $F(1) < \infty$ 이고 다음이 성립한다.

$$\|u(t)\|_2^2 + 2 \int_0^t \|\nabla u(s)\|_2^2 ds \leq F(t)^2 \quad (0 \leq t < 1). \quad (10.13)$$

특히 운동에너지는 균일하게 유계이며, $[0, 1)$ 에서의 전체 소산은 유한하다.

증명. 각 $[0, T]$, $T < 1$ 에서 국소화한 속도와 압력은 고정된 콤팩트 공간 지지를 가지며 매끄럽다. 따라서 방정식에 u 를 곱하여 적분하면 다음을 얻는다.

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 + \|\nabla u(t)\|_2^2 = \langle f(t), u(t) \rangle. \quad (10.14)$$

$\delta > 0$ 에 대해 이 항등식을 $(\|u(t)\|_2^2 + \delta^2)^{1/2}$ 로 나누고, 소산항을 버린 뒤 코시-슈바르츠 부등식을 사용한다. 영 자료에서부터 적분하고 $\delta \downarrow 0$ 로 보내면 $\|u(t)\|_2 \leq F(t)$ 를 얻는다. (10.14)로 돌아가 적분하면 다음을 얻는다.

$$\|u(t)\|_2^2 + 2 \int_0^t \|\nabla u(s)\|_2^2 ds \leq 2 \int_0^t F'(s)F(s) ds = F(t)^2.$$

콤팩트 지지를 갖는 매끄러운 외력은 $F(1) < \infty$ 를 만족한다. $t < 1$ 의 상계만 사용하고 단조수렴 정리를 적용하면 $[0, 1)$ 에서 적분한 소산이 유한함을 얻는다. $\square$

비교 논증에는 $T < 1$ 인 $[0, T]$ 위에서의 매끄러움과 균일한 공간 L^2 상계를 사용한다. 이 가정들은 공간 도함수의 무한대에서의 성장에 제한을 두지 않는다. 국소화한 에너지 항등식에서 극한을 취하기 전에 방정식으로부터 압력 기울기를 복원한다.

보조정리 10.5. $T < 1$ 을 고정한다. v, P 가 보조정리 10.3의 외력 f 와 영 초기 속도를 갖는, 점성 1의 방정식 (1.1)의 $\mathbb{R}^3 \times [0, T]$ 위의 매끄러운 해이고 $v \in L^\infty([0, T]; L^2(\mathbb{R}^3))$ 이면, 그 구간에서 $v = u$ 이다. 여기서 u 는 명제 10.1의 국소화한 속도이다.

증명. 커지는 공들 위에서 두 해의 차를 추정한다. P 의 공간 성장 조건을 부과하지 않았으므로 압력항은 따로 제어해야 한다. 아래에서 C_T 로 표기하는 상수는 T 와 장들에 대해 명시한 상계에 의존할 수 있지만, 절단 반지름에는 의존하지 않는다. 다음과 같이 둔다.

$$w = v - u, \quad \pi = P - p, \quad g_{ij} = v_i v_j - u_i u_j = w_i w_j + w_i u_j + u_i w_j.$$

$(\operatorname{div} g)_i = \sum_j \partial_j g_{ij}$ 라는 관례를 사용한다. $[0, T]$ 에서 $\|w(t)\|_2 \leq C_T$, $\sum_{i,j} \|g_{ij}(t)\|_1 \leq C_T$ 이다. 공통 외력이 상쇄되므로 다음이 성립한다.

$$\partial_t w + (v \cdot \nabla)w + (w \cdot \nabla)u = \Delta w - \nabla \pi, \quad \operatorname{div} w = 0. \quad (10.15)$$

압력 기울기. R_i 를 푸리에 승수가 $i\xi_i/|\xi|$ 인 리스 변환이라 하고, 다음 분포를 정의한다.

$$\pi_* = \sum_{i,j=1}^3 R_i R_j g_{ij}. \quad (10.16)$$

그 승수는 $-\xi_i \xi_j / |\xi|^2$ 이며 영에서의 값은 무관하다. L^1 함수의 푸리에 변환은 유계이므로, 각 $s > 3/2$ 에 대해 π_* 는 $H^{-s}(\mathbb{R}^3)$ 에 균일하게 속한다. 그 노름의 제곱은 $\|g\|_1^2 \int_{\mathbb{R}^3} (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi$ 의 상수배로 제어된다. 승수로부터 다음을 얻는다.

$$\Delta \pi_* = - \sum_{i,j} \partial_i \partial_j g_{ij}.$$

시공간 내부에서 $\nabla \pi = \nabla \pi_*$ 임을 주장한다. $a \in C_c^\infty(0, T)$ 에 대해 (10.15)의 보존형은 다음을 준다.

$$\int_0^T a \nabla \pi dt = \Delta \int_0^T a w dt + \int_0^T a' w dt - \operatorname{div} \int_0^T a g dt.$$

오른쪽의 세 항은 각각 H^{-2}, L^2, H^{-3} 에 속한다. 마지막 주장은 $g \in L_t^\infty L_x^1$ 과 위 푸리에 추정에서 $s = 2$ 를 적용하면 따른다. 또한 $\pi_* \in L_t^\infty H_x^{-2}$ 이므로 다음이 성립한다.

$$H_a := \int_0^T a (\nabla \pi - \nabla \pi_*) dt \in H^{-3}(\mathbb{R}^3).$$

차분 방정식의 발산을 취하면 $\Delta \pi = - \sum_{i,j} \partial_i \partial_j g_{ij} = \Delta \pi_*$ 를 얻는다. 따라서 $\Delta H_a = 0$ 이다.

H_a 의 푸리에 변환은 $\{0\}$ 에 지지된 가중 L^2 함수이므로 영이다. 공간에서도 시험함수를 적용하면 주장이 증명된다. 이로써 명시한 가정 아래에서 P 의 공간 성장을 제한하지 않고 압력 기울기를 결정한다.

압력 플럭스. 이제 커지는 공의 경계에서의 압력 기여를 그 내부의 가중 소산으로 제어한다. 먼저 $\int \pi w \cdot \nabla \chi_R$ 를 소산에 흡수할 수 있는 w 의 가중 L^6 노름의 거듭제곱으로 추정한다. 매끄럽고 콤팩트 지지를 가지며 단위 공에서 1인 $0 \leq \varphi \leq 1$ 을 택한다. $R \geq 1$ 에 대해 $\varphi_R(x) = \varphi(x/R)$, $\chi_R = \varphi_R^8$ 로 쓰고 다음과 같이 둔다.

$$E_R = \int \chi_R |w|^2, \quad A_R = \left(\int \chi_R |\nabla w|^2 \right)^{1/2}, \quad B_R = \|\varphi_R^4 w\|_6.$$

소볼레프 부등식과 곱의 미분법에 의해 다음이 성립한다.

$$B_R \leq C \|\nabla(\varphi_R^4 w)\|_2 \leq C(A_R + R^{-1} \|w\|_2). \quad (10.17)$$

$1 < p < \infty$ 에 대한 리스 변환의 표준적인 L^p 유계성을 사용한다. [20]을 참조하라. 스칼라 함수 a 에 의한 곱셈과 선형 연산자 T 에 대해 $[a, T]g = a(Tg) - T(ag)$ 로 쓴다. 그러면 (10.16)에 φ_R^4 를 곱하여 다음을 얻는다.

$$\varphi_R^4 \pi_* = \sum_{i,j} R_i R_j (\varphi_R^4 g_{ij}) + \sum_{i,j} [\varphi_R^4, R_i R_j] g_{ij}. \quad (10.18)$$

첫 항의 $L^{3/2}$ 노름은 최대 $C_T(B_R + 1)$ 이다. 이는 다음에 의한 것이다.

$$\|\varphi_R^4 w_i w_j\|_{3/2} \leq B_R \|w\|_2, \quad \|\varphi_R^4 w_i u_j\|_{3/2} \leq \|w\|_2 \|u\|_6.$$

$R_i R_j$ 의 비국소 핵은 $C|x - y|^{-3}$ 으로 제어된다. 나타낼 수 있는 항등연산자의 상수배는 교환자에서 상쇄되므로, 교환자 핵의 절댓값은 다음으로 제어된다.

$$K_R(x - y) = C|x - y|^{-3} \min\{|x - y|/R, 1\}.$$

반지름 적분을 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\|K_R\|_{4/3}^{4/3} \leq C \left[R^{-4/3} \int_0^R r^{-2/3} dr + \int_R^\infty r^{-2} dr \right] \leq CR^{-1}.$$

영의 합성곱 부등식은 (10.18)의 두 번째 항을 $L^{4/3}$ 에서 $C_T R^{-3/4}$ 로 제어한다. 이 항등식들은 먼저 g 의 매끄러운 콤팩트 절단에 대해 성립하고, 이어 L^1 수렴, 균일한 교환자 상계, 리스 변환의 H^{-s} 수렴을 통해 g 자체에도 성립한다. 특히 π_* 는 공간과 시간에 대해 국소 적분 가능하다.

이제 압력 기울기의 등식에 콤팩트 벡터장 $a(t)\chi_R w$ 를 시험함수로 적용하면 거의 모든 $t \in (0, T)$ 에 대해 다음을 얻는다.

$$\int \pi w \cdot \nabla \chi_R dx = \int \pi_* w \cdot \nabla \chi_R dx \quad \text{for almost every } t \in (0, T).$$

$|\nabla \chi_R| \leq CR^{-1} \varphi_R^7$ 이므로, (10.18)의 두 항은 $CR^{-1} \varphi_R^3 |w|$ 와 짝을 이룬다. 보간으로 다음을 얻는다.

$$\|\varphi_R^3 w\|_3 \leq \|\varphi_R^2 w\|_3 \leq B_R^{1/2} \|w\|_2^{1/2}, \quad \|\varphi_R^3 w\|_4 \leq B_R^{3/4} \|w\|_2^{1/4}.$$

따라서 다음이 성립한다.

$$\left| \int \pi w \cdot \nabla \chi_R \right| \leq C_T R^{-1} \left[(B_R + 1) B_R^{1/2} + R^{-3/4} B_R^{3/4} \right]. \quad (10.19)$$

차의 에너지. 이제 압력 플렉스를 차에 대한 에너지 추정에 포함할 수 있다. 모든 적분이 콤팩트 지지를 가지므로 매끄러움이면 충분하다. (10.15)에 $\chi_R w$ 를 곱하여 적분하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} E'_R + A_R^2 &= - \int \chi_R (w \cdot \nabla) u \cdot w + \frac{1}{2} \int |w|^2 \Delta \chi_R \\ &\quad + \frac{1}{2} \int |w|^2 v \cdot \nabla \chi_R + \int \pi w \cdot \nabla \chi_R. \end{aligned}$$

$\text{supp } u$ 의 근방에서 $\chi_R = 1$ 이 되도록 R 을 충분히 크게 택한다. 그러면 $\text{supp } \nabla \chi_R$ 에서 $v = w$ 이고, 수송 플렉스는 다음으로 제어된다.

$$CR^{-1} \int \varphi_R^6 |w|^3 \leq C_T R^{-1} B_R^{3/2}.$$

여기서 $\varphi_R^2|w| = (\varphi_R^4|w|)^{1/2}|w|^{1/2}$ 와 힐더 부등식이 마지막 상계를 준다. 라플라시안 항은 최대 $C_T R^{-2}$ 이다. (10.19)에 (10.17)을 사용하면 이 플렉스 상계들에 들어 있는 A_R 의 모든 거듭제곱은 최대 $3/2 < 2$ 이다. 따라서 영의 부등식은 거의 모든 $t \in (0, T)$ 에 대해 다음을 준다.

$$\frac{1}{2}E'_R + \frac{1}{2}A_R^2 \leq \|\nabla u\|_\infty E_R + \frac{C_T}{R} \quad \text{for almost every } t \in (0, T).$$

예를 들어 $R^{-1}A_R^{3/2} \leq \delta A_R^2 + C_\delta R^{-4}$ 이고, 거듭제곱이 $1/2, 3/4$ 인 항들도 필요한 같은 상계를 갖는다. 계수 $\|\nabla u\|_\infty$ 는 $[0, T]$ 에서 유계이며 $E_R(0) = 0$ 이다. 그론월 부등식은 다음을 준다.

$$E_R(t) \leq \frac{2C_T}{R} \int_0^t \exp\left(2 \int_s^t \|\nabla u(a)\|_\infty da\right) ds \leq \frac{C'_T}{R}.$$

충분히 큰 모든 R 에 대해 고정된 각 공에서 $\chi_R = 1$ 이므로, $R \rightarrow \infty$ 로 보내면 $[0, T]$ 전체에서 $w = 0$ 을 얻는다. $\square$

10.4. 성장, 존재 수명, 점성

이제 국소화한 장 (u, p) 에 대해 외력의 연장과 에너지 추정이 확립되었다(보조정리 10.3, (10.13)). 이 절에서는 정리 3.1의 내부 성장 점근식 (3.6)을 사용하여 고전적 해의 최대 존재 수명을 확인하고, 비교 보조정리(보조정리 10.5)를 사용하여 에너지가 유계인 전역 매끄러운 해를 배제한다. 이어 공간 재척도로 특이 시각을 바꾸지 않으면서 고정된 모든 양의 점성에 대한 결과를 얻는다.

정리 1.1의 증명. 위에서 구성한 장은 (10.5)에 의해 $[0, 1)$ 에서 방정식을 정확히 푼다. 매끄러움과 고정된 콤팩트 지지로부터 각 $T < 1$ 에 대해 $u \in C([0, T]; H^3)$ 를 얻는다. 보조정리 10.3에 의해 외력은 필요한 매끄러움과 지지를 가지며, 보조정리 10.4는 유계 에너지를 준다.

정리 3.1의 고정된 X_{in} 에 대해 다음 데카르트 점들을 택한다.

$$x_\tau = (\sqrt{2X_{\text{in}}\tau}, 0, 0), \quad t = 1 - \tau. \quad (10.20)$$

이 경로를 따라 $z = 0, q = \tau$ 이며, 충분히 작은 모든 $\tau > 0$ 에 대해 (10.4)의 공간 및 시간 절단함수는 1이다. 따라서 (3.6)은 다음을 준다.

$$u_\theta(x_\tau, 1 - \tau) = \tau^{-A}(e_0 + O(\tau^{2h})) \rightarrow +\infty. \quad (10.21)$$

여기서 고리 영역 보정은 고정된 내부 상사 영역에서 사라지며, q^{2h} 거듭제곱 전개에서 $n \geq 1$ 인 항들의 절단 합은 명시한 상대오차 추정을 만족한다. 이 추정에는 합산 절단함수가 그대로 들어 있다. 속도가 발산하는 점들 x_τ 는 원점으로 수렴한다. 매장 $H^3(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^3)$ 는 시간 1을 넘는 고전적 H^3 연장을 배제한다. 고전적 H^3 부류에서는 소볼레프 근사와 $H^3 \hookrightarrow W^{1,\infty}$ 에 의해 같은 차의 에너지 계산이 정당화된다. 그론월 부등식은 모든 더 짧은 구간에서 유일성을 준다. 따라서 고전적 해의 최대 존재 구간은 $[0, 1)$ 이다.

같은 자료를 갖는 전역 매끄러운 해 v, P 의 운동에너지가 균일하게 유계라고 가정하자. 모든 $T < 1$ 에 대해 닫힌 구간 $[0, T]$ 에서 보조정리 10.5가 적용된다. 따라서 $[0, 1)$ 전체에서 $v = u$ 이다. 그러면 (10.21)은 매끄러운 v 가 $(0, 1)$ 의 콤팩트 근방에서 유계라는 사실과 모순된다. 외력은 영이 아니다. 그렇지 않으면 (10.13)이 $u = 0$ 을 주기 때문이다.

마지막으로 고정된 $\nu > 0$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} u_\nu(x, t) &= \sqrt{\nu} u(x/\sqrt{\nu}, t), \\ p_\nu(x, t) &= \nu p(x/\sqrt{\nu}, t), \quad f_\nu(x, t) = \sqrt{\nu} f(x/\sqrt{\nu}, t). \end{aligned} \quad (10.22)$$

$y = x/\sqrt{\nu}$ 로 두면 연쇄법칙에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \partial_t u_\nu + (u_\nu \cdot \nabla_x) u_\nu - \nu \Delta_x u_\nu + \nabla_x p_\nu \\ = \sqrt{\nu} [\partial_t u + (u \cdot \nabla_y) u - \Delta_y u + \nabla_y p](y, t) = f_\nu(x, t), \\ \nabla_x \cdot u_\nu(x, t) = (\nabla_y \cdot u)(y, t) = 0. \end{aligned}$$

자료는 여전히 영이고, 공통 공간 지지는 $\mathcal{K}_\nu = \sqrt{\nu} \mathcal{K}$ 가 된다. 시간은 바뀌지 않으며 다음이 성립한다.

$$\partial_x^\alpha \partial_t^m f_\nu(x, t) = \nu^{(1-|\alpha|)/2} (\partial_y^\alpha \partial_t^m f)(x/\sqrt{\nu}, t).$$

따라서 외력은 여전히 매끄럽고 $\mathcal{K}_\nu \times [0, 2]$ 안에 콤팩트 지지를 가지며, 고정된 각 $\nu > 0$ 에 대해 필요한 모든 감쇠 상계를 만족한다. 에너지와 소산은 다음과 같이 척도가 바뀐다.

$$\|u_\nu(t)\|_2^2 = \nu^{5/2} \|u(t)\|_2^2, \quad \nu \int_0^1 \|\nabla u_\nu\|_2^2 dt = \nu^{5/2} \int_0^1 \|\nabla u\|_2^2 dt. \quad (10.23)$$

성장은 같은 시각 1에 $\sqrt{\nu} x_\tau$ 에서 일어난다. 재척도한 자료에 대해 매끄럽고 에너지가 유계인 다른 해 v_ν, P_ν 가 있다면, 다음과 같이 점성 1의 다른 해를 얻는다.

$$v(y, t) = \nu^{-1/2} v_\nu(\sqrt{\nu} y, t), \quad P(y, t) = \nu^{-1} P_\nu(\sqrt{\nu} y, t), \quad \|v(t)\|_2^2 = \nu^{-5/2} \|v_\nu(t)\|_2^2.$$

이러한 해는 이미 배제하였다. 따라서 고정된 모든 양의 점성에 대해 정리가 성립한다. $\square$

10.5. 주기적 방정식

속도, 압력, 외력의 고정된 콤팩트 지지(명제 10.1과 보조정리 10.3)는 주기적 구성도 가능하게 한다. 이 절에서는 그 지지를 기본 정육면체의 내부로 재척도한 다음 정수 평행이동들을 합한다. 평행이동들의 지지는 서로 겹치지 않으므로 비선형 항을 포함하여 운동량 방정식이 보존된다. 문제 서술의 정오표 [13]에서 요구 하듯 압력도 주기적이다.

주기적 정의역과 그 기본 정육면체의 내부는 다음과 같다.

$$\mathbb{T}^3 = \mathbb{R}^3 / \mathbb{Z}^3, \quad Q_0 = (-1/2, 1/2)^3.$$

다음 따름정리는 [13]의 주기적 파탄 대안 (D)를 준다.

따름정리 10.6. 모든 $\nu > 0$ 에 대해, 시간에 대해 콤팩트 지지를 갖는 $\mathbb{T}^3 \times [0, \infty)$ 위의 매끄러운 외력이 존재한다. 이 외력에 대한 점성 ν , 영 초기 속도의 주기적 나비에-스토크스 방정식의 해 (U, P_{per}) 는 $[0, 1)$ 에서 매끄러우며 다음을 만족한다.

$$\limsup_{t \uparrow 1} \|U(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} = \infty.$$

속도와 압력은 1 이전의 모든 시각에 Q_0 내부의 고정된 콤팩트 부분집합에 지지된다. 같은 자료와 외력에 대해 전역 매끄러운 주기적 해는 존재하지 않는다.

증명. 고정된 점성 ν 에서 이미 구성한 전공간 장과 외력을 취하고 여기서는 u, p, f 로 표기한다. 이들의 공통 공간 지지는 점성 재척도 (10.22)처럼 $\mathcal{K}_\nu = \sqrt{\nu}\mathcal{K}$ 안에 들어간다. $\lambda^{-1}\mathcal{K}_\nu \subseteq Q_0$ 가 되도록 $\lambda > 1$ 을 충분히 크게 택하고, $t_0 = 1 - \lambda^{-2}$ 라 둔다. $t \geq t_0$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned}\tilde{u}(x, t) &= \lambda u(\lambda x, \lambda^2(t - t_0)), \\ \tilde{p}(x, t) &= \lambda^2 p(\lambda x, \lambda^2(t - t_0)), \\ \tilde{f}(x, t) &= \lambda^3 f(\lambda x, \lambda^2(t - t_0)).\end{aligned}$$

첫 두 공식은 $t < 1$ 에서 사용하고, 외력 공식은 모든 $t \geq t_0$ 에서 사용한다. 셋 모두 $t < t_0$ 에서는 영을 주어 연장한다. 원래 장과 외력은 초기 시각 직후의 한 구간에서 사라지므로 이 연장은 $t = t_0$ 을 가로질러 매끄럽다. 운동량 방정식의 각 항은 원래 값의 λ^3 배이므로 점성은 ν 로 유지된다. 원래의 시각 1에는 정확히 $\lambda^2(t - t_0) = 1$, 즉 $t = 1$ 일 때 도달한다.

주기적 장은 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned}U(x, t) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} \tilde{u}(x + k, t), \quad 0 \leq t < 1, \\ P_{\text{per}}(x, t) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} \tilde{p}(x + k, t), \quad 0 \leq t < 1, \\ F_{\text{per}}(x, t) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} \tilde{f}(x + k, t), \quad t \geq 0.\end{aligned}$$

서로 다른 평행이동의 지지는 겹치지 않으며, 그 사이에는 양의 간격이 있다. 미분은 국소적으로 유한한 합과 교환하고, 각 점에서 영이 아닌 평행이동은 최대 하나이다. 특히 다음이 성립한다.

$$(U \cdot \nabla)U(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} (\tilde{u}(x + k, t) \cdot \nabla) \tilde{u}(x + k, t).$$

따라서 주기화한 속도, 압력, 외력은 방정식을 정확히 푼다.

$$\partial_t U + (U \cdot \nabla)U - \nu \Delta U + \nabla P_{\text{per}} = F_{\text{per}}, \quad \operatorname{div} U = 0, \quad U(\cdot, 0) = 0.$$

외력은 매끄럽고 시간 지지는 $[t_0, 1 + \lambda^{-2}]$ 안에 들어간다. 토러스에서 이는 모든 감쇠 추정 $\|\partial_x^\alpha \partial_t^m F_{\text{per}}(t)\|_\infty \leq C_{\alpha, m, N}(1 + t)^{-N}$ 을 준다. (10.20)에서 정의한 경로 x_τ 에 대해 재척도한 성장 경로는 다음과 같다.

$$\tilde{x}_\tau = \lambda^{-1} \sqrt{\nu} x_\tau, \quad \tilde{t}_\tau = 1 - \lambda^{-2} \tau.$$

이 경로는 $(0, 1)$ 부근에서 Q_0 안에 머무르며, 그곳에서는 영 번째 평행이동만 영이 아닌 항이다. (10.21)과 (10.22)에 의해 다음이 성립한다.

$$U_\theta(\tilde{x}_\tau, \tilde{t}_\tau) = \lambda \sqrt{\nu} \tau^{-A} (e_0 + O(\tau^{2h})) \longrightarrow +\infty.$$

마지막으로 $T < 1$ 인 각 $[0, T]$ 에서 같은 외력과 자료를 갖는 두 매끄러운 주기적 해의 차 w 는 다음을 만족한다.

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 + \nu \|\nabla w\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 \leq \|\nabla U\|_{\infty} \|w\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2.$$

주기적 적분은 수송항과 압력항을 모두 제거한다. 그론월 부등식은 시각 T 까지 두 해가 같음을 준다. 따라서 전역 매끄러운 다른 해는 시간 1 이전에 U 와 일치해야 하며, 이는 $t = 1$ 에서의 속도 발산과 모순된다. $\square$

부록 A. 반지름 방향 모멘트의 정합과 열 외부 영역의 구성

이 부록에서는 정리 4.6의 주도 프로파일 (U, E, Π) 의 바깥 부분을 구성한다. 그 압력 적분은 정칙한 축 문제에 필요한 자료 Π_0 를 제공한다(보조정리 A.5). (A.8)을 포함한 모멘트 조건은 열 흐름으로 대체한 뒤 반지름 방향으로 적분한 주도 잔차 응력 T_0 가 외부 영역에서 사라지도록 한다(보조정리 A.8). 이 구성은 지정된 반지름 구간에서 엄격한 응력 원뿔 부등식을 유지하면서 두 요구를 모두 충족해야 한다(명제 A.4, A.7, A.10).

먼저 유한 차원 모멘트 보정으로 시작한다(보조정리 A.1, A.2). 이 보정은 축 프로파일을 붙이고(명제 B.8) 전단을 수정하는 데도 쓰인다(명제 C.2). 그런 다음 주어진 안쪽 기준 프로파일에서 바깥 프로파일을 구성한다(A.2절). 마지막으로 끝부분의 거둬제곱 법칙 E_{pow} 를 정확한 열 흐름으로 대체한다. 이때 모멘트를 보상하여 압력 자료와 외부 응력 조건을 보존한다(보조정리 A.6, A.8 및 명제 A.7).

A.1. 유한 개 모멘트의 조정

콤팩트한 반지름 구간에서 프로파일을 바꾸면 누적 모멘트 (4.15)가 달라진다. 이 절에서는 조절 가능한 계수를 가진 고정된 매끄러운 범프 함수를 더하여 그 변화를 보정한다. 다음 결과는 서로 다른 거둬제곱 가중치가 독립적인 모멘트 변화를 일으키며(보조정리 A.1), 불일치가 작을 때 그로부터 얻는 이차 모멘트 방정식을 풀 수 있음을 보인다(보조정리 A.2). 보조정리 4.4에 따라, 이 결과로 각 반지름 방향 수정은 더 바깥에 지정된 자료를 보존할 수 있다.

보조정리 A.1. $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 을 서로 다른 실수라 하자. 각 j 에 대해 β_j 는 $I_1 < \dots < I_m$ 인 콤팩트 구간 $I_j \subset (0, \infty)$ 의 내부에 지지되는, 음이 아니고 영함수가 아닌 매끄러운 함수라 하자. 행렬

$$B_{ij} = \int_0^\infty x^{\alpha_i} \beta_j(x) dx$$

은 가역이다. 이 명제는 로그 좌표의 지수 가중치에 대해서도 성립한다. 이 자료가 콤팩트한 매개변수 집합 위에서 매끄럽게 변하고 위의 분리가 유지되면, 역행렬과 그 역행렬의 각 고정된 매개변수 도함수는 유계이다.

증명. 서로 다른 m 개 거둬제곱의 영이 아닌 선형결합은 서로 다른 양의 영점을 많아야 $m - 1$ 개 갖는다. 실제로 가장 낮은 거둬제곱으로 나눈다. 그 몫에 영점이 m 개 있다면 롤의 정리에 따라 도함수에는 영점이 $m - 1$ 개 있어야 하므로, 나머지 $m - 1$ 개 거둬제곱에 대한 귀납 가정에 모순이다. 따라서 $0 < x_1 < \dots < x_m$ 이면 $\det[x_j^{\alpha_i}]$ 는 영이 아니며, 이 연결 집합에서 부호가 일정하다. 다중선형성에 따라

$$\det B = \int_{I_1 \times \dots \times I_m} \det[x_j^{\alpha_i}] \prod_j \beta_j(x_j) dx_1 \cdots dx_m \neq 0.$$

을 얻는다. 피적분함수는 부호가 일정하며 양의 측도를 가진 집합에서 영이 아니다. $x = e^y$ 로 치환하면 로 그 좌표의 경우가 증명된다. 콤팩트성과 $B^{-1}B = \text{Id}$ 의 미분으로 마지막 명제를 증명한다. 이 명제는 두 지수가 서로 가까워질 때 역행렬의 균일한 상계를 주지는 않는다. $\square$

일부 모멘트 가중치는 λ 가 영으로 갈 때 서로 가까워진다. 원뿔을 보존할 만큼 작은 보정을 택하려면 이 때문에 역행렬 상계에 생기는 손실을 알아야 한다. 동일한 범프를 평행이동한 $\beta(y - c_1)$ 과 $\beta(y - c_2)$ 에 대해 $\Delta = c_2 - c_1 > 0, b(s) = \int e^{st}\beta(t) dt$ 라 놓는다. i 번째 행을 $e^{s_i c_1}$ 로 나누면

$$B = \begin{pmatrix} b(s_1) & e^{s_1 \Delta} b(s_1) \\ b(s_2) & e^{s_2 \Delta} b(s_2) \end{pmatrix}, \quad \det B = b(s_1)b(s_2)(e^{s_2 \Delta} - e^{s_1 \Delta}). \quad (\text{A.1})$$

을 얻는다. 범프와 $\Delta > 0$ 가 고정되어 있을 때, $s_1 - s_2 = \lambda$ 이고 기울기들이 고정된 콤팩트 구간에 머무르면 $\|B^{-1}\| = O(\lambda^{-1})$ 이다. 두 기울기의 극한 간격이 영이 아니면 역행렬은 유계이다. 가중치가 $1, x^{-\lambda}$ 이고 순서대로 놓인 서로소 구간에 범프가 지지되는 모멘트 행렬에 대해서도 같은 $O(\lambda^{-1})$ 상계가 성립한다. 이는 $x^{-\lambda} = 1 - \lambda \log x + O(\lambda^2)$ 로 전개하면 따른다. 두 범프로 평균한 $\log x$ 의 값은 엄격히 분리되어 있다.

계수 계산은 선형화한 모멘트 사상을 제어한다. 실제 모멘트는 속도 프로파일에 대해 이차이므로, 보정 계수는 이차 나머지항을 가진 유한 연립방정식을 풀어야 한다. 다음 추정은 작은 해를 주고 그 매개변수 도함수를 제어한다. 모든 미분 차수에서 동시에 작을 필요는 없다.

보조정리 A.2. $K = [-1, 1]$ 이라 하자. 유한 개의 보정 계수 $c \in \mathbb{R}^m$ 가 필요한 모멘트를 바꾼다고 하자. 모멘트에 지정된 선형결합을 취하고 그 결과의 각 성분을 지정된 영이 아닌 인자로 나눈 뒤, 그 변화가

$$F_\eta(c) = B(\eta)c + Q_\eta(c, c), \quad \eta \in K. \quad (\text{A.2})$$

로 주어진다고 하자. 여기서 B 와 이중선형 사상 Q 는 매끄럽고 B 는 K 에서 가역이며, 주어진 모멘트 불일치는 $d \in C^\infty(K; \mathbb{R}^m)$ 이다. $\beta_0 = \sup_K \|B^{-1}\|, \kappa_0 = \sup_K \|Q\|, d_0 = \|d\|_{C^0(K)}$ 라 쓰자. 다음 조건이 성립하면

$$8\beta_0^2 \kappa_0 d_0 \leq 1,$$

공 $\|c\|_{C^0} \leq 2\beta_0 d_0$ 안에 $F_\eta(c) = d(\eta)$ 의 유일한 해가 있다. 이 해는 η 에 대해 매끄럽고, $c \mapsto B(\eta)^{-1}(d(\eta) - Q_\eta(c, c))$ 를 영에서 시작하여 반복함으로써 선택된다. $Q = 0$ 이면 작은 조건은 필요 없다.

미리 선택한 임의의 유한한 k 에 대해 β_k 를 $C^k(K)$ 에서 B^{-1} 을 곱하는 연산자의 노름이라 하고, κ_k 를 이에 대응하는 Q 의 이중선형 노름이라 하자. 추가로 $8\beta_k^2 \kappa_k \|d\|_{C^k} \leq 1$ 이면 같은 해의 가지는 다음을 만족한다.

$$\|c\|_{C^k} \leq 2\beta_k \|d\|_{C^k}. \quad (\text{A.3})$$

증명. $r = 2\beta_0 d_0$ 에 대해 사상 $c \mapsto B^{-1}(d - Q(c, c))$ 는 반지름 r 의 닫힌 C^0 공을 보존한다. 이 공에서 그 립시츠 상수는 많아야 $2\beta_0 \kappa_0 r \leq 1/2$ 이다. 같은 부등식으로 $B + D_c Q(c, c)$ 가 가역이므로, 점별 음함수 정리를 적용하면 끝점의 한쪽 도함수까지 포함하여 매끄러움을 얻는다. 바나흐 대수 $C^k(K)$ 에서 같은 축약 논증을 적용하면 (A.3)을 얻는다. 반복 과정이 C^0 에서의 과정과 같으므로 극한도 일치한다. 그 밖의 각 고정된 도함수는 음함수 미분으로 유한하며, 상수는 대응하는 자료에 의존한다. 아래의 펄스 진폭처럼 고정된 콤팩트 집합에 속하는 추가 매개변수도 정확히 같은 방법으로 다룬다. $\square$

보정 추정치는 반지름 방향 지지의 척도에 의존한다. 예를 들어 $\delta V = v_* \sum c_j(\eta) \beta_j(X/\rho)$ 이면

$$\|\partial_X^r \partial_\eta^k \delta V\|_\infty \leq C_r v_* \rho^{-r} \|c\|_{C^k}.$$

이다. $\log X$ 에서 폭이 고정된 범프에는 $(X \partial_X)^r$ 을 쓰는 대응 추정이 성립한다. 따라서 계수가 작으면 해당 영역에서 장의 유한 개 도함수를 포함하는, 고정된 임의의 엄격한 부등식 모음을 보존한다. 이 추정은 모멘트 보정 범프를 제어한다. 보정에 앞서는 빠른 변조에는 별도의 반지름 방향 도함수 추정이 있다.

(4.15)의 다섯 누적 적분에 대해, 거둬제곱 법칙 구간의 선형화된 연립방정식은 두 축방향 보정과 세 방위각 보정으로 나뉜다. 이제 앞의 계수 및 작은 해에 관한 결과를 적용할 수 있도록 그 가중치를 확인한다.

따름정리 A.3. (4.15)의 다섯 반지름 방향 모멘트 함수 (M, I, J, S, C_p) 를 사용하자. 여기서 C_p 는 압력 증가량이다. $X = \rho x$ 에서 이들의 정규화 인자는 다음과 같다.

$$(\rho, \rho^{3/2}, \rho^{3/2}, \rho, 1), \quad H = \rho^{1/2} \sqrt{2xE}. \quad (\text{A.4})$$

고정된 보정 구간에서 $U_0 = u_c(\eta)$, $E_0 = e_* f_*(\eta) x^\alpha$ 라 하자. 여기서 $e_* > 0$ 이고 $f_* > 0$ 는 매끄럽다. $\alpha \notin \{-1/2, 1/2, 3/2\}$ 이면, 두 개의 가산적 U 범프와 세 개의 가산적 E 범프는 정규화된 다섯 모멘트 사상에 가역 야코비 행렬을 준다. 모멘트 변화는 정확히 (A.2)의 이차 형식을 갖는다. $U_0 = 0$ 일 때 세 E 보정은 M, J 를 보존하면서 (I, S, C_p) 의 변화를 지정할 수 있다.

증명. 정규화된 행에서 u_c 를 기준값에 고정한 채 J 를 $J - u_c I$ 로, S 를 $S - 2u_c M$ 으로 대체한다. $J - u_c I$ 의 미분은 $\int \sqrt{2xE_0} \delta U dx$ 이고, $S - 2u_c M$ 의 미분은 $-\int E_0 \delta E dx$ 이다. 나머지 세 행까지 합친 행렬은 두 블록을 갖는다. 영이 아닌 정규화 인자를 제외하면, U 블록과 E 블록의 가중치는 각각 다음과 같다.

$$\begin{array}{c|c} U \text{ block} & 1, x^{\alpha+1/2} \\ E \text{ block} & x^{1/2}, x^\alpha, x^{\alpha-1}. \end{array}$$

모멘트 성분의 정규화에서 인자 $e_*, f_*, \sqrt{2}$ 는 유지된다. 이들의 역수와 고정된 매개변수 도함수는 유계이다. α 에 대한 가정은 각 블록의 거둬제곱들이 서로 다르다는 것과 정확히 같다. 따라서 보조정리 A.1이 적용된다. 원래 범함수들은 U, E 에 대해 차수가 많아야 이차이므로, 남은 모든 항은 이차이다. 특히 행 연산은 보정된 U 가 상수로 남는다고 가정하지 않는다. $\square$

축 모멘트 보정의 경우 $\alpha = 1/10$ 이며, 두 블록의 거둬제곱은 $(0, 3/5)$ 와 $(1/2, 1/10, -9/10)$ 이다. 중간 거둬제곱 법칙 구간에서는 $\alpha = -1/2 - \lambda$ 이므로 $(0, -\lambda)$ 와 $(1/2, -1/2 - \lambda, -3/2 - \lambda)$ 를 얻는다. 후자의 첫 번째 블록에서 역행렬 상계 λ^{-1} 이 생길 수 있다. λ 는 뒤의 반지름 방향 진동수를 택하기 전에 고정된다. 이 정규화된 역행렬과 정합 자료의 정확한 복원을 주는 보조정리 4.4가 두 보정에 쓰이는 도구이다.

A.2. 바깥 반지름 방향 프로파일의 구성과 정합

이제 안쪽 기준 거둬제곱 법칙을 순수한 방위각 외부 거둬제곱 법칙 E_{pow} 에 연결하는 프로파일을 지정한다. 안쪽 자료는 (A.7)에서 지정한다. 중간 구간들에서는 필요한 전체 모멘트 (A.8)을 설정하고 응력 원뿔 부등식을 유지할 수 있다. 나중의 프로파일, 열, 배경, 평균 보정을 위해 네 부분구간을 남겨 둔다. 이 구간은 (A.9) 뒤에 나열한다. 먼저 반지름 방향의 각 부분을 제시한 뒤 자유 진폭을 선택하고 명시한 성질들을 검증한다 (A.3절, A.5절).

다음 매끄러운 계단함수를 처음부터 고정한다.

$$\sigma(y) = \frac{e^{-1/y^2}}{e^{-1/y^2} + e^{-1/(1-y)^2}} \quad (0 < y < 1), \quad \sigma = 0 \ (y \leq 0), \quad \sigma = 1 \ (y \geq 1). \quad (\text{A.5})$$

양의 모멘트 보정 범프는 지정된 영역 안에서 순서대로 놓인 서로소 부분구간에 σ' 를 재척도화한 복사본으로 취한다. 각 단계에서는 그 단계의 시작점을 원점으로 하는 국소 로그 반지름 좌표 y 를 사용하며, $d/dy = D_X = X\partial_X$ 이다.

다음 프로파일은 아래 순서로 고정할 매개변수들에 의존한다.

$$M_d, \quad T_d = e^{M_d} + 10, \quad P_* > e^{T_d}, \quad 0 < \lambda \ll 1, \quad 0 < h \ll \min\{\lambda, e^{-T_d}\} \quad (\text{A.6})$$

여기서 $\ll$ 는 정의 3.3에서 지정한 작음의 의미를 갖는다. 즉 M_d, T_d, P_* 를 고정한 뒤 λ 를 충분히 작게 택하고, 그다음 λ 와 e^{-T_d} 모두에 비해 h 를 충분히 작게 택한다. 큰 반지름 X_R 은 그 뒤에 고정한다. 기준 안쪽 구간에서 $x = X/X_R, y = \log x$ 라 쓰고 다음과 같이 지정한다. 이 식은 $y \leq 0$ 에서 적용된다.

$$U = 4\eta, \quad E = P_* f(\eta) e^{y/10}, \quad f = (1 + \eta^2)^{-1} = e^{-J_0}, \quad J_0 = \log(1 + \eta^2), \quad y \leq 0. \quad (\text{A.7})$$

이 이상적인 영역은 바깥 반지름 방향 프로파일을 위한 임시 지정이다. 부록 B에서는 그 안쪽 부분을 정칙한 축으로 대체한다. η 에 독립적인 $c_\infty > 0$ 에 대해 외부 거듭제곱 $E_{\text{pow}} = c_\infty X^{-A}$ 와 다음 모멘트 항등식들을 구한다.

$$\int_0^\infty (U^2 - E^2/2) dX = 0, \quad \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX = 0, \quad H_{\text{pow}} = \sqrt{2X} E_{\text{pow}}. \quad (\text{A.8})$$

이 항등식의 역할은, 그렇지 않으면 외부 응력에 남은 두 적분상수를 제거하는 것이다. 이제 프로파일의 각 단계를 정의한다.

$l = X\partial_X \log H$ 이므로, l 을 지정한다는 것은 $(\log E)' = l - 1/2$ 를 적분한다는 뜻을 상기한다.

축방향 성분을 영으로 줄이기. $x = 1$ 에서 시작하여 $U = 4\eta$ 를 유지하고, 로그 반지름 길이 한 단위 동안 $l = (3/5)(1 - \sigma(y))$ 를 사용한다. 다음 구간에서는 $0 \leq y \leq T_d$ 에 대해 다음과 같이 둔다.

$$l = 0, \quad U = k(y)\eta, \quad k(y) = 4[1 - \sigma(\log(1 + y)/M_d)], \quad 0 \leq y \leq T_d.$$

여기서 $e_d = 4\|\sigma'\|_\infty/M_d$ 라 할 때 $|k'| \leq e_d/(1 + y)$ 이다. 함수 k 는 이 단계의 마지막 열한 단위에 서 영이다. 축방향 전이의 시작점에서 E/f 의 값을 $P_1 \asymp P_*$ 라 쓰면, 이 구간 전체에서 $E = P_1 f e^{-y/2}$ 이다.

중간 거듭제곱 법칙 구간. $U = 0$ 으로 두고 한 단위 구간에서 $l = -\lambda\sigma(y)$ 라 한 다음, 아래 길이 동안 $l = -\lambda$ 를 유지한다.

$$T_w = 60 \log(1/\lambda). \quad (\text{A.9})$$

이 구간의 국소 로그 반지름 좌표에서 $(T_w - 25, T_w - 20), (T_w - 20, T_w - 15), (T_w - 14, T_w - 9), (T_w - 8, T_w - 3)$ 을 남겨 둔다. 이들은 각각 원뿔 실현 뒤의 보정, 열 보상, 고차 배경 보정의 모멘트 조건, 위상 평균 보정의 모멘트 조건을 지지한다. 이들이 해당 구간 안에 놓이도록 λ 를 충분히 작게 택한다.

축방향 펄스. 축방향 펄스는 전체 S 모멘트에 조절 가능한 기여를 제공한다. 끝부분의 더 작은 두 보정은 $M = J = 0$ 이 되게 한다. X_p 를 중간 거둢제공 법칙 구간 끝의 반지름이라 하고 $E(X_p, \eta) = e_b f$ 라 쓰자. $0 \leq y \leq 13/\lambda$ 에서 $l = -\lambda$ 를 유지하고 $U = ER_b$ 라 둔다. $\xi_b = \lambda y$ 에 대해 다음과 같이 놓는다. φ_b 의 적분식은 $\xi_b \geq 0$ 에서 정의한다.

$$\varphi_b(\xi_b) = \int_0^{\xi_b} \sigma(v/.02) dv \quad (\xi_b \geq 0), \quad R_0(\xi_b) = \varphi_b(\xi_b)[1 - \sigma(\xi_b - 10)],$$

$$R_b = \text{Amp}(\eta)R_0(\xi_b) + c_1\beta_1(y) + c_2\beta_2(y).$$

φ_b 를 $\xi_b < 0$ 에서 영으로 연장한다. 범프 β_1, β_2 는 폭이 .3인 동일한 함수의 평행이동이며, 중심은 $13/\lambda - 3$ 과 $13/\lambda - 1$ 이다. 계수 c_1, c_2 는 끝점에서 $M = J = 0$ 이 되게 한다. 이 계수들은 Amp의 아핀 함수이다. 진폭 자체는 (A.8)의 첫 번째 등식으로 정한다.

프로파일 보간과 각 모멘트 보정. 다음으로 방위각 프로파일의 매개변수 의존성을 제거하고 압력 적분을 보존하면서 각 모멘트를 조정한다. 이제부터 $U = 0$ 으로 둔다. 펄스 끝의 반지름을 X_{end} 라 쓰고 $E(X_{\text{end}}, \eta) = e_{\text{end}} f$ 라 하자. 다음과 같이 지정한다.

$$\log E = \log e_{\text{end}} - (1/2 + \lambda)y - \vartheta_f(y)J_0 - (1 - \vartheta_f(y)) \log 2, \quad \vartheta_f(y) = 1 - \sigma(y/T_f). \quad (\text{A.10})$$

충분히 큰 T_f 를 고정하면 $-\lambda - .1 \leq l \leq -\lambda$ 를 얻는다. η 에 의존하는 인자는 상수 $1/2$ 로 감소하므로 진폭은 증가할 수 없다. 그런 다음 이렇게 얻은 η 에 독립적인 지수함수를 $30 \log(1/\lambda)$ 동안 유지한다. 그 끝에서 세 단위와 한 단위 앞을 중심으로 폭 .3인 두 상대적 E 범프를 둔다. 이 범프들은 끝점의 I 조건과 두 범프 위의 적분 조건을 부과한다.

$$I = \frac{XH}{1-\lambda} \quad \text{at the end,} \quad \int_{\text{two bumps}} (E^2 - E_{\text{unedited}}^2) dy = 0. \quad (\text{A.11})$$

두 끝점의 E 값은 바뀌지 않는다. 구성의 이 부분은 E 만 사용하며 Amp에 독립적이다.

외부 거둢제공 법칙으로의 전이. X_{rel} 을 외부 전이 시작점의 반지름이라 하고, e_{rel} 을 그곳의 수정하지 않은 균일한 E 값이라 하자. 한 단위 구간에서 l 을 $-\lambda$ 에서 -1 로 매끄럽게 바꾸고, $4 \log(1/h)$ 동안 $l = -1$ 을 유지한 뒤, 한 단위 구간에서 -1 에서 $-h$ 로 바꾼다. 각 전이에는 σ 를 쓴다. 마지막 반지름 구간 $0 \leq y \leq 3$ 에서 다음을 고정한다.

$$\psi_o(y) = 1 - \sigma((y-1)/2), \quad f_o(y) = 1 - \rho_o \psi_o(y), \quad \rho_o = c_o h, \quad l = -h + \frac{f'_o}{f_o}, \quad (\text{A.12})$$

여기서 $c_o > 0$ 는 $0 \leq f'_o/f_o < h/4$ 가 되도록 충분히 작게 고정한다. 이 구간 왼쪽으로는 f_o 를 상수로, 오른쪽으로는 1로 연장한다. 다음을 정의한다.

$$Q_p = \int_0^3 \exp\left(\int_0^v (1+l(s)) ds\right) \frac{f'_o(v)}{f_o(v)} dv. \quad (\text{A.13})$$

$-h$ 로 전이한 뒤에는, 외부 전이의 시작점에서 초깃값 $Q = (\lambda - h)/(1 - \lambda)$ 를 갖는 $Q' + (1+l)Q = -l - h$ 의 해가 Q_p 로 감소할 때까지 $l = -h$ 를 유지한다. 로그 반지름 길이 세 단위에 걸쳐 마지막 전이를 적용하고, 그보다 큰 모든 반지름에서 $l = -h$ 를 유지한다. 그 구간 및 그 바깥에서 $E = E_{\text{pow}} f_o$ 이다.

명제 A.4. (A.6)의 순서로 유한한 선택을 할 수 있어, A.2절에서 지정한 프로파일은 $X > 0$, $\eta \in [-1, 1]$ 에서 $E > 0$ 인 매끄러운 U , E 를 정의하며 (A.8)을 만족한다. 모든 단계 경계를 X_R 로 나눈 값은 X_R 과 η 에 독립적이다. 콤팩트한 축방향 펄스 뒤에는 $U = M = J = 0$ 이고, 마지막 구간 뒤에는 $E = E_{\text{pow}}$ 이다. (A.9) 뒤에 나열한, 수정되지 않은 네 서로소 영역에서 $U = 0$ 이며 E 는 $fX^{-1/2-\lambda}$ 의 양의 배수이다.

고정된 각 $x_- \in (0, 1]$ 에 대해 x_- 에 의존해도 되는 충분히 큰 X_R 을 택하면, 기준 프로파일은 $x = x_-$ 부터 마지막 꼬리 구간의 첫 반 단위까지 엄격한 완화 원뿔 조건을 만족한다. 이 프로파일은 중간 거둬제곱 법칙 구간, 축방향 펄스, 프로파일 보간, 외부 전이 전체에서 허용 응력 원뿔을 만족하며, 기울기가 일정한 해당 구간으로 들어가는 전이에서도 $l < 0$ 이 되는 즉시 이를 만족한다. 이 명제들이 다루는 곳은 꼬리 좌표 $1/2$ 에서 끝나는 유한한 로그 구간이다. 아래의 열 구성에서 나머지 끝점 경계 띠를 다룬다.

A.3. 모멘트 적분 조건의 완결

반지름 방향의 각 부분은 A.2절에서 지정했으며, 축방향 펄스와 모멘트 보정 범프의 진폭은 아직 선택하지 않았다. 이 절에서는 명제 A.4의 모멘트 항등식을 만족하도록 이들을 선택한다. 추정치는 이 보정들의 크기와 매개변수 도함수도 제어하며, 이는 A.5절에서 응력 원뿔 부등식을 검증할 때 필요하다.

고정된 선택 M_d, T_d, P_* 와 고정된 계단함수들에 의존하는 상수를 C_{pre} 라 쓴다. 이 상수는 작은 λ 와, 그 뒤에 택하는 충분히 작은 h 에 대해 균일하다. 미리 정한 유한 개의 매개변수 미분으로 상수는 달라질 수 있다. 이 상수들은 나중의 반지름 X_R 이나 정규화 C 에 의존하지 않는다.

펄스 시작점에서 축방향 전이와 중간 거둬제곱 법칙 구간을 직접 적분하면 다음을 얻는다.

$$e_b \leq C_{\text{pre}}\lambda^{30}, \quad \left\| \frac{A_X(U)}{E} \right\|_{C_\eta^1} \leq C_{\text{pre}}\lambda^{29}, \quad \left\| \frac{S(X_p)}{X_p e_b^2 f^2} \right\|_{C_\eta^1} \leq C_{\text{pre}}(1 + \log(1/\lambda)). \quad (\text{A.14})$$

실제로 축방향 전이 뒤에 M 은 상수인 반면, 중간 거둬제곱 법칙 구간에서 XE 는 $1/2 - \lambda$ 의 비율로 증가한다. J 반지름 모멘트의 분모 XHE 는 $1/2 - 2\lambda$ 의 비율로 증가하므로 모멘트 불일치에 같은 유형의 작은 상계를 준다. 또한 XE^2 는 축방향 전이 중에 상수이며 중간 거둬제곱 법칙 구간에서는 인자 $e^{-2\lambda y}$ 만큼 변한다. 이 인자는 $0 \leq y \leq T_w$ 에서 위아래로 유계이다. 로그 길이에 걸쳐 적분하면 안쪽 구간의 고정된 기준 프로파일까지 포함한 마지막 상계를 증명한다. 모양 함수 f 와 그 역수의 고정된 도함수는 $[-1, 1]$ 에서 유계이므로, 이 적분들을 미분하면 명시한 매개변수 상계를 얻는다.

두 펄스 보정에 대해서는 M, J 에서 각각의 정규화 인자 $X_p e_b f$ 와 $X_p H(X_p) e_b f$ 로 나눈다. dy 에 대한 가중치는 $e^{s_1 y}, e^{s_2 y}$ 이며 $s_1 = 1/2 - \lambda, s_2 = 1/2 - 2\lambda$ 이다. 각각을 첫 번째 범프 중심에서 정규화한다. 주 펄스는 $11/\lambda$ 에서 끝나며, 그 중심보다 적어도 $2/\lambda - 3$ 앞에서 끝난다. 두 기울기는 모두 .4보다 크다. 따라서 정규화된 주 펄스 모멘트 불일치의 상계는 $C(1 + |\text{Amp}|)e^{-c/\lambda}$ 이다. 펄스 전에 누적된 기여에는 방금 증명한 상계에 인자 $e^{-s_i(13/\lambda-3)}$ 가 곱해진다. 공식 (A.1)은 역행렬에 상계 $O(\lambda^{-1})$ 를 준다. 이 손실을 지수에 흡수하면 다음을 얻으며, 펄스 뒤에는 $M = J = 0$ 이다.

$$\|c_i\|_{C_\eta^1} \leq C_{\text{pre}}e^{-c/\lambda}(1 + |\text{Amp}|), \quad M = J = 0 \quad \text{after the pulse.} \quad (\text{A.15})$$

여기와 진폭 논증에서 이 추정은 1과 Amp 의 아핀 계수가 명시한 매개변수 상계를 갖는다는 뜻이다. 각 고정된 y 도함수는 같은 추정을 만족한다. 각 고정된 ξ_b 도함수는 λ^{-1} 의 거둬제곱만 추가하므로 여전히 지수적으로 작다.

이제 축방향 보정이 각 시험 펄스 진폭에 대해 M 과 J 를 고정했다. 다음으로 외부 전이의 시작점에 필요한 각 모멘트를 설정한다. $r_I = I/(XH)$ 라 놓으면 다음을 만족한다.

$$r'_I + (1+l)r_I = 1.$$

외부 전이 전에는 $1+l$ 에 하한이 있고, 명시적인 모양들로부터 프로파일 보간의 끝에서 C_η^1 상계 C_{pre} 를 얻는다. 프로파일이 균일한 구간에서 $r_I - (1-\lambda)^{-1}$ 은 $1-\lambda$ 의 비율로 감소한다. 따라서 첫 번째 보정 중심에서 모멘트 불일치는 $O_{C_\eta^1}(C_{\text{pre}}\lambda^{28})$ 이다. 상대적 변화 $E \mapsto E(1+c_1\beta_1+c_2\beta_2)$ 에 대해 I 행은 y 에서 기울기 $1-\lambda$ 로 선형이고, 선형화한 압력 행의 기울기는 $-1-2\lambda$ 이다. 첫 번째 중심에서 이 행들을 각각 XH 와 E^2 로 나눈다. (A.1)에 의해 역행렬은 계속 유계이다. 유일한 비선형항은 이차 압력 증가량이다. 보조정리 A.2는 $O_{C_\eta^1}(C_{\text{pre}}\lambda^{28})$ 인 계수와 정확한 조건 (A.11)을 준다. 이 보정들의 y 도함수는 λ 보다 훨씬 작으므로 $E > 0$ 과 $l \leq -\lambda/2$ 가 유지된다.

외부 전이의 시작점에서 $U = M = J = 0$ 이며 $I = XH/(1-\lambda)$ 는 η 에 독립적이다. 따라서 Q_s 의 적분 공식 (4.16)은 정확히 $Q_s = (\lambda-h)/(1-\lambda)$ 를 준다. 그 뒤의 원천항 $-l-h$ 는 마지막 구간에 도달할 때까지 음이 아니다. 첫 번째 전이는 하한 $c\lambda$ 를 보존한다. $l = -1$ 로 기울기가 일정한 구간에서는 $Q'_s = 1-h$ 이므로 그 끝값은 $\log(1/h)$ 와 비교 가능하다. 다음 전이는 그 크기를 유계 인자만큼 바꾼다. 한편 고정된 구간에서 (A.13)에 의해 $Q_p \asymp \rho_o \asymp h$ 이다. 따라서 그 사이의 $l = -h$ 인 일정 기울기 구간은 양의 유한한 로그 반지름 길이를 갖는다. 마지막 구간의 정확한 해는 다음과 같다.

$$Q_s(y) = \int_y^3 \exp\left(\int_y^v (1+l(s)) ds\right) \frac{f'_o(v)}{f_o(v)} dv. \quad (\text{A.16})$$

이 해는 끝점에서 사라지고 그 뒤에도 영으로 남는다. 외부 전이 전체에서 I 는 η 에 독립적이며, 이때 $Q_s = -1 + (1-h)I/(XH)$ 이다. 따라서 꼬리 구간 바깥에서는 다음 I 의 등식이 성립하고, 차이를 취한 모멘트 적분은 영이다.

$$I = \frac{XH}{1-h} \quad \text{beyond the tail}, \quad \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX = 0.$$

$H_{\text{pow}} \propto X^{-h}$ 이고 $h < 1$ 이므로 차이를 취한 모멘트는 영에서 적분 가능하다. 충분히 먼 바깥에서는 그 피적분함수가 항등적으로 영이다. 각 모멘트 보정, 그 끝점, 모든 외부 전이 길이는 E 에만 의존하며 축방향 진폭과는 독립적이다.

이제 각 모멘트는 펄스 진폭에 독립적으로 고정되었다. 남은 스칼라 조건은 $S(\infty) = 0$ 이다. 이를 풀기 위해 먼저 외부 프로파일로의 전이가 주는 기여를 평가한다. $(XE^2)' = 2lXE^2$ 이므로 $l = -1$ 인 일정 기울기 구간에서 정확히 다음 인자를 얻는다.

$$\frac{(XE^2)_{\text{hold end}}}{(XE^2)_{\text{hold start}}} = h^8, \quad \frac{E_{\text{hold end}}}{E_{\text{hold start}}} = h^6. \quad (\text{A.17})$$

여기서 “hold start”와 “hold end”는 $l = -1$ 인 일정 기울기 구간의 양 끝점을 뜻한다. 아래 적분의 표지 “release”는 외부 거동제곱 법칙으로의 전이 전체를 뜻한다. 첫 번째 전이와 일정 기울기 구간은

$\int XE^2 dy$ 에 많아야 $CX_{\text{rel}}e_{\text{rel}}^2$ 만큼 기여한다. 일정 기울기 구간의 끝부터는 $l \leq -3h/4$ 이므로, 남은 적분은 $CX_{\text{rel}}e_{\text{rel}}^2 h^8/h$ 로 유계이다. 따라서 h 에 대해 균일한 상수로 다음이 성립한다.

$$\int_{\text{release}} XE^2 dy \leq CX_{\text{rel}}e_{\text{rel}}^2 \quad (\text{A.18})$$

h^8 추정치는 이 적분을 제어한다. 별도의 h^6 추정치는 바깥 끝점 근처에서 비 $w = N_s/(EQ_s)$ 를 제어할 때 쓰인다. 프로파일 보간과 그 뒤의 일정 기울기 구간은 많아야 $C(1 + \log(1/\lambda))X_{\text{end}}e_{\text{end}}^2$ 만큼 기여한다. 외부 전이는 균일하고 앞의 로그 모양들은 도함수가 유계이므로, 일차 η 도함수에도 같은 상계가 성립한다. 펄스에서 $XE^2 = X_p e_b^2 f^2 e^{-2\lambda y}$ 이다. $\xi_b = \lambda y$ 로 바꾸고 (A.14), (A.15), (A.18)을 사용하면 정확히 다음 형식을 얻는다.

$$\frac{\lambda S(\infty)}{X_p e_b^2 f^2} = \text{Amp}^2 K_b - \frac{1 - e^{-26}}{4} + \mathcal{E}(\text{Amp}, \eta), \quad K_b = \int_0^{13} e^{-2\xi_b} R_0(\xi_b)^2 d\xi_b, \quad (\text{A.19})$$

여기서 $[.9, 1.2] \times [-1, 1]$ 에서

$$\|\mathcal{E}\|_{C^1} \leq C_{\text{pre}}\lambda(1 + \log(1/\lambda)).$$

이다. 이 추정에서 바깥 프로파일 E 가 기여하는 모든 항은 Amp에 독립적으로 선택되었다. 그 밖의 의존성은 지수적으로 작은 아핀 끝점 범프에서 온다. $R_0 \leq \xi_b$ 이므로 $K_b \leq \int_0^\infty \xi_b^2 e^{-2\xi_b} d\xi_b = 1/4$ 이다. $.02 \leq \xi_b \leq 9$ 에서는 $R_0 \geq \xi_b - .02$ 이며, 적분하면 $K_b > .20$ 을 얻는다. (A.19)의 주된 식은 .9에서 $-.047$ 보다 작고 1.2에서 $.038$ 보다 크며, 진폭에 대한 도함수는 이 구간에서 적어도 $.36$ 이다. 작은 λ 에 대해 전체 식은 이 구간에서 유일한 근을 갖는다. 선형화가 비특이이므로 근은 매끄럽고 다음이 성립한다.

$$|\partial_\eta \text{Amp}| \leq C_{\text{pre}}\lambda(1 + \log(1/\lambda)). \quad (\text{A.20})$$

이제 (A.8)의 두 등식이 모두 성립한다. 남은 일은 이 모멘트 보정들이 응력 원뿔을 보존하는지 검증하는 것이다. 아래에서 지정된 작용의 상계를 만족해야 하는 η 도함수의 차수는 유한 개뿐이다. 추가로 유한 개의 미분 차수에 대한 상계가 지정되면, 미분한 적분들과 보조정리 A.2를 통해 매개변수를 고정하기 전에 이를 얻는다. 그 밖의 각 고정된 차수의 도함수는 매개변수를 선택한 뒤 유한한 상계를 갖는다.

A.4. 축 프로파일의 압력 자료 고정

이제 방위각 프로파일 E 가 (4.25)와 같이 반지름 무한대에서 압력이 사라지도록 정규화하여 축 압력 Π_0 를 결정한다. 명제 B.2의 해석적인 축 구성에서는 이 자료가 $[-1, 1]$ 근방으로 정칙 연장되고 보조정리 A.5에 명시된 부호 및 크기 상계를 가져야 한다. 이 절에서는 축을 붙이기 전에 이 성질들을 검증하고, 자료가 나중에 선택할 반지름 척도 X_R 에 독립적임을 보인다. 이 절의 압력 적분에는 완전한 기준 프로파일에서 전역 로그 좌표 $y = \log(X/X_R)$ 를 쓴다.

보조정리 A.5. $E_{\text{id,sched}}$ 를 기준 안쪽 프로파일 (A.7)에 A.2절에서 지정한 바깥 프로파일 E 를 이어 붙인 것이라 하자. 이때 전체 압력 증가량을 보존하는 방위각 보정은 제외하고 나머지 전이 구간은 모두 그대로 둔다. 함수

$$\Pi_0(\eta) = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} E_{\text{id,sched}}(y, \eta)^2 dy \quad (\text{A.21})$$

는 X_R 에 독립적이며 $[-1, 1]$ 의 복소 근방에서 해석적이다. 이 함수는 짝함수이고, $\eta \neq 0$ 일 때 $\Pi'_0(\eta)$ 의 부호는 η 의 부호와 같으며, 다음이 성립한다.

$$\Pi_0(\eta) \leq -\frac{5}{2}P_*^2 f(\eta)^2. \quad (\text{A.22})$$

완전한 기준 반지름 프로파일에 대해 이 자료에서 시작하여 $\Pi_X = E^2/(2X)$ 를 적분하면 다음을 얻는다.

$$\Pi(X, \eta) = -\frac{1}{2} \int_{\log(X/X_R)}^{\infty} E(v, \eta)^2 dv. \quad (\text{A.23})$$

증명. 각 모멘트 범프를 제외하면 E 의 모든 부분은 $c(y)f(\eta)^{\vartheta(y)}$ 꼴이다. 여기서 c 와 전이 길이는 η 에 독립적이며 $0 \leq \vartheta \leq 1$ 이다. 기준 안쪽 프로파일, 축방향 전이, 중간 거둬제곱 법칙 구간, 펄스에서는 $\vartheta = 1$ 이다. 프로파일 보간에서 이 값을 영으로 줄이며, 외부 전이와 꼬리에서는 $\vartheta = 0$ 이다. 실수 구간의 단일 연결 복소 근방 하나를 f 의 극점과 영점을 피하도록 택하고, 그곳에서 해석적 로그를 고정한다. 그러면 $f^{\vartheta} = \exp(\vartheta \log f)$ 는 정칙이며 $0 \leq \vartheta \leq 1$ 에 대해 균일한 상계를 갖는다. 제공한 피적분함수는 $y \rightarrow -\infty$ 에서 $Ce^{y/5}$ 로, $y \rightarrow +\infty$ 에서 $Ce^{-(1+2h)y}$ 로 유계이며, 중간 구간은 유한하다. 정칙 함수의 균일한 적분으로 해석성을 증명한다.

실수 η 에 대해 각 인자를 미분하면 $\partial_{\eta} f^{2\vartheta} = -2\vartheta J'_0 f^{2\vartheta}$ 를 얻는다. 따라서 Π'_0 에 대한 모든 기여는 η 의 부호를 가지며 기준 안쪽 프로파일은 이를 엄격하게 만든다. 그 기여는 정확히 $-(5/2)P_*^2 f^2$ 이므로 (A.22)를 증명한다. 로그 반지름 좌표의 구성에는 X_R 이 없으므로 독립성도 증명된다. 마지막으로 (A.11)은 각 모멘트 범프를 다시 넣어도 전체 압력 증가량의 변화가 영임을 뜻한다. 따라서 전체 증가량은 $-\Pi_0$ 이며, 이로써 (A.23)을 증명한다. $\square$

이제 이 압력 자료를 축 구성에 사용할 수 있다. 이후의 프로파일 변화는 이를 고정해 두기 위해 전체 압력 증가량을 보존해야 한다. 다섯 반지름 적분을 모두 정합하면 보정 구간 바깥의 반지름 속도와 함수 Q_s, N_s 도 보존된다. 수정에 따른 $(E_{\text{new}}^2 - E_{\text{old}}^2)/(2X)$ 의 전체 적분이 영이면, 순방향 압력은 수정의 지지 앞뒤에서 바뀌지 않지만 지지 안에서는 바뀔 수 있다. 따라서 X 의 엄격히 오른쪽에 지지되고 전체 압력 증가량을 보존하는 보정은 역방향 적분 (A.23)에서 제외해도 된다. 장들이 다시 합쳐지는 반지름에서 다섯 반지름 모멘트 함수가 모두 같으면, 보조정리 4.4의 더 강한 결론을 얻는다. 즉 그 뒤의 전체 구간에서 반지름 속도와 함수 Q_s, N_s 를 그 매개변수 도함수까지 포함해 복원한다. 축 구성에서는 이미 고정된 해석 함수 Π_0 를 사용하고 압력을 순방향으로 적분한다. 이후에 E 를 매끄럽지만 해석적이지 않을 수도 있는 방식으로 수정해도 그 자료를 바꿀 수 없다. 전체 압력 증가량이 영이거나, 다섯 반지름 모멘트를 모두 정합하는 보정으로 복원되기 때문이다. 열 흐름으로의 대체는 외부 프로파일을 바꾸면서 필요한 수렴하는 모멘트 차이를 보존한다.

A.5. 바깥 구간의 균일한 허용 응력 원뿔 부등식

이제 모멘트 항등식과 축 압력 자료가 고정되었다. 명제 A.4에 지정된 바깥 구간들에서 응력 원뿔 부등식을 검증할 일이 남았다. 큰 반지름 척도 X_R 을 선택하기 전에 보조정리 4.5의 충분 원뿔 판정에 들어가는 비들을 추정한다. 마지막에 이 척도를 선택하면 필요한 유한 구간에서 균일한 엄격 부등식을 얻는다.

$Q_s > 0$ 인 곳에서 $w = N_s/(EQ_s)$ 라 쓰자. 보조정리 4.5의 충분 판정은 다음과 같다.

$$a - b_s w > 0, \quad 2b_s w + b_s^2/a + (a - 2)w^2 < 2. \quad (\text{A.24})$$

a, b_s, w 가 고정된 콤팩트 범위에 있고 $Q_s > 0$ 인 상태에서, $a - b_s w$ 와 $2 - 2b_s w - b_s^2/a - (a - 2)w^2$ 에 대해 균일한 양의 하한을 확립한다. 그 뒤 X_R 을 늘리면 지정된 유한 로그 구간에서 $p_{s,1} = XQ_s/L$ 이 충분히 커진다. $v_s \leq 2$ 인 곳에서는 $P_c = p_{s,1}(1 - b_s w/a) > 2$ 이면 충분하다.

기준 안쪽 프로파일과 축방향 전이. (A.7)에서 Q_s 의 방정식에 직접 대입하면 다음을 얻는다.

$$Q_s = \frac{(3/5)(4L-1) - h(1-8\eta^2) + (D+4d)\eta J'_0}{8/5} \geq c > 0. \quad (\text{A.25})$$

그곳에서는 $b_s = 0$ 이고 $a = 4/5$ 이다. N_s 의 방정식에서 원천항을 기하 부분과 압력 부분으로 나눈다. 첫 번째 전이의 시작점에서 이들의 값은 각각 $O(|\eta|)$ 와 $O(P_*^2|\eta|)$ 이다. 매개변수 미분을 한 번 하면 인자 $|\eta|$ 가 없어진다. 이 추정들은 일정한 이상적 기하 원천항과 유계인 압력 원천항을 N_s 의 적분 표현에 나타나는 핵에 대해 적분하면 따른다. 압력과 이상적 모양들이 짝함수이므로 $\eta = 0$ 에서 사라진다.

첫 번째 전이 중에는 $U = 4\eta$, $W = 1 - 4L < 0$, $l \geq 0$ 이므로 각 원천항은 적어도 $-h$ 이다. 따라서 유한한 전이는 Q_s 의 양의 하한을 보존하며 $b_s = 0$, $a \leq 2$ 이다. 축방향 전이에서 각 원천항 S_q 와 Q_s 의 상계는 $0 \leq y \leq T_d$ 에서 다음과 같다.

$$S_q = -h(1-2k\eta^2) + (D+dk)\eta J'_0, \quad Q_s \geq c(\eta^2 + e^{-y}) \quad (0 \leq y \leq T_d). \quad (\text{A.26})$$

두 번째 추정은 상수변화법으로 따른다. $\eta J'_0 \asymp \eta^2$, $D+dk \geq D$ 이고, 안쪽 끝점의 Q_s 값은 양이며 $h \ll e^{-T_d}$ 이기 때문이다.

이 구간에서 기하적인 축방향 원천항은 $O(|\eta|)$ 이다. (A.23)에 의해 압력 원천항은 $O(E^2|\eta|)$ 이다. 더 큰 반지름의 수정되지 않은 프로파일은 적어도 $e^{-\Delta y/2}$ 의 상수배만큼 빠르게 감소하며 $|\partial_\eta \log E| \leq |J'_0|$ 를 만족한다. 이후의 방위각 프로파일 보정은 전체 압력 증가량을 보존하므로 제외해도 된다. $N'_s + N_s = S_n$ 을 풀고 $E^2 = P_1^2 f^2 e^{-y}$ 를 쓰면 다음을 얻는다.

$$\frac{|N_s|}{E^2} \leq C|\eta| \left(\frac{e^{T_d}}{P_*^2} + 1 + y \right) \leq C|\eta|(1+y).$$

이제 $b_s = 2k'\eta/E$ 이므로 (A.26)은 $|b_s w| \leq C e_d$ 를 준다. 또 $P_* > e^{T_d}$ 이므로 $b_s^2 \ll 1$ 이다.

$a = 2$ 이므로, 먼저 M_d 를 택해 e_d 를 작게 한 뒤 P_* 를 택하면 (A.24)의 두 엄격 부등식이 모두 증명된다.

중간 거둬제곱 법칙 구간. 축방향 전이 중에 $\mathcal{A}_X(U) = \bar{k}\eta$ 라 쓰자. 그러면 $\bar{k}' = k - \bar{k}$ 이고, 마지막 열 한 단위에서는 $k = 0$ 이므로 $L\bar{k} < 1/2$ 를 얻는다. 따라서 다음 전이에서 $W = 1 - L\bar{k} \geq 1/2$ 이다. $c_\eta = D\eta J'_0 \asymp \eta^2$ 라 놓는다. $U = 0$ 일 때 전이의 각 원천항은 $(-l)W - h + c_\eta$ 이다. λ 에 독립적인 Q_s 의 양의 하한이 유지된다. w 의 상계는 λ 전에 고정된 매개변수에만 의존한다. 따라서 $\sqrt{\lambda}|w|$ 는 작고 $b_s = 0$ 이다.

일정 기울기 구간의 국소 로그 반지름 좌표에서 $\bar{k}(y) = \bar{k}(0)e^{-y}$ 이므로, 각 원천항은 정확히 $\lambda - h + c_\eta - \lambda L\bar{k}(0)e^{-y}$ 이다. Q_s 의 스칼라 방정식을 적분하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} Q_s &\geq c_{\text{pre}}(\eta^2 + \lambda + e^{-(1-\lambda)y}), \\ Q_s - \frac{\lambda - h + c_\eta}{1-\lambda} &= O_{C_\eta^1}(C_{\text{pre}}(1+y)e^{-(1-\lambda)y}), \\ |N_s/E| &\leq C_{\text{pre}}|\eta|(1+y)e^{-(1/2-\lambda)y}. \end{aligned} \quad (\text{A.27})$$

마지막 행에 대해서는 $U = 0$ 이 기하 원천항을 제거하고 압력 원천항은 $O(E^2|\eta|)$ 로 남는다. e^{-y} 와 합성곱하면 상계가 증명된다. η 도함수를 한 번 취한 식은 $|\eta|$ 가 없는 같은 추정을 만족한다.

$|\eta|/(\eta^2 + e^{-(1-\lambda)y}) \leq \frac{1}{2}e^{(1-\lambda)y/2}$ 를 사용하면 $0 \leq y \leq 60 \log(1/\lambda)$ 에서 다음을 얻는다.

$$\sqrt{\lambda}|w| \leq C_{\text{pre}}\sqrt{\lambda}(1+y)e^{\lambda y/2} = o(1) \quad (0 \leq y \leq 60 \log(1/\lambda)).$$

$a = 2 + 2\lambda$ 이고 $b_s = 0$ 이므로 이것으로 해당 구간의 허용 응력 원뿔을 증명한다. 앞선 전이에서도 같은 논증으로 $l < 0$ 이면 허용 응력 원뿔 조건을, 초기 끝점에서는 완화 조건을 얻는다.

펄스. 여기서는 두 전단 성분이 모두 변하므로, 원뿔 판정에는 평균 축방향 속도와 펄스 프로파일 사이의 더 정밀한 관계가 필요하다. $m = \mathcal{A}_X(U)/E$, $\beta = 1/2 - \lambda$ 라 두자. m 의 정확한 방정식은 $m' + \beta m = R_b$ 이다. 주 펄스를 왼쪽으로 영으로 연장하고 지수 합성곱을 두 번 전개하면 다음을 얻는다.

$$m = \frac{R_b}{\beta} - \frac{\lambda \partial_{\xi_b} R_b}{\beta^2} + O(\lambda^2) + m(0)e^{-\beta y}. \quad (\text{A.28})$$

실제로 테일러 공식은 합성곱 나머지항에 상계 $C\lambda^2 \|\partial_{\xi_b}^2 R_b\|_{\infty} \int_0^{\infty} e^{-\beta v} v^2 dv$ 를 준다. 시작점은 평탄하고, 끝점 범프의 고정된 ξ_b 도함수는 지수적으로 작다. η 도함수를 한 번 취한 뒤에도 같은 전개가 성립한다. 초깃값은 (A.14)로 유계이다.

각 방정식에서 $W = 1 - 2D\eta Em - d(Em)_{\eta}$ 와 (A.20)은 $S_q = \lambda - h + c_{\eta} + O(C_{\text{pre}}E)$ 임을 보여 준다. 따라서 (A.14)와 (A.27)은 다음을 준다.

$$Q_s = \frac{\lambda - h + c_{\eta}}{1 - \lambda} + O(C_{\text{pre}}\lambda^{28}). \quad (\text{A.29})$$

반지름 무한대에서 사라지도록 정규화한 압력과 그 일차 η 도함수는 $O(E^2)$ 이다. 또 $XE^2(R_b^2 - 1/2)$ 와 펄스 전에 누적된 모멘트 불일치를 적분하면 펄스 전체에서 $S/(XE^2) = O_{C_{\eta}^1}(C_{\text{pre}}e^{26}/\lambda)$ 를 얻는다. 공식 (4.16)은 E, U 의 반지름 도함수 없이, 반지름 모멘트 함수와 그 η 도함수로 Q_s, N_s 를 나타낸다. 대입하면 다음을 얻는다.

$$\frac{N_s}{E} = -R_b + (D + c_{\eta})m - D\eta m_{\eta} + O(C_{\text{pre}}\lambda^{27}). \quad (\text{A.30})$$

여기서 모든 상수는 C 에 독립적이다. $|\eta|/(\lambda + c_{\eta}) \leq C/\sqrt{\lambda}$ 이므로, (A.20)에 의해 $\eta m_{\eta}/Q_s$ 의 기여는 $o(1)$ 항이 된다. (A.28)부터 (A.30)까지 결합하면 다음을 얻는다.

$$w = 2R_b - C_d \partial_{\xi_b} R_b + o(1), \quad C_d = \frac{\lambda(D + c_{\eta})(1 - \lambda)}{\beta^2(\lambda - h + c_{\eta})} \leq 2 + o(1).$$

이제 w 의 추정으로 원뿔 판정은 펄스의 모양과 그 도함수에 대한 상계로 환원된다. R_b 의 계수에는 $D + c_{\eta} - \beta = \lambda - h + c_{\eta}$ 를 쓴다. C_d 의 상계는 $h/\lambda \rightarrow 0$ 에서 $c_{\eta} = 0$ 일 때의 값을 최대화하면 따른다. 또한 $a = 2 + 2\lambda$, $b_s = -R_b + O(\lambda)$ 이다. 지수적으로 작은 끝점 범프를 제외하면 $R_b \geq 0$, $\partial_{\xi_b} R_b \leq 1.2$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} b_s w &\leq \sup_{R \geq 0} (-2R^2 + 2.41R) + o(1) < .74, \\ 2b_s w + b_s^2/a + (a - 2)w^2 &\leq \sup_{R \geq 0} (-3.5R^2 + 4.82R) + o(1) < 1.68. \end{aligned}$$

이다. 이 이차 교차항들에는 펄스 도함수의 상계만 쓰인다. 절단 부분 근처의 음의 도함수는 좌변을 줄인다. 모든 도함수는 고정된 상수로 계속 유계이다. 첫 번째 여유는 $a - b_s w > 1$ 을 주고 $v_s \geq a > 2$ 이므로, 펄스 전체에서 허용 응력 원뿔이 증명된다.

프로파일 보간과 외부 전이. 펄스 뒤에는 $U = M = J = 0$ 이므로 $W = 1$ 이다. 프로파일 보간 중 각 원천항은 $-l - h + \vartheta_f c_\eta$ 이므로 $Q_s \geq c\lambda$ 이다. 작은 C_η^1 각 모멘트 보정은 이 상계를 보존한다. $S(\infty) = 0$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\frac{S(X)}{X} = \frac{1}{2X} \int_X^\infty E(X')^2 dX'. \quad (\text{A.31})$$

외부 전이 전까지 $l \leq -\lambda/2$ 이며, 남은 외부 전이 적분에는 상계 (A.18)이 있다. 따라서 각 모멘트 수정을 포함해 $(|S| + |S_\eta|)/X \leq CE^2/\lambda$ 이고, $|\Pi| + |\Pi_\eta| \leq CE^2$ 이다. 이제 공식 (4.16)은 $|w| \leq CE/\lambda^2 \ll 1$ 을 준다. 펄스 끝에서 E 가 $1/\lambda$ 에 대해 지수적으로 작아졌기 때문이다. 여기서는 $b_s = 0, 2 < a \leq 2 + 2\lambda + .2 + o(1)$ 이므로 두 원뿔 여유가 유지된다.

외부 전이가 시작되면, Q_s, N_s 의 항등식에 있는 명시적 계수를 제외하고 장과 남은 반지름 모멘트 함수는 η 에 대해 균일하다.

(A.23)과 (A.31)을 결합하면 다음을 얻는다.

$$N_s = 2\eta \int_y^\infty (he^{v-y} - A)E(v)^2 dv = O(E(y)^2).$$

외부 전이 전체와 그보다 큰 반지름에서 $l \leq -3h/4$ 이다. $(\log E)' = l - 1/2$ 이므로 $v \geq y$ 에 대해

$$E(v)^2 = E(y)^2 \exp\left(\int_y^v (2l(s) - 1) ds\right) \leq E(y)^2 e^{-(1+3h/2)(v-y)}.$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} h \int_y^\infty e^{v-y} E(v)^2 dv &\leq hE(y)^2 \int_0^\infty e^{-3hs/2} ds = \frac{2}{3}E(y)^2, \\ \int_y^\infty E(v)^2 dv &\leq E(y)^2 \int_0^\infty e^{-(1+3h/2)s} ds = \frac{E(y)^2}{1+3h/2}. \end{aligned}$$

이다. $A = 1/2 + h, |\eta| \leq 1$ 을 사용하면 이 추정들은 h 에 대해 균일한, 명시한 N_s 의 상계를 준다. 급격한 감쇠 구간 전에는 $Q_s \geq c\lambda$ 이다. 그 뒤부터 마지막 구간의 첫 반 단위까지는 $Q_s \geq ch$ 이다. 마지막 일정 기울기 구간에서 Q_s 는 $Q_p \asymp h$ 까지만 감소하며, (A.16)은 $0 \leq y \leq 1/2$ 에서 같은 하한을 주기 때문이다. (A.17)에 의해 급격한 감쇠 구간 뒤에는 $E \leq Ce_{\text{rel}} h^6$ 이므로, h 가 e_{rel} 보다 훨씬 작아도 $E/Q_s \ll 1$ 이다. 따라서 고려 중인 외부 전이 구간에서 $|w| \ll 1, b_s = 0, 2 < a \leq 4$ 이다. 이것으로 해당 구간의 엄격한 실제 원뿔을 증명한다.

여기서 사용한 모든 Q_s 하한은 (A.6)의 선택을 모두 마친 뒤의 고정된 콤팩트 로그 구간에 대한 것이다. (A.4)의 정규화 아래에서 이런 구간의 장과 함수 Q_s, N_s 는 X_R 에 독립적이다. 따라서 마지막으로 X_R 을 한 번 늘리면 큰 $p_{s,1}$ 에 대한 판정이 균일해진다. 이로써 명제 A.4의 증명을 마친다.

A.6. 외부 거둬제곱을 열 흐름으로 대체하기

명제 A.4의 기준 프로파일 (U, E) 는 필요한 모멘트를 가지며 마지막 구간 바깥에서 $U = 0$, $E = E_{\text{pow}} = c_{\infty} X^{-A}$ 를 만족한다. 외부 거둬제곱 법칙 E_{pow} 에는 여전히 점성 잔차가 있다. 이 절에서는 고리 영역 바깥에서 이를 보조정리 A.6의 정확한 반지름 방향 회전 열 흐름 K 로 대체한다. 이 대체는 외부 운동량 잔차를 사라지게 하고, 축에서 떨어진 곳에서 특이 시각의 매끄러운 극한을 장에 부여한다. 세 모멘트가 바뀌며 두 번째로 남겨 둔 구간 I_2 의 보정이 이를 복원한다(명제 A.7). 여기에는 (A.21)에서 이미 축에 지정한 압력 자료 Π_0 도 포함된다.

축에서 정칙한 프로파일의 주도 방위각 운동량 잔차와 주도 축방향 운동량 잔차를 $\mathcal{R}_{\theta}^{(0)}, \mathcal{R}_z^{(0)}$ 라 쓰자. 즉 (4.12)의 표기로 $\mathcal{R}_j^{(0)} = R_j^{(0)}$ 이다. 여기에는 반지름 점성이 포함되며 고차 축방향 점성은 제외된다. 명제 4.2와 같이 응력 성분은 $T_{\theta}(r) = -r^{-2} \int_0^r s^2 \mathcal{R}_{\theta}^{(0)}(s) ds, T_z(r) = -r^{-1} \int_0^r s \mathcal{R}_z^{(0)}(s) ds$ 이다. 다음 절에서는 보정된 모멘트 조건을 사용해 이 적분들을 r 에서 무한대까지의 적분으로 다시 쓰고(보조정리 A.8), 바깥 끝점에서 응력의 부호와 극한 방향을 정한다(명제 A.10).

이 절 전체에서 $0 < h < 1/2, A = 1/2 + h, D = 1/2 - h$ 이다. (4.1)의 $d = 1 - \eta^2$, $\tau = 1 - t, L = 1 - 2h\eta^2$ 를 유지한다. 바깥 반지름 방향 프로파일 구성의 모든 매개변수는 X_R 을 늘리기 전에 (A.6)의 순서로 고정된다. (A.12)의 꼬리에 대한 국소 로그 반지름 좌표에서 $y = \log(X/X_{\text{tail}}), X_b = e^3 X_{\text{tail}}, E_{\text{pow}} = c_{\infty} X^{-A}$ 라 쓰자. 여기서 $c_{\infty} > 0$ 는 η 에 독립적이다. 따라서 기준 꼬리는 $E_{\text{pow}} f_o(y)$ 이다.

$a_K = 1 + h$ 라 두고 $Z \geq 0$ 에서 열 인자를 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{H}(Z) = \frac{1}{\Gamma(a_K)} \int_0^{\infty} e^{-v} v^{a_K-1} (1 + Zv)^{-h} dv, \quad Z \geq 0, \quad (\text{A.32})$$

여기서 $\Gamma(a_K) = \int_0^{\infty} e^{-v} v^{a_K-1} dv$ 는 감마 적분이므로 $\mathcal{H}(0) = 1$ 이다. 열 프로파일을 $E_{\text{heat}}(X, \eta) = E_{\text{pow}}(X) \mathcal{H}(2d/X)$ 라 쓴다.

보조정리 A.6. 함수 $\mathcal{H}$ 는 양이며 오른쪽에서 $Z = 0$ 까지 매끄럽다. 각 고정된 도함수는 유계인 비음수 구간에서 유계이다. 장

$$K(r, t) = c_{\infty} s^{-A} \mathcal{H}(2\tau/s), \quad s = r^2/2, \quad (\text{A.33})$$

은 z 에 독립적이고 $\partial_t K = (\partial_{rr} + r^{-1} \partial_r - r^{-2})K$ 를 만족하며 $K_r < 0$ 이다. 그 프로파일은 $E_{\text{pow}}(X) \mathcal{H}(2d/X)$ 로 매끄럽고, 모든 η 도함수가 내부에서 $\eta = \pm 1$ 까지 연속적으로 연장된다.

증명. 상승 계승 $(b)_m = b(b+1) \cdots (b+m-1), (b)_0 = 1$ 에 대해 지배 미분을 적용하면 다음을 얻는다.

$$\mathcal{H}^{(m)}(Z) = \frac{(-1)^m (h)_m}{\Gamma(1+h)} \int_0^{\infty} e^{-v} v^{h+m} (1 + Zv)^{-h-m} dv, \quad (\text{A.34})$$

$$\mathcal{H}^{(m)}(0) = (-1)^m (h)_m (1+h)_m. \quad (\text{A.35})$$

마지막 인자를 지워서 얻는 적분 가능한 상계 함수는 $Z = 0$ 에서도 적용된다. 특히 각 고정된 미분 차수에 대해 보통의 유한 테일러 공식이 그곳에서 성립한다. 수렴하는 테일러 급수는 필요 없다. 고정된 작은 비음수 구간에서 이 공식은 다음을 준다.

$$\mathcal{H}(Z) = 1 - h(1+h)Z + O_h(Z^2), \quad |\mathcal{H}(Z) - 1| + |Z\mathcal{H}'(Z)| \leq ChZ. \quad (\text{A.36})$$

여기서 마지막 상수는 $0 < h \leq h_0 < 1/2$ 에 대해 균일하게 취할 수 있다. 실제로 각 고정된 $m \geq 1$ 에 대해 $(h)_m(1+h)_m \leq C_m h$ 이다. $h\partial_v[e^{-v}v^{a_K}(1+Zv)^{-a_K}]$ 를 적분하면

$$Z^2\mathcal{H}'' + (1+2a_K Z)\mathcal{H}' + a_K(a_K-1)\mathcal{H} = 0; \quad (\text{A.37})$$

을 얻으며 양쪽 경계항은 모두 사라진다. $Z = 2\tau/s$ 를 놓고 (A.33)을 직접 미분하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \partial_t K &= -2c_\infty s^{-A-1}\mathcal{H}', \\ (\partial_{rr} + r^{-1}\partial_r - r^{-2})K &= 2c_\infty s^{-A-1}[Z^2\mathcal{H}'' + (2A+1)Z\mathcal{H}' + (A^2-1/4)\mathcal{H}]. \end{aligned}$$

$2A+1 = 2a_K$, $A^2-1/4 = a_K(a_K-1)$ 이므로 (A.37)은 회전항을 포함한 열 방정식을 증명한다. 또한 $-Z\mathcal{H}'/\mathcal{H}$ 는 (A.32)의 피적분함수에 비례하는 양의 확률밀도에 대해 $hZv/(1+Zv)$ 를 평균한 값이다. 따라서

$$0 \leq -\frac{Z\mathcal{H}'}{\mathcal{H}} < h, \quad \frac{rK_r}{2K} = -A - \frac{Z\mathcal{H}'}{\mathcal{H}} < -\frac{1}{2}.$$

이다. $Z = 2(1-\eta^2)/X$ 와 합성할 때는 $Z \geq 0$ 만 사용한다. 영차가 아닌 각 η 도함수는 $\mathcal{H}^{(k)}(2d/X)(2/X)^k$ 에 $d' = -2\eta$, $d'' = -2$ 의 다항식을 곱한 항들의 유한 합이다. 따라서 d 로 나누는 일은 없다. 이것으로 주장한 닫힌 구간의 매끄러움을 증명한다. 적분 공식은 명시한 비음수 정의역에서만 사용한다. 특히 큰 X 에서의 전개는 다음과 같으며, 각 고정된 $((X\partial_X)^j \partial_\eta^m)$ 를 적용한 뒤의 나머지만까지 포함한다.

$$\frac{E_{\text{heat}}(X, \eta)}{E_{\text{pow}}(X)} = \mathcal{H}(2d/X) = 1 - \frac{2h(1+h)d}{X} + O_{h,j,m}(X^{-2}). \quad (\text{A.38})$$

□

열 프로파일은 큰 X 에서 원래의 거둬제곱 법칙에 접근하며 (A.38)의 도함수 상계를 갖는다. 명제 A.4에서 구성한 기준 프로파일을 E_{cl} 이라 하자. 이 작은 변화를 사용해 마지막 프로파일을 대체하고, 앞선 보정들로 영향을 받는 세 모멘트를 복원한다. 수정되는 두 영역 모두에서 $U = 0$ 이므로 나머지 두 모멘트는 바뀌지 않는다.

명제 A.7. $X_K = e^{-2}X_{\text{tail}}$ 이라 하고, $y \leq .2$ 에서 영이고 $y \geq .5$ 에서 일인 매끄러운 계단함수 $0 \leq \chi_K(y) \leq 1$ 을 택하자. 마지막 부분의 대체

$$E_{\text{cl}} \longmapsto E_{\text{cl}}[1 + \chi_K(y)(\mathcal{H}(2d/X) - 1)] \quad (\text{A.39})$$

는 중간 거둬제곱 법칙 구간에서 두 번째로 남겨 둔 영역의 가산적 E 범프 세 개로 보상할 수 있다. 전체 수정은 함수 M , J , (4.15)의 전체값 $S(\infty)$, $C_p(\infty)$ 및 재정규화한 각 모멘트 $\int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX$ 를 $[-1, 1]$ 에서 점별로 보존한다. 충분히 큰 X_R 에 대해 이 수정은 해당 영역부터 $y = .5$ 까지 $E > 0$ 과 엄격한 허용 응력 원뿔을 보존한다. 원래의 축 압력 자료와 보상 영역 앞의 프로파일은 바뀌지 않는다.

증명. 열 인자로 생기는 세 변화를 추정하고, 앞선 세 각 범프로 이를 상쇄한 다음, 정규화된 반지름 모멘트 공식으로 허용 응력 원뿔을 보존한다.

$x = X/X_K$ 라 놓고 e_K 를 X_K 에서의 기준 진폭이라 하자. 기준 꼬리는 $e_K x^{-A}$ 와 비교 가능하다. (A.34)부터 (A.36)까지의 식과 연쇄법칙에 의해, 고정된 모든 정수 $j, m \geq 0$ 에 대해 $x \geq 1$ 에서 다음이 성립한다.

$$|(X\partial_X)^j \partial_\eta^m (E - E_{cl})| \leq C_{j,m} e_K X_K^{-1} x^{-A-1}, \quad x \geq 1.$$

상수들은 이미 고정된 단계 구성에 의존할 수 있다. 특히 이 추정치의 모든 도함수는 $d = 0$ 에서 유계이다. (A.39)만으로 생긴 변화를 Δ 라 쓰면, 세 불일치는 다음을 만족한다.

$$\left| \partial_\eta^m \Delta \int_0^\infty \frac{E^2}{2X} dX \right| \leq C_m \frac{e_K^2}{X_K} \int_1^\infty x^{-2A-2} dx, \quad (A.40)$$

$$|\partial_\eta^m \Delta S(\infty)| \leq C_m e_K^2 \int_1^\infty x^{-2A-1} dx, \quad (A.41)$$

$$\left| \partial_\eta^m \Delta \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX \right| \leq C_m e_K X_K^{1/2} \int_1^\infty x^{-A-1/2} dx \leq C_{m,h} e_K X_K^{1/2}. \quad (A.42)$$

여기서 $H = \sqrt{2XE}$, $H_{\text{pow}} = \sqrt{2XE_{\text{pow}}}$ 이며 순수한 거둬제곱은 바뀌지 않는다. 마지막 적분은 $1/h$ 이다. 큰 반지름을 택하기 전에 $h > 0$ 를 이미 고정했으므로 이 값은 유한하다.

세 모멘트 불일치는 각각의 자연스러운 반지름 척도로 정규화하면 작다. 두 번째로 남겨 둔 영역에서 이를 상쇄한다. 그곳의 거둬제곱 법칙 프로파일은 세 독립적인 모멘트 가중치를 준다. 이 영역의 시작점 X_* 에서 $x_* = X/X_*$ 라 놓는다. 수정 전 프로파일은 $E = e_* f(\eta) x_*^{-1/2-\lambda}$, $U = 0$ 이며 $f = (1 + \eta^2)^{-1} \geq 1/2$ 이다. 이 영역 안에서 순서대로 놓인 서로소 지지를 가진 비음수 범프 β_i 세 개를 택하고 다음을 더한다.

$$\delta E = e_* \sum_{i=1}^3 c_i(\eta) \beta_i(x_*).$$

압력 행, S 행, 각 모멘트 행을 각각 다음으로 정규화한다.

$$e_*^2, \quad X_* e_*^2, \quad X_*^{3/2} e_*. \quad (A.43)$$

$c = 0$ 에서 그 미분은 다음 가중치들에 대한 적분이다.

$$f x_*^{-3/2-\lambda}, \quad -f x_*^{-1/2-\lambda}, \quad \sqrt{2} x_*^{1/2}.$$

지수들이 서로 다르므로 보조정리 A.1에 따라 이 행렬은 가역이다. 역행렬은 $\eta \in [-1, 1]$ 에 대해 균일하다. 처음 두 행에는 이차 나머지항이 있고 마지막 행은 선형이다. X_*/X_K 와 e_*/e_K 가 고정되어 있으므로, (A.40)부터 (A.42)까지의 식을 (A.43)으로 나누면 각 고정된 횟수의 η 미분 뒤에 $O_m(X_K^{-1})$ 를 얻는다. 보조정리 A.2의 국소 존재 결과는 $\|\partial_\eta^m c\|_\infty \leq C_m X_K^{-1}$ 인 매끄러운 해를 준다. 보정 계수가 영인 점 근처에서 모멘트 방정식이 가역 야코비 행렬을 가진 유일한 해를 갖도록 X_R 을 충분히 크게 택한다. 그러면 음함수 미분으로 각 고정된 고차 η 도함수에 유한한 상계를 얻는다. 원뿔을 보존하는 데 쓰이는 유한 개의 도함수 상계만 지정된 작음의 문턱을 충족하면 된다.

이제 바뀐 세 모멘트가 복원되었고, 두 수정 영역 모두에서 $U = 0$ 이므로 M, J 는 바뀌지 않았다. 보상 영역과 마지막 구간 사이에서 프로파일과 누적 적분의 국소 변화가 원뿔을 보존하는지 확인해야 한다.

X/X_R 에 관한 정규화된 반지름 모멘트 공식 (4.16)은 이 영역부터 $y = .5$ 까지의 고정된 콤팩트 로그 구간에서 작은 프로파일 및 모멘트 변화를 Q_s, N_s 로 전달한다. 구체적으로 $I = X_R^{3/2}\hat{I}, J = X_R^{3/2}\hat{J}, M = X_R\hat{M}, S = X_R\hat{S}$ 이다. 이를 Q_s, N_s 의 항등식에 대입하면 H 에 들어 있는 것까지 포함하여 모든 X_R 인자가 소거된다. 비교에는 η 도함수가 하나 더 필요하며, Q_s, N_s 의 필요한 η 도함수에 $O(X_K^{-1})$ 변화를 준다. 따라서 큰 X_R 에 대해 E, Q_s 의 양의 하한, 기울기 상계, 명제 A.4의 허용 응력 원뿔 여유가 유지된다. 이 허용 응력 원뿔 부등식이 유지되는 동안 I 의 중간값과 Q_s 의 전이값은 달라질 수 있다.

마지막으로 전체 압력 불일치가 영이라는 것은 바뀌지 않은 Π_0 에서 $\Pi_X = E^2/(2X)$ 를 순방향으로 적분해도 여전히 반지름 무한대에서 사라지도록 정규화된 압력을 얻는다는 뜻이다. 보상 영역 앞에서 이 순방향 해는 바뀌지 않는다. 특히 η 에 대해 매끄럽기만 하면 되는 마지막 열 인자는 해석적인 축 자료를 바꾸지 않는다. $\square$

A.7. 외부에서 응력 복원하기

이 절에서는 보정된 모멘트로 고리 영역 바깥에서 응력이 사라짐을 증명하고(보조정리 A.8), 바깥 가장자리에 접근할 때 응력의 방향을 정한다(명제 A.10). 먼저 모멘트 항등식이 주도 잔차의 전체 가중 적분을 영으로 만들음을 보인다. 이를 통해 현재 반지름에서 무한대까지 적분하여 응력을 계산할 수 있다. 명제 B.2와 따름정리 B.10이 정칙한 축과 정합 모멘트 조건을 제공하고 나면, 이 표현은 외부 프로파일에만 의존한다.

보조정리 A.8. 주도 축대칭 장이 축에서 매끄럽고, $y \geq 0$ 에서 $U = 0$,

$E = E_{\text{pow}}f_o[1 + \chi_K(\mathcal{H}(2d/X) - 1)]$ 이며, 다음의 정확한 모멘트 조건을 만족한다고 하자.

$$M(\infty) = J(\infty) = S(\infty) = 0, \quad \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX = 0, \quad \Pi(X) = -\frac{1}{2} \int_X^\infty \frac{E(x)^2}{x} dx.$$

주도 접선 응력은 $X \geq X_b$ 에서 사라진다. $\chi_K = 1$ 인 $y \geq 1/2$ 에서는 (A.46)과 같이 r 에서 무한대까지 주도 잔차를 가중 적분하여 주어지며, 적분 앞의 부호는 양이다.

증명. 고리의 반지름 모멘트 함수들은 X 에서 무한대까지의 적분으로 다음과 같이 표현된다. 그곳에서는 $U = M = J = 0$ 이므로 $W = 1$ 이고 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} I(X) &= \frac{XH_{\text{pow}}(X)}{1-h} - \int_X^\infty (H - H_{\text{pow}}) dx, & S(X) &= \frac{1}{2} \int_X^\infty E^2 dx, \\ Q_s &= -1 + \frac{(1-h)I - D\eta I_\eta}{XH}, & N_s &= \frac{4h\eta S - dS_\eta}{X} + 4A\eta\Pi - d\Pi_\eta. \end{aligned}$$

첫 번째 항등식은 $h < 1$ 을 사용하여 H_{pow} 를 영에서부터 적분한다. 나머지는 정확한 모멘트와 Q_s, N_s 의 적분 항등식 (4.16)에서 바로 따른다.

역방향 응력 공식을 가로막는 경계항이 없음을 검증한다. $K_{\text{pow}} = c_\infty s^{-A}$ 라 놓는다. 큰 반지름에서, 유계인 비음수 구간의 τ 에 대해 균일하게 다음이 성립한다.

$$K - K_{\text{pow}} = O_h(\tau r^{-3-2h}), \quad \partial_t K = O_h(r^{-3-2h}), \quad r^2 K_r - rK = O_h(r^{-2h}). \quad (\text{A.44})$$

이는 (A.36)과 그 고정된 도함수에 대한 식들에서 따른다. 특히 충분히 큰 임의의 고정된 물리 반지름 R_* 에서

$$\int_{R_*}^{\infty} r^2 (|K - K_{\text{pow}}| + |\partial_t K|) dr \leq C_h(1 + \tau) \int_{R_*}^{\infty} r^{-1-2h} dr = \frac{C_h(1 + \tau)}{2h} R_*^{-2h}.$$

이다. 따라서 차이를 취한 각 모멘트는 수렴하는 적분이다. 같은 적분 가능한 상계 함수를 사용하면 콤팩트 시간 구간에서 균일하게 시간 미분이 정당화된다. 다음을 얻는다.

$$\int_0^{\infty} r^2 (u_{\theta} - K_{\text{pow}}) dr = q^{3/2-A} \int_0^{\infty} (H - H_{\text{pow}}) dX = 0. \quad (\text{A.45})$$

축에서 빼는 거듭제곱의 가중치는 r^{1-2h} 이며 이것도 적분 가능하다. 그 시간 미분은 영이다. 각 수송 적분은 반지름 경계항 $[r^2 u_r u_{\theta}]_0^{\infty}$ 와 $\int r^2 u_z u_{\theta} dr = q^{3/2-2A} J(\infty) = 0$ 의 축방향 도함수의 합이다. 축의 정칙성과 외부의 $U = M = 0$ 에 의해 반지름 경계항은 사라진다. 외부에서는 $V_0 = 0$ 도 성립한다. 반지름 점성을 적분하면 (A.44)에 의해 $[r^2 \partial_r u_{\theta} - r u_{\theta}]_0^{\infty} = 0$ 이다. 따라서 주도 각 잔차 $\mathcal{R}_{\theta}^{(0)}$ 를 $r^2 dr$ 에 대해 적분한 값은 영이다.

축방향 성분에서는 $\int r u_z dr = q^{1-A} M(\infty) = 0$ 이다. 압력 항등식 $p(r) = -\int_r^{\infty} u_{\theta}(r')^2 dr'/r'$ 는 다음을 준다.

$$\int_0^{\infty} r(u_z^2 + p) dr = q^{1-2A} \int_0^{\infty} (U^2 - E^2/2) dX = 0.$$

실제로 정확한 압력 계산은 다음과 같다.

$$\int_0^{\infty} r p(r) dr = -\int_0^{\infty} \frac{u_{\theta}(r')^2}{r'} \left(\int_0^{r'} r dr \right) dr' = -\frac{1}{2} \int_0^{\infty} r' u_{\theta}(r')^2 dr'.$$

외부의 감쇠 $p = O(r^{-2-4h})$ 는 수렴과 $r^2 p \rightarrow 0$ 을 보장한다. 축방향 방정식에서 반지름 수송과 점성으로 생기는 경계항도 사라진다. 따라서 $\int r \mathcal{R}_z^{(0)} dr = 0$ 이다.

물리 응력 성분을 T_{θ}, T_z 라 쓰면 $T = q^{-A-1/2} T_0$ 이다. 이제 축에서 시작하는 정의 적분들을 다음처럼 다시 쓸 수 있다.

$$T_{\theta}(r) = \frac{1}{r^2} \int_r^{\infty} r'^2 \mathcal{R}_{\theta}^{(0)}(r') dr', \quad T_z(r) = \frac{1}{r} \int_r^{\infty} r' \mathcal{R}_z^{(0)}(r') dr'. \quad (\text{A.46})$$

$X \geq X_b$ 에서 장은 $(u_r, u_{\theta}, u_z) = (0, K, 0)$ 이고, 압력은 z 에 독립적이며 반지름 무한대에서 사라지도록 정규화되어 있다. 보조정리 A.6에 의해 그곳에서 두 주도 잔차는 모두 영이다. 따라서 이 응력 성분들은 $X \geq X_b$ 에서 사라진다. $\square$

역방향 적분에는 바깥 가장자리에서 모든 차수로 사라지는 절단 인자가 포함된다. 다음 보조정리는 이 인자를 매끄러운 계수와 분리하여 응력 자체가 영으로 가는 곳에서도 응력 방향을 추정할 수 있게 한다.

보조정리 A.9. $c > 0$ 이고, j 는 고정된 비음수 정수이며, $b(u, \eta)$ 는 $0 \leq u \leq \delta_0$ 와 콤팩트 구간 K 에 속하는 η 에 대해 매끄럽다고 하자. $0 < \delta \leq \delta_0$ 에서 다음을 만족하는 계수 B 가 존재한다.

$$\int_0^{\delta} e^{-c/u^2} u^{-j} b(u, \eta) du = \frac{1}{2} e^{-c/\delta^2} \delta^{3-j} B(\delta, \eta). \quad (\text{A.47})$$

계수 B 는 $[0, \delta_0] \times K$ 에서 매끄럽고 $B(0, \eta) = b(0, \eta)/c$ 를 만족하며, 그곳에서 각 고정된 차수의 혼합 도함수는 유계이다. η 대신 유한 개의 매끄러운 콤팩트 매개변수를 사용해도 같은 명제가 성립한다.

증명. $u = \delta/(1 + \delta^2 v)^{1/2}$ 로 치환한다. 야코비 인자는 $-\frac{1}{2}\delta^3(1 + \delta^2 v)^{-3/2}$ 이고 $c/u^2 = c/\delta^2 + cv$ 이다. 이로써 다음 B 에 대해 (A.47)을 증명한다.

$$B(\delta, \eta) = \int_0^\infty e^{-cv}(1 + \delta^2 v)^{(j-3)/2} b\left(\frac{\delta}{\sqrt{1 + \delta^2 v}}, \eta\right) dv.$$

마지막 피적분함수의 각 고정된 혼합 도함수는 닫힌 매개변수 직사각형에서 균일하게, e^{-cv} 에 v 의 다항식을 곱한 값으로 유계이다. 지배 미분으로 매끄러움과 도함수 상계를 증명한다. 적분 안에서 $\delta = 0$ 을 놓으면 명시한 끝점 값을 얻는다. $\square$

응력은 바깥 가장자리에서 사라지므로, 극한 방향은 두 성분이 사라지는 상대적인 속도에 달려 있다. 역방향 공식과 평탄 적분 보조정리는 각 성분의 양의 주도 계수와 함께 그 속도를 준다.

명제 A.10. 보조정리 A.8의 정칙한 축과 정확한 모멘트 가정 아래에서, 마지막 구간의 프로파일은 $.5 \leq y < 3$ 에서 허용 응력 원뿔을 만족한다. 응력 방향은 바깥 끝점까지 매끄럽게 연장되며, 이 연장을 통해 해석한 $2 - (a - 2)(T_z/T_\theta)^2$ 에는 균일한 양의 하한이 있다. 더 정확히는 $\delta = 3 - y$ 가 충분히 작을 때 다음이 성립한다.

$$\mathcal{T}_{0,\theta} = e^{-4/\delta^2} \delta^{-3} b_\theta(\delta, \eta), \quad b_\theta(0, \eta) > 0, \quad (\text{A.48})$$

$$\mathcal{T}_{0,z} = e^{-4/\delta^2} \delta^3 b_z(\delta, \eta), \quad (\text{A.49})$$

$$\frac{\mathcal{T}_{0,z}}{\mathcal{T}_{0,\theta}} = \delta^6 \frac{b_z}{b_\theta} \longrightarrow 0. \quad (\text{A.50})$$

계수들은 닫힌 바깥 경계 띠에서 매끄럽고, b_θ 에는 그곳에서 양의 하한이 있다. 각 고정된 혼합 프로파일 도함수 ∂^I 에 대해 다음을 만족하는 유한한 상수 C_I, N_I 가 있다.

$$|\partial^I \mathcal{T}_0| \leq C_I e^{-4/\delta^2} \delta^{-N_I}, \quad |\mathcal{T}_0| \geq c e^{-4/\delta^2} \delta^{-3}. \quad (\text{A.51})$$

이 상수들은 고정된 모든 프로파일 선택과 I 에 의존할 수 있지만 물리 척도 q 에는 의존하지 않는다.

증명. 먼저 양의 각 응력을 유도하고 축방향 응력과 각 응력의 비에 상계를 준다. 그런 다음 평탄한 끝점 항들을 인수분해하여 극한 방향의 매끄러움을 증명한다.

$\chi_K = 1$ 인 $y \geq 1/2$ 에서 $f = f_o(y)$ 라 놓고 $f' = \partial_y f$ 라 쓰자. 여기서는 $u_\theta = Kf$, $u_r = u_z = 0$ 이다. 보조정리 A.6의 열 방정식과 $y_t = (qL)^{-1}$, $y_z = -2\eta/(q^D L)$ 은 다음을 준다.

$$\mathcal{R}_\theta^{(0)} = \frac{Kf'}{qL} - K(f_{rr} + r^{-1}f_r) - 2K_r f_r, \quad (\text{A.52})$$

$$p_z(r) = \frac{2\eta}{q^D L} \int_y^3 K(y')^2 f(y') f'(y') dy'. \quad (\text{A.53})$$

(A.46)에서 (A.52)의 점성항을 부분적분하면 다음의 정확한 공식을 얻는다.

$$T_\theta = Kf_r + \frac{1}{r^2} \int_r^\infty (r'K - r'^2 K_{r'}) f_{r'} dr' + \frac{1}{qLr^2} \int_r^\infty r'^2 K f' dr'. \quad (\text{A.54})$$

$K > 0, K_r < 0, f' \geq 0$ 이므로 세 항은 모두 음이 아니다. 길이가 많아야 2.5인 나머지 로그 구간에서 반지름과 열 인자의 비는 위아래로 유계이다.

$\int_y^3 f'(v) dv = \rho_o \psi_o(y)$ 이므로 마지막 항은 $y < 3$ 에서 다음을 준다.

$$T_\theta \geq c \frac{rK}{qL} \rho_o \psi_o(y) > 0 \quad (y < 3).$$

마찬가지로 (A.53)과 T_z 의 적분 표현은 다음을 준다.

$$|p_z| \leq Cq^{-D} K^2 \rho_o \psi_o, \quad |T_z| \leq Crq^{-D} K^2 \rho_o \psi_o, \quad \left| \frac{T_z}{T_\theta} \right| \leq Cq^{1-D} K = CE_{\text{pow}} \mathcal{H}(2d/X). \quad (\text{A.55})$$

여기서 상수들은 충분히 큰 X_R 과 작은 h 에 대해 균일하다. 마지막 등식은 $1 - D = A$ 를 사용한다. (A.17)의 외부 전이에서 진폭을 줄였으므로 마지막 식은 작아진다. 한편 $b_s = 0$ 이며 다음이 성립한다.

$$a = 2 + 2h + 2Z \frac{\mathcal{H}'}{\mathcal{H}} - 2 \frac{f'}{f} > 2 + h, \quad Z = 2d/X, \quad (\text{A.56})$$

이는 $f'/f < h/4$ 이고 큰 X_R 에 대해 $-Z\mathcal{H}'/\mathcal{H} < h/4$ 이기 때문이다. 또한 $a \leq 2 + 2h$ 이다. 따라서 $v_s = a, P_c - v_s = T_{0,\theta}/F > 0, J_c = T_{0,z}/F$ 이다. 방향 원뿔 부등식은 $(a - 2)(T_z/T_\theta)^2 < 2$ 이며, (A.55)에 의해 고정된 엄격한 여유가 있다. 이것으로 바깥 끝점 $X = X_b$ 에 도달하기 전의 각 점에서 허용 응력 원뿔을 증명한다.

이제 마지막 구간의 모든 내부 점에서 원뿔 부등식이 성립한다. 응력 방향이 끝점까지 매끄럽게 연장됨을 증명할 일이 남았다. 두 응력 성분에서 공통으로 사라지는 부분을 인수로 분리하고 각 성분의 계수가 양으로 유지됨을 보인다. 지정된 매끄러운 계단함수는 $\delta = 0$ 근처에서 다음을 준다.

$$\psi_o = e^{-4/\delta^2} g(\delta), \quad g(\delta) = \frac{1}{e^{-(1-\delta/2)^{-2}} + e^{-4/\delta^2}}, \quad g(0) = e,$$

따라서

$$f' = \rho_o e^{-4/\delta^2} \delta^{-3} [8g(\delta) + \delta^3 g'(\delta)].$$

이다. 역방향 응력 공식에 보조정리 A.9를 적용한다.

(A.54)의 경계항에 $q^{A+1/2}$ 을 곱하면 다음을 얻는다.

$$q^{A+1/2} K f_r = \frac{2E_{\text{pow}}(X) \mathcal{H}(2d/X)}{\sqrt{2X}} f'.$$

두 적분항은 f' 를 포함하므로, $j = 3, c = 4$ 인 (A.47)은 인자 e^{-4/δ^2} 에 매끄러운 계수를 곱한 형태를 준다. 따라서 이들은 경계 인자에 비해 적어도 δ^3 의 차수로 사라진다. 이로부터 (A.48)이 성립하며 다음을 얻는다.

$$b_\theta(0, \eta) = \frac{16\rho_0 E_{\text{pow}}(X_b)}{\sqrt{2X_b}} \mathcal{H}(2d/X_b)g(0) > 0.$$

$\mathcal{H}$ 가 $[0, 2/X_b]$ 에서 양의 최솟값을 가지므로, 양의 하한은 $-1 \leq \eta \leq 1$ 에서 균일하다.

압력 적분 (A.53)은 f' 인자를 하나 가지므로, 같은 항등식은 먼저 인자 q^{-D-2A} 를 제외하고 p_z 가 e^{-4/δ^2} 에 매끄러운 계수를 곱한 형태임을 준다. T_z 의 적분 표현에는 매끄러운 가중치를 사용한 적분이 한 번 더 필요하다. $j = 0$ 으로 (A.47)을 적용하면 정확히 (A.49)를 얻는다. 이 정규화에서는 거듭제곱들이 $q^{A+1/2}q^{1/2-D-2A} = q^{1-D-A} = 1$ 로 소거된다. 남은 모든 계수에는 $X, \eta, \mathcal{H}(2d/X), L^{-1}$ 의 매끄러운 함수만 들어 있다. 여기서 $L \geq 1 - 2h > 0$ 이다. 이것은 닫힌 매개변수 구간에서의 매끄러움과 두 평탄 인자에 물리 척도가 없다는 사실도 검증한다.

양의 계수 b_θ 로 나누면 (A.50)이 따른다. 극한 방향은 $(1, 0)$ 이며 그곳에서 정규화된 방향 이차식의 값은 2이다. 응력 자체는 끝점에서 영이다. 마지막으로 인수분해식의 각 고정된 프로파일 도함수는 δ 의 유한한 역거듭제곱만 추가하므로 (A.51)을 증명한다. 다른 끝점에서 오는 매끄러운 양의 인자를 이 바깥 가중치에 곱해도 이러한 국소 결론은 바뀌지 않는다. $\square$

부록 B. 축 근방의 해석적 프로파일과 그 연장

이 부록에서는 주도 프로파일 (U, E, Π) 의 안쪽 부분을 구성한다. 이 부분에서는 주도 잔차 응력 T_0 가 0 이어야 한다(명제 B.2). 바깥쪽 프로파일은 이미 축에서의 압력 자료 Π_0 를 정해 놓았다(보조정리 A.5). 이 자료를 사용하여 나머지 축 자료 U_*, ϕ_* 를 선택하고, 짧은 반지름 구간에서 비선형 프로파일 방정식 (4.13)을 푼다. 해는 축에서 정칙이어야 하며, 바깥쪽 끝점에서 엄격한 전단 부등식 (B.19)을 만족해야 한다. 그래야 바깥쪽 프로파일을 향해 연장할 수 있다(따름정리 B.10). 방위각 자료 (B.3)의 큰 매개변수 Λ 는 해석적 해와 이 연장에 필요한 끝점의 경계를 모두 제공한다(명제 B.2와 B.3). 이에 대응하는 속도는 식 (4.4)~(4.5)에 따라 축을 가로질러 데카르트 좌표에서 매끄럽다.

B.1. 축 자료의 선택

압력 자료 Π_0 는 주어져 있지만, 축에서의 방위각 자료 $\phi_* = \phi(0, \eta)$ 와 축방향 속도 U_* 는 아직 선택해야 한다. 이 절에서는 각방향 소스 S_q 가 양수를 유지하고 매개변수 구간 전체에서 끝점 부등식이 성립하도록 이 자료들을 선택한다(명제 B.3). 방위각 항과 축방향 항은 (B.2)에서 나누는 이 구간의 서로 보완적인 부분에서 필요한 하한을 제공한다.

보조정리 A.5의 자료 Π_0 를 사용한다. 특히 이 함수는 $[-1, 1]$ 근방에서 실해석적이고 짝함수이며, 다음을 만족한다.

$$\Pi_0 \leq -cP_*^2 f^2, \quad \eta \Pi_{0\eta} > 0 \quad (\eta \neq 0), \quad f = (1 + \eta^2)^{-1}.$$

$0 < h \leq 10^{-2}$ 를 포함한 모든 스케줄 매개변수는 이미 고정되어 있다. 작은 $0 < j_0 \leq .05$ 를 선택하고 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned} U_* &= 4\eta + j_0, & H_* &= D\eta + dU_*, \\ W_* &= 1 - dU_{*\eta} - 2D\eta U_*, & Z_* &= -A(1 - 2\eta U_*)U_* - H_*U_{*\eta} - d\Pi_{0\eta} + 4A\eta\Pi_0. \end{aligned} \quad (\text{B.1})$$

함수 H_* 는 $\eta_0 \in (-1, 0)$ 에서 정확히 하나의 영점을 갖는다. 실제로 $(-1, 1)$ 에서 함수 $H_*/d = D\eta/d + 4\eta + j_0$ 는 $-\infty$ 에서 $+\infty$ 까지 엄격히 증가한다. 그 영점은 $|\eta_0| \asymp j_0$ 를 만족한다. 또한 다음이 성립한다.

$$-W_* = 3 - 8h\eta^2 + (1 - 2h)j_0\eta > 2.8, \quad Z_*(\eta_0) \geq cj_0P_*^2 > 0.$$

두 번째 주장을 보면, 항 $4A\eta_0\Pi_0(\eta_0)$ 는 양수이고 그 하한은 $cj_0P_*^2$ 이다. 항 $-d\Pi_{0\eta}(\eta_0)$ 는 음이 아니고, H_* 항은 사라지며, 나머지 항은 $O(j_0)$ 이다. 이미 크게 정한 P_* 가 이 마지막 항을 흡수한다.

따라서 먼저 $\{|Z_*| \leq \delta_*\}$ 가 η_0 의 한 근방을 피하도록 $\delta_* > 0$ 를 선택할 수 있다. 그런 다음 $|Z_*| \leq \delta_*$ 인 곳에서 다음이 성립하도록 $\sigma_* > 0$ 를 충분히 작게 선택할 수 있다.

$$\chi = \frac{H_*^2}{H_*^2 + \sigma_*^2} > .99 \quad \text{where } |Z_*| \leq \delta_*. \quad (\text{B.2})$$

이 선택들은 조금 더 큰 콤팩트 구간 $I \supset [-1, 1]$ 에서 이루어진다. I 의 유계 단일연결 복소 근방 Ω 를 선택하되, 그 폐포에서 L 과 $H_*^2 + \sigma_*^2$ 가 0이 아니고 Π_0 가 정칙이도록 한다.

$\Lambda \geq 1$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$\zeta_* = -\frac{LH_*}{H_*^2 + \sigma_*^2}, \quad \zeta_0 = \Lambda\zeta_*, \quad \phi_* = \exp\left(\Lambda \int_0^\eta \zeta_*(w) dw\right). \quad (\text{B.3})$$

이 적분은 Ω 에서 잘 정의된다. 실수 구간에서는 $\phi_* > 0$ 이다. 진폭 C 는 Λ 를 선택한 뒤에 선택한다.

B.2. 해석적 계수 공간

프로파일 방정식 (4.13)은 반지름 미분뿐 아니라 매개변수 미분도 포함하며, $X = 0$ 에 정칙 특이점이 있다. 이 절에서는 그 적분형을 다루기 위해 노름 (B.4)를 갖는 가중 계수 공간 $\mathcal{B}_\rho$ 를 도입한다. 이 공간에서는 반지름 차수가 증가하는 것이 매개변수 미분을 보상한다. 보조정리 B.1의 경계는 명제 B.2의 축약 사상 논증에 필요한 혼합 비선형 항을 포함하여, 이 공간에서 곱셈과 반지름 역연산을 제어한다.

축에서의 해석적 구성을 위해 스칼라 반지름 변수 $Y = \Lambda X$ 를 사용한다. 작은 반지름 $\rho > 0$ 를 고정한다. $F(Y, \eta) = \sum_{\alpha \geq 0} F_\alpha(\eta)Y^\alpha$ 에 대해 다음과 같이 둔다.

$$a_{\alpha\beta} = \frac{20^{-\alpha}\rho^{-\beta}\beta! \binom{\alpha+\beta}{\beta}}{(\alpha+1)^2(\beta+1)^2}, \quad \|F\|_\rho = \sup_{\alpha, \beta \geq 0} \sup_{\eta \in I} \frac{|\partial_\eta^\beta F_\alpha(\eta)|}{a_{\alpha\beta}}. \quad (\text{B.4})$$

$\mathcal{B}_\rho$ 를 유한한 노름을 갖는 매끄러운 계수열들의 공간으로 둔다. 이 공간은 완비이다. 코시 열은 각 계수와 각 미분 차수에서 균등하게 수렴하며, 연속된 차수의 도함수들이 균등하게 수렴하므로 그 극한들은 극한 계수의 도함수와 일치한다. 재척도화한 변수 Y 에서 로그 반지름 미분은 $D_X = X\partial_X = Y\partial_Y$ 이다.

$\mathcal{J}F = \int_0^Y F(Y', \eta) dY'$ 로 둔다. 반지름 평균은 척도 변환 $Y = \Lambda X$ 에 의해 바뀌지 않으므로 $A_X(F) = Y^{-1}\mathcal{J}F$ 이다.

보조정리 B.1. 곱셈은 $\mathcal{B}_\rho$ 에서 유계이다. $\nu = 1, 2$ 에 대해 $\mathcal{J}_\nu F$ 를 $Y G_{YY} + \nu G_Y = F$ 의 해 G 로 둔다. 이 해는 $Y = 0$ 까지 매끄럽게 연장되고 $G(0) = 0$ 을 만족한다. 그 계수는 다음과 같다.

$$(\mathcal{J}_\nu F)_{\alpha+1} = \frac{F_\alpha}{(\alpha+1)(\alpha+\nu)}, \quad (\mathcal{J}_\nu F)_0 = 0. \quad (\text{B.5})$$

연산자 $\mathcal{J}_\nu$ 는 $\mathcal{B}_\rho$ 에서 유계이다. 반지름 평균, Y 를 곱하는 연산, 연산자 $\mathcal{J}$ 와 $\partial_\eta \mathcal{J}$ 도 유계이다. 또한 다음이 성립한다.

$$\|\mathcal{J}_\nu[(\partial_\eta F)(\mathcal{D}_X G)]\|_\rho \leq C_\rho \|F\|_\rho \|G\|_\rho. \quad (\text{B.6})$$

두 미분 중 하나를 빼거나 F 를 $A_X(F)$ 로 바꾸어도 같은 추정이 성립한다. 미분하지 않은 인자를 추가할 수도 있으며, 인자를 하나 추가할 때마다 대수 상수가 하나씩 더 생긴다.

증명. 다음의 초등적인 합성곱 추정은 합을 $N/2$ 에서 나누면 얻어진다.

$$\sum_{i=0}^N \frac{(N+1)^2}{(i+1)^2(N-i+1)^2} \leq 8 \sum_{i=1}^{\infty} i^{-2} =: C_{\text{sq}} \quad (\text{B.7})$$

곱의 계수에 대한 라이프니츠 공식에서 미분에 따른 이항계수는 가중치의 계승과 상쇄된다. 다음 식에 의해 남은 이항계수의 비는 1 이하이다.

$$\binom{i+k}{k} \binom{\alpha-i+\beta-k}{\beta-k} \leq \binom{\alpha+\beta}{\beta}. \quad (\text{B.8})$$

실제로 왼쪽은 크기가 $i+k$ 와 $\alpha-i+\beta-k$ 인 두 블록으로 나뉜 집합에서 원소가 β 개인 부분집합 중 일부를 센다. 두 지표 모두에 (B.7)을 적용하면 대수 상수 C_{sq}^2 를 얻는다.

적분에 필요한 두 가중치의 비는 다음과 같다.

$$\frac{a_{\alpha\beta}}{a_{\alpha+1,\beta}} = 20 \frac{(\alpha+2)^2}{(\alpha+1)^2} \frac{\alpha+1}{\alpha+\beta+1} \leq 80, \quad (\text{B.9})$$

$$\frac{a_{i,k+1}}{a_{i+1,k}} = \frac{20}{\rho} (i+1) \frac{(i+2)^2 (k+1)^2}{(i+1)^2 (k+2)^2} \leq \frac{80}{\rho} (i+1). \quad (\text{B.10})$$

첫 번째 식은 $\mathcal{J}_\nu, \mathcal{J}$, 그리고 Y 를 곱하는 연산에 대해 주장한 경계를 증명한다. 평균 연산은 차수 α 를 $\alpha+1$ 로 나눈다. 두 번째 식은 $\partial_\eta \mathcal{J}$ 의 경계를 증명한다. 적분으로 생기는 분모가 $i+1$ 을 상쇄하기 때문이다.

혼합 미분의 경계 (B.6)를 위해 왼쪽의 차수 $N = \alpha+1$ 인 계수를 취한다. 추가된 차수를 매개변수 미분이 붙은 인자에 배정하고 $I_1 = i+1, J_1 = \alpha-i$ 로 쓴다. (B.10)을 적용하고 $a_{N\beta}$ 로 나눈 뒤, 그 β 차 도함수는 다음으로 유계이다.

$$\frac{80}{\rho} \|F\|_\rho \|G\|_\rho \sum_{i=0}^{\alpha} \sum_{k=0}^{\beta} \frac{I_1 J_1}{N(\alpha+\nu)} \frac{(N+1)^2}{(I_1+1)^2 (J_1+1)^2} \frac{(\beta+1)^2}{(k+1)^2 (\beta-k+1)^2}.$$

반지름 지표 I_1, J_1 에 (B.8)을 적용하여 이항계수의 비를 버렸다. 첫 번째 분수는 1 이하이고, 두 합은 (B.7)로 유계이다. F 에 평균 연산이 있으면 그 분모 $i + 1$ 이 I_1 을 상쇄한다. 이렇게 얻은 분수도 1 이하이다. 로 그 반지름 미분을 빼면 J_1 을 1로 바꾼다. η 미분이 없는 로그 반지름 미분은 (B.9)와 (B.5)로 직접 제어된다. 인자가 추가되어도 같은 배정 방식에서 그 인자들의 지표에는 미분이 붙지 않으며, 합성곱을 반복하면 주장을 얻는다. 이 논증은 끝점 지표들과 모든 β 를 포함한다. $\square$

B.3. 비선형 해석적 축 프로파일

이제 선택한 축 자료(B.1절)에 대해 주도 잔차 응력이 사라지는 방정식 (4.13)을 푼다. 반지름을 $Y = \Lambda X$ 로 재척도화한 뒤, Λ 가 커짐에 따라 해가 명시적 프로파일의 작은 섭동임을 보인다((B.13)). 아래의 스칼라 비교함수 f_0 는 $f_0(Y\chi)$ 를 통해 정규화된 방위각 프로파일 ϕ/ϕ_* 를 제어한다. (B.11)에서 이 함수가 필요한 반지름 구간 전체에서 양수를 유지함을 확인한다. 이로써 프로파일 방정식에서 ϕ 로 나누는 것이 정당해진다.

해석적 스칼라 비교함수는 다음과 같다.

$$f_0(z) = \sum_{\alpha \geq 0} \frac{(-z/2)^\alpha}{\alpha!(\alpha+1)!}.$$

$0 \leq z \leq 4.1$ 에 대해 $t = z/2$ 로 둔다. 3차 항 뒤의 교대 꼬리 부분은 항의 크기가 감소하므로 다음이 성립한다.

$$f_0(z) \geq 1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{12} - \frac{t^3}{144} \geq \frac{305719}{1152000} > .265, \quad f_0(z) \leq 1. \quad (\text{B.11})$$

이 3차 다항식은 $[0, 2.05]$ 에서 감소하므로 제시한 끝점 값을 얻는다. 상한을 위해 상수항 뒤의 교대 꼬리 부분을 묶는다. 그 항들의 크기는 1차 항부터 감소한다.

명제 B.2. B.1절의 축 자료에 대해 Λ_0 가 존재하고, 각 $\Lambda \geq \Lambda_0$ 에 대해 진폭 문턱 $C_0(\Lambda)$ 가 존재한다. 모든 $C \geq C_0(\Lambda)$ 에 대해 $0 \leq Y = \Lambda X \leq 4.1$ 에서 주도 잔차 응력이 사라지는 해석적 축 프로파일이 존재한다. 그 형태는 다음과 같다.

$$\phi = \phi_* \Phi, \quad U = U_* + \Lambda^{-1}u, \quad \Pi = \Pi_0 + \Lambda^{-1}\mathcal{I}(g^2\Phi^2), \quad g = \phi_*/C, \quad (\text{B.12})$$

여기서 $\Phi(0, \eta) = 1$ 이고 $u(0, \eta) = 0$ 이다. 이 프로파일은 $[0, 4.1] \times I$ 의 공통 근방에서 Y 와 η 에 대해 해석적이다. 고정된 모든 $r, s \geq 0$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\sup_{[0, 4.1] \times I} \left| \partial_Y^r \partial_\eta^s \left(\Phi - f_0(Y\chi), u + \frac{YZ_*}{2L} \right) \right| \leq \frac{C_{r,s}}{\Lambda}. \quad (\text{B.13})$$

여기서 상수들과 더 작은 공통 매개변수 근방은 충분히 큰 Λ 및 $C \geq C_0(\Lambda)$ 와 무관하다. 재척도화하지 않은 반지름 미분에 대한 대응 경계는 $C_{r,s}\Lambda^{r-1}$ 이다.

증명. 비선형 나머지항에 인자 Λ^{-1} 이 붙도록, 재척도화한 반지름으로 방정식을 다시 쓴다. 그러면 반지름 역연산자는 문제를 명시적 비교 프로파일 주위의 축약 사상 문제로 환원한다. 응력 방정식의 표기에서 다음과 같이 둔다.

$$B = -2D\eta\mathcal{A}_X(u) - d\partial_\eta\mathcal{A}_X(u), \quad W = W_* + \Lambda^{-1}B, \quad H_c = H_* + \Lambda^{-1}du, \quad p = \mathcal{I}(g^2\Phi^2). \quad (\text{B.14})$$

주도 잔차 응력이 사라지는 방정식 (4.13)과 반지름 방향의 압력 균형을 함께 쓰면 다음과 같다.

$$-2L(X\phi_{XX} + 2\phi_X)/\phi = S_q, \quad -2L(XU_{XX} + U_X) = S_n, \quad \Pi_X = \phi^2/C^2. \quad (\text{B.15})$$

(B.12)를 대입하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} 2(Y\Phi_{YY} + 2\Phi_Y) &= -\chi\Phi + \Lambda^{-1}R_1, \\ 2(Yu_{YY} + u_Y) &= -Z_*/L + \Lambda^{-1}R_2, \end{aligned}$$

명시적인 나머지항은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} LR_1 &= [W + h(1 - 2\eta U) + du\zeta_*]\Phi + W\mathcal{D}_X\Phi + H_c\Phi_\eta, \\ LR_2 &= [A(1 - 4\eta U_*) + dU_{*\eta}]u - 2A\eta\Lambda^{-1}u^2 + W\mathcal{D}_Xu + H_*u_\eta + d\Lambda^{-1}uu_\eta \\ &\quad - 4A\eta p + d\partial_\eta p - 2\eta\mathcal{D}_Xp. \end{aligned}$$

주도 각방향 항은 $H_*\xi_0/(\Lambda L) = -\chi$ 이므로 제시한 부호를 갖는다. 전개된 축방향 나머지항은 $L^{-1}\{A(1 - 2\eta U)U + W\mathcal{D}_XU + H_cU_\eta - 4A\eta\Pi + d\Pi_\eta - 2\eta\mathcal{D}_X\Pi\}$ 에서 상숫값 $-Z_*/L$ 을 빼고 Λ 를 곱하면 얻어진다.

반지름 역연산자의 경계를 적용하려면 R_1 과 R_2 의 미분된 곱들을 제어해야 한다. 적분되지 않은 매개변수 미분과 로그 반지름 미분을 모두 포함하는 곱은 다음 두 개뿐이다.

$$(\partial_\eta\mathcal{A}_X(u))\mathcal{D}_X\Phi, \quad (\partial_\eta\mathcal{A}_X(u))\mathcal{D}_Xu.$$

이 미분들은 서로 다른 인자에 작용한다. 또한 $\partial_\eta p = \partial_\eta \mathcal{I}(g^2\Phi^2)$ 는 보조정리 B.1에 의해 유계이고 $\mathcal{D}_Xp = Yg^2\Phi^2$ 이다. 따라서 사상 $(\Phi, u) \mapsto \mathcal{J}_\nu R_i$ 는 $\mathcal{B}_\rho^2$ 의 고정된 곱들에서 유계이며 국소 립시츠이다. 이 마지막 주장은 위에 제시한 대수 경계로부터 정량적으로 따라온다. 차이를 추정하려면 각 단항식의 인자들을 하나씩 바꾸어 가며 빼면 된다.

방금 사용한 계수의 경계는 큰 매개변수들에 대해 균일하다. 실제로 $\zeta_*, \chi, U_*, Z_*/L$ 은 Ω 에서 고정된 정칙함수들이다. 더 작은 근방을 선택하고, 그 근방에서 Ω 의 경계까지의 거리보다 ρ 를 엄격히 작게 잡는다. Λ 를 선택한 뒤 다음을 요구한다.

$$C \geq \sup_{\eta \in \Omega} |\phi_*(\eta)|. \quad (\text{B.16})$$

그러면 Ω 에서 $|g| \leq 1$ 이므로, 코시 부등식이 더 작은 근방에서 두 큰 매개변수에 대해 균일하게 그 도함수들을 제어한다. ρ 를 엄격히 작게 선택한 것이 (B.4)의 인자 $(\beta + 1)^2$ 를 흡수한다.

여기서는 g 의 경계가 복소 근방에서 성립한다는 점이 필수적이다. ϕ_* 자체는 Λ 에 따라 지수적으로 커질 수 있기 때문이다.

이제 계수가 작다고 가정하지 않고 크기가 1차인 각방향 항을 역으로 풀어야 한다. M_χ 를 $\mathcal{B}_\rho$ 에서 χ 를 곱하는 연산의 경계로 두고 $T = \mathcal{J}_2\chi/2$ 로 둔다. 여기서는 먼저 곱하고 그다음 적분한다. F 에 차수 b 미만의 반지름 계수가 없으면 (B.9)에 의해 다음을 얻는다.

$$\|\mathcal{J}_2 F\|_\rho \leq \frac{80}{(b+1)(b+2)} \|F\|_\rho, \quad \|T^k\| \leq \frac{(40M_\chi)^k}{k!(k+1)!}.$$

χ 를 곱해도 차수 b 미만인 계수들이 0이라는 성질은 유지된다. $\mathcal{J}_2$ 는 0이 아닌 계수가 있을 수 있는 최소 차수를 하나 높인다. 매개변수 미분은 더 낮은 차수의 계수를 만들지 않으므로, 이 추정에는 반복된 곱들의 임의로 높은 매개변수 미분도 포함된다. 따라서 급수 $\sum_{k \geq 0} (-T)^k$ 는 연산자 노름에서 절대수렴하며 $1 + T$ 의 양쪽 역연산자이다.

섭동이 없는 해는 $\Phi_0 = (1 + T)^{-1}1 = f_0(Y\chi)$ 와 $u_0 = -YZ_*/(2L)$ 이다. 다음 사상으로 방정식을 푼다.

$$(\Phi, u) \mapsto \left(\Phi^0 + \frac{(1+T)^{-1}\mathcal{J}_2 R_1}{2\Lambda}, u^0 + \frac{\mathcal{J}_1 R_2}{2\Lambda} \right).$$

(Φ_0, u_0) 주위의 고정된 공에서, 위에서 얻은 균일한 경계와 립시츠 상수에 의해 충분히 큰 모든 Λ 에 대해 이 공은 사상 아래 불변이고 사상은 엄격한 축약 사상이 된다. 그 고정점과 중심 사이의 노름 거리는 C/Λ 이하이다. $C_0(\Lambda)$ 가 (B.16)을 포함하도록 선택하면 제시한 매개변수의 선택 순서가 실현된다.

마지막으로 $R < 20$ 이면 다음이 성립한다.

$$\sum_{\alpha \geq 0} \binom{\alpha + \beta}{\beta} (R/20)^\alpha = (1 - R/20)^{-\beta-1}.$$

$4.1 < R < 20$ 을 선택한다. 따라서 계수 노름은 $|Y| \leq R$ 에서 공통의 양의 매개변수 반지름을 제공한다. 이 반지름은 $\rho(1 - R/20)$ 보다 충분히 작은 임의의 수로 잡을 수 있다. 더 작은 Y 원판에서의 코시 추정은 고정된 모든 반지름 미분 차수를 포함하여 (B.13)을 준다. 원래의 미분은 $\partial_X^r = \Lambda^r \partial_Y^r$ 를 만족한다. 실수 자료와 고정점의 유일성에 의해 실수 직사각형에서 실수 해를 얻는다. X 에 대한 해석성으로 인해 스칼라 프로파일들은 축에서 매끄럽다. $E = \sqrt{2X}\phi/C$ 와 함께 식 (4.4)~(4.5)를 적용하면 매끄러운 데카르트 좌표 벡터장을 얻는다. 스칼라 하한 (B.11)에 의해 큰 Λ 에 대해 $\Phi > 0$ 이고, 따라서 $\phi > 0$ 이다. 그러므로 (B.15)의 첫 번째 방정식에서 ϕ 로 나누는 것은 실수 직사각형 전체에서 정당하다. $\square$

B.4. 양의 소스와 바깥쪽 끝점에서의 양자택일

해석적 해는 바깥쪽 프로파일을 향한 연장을 시작하는 데 필요한 정량적 조건을 만족해야 한다. 앞의 근사 (B.13)로부터 양의 각방향 소스 S_q 와 안쪽 구간의 끝에서의 엄격한 전단 부등식 (B.19)을 유도한다. 같은 추정은 접합 구성에 사용할 정규화된 프로파일들과 그 매개변수 도함수들도 제어한다(명제 B.3과 보조정리 B.4).

명제 B.3. 필요하면 Λ 를 키우고, 그다음 $C_0(\Lambda)$ 를 키운다. 정규화된 방위각 프로파일은 $[0, 4.1] \times [-1, 1]$ 에서 $\Phi \geq c_0 > 0$ 을 만족한다. 이 직사각형에서 각방향 소스는 다음을 만족한다.

$$S_q \geq 2.5 + .95\Lambda L\chi. \quad (\text{B.17})$$

$p_1 = p_{s,1} = XQ_s/L, p_2 = p_{s,2} = XN_s/(LE), n_s = N_s/L$ 로 둔다. $0 < X \leq 4.1/\Lambda$ 에서 다음이 성립한다.

$$p_1/X \geq c_1 > 0, \quad 0 < p_1 \leq C_1, \quad n_s = -2U_X = Z_*/L + O(\Lambda^{-1}). \quad (\text{B.18})$$

$X_0 = 4/\Lambda$ 에서 다음을 만족하는 고정된 $c_{\text{ex}} > 0$ 가 있다.

$$p_1 + \frac{p_2^2}{p_1} > 2 + c_{\text{ex}}. \quad (\text{B.19})$$

$\Phi, \log \Phi, u, p_1, n_s$ 는 고정된 모든 매개변수 미분 차수에서 유계인 도함수를 가지며, 그 경계는 이후의 $C \geq C_0(\Lambda)$ 에 대해 균일하다. 원래 반지름 변수 X 에 대한 도함수의 상수들은 Λ 에 의존할 수 있다.

증명. 스칼라 경계 (B.11)과 근사 (B.13)에 의해 큰 Λ 에 대해 $\Phi \geq c_0 > 0$ 이다. 콤팩트성과 균일한 1차 도함수 경계에 의해, 더 작은 공통 매개변수 근방에서도 Φ 는 0이 아니다. 따라서 $\log \Phi$ 의 매개변수 도함수들은 균일하게 유계이다.

소스의 경계는 Φ 의 로그 도함수들에 의존한다. $|H_* \chi'| \leq 2\|H_*'\|_\infty \chi$ 이고 f_0 가 0에서 떨어져 있으므로 $D_X \log f_0(Y\chi) = O(\chi)$ 와 $H_* \partial_\eta \log f_0(Y\chi) = O(\chi)$ 이다. 따라서 근사와 양의 성질로부터 전체 해에 대해 다음을 얻는다.

$$|\mathcal{D}_X \log \Phi| + |H_* \partial_\eta \log \Phi| \leq C\chi + C/\Lambda. \quad (\text{B.20})$$

여기에 (B.14)와 (B.3)을 사용하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} -H_c \xi_0 &= \Lambda L\chi + O_{\sigma_*}(\sqrt{\chi}), \\ -H_c(\log \phi)_\eta &\geq \Lambda L\chi - C\chi - C_{\sigma_*}\sqrt{\chi} - C/\Lambda \geq .95\Lambda L\chi - C_{\sigma_*}/\Lambda. \end{aligned} \quad (\text{B.21})$$

예를 들어 $|H_*|/(H_*^2 + \sigma_*^2) \leq \sigma_*^{-1}\sqrt{\chi}$ 가 첫 번째 오차를 제어한다. 두 번째 부등식은 Λ 를 키워 $C\chi$ 를 흡수한 다음, 제공된 항에 영 부등식을 적용하여 총 $.05\Lambda L\chi$ 를 배정하면 얻어진다.

소스 자체에는 $l = 1 + D_X \log \Phi$ 와 정의식 $S_q = -Wl - h(1 - 2\eta U) - H_c(\log E)_\eta$ 를 사용한다. $j_0 \leq .05$ 와 (B.13)에 의해 Λ 를 키우면 $|U| \leq 4.1$ 이 되고, 따라서 $|h(1 - 2\eta U)| \leq 10h$ 이다. 앞의 경계들과 $W - W_* = O(\Lambda^{-1})$ 에 의해 다음이 성립한다.

$$S_q \geq \Lambda L\chi - W_* - 10h - C\chi - C_{\sigma_*}\sqrt{\chi} - C/\Lambda.$$

$h \leq 10^{-2}$ 이고 $-W_* > 2.8$ 이므로, 큰 Λ 에 대해 같은 방식으로 흡수하면 (B.17)이 증명된다. 특히 H_* 의 영점 근방에서 χ 로 나누는 일은 없다.

함수 Q_s 는 $X = 0$ 까지 매끄럽게 연장되며 다음의 양의 적분 표현을 갖는다.

$$Q_s(X, \eta) = \frac{\int_0^X X' \Phi(\Lambda X', \eta) S_q(X', \eta) dX'}{X^2 \Phi(\Lambda X, \eta)}.$$

Φ 에 대한 균일한 상한과 하한, 그리고 (B.17)로부터 $p_1/X \geq c_1$ 을 얻는다. 주도 잔차 응력이 사라지는 방정식들을 $X = 0$ 에서부터 적분하고 축에서의 정칙성을 사용하면 다음 항등식을 얻는다.

$$p_1 = a = -2Y\Phi_Y/\Phi, \quad n_s = -2u_Y.$$

이제 p_1 의 상한과 n_s 의 근사는 (B.13)으로부터 따라온다. 이 항등식들은 주장한 η 도함수의 고정된 경계도 제공한다.

끝점 부등식을 증명하는 일이 남아 있다. (B.2)로 선택한 두 매개변수 영역에서는 방위각 기여와 축방향 기여 중 하나를 사용할 수 있다. $Y = 4$ 에서 먼저 $\chi > .99$ 라 가정한다. 그러면 $1.98 < t = 2\chi \leq 2$ 이다. $f_0(z) + zf'_0(z)$ 의 교대급수에 의해 다음이 성립한다.

$$f_0(z) + zf'_0(z) \leq 1 - t + \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{36} + \frac{t^4}{576} < -.18.$$

이 다항식은 $[1.98, 2]$ 에서 감소한다. $t = 1.98$ 에서 그 값은 $-.75535511/400000000 < -.188$ 이다. 감소하는 교대 나머지항은 필요한 음의 부호를 갖는다.

(B.11)에 의해 $-2zf'_0/f_0 = 2 - 2(f_0 + zf'_0)/f_0 > 2.36$ 이다. 따라서 식 (B.13)은 큰 Λ 에 대해 바깥쪽 끝점에서 $p_1 > 2.3$ 을 준다.

나머지 영역 $\chi \leq .99$ 에서는 (B.2)에 의해 $|Z_*| > \delta_*$ 이다. 따라서 Λ 를 키우면 (B.18)에 의해 $|n_s| \geq \delta_*/2$ 이다. 바깥쪽 끝점에서는 다음이 성립한다.

$$|p_2| = C\sqrt{2/\Lambda} \frac{|n_s|}{\phi_*\Phi}.$$

이제 고정된 Λ 에 대해, 분모는 이후의 큰 C 에 대해 균일한 유한한 상한을 가지며 $p_1 \leq C_1$ 이다. 따라서 $C_0(\Lambda)$ 를 키우면 이 영역에서 균일하게 $p_2^2/p_1 > 2.3$ 이 된다. 두 경우 모두 (B.19)를 함의하며, 예를 들어 $c_{\text{ex}} = .2$ 로 잡을 수 있다. $\square$

B.5. $p_{s,1} + p_{s,2}^2/p_{s,1} > 2$ 를 만족하는 기준 연장

다음으로 명제 B.2의 해석적 축 프로파일을 부록 A의 바깥쪽 프로파일을 향해 연장한다. 이 연장은 원뿔 조건을 만족하는 0이 아닌 주도 잔차 응력 T_0 를 도입하고, 보조정리 A.5의 압력 자료 Π_0 를 보존해야 한다. 이 절에서는 먼저 아래 (B.22)와 같이 ϕ 와 U 의 로그 반지름 도함수를 서서히 0으로 만들어 기준 연장 ϕ_r, U_r 를 구성한다. 보조정리 B.4에서 증명하는 적분된 잔차 계수들의 경계는 이후의 전단 변화(명제 B.5)를 제어한다.

명제 B.3과 같이 p_1, p_2 는 p_s 의 성분들을 나타내고 $n_s = N_s/L$ 이다. $D_X = X\partial_X$ 이며 로그 반지름 좌표에서는 이와 동등하게 ∂_y 라는 점을 상기한다. C_η^k 의 경계는 매개변수 도함수만을 가리키며, $-1 \leq \eta \leq 1$ 에서 균일하다.

$X_0 = 4/\Lambda, X_b = 100, X_i = 110$ 으로 둔다. $4e^{2\bar{t}} < 4.1$ 을 만족하는 고정된 $\bar{t} > 0$ 를 선택한다. (A.5)의 매끄러운 계단함수 σ 를 사용한다. $0 < t_1 \leq \bar{t}$ 에 대해 $y = \log(X/X_0)$ 로 둔다. 기준 프로파일은 $y \leq t_1$ 에서 해석적 축 프로파일과 일치한다. $t_1 < y < 2t_1$ 에서는 다음을 지정한다.

$$\begin{aligned} \partial_y \log \phi_r &= [1 - \sigma((y - t_1)/t_1)] \mathcal{D}_X \log \phi_{\text{nat}}(X, \eta), \\ \partial_y U_r &= [1 - \sigma((y - t_1)/t_1)] \mathcal{D}_X U_{\text{nat}}(X, \eta), \end{aligned} \tag{B.22}$$

그 뒤 두 장을 로그 반지름 좌표에 대해 상수로 연장한다. 보조정리 A.5의 자료를 사용하여 축에서부터 반지름 적분을 함으로써 기준 압력과 함수 Q_s, N_s 를 계산한다.

보조정리 B.4. 바깥쪽 프로파일과 축 프로파일의 매개변수들이 고정된 뒤, 먼저 Λ 를 충분히 크게, 그다음 C 를 충분히 크게, 마지막으로 t_1 을 충분히 작게 잡으면 $[X_0, X_i] \times [-1, 1]$ 에서 다음이 성립한다.

$$S_{q,r} \geq .94L\Lambda\chi + 2.4, \quad l_r \leq 1, \quad v_r := p_{1,r} + \frac{p_{2,r}^2}{p_{1,r}} > 2 + c. \quad (\text{B.23})$$

여기서 $p_{1,r} > 0$ 이고, $X_b \leq X \leq X_i$ 에서는 $p_{1,r} > 3$ 이다. 고정된 각 k 에 대해 $[X_0, X_i]$ 에서 CE_r , 그 역수, $p_{1,r}, n_{s,r}$ 의 매개변수 노름은 충분히 큰 C 및 $0 < t_1 \leq \bar{t}$ 와 무관한 경계를 갖는다.

증명. 명제 B.2와 B.3에 의해 해석적 축 프로파일은 양의 소스를 가지며 바깥쪽 끝점에서 엄격한 부등식을 만족한다. 기울기 경계 (B.20), (B.21)과 소스 경계 (B.17)을 사용하여 절단 과정에서 이 성질들을 추적한다. (B.22)를 적분하면 필요한 각 매개변수 노름에서 U_r 와 그 반지름 평균은 U_* 로부터 $O(\Lambda^{-1}) + o_{t_1}(1)$ 이내에 머문다. 실제로 반지름 평균은 축약 연산이다.

$$\sup_{0 < X \leq X_i} \|\mathcal{A}_X(U_r) - U_*\|_{C_\eta^k} \leq \sup_{0 \leq X \leq X_i} \|U_r - U_*\|_{C_\eta^k}.$$

이 추정은 기준 프로파일이 상수인 구간의 길이와 무관하다. 같은 기울기 적분으로 각 매개변수 노름에서 $\log \phi_r - \log \phi_*$ 를 C, t_1 에 대해 균일하게 제어한다. 그 실숫값은 위아래로 유계이다.

따라서 $CE_r = \sqrt{2X}\phi_r$ 와 그 역수는 $X = 0$ 에서 떨어진 곳에서 주장한 경계를 갖는다. 또한 다음이 성립한다.

$$\Pi_r(X) - \Pi_0 = C^{-2} \int_0^X \phi_r(X', \eta)^2 dX', \quad \sup_{X \leq X_i} \|\Pi_r - \Pi_0\|_{C_\eta^k} \leq C_k C^{-2}. \quad (\text{B.24})$$

정칙인 축 인자로 인해 이 적분은 0에서 유한하다.

소스의 부호를 보면, 주도 기울기 기여는 $-H_*\xi_0 = L\Lambda\chi$ 이다. 경계 $|\xi_0| \leq L\Lambda\sigma_*^{-1}\sqrt{\chi}$ 에 의해, Λ, C 가 고정된 뒤 H_* 를 $H_{c,r}$ 로 바꾸면 $C_{\sigma_*}\sqrt{\chi} + o_{t_1}(1)$ 로 유계인 오차가 생긴다. 축 프로파일의 로그 기울기와 나머지 기울기는 $C\chi + C/\Lambda$ 를 준다. $C_{\sigma_*}\sqrt{\chi} \leq \varepsilon\Lambda L\chi + C_{\varepsilon, \sigma_*}/\Lambda$ 를 사용하여 이 오차들을 $L\Lambda\chi$ 의 작은 일부에 흡수한다. 상수 기여에는 $-W_* > 2.8$ 에서 오는 여유가 유지되므로 (B.23)의 첫 번째 부등식을 얻는다. 축 프로파일은 $p_1 = a > 0$ 을 만족하므로 ϕ 의 로그 기울기는 양이 아니다. 이 기울기를 0으로 절단하면 $l_r \leq 1$ 을 얻는다.

축방향 소스는 $S_{n,r} = Z_* + O(\Lambda^{-1}) + o_{t_1}(1) + O(C^{-2})$ 를 만족한다. 여기서 짧은 절단 구간에서 $D_X U_{\text{nat}} = O(\Lambda^{-1})$ 이고, (B.24)는 유한한 구간 전체에서 압력과 필요한 매개변수 도함수를 제어한다. $p_{1,r}, n_{s,r}$ 에 대한 방정식은 다음과 같다.

$$\mathcal{D}_X p_{1,r} = \frac{XS_{q,r}}{L} - l_r p_{1,r}, \quad \mathcal{D}_X n_{s,r} + n_{s,r} = \frac{S_{n,r}}{L}. \quad (\text{B.25})$$

정칙인 초깃값들과 유계인 계수들로부터 주장한 매개변수 경계를 얻는다. 따라서 $\chi \leq .99$ 에서는 축에서의 양자택일 중 $|Z_*| > \delta_*$ 인 경우가 $n_{s,r}$ 의 부호와 $|n_{s,r}|$ 의 양의 하한을 보존한다.

(B.25)의 첫 번째 방정식은 양의 성질을 보존하며 다음 두 비교식을 준다.

$$p_{1,r}(y) \geq p_{1,r}(0)e^{-y} + 1.88\chi(e^y - e^{-y}),$$

$$p_{1,r}(X) \geq p_{1,r}(X_0)\frac{X_0}{X} + 1.2\left(X - \frac{X_0^2}{X}\right).$$

$\chi > .99$ 에서 첫 번째 오른쪽 항은 2.3보다 큰 값을 유지한다. 초깃값을 2.3으로 바꿀 수 있고 $1.88\chi > 2.3/2$ 이기 때문이다. 그 여집합에서는 $p_{2,r} = Xn_{s,r}/E_r$ 의 절댓값이 C 에 따라 균일하게 커지는 반면, $p_{1,r}$ 는 양수이며 유계로 남는다. 이로써 $v_r > 2 + c$ 를 증명한다. 두 번째 비교식은 $X = 100$ 부터 $p_{1,r} > 3$ 을 준다. $\square$

B.6. 0이 아닌 주도 잔차 응력으로의 연장

이 절에서는 보조정리 B.4의 기준 경계를 사용하여, 적분된 잔차 계수 p_s 를 (B.28)처럼 기준값 근처에 유지 하면서 전단 s 를 줄인다. 이렇게 얻는 (4.11)의 응력 $T_0 = F(p_s - s)$ 는 축 영역의 끝에서 매끄럽게 0이 아닌 값이 되어야 하고, 첫 번째 경계 띠에서 허용 응력 원뿔을 만족해야 하며, 연장의 나머지 부분에서 완화된 원뿔 조건을 유지해야 한다(명제 B.5).

명제 B.5. 해석적 축 프로파일은 $X \leq X_0$ 에서는 바뀌지 않으면서 양의 E 를 가지고 X_i 까지 연장될 수 있다. 그 응력은 $T_0 = e_a B_0$ 로 인수분해된다. 여기서 스칼라 인자 e_a 는 X_0 에서 무한 차수로 사라지고, 매끄러운 벡터 계수 B_0 는 그곳에서 0이 아니다. 첫 번째 경계 띠에서는 허용 응력 원뿔이 성립하고, $(X_0, X_i]$ 의 나머지 부분에서는 엄격한 완화 원뿔 조건이 성립한다. X_i 에서 $a = .8$, $D_X U = 0$, $p_1 > 2$ 이다.

증명. 짧은 구간에서 기준 전단을 줄이는 동안 p_s 는 제어된 작은 오차만큼 변한다. 그 결과 잔차 응력은 0이 아니며 위에서 제시한 원뿔 조건들을 만족한다. 그런 다음 무한 차수로 사라지는 함수를 인자로 갖는 인수분해를 확인하고 작은 전단으로 연장을 완성한다.

충분히 큰 유한한 C 를 고정한다. 모든 기준 폭 $0 < t_1 \leq t_*$ 에 대해 보조정리 B.4의 경계가 균일하게 성립 하도록 $0 < t_* \leq \bar{t}$ 를 충분히 작게 선택한다. 보조정리 B.4의 매개변수 경계와 $p_{1,r}$ 의 양의 하한 비교식은 기준 프로파일 족 전체에서 v_r 의 유한한 상한 $V_{\max}$ 를 하나 제공한다. 이 상한은 C 에 의존할 수 있지만 t_1 에 는 의존하지 않는다. 이 상한을 사용하여 나중에 선택할 $0 < \kappa_0 < 1/2$ 를 두고, $0 < y < t_1$ 에서 다음 과 같이 둔다.

$$e_a = (1 - \kappa_0)\sigma(y/t_1), \quad \kappa = 1 - e_a, \quad a = \kappa p_{1,r}, \quad D_X U = -\frac{\kappa X n_{s,r}}{2}, \quad \partial_y \log \phi = -\frac{\kappa p_{1,r}}{2}. \quad (\text{B.26})$$

기준 프로파일은 이 구간에서 해석적 축 프로파일과 일치한다. 그 방정식들을 빼면 정확히 다음을 얻는다.

$$\partial_y (\log \phi - \log \phi_r) = \frac{e_a p_{1,r}}{2}, \quad \partial_y (U - U_r) = \frac{e_a X n_{s,r}}{2}. \quad (\text{B.27})$$

e_a 는 증가하므로 이 장들의 차이에 대한 고정된 각 매개변수 도함수는 $O(ye_a)$ 이다. 응력을 커는 과정의 비교식에 쓰이는 상수들은 이미 고정된 C, Λ 에 의존할 수 있지만, t_1 과 κ_0 가 허용 범위 안에서 감소할 때 균일하다. 기준 프로파일 족의 경계는 두 쪽과 무관하게 적분된 계수들을 제어한다. 반지름 모멘트 항등식 (4.16)에 매개변수 미분을 하나 더 사용하면 다음을 얻는다.

$$p_s - p_{s,r} = O(ye_a), \quad E_r/E = 1 + O(ye_a). \quad (\text{B.28})$$

이 비교는 장의 값들과 매개변수 도함수들에 대해 성립한다. 좁은 절단함수들의 반지름 도함수는 클 수 있다.

실제 전단은 $\kappa(p_{1,r}, p_{2,r} E_r/E)$ 이다. 특히 비 $t_s = -b_s/a$ 를 추정하기 전에 공통 인자 κ 가 상쇄된다. P_c, J_c, v_s 의 정의로부터 다음을 얻는다.

$$t_s = \frac{p_{2,r}}{p_{1,r}} \frac{E_r}{E}, \quad v_s = \kappa v_r + O(ye_a), \quad P_c = v_r + O(ye_a), \quad J_c = O(ye_a). \quad (\text{B.29})$$

이 오차 상수들에는 κ_0 의 역거듭제곱이 들어가지 않는다. t_1 을 충분히 작게 잡으면 $P_c - v_s \geq ce_a$, $P_c > 2 + c$ 이고 다음이 성립한다.

$$(v_s - 2)_+ J_c^2 < 2(P_c - v_s)^2 \quad (0 < y \leq t_1).$$

실제로 왼쪽을 $(P_c - v_s)^2$ 로 나눈 비는 Cy^2 이하이다. 보조정리 4.5의 이차식 판정은 $v_s > 2$ 일 때 허용 응력 원뿔 조건을 증명한다. $v_s \leq 2$ 일 때에는 $P_c > 2$ 가 엄격한 완화 조건을 직접 준다.

$v_r(0) > 2 + c$ 에서의 연속성으로 인해, 최종적으로 고정된 매개변수들에 대해 η 에 균일하게 $v_s > 2 + c/2$ 인 양의 폭을 가진 첫 번째 경계 띠가 존재한다.

평탄한 인자로 나눈 뒤의 매끄러움을 보이기 위해, 0 근방에서 $e_a = e^{-t_1^2/y^2} g_a(y)$ 로 쓴다. 여기서 g_a 는 매끄러운 양의 함수이다. 보조정리 A.9를 $c = t_1^2, j = 0$, 계수 $g_a b$ 에 적용하면 매끄러운 모든 계수 b 에 대해 다음을 얻는다.

$$\frac{1}{e_a(y)} \int_0^y e_a(u) b(u, \eta) du = y^3 B(y, \eta), \quad B \in C^\infty.$$

매끄러운 양의 함수 $g_a(y)$ 로 나누어도 매끄러움과 고정된 각 차수의 혼합 도함수 경계는 유지된다. (B.27)의 차이들은 $e_a y^3 C^\infty$ 에 속한다. 곱, 매끄러운 합성, 0이 아닌 장의 역수는 이 부류를 보존한다. 모멘트와 압력의 차이들은 X_0 이전에 사라진다. 여기에 적분을 한 번 더 하면 $e_a y^6 C^\infty$ 에 속한다. 따라서 (4.16)에 대입하면 고정된 모든 혼합 도함수에서 e_a 로 나눈 뒤에도 (B.28)이 정당화되며 다음의 정확한 인수분해를 얻는다.

$$\mathcal{T}_0 = e_a B_0(y, \eta), \quad B_0(0, \eta) = F(X_0, \eta) p_{s,r}(X_0, \eta) \neq 0, \quad B_0 \in C^\infty. \quad (\text{B.30})$$

경계에서 극한 전단은 $p_{s,r}$ 이다. 따라서 그곳에서 $B_0 \cdot (-t_s, 1) = 0$ 이고 $B_0 \cdot (1, t_s) > 0$ 이다. 끝점에서는 $B_0 \cdot (1, t_s) > 0$ 이고 $2(B_0 \cdot (1, t_s))^2 - (v_s - 2)(B_0 \cdot (-t_s, 1))^2 > 0$ 이다. 두 양은 더 작은 경계 띠에서 양의 하한을 갖는다. 특히 고정된 모든 반지름·매개변수 다중지표 I 에 대해 다음이 성립한다.

$$|\mathcal{T}_0| \geq ce^{-t_1^2/y^2}, \quad |\partial^I \mathcal{T}_0| \leq C_I e^{-t_1^2/y^2} y^{-N_I}. \quad (\text{B.31})$$

(B.31)의 미분은 (y, η) 에 작용한다. $X_0 > 0$ 이므로 X 에 대한 고정된 미분도 같은 형태를 따른다. 0이 아닌 벡터 $B_0(0, \eta)$ 가 응력의 극한 방향을 정한다.

이제 완화 원뿔 조건을 보존하면서 X_i 까지 연장한다. 첫 번째 전이 뒤에는 기준 절단 구간과 기울기가 일정한 구간을 지나는 동안 $\kappa = \kappa_0$ 로 두고 (B.26)을 유지한다. 고정된 C, Λ 에 대해 $[X_0, X_b]$ 에서의 적분과 (4.16)은 장의 값들, 로그들, 필요한 η 도함수들에 대해 $O(t_1 + \kappa_0)$ 의 차이를 준다. $V_{\max}$ 와 프로파일 쪽의 균일한 비교 상수들에 비해 κ_0 를 작게 선택한 뒤 t_1 을 작게 선택한다. 이 순서에서는 κ_0 보다 먼저 기준 폭을 고정할 필요가 없다. 이제 공식 (B.29)는 $P_c > 2 + c/2$ 와 $v_s < 1$ 을 준다. J_c 의 크기와 무관하게 엄격한 완화 원뿔 조건이 따라온다.

X_b 에서 $D_X U$ 에 대한 축방향 지정식에 짧은 로그 구간에서 1에서 0으로 감소하는 매끄러운 인자 β 를 곱한다. 이 전이 동안 $P_c = p_{1,r} + \beta p_{2,r}^2/p_{1,r} + o(1) > 2$ 이고 $v_s < 1$ 이다. 다음으로

$D_X U = 0$ 을 유지하면서 a 를 $\kappa_0 p_{1,r}$ 에서 .8까지 볼록하게 보간한다. 먼저 $\kappa_0 \sup p_{1,r} < .8$ 이 되도록 한다. 두 번째 전이에서는 $v_s = a \leq .8$ 이고, X_b 에서 확보한 양의 여유로부터의 연속성에 의해 $P_c = p_1 > 2$ 이다. 두 전이는 모두 X_i 에 이르기 전에 끝난다. 마지막으로 기울기가 일정한 구간에서는 $a = .8, l = .6$ 이며, 보조정리 B.4와 같은 기울기 함수에 의해 $S_q > 1$ 이다. 상수 기여는 $.6(-W_*) > 1.68$ 이고 주도 기울기는 $L\Lambda\chi$ 이다. $p_1 = 2$ 를 아래로 가로지른다고 가정하면 그 지점에서 $D_X p_1 = XS_q/L - .6p_1 > X - 1.2 > 0$ 이므로 모순이다. 이로써 연장이 완성된다. $\square$

연장은 첫 번째 경계 띠에서 η 에 대해 해석적인 상태를 유지한다. 그 안에 더 작은 직사각형을 남겨 두어, 이후의 수정이 이 정칙성과 안쪽 응력의 인수분해를 보존하도록 한다.

따름정리 B.6. $t_c < t_1$ 및 $4e^{t_c} < 4.1$ 을 만족하는 $t_c > 0$ 가 존재하여, $[0, X_0 e^{t_c}] \times [-1, 1]$ 에서 함수 $E/\sqrt{2X}, U, V_0/X, \Pi$ 는 $X = 0$ 을 지나서도 (X, η) 에 대해 매끄럽고 하나의 복소 근방에서 η 에 대해 해석적이다. 이 네 함수의 고정된 모든 반지름 도함수는 같은 매개변수 근방을 가지며, 더 작은 근방에서 유한한 경계를 갖는다. $X_0 < X \leq X_0 e^{t_c}$ 에서는 허용 응력 원뿔 조건과 인수분해 (B.30)이 성립한다. 이후의 모든 프로파일 수정은 $X_0 e^{t_c}$ 보다 엄격히 오른쪽에 지지된다.

증명. 명제 B.2의 복소 근방 안에서 콤팩트한 복소 근방을 선택한다. 이 근방은 해석적 축 프로파일의 양의 함수 Φ 가 영점을 갖지 않도록 충분히 작게 잡는다. 기준 프로파일로부터 계산한 Q_s, N_s 의 공식들과 (B.26)은 해석적 매개변수 계수, 그 매개변수 도함수, 순방향 적분만을 포함하며, 여기에 y 만의 절단함수들이 곱해진다. 이들의 분모는 더 작은 근방에서 0이 아니다. 지수함수를 취하면 0이 아닌 ϕ 를 얻으므로, 고정된 첫 번째 경계 띠 전체에서 하나의 근방을 사용할 수 있다. 반지름 미분은 절단함수의 경계를 바꾸지만 매개변수 영역은 바꾸지 않는다. 콤팩트성과 명제 B.5에 의해 허용 응력 원뿔 조건이 성립하는 안쪽 경계 띠를 얻는다. 그 안쪽에 t_c 를 엄격히 잡고, 이렇게 얻는 직사각형은 이후의 모든 수정에서 제외한다. C 가 커지고 전이 폭들이 줄어들 때 t_c 나 반지름 도함수의 경계가 균일하다고 주장하는 것은 아니다. 반지름 모멘트 적분과 압력 적분은 순방향이므로, 그보다 뒤에 지지된 변화는 이 직사각형을 바꾸지 않는다. $\square$

B.7. 진폭보다 먼저 선택하는 반지름 전이 길이

이 절에서는 $f = (1 + \eta^2)^{-1}$ 일 때 $E = P_* f(X/X_R)^{1/10}$ 에 이르는 나머지 전이 (B.34)를 구성한다. 그 반지름 모멘트 함수들을 보정하는 일은 다음 절에서 한다(명제 B.8). 먼저 보조정리 B.7과 (B.33)을 사용하여, 나중에 선택할 진폭 C 와 무관하게 로그 반지름 길이 T_{sh} 를 제어한다. 그러면 진폭을 키워도 이 전이가 길어지지 않으면서 일치 반지름 X_R 을 바깥으로 옮길 수 있고, 정규화된 안쪽 모멘트의 불일치를 작게 만들 수 있다(식 (B.38)과 (B.39)). 아래 추정은 매개변수 도함수에 관한 것이다. X 에 대한 도함수의 경계는 반지름 전이 폭에 대해 균일할 필요가 없다. 아래 경계들에서 $\kappa_0 \in (0, 1/2)$ 는 (B.26)의 전단 감소를 제어하는 매개변수이다.

보조정리 B.7. 바깥쪽 프로파일과 축의 자료, Λ , 유한한 매개변수 차수 k 를 고정한다.

$\ell_i = \log(CE(X_i, \eta))$ 와 $G_i = U(X_i, \eta)$ 로 둔다. ω_{fin} 을 명제 B.5의 증명에 나오는 마지막 축방향 절단과 a 를 .8로 보간하는 구간들의 로그 반지름 길이의 합으로 둔다. 그곳에서 구성한 연장들은 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} \|\ell_i\|_{C_\eta^k} &\leq \mathcal{B}_k, \\ \|G_i - U_*\|_{C_\eta^k} &\leq \frac{C_k^{\text{nat}}}{\Lambda} + C_k^{\text{join}}(\Lambda)(t_1 + \kappa_0 + \omega_{fin}). \end{aligned} \tag{B.32}$$

앞의 축 자료를 고정하면 상수 C_k^{nat} 는 Λ 와 충분히 큰 C 모두와 무관하다. 경계 B_k 와 $C_k^{\text{join}}(\Lambda)$ 는 Λ 에 의존할 수 있지만, 충분히 큰 C 및 더 작은 반지름 전이 폭들과는 무관하다.

증명. $L_0 = \log(X_i/X_0)$ 로 쓴다. M_k, N_k 를 보조정리 B.4의 $p_{1,r}, n_{s,r}$ 에 대한 진폭과 무관한 경계로 둔다. a 를 .8로 만드는 마지막 보간 전에는 실제 로그 기울기가 $-\kappa p_{1,r}/2$ 이며 $0 < \kappa \leq 1$ 이다. 그 보간 중에는 기울기가 $-.4$ 까지 불룩하게 변하고, 그 뒤에는 일정하게 유지된다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\|\log \phi(X_i)\|_{C_\eta^k} \leq \|\log \phi_* + \log \Phi(4, \cdot)\|_{C_\eta^k} + \frac{1}{2}(M_k + .8)L_0.$$

$\frac{1}{2} \log(2X_i)$ 를 더하고 (B.13)을 사용하면 첫 번째 주장을 증명한다. 첫 번째 축방향 전이는 U 를 최대 $X_0 e^t N_k t_1/2$ 만큼 바꾼다. 나머지 부분은 최대 $X_i N_k \kappa_0/2$ 만큼 기여하며, 0으로 전이하는 부분도 같은 경계를 갖는다. (B.13)에 의해 해석적 축 프로파일의 근사 오차는 C_k^{nat}/Λ 이고, 이 상수는 Λ 와 무관하다. 이 추정들로 (B.32)가 증명된다. 유계인 절단함수 값들의 적분만을 사용했으므로 그 쪽의 역거듭제곱은 나타나지 않는다. $\square$

방금 증명한 경계들을 통해 최종 진폭과 무관하게 전이 길이를 선택할 수 있다. 다음과 같이 선택한다.

$$T_{\text{sh}} \geq 20\|\sigma'\|_\infty(\mathcal{B}_0 + \|\log f\|_\infty). \quad (\text{B.33})$$

$y_i = \log(X/X_i)$ 에 대해 다음을 지정한다.

$$\log E = -\log C + \frac{y_i}{10} + (1 - \sigma(y_i/T_{\text{sh}}))\ell_i + \sigma(y_i/T_{\text{sh}}) \log f, \quad U = G_i. \quad (\text{B.34})$$

그러면 $l = .6 + T_{\text{sh}}^{-1}\sigma'(y_i/T_{\text{sh}})(\log f - \ell_i)$ 는 $[.55, .65]$ 에 속하므로 $a \in [.7, .9]$ 이고 $b_s = 0$ 이다.

전이 (B.34)를 따라 소스는 여전히 $S_q > 1$ 을 만족한다. 그 부호를 확인하기 위해, 마지막 .8 일정 기울기 구간 이전의 변화들을 필요한 C_η^k 노름에서 작게 만든다. 그 일정 기울기 구간의 기울기는 매개변수와 무관하다.

따라서 $\ell'_i = \xi_0 + (\log \Phi(4, \cdot))_\eta + o(1)$ 이고 $G_i - U_* = O(\Lambda^{-1}) + o(1)$ 이다. 기존 기울기는 다음을 따른다.

$$\begin{aligned} -H_c \ell'_i &\geq L\Lambda\chi - C\chi - C_{\sigma_*}\sqrt{\chi} - C/\Lambda - o(1), \\ -H_c(\log f)' &= \frac{2\eta H_c}{1+\eta^2} \geq -Cj_0^2 - C/\Lambda - o(1). \end{aligned}$$

두 번째 줄에서는 $\eta H_* = (D + 4d)\eta^2 + dj_0\eta$ 를 사용하고 완전제곱을 만든다. 첫 번째 줄에서는 $H_*\partial_\eta \log \Phi = O(\chi) + O(\Lambda^{-1})$ 를 주는 (B.20)을 사용한다. $O(\Lambda^{-1})$ 인 장의 오차에 ξ_0 를 곱하면 $C_{\sigma_*}\sqrt{\chi}$ 로 유계인 오차가 생기며, 이는 앞과 같이 흡수된다. 두 기울기는 (B.34)에서 불룩하게 결합된다. $-W$ 는 $-W_* > 2.8$ 근처에 머물고 $l \geq .55$ 이며 h, j_0 가 작으므로 $S_q > 1$ 이다. $p_1 = 2$ 에서의 장벽 $D_X p_1 = X S_q/L - l p_1 > 0$ 이 $p_1 > 2$ 를 보존한다. 따라서 이 전이 전체와, 그 뒤 복원하기 전까지의 일정 기울기 구간은 완화 원뿔 조건을 정의하는 엄격한 부등식들을 계속 만족한다.

B.8. 다섯 반지름 모멘트 함수를 정확히 일치시키기

이제 방위각 프로파일 E 는 필요한 기준 형태 (A.7)을 갖고, (B.32)와 (B.1)에 의해 축방향 프로파일 $U = G_i$ 는 기준값 4η 에 가깝다. 이 절에서는 바깥쪽 프로파일을 붙이기 위해 (4.15)의 다섯 누적 반지름 적분 M, I, J, S, C_p 를 일치시킨다. 먼저 정규화된 불일치들이 작아지도록 반지름 척도 X_R 를 선택한

뒤, 완화 원뿔 부등식들을 보존하면서 다섯 개의 고정된 범프함수로 이를 보정한다(명제 B.8). 그러면 공통 축 압력 자료 Π_0 와 정확한 모멘트 일치가 보조정리 4.4에 의해 이후의 모든 바깥쪽 장을 보존한다.

다음과 같이 둔다.

$$X_R = X_i(CP_*)^{10}, \quad x = X/X_R.$$

또한 전이 (B.34)의 끝점을 $X_{\text{sep}} = X_i e^{T_{\text{sh}}}$ 로 둔다. 이 값은 진폭보다 먼저 고정한다.

명제 B.8. 진폭 C 를 충분히 크게 잡고, 그 뒤 응력을 켜는 전이들을 충분히 작게 잡으면, 명제 B.5에서 구성하고 (B.34)로 연장한 프로파일을 엄격한 완화 원뿔 조건을 보존하면서 $\log x = -5$ 까지 연장할 수 있다. 이때 장들, 압력 Π , 다섯 반지름 모멘트 함수 M, I, J, S, C_p 는 기준 안쪽 프로파일 (A.7)의 것들과 정확히 일치한다. 그 뒤에는 지정된 압력 자료나 이후의 Q_s, N_s 값을 바꾸지 않고 기준 바깥쪽 반지름 프로파일을 따를 수 있다.

증명. 먼저 반지름 모멘트 사상을 정규화하여 역함수의 경계가 나중의 큰 반지름에 의존하지 않도록 한다. 그런 다음 안쪽 끝점에서 누적된 불일치가 그 단위로 작다는 것을 보이고, 다섯 개의 고정된 범프함수로 이를 상쇄한다.

$\widehat{H} = \sqrt{2x}E$ 와 정규화된 반지름 모멘트 함수들을 다음과 같이 도입한다.

$$M = X_R \widehat{M}, \quad I = X_R^{3/2} \widehat{I}, \quad J = X_R^{3/2} \widehat{J}, \quad S = X_R \widehat{S},$$

$$C_p = \int_0^x \frac{E(\xi, \eta)^2}{2\xi} d\xi, \quad \Pi = \Pi_0 + C_p.$$

여기서 $\widehat{M}, \widehat{I}, \widehat{J}, \widehat{S}$ 는 각각 $U, \widehat{H}, U\widehat{H}, U^2 - E^2/2$ 를 x 에 대해 적분한 것이다. (4.16)에 대입하면 다음을 얻는다.

$$W = 1 - 2D\eta\widehat{M}/x - d\widehat{M}_\eta/x,$$

$$Q_s = -W + \frac{(1-h)\widehat{I} - D\eta\widehat{I}_\eta - d\widehat{J}_\eta + 2(h-D)\eta\widehat{J}}{x\widehat{H}}, \quad (\text{B.35})$$

$$N_s = -WU + \frac{D(\widehat{M} - \eta\widehat{M}_\eta) + 4h\eta\widehat{S} - d\widehat{S}_\eta}{x} + 4A\eta\Pi - d\Pi_\eta.$$

특히 Q_s, N_s 의 공식들에서 X_R 이 사라졌다. 고정된 구간 $R = [e^{-8}, e^{-5}]$ 에서 이상적 프로파일 $E_0 = P_* f x^{1/10}$ 과 $Q_{s,0}$ 는 양의 최솟값을 갖고, 이상적 $N_{s,0}$ 는 유계이다. 이는 명시적 공식 (A.25)의 성질이다. 그곳에서 사상 (B.35)는 입력에 매개변수 미분을 하나 더 요구하면, 지정된 각각의 유한한 매개변수 노름에 대해 립시츠이며 상수들은 바깥쪽 프로파일의 자료에만 의존한다.

고정된 복원 연산과 모멘트 보정 연산도 마찬가지로이다. 원뿔 조건의 허용오차를 명시하기 위해 $Q_{\min} = \min_{R \times [-1,1]} Q_{s,0} > 0, e_* = \min E_0 > 0, w_* = 1 + \max |N_{s,0}/(E_0 Q_{s,0})|$ 로 둔다. 바깥쪽 프로파일의 자료로 정해지는 허용오차를 사용하면 두 연산 전체에서 다음을 보장할 수 있다.

$$Q_s \geq Q_{\min}/2, \quad E \geq e_*/2, \quad |a - .8| \leq .1, \quad \left| \frac{N_s}{EQ_s} \right| \leq w_*, \quad |b_s| \leq \frac{.1}{1 + w_*}. \quad (\text{B.36})$$

그러면 $v_s \leq .9 + .01/.7 < 1$ 이다. $G = Q_s - b_s N_s/(aE)$ 로 두면 다음을 얻는다.

$$G \geq \frac{6}{7}Q_s \geq \frac{3Q_{\min}}{7}, \quad P_c = \frac{X_R x}{L} G. \quad (\text{B.37})$$

따라서 허용오차를 고정한 뒤 X_R 을 키우면 $P_c > 2$ 이다. 어떤 모멘트 보정 허용오차도 X_R 에 따라 줄어들 필요가 없다.

이 고정된 허용오차를 달성할 수 있음을 보이는 일이 남아 있다. 정규화된 좌표에서 끝점 X_{sep} 의 좌표는 다음과 같다.

$$x_{\text{sep}} = X_{\text{sep}}/X_R = e^{T_{\text{sh}}/(CP_*)}{}^{10}. \quad (\text{B.38})$$

$[0, X_{\text{sep}}]$ 에서 앞서 얻은 $\log(CE(X_i, \cdot))$ 와 $U(X_i, \cdot)$ 의 경계들은 (B.34)와 함께 필요한 각 매개변수 노름에서 U 와 CE 를 제어한다. 0 근방에서는 $CE = O(\sqrt{X})$ 이다. 따라서 $0 \leq x \leq x_{\text{sep}}$ 에서 누적 적분에 들어가는 기여는 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} \|\widehat{M}\|_{C_\eta^k} + \|\widehat{S}\|_{C_\eta^k} &\leq C_k x_{\text{sep}}, \\ \|\widehat{I}\|_{C_\eta^k} + \|\widehat{J}\|_{C_\eta^k} &\leq C_k C^{-1} x_{\text{sep}}^{3/2}, \\ \|C_p\|_{C_\eta^k} &\leq C_k C^{-2} \quad (x = x_{\text{sep}}). \end{aligned} \quad (\text{B.39})$$

양의 가중치를 갖는 이상적 프로파일의 대응 적분들도 x_{sep} 의 양의 거듭제곱으로 사라진다. x_{sep} 에서 기준 프로파일의 압력 증가는 $(5/2)P_*^2 f^2 x_{\text{sep}}^{1/5} = O(C^{-2})$ 이다. 이렇게 사라지는 오차들의 모든 상수는 이 미 고정된 축 매개변수와 형태 매개변수에 의존할 수 있다.

X_{sep} 이후에는 $C^{-1}f(X/X_i)^{1/10} = P_* f x^{1/10}$ 이므로 공식 (B.34)는 정확히 이상적 각방향 프로파일이다. $x_{\text{sep}} < e^{-8}$ 이 되도록 진폭을 크게 선택한다. $-8 < \log x < -7$ 에서 E 는 이상적 형태로 유지하면서 G_i 를 4η 로 매끄럽게 복원한다. 먼저 j_0 , 그다음 Λ , 마지막으로 (B.32)의 작은 전이들을 선택하면 불일치 $G_i - 4\eta$ 를 필요한 만큼 작게 만들 수 있다. 나머지 구간에서 적분하면 바깥쪽 프로파일의 자료에만 의존하는 경계를 얻는다. 관련된 모든 가중치는 0에서 적분 가능한 양의 거듭제곱이기 때문이다. 따라서 모멘트를 보정하는 곳에서 다섯 정규화된 모멘트 불일치의 크기는 $C_k \|G_i - 4\eta\|_{C_\eta^{k+1}} + o_C(1)$ 이하이다. 같은 추정은 고정된 복원 구간에서 장의 값들, 로그 반지름 도함수들, Q_s, N_s 도 제어한다.

$-6 < \log x < -5$ 에서 U 에는 두 개, E 에는 세 개의 고정된 반지름 범프함수를 더한다. 이상적 프로파일에서 J 행을 $J - 4\eta I$ 로, S 행을 $S - 8\eta M$ 으로 바꾼다. 고정된 0이 아닌 정규화 인자들을 제외하면, 정규화된 모멘트 사상의 도함수는 다음 두 블록을 갖는다. 첫 번째는 U 의 가중치이고 두 번째는 E 의 가중치이다.

$$U \text{ weights : } 1, f x^{3/5}; \quad E \text{ weights : } x^{1/2}, f x^{1/10}, f x^{-9/10}.$$

따름정리 A.3에 의해 이 행렬은 콤팩트 매개변수 구간에서 균일하게 가역이다. 비선형 항들은 정확히 이차식이다. 따라서 보조정리 A.2는 다섯 방정식을 매끄러운 계수들로 풀며, 그 계수들의 지정된 유한한 η 도함수 집합은 필요한 작은 경계를 만족한다. 더 높은 고정된 모든 차수의 도함수도 각자의 유한한 경계를 가지고 존재한다. 바깥쪽 프로파일의 자료로 불일치가 작은 근방의 반지름을 먼저 고정한 뒤 위 추정들에 이를 요구하면 (B.36)이 증명된다. 범프함수들은 각자의 구간 안쪽에 엄격히 지지되므로, 장들은 그 구간의 오른쪽 끝점 근방에서 이상적 프로파일과 같다. 이제 다섯 행 모두와 공통 Π_0 는 (B.35)에 의해 동일한 압력과 함수 Q_s, N_s 를 준다. 보조정리 4.4는 이 일치를 바깥쪽 반지름 프로파일을 따라 전파한다. $\square$

B.9. 선택 순서와 완성된 연결

이 절에서는 매개변수 선택을 모아 완성된 연결을 서술한다. (B.36)의 일치 허용오차는 바깥쪽 자료에만 의존하고, 보조정리 B.7에 의해 (B.33)의 반지름 전이 길이 T_{sh} 는 최종 진폭 C 와 무관하게 유계이다. 이 사실들 덕분에, (B.40)에 정리한 것처럼 마지막 전이 폭들을 고정하기 전에 진폭을 선택하여 모멘트의 불일치를 줄일 수 있다.

주석 B.9. 프로파일 부등식들을 보존하고 유한한 모멘트 방정식들을 푸는 데 경계가 필요한 η 미분 차수들의 유한한 목록을 고정한다. 여기에는 (B.35)의 추가 매개변수 미분도 포함한다. 위의 선택들과 부록 A의 선택들은 다음 순서로 이루어질 수 있다. 모멘트 일치의 허용오차와 j_0 를 선택하는 단계, 마지막 전이 폭들을 선택하는 단계도 이 순서에 포함된다.

$$\begin{aligned} M_d, T_d, P_*, \lambda, h &\longrightarrow \text{tolerance for matching moments, } j_0 \longrightarrow \delta_*, \sigma_*, \Lambda \\ &\longrightarrow (\mathcal{B}_k), T_{sh} \longrightarrow C, X_R \longrightarrow \kappa_0, t_1, \text{ widths of final transitions.} \end{aligned} \quad (\text{B.40})$$

바깥쪽 프로파일을 선택할 때 먼저 $C_{pre}\sqrt{\lambda}(1 + \log(1/\lambda))$ 를 작게 만들고, 그다음 이미 고정된 C_{pre} 에 대해 $h \ll \lambda, h \ll e^{-T_d}$ 가 되도록 한다. 바깥쪽 프로파일의 자료로 정해지는 허용오차는 (B.37)로 정당화된다. j_0 와 Λ 를 선택하면 축방향 일치 오차에 들어가는 기여 j_0 와 C_k^{nat}/Λ 를 충분히 작게 만들 수 있다. 보조정리 B.7은 최종 진폭보다 먼저 T_{sh} 를 고정한다. 그다음 진폭은 $p_{1,r} + p_{2,r}^2/p_{1,r} > 2 + c$, 큰 반지름에서 바깥쪽 프로파일의 원뿔 부등식들, $X_{sep}/X_R < e^{-8}$, (B.39)의 안쪽 구간 기여에 대한 경계를 보장한다. 마지막의 좁은 전이들은 앞서 얻은 경계를 보존하면서 응력을 켜는 과정의 비교식들과 $X = X_i$ 에서의 남은 오차들을 확보한다. 이 유한한 선택들을 모두 마친 뒤에야 허용 응력 원뿔을 실현하는 데 쓰이는 반지름 주파수를 선택한다. 작은 경계가 필요한 것은 지정된 유한한 η 도함수 경계 집합뿐이다. 그 밖의 고정된 모든 차수의 도함수도 선택이 끝나면 유한한 경계를 갖는다. 반지름 절단함수의 도함수들에는 최종 폭의 역거듭제곱이 들어갈 수 있다.

따름정리 B.10. 명제 B.2의 해석적 축 프로파일은 $X > 0$ 에서 $E > 0$ 인 매끄러운 연장을 갖는다. 이 연장은 $\log(X/X_R) = -5$ 에서 기준 바깥쪽 반지름 프로파일과 장들, 압력, 반지름 모멘트 함수들이 정확히 일치한다. 주도 잔차 응력은 X_0 까지 사라진다. 그다음의 안쪽 경계 띠에서는 프로파일이 η 에 대한 해석성을 유지하고, 평탄한 인자 (B.30)와 함께 허용 응력 원뿔 조건을 만족한다. 그 뒤 일치 지점까지는 완화 원뿔 조건의 엄격한 부등식들을 만족한다. 이 프로파일의 유한한 매개변수들은 (B.40)의 순서로 선택할 수 있다.

증명. 명제 B.5와 B.8, 프로파일 (B.34)를 따라 $p_1 > 2$ 가 보존된다는 사실, 그리고 따름정리 B.6을 결합한다. $\square$

부록 C. 허용 응력 원뿔의 실현

안쪽과 바깥쪽 프로파일 E, U, Π 는 필요한 압력 자료와 반지름 모멘트를 유지하면서 접합되었다(따름정리 B.10).

그러나 접합 구간의 일부에서 전단 $(a, -b_s)$ 는 완화 원뿔 조건 (4.21)만 만족한다. 파동을 구성하려면 보조정리 4.5의 추가 부등식 $v_s > 2$ 가 필요하다. 이 부록에서는 축과 바깥 영역에서 떨어진 곳에 지지된, 반지름 방향으로 빠르게 변하는 전단을 통해 이 부등식을 성립시킨다.

전단은 반지름 도함수들 (4.11)에 의존하는 반면, 누적 모멘트 $m = (M, I, J, S, C_p)$ 는 프로파일의 값들 (4.15)에 의존한다. 이 차이를 이용하여 프로파일과 모멘트의 변화는 작게 유지하면서 전단에 크기가 1차인 변화를 만든다. 원래 전단을 평균으로 갖는 허용 전단들의 주기적 족 $(a_L, -b_L)$ 을 지정하고(보조정리

C.1), 높은 반지름 주파수로 이를 적분한다. (A.9) 뒤에 나열된 다음 확보 구간에서 보정하면 다섯 모멘트가 모두 정확히 복원되고, 따라서 바깥쪽 장들이 보존된다(명제 C.2).

따름정리 B.10, 명제 A.4, 명제 A.7이 제공하는 프로파일을 취한다. 명제 B.8에서 축 프로파일의 반지름 모멘트들을 기준 바깥쪽 프로파일의 모멘트들과 일치시킨 것은, 보조정리 A.8에 필요한 정칙인 축과 정확한 모멘트를 제공한다. 따라서 이 결과들은 아래에서 사용하는 고정된 입력 프로파일 E, U, Π 를 준다. 이 부록에서 전단 변조와 모멘트 보정을 수행하는 동안 이 프로파일과 모든 매개변수를 고정한다. 주도 잔차 응력 T_0 는 정확히 (X_a, X_b) 에서 0이 아니며, 끝점들은 η 와 무관하다. 이 프로파일은 구간 전체에서 완화 원뿔 조건의 엄격한 부등식들을 만족하고, 안쪽 경계 띠 및 중간 거둢제공 법칙 구간 이후에서는 허용 응력 원뿔 조건을 만족한다(명제 A.4, A.7, A.10). 두 경계에서의 인수분해는 (B.30)과 식 (A.48)~(A.49)이다. 허용 응력 원뿔 조건이 성립하지 않을 수 있는 모든 점을 포함하는 콤팩트 구간 $\mathcal{J} = [X_-, X_+] \subseteq (X_a, X_b)$ 를 선택한다. 이 구간은 허용 응력 원뿔 조건이 성립하는 첫 번째 경계 띠 안에서 시작하고, 중간 거둢제공 법칙 구간의 첫 번째 확보 구간 이전에 끝난다. X_a, X_b 의 더 짧은 경계 띠들은 바뀌지 않는다. 따름정리 B.6의 축 근방 직사각형을 고정한다. 그곳에서는 $E/\sqrt{2X}, U, V_0/X, \Pi$ 가 X, η 에 대해 매끄럽고 하나의 공통 복소 근방에서 η 에 대해 해석적이다. 그 반지름 끝점은 X_- 이전의 더 짧은 안쪽 경계 띠 안에 잡는다. 이 끝점을 X_{an} 으로 나타낸다.

C.1. 지정된 평균을 갖는 고리

이 절에서는 적분된 잔차 계수 p_s 를 고정한 채 각 프로파일 점에서 전단 벡터의 족 $(a_L, -b_L)$ 을 구성한다 (보조정리 C.1). 그 평균은 $(a, -b_s)$ 와 같아야 하므로, 차이의 평균은 0이고 따라서 주기적인 원시함수를 갖는다. 명제 C.2에서는 이 차이를 적분하여 프로파일의 작은 변화로 만든다. 이 족은 (X, η) 에 매끄럽게 의존해야 하고, 수정이 필요 없는 반지름 경계 근방에서는 원래 전단과 같아야 한다.

보조정리 C.1. a, b_s, p_s 가 $\mathcal{J} \times [-1, 1]$ 에서 매끄럽고 $a > 0$ 이라 하자. $t_s = -b_s/a$, $v_s = a(1 + t_s^2)$ 로 둔다. (4.21)의 완화 원뿔 조건의 엄격한 부등식들이 모든 곳에서 성립하고, 두 반지름 경계 성분의 근방에서 허용 응력 원뿔이 성립한다고 가정한다. 그러면 φ 에 대해 주기가 1이고 $a_L > 0$ 인 매끄러운 고리 $(a_L, -b_L)(X, \eta, \varphi)$ 가 존재하여 다음을 만족한다.

$$\int_0^1 (a_L, -b_L) d\varphi = (a, -b_s). \quad (C.1)$$

Ψ 를 (4.35)의 원뿔 간격 벡터로 둔다. 고정된 자료 $a, b_s, p_s, \mathcal{J}$ 에 의존하는 상수 $\kappa_L, \delta_\partial > 0$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \Psi_j(a_L(X, \eta, \varphi), b_L(X, \eta, \varphi), p_s(X, \eta)) &\geq \kappa_L, \\ (X, \eta, \varphi) &\in \mathcal{I} \times [-1, 1] \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z}), \quad j = 1, 2, 3, 4. \end{aligned} \quad (C.2)$$

반지름 경계 띠들에서는 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} (a_L, -b_L)(X, \eta, \varphi) &= (a, -b_s)(X, \eta), \\ X \in \mathcal{I}, \quad \text{dist}(X, \partial\mathcal{I}) &< \delta_\partial, \quad (\eta, \varphi) \in [-1, 1] \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z}). \end{aligned} \quad (C.3)$$

매끄러움에 관한 모든 주장은 닫힌 매개변수 구간 $-1 \leq \eta \leq 1$ 을 포함한다.

증명. 전단 벡터를 $(1, t)$ 의 양의 배수로 쓴다. 비 t 를 평균 t_s 를 유지하면서 변화시키고, 스칼라 $v > 2$ 를 선택하여 $v(1, t)/(1 + t^2)$ 형태의 허용 벡터들을 찾는다. t 의 분산이 v 를 정한다. 그다음 고리를 따라 매 개변수를 바꾸면 이 벡터들이 필요한 평균 $(a, -b_s)$ 를 갖게 된다.

보조 각도 θ' 에 대해 $\langle f \rangle_{\theta'} = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} f(\theta') d\theta'$ 로 쓴다. 이 평균은 물리적 각방향 평균 및 보조 토러스 평균과 다르다. $P_c(t) = p_{s,1} + p_{s,2}t$, $J_c(t) = p_{s,2} - p_{s,1}t$ 로 둔다.

$0 < d_0 < \frac{1}{2} \min(P_c(t_s) - 2)$ 를 선택하고 다음과 같이 정의한다.

$$M_e(z) = \langle e^{z \sin \theta'} \rangle_{\theta'}, \quad (\text{C.4})$$

$$t(\theta'; \mu) = t_s + d_0 \frac{e^{\mu p_{s,2} \sin \theta'} / M_e(\mu p_{s,2}) - 1}{p_{s,2}}, \quad \mu \geq 0. \quad (\text{C.5})$$

$p_{s,2} = 0$ 에서 겹으로 드러나는 특이점은 제거 가능하다. 실제로 매끄러운 분자 $G(p)$ 가 $G(0) = 0$ 을 만족하면 $G(p)/p = \int_0^1 G'(up) du$ 이다. 이 항등식을 (C.5)에 적용하면 모든 변수에 대한 공동 매끄러움을 얻으며, $p_{s,2} = 0$ 일 때의 값은 $t = t_s + d_0 \mu \sin \theta'$ 이다. 이 족은 다음 항등식들을 갖는다.

$$\begin{aligned} \langle t \rangle_{\theta'} &= t_s, & P_c(t) &\geq P_c(t_s) - d_0 > 2, \\ V(\mu, p_{s,2}) &:= \langle (t - t_s)^2 \rangle_{\theta'} = \frac{d_0^2}{p_{s,2}^2} \left[\frac{M_e(2\mu p_{s,2})}{M_e(\mu p_{s,2})^2} - 1 \right]. \end{aligned}$$

$p_{s,2} = 0$ 일 때 마지막 식은 $d_0^2 \mu^2 / 2$ 이다.

지정된 유한한 분산을 $p_{s,2} = 0$ 을 포함하는 $p_{s,2}$ 의 콤팩트한 범위 전체에서 균일하게 달성할 수 있음을 보인다. $g = \log M_e$ 로 둔다. 그 이차 도함수는 엄격히 양인 기울어진 확률밀도 아래에서의 $\sin \theta'$ 의 분산이므로 $g'' > 0$ 이다. $p \neq 0, \mu > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\partial_\mu \{g(2\mu p) - 2g(\mu p)\} = 2p\{g'(2\mu p) - g'(\mu p)\} > 0. \quad (\text{C.6})$$

따라서 V 는 $\mu > 0$ 에 따라 엄격히 증가하며, 이는 $p = 0$ 일 때에도 성립한다. 최댓값 근방에서 $\sin \theta'$ 의 이차 상한과 하한, 그리고 그 여집합에서 최댓값과의 균일한 간격으로부터 $|z| \geq 1$ 에 대해

$M_e(z) \asymp e^{|z|} / \sqrt{|z|}$ 를 얻는다. 따라서 $M_e(2z)/M_e(z)^2 \asymp \sqrt{|z|}$ 이며, 0을 포함한 고정된 모든 p 에 대해 $V(\mu, p) \rightarrow \infty$ 이다. 이제 연속성, 단조성, $p_{s,2}$ 의 콤팩트한 범위를 덮는 유한 덮개에 의해 다음을 만족하는 유한한 $\mu_{\max}$ 를 하나 얻는다. 이 부등식은 $\mathcal{I} \times [-1, 1]$ 전체에서 성립한다.

$$V(\mu_{\max}, p_{s,2}) > 3 / \min a \quad \text{throughout } \mathcal{I} \times [-1, 1]. \quad (\text{C.7})$$

따라서 콤팩트 매개변수 집합 전체에서 t 의 분산을 선택할 수 있다. 다음으로, 이렇게 얻는 모든 전단 벡터가 원뿔 안에 남도록 v 의 허용값을 제어한다. $0 \leq \mu \leq \mu_{\max}$ 에서 함수들 $t(\theta'; \mu)$ 는 $P_c(t) > 2$ 인 콤팩트한 족을 이룬다. (4.21)에서 주어지는 v 의 허용 상한 $\mathcal{U}$, 즉 v 에 대한 방정식

$2(P_c - v)^2 = (v - 2)J_c^2$ 의 작은 근은 그곳에서 연속이고 엄격히 2보다 크다. 다음을 만족하도록 $0 < \delta_L < 1$ 을 충분히 작게 선택한다.

$$\mathcal{U}(P_c(t), J_c(t)) > 2 + \delta_L \quad (0 \leq \mu \leq \mu_{\max}). \quad (\text{C.8})$$

반지름 경계들의 더 작은 근방에서 $v_s - 2$ 가 갖는 양의 최솟값보다 작도록 δ_L 을 더 줄인다. δ_L 은 $\mu_{\max}$ 를 고정한 뒤에 선택한다.

v_s 가 2 근처이거나 2보다 작은 영역에서만 0이 아닌 분산이 필요하다. 허용되는 경계 자료는 바뀌지 않는다. ζ_L 을 v_s 의 매끄러운 음이 아닌 함수로 둔다. 이 함수는 1 이하이고, $v_s \leq 2 + \delta_L/8$ 에서 1이며, $v_s \geq 2 + \delta_L/4$ 에서 0이다. 다음과 같이 둔다.

$$v_* = 2 + \delta_L/2, \quad \rho = \zeta_L(v_s)^2(v_* - v_s), \quad v = v_s + \rho, \quad (\text{C.9})$$

여기서 절단함수의 지지 밖에서는 ρ 를 0으로 정의한다. 그 음이 아닌 제곱근은 매끄럽다. 절단함수가 0이 아닐 수 있는 모든 곳에서 $v_* - v_s \geq \delta_L/4$ 이므로, 이 제곱근은 $\zeta_L(v_s)\sqrt{v_* - v_s}$ 를 0으로 연장한 것이기 때문이다. 또한 $0 \leq \rho < 3$ 이다. 다음을 본다.

$$V(\mu, p_{s,2}) = \rho/a, \quad 0 \leq \mu < \mu_{\max}. \quad (\text{C.10})$$

존재성과 유일성은 (C.7)과 엄격한 단조성에서 따라온다. $\rho = 0$ 인 곳에서 매끄러운 의존성을 확인하기 위해 (C.4)를 전개하면, 유계인 p 에 대해 균일하게 다음을 얻는다.

$$V(\mu, p) = \frac{1}{2}d_0^2\mu^2 + O(\mu^4 p^2).$$

V 의 부호 있는 제곱근은 $\mu = 0$ 근방에서 매끄러운 홀함수이고 도함수는 $d_0/\sqrt{2}$ 이다. 이 제곱근과 매끄러운 오른쪽 항 $\sqrt{\rho}/\sqrt{a}$ 에 음함수 정리를 적용하면 $\rho = 0$ 을 지나는 매끄러움이 증명된다. 0에서 떨어진 곳에서는 (C.6)으로부터 따라온다.

ρ 의 정의에 의해 다음이 성립한다.

$$v = (1 - \zeta_L(v_s)^2)v_s + \zeta_L(v_s)^2v_*.$$

$0 \leq \zeta_L \leq 1$ 이므로 절단함수의 세 경우는 다음을 만족한다. 각각의 조건은 $v_s \leq 2 + \delta_L/8$, $2 + \delta_L/8 < v_s < 2 + \delta_L/4$, $v_s \geq 2 + \delta_L/4$ 이다.

$$\begin{aligned} v &= v_* & \text{if } v_s \leq 2 + \delta_L/8, \\ 2 < v_s \leq v \leq v_* & \text{if } 2 + \delta_L/8 < v_s < 2 + \delta_L/4, \\ v &= v_s > 2 & \text{if } v_s \geq 2 + \delta_L/4. \end{aligned}$$

따라서 모든 곳에서 $v > 2$ 이고, 절단함수가 0이 아닌 모든 곳에서 $v \leq v_*$ 이다. 절단함수가 0인 곳에서는 $\mu = 0$ 이고 $v = v_s > 2$ 이므로, 주어진 자료 a, b_s, p_s 에 완화 원뿔 조건의 엄격한 부등식들이 적용된다. (C.8)에 의해 제안한 모든 상태는 $2 < v < \mathcal{U}(P_c(t), J_c(t))$ 를 만족한다.

이제 벡터들은 허용 원뿔 안에 놓인다. 그 평균은 고리가 t 의 각 값에서 얼마나 오래 머무는지에 의존한다. 지정된 두 전단 평균을 모두 맞추기 위해, $\theta' = 0$ 을 원점으로 하는 들어 올린 각도 φ 로 θ' 를 다음과 같이 다시 매개화한다.

$$\frac{d\varphi}{d\theta'} = \frac{a(1+t^2)}{2\pi v}, \quad (a_L, -b_L) = \frac{v(1,t)}{1+t^2}.$$

$a\langle 1 + t^2 \rangle_{\theta'} = v_s + aV = v$ 이므로, 이 들어 올림은 $\varphi(\theta' + 2\pi) = \varphi(\theta') + 1$ 을 만족한다. 그 도함수는 콤팩트한 쪽에서 양의 하한을 갖는다. 따라서 매개변수에 매끄럽게 의존하는 역함수를 갖는 원의 미분동형사상을 정의한다. 변수를 바꾸면 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 a_L d\varphi = a, \quad \int_0^1 (-b_L) d\varphi = a\langle t \rangle_{\theta'} = at_s = -b_s.$$

고리는 $-b_L/a_L = t$ 와 $a_L(1 + t^2) = v$ 를 만족하므로, 허용 응력 원뿔 부등식들은 앞의 스칼라 부등식들에서 따라온다. 경계 근방들에서는 절단함수가 사라지므로 고리는 원래 전단 $(a, -b_s)$ 와 같다. 콤팩트성에 의해 $a_L, v - 2$, 이차 원뿔 판정의 두 엄격한 부등식에 대해 균일한 여유 (C.2)를 얻는다. 고정된 경계 근방들은 (C.3)을 준다. $\square$

C.2. 반지름 변조와 반지름 모멘트 함수의 정확한 복원

보조정리 C.1의 고리는 p_s 를 고정한 채 구성했다. 이 절에서는 이를 프로파일 E, U 에 넣고, 그 결과 생기는 p_s 의 변화를 제어한다. p_s 는 (4.16)을 통해 이 프로파일들의 반지름 모멘트에 의존한다. 주기적 원시함수들을 $N \log X$ 에서 계산하고 N 으로 나누어, 프로파일의 값들은 $O(N^{-1})$ 만큼 변하고 전단은 크기가 1차인 만큼 변하게 한다. 명제 C.2의 증명에서는 이 추정들을 세우고, 그 결과 생기는 모멘트 오차들을 $O(N^{-1})$ 로 제어한 뒤, 확보된 보정 구간에서 제거한다. 다음 명제에서 고정된 입력 프로파일 E, U, Π 와 비교할 때 반지름 도함수가 작다고 주장하는 것은 아니다.

명제 C.2. 이 부록의 시작에서 선택한 고정된 입력 프로파일 E, U, Π 에 대해, 충분히 큰 유한한 정수 N 과 중간 거듭제곱 법칙 구간의 첫 번째 확보 구간에 지지된 보정을 통해 매끄러운 프로파일 $\tilde{E}, \tilde{U}, \tilde{\Pi}$ 를 얻는다. 이 프로파일들은 $X > 0$ 에서 $\tilde{E} > 0$ 이고 (X_a, X_b) 전체에서 허용 응력 원뿔을 만족한다. 두 끝점 경계 띠, 위에서 서술한 축 근방의 직사각형, 고차 보정과 평균 보정을 위해 확보한 두 구간은 바뀌지 않는다. 이 프로파일들로부터 (4.15)와 (4.16)에 따라 $\tilde{m}, \tilde{Q}_s, \tilde{N}_s$ 를 정의하면, 첫 번째 보정 구간을 지난 곳에서는 다음이 성립한다.

$$(\tilde{m}, \tilde{\Pi}, \tilde{Q}_s, \tilde{N}_s) = (m, \Pi, Q_s, N_s) \quad \text{beyond the first correction patch.}$$

그 지점 이전에서 프로파일의 값들과 고정된 각 차수까지의 η 도함수들은 입력 프로파일의 것들과 $O(N^{-1})$ 만큼 다르다.

증명. 지정된 평균들로 인해 고리와 원래 전단의 차이들을 주기 변수에 대해 적분할 수 있다. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 를 다음을 만족하는 평균이 0인 유일한 주기적 원시함수들로 둔다.

$$\partial_\varphi \mathcal{A} = -\frac{1}{2}(a_L - a), \quad \partial_\varphi \mathcal{B} = \frac{1}{2}E(b_L - b_s). \quad (\text{C.11})$$

이들은 (C.1)에 의해 존재하고 매끄러우며, $\mathcal{J}$ 의 경계 근방들에서 항등적으로 0이다. 반지름 방향으로 0으로 연장하고 다음과 같이 둔다.

$$E_N = E \exp\left(\frac{\mathcal{A}(X, \eta, N \log X)}{N}\right), \quad U_N = U + \frac{\mathcal{B}(X, \eta, N \log X)}{N}. \quad (\text{C.12})$$

이 연장은 입력 프로파일 E, U 와 매끄럽게 일치한다. 다음 항등식에서 $D_X = X\partial_X$ 는 φ 를 고정한 채 (X, η, φ) 의 함수를 미분한다. 그다음 모든 항을 $\varphi = N \log X$ 에서 계산한다. (C.12)의 정확한 전단들은 다음과 같다.

$$a_N = a_L - \frac{2\mathcal{D}_X \mathcal{A}}{N}, \quad b_N = e^{-\mathcal{A}/N} \left(b_L + \frac{2\mathcal{D}_X \mathcal{B}}{NE} \right). \quad (\text{C.13})$$

실제로 대입한 뒤의 $X\partial_X$ 는 $D_X + N\partial_\varphi$ 이다. $a_N = 1 - 2X\partial_X \log E_N$ 과 $b_N = 2X\partial_X U_N/E_N$ 에 (C.11)을 넣으면 축방향 전단의 지수함수 분모를 포함하여 두 공식이 모두 증명된다.

X_- 에서 첫 번째 보정 구간을 지나는 고정된 콤팩트 반지름 범위에서 X, E, H, L 은 양의 하한을 갖는다. 고정된 각 $m \geq 0$ 에 대해 (C.12)의 위상은 η 와 무관하므로 다음이 성립한다.

$$\sup_X \sum_{j=0}^m \left(|\partial_\eta^j(E_N - E)| + |\partial_\eta^j(U_N - U)| \right) \leq C_m N^{-1}. \quad (\text{C.14})$$

(C.13)의 전단들과 고리 값들의 차이에 대해서도 같은 추정이 성립한다. 도함수 $X\partial_X(E_N - E)$ 의 크기는 1차일 수 있다. 일반적으로 고정된 $r \geq 1, m \geq 0$ 에 대해 (C.12)를 반지름 방향으로 미분하면 프로파일 차이의 혼합 도함수들에 대한 경계 $C_{r,m} N^{r-1}$ 을 얻는다. 수정한 프로파일의 원뿔 조건을 확인하려면 전단뿐 아니라 p_s 도 제어해야 한다. 그 반지름 적분 공식들은 프로파일의 값들과 매개변수 도함수들을 사용하므로, 반지름 도함수가 작을 필요가 없더라도 앞의 추정들로 충분하다.

$m = (M, I, J, S, C_p)$ 와 m_N 을 각각 E, U 와 E_N, U_N 에 대한 (4.15)의 다섯 반지름 모멘트 함수들로 둔다. 축에서 같은 압력값 $\Pi_0(\eta)$ 를 유지하여 $\Pi_N = \Pi_0 + C_{p,N}$ 으로 둔다. 반지름 모멘트의 정의에 들어가는 유계 가중치들을 사용하여 이 고정된 반지름 범위에서 (C.14)를 적분하면 다음을 얻는다.

$$\sup_X \sum_{j=0}^m |\partial_\eta^j(m_N - m)| + \sup_X \sum_{j=0}^m |\partial_\eta^j(\Pi_N - \Pi)| \leq C_m N^{-1}. \quad (\text{C.15})$$

(4.16)의 Q_s, N_s 공식들은 이 반지름 모멘트 함수들과 그 일차 매개변수 도함수들, 그리고 프로파일의 값들을 포함한다. 여기서 분모들은 0에서 떨어져 있다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\sup_X \sum_{j=0}^m |\partial_\eta^j(p_{s,N} - p_s)| \leq C_m N^{-1}. \quad (\text{C.16})$$

m 차 추정에는 η 에 대해 $m + 1$ 차까지의 프로파일 및 반지름 모멘트 추정을 사용한다. 반지름 도함수의 비교는 사용하지 않는다. 이제 보조정리 C.1의 원뿔 부등식들과 (C.13)의 균일한 양의 하한들로 인해 큰 N 에 대해 $\mathcal{J}$ 에서 허용 응력 원뿔이 보존된다. $\mathcal{J}$ 와 첫 번째 보정 구간 사이에서는 장들이 E, U 와 같고 $p_{s,N} - p_s$ 가 (C.16)을 만족하므로, 입력 프로파일의 허용 응력 원뿔 부등식들에 있는 균일한 양의 하한들이 그곳에서도 유지된다.

이제 수정한 프로파일들은 접합 구간 전체에서 원뿔 부등식들을 만족한다. 모멘트들에는 N^{-1} 차수의 오차가 있으며, 바깥 영역에 이르기 전에 이를 제거해야 한다. (A.9) 뒤에 나열된 첫 번째 구간에서 보정한다. 이 구간은 마지막 보상 구간 및 그 뒤의 두 보정 구간보다 앞에 있다. 이곳에서 입력 프로파일들은 $U = 0$, $E = K(\eta)X^{-1/2-\lambda}$ 를 만족하며, K 는 매끄럽고 양의 하한을 갖는다. η 에 매끄럽게 의존하는 계수들을 가진 고정된 콤팩트 범프함수를 U 에 두 개, E 에 세 개 더한다. 오른쪽 끝점에서 다섯 반지름 모멘트 함수의 순서를 $(M, J; I, S, C_p)$ 로 잡는다. 계수들이 0일 때 그 미분은 블록 대각형이며, 가중치는 다음과 같다.

행	dX 에 대한 가중치	X 의 지수
M, J	$1, H$	$0, -\lambda$
I, S, C_p	$\sqrt{2X}, -E, E/X$	$1/2, -1/2 - \lambda, -3/2 - \lambda$

이미 고정된 $\lambda > 0$ 에 대해 지수들은 서로 다르다. 각 블록 안에서 지지들이 순서대로 놓이고 서로 겹치지 않도록 범프함수들을 선택한다. 보조정리 A.1 또는 이를 이 다섯 모멘트 함수에 특수화한 따름정리 A.3에 의해, $[-1, 1]$ 에서 균일한 역행렬을 갖는 가역행렬을 얻는다. 그 경계는 λ 와 고정된 구간 척도들에 의존할 수 있다. $\lambda \rightarrow 0$ 일 때 두 U 가중치가 합쳐지므로 그 극한에서의 균일성은 주장하지 않는다.

보정 계수들에서 (M, J, I, S, C_p) 의 변화로 가는 사상은 이 선형 사상에 이차 항들을 더한 것이다. J 에는 두 장의 변화의 곱이 들어가고, S, C_p 에는 그 제곱들이 들어간다. 이 보정 이전에 누적된 불일치는 (C.15)에 의해 $O_m(N^{-1})$ 이다. 따라서 보조정리 A.2는 그 불일치를 상쇄하는, 0 근방의 계수들에 대한 매끄러운 해를 준다. 고정된 모든 매개변수 차수에서 그 계수들은 $O_m(N^{-1})$ 이다. λ , 구간의 척도들, 고정된 입력 프로파일에 들어가는 모든 선택을 마친 뒤 N 을 선택한다. 이렇게 해서 불일치가 이 해가 정의되는 근방 안에 들어가고, 양의 성질과 원뿔 부등식에 필요한 유한한 차수까지의 η 도함수들이 허용오차를 만족하도록 한다. 음함수 방정식을 미분하면 그보다 높은 고정된 모든 η 미분 차수에 대해 유한한 경계를 얻는다. 모든 미분 차수에 대한 동시적인 작음 조건은 필요하지 않다. 고정된 범프함수의 형태들 덕분에 전단에 쓰이는 반지름 도함수에서도 보정이 작아진다.

부분적으로 적분한 반지름 모멘트 함수들도 적분에 의해 같은 $O_m(N^{-1})$ 경계를 가지므로, 보정 구간 안에서 (C.16)은 여전히 성립한다. 따라서 이 구간 전체에서 허용 응력 원뿔이 유지된다.

보정 구간의 오른쪽 끝점 X_{rep} 에서 보정된 프로파일들은 다음을 만족한다. 장들의 일치는 $X \geq X_{\text{rep}}$ 에서 성립한다.

$$\tilde{m}(X_{\text{rep}}, \eta) = m(X_{\text{rep}}, \eta), \quad (\tilde{E}, \tilde{U}) = (E, U) \quad \text{for } X \geq X_{\text{rep}}. \quad (\text{C.17})$$

그러면 다섯 반지름 모멘트 함수의 일치는 적분에 의해 전파된다. 보조정리 4.4는 모든 $X \geq X_{\text{rep}}$ 에서 전체 압력과 함수 Q_s, N_s 가 매개변수 도함수들을 포함하여 일치함을 준다. 이 일치는 입력 모멘트 벡터 m 에 이미 포함된 마지막 보상을 보존한다. 따라서 바깥쪽 모멘트들과 반지름 무한대에서 사라지도록 정규화한 압력이 유지된다. 두 수정은 모두 첫 번째 경계 띠보다 뒤에 지지되고, 압력은 바뀌지 않은 축 자료에서부터 적분했으므로 첫 번째 경계 띠는 바뀌지 않는다. 마지막 경계 띠는 정확한 반지름 모멘트 복원에 의해 바뀌지 않는다. 사용하지 않은 두 보정 구간은 지정된 기준 거듭제곱 법칙과 $U = 0$ 을 유지한다.

마지막으로 그러한 유한한 N 을 하나 고정한다. 이렇게 얻는 프로파일들의 모든 혼합 반지름·매개변수 도함수는 유한하며, 상수들이 이 N 에 의존하는 것은 허용된다. 이 선택은 물리적 척도 q 의 어떤 극한보다도, 이후의 어떤 이진 대역이나 보정 단계보다도 먼저 이루어진다. $\square$

C.3. 두 경계와 완성된 프로파일

이 절에서는 명제 C.2의 보정된 프로파일들을 E, U, Π 로 쓰고, 그로부터 모든 관련 양들을 만든다. 명제 C.2에 의해 내부의 원뿔 부등식들과 정확한 반지름 모멘트들은 이제 확보되어 있다. 이 절에서는 응력 T_0 가 사라지는 고리 영역의 경계들에서 남은 주장들을 확인하여 명제 C.3을 증명한다. 응력 방향 n 은 매끄럽게 연장되고 엄격한 원뿔 여유를 유지해야 하며, T_0 의 도함수들은 정리 4.6의 공통 지수 가중치 ζ 를 만족해야 한다. 두 끝점 경계 띠가 모두 보존되었으므로, 원래 응력 인수분해 (B.30)과 식 (A.48)~(A.49)로부터 이 성질들을 유도할 수 있다. 아래 가중치에서 $t_1 > 0$ 는 명제 4.10의 $\log(X/X_a)$ 에 대한 고정된 활성화 폭이다.

명제 C.3. 명제 C.2의 프로파일들은 다음 가중치에 대해 정리 4.6의 모든 결론을 만족한다.

$$y_a = \log(X/X_a), \quad y_b = \log(X_b/X), \quad \delta = \min\{1, y_a, y_b\},$$

$$\zeta = \exp\left(-\frac{t_1^2}{y_a^2} - \frac{4}{y_b^2}\right) \quad (X_a < X < X_b), \quad (\text{C.18})$$

이 가중치는 $X \leq X_a$ 와 $X \geq X_b$ 에서 0으로 연장한다.

증명. 해석적 축 프로파일과 명제 B.5에 의해 응력은 X_a 까지 0이고, 보조정리 A.8에 의해 X_b 이후에도 0이다. 명제 C.2는 이 영역들을 보존하고 그 사이의 모든 곳에서 허용 응력 원뿔 부등식들이 성립하게 한다. 응력이 내부의 어느 점에서 사라진다면 항등식 (4.11)에 의해 $p_s = (a, -b_s)$ 이고, 따라서 $P_c = v_s$ 가 되어 엄격한 이차 원뿔 판정과 모순된다. 이로써 정리 4.6의 (ii)에 있는 응력 지지에 관한 주장을 증명한다. 바뀌지 않은 축 프로파일은 $X \leq X_a$ 에서 (4.13)도 만족한다.

(iii)의 원뿔 주장들을 위해 $X_a < X < X_b$ 에서 $n = T_0/|T_0|$ 로 둔다. 양의 프로파일 구성과 허용 응력 원뿔로부터 내부에서 $F > 0, a > 0, v_s > 2$ 의 경계들이 따라온다. 안쪽 끝점에서는 $a = p_{1,r} > 0$ 이고, 명제 B.5는 그곳에서 $v_s > 2 + c$ 를 주며, 해석적 축 프로파일은 $F > 0$ 을 만족한다. 바깥쪽 끝점에서는 $b_s = 0$ 인 (A.56)과 열 인자의 양의 성질로부터 이 경계들이 따라온다. 연속성과 콤팩트성에 의해 닫힌 고리 영역에서 주장한 양의 하한들을 얻는다.

안쪽 경계에는 (B.30)의 인수분해 $T_0 = e_a B_0$ 가 보존되어 있다. 여기서 $e_a = e^{-t_1^2/y_a^2} g_a(y_a)$, $g_a(0) > 0, B_0(0, \eta) = F p_{s,r} \neq 0$ 이다.

따라서 그 방향은 매끄럽고, 경계에서는 극한 전단 $(a, -b_s) = a(1, t_s)$ 의 양의 스칼라 배수이다. 특히 그곳에서 $n_z - t_s n_\theta = 0$ 이고 $n_\theta + t_s n_z > 0$ 이다. 바깥쪽 경계에서는 보존된 명제 A.10의 인자들로 부터 다음을 얻는다.

$$n = \frac{(b_\theta, y_b^6 b_z)}{\sqrt{b_\theta^2 + y_b^{12} b_z^2}}, \quad b_\theta(0, \eta) > 0.$$

따라서 바깥쪽 극한 방향은 $(1, 0)$ 이고 극한 전단비는 $t_s = 0$ 이다. 이 모든 서술은 $\eta = \pm 1$ 을 지나서도 매끄럽다. 열 인자는 인수가 음이 아닌 영역에서만 계산된다.

경계에서의 극한들로 인해 내부의 원뿔 부등식들을 닫힌 고리 영역에서 균일하게 만들 수 있다. 내부에서는 (4.11)에 의해 다음이 성립한다.

$$n_\theta + t_s n_z = \frac{P_c - v_s}{|p_s - (a, -b_s)|} > 0, \quad n_z - t_s n_\theta = \frac{J_c}{|p_s - (a, -b_s)|}.$$

허용 응력 원뿔에 의해 그곳에서 $2 - (v_s - 2)(n_z - t_s n_\theta)^2 / (n_\theta + t_s n_z)^2$ 는 양수이다. 이 식과 그 양의 분모는 모두 두 경계까지 연속적으로 연장된다. 방금 증명한 인수분해들에 의해 앞의 식은 어느 경계에서나 값이 2이다. 콤팩트 집합에서의 양의 최솟값들로부터 하나의 $0 < \kappa < 2$ 에 대해 다음을 얻는다.

$$n_\theta + t_s n_z \geq \kappa, \quad (v_s - 2)(n_z - t_s n_\theta)^2 \leq (2 - \kappa)(n_\theta + t_s n_z)^2.$$

위의 끝점 방향들과 양의 하한들을 함께 사용하면 정리 4.6의 (iii)이 증명된다.

(iv)를 위해서는 고정된 모든 혼합 프로파일 미분 ∂^I 에 대해, 물리적 q 와 무관한 유한한 상수들을 사용하여 다음 가중 추정을 증명하면 된다.

$$|\mathcal{T}_0| \geq c\zeta, \quad |\partial^l \mathcal{T}_0| \leq C_l \zeta \delta^{-m_l} \quad (X_a < X < X_b, -1 \leq \eta \leq 1) \quad (\text{C.19})$$

안쪽 경계 띠에서 ζ 는 $e^{-t_1^2/y_a^2}$ 와 위아래로 유계인 매끄러운 양의 인자만큼 다르다. 따라서 경계 (B.31)에 의해 그곳에서 (C.19)가 성립한다. 바깥쪽 경계 띠에서는 같은 방식으로 e^{-4/y_b^2} 와 다르다. 아래로 유계인 b_θ 를 갖는 각방향 인자 $e^{-4/y_b^2} y_b^{-3} b_\theta$ 가 하한을 증명하고, (A.51)이 고정된 모든 도함수의 상한을 증명한다. 나머지 콤팩트 내부 구간에서는 ζ 와 $|T_0|$ 가 모두 양의 최솟값을 가지며 고정된 모든 도함수는 유계이다. 세 영역을 결합하면 (C.19)가 증명된다. 지수 인자들은 응력을 두 경계 너머로 0으로 연장해도 매끄럽다는 것을 보여 준다. 정의 (C.18)에 의해 ζ 는 내부에서 양수이고 두 경계에서 평탄하므로, 정리 4.6의 (iv)가 완성된다.

(i)의 정칙성을 보면, 명제 B.2는 $F > 0$ 인 매끄러운 축 프로파일들을 제공하고, 따름정리 B.6은 공통 해석적 직사각형 $[0, X_{\text{an}}] \times [-1, 1]$ 을 보존한다. 식 (4.4)~(4.5)에 따라 이 인자들은 축을 가로지르는 데카르트 좌표에서의 매끄러움을 준다. 명제 C.2의 이후 수정들은 매끄럽고 양의 성질을 보존하며, 고정된 각 반지름 구간에서 유한한 혼합 도함수 경계를 갖는다. 안쪽 방향의 여유는 위에서 증명한 (iii)이다. 보조정리 A.6에 의해 열 프로파일은 $\eta = \pm 1$ 을 지나서도 매끄럽다. 그 인자가 0에서 해석적일 필요는 없다. 압력 정규화 (4.25)는 보조정리 A.5와 명제 A.7, B.8에서 따라오고 (C.17)에 의해 유지된다. 이로써 (i)이 완성된다. 이 압력 공식을 미분하면 $\Pi_X = E^2/(2X) = F^2$ 를 얻으며, 이는 $X = 0$ 에서 매끄럽게 연장된다. 정확한 접선 잔차 항등식들은 명제 4.2에서 따라온다. 위의 지지와 축에 대한 확인을 함께 사용하면 (ii)가 완성된다.

(v)를 보면, 정확한 바깥쪽 모멘트들 (4.28)은 명제 A.7과 B.8이 제공하며 (C.17)에 의해 유지된다. 같은 복원은 열 외부 영역 (4.29)를 보존하며, 그 정확한 열 진화와 매끄러움은 보조정리 A.6에서 증명했다.

(A.10) 전에 정의한 펄스 끝 반지름을 취하여 $X_v = X_{\text{end}} \in (X_a, X_b)$ 로 둔다. 그 이후에는 명제 A.4와 (C.17)에 의해 $U = M = 0$ 이다. 따라서 $A_X(U) = M/X = 0$ 이고, (4.7)은 $V_0 = 0$ 을 준다. 이로써 (v)의 남은 주장이 증명된다.

마지막으로 (A.9) 뒤에 나열된 세 번째와 네 번째 확보 구간이 (vi)의 구간 $I_{\text{pos}}, I_{\text{mean}}$ 이다. 이들은 (X_a, X_v) 에 놓이고, 나열된 순서에 의해 $\sup I_{\text{pos}} < \inf I_{\text{mean}}$ 이다. 명제 C.2는 이 구간들을 바꾸지 않는다. 명제 A.4에 의해 그곳의 입력 프로파일들은 $U = 0, E = K(\eta)X^{-1/2-\lambda}$ 를 만족한다. 여기서 $K(\eta) = c_{\text{patch}}(1 + \eta^2)^{-1}$ 이고 c_{patch} 는 고정된 양의 상수이다. 따라서 (4.30)이 유지되어 (vi)가 완성된다. 유한한 주파수 N 은 명제 C.2에서 물리적 척도 q 및 이후의 모든 대역과 보정 단계보다 먼저 고정했으므로, 상수들은 정리 4.6의 끝에서 주장한 독립성을 갖는다. $\square$

참고문헌

1. Dallas Albritton, Elia Brué, and Maria Colombo, 외력이 있는 나비에-스토크스 방정식의 르레해의 비유일성 (Non-uniqueness of Leray solutions of the forced Navier-Stokes equations), *Annals of Mathematics* 196 (2022), no. 1, 415-455, <https://doi.org/10.4007/annals.2022.196.1.3>.
2. Paul Billant and François Gallaire, 비축대칭 원심 불안정성에 대한 일반화된 레일리 기준 (Generalized Rayleigh criterion for non-axisymmetric centrifugal instabilities), *Journal of Fluid Mechanics* 542 (2005), 365-379, <https://doi.org/10.1017/S0022112005006464>.
3. Paul Billant and François Gallaire, 와류와 회전 제트의 원심 불안정성에 대한 통합 기준 (A unified criterion for the centrifugal instabilities of vortices and swirling jets), *Journal of Fluid Mechanics* 734 (2013), 5-35, <https://doi.org/10.1017/jfm.2013.460>.

4. Tristan Buckmaster and Vlad Vicol, 나비에-스토크스 방정식 약해의 비유일성 (Nonuniqueness of weak solutions to the Navier-Stokes equation), *Annals of Mathematics* 189 (2019), no. 1, 101-144, <https://doi.org/10.4007/annals.2019.189.1.3>.
5. Luis Caffarelli, Robert Kohn, and Louis Nirenberg, 나비에-스토크스 방정식의 적합한 약해의 부분 정칙성 (Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations), *Communications on Pure and Applied Mathematics* 35 (1982), no. 6, 771-831, <https://doi.org/10.1002/cpa.3160350604>.
6. Diego Córdoba and Luis Martínez-Zoroa, 균일한 $C^{1, \frac{1}{2}-\epsilon} \cap L^2$ 외력을 갖는 비압축성 3차원 오일러 방정식의 발산 (Blow-up for the incompressible 3D-Euler equations with uniform $C^{1, \frac{1}{2}-\epsilon} \cap L^2$ force), arXiv:2309.08495, 2023, <https://arxiv.org/abs/2309.08495>.
7. Diego Córdoba and Luis Martínez-Zoroa, 매끄러운 소스를 갖는 2차원 비압축성 다공성 매질 (IPM) 방정식의 매끄러운 해에서 나타나는 유한 시간 특이점 (Finite time singularities of smooth solutions for the 2D incompressible porous media (IPM) equation with a smooth source), arXiv:2410.22920, 2024, 2025년 개정. <https://arxiv.org/abs/2410.22920>.
8. Diego Córdoba, Luis Martínez-Zoroa, and Fan Zheng, $L_t^1 C_x^{1, \epsilon} \cap L_t^\infty L_x^2$ 에 속하는 외력을 갖는 저소산 나비에-스토크스 방정식의 유한 시간 발산 (Finite time blow-up for the hypodissipative Navier Stokes equations with a force in $L_t^1 C_x^{1, \epsilon} \cap L_t^\infty L_x^2$), *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 250 (2026), 38, <https://doi.org/10.1007/s00205-026-02198-0>.
9. A. D. D. Craik and W. O. Criminale, 전단 흐름에서 파동 모양 교란의 진화: 나비에-스토크스 방정식의 한 정확해 부류 (Evolution of wavelike disturbances in shear flows: a class of exact solutions of the Navier-Stokes equations), *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* 406 (1986), no. 1830, 13-26, <https://doi.org/10.1098/rspa.1986.0061>.
10. Sara Daneri and László Székelyhidi, Jr., 오일러 방정식의 휠더 연속 약해에 대한 비유일성과 h-원리 (Non-uniqueness and h-principle for Hölder-continuous weak solutions of the Euler equations), *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 224 (2017), 471-514, <https://doi.org/10.1007/s00205-017-1081-8>.
11. Luis Escauriaza, Gregory A. Seregin, and Vladimír Šverák, 나비에-스토크스 방정식의 $L^{3, \infty}$ 해와 후방 유일성 ($L^{3, \infty}$ -solutions of the Navier-Stokes equations and backward uniqueness), *Russian Mathematical Surveys* 58 (2003), no. 2, 211-250, <https://doi.org/10.1070/RM2003v058n02ABEH000609>.
12. Leonhard Euler, 유체 운동의 일반 원리 (Principes généraux du mouvement des fluides), *Mémoires de l'Académie des sciences de Berlin* 11 (1757), 274-315, <https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/226/>.
13. Charles L. Fefferman, 나비에-스토크스 방정식의 존재성과 매끄러움 (Existence and smoothness of the Navier-Stokes equation), Clay Mathematics Institute, 밀레니엄 상 문제 진술문, <https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/06/navierstokes.pdf>.
14. Susan Friedlander and Misha M. Vishik, 비점성 비압축성 유체 흐름의 불안정성 기준 (Instability criteria for the flow of an inviscid incompressible fluid), *Physical Review Letters* 66 (1991), no. 17, 2204-2206, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.66.2204>.

15. S. Leibovich and K. Stewartson, 기둥형 와류의 불안정성에 대한 충분조건 (A sufficient condition for the instability of columnar vortices), *Journal of Fluid Mechanics* 126 (1983), 335-356, <https://doi.org/10.1017/S0022112083000191>.
16. Jean Leray, 공간을 채우는 점성 액체의 운동에 관하여 (Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace), *Acta Mathematica* 63 (1934), 193-248, <https://doi.org/10.1007/BF02547354>.
17. Alexander Lifschitz and Eliezer Hameiri, 유체역학의 국소 안정성 조건 (Local stability conditions in fluid dynamics), *Physics of Fluids A* 3 (1991), no. 11, 2644-2651, <https://doi.org/10.1063/1.858153>.
18. Claude Louis Marie Henri Navier, 유체 운동 법칙에 관한 논고 (Mémoire sur les lois du mouvement des fluides), *Mémoires de l'Académie royale des sciences de l'Institut de France* 6 (1827), 389-440, 1823년분 권; 1822년 3월 18일 발표. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t54644559x>.
19. Nishant K. Singh and S. Sridhar, 임의 형태의 평면 전단파: 나비에-스토크스 방정식의 정확한 해 (Plane shearing waves of arbitrary form: Exact solutions of the Navier-Stokes equations), *The European Physical Journal Plus* 132 (2017), 403, <https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11659-5>.
20. Elias M. Stein, 특이적분과 함수의 미분가능성 성질 (Singular integrals and differentiability properties of functions), *Princeton Mathematical Series*, vol. 30, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1970.
21. George Gabriel Stokes, 운동하는 유체의 내부 마찰과 탄성 고체의 평형 및 운동에 관한 이론 (On the theories of the internal friction of fluids in motion, and of the equilibrium and motion of elastic solids), *Transactions of the Cambridge Philosophical Society* 8 (1845), 287-319, 1845년 4월 14일 발표. *Mathematical and Physical Papers*, vol. 1 (1880), pp. 75-129에 재수록. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511702242.005>.
22. Terence Tao, 평균화한 3차원 나비에-스토크스 방정식의 유한 시간 발산 (Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier-Stokes equation), *Journal of the American Mathematical Society* 29 (2016), no. 3, 601-674, <https://doi.org/10.1090/jams/838>.